NAS儲存管理

ONTAP 9

NetApp
July 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concept_nas_provision_overview.html on July 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

NAS儲存管理 1
使用System Manager管理NAS傳輸協定 1
使用CLI設定NFS 18
使用CLI管理NFS 78
透過RDMA管理NFS 178
使用CLI設定SMB 180
使用CLI管理SMB 217
Microsoft Hyper-V和SQL Server的SMB組態 524

NAS儲存管理

使用System Manager管理NAS傳輸協定

System Manager的NAS管理總覽

本節主題說明如何在ONTAP 更新版本的更新版本中使用System Manager來設定及管理NAS環境。

如果您使用的是經典系統管理程式（僅ONTAP 適用於更新版本的版本）、請參閱下列主題：

- "NFS組態總覽"
- "SMB組態總覽"

System Manager支援下列工作流程：

- 您打算用於NAS檔案服務的叢集初始組態。
- 針對不斷變化的儲存需求提供額外的Volume資源配置。
- 業界標準驗證與安全設施的組態與維護。

使用System Manager、您可以在元件層級管理NAS服務：

- 傳輸協定–NFS、SMB或兩者（NAS多重傳輸協定）
- 名稱服務：DNS、LDAP及NIS
- 名稱服務交換器
- Kerberos安全性
- 出口與共享
- qtree
- 使用者和群組的名稱對應

為VMware資料存放區配置NFS儲存設備

在使用Virtual Storage Console for VMware vSphere（VSC）為ONTAP ESXi主機在以VMware為基礎的儲存系統上配置NFS磁碟區之前、請使用System Manager for ONTAP VMware 9.7或更新版本來啟用NFS。

建立之後 "支援NFS的儲存VM" 然後在System Manager中、您可以使用VSC來配置NFS磁碟區和管理資料存放區。

從VSC 7.0開始、VSC就是的一部分 "VMware vSphere虛擬應用裝置適用的工具ONTAP"包括VSC、用於儲存感知（VASA）供應商的vStorage API、以及用於VMware vSphere功能的儲存複寫介面卡（SRA）。

請務必檢查 "NetApp 互通性對照表" 以確認您目前ONTAP 的更新版本與VSC版本之間的相容性。

若要使用System Manager Classic（ONTAP 適用於VMware 9.7及更早版本）設定ESXi主機對資料存放區

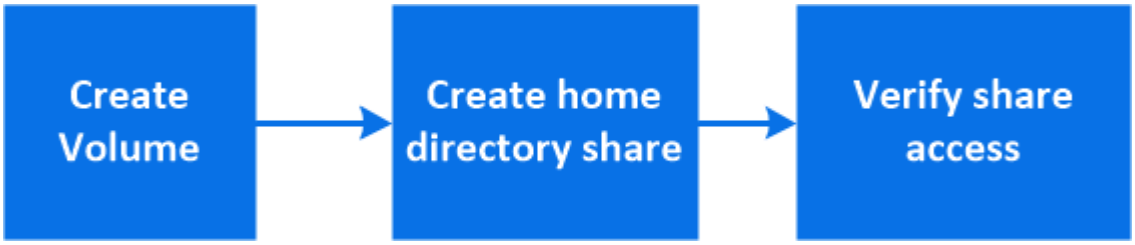
的NFS存取、請參閱 "使用VSC的ESXi NFS組態總覽"

如需詳細資訊、請參閱 "TR-4597：VMware vSphere ONTAP for VMware" 以及VSC版本的文件。

為主目錄配置NAS儲存設備

建立磁碟區、使用SMB傳輸協定為主目錄提供儲存設備。

此程序會為上的主目錄建立新的Volume "現有的SMB型儲存VM"。您可以在設定Volume或指定自訂組態時、接受系統預設值。



您可以建立FlexVol 不穩定的資料、或是建立高效能需求的大型檔案系統FlexGroup 、也可以建立一個穩定的資料區。另請參閱 "為使用FlexGroup 「供應」功能的大型檔案系統配置NAS儲存設備"。

您也可以將本冊的規格儲存至可執行的教戰手冊。如需詳細資料、請前往 "使用「可執行教戰手冊」來新增或編輯磁碟區或LUN"。

步驟

1. 在啟用SMB的儲存VM中新增磁碟區。
   a. 按一下「儲存設備>磁碟區」、然後按一下「新增」。
   b. 輸入名稱、選取儲存VM、然後輸入大小。

      只會列出使用SMB傳輸協定設定的儲存VM。如果只有一個使用SMB傳輸協定設定的儲存VM可供使用、則不會顯示「儲存**VM**」欄位。

      - 如果此時按一下*「Save」（儲存）*、System Manager會使用系統預設值來建立FlexVol 及新增一個「Sof Volume」（資料集）。
      - 您可以按一下*更多選項*來自訂磁碟區的組態、以啟用授權、服務品質及資料保護等服務。請參閱 [Customize the volume configuration]，然後返回此處完成下列步驟。
2. [[step2、Step 2 in the workflow]（工作流程中的步驟2）]單擊* Storage（儲存設備）> Shares*（共享設備）、單擊* Add（添加）、然後選擇 Home Directory（主目錄）*。
3. 在Windows用戶端上、執行下列動作以驗證共用區是否可存取。
   a. 在Windows檔案總管中、以下列格式將磁碟機對應至共用區：「」\「SMB伺服器名稱」_「Share名稱」_「」

      如果共用名稱是以變數（%w、%d或%u）建立、請務必使用解析名稱來測試存取。

   b. 在新建立的磁碟機上、建立測試檔案、然後刪除該檔案。

自訂**Volume**組態

您可以在新增磁碟區時自訂磁碟區組態、而非接受系統預設值。

按一下*更多選項*之後、選取您需要的功能、然後輸入所需的值。

- 遠端磁碟區的快取。
- 效能服務層級（服務品質、QoS）。

  從ONTAP 功能表9.8開始、除了預設值選項、您還可以指定自訂QoS原則或停用QoS。

  - 若要停用QoS、請選取*自訂*、現有、然後選取*無*。
  - 如果您選取*自訂*並指定現有的服務層級、則會自動選擇本機層級。
  - 從ONTAP 《支援範圍》9.9.1開始、如果您選擇建立自訂效能服務層級、您可以使用System Manager手動選取您要放置所建立Volume的本機層（手動放置）。

    如果您選擇遠端快取或FlexGroup 是使用「聲音量」選項、則無法使用此選項。

- 供應量（選擇*在叢集內分散磁碟區資料*）FlexGroup 。

  如果您先前在*效能服務層級*下選擇*手動放置*、則無法使用此選項。否則、您要新增的磁碟區FlexVol 預設會變成一個不全的磁碟區。

- 設定磁碟區之傳輸協定的存取權限。
- 使用SnapMirror（本機或遠端）進行資料保護、然後從下拉式清單中指定目的地叢集的保護原則和設定。
- 按一下「儲存」以建立磁碟區、並將其新增至叢集和儲存VM。

> 儲存磁碟區之後、請返回 [step2] 完成主目錄的資源配置。

使用**NFS**為**Linux**伺服器配置**NAS**儲存設備

使用NFS傳輸協定搭配ONTAP 使用NetApp System Manager（9.7及更新版本）、建立Volume以提供Linux伺服器的儲存設備。

此程序會在上建立新的磁碟區 "現有的NFS型儲存VM"。您可以在設定Volume或指定自訂組態時、接受系統預設值。

您可以建立FlexVol 不穩定的資料、或是建立高效能需求的大型檔案系統FlexGroup 、也可以建立一個穩定的資料區。另請參閱 "為使用FlexGroup 「供應」功能的大型檔案系統配置NAS儲存設備"。

您也可以將本冊的規格儲存至可執行的教戰手冊。如需詳細資料、請前往 "使用「可執行教戰手冊」來新增或編輯磁碟區或LUN"。

如果您想要瞭解ONTAP 有關各種功能的詳細資訊、請參閱 "NFS參考總覽"。

步驟

1. 在啟用NFS的儲存VM中新增磁碟區。
   a. 按一下「儲存設備>磁碟區」、然後按一下「新增」。

b. 輸入名稱、選取儲存VM、然後輸入大小。

只會列出使用NFS傳輸協定設定的儲存VM。如果只有一個使用SMB傳輸協定設定的儲存VM可供使用、則不會顯示「儲存**VM**」欄位。

- 如果此時按一下*「Save」（儲存）*、System Manager會使用系統預設值來建立FlexVol 及新增一個「Sof Volume」（資料集）。

  預設匯出原則會授予所有使用者完整存取權。

- 您可以按一下*更多選項*來自訂磁碟區的組態、以啟用授權、服務品質及資料保護等服務。請參閱 [Customize the volume configuration]，然後返回此處完成下列步驟。

2. [[step2、Step 2 in the workflow]）]在Linux用戶端上、執行下列動作來驗證存取。

   a. 使用儲存VM的網路介面建立及掛載Volume。

   b. 在新掛載的磁碟區上、建立測試檔案、將文字寫入其中、然後刪除該檔案。

   驗證存取之後、您可以 "使用磁碟區的匯出原則來限制用戶端存取" 並在掛載的磁碟區上設定任何所需的UNIX擁有權和權限。

自訂**Volume**組態

您可以在新增磁碟區時自訂磁碟區組態、而非接受系統預設值。

按一下*更多選項*之後、選取您需要的功能、然後輸入所需的值。

- 遠端磁碟區的快取。
- 效能服務層級（服務品質、QoS）。

  從ONTAP 功能表9.8開始、除了預設值選項、您還可以指定自訂QoS原則或停用QoS。

  - 若要停用QoS、請選取*自訂*、現有、然後選取*無*。
  - 如果您選取*自訂*並指定現有的服務層級、則會自動選擇本機層級。
  - 從ONTAP 《支援範圍》9.9.1開始、如果您選擇建立自訂效能服務層級、您可以使用System Manager手動選取您要放置所建立Volume的本機層（手動放置）。

    如果您選擇遠端快取或FlexGroup 是使用「聲音量」選項、則無法使用此選項。

- 供應量（選擇*在叢集內分散磁碟區資料*）FlexGroup 。

  如果您先前在*效能服務層級*下選擇*手動放置*、則無法使用此選項。否則、您要新增的磁碟區FlexVol 預設會變成一個不全的磁碟區。

- 設定磁碟區之傳輸協定的存取權限。
- 使用SnapMirror（本機或遠端）進行資料保護、然後從下拉式清單中指定目的地叢集的保護原則和設定。
- 按一下「儲存」以建立磁碟區、並將其新增至叢集和儲存VM。

儲存磁碟區之後、請返回 [step2] 使用NFS完成Linux伺服器的資源配置。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行此工作…	請參閱…
System Manager Classic（ONTAP 僅限版本9.7及更早版本）	"NFS組態總覽"
指令行介面（CLI）ONTAP	"使用CLI進行NFS組態總覽"

使用匯出原則管理存取

使用匯出原則來啟用Linux用戶端對NFS伺服器的存取。

此程序會建立或修改的匯出原則 "現有的NFS型儲存VM"。

步驟

1. 在System Manager中、按一下* Storage **>** Volumes *。
2. 按一下NFS啟用的磁碟區、然後按一下*更多*。
3. 按一下「編輯匯出原則」、然後按一下「選取現有原則」或「新增原則」。

使用**SMB**為**Windows**伺服器配置**NAS**儲存設備

使用System Manager建立磁碟區、使用SMB傳輸協定為Windows伺服器提供儲存設備、ONTAP 此功能可搭配使用支援更新版本的版本。

此程序會在上建立新的磁碟區 "現有的SMB型儲存VM" 並建立磁碟區根目錄（/）的共用區。您可以在設定Volume或指定自訂組態時、接受系統預設值。初始SMB組態之後、您也可以建立其他共用區並修改其內容。

您可以建立FlexVol 不穩定的資料、或是建立高效能需求的大型檔案系統FlexGroup 、也可以建立一個穩定的資料區。另請參閱 "為使用FlexGroup 「供應」功能的大型檔案系統配置NAS儲存設備"。

您也可以將本冊的規格儲存至可執行的教戰手冊。如需詳細資料、請前往 "使用「可執行教戰手冊」來新增或編輯磁碟區或LUN"。

如果您想要瞭解ONTAP 有關各項功能的詳細資訊、請參閱 "SMB參考總覽"。

步驟

1. 在啟用SMB的儲存VM中新增磁碟區。
   a. 按一下「儲存設備**>**磁碟區」、然後按一下「新增」。
   b. 輸入名稱、選取儲存VM、然後輸入大小。

      只會列出使用SMB傳輸協定設定的儲存VM。如果只有一個使用SMB傳輸協定設定的儲存VM可供使用、則不會顯示「儲存**VM**」欄位。

      - 如果此時按一下*「Save」（儲存）*、System Manager會使用系統預設值來建立FlexVol 及新增一個「Sof Volume」（資料集）。
      - 您可以按一下*更多選項*來自訂磁碟區的組態、以啟用授權、服務品質及資料保護等服務。請參閱 [Customize the volume configuration]，然後返回此處完成下列步驟。

2. [工作流程中的步驟2]切換至Windows用戶端、確認共用區可存取。
   a. 在Windows檔案總管中、以下列格式將磁碟機對應至共用區：「」\「SMB伺服器名稱」_「Share名稱」_「」
   b. 在新建立的磁碟機上、建立測試檔案、將文字寫入其中、然後刪除檔案。

驗證存取之後、您可以使用共用ACL限制用戶端存取、並在對應磁碟機上設定任何所需的安全性內容。請參閱 建立SMB共用區 以取得更多資訊。

新增或修改共用

您可以在初始SMB組態之後新增其他共用區。共用會以您選取的預設值和屬性建立。稍後可以修改這些項目。

設定共用時、您可以設定下列共用內容：

- 存取權限
- 共用內容
  - 讓包含Hyper-V和SQL Server的共享區能夠透過SMB資料持續可用（從ONTAP 版本號9.10.1開始）。另請參閱：
    - 透過SMB持續提供Hyper-V的共用需求
    - SQL Server透過SMB持續可用的共用需求
  - 使用SMB 3.0加密資料、同時存取此共用區。

初始組態之後、您也可以修改下列內容：

- 符號連結
  - 啟用或停用symlink和wdelinks
- 共用內容
  - 允許用戶端存取Snapshot複本目錄。
  - 啟用oplocks、允許用戶端在本機上鎖定檔案和快取內容（預設）。
  - 啟用存取型列舉（ABE）、根據使用者的存取權限來顯示共用資源。

若要在啟用SMB的磁碟區中新增共用區、請按一下「儲存區>共用區」、按一下「新增」、然後選取「**共用」。

若要修改現有的共用區、請按一下「*儲存區>共享區」、然後按一下 ⋮ 然後選取「*編輯」。

自訂**Volume**組態

您可以在新增磁碟區時自訂磁碟區組態、而非接受系統預設值。

按一下*更多選項*之後、選取您需要的功能、然後輸入所需的值。

- 遠端磁碟區的快取。
- 效能服務層級（服務品質、QoS）。

  從功能表9.8開始ONTAP 、您可以指定自訂QoS原則或停用QoS、以及預設值選項。

- 若要停用QoS、請選取*自訂*、現有、然後選取*無*。
- 如果您選取*自訂*並指定現有的服務層級、則會自動選擇本機層級。
- 從ONTAP 《支援範圍》9.9.1開始、如果您選擇建立自訂效能服務層級、您可以使用System Manager手動選取您要放置所建立Volume的本機層（手動放置）。

  如果您選擇遠端快取或FlexGroup 是使用「聲音量」選項、則無法使用此選項。

- 供應量（選擇*在叢集內分散磁碟區資料*）FlexGroup 。

  如果您先前在*效能服務層級*下選擇*手動放置*、則無法使用此選項。否則、您要新增的磁碟區FlexVol 預設會變成一個不全的磁碟區。

  如果您先前在*效能服務層級*下選取*手動放置、則無法使用此選項。否則、您要新增的磁碟區FlexVol 預設會變成一個不全的磁碟區。磁碟區所設定之傳輸協定的存取權限。*使用**SnapMirror**（本機或遠端）進行資料保護、然後從下拉式清單中指定目的地叢集的保護原則和設定。*按一下「*儲存」以建立磁碟區、並將其新增至叢集與儲存VM。

您可以在新增磁碟區時自訂磁碟區組態、而非接受系統預設值。

按一下*更多選項*之後、選取您需要的功能、然後輸入所需的值。

- 遠端磁碟區的快取。
- 效能服務層級（服務品質、QoS）。

  從ONTAP 功能表9.8開始、除了預設值選項、您還可以指定自訂QoS原則或停用QoS。

  - 若要停用QoS、請選取*自訂*、現有、然後選取*無*。
  - 如果您選取*自訂*並指定現有的服務層級、則會自動選擇本機層級。
  - 從ONTAP 《支援範圍》9.9.1開始、如果您選擇建立自訂效能服務層級、您可以使用System Manager手動選取您要放置所建立Volume的本機層（手動放置）。

    如果您選擇遠端快取或FlexGroup 是使用「聲音量」選項、則無法使用此選項。

- 供應量（選擇*在叢集內分散磁碟區資料*）FlexGroup 。

  如果您先前在*效能服務層級*下選擇*手動放置*、則無法使用此選項。否則、您要新增的磁碟區FlexVol 預設會變成一個不全的磁碟區。

- 設定磁碟區之傳輸協定的存取權限。
- 使用SnapMirror（本機或遠端）進行資料保護、然後從下拉式清單中指定目的地叢集的保護原則和設定。
- 按一下「儲存」以建立磁碟區、並將其新增至叢集和儲存VM。

> 儲存磁碟區之後、請返回 [step2] 使用SMB完成Windows伺服器的資源配置。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行此工作…	請參閱…

System Manager Classic（ONTAP 僅限版本9.7及更早版本）	"SMB組態總覽"
指令行介面ONTAP	"使用CLI進行SMB組態總覽"

同時使用NFS和SMB為Windows和Linux配置NAS儲存設備

建立磁碟區、使用NFS或SMB傳輸協定為用戶端提供儲存設備。

此程序會在上建立新的磁碟區 "現有的儲存VM同時啟用NFS和SMB傳輸協定"。

您可以建立FlexVol 不穩定的資料、或是建立高效能需求的大型檔案系統FlexGroup 、也可以建立一個穩定的資料區。另請參閱 "為使用FlexGroup 「供應」功能的大型檔案系統配置NAS儲存設備"。

您也可以將本冊的規格儲存至可執行的教戰手冊。如需詳細資料、請前往 "使用「可執行教戰手冊」來新增或編輯磁碟區或LUN"。

步驟

1. 在啟用NFS和SMB的儲存VM中新增磁碟區。

   a. 按一下「儲存設備>磁碟區」、然後按一下「新增」。

   b. 輸入名稱、選取儲存VM、然後輸入大小。只會列出使用NFS和SMB傳輸協定設定的儲存VM。如果只有一個使用NFS和SMB傳輸協定設定的儲存VM可供使用、則不會顯示「儲存**VM**」欄位。

   c. 按一下*「更多選項」、然後選取「透過NFS*分享」。

      預設設定會授予所有使用者完整存取權。您可以稍後在匯出原則中新增更多限制規則。

   d. 選擇*透過SMB分享*。

      共享區是以「* Everyon*」群組的預設存取控制清單（ACL）設定為「完全控制」來建立。您可以稍後將限制新增至ACL。

   e. 如果此時按一下*「Save」（儲存）*、System Manager會使用系統預設值來建立FlexVol 及新增一個「Sof Volume」（資料集）。

   或者、您也可以繼續啟用任何其他必要服務、例如授權、服務品質和資料保護。請參閱 [Customize the volume configuration]，然後返回此處完成下列步驟。

2. [[step2、Step 2 in the workflow]）]在Linux用戶端上、確認匯出功能可存取。

   a. 使用儲存VM的網路介面建立及掛載Volume。

   b. 在新掛載的磁碟區上、建立測試檔案、將文字寫入其中、然後刪除該檔案。

3. 在Windows用戶端上、執行下列動作以驗證共用區是否可存取。

   a. 在Windows檔案總管中、以下列格式將磁碟機對應至共用區：「」\「SMB伺服器名稱」_「Share名稱」_「」

b. 在新建立的磁碟機上、建立測試檔案、將文字寫入其中、然後刪除檔案。

驗證存取之後、您可以 "使用磁碟區的匯出原則限制用戶端存取、限制使用共用ACL存取用戶端"，並在匯出的和共用的磁碟區上設定任何所需的擁有權和權限。

自訂**Volume**組態

您可以在新增磁碟區時自訂磁碟區組態、而非接受系統預設值。

按一下*更多選項*之後、選取您需要的功能、然後輸入所需的值。

- 遠端磁碟區的快取。
- 效能服務層級（服務品質、QoS）。

  從ONTAP 功能表9.8開始、除了預設值選項、您還可以指定自訂QoS原則或停用QoS。

  - 若要停用QoS、請選取*自訂*、現有、然後選取*無*。
  - 如果您選取*自訂*並指定現有的服務層級、則會自動選擇本機層級。
  - 從ONTAP 《支援範圍》9.9.1開始、如果您選擇建立自訂效能服務層級、您可以使用System Manager手動選取您要放置所建立Volume的本機層（手動放置）。

    如果您選擇遠端快取或FlexGroup 是使用「聲音量」選項、則無法使用此選項。

- 供應量（選擇*在叢集內分散磁碟區資料*）FlexGroup 。

  如果您先前在*效能服務層級*下選擇*手動放置*、則無法使用此選項。否則、您要新增的磁碟區FlexVol 預設會變成一個不全的磁碟區。

- 設定磁碟區之傳輸協定的存取權限。
- 使用SnapMirror（本機或遠端）進行資料保護、然後從下拉式清單中指定目的地叢集的保護原則和設定。
- 按一下「儲存」以建立磁碟區、並將其新增至叢集和儲存VM。

儲存磁碟區之後、請返回 [step2] 完成Windows和Linux伺服器的多重傳輸協定資源配置。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作...	請參閱此內容...
System Manager Classic（ONTAP 僅限版本9.7及更早版本）	"SMB與NFS多重傳輸協定組態總覽"
指令行介面ONTAP	"使用CLI進行SMB組態總覽" +"使用CLI進行NFS組態總覽" +"安全樣式及其影響為何" +"多重傳輸協定環境中檔案和目錄名稱的區分大小寫"

使用**Kerberos**進行安全的用戶端存取

啟用Kerberos來保護NAS用戶端的儲存存取安全。

此程序會在啟用的現有儲存VM上設定Kerberos "NFS" 或 "中小企業"。

在開始之前、您應該先設定DNS、NTP和 "LDAP" 儲存系統上的。

步驟

1. 在指令行中、設定儲存VM根Volume的UNIX權限。ONTAP

   a. 顯示儲存VM根磁碟區的相關權限：「Volume show -volume *root_vol_name*-Fields user,group、unix-permissions」

      儲存VM的根Volume必須具有下列組態：

名稱...	正在設定...
UID	root或ID 0
Gid	root或ID 0
UNIX權限	755

   a. 如果未顯示這些值、請使用「volume modify」命令來更新這些值。

2. 設定儲存VM根磁碟區的使用者權限。

   a. 顯示本機UNIX使用者：「vserver services name-service unix-user show -vserver *vserver_name*」

      儲存VM應設定下列UNIX使用者：

使用者名稱	使用者**ID**	主要群組**ID**
NFS	500	0
根	0	0

+
*附註：*如果NFS用戶端使用者的SPN-UNIX名稱對應存在、則不需要NFS使用者；請參閱步驟5。

   a. 如果未顯示這些值、請使用「vserver services name-service unix-usermodify」命令來更新這些值。

3. 設定儲存VM根磁碟區的群組權限。

   a. 顯示本機UNIX群組：「vserver services name-service unix-group show -vserver *vserver_name*」

      儲存VM應設定下列UNIX群組：

群組名稱	群組**ID**
精靈	1.
根	0

   a. 如果未顯示這些值、請使用「vserver services name-service unix-group modify」命令來更新這些值。

4. 切換至System Manager以設定Kerberos
5. 在System Manager中、按一下* Storage > Storage VM*、然後選取儲存VM。
6. 按一下 * 設定 * 。
7. 按一下 → 在Kerberos下。
8. 按一下「Kerberos領域」下的「新增」、然後完成下列各節：
   - 新增Kerberos領域

     視Kdc廠商而定、輸入組態詳細資料。

   - 將網路介面新增至領域

     按一下*「Add*（新增*）」、然後選取網路介面。

9. 如果需要、請將Kerberos主要名稱的對應新增至本機使用者名稱。
   a. 單擊* Storage（儲存設備）> Storage VM*（儲存VM*）、然後選擇儲存VM。
   b. 按一下*設定*、然後按一下 → 在*名稱對應*下。
   c. 在「* Kerberos到UNIX*」下、使用規則運算式新增模式和替代項目。

為用戶端提供名稱服務存取

啟用ONTAP 功能支援使用LDAP或NIS來查詢主機、使用者、群組或網路群組資訊、以驗證NAS用戶端。

此程序會在啟用的現有儲存VM上建立或修改LDAP或NIS組態 "NFS" 或 "中小企業"。

對於LDAP組態、您應該擁有環境中所需的LDAP組態詳細資料、而且您應該使用預設ONTAP 的「支援LDAP」架構。

步驟

1. 設定所需的服務：按一下*儲存設備>儲存設備VM*。
2. 選取儲存VM、按一下*設定*、然後按一下 ⚙ 適用於LDAP或NIS。
3. 在名稱服務交換器中加入任何變更：按一下 ✎ 在名稱服務交換器下。

管理目錄與檔案

展開System Manager Volume（系統管理器）顯示以查看和刪除目錄和檔案。

從版本號為0.9.9.1開始ONTAP 、系統會以低延遲的快速目錄刪除功能刪除目錄。

如需更多關於在ONTAP 更新版本的資訊中檢視檔案系統、請參閱 "檔案系統分析總覽"。

步驟

1. 1.按一下「儲存設備>磁碟區」。然後展開Volume以檢視其內容。

使用System Manager管理主機專屬的使用者和群組

從ONTAP 版本支援的版本起、您可以使用System Manager來管理UNIX或Windows主機專屬的使用者和群組。

您可以執行下列程序：

Windows	UNIX
• [View Windows users and groups] • [add-edit-delete-Windows] • [manage-windows-users]	• [View UNIX users and groups] • [add-edit-delete-UNIX] • [manage-unix-users]

檢視Windows使用者和群組

在System Manager中、您可以檢視Windows使用者和群組的清單。

步驟

1. 在System Manager中、按一下* Storage > Storage VM*。
2. 選取儲存VM、然後選取*設定*索引標籤。
3. 捲動至*主機使用者與群組*區域。

   「* Windows *」區段會顯示每個群組中與所選儲存VM相關聯的使用者人數摘要。

4. 按一下 → 在「* Windows *」區段中。
5. 按一下*群組*索引標籤、然後按一下 ⌄ 群組名稱旁的、可檢視該群組的詳細資料。
6. 若要檢視群組中的使用者、請選取該群組、然後按一下「使用者」索引標籤。

新增、編輯或刪除Windows群組

在System Manager中、您可以新增、編輯或刪除Windows群組來管理這些群組。

步驟

1. 在System Manager中、檢視Windows群組清單。請參閱 [View Windows users and groups]。
2. 在*群組*索引標籤上、您可以使用下列工作來管理群組：

若要執行此動作…	執行下列步驟…
新增群組	1. 按一下 + Add 。 2. 輸入群組資訊。 3. 指定權限。 4. 指定群組成員（新增本機使用者、網域使用者或網域群組）。

編輯群組	1. 按一下群組名稱旁的 ⋮，然後單擊*編輯*。 2. 修改群組資訊。
刪除群組	1. 核取您要刪除的群組旁的方塊。 2. 按一下 Delete 。 附註：*您也可以按一下刪除單一群組 ⋮ 在群組名稱旁、然後按一下*刪除。

管理**Windows**使用者

在System Manager中、您可以新增、編輯、刪除、啟用或停用Windows使用者、來管理這些使用者。您也可以變更Windows使用者的密碼。

步驟

1. 在System Manager中、檢視群組的使用者清單。請參閱 [View Windows users and groups]。
2. 在*使用者*索引標籤上、您可以使用下列工作來管理使用者：

若要執行此動作…	執行下列步驟…
新增使用者	1. 按一下 + Add 。 2. 輸入使用者資訊。
編輯使用者	1. 按一下使用者名稱旁的 ⋮，然後單擊*編輯*。 2. 修改使用者資訊。
刪除使用者	1. 核取您要刪除的使用者旁的方塊。 2. 按一下 Delete 。 附註：*您也可以按一下刪除單一使用者 ⋮ 在使用者名稱旁、然後按一下*刪除。
變更使用者密碼	1. 按一下使用者名稱旁的 ⋮，然後單擊*變更密碼*。 2. 輸入新密碼並加以確認。
啟用使用者	1. 核取您要啟用的每個停用使用者旁的方塊。 2. 按一下 Enable 。
停用使用者	1. 核取您要停用的每個啟用的使用者旁的方塊。 2. 按一下 Disable 。

檢視**UNIX**使用者和群組

在System Manager中、您可以檢視UNIX使用者和群組的清單。

步驟

1. 在System Manager中、按一下* Storage > Storage VM*。
2. 選取儲存VM、然後選取*設定*索引標籤。
3. 捲動至*主機使用者與群組*區域。

   「* UNIX*」區段會顯示每個群組中與所選儲存VM相關聯的使用者人數摘要。

4. 按一下 → 在* UNIX*區段中。
5. 按一下*群組*索引標籤、即可檢視該群組的詳細資料。
6. 若要檢視群組中的使用者、請選取該群組、然後按一下「使用者」索引標籤。

新增、編輯或刪除**UNIX**群組

在System Manager中、您可以新增、編輯或刪除UNIX群組來管理這些群組。

步驟

1. 在System Manager中、檢視UNIX群組清單。請參閱 [View UNIX users and groups]。
2. 在*群組*索引標籤上、您可以使用下列工作來管理群組：

若要執行此動作...	執行下列步驟...
新增群組	1. 按一下 + Add 。 2. 輸入群組資訊。 3. （選用）指定相關的使用者。
編輯群組	1. 選取群組。 2. 按一下 Edit 。 3. 修改群組資訊。 4. （選用）新增或移除使用者。
刪除群組	1. 選取您要刪除的群組。 2. 按一下 Delete 。

管理**UNIX**使用者

在System Manager中、您可以新增、編輯或刪除Windows使用者、來管理這些使用者。

步驟

1. 在System Manager中、檢視群組的使用者清單。請參閱 [View UNIX users and groups]。

2. 在*使用者*索引標籤上、您可以使用下列工作來管理使用者：

若要執行此動作…	執行下列步驟…
新增使用者	1. 按一下 + Add 。 2. 輸入使用者資訊。
編輯使用者	1. 選取您要編輯的使用者。 2. 按一下 Edit 。 3. 修改使用者資訊。
刪除使用者	1. 選取您要刪除的使用者。 2. 按一下 Delete 。

監控NFS作用中用戶端

從功能不全的9.8開始ONTAP 、System Manager會顯示在叢集上授權NFS時、哪些NFS用戶端連線處於作用中狀態。

這可讓您快速驗證哪些NFS用戶端主動連線至儲存VM、該VM已連線但處於閒置狀態、而且已中斷連線。

對於每個NFS用戶端IP位址、* NFS Client*畫面會顯示：上次存取時間*網路介面**IP**位址 NFS連線版本* Storage VM名稱

此外、在過去48小時內啟用的NFS用戶端清單也會顯示在「儲存設備>磁碟區」顯示中、而「儀表板」顯示中則包含NFS用戶端的數量。

步驟

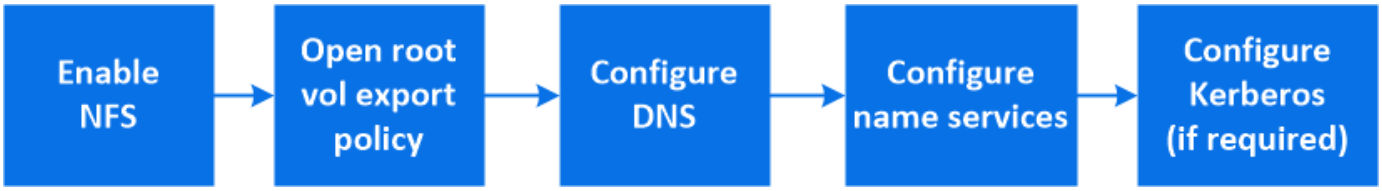
1. 顯示NFS用戶端活動：按一下*主機> NFS用戶端*。

啟用NAS儲存設備

使用**NFS**為**Linux**伺服器啟用**NAS**儲存設備

修改儲存VM、以啟用NFS伺服器、將資料提供給Linux用戶端。

此程序可啟用現有的儲存VM。假設您的環境中所需的任何驗證或安全服務都有組態詳細資料可供使用。



步驟

1. 在現有VM上啟用NFS：按一下*儲存設備>儲存VM*、選取儲存VM、按一下*設定*、然後按一下 在*

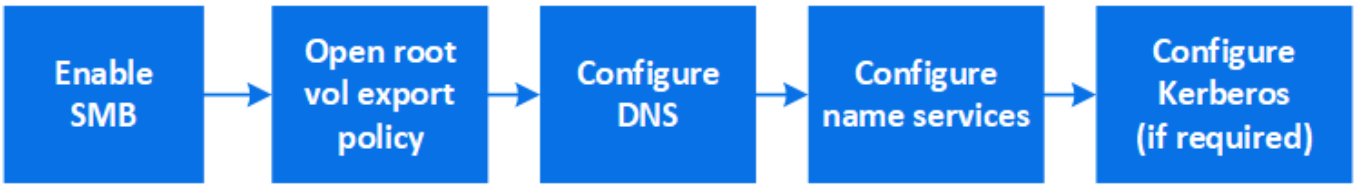
NFS*下。

2. 開啟儲存VM根磁碟區的匯出原則：
   a. 按一下「儲存設備>磁碟區」、選取儲存虛擬機器的根磁碟區（預設為_volume名稱__root）、然後按一下「匯出原則」下顯示的原則。
   b. 按一下「新增」以新增規則。
      - 用戶端規格= 0.00.0.0/0
      - 存取傳輸協定= NFS
      - 存取詳細資料= UNIX唯讀
3. 設定DNS進行主機名稱解析：按一下*儲存設備>儲存設備VM*、選取儲存設備VM、按一下*設定*、然後按一下 ⚙ 在* DNS *下。
4. 視需要設定名稱服務。
   a. 按一下「儲存設備>儲存設備**VM**」、選取儲存設備VM、按一下「設定」、然後按一下「適用」 ⚙ LDAP或NIS。
   b. 在名稱服務交換器檔案中加入任何變更：按一下 ✎ 在「名稱服務交換器」方塊中。
5. 如有必要、請設定Kerberos：
   a. 按一下「儲存設備>儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、然後按一下「設定」。
   b. 按一下 → 在Kerberos方塊中、然後按一下*「Add*（新增*）」。

使用**SMB**為**Windows**伺服器啟用**NAS**儲存設備

修改儲存VM、以啟用SMB伺服器、將資料提供給Windows用戶端。

此程序可啟用現有的儲存VM。假設您的環境中所需的任何驗證或安全服務都有組態詳細資料可供使用。



步驟

1. 在現有VM上啟用SMB：按一下*儲存設備>儲存VM*、選取儲存VM、按一下*設定*、然後按一下 ⚙ 低於* SMB *。
2. 開啟儲存VM根磁碟區的匯出原則：
   a. 按一下「儲存設備>磁碟區」、選取儲存VM的根磁碟區（預設為_volume名稱_root_）、然後按一下「匯出原則」下顯示的原則。
   b. 按一下「新增」以新增規則。
      - 用戶端規格= 0.00.0.0/0
      - 存取傳輸協定= SMB
      - 存取詳細資料= NTFS唯讀
3. 設定DNS進行主機名稱解析：

a. 按一下「儲存設備>儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、按一下「設定」、然後按一下 ⚙ 在* DNS *下。

b. 切換到DNS伺服器、然後對應SMB伺服器。

- 建立轉送（A -位址記錄）和反轉（PTTR-指標記錄）查詢項目、將SMB伺服器名稱對應至資料網路介面的IP位址。
- 如果您使用的是NetBios別名、請建立別名標準名稱（CNAME資源記錄）查詢項目、將每個別名對應至SMB伺服器資料網路介面的IP位址。

4. 視需要設定名稱服務

a. 按一下「儲存設備>儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、按一下「設定」、然後按一下 ⚙ 在* LDAP*或* NIS *下。

b. 在名稱服務交換器檔案中加入任何變更：按一下 ✎ 在*名稱服務交換器*下。

5. 如有必要、請設定Kerberos：

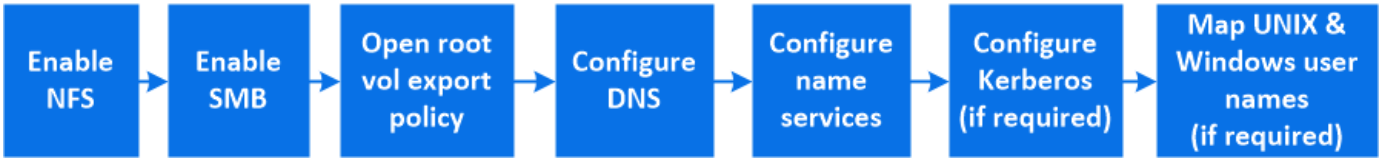
a. 按一下「儲存設備>儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、然後按一下「設定」。

b. 按一下 → 在「* Kerberos 」下、然後按一下「 Add *」。

使用**NFS**和**SMB**同時為**Windows**和**Linux**啟用**NAS**儲存設備

修改儲存VM、讓NFS和SMB伺服器能夠為Linux和Windows用戶端提供資料。

此程序可啟用現有的儲存VM。假設您的環境中所需的任何驗證或安全服務都有組態詳細資料可供使用。



步驟

1. 在現有VM上啟用NFS：按一下*儲存設備>儲存VM*、選取儲存VM、按一下*設定*、然後按一下 ⚙ 在* NFS*下。
2. 在現有VM上啟用SMB：按一下 ⚙ 低於* SMB *。
3. 開啟儲存VM根磁碟區的匯出原則：

a. 按一下「儲存設備>磁碟區」、選取儲存VM的根磁碟區（預設為_volume名稱_root_）、然後按一下「匯出原則」下顯示的原則。

b. 按一下「新增」以新增規則。

- 用戶端規格= 0.00.0.0/0
- 存取傳輸協定= NFS
- 存取詳細資料= NFS唯讀

4. 設定DNS進行主機名稱解析：

a. 按一下「儲存設備>儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、按一下「設定」、然後按一下 ⚙ 在* DNS *下。

b. DNS組態完成後、切換至DNS伺服器並對應SMB伺服器。

- 建立轉送（A -位址記錄）和反轉（PTTR-指標記錄）查詢項目、將SMB伺服器名稱對應至資料網路介面的IP位址。
- 如果您使用的是NetBios別名、請建立別名標準名稱（CNAME資源記錄）查詢項目、將每個別名對應至SMB伺服器資料網路介面的IP位址。

5. 視需要設定名稱服務：
   a. 按一下「儲存設備>儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、按一下「設定」、然後按一下 適用於LDAP或NIS。
   b. 在名稱服務交換器檔案中加入任何變更：按一下 在*名稱服務交換器*下。
6. 如有必要、請設定Kerberos：按一下 在Kerberos方塊中、然後按一下*「Add*（新增*）」。
7. 如有需要、請對應UNIX和Windows使用者名稱：按一下 在「名稱對應」下、然後按一下「新增」。

   只有當您的網站有Windows和UNIX使用者帳戶並未隱含對應時、才應使用此程序、亦即每個Windows使用者名稱的小寫版本都與UNIX使用者名稱相符時。此程序可使用LDAP、NIS或本機使用者來完成。如果您有兩組使用者不相符、則應設定名稱對應。

使用CLI設定NFS

使用CLI進行NFS組態總覽

您可以使用ONTAP Sf9 CLI命令來設定NFS用戶端對新磁碟區或qtree中新儲存虛擬機器（SVM）所含檔案的存取。

如果您想要以下列方式設定對磁碟區或qtree的存取權、請使用下列程序：

- 您想要使用ONTAP 目前由支援的任何NFS版本：NFSv3、NFSv3、NFSv3、NFSv3 4.1、NFSSv4.2或NFSv3 4.1 with pNFS。
- 您想要使用命令列介面（CLI）、而非System Manager或自動化指令碼工具。

  若要使用System Manager設定NAS多重傳輸協定存取、請參閱 "同時使用NFS和SMB為Windows和Linux配置NAS儲存設備"。

- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。

  如需命令語法的詳細資料、請參閱CLI說明和ONTAP 支援手冊頁。

- UNIX檔案權限將用於保護新磁碟區。
- 您擁有叢集管理員權限、而非SVM管理員權限。

如果您想要瞭解ONTAP 有關各種功能的詳細資訊、請參閱 "NFS參考總覽"。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作…	請參閱…
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	"使用NFS為Linux伺服器配置NAS儲存設備"

System Manager Classic（ONTAP 適用於更新版本的更新版本	"NFS組態總覽"

NFS組態工作流程

設定NFS需要評估實體儲存設備和網路需求、然後選擇專屬於您目標的工作流程、包括設定NFS存取新的或現有的SVM、或將Volume或qtree新增至已完全設定NFS存取的現有SVM。

準備

評估實體儲存需求

在為用戶端配置NFS儲存設備之前、您必須確保現有的集合體中有足夠的空間可容納新磁碟區。如果沒有、您可以將磁碟新增至現有的Aggregate、或建立所需類型的新Aggregate。

步驟

1. 顯示現有Aggregate中的可用空間：

   《集合體展》

   如果集合體有足夠的空間、請在工作表中記錄其名稱。

```
cluster::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB   95% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB   95% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 如果沒有具有足夠空間的集合體、請使用「儲存Aggregate add-disks」命令將磁碟新增至現有的集合體、或使用「儲存Aggregate create」命令建立新的集合體。

"概念ONTAP"

評估網路需求

將NFS儲存設備提供給用戶端之前、您必須先確認網路設定正確、以符合NFS資源配置需求。

必須設定下列叢集網路物件：

- 實體與邏輯連接埠
- 廣播網域
- 子網路（如有需要）
- IPspaces（視需要而定、除了預設IPspace）
- 容錯移轉群組（視需要、以及每個廣播網域的預設容錯移轉群組）
- 外部防火牆

步驟

1. 顯示可用的實體和虛擬連接埠：

   「網路連接埠展示」

   - 如果可能、您應該使用資料網路速度最高的連接埠。
   - 資料網路中的所有元件必須具有相同的MTU設定、才能獲得最佳效能。

2. 如果您打算使用子網路名稱來配置LIF的IP位址和網路遮罩值、請確認該子網路存在且有足夠的可用位址：+

   「網路子網路顯示」

   子網路包含屬於同一第3層子網路的IP位址集區。子網路是使用「network subnet create」命令建立的。

3. 顯示可用的IPspaces：

   「網路IPSpace節目」

   您可以使用預設IPspace或自訂IPspace。

4. 如果您要使用IPv6位址、請確認叢集上已啟用IPv6：

   「網路選項IPv6 show」

   如果需要、您可以使用「network options IPv6 modify」命令來啟用IPv6。

決定新**NFS**儲存容量的配置位置

在建立新的NFS Volume或qtree之前、您必須先決定要將其放入新的或現有的SVM、以及SVM所需的組態量。此決定決定決定您的工作流程。

選擇

- 如果您想要在新的SVM上配置磁碟區或qtree、或是在已啟用NFS但尚未設定的現有SVM上配置、請完成「設定NFS存取SVM」和「將NFS儲存設備新增至啟用NFS的SVM」中的步驟。

設定SVM的NFS存取

將NFS儲存設備新增至啟用NFS的SVM

如果符合下列任一項條件、您可以選擇建立新的SVM：

- 您是第一次在叢集上啟用NFS。
- 您在不想啟用NFS支援的叢集中有現有的SVM。
- 您在叢集中有一個或多個NFS型SVM、而您想要在隔離的命名空間中使用另一個NFS伺服器（多租戶案例）。您也應該選擇此選項、以便在已啟用NFS但尚未設定的現有SVM上配置儲存設備。如果您為SAN存取建立SVM、或是在建立SVM時未啟用任何傳輸協定、則可能會發生這種情況。

在SVM上啟用NFS之後、請繼續配置磁碟區或qtree。

- 如果您想要在已完全設定為NFS存取的現有SVM上配置磁碟區或qtree、請完成「將NFS儲存設備新增至已啟用NFS的SVM」中的步驟。

  將NFS儲存設備新增至啟用NFS的SVM

收集**NFS**組態資訊的工作表

NFS組態工作表可讓您收集必要資訊、以便為用戶端設定NFS存取。

您應該根據您對儲存資源配置的決策、完成工作表的一或兩個區段：

- 如果您要設定SVM的NFS存取、請完成這兩個部分。

  "設定SVM的NFS存取"

  "將儲存容量新增至啟用NFS的SVM"

- 如果您要將儲存容量新增至啟用NFS的SVM、則只需完成第二部分。

  "將儲存容量新增至啟用NFS的SVM"

如需參數的詳細資訊、請參閱命令手冊頁。

設定**SVM**的**NFS**存取

*用於建立SVM*的參數

如果您要建立新的SVM、請使用「vserver create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	您為新SVM提供的名稱、可以是完整網域名稱（FQDN）、也可以遵循另一種在叢集內強制執行唯一SVM名稱的慣例。	

「Aggregate」	叢集中有足夠空間可容納新NFS儲存容量的集合體名稱。	
-`rootvolume	您為SVM根磁碟區提供的唯一名稱。	
「rootvolume安全型」	使用SVM的UNIX安全樣式。	UNIX
「-語言」	使用此工作流程中的預設語言設定。	《C・utf-8》
《IPSpace》	IPspaces是（儲存虛擬機器（SVM））所在的不同IP位址空間。	

建立**NFS**伺服器的參數

當您建立新的NFS伺服器並指定支援的NFS版本時、可以使用「vserver NFS create」命令來提供這些值。

如果您要啟用NFSv4或更新版本、則應使用LDAP來改善安全性。

欄位	說明	您的價值
v3-v3、-v4.0、-v4.1、-v4.1-pNFS	視需要啟用NFS版本。 ⓘ 啟用「v4.1」時、支援V4.2。ONTAP	
vv4 id-domain'	ID對應網域名稱。	
vv4數字ID	支援數字擁有者ID（啟用或停用）。	

*用於建立LIF*的參數

您可以在建立lifs時、使用「network interface create」命令來提供這些值。

如果您使用Kerberos、則應在多個LIF上啟用Kerberos。

欄位	說明	您的價值
「-lif'」	您為新LIF提供的名稱。	
「角色」	在此工作流程中使用資料LIF角色。	"DAAT"
資料傳輸協定	在此工作流程中僅使用NFS傳輸協定。	NFS

首頁節點	當LIF上執行「網路介面回復」命令時、LIF會傳回的節點。	
首頁連接埠	在LIF上執行「網路介面回復」命令時、LIF傳回的連接埠或介面群組。	
地址	叢集上的IPV4或IPv6位址、用於新LIF的資料存取。	
網路遮罩	LIF的網路遮罩和閘道。	
子網路	IP位址集區。自動指定位址和網路遮罩、而非使用「-address'（位址）」和「-netmask（網路遮罩）」。	
防火牆原則	在此工作流程中使用預設的資料防火牆原則。	"DAAT"

- DNS主機名稱解析參數*

在設定DNS時、您可以使用「vserver services name-service DNS creation」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
「網域」	最多五個DNS網域名稱。	
名稱伺服器	每個DNS名稱伺服器最多三個IP位址。	

名稱服務資訊

建立本機使用者的參數

如果您使用「vserver services name-service unix-usercreate」命令來建立本機使用者、請提供這些值。如果您是透過從統一資源識別元（URI）載入含有UNIX使用者的檔案來設定本機使用者、則不需要手動指定這些值。

	使用者名稱「（-user）」	使用者ID：（-id）	Group ID（-prime -gid）	全名（全名）
範例	johnm	123.	100	John Miller
1.				
2.				

3.				
…				
n				

建立本機群組的參數

如果您是使用「vserver services name-service unix-group create」命令來建立本機群組、請提供這些值。如果您是從URI載入含有UNIX群組的檔案來設定本機群組、則不需要手動指定這些值。

	群組名稱（`-name`）	群組ID（`-id`）
範例	工程	100
1.		
2.		
3.		
…		
n		

- NIS的參數*

您可以使用「vserver services name-service NIS網域create」命令來提供這些值。

> 從ONTAP 功能變數《-NIS伺服器》開始、這個功能變數取代了現場的「伺服器」。此新欄位可以使用NIS伺服器的主機名稱或IP位址。

欄位	說明	您的價值
「網域」	SVM將用於名稱查詢的NIS網域。	
「-Active」	作用中的NIS網域伺服器。	「真」或「假」
伺服器	部分9.0、9.1：NIS網域組態所使用之NIS伺服器的一個或多個IP位址。ONTAP	
——NIS伺服器	解答9.2：網域組態所使用之NIS伺服器的IP位址和主機名稱清單、以逗號分隔。ONTAP	

- LDAP*的參數

您可以使用「vserver services name-service LDAP用戶端create」命令來提供這些值。

您也需要自行簽署的根CA憑證「.pem」檔案。

> 從ONTAP 功能變數《LDAP伺服器》開始、功能變數《LDAP伺服器》將取代功能變數《伺服器》。此新欄位可以使用LDAP伺服器的主機名稱或IP位址。

欄位	說明	您的價值
vserver	您要為其建立LDAP用戶端組態的SVM名稱。	
「用戶端組態」	您指派給新LDAP用戶端組態的名稱。	
伺服器	部分9.0、9.1：一個或多個LDAP伺服器、依IP位址在以逗號分隔的清單中。ONTAP	
LDAP伺服器	《示例9.2：LDAP伺服器的IP位址和主機名稱清單》（以英文分隔）ONTAP 。	
query-timeout	此工作流程使用預設的「3」秒。	3）
最小綁定層級	最小連結驗證層級。預設值為「匿名」。如果已設定簽署和密封、則必須設定為「shASL'」。	
首選的廣告伺服器	在以逗號分隔的清單中、依IP位址列出一或多個慣用的Active Directory伺服器。	
廣告網域	Active Directory網域。	
架構	要使用的架構範本。您可以使用預設或自訂架構。	
「-port」	此工作流程使用預設的LDAP伺服器連接埠「389」。	《389》
「bind－dn」	「連結」使用者辨別名稱。	
以「base -dn」為基礎	基礎辨別名稱。預設值為「」（root）。	

欄位	說明	您的價值
「基礎範圍」	此工作流程使用預設的基礎搜尋範圍「子網路」。	《Subnet》
「工作階段安全性」	啟用LDAP簽署或簽署及密封。預設值為「無」。	
使用起始TLS	啟用LDAP over TLS。預設值為「假」。	

- Kerberos驗證的參數*

您可以使用「vserver NFS Kerberos領域create」命令來提供這些值。部分值會因您使用Microsoft Active Directory做為金鑰發佈中心（Kdc）伺服器、MIT或其他UNIX Kdc伺服器而有所不同。

欄位	說明	您的價值
vserver	與Kdc通訊的SVM。	
「領域」	Kerberos領域。	
「時鐘偏移」	用戶端與伺服器之間允許的時鐘偏移。	
K狀態	Kdc IP位址。	
Kd-port'	Kdc連接埠號碼。	
adserver-name	僅限Microsoft Kdc：AD伺服器名稱。	
"-adserver-ip"	僅限Microsoft Kdc：AD伺服器IP位址。	
-`adminserver-ip'	僅UNIX Kdc：管理伺服器IP位址。	
adminserver端口	僅UNIX Kdc：管理伺服器連接埠號碼。	
「-passworster-IP」	僅UNIX Kdc：密碼伺服器IP位址。	
密碼伺服器連接埠	僅UNIX Kdc：密碼伺服器連接埠。	
KA-VENDOR	Kdc廠商：	{「Microsoft」

欄位	說明	您的價值
「其他」}	留言	任何想要的意見。

您可以使用「vserver NFS介面啟用」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	您要為其建立Kerberos組態的SVM名稱。	
「-lif'」	您要啟用Kerberos的資料LIF。您可以在多個LIF上啟用Kerberos。	
SPN-'	服務原則名稱（SPN-）	
允許的enc類型	Kerberos over NFS允許的加密類型；建議使用「AES-256」、視用戶端功能而定。	
-`admin-username'	用於直接從Kdc擷取SPN機密金鑰的Kdc系統管理員認證。需要密碼	
密鑰索引標籤- URI	如果您沒有Kdc系統管理員認證、則會從包含SPN-Key的Kdc取得Keytab檔案。	
「-ou'」	當您使用領域為Microsoft Kdc啟用Kerberos時、會在組織單位（OU）下建立Microsoft Active Directory伺服器帳戶。	

將儲存容量新增至啟用**NFS**的**SVM**

用於建立匯出原則與規則的參數

您可以使用「vserver匯出原則create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	將裝載新磁碟區的SVM名稱。	
'策略名稱'	您為新的匯出原則提供的名稱。	

您可以使用「vserver匯出原則規則create」命令、為每個規則提供這些值。

欄位	說明	您的價值
「-'用戶端比對'	用戶端符合規格。	
’-rueindex'	匯出規則在規則清單中的位置。	
「-'傳輸協定」	在此工作流程中使用NFS。	NFS
「-rorule」	唯讀存取的驗證方法。	
「-rwrRule」	讀寫存取的驗證方法。	
超級用戶	超級使用者存取的驗證方法。	
「-anon」	匿名使用者對應的使用者ID。	

您必須為每個匯出原則建立一或多個規則。

-rueindex*	「用戶端比對」	「*」-「**rorrule** *」	*「**-rwrRule** *」	「超級使用者」	「**- anon**」
範例	0.00.0.0/0、@rootaccess_netgroup	任何	KRB5	系統	65534
1.					
2.					
3.					
…					
n					

建立**Volume**的參數

如果您要建立磁碟區而非qtree、請使用「volume create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	將裝載新磁碟區的新SVM或現有SVM名稱。	
「Volume」	您為新磁碟區提供的唯一描述性名稱。	

欄位	說明	您的價值
「Aggregate」	叢集中有足夠空間可容納新NFS磁碟區的集合體名稱。	
規模	您為新磁碟區大小所提供的整數。	
「使用者」	設定為磁碟區根目錄擁有者的使用者名稱或ID。	
團體	設定為磁碟區根目錄擁有者的群組名稱或ID。	
「安全風格」	使用UNIX安全樣式來執行此工作流程。	UNIX
「交會路徑」	要掛載新磁碟區的根目錄（/）下的位置。	
「匯出政策」	如果您打算使用現有的匯出原則、則可以在建立Volume時輸入其名稱。	

用於建立**qtree**的參數

如果您要建立qtree而非Volume、請使用「volume qtree create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	包含qtree之磁碟區所在的SVM名稱。	
「Volume」	將包含新qtree的磁碟區名稱。	
qtree	您為新qtree提供的唯一描述性名稱、64個字元或更少。	
qtree路徑	您可以指定格式為「/vol/*volume_name/qtree*名稱>>」的qtree路徑引數、而非將Volume和qtree指定為個別引數。	
UNIX權限	選用：qtree的UNIX權限。	
「匯出政策」	如果您打算使用現有的匯出原則、可以在建立qtree時輸入其名稱。	

設定SVM的NFS存取

建立SVM

如果叢集中沒有至少一個SVM來提供NFS用戶端的資料存取、則必須建立一個SVM。

步驟

1. 建立SVM：

   「vserver create -vserver *vserver_name*-rootvolume *root_volume*名稱-Aggregate *Aggregate*名稱 -rootvolume安全型UNIX語言C。utf-8 -IPSpace *IPspace_name*」

   - 將UNIX設定用於「-rootvolume安全樣式」選項。
   - 使用預設的C.utf-8「-Language」選項。
   - 「IPSpace」設定為選用設定。

2. 驗證新建立的SVM的組態和狀態：

   「vserver show -vserver *vserver_name*」

   「允許的傳輸協定」欄位必須包含NFS。您可以稍後再編輯此清單。

   「Vserver運作狀態」欄位必須顯示「執行中」狀態。如果顯示「初始化」狀態、表示根磁碟區建立等中介作業失敗、您必須刪除SVM並重新建立它。

下列命令會在IPspace ipspaceA中建立SVM以供資料存取：

```
cluster1::> vserver create -vserver vs1.example.com -rootvolume root_vs1
-aggregate aggr1
-rootvolume-security-style unix -language C.UTF-8 -ipspace ipspaceA

[Job 2059] Job succeeded:
Vserver creation completed
```

下列命令顯示SVM是以1 GB的根磁碟區建立、而且會自動啟動、並處於「執行中」狀態。根磁碟區具有預設的匯出原則、不含任何規則、因此根磁碟區在建立時不會匯出。

```
cluster1::> vserver show -vserver vs1.example.com
                                    Vserver: vs1.example.com
                               Vserver Type: data
                            Vserver Subtype: default
                               Vserver UUID: b8375669-19b0-11e5-b9d1-
00a0983d9736
                                Root Volume: root_vs1
                                  Aggregate: aggr1
                                 NIS Domain: -
                  Root Volume Security Style: unix
                                 LDAP Client: -
                Default Volume Language Code: C.UTF-8
                             Snapshot Policy: default
                                     Comment:
                               Quota Policy: default
                 List of Aggregates Assigned: -
 Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
                         Vserver Admin State: running
                   Vserver Operational State: running
   Vserver Operational State Stopped Reason: -
                           Allowed Protocols: nfs, cifs, fcp, iscsi, ndmp
                        Disallowed Protocols: -
                            QoS Policy Group: -
                                 Config Lock: false
                               IPspace Name: ipspaceA
```

確認**SVM**上已啟用**NFS**傳輸協定

在SVM上設定及使用NFS之前、您必須先確認已啟用該傳輸協定。

這通常是在SVM設定期間完成、但如果您在設定期間未啟用該傳輸協定、則可以稍後使用「vserver add-protocols」命令加以啟用。

> 一旦建立LIF、您就無法從其新增或移除通訊協定。

您也可以使用「vserver remove-protocols」命令來停用SVM上的傳輸協定。

步驟

1. 檢查SVM目前啟用和停用的傳輸協定：

   「vserver show -vserver *vserver_name*-protocols」

   您也可以使用「vserver show-protocols」命令來檢視叢集中所有SVM上目前啟用的傳輸協定。

2. 如有必要、請啟用或停用傳輸協定：

   - 若要啟用NFS傳輸協定：+「vserver add傳輸協定-vserver *vserver_name*-傳輸協定nfs」

- 若要停用傳輸協定：+「vserver disable-protocols -vserver *vserver_name*-PROUNTIAT傳輸 協定_name_[,*PROUNT_name*,…]

3. 確認已啟用和停用的傳輸協定已正確更新：

   「vserver show -vserver *vserver_name*-protocols」

下列命令顯示名為VS1的SVM上目前啟用和停用（允許和不允許）的傳輸協定：

```
vs1::> vserver show -vserver vs1.example.com -protocols
Vserver           Allowed Protocols         Disallowed Protocols
-----------       ----------------------    -----------------------
vs1.example.com   nfs                       cifs, fcp, iscsi, ndmp
```

下列命令可將「NFS」新增至名為VS1的SVM上已啟用的傳輸協定清單、以允許透過NFS存取：

```
vs1::> vserver add-protocols -vserver vs1.example.com -protocols nfs
```

開啟**SVM**根磁碟區的匯出原則

SVM根磁碟區的預設匯出原則必須包含允許所有用戶端透過NFS開啟存取的規則。如果沒有這樣的規則、所有NFS用戶端都會被拒絕存取SVM及其磁碟區。

建立新的SVM時、會自動為SVM的根Volume建立預設匯出原則（稱為預設）。您必須先為預設匯出原則建立一或多個規則、用戶端才能存取SVM上的資料。

您應該確認預設匯出原則中的所有NFS用戶端都已開啟存取權、之後再建立個別磁碟區或qtree的自訂匯出原則、以限制個別磁碟區的存取權。

步驟

1. 如果您使用現有的SVM、請檢查預設的根Volume匯出原則：

   「Vserver匯出原則規則顯示」

   命令輸出應類似下列內容：

```
cluster::> vserver export-policy rule show -vserver vs1.example.com
-policyname default -instance

                                    Vserver: vs1.example.com
                                Policy Name: default
                                 Rule Index: 1
                            Access Protocol:  nfs
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 0.0.0.0/0
                             RO Access Rule: any
                             RW Access Rule: any
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                    Superuser Security Types: any
                Honor SetUID Bits in SETATTR: true
                   Allow Creation of Devices: true
```

如果存在允許開啟存取的規則、則此工作即告完成。如果沒有、請繼續下一步。

2. 建立SVM根磁碟區的匯出規則：

   「vserver匯出原則規則create -vserver *vserver_name*-policyname預設-rueindex 1 -傳輸協定NFS -clientmMATCH 0.00.0.0/-rorrule any -rwrwrRule any -rooter'」

   如果SVM只包含Kerberos保護的磁碟區、您可以將根磁碟區的匯出規則選項「-rorule」、「-rwrRule」及「超級使用者」設為「krb5」或「krb5i」。例如：

   Check Alignment of PHs>-`rorrule krb5i -rwrwrRule krb5i -超級 用戶krb5i

3. 使用「vserver匯出原則規則show」命令來驗證規則建立。

任何NFS用戶端現在都可以存取在SVM上建立的任何Volume或qtree。

建立**NFS**伺服器

驗證叢集上的NFS是否已獲得授權之後、您可以使用「vserver NFS create」命令在SVM上建立NFS伺服器、並指定其支援的NFS版本。

SVM必須已設定為允許NFS傳輸協定。

SVM可設定為支援一或多個NFS版本。如果您支援NFSv4或更新版本：

- NFSv4使用者ID對應網域名稱在NFSv4伺服器和目標用戶端上必須相同。

  只要NFSv4伺服器和用戶端使用相同名稱、就不一定需要與LDAP或NIS網域名稱相同。

- 目標用戶端必須支援NFSv4數值ID設定。
- 基於安全考量、您應該在NFSv4部署中使用LDAP作為名稱服務。

步驟

1. 驗證叢集上的NFS是否已獲得授權：

   「System license show -package NFS」

   如果沒有、請聯絡您的銷售代表。

2. 建立NFS伺服器：

   「vserver NFS create -vserver *vserver_name*-v3｛enabled| disabled｝-v4.0｛enabled| disabled｝-v4-id -domain_NFSv4_id_ddomain_-v4-數值ID｛enabled| disabled｝-v4.1｛enabled| disabled｝-v4.1-pNFS｛enabled|

   您可以選擇啟用任何NFS版本組合。如果您想要支援pNFS、則必須同時啟用「-v4.1」和「-v4.1-pNFS」選項。

   如果您啟用v4或更新版本、也應該確定下列選項設定正確：

   - vv4 id-domain'

     此選用參數指定NFSv4傳輸協定所定義之使用者和群組名稱字串形式的網域部分。根據預設、ONTAP如果已設定NIS網域、則會使用該NIS網域；如果未設定、則會使用DNS網域。您必須提供與目標用戶端所使用的網域名稱相符的值。

   - vv4數字ID

     此選用參數可指定是否啟用NFSv4擁有者屬性中的數字字串識別碼支援。預設設定為已啟用、但您應該確認目標用戶端是否支援此設定。

   您可以稍後使用「vserver NFS modify」命令來啟用其他NFS功能。

3. 確認NFS正在執行：

   「Vserver NFS狀態-vserver *vserver_name*」

4. 確認NFS已設定為所需：

   「vserver NFS show -vserver *vserver_name*」

下列命令會在名為VS1的SVM上建立NFS伺服器、並啟用NFSv3和NFSv4.0：

```
vs1::> vserver nfs create -vserver vs1 -v3 enabled -v4.0 enabled -v4-id
-domain my_domain.com
```

下列命令可驗證名為VS1的新NFS伺服器的狀態和組態值：

```
vs1::> vserver nfs status -vserver vs1
The NFS server is running on Vserver "vs1".

vs1::> vserver nfs show -vserver vs1

                              Vserver: vs1
                  General NFS Access: true
                               NFS v3: enabled
                             NFS v4.0: enabled
                        UDP Protocol: enabled
                        TCP Protocol: enabled
                Default Windows User: -
                 NFSv4.0 ACL Support: disabled
    NFSv4.0 Read Delegation Support: disabled
   NFSv4.0 Write Delegation Support: disabled
            NFSv4 ID Mapping Domain: my_domain.com
...
```

建立**LIF**

LIF是與實體或邏輯連接埠相關聯的IP位址。如果元件發生故障、LIF可能會容錯移轉至不同的實體連接埠、或移轉至不同的實體連接埠、進而繼續與網路通訊。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 基礎實體或邏輯網路連接埠必須設定為管理「up」狀態。
- 如果您打算使用子網路名稱來配置LIF的IP位址和網路遮罩值、則該子網路必須已經存在。

  子網路包含屬於同一第3層子網路的IP位址集區。它們是使用「network subnet create」命令建立的。

- 指定LIF處理之流量類型的機制已變更。對於僅適用於更新版本的版本、LIF會使用角色來指定其處理的流量類型。ONTAP從ONTAP Sf6開始、I生命 就會使用服務原則來指定處理的流量類型。

關於這項工作

- 您可以在同一個網路連接埠上同時建立IPV4和IPv6 LIF。
- 如果您使用Kerberos驗證、請在多個LIF上啟用Kerberos。
- 如果叢集內有大量的生命量、您可以使用「network interface cape流量show」命令來驗證叢集上支援的LIF容量、並使用「network interface cape流量 詳細資料show」命令來驗證每個節點上支援的LIF容量 （進階權限層級）。
- 從ONTAP NetApp 9.7開始、如果相同子網路中的SVM已存在其他LIF、您就不需要指定LIF的主連接埠。在相同的廣播網域中、系統會自動在指定的主節點上選擇隨機連接埠、如同在同一個子網路中設定的其他LIF。ONTAP

從ONTAP 支援FFC-NVMe的支援功能到支援的功能表9.4開始。如果您要建立FC-NVMe LIF、應該注意下列事項：

- NVMe傳輸協定必須受到建立LIF的FC介面卡支援。
- FC-NVMe是資料生命中唯一的資料傳輸協定。
- 必須為每個支援SAN的儲存虛擬機器（SVM）設定一個LIF處理管理流量。
- NVMe LIF和命名空間必須裝載在同一個節點上。
- 每個SVM只能設定一個處理資料流量的NVMe LIF

步驟

1. 建立LIF：

   「網路介面create -vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-role data -data傳輸協定nfs -home -node_node_name_-home-port *port_name*｛-address *ip_address*-netmask_ip_address_|-subnet-name *subnet_name*｝-firewall-policy data -auto-revert｛true｝

選項	說明
《》第9.5版及更早版本* ONTAP	「網路介面create -vserver *vserver_name* -lif_lif_name_-role data -data傳輸協定nfs -home -node_node_name_-home-port *port_name*｛ -address *ip_address*-netmask_ip_address_
-subnet-name *subnet_name*｝-firewall-policy data -auto-revert｛true｝	版本**9.6**及更新版本 ONTAP
「網路介面create -vserver *vserver_name* -lif_lif_name_-role data -data傳輸協定nfs -home -node_node_name_-home-port *port_name*｛ -address *ip_address*-netmask_ip_address_	-subnet-name *subnet_name*｝-firewall-policy data -auto-revert｛true｝

   - 使用服務原則（從ONTAP 9.6開始）建立LIF時、不需要使用「-role」（角色）參數。
   - 在建立LIF時、必須指定「-data-Protocol」參數、之後在不破壞及重新建立資料LIF的情況下、也無法修改該參數。

     使用服務原則建立LIF時、不需要使用「-data-Protocol」（資料傳輸協定）參數（從ONTAP 功能性的9.6開始）。

   - 當LIF上執行「網路介面回復」命令時、LIF會傳回的節點為「主節點」。

     您也可以使用「-autom-revert」選項、指定LIF是否應自動還原為主節點和主連接埠。

   - 首頁連接埠是LIF在LIF上執行「網路介面回復」命令時、LIF傳回的實體或邏輯連接埠。
   - 您可以使用"-address"和"-netask"選項來指定IP位址、也可以使用"-subnet_name"選項從子網路進行分配。
   - 使用子網路提供IP位址和網路遮罩時、如果子網路是使用閘道定義、則使用該子網路建立LIF時、會自動將通往該閘道的預設路由新增至SVM。
   - 如果您手動指派IP位址（不使用子網路）、則在不同IP子網路上有用戶端或網域控制器時、可能需要設定通往閘道的預設路由。"network rout" creation"手冊頁包含有關在SVM中建立靜態路由的資訊。
   - 對於"-firewall-policy"選項、請使用與LIF角色相同的預設"data"。

如果需要、您可以稍後建立並新增自訂防火牆原則。

- 「自動還原」可讓您指定在啟動、管理資料庫狀態變更或建立網路連線等情況下、是否將資料LIF自動還原至其主節點。預設設定為「假」、但您可以根據環境中的網路管理原則、將其設為「假」。

2. 使用「network interface show」命令確認LIF已成功建立。
3. 確認已設定的IP位址可連線：

若要驗證…	使用…
IPV4位址	網路ping
IPv6位址	《網路ping6》

4. 如果您使用Kerberos、請重複步驟1到3以建立其他生命週期。

   Kerberos必須在每個生命區上分別啟用。

下列命令會建立LIF、並使用「-address'（位址）」和「-netmask'（網路遮罩）」參數來指定IP位址和網路遮罩值：

```
network interface create -vserver vs1.example.com -lif datalif1 -role data
-data-protocol nfs -home-node node-4 -home-port e1c -address 192.0.2.145
-netmask 255.255.255.0 -firewall-policy data -auto-revert true
```

下列命令會建立LIF、並從指定的子網路（名為client1_sub）指派IP位址和網路遮罩值：

```
network interface create -vserver vs3.example.com -lif datalif3 -role data
-data-protocol nfs -home-node node-3 -home-port e1c -subnet-name
client1_sub -firewall-policy data -auto-revert true
```

下列命令顯示叢集1中的所有LIF。資料生命週期1和資料傳輸3均設定為使用IPv4位址、而資料傳輸4則設定為使用IPv6位址：

```
network interface show

            Logical    Status     Network          Current      Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node         Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ------------ -------
----
cluster-1
            cluster_mgmt up/up    192.0.2.3/24     node-1       e1a
true
node-1
            clus1        up/up    192.0.2.12/24    node-1       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.13/24    node-1       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.68/24    node-1       e1a
true
node-2
            clus1        up/up    192.0.2.14/24    node-2       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.15/24    node-2       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.69/24    node-2       e1a
true
vs1.example.com
            datalif1     up/down  192.0.2.145/30   node-1       e1c
true
vs3.example.com
            datalif3     up/up    192.0.2.146/30   node-2       e0c
true
            datalif4     up/up    2001::2/64       node-2       e0c
true
5 entries were displayed.
```

下列命令說明如何建立指派「預設資料檔案」服務原則的NAS資料LIF：

```
network interface create -vserver vs1 -lif lif2 -home-node node2 -homeport
e0d -service-policy default-data-files -subnet-name ipspace1
```

啟用**DNS**進行主機名稱解析

您可以使用「vserver services name-service DNS」命令在SVM上啟用DNS、並將其設定為使用DNS進行主機名稱解析。使用外部DNS伺服器解析主機名稱。

站台範圍的DNS伺服器必須可供主機名稱查詢。

您應該設定多個DNS伺服器、以避免單點故障。如果您只輸入一個DNS伺服器名稱、「vserver services name-service DNS create」命令會發出警告。

網路管理指南_包含在SVM上設定動態DNS的相關資訊。

步驟

1. 在SVM上啟用DNS：

   「Vserver服務名稱服務DNS create -vserver *vserver_name*-domains_domain_name_-name-servers _ip_addresses _-st現 已啟用」

   下列命令可啟用SVM VS1上的外部DNS伺服器：

   ```
   vserver services name-service dns create -vserver vs1.example.com
   -domains example.com -name-servers 192.0.2.201,192.0.2.202 -state
   enabled
   ```

   > 從ONTAP 功能組態9.2開始、「vserver services name-service DNS creation」命令會執行自動組態驗證、並在ONTAP 無法聯絡名稱伺服器時回報錯誤訊息。

2. 使用「vserver services name-service DNS show」命令來顯示DNS網域組態。

   下列命令會顯示叢集中所有SVM的DNS組態：

   ```
   vserver services name-service dns show
                                                  Name
   Vserver           State     Domains             Servers
   ----------------- --------- ------------------- -------------
   cluster1          enabled   example.com         192.0.2.201,
                                                   192.0.2.202
   vs1.example.com   enabled   example.com         192.0.2.201,
                                                   192.0.2.202
   ```

   下列命令會顯示SVM VS1的詳細DNS組態資訊：

   ```
   vserver services name-service dns show -vserver vs1.example.com
                  Vserver: vs1.example.com
                  Domains: example.com
             Name Servers: 192.0.2.201, 192.0.2.202
       Enable/Disable DNS: enabled
           Timeout (secs): 2
         Maximum Attempts: 1
   ```

3. 使用「vserver services name-service DNS check」命令來驗證名稱伺服器的狀態。

   「vserver services name-service DNS Check」命令可從ONTAP 版本號為2開始使用。

```
vserver services name-service dns check -vserver vs1.example.com

Vserver           Name Server     Status       Status Details
----------------  -------------   ----------
--------------------------
vs1.example.com   10.0.0.50         up         Response time (msec): 2
vs1.example.com   10.0.0.51         up         Response time (msec): 2
```

設定名稱服務

設定名稱服務總覽

根據儲存系統的組態、ONTAP 支援功能需要能夠查詢主機、使用者、群組或網路群組資訊、才能正確存取用戶端。您必須設定名稱服務、才能讓ONTAP 支援功能支援使用本機或外部名稱服務來取得此資訊。

您應該使用名稱服務（例如NIS或LDAP）、以便在用戶端驗證期間進行名稱查詢。最好盡可能使用LDAP來提高安全性、尤其是在部署NFSv4或更新版本時。如果外部名稱伺服器無法使用、您也應該設定本機使用者和群組。

名稱服務資訊必須在所有來源上保持同步。

設定名稱服務交換器表

您必須正確設定名稱服務交換器表、才能讓ONTAP 支援功能支援使用者參考本機或外部名稱服務、以擷取主機、使用者、群組、網路群組或名稱對應資訊。

您必須決定要用於主機、使用者、群組、netgroup或名稱對應的名稱服務、以符合您的環境需求。

如果您打算使用netGroups、則必須依照RFC 5952中的指定、縮短及壓縮netGroups中指定的所有IPv6位址。

請勿包含未使用的資訊來源。例如、如果您的環境未使用NIS、請勿指定「來源NIS」選項。

步驟

1. 將必要的項目新增至名稱服務交換器表：

   「Vserver服務名稱服務ns-switchcreate -vserver *vserver_name*-database_database_name_-sources _source_names _」

2. 驗證名稱服務交換器表格是否包含所需順序的預期項目：

   「Vserver服務名稱服務ns_switchshow -vserver *vserver_name*」

   如果要進行任何修正、您必須使用「vserver services name-service ns. switch-modify」或「vserver services name-service ns.

下列範例會在名稱服務交換器表中建立新項目、讓SVM VS1使用本機netgroup檔案和外部NIS伺服器、以該順序查詢netgroup資訊：

```
cluster::> vserver services name-service ns-switch create -vserver vs1
-database netgroup -sources files,nis
```

完成後

- 您必須設定您為SVM指定的名稱服務、才能提供資料存取。
- 如果您刪除SVM的任何名稱服務、也必須將其從名稱服務交換器表格中移除。

  如果您無法從名稱服務交換器表格中刪除名稱服務、用戶端對儲存系統的存取可能無法如預期般運作。

設定本機**UNIX**使用者和群組

設定本機**UNIX**使用者和群組總覽

您可以使用SVM上的本機UNIX使用者和群組進行驗證和名稱對應。您可以手動建立UNIX使用者和群組、也可以從統一資源識別元（URI）載入包含UNIX使用者或群組的檔案。

叢集中的本機UNIX使用者群組和群組成員、預設上限為32、768。叢集管理員可以修改此限制。

建立本機**UNIX**使用者

您可以使用「vserver services name-service unix-usercreate」命令來建立本機UNIX使用者。本機UNIX使用者是您在SVM上建立的UNIX使用者、是UNIX名稱服務選項、用於處理名稱對應。

步驟

1. 建立本機UNIX使用者：

   「Vserver服務名稱服務UNIX使用者create -vserver *vserver_name*-user_user_name_-id *integer*-prime-gid *integer*-full名稱_`s」

   -user-user_name_'指定使用者名稱。使用者名稱長度必須少於64個字元。

   -id _integer__指定您指派的使用者ID。

   -`prime-gid _integer__指定主群組ID。這會將使用者新增至主要群組。建立使用者之後、您可以手動將使用者新增至任何想要的其他群組。

下列命令會在名為VS1的SVM上建立名為johnm（全名「John Miller」）的本機UNIX使用者。使用者的ID為123、主要群組ID為100。

```
node::> vserver services name-service unix-user create -vserver vs1 -user
johnm -id 123
-primary-gid 100 -full-name "John Miller"
```

從**URI**載入本機**UNIX**使用者

除了在SVM中手動建立個別的本機UNIX使用者之外、您也可以從統一的資源識別元（URI）（「vserver services name-service unix-userload-from -uri」）將本機UNIX使用者的清單載入SVM、藉此簡化工作。

步驟

1. 建立包含您要載入之本機UNIX使用者清單的檔案。

   檔案必須包含UNIX「/etc/passwd'格式的使用者資訊：

   「*user_name*：密碼：*user_ID*：*group ID*：*full*名稱」

   該命令會捨棄「*password*」欄位的值、以及「_full名稱」欄位（「_home_directory_s」和「_shell」）之後的欄位值。

   支援的檔案大小上限為2.5 MB。

2. 確認清單中沒有任何重複資訊。

   如果清單包含重複的項目、則載入清單時會失敗並顯示錯誤訊息。

3. 將檔案複製到伺服器。

   儲存系統必須透過HTTP、HTTPS、FTP或FTPS連線至伺服器。

4. 判斷檔案的URI是什麼。

   URI是您提供給儲存系統的位址、用以指出檔案所在位置。

5. 從URI將包含本機UNIX使用者清單的檔案載入SVM：

   「Vserver服務名稱服務UNIX使用者負載來源- URI -vserver *vserver_name*-URI｛ftp.http | ftps| https｝：//*uri*-ovwrite｛true|假｝」

   '-`Overwrite'{'true'|'假'}指定是否覆寫項目。預設值為「假」。

下列命令會將URI `ftp://ftp.example.com/passwd`的本機UNIX使用者清單載入名為VS1的SVM。SVM上的現有使用者不會被URI的資訊覆寫。

```
node::> vserver services name-service unix-user load-from-uri -vserver vs1
-uri ftp://ftp.example.com/passwd -overwrite false
```

建立本機**UNIX**群組

您可以使用「vserver services name-service unix-group create」命令來建立SVM本機的UNIX群組。本機UNIX群組適用於本機UNIX使用者。

步驟

1. 建立本機UNIX群組：

   「Vserver服務名稱服務UNIX群組create -vserver *vserver_name*-name *group name*-id *integer*」

   名稱_group名稱_'指定群組名稱。群組名稱長度必須少於64個字元。

   -id _integer__指定您指派的群組ID。

下列命令會在名為VS1的SVM上建立名為eng的本機群組。群組的ID為101。

```
vs1::> vserver services name-service unix-group create -vserver vs1 -name
eng -id 101
```

新增使用者至本機**UNIX**群組

您可以使用「vserver services name-service unix-group adduser'」命令、將使用者新增至SVM本機的補充UNIX群組。

步驟

1. 新增使用者至本機UNIX群組：

「Vserver服務名稱服務UNIX群組附加使用者-vserver *vserver_name*-name *group name*-user_name_」

「-hname」、「_group名稱」指定除了使用者的主要群組之外、還要新增使用者的UNIX群組名稱。

下列命令會將名為max的使用者新增至名為VS1的SVM上名為eng的本機UNIX群組：

```
vs1::> vserver services name-service unix-group adduser -vserver vs1 -name
eng
-username max
```

從**URI**載入本機**UNIX**群組

除了手動建立個別的本機UNIX群組、您也可以使用「vserver services name-service unix-group load-from -uri」命令、從統一的資源識別元（URI）將本機UNIX群組清單載入SVM。

步驟

1. 建立包含您要載入之本機UNIX群組清單的檔案。

檔案必須包含UNIX「/etc/group」格式的群組資訊：

*group*名稱：密碼：*group ID*：*Comma_separed_list_of_user*

命令會捨棄「*password*」欄位的值。

支援的檔案大小上限為1 MB。

群組檔案中每一行的長度上限為32、768個字元。

2. 確認清單中沒有任何重複資訊。

   清單不得包含重複的項目、否則載入清單將會失敗。如果SVM中已經有項目存在、您必須將「-Overwrite」參數設為「true」、以新檔案覆寫所有現有項目、或是確保新檔案中沒有任何複製現有項目的項目。

3. 將檔案複製到伺服器。

   儲存系統必須透過HTTP、HTTPS、FTP或FTPS連線至伺服器。

4. 判斷檔案的URI是什麼。

   URI是您提供給儲存系統的位址、用以指出檔案所在位置。

5. 從URI將包含本機UNIX群組清單的檔案載入SVM：

   「Vserver服務名稱服務unix-group load-from -uri -vserver *vserver_name*-uri｛ftp.http | ftps| https｝：//*uri* -ovwrite｛true|假｝」

   '-`Overwrite'｛'true'|'假'｝指定是否覆寫項目。預設值為「假」。如果您將此參數指定為「true」、ONTAP 則由正在載入的檔案中的項目取代指定SVM的整個現有本機UNIX群組資料庫。

下列命令會將URI `ftp://ftp.example.com/group`的本機UNIX群組清單載入名為VS1的SVM。SVM上的現有群組不會被URI的資訊覆寫。

```
vs1::> vserver services name-service unix-group load-from-uri -vserver vs1
-uri ftp://ftp.example.com/group -overwrite false
```

使用**netGroups**

使用網路群組總覽

您可以使用netGroups進行使用者驗證、並在匯出原則規則中比對用戶端。您可以從外部名稱伺服器（LDAP或NIS）存取netgroup、也可以使用「vserver services name-service netgroup load」命令、從統一資源識別元（URI）將netgroup載入SVM。

在使用netGroups之前、您必須確保符合下列條件：

- 不論來源（NIS、LDAP或本機檔案）為何、網路群組中的所有主機都必須同時擁有轉送（A）和反向（PTr）DNS記錄、才能提供一致的轉送和反向DNS查詢。

此外、如果用戶端的IP位址有多筆PTr記錄、則所有這些主機名稱都必須是netgroup的成員、並具有對應的A記錄。

- 不論來源（NIS、LDAP或本機檔案）為何、netGroups中所有主機的名稱都必須正確拼寫、並使用正確的大小寫。在netGroups中使用的主機名稱若不一致、可能會導致非預期的行為、例如匯出檢查失敗。
- 在netGroups中指定的所有IPv6位址都必須依照RFC 5952中的指定來縮短和壓縮。

  例如、2011：hu9：0：0：0：0：3：1必須縮短為2011：hu9：3：1。

使用netGroups時、您可以執行下列作業：

- 您可以使用「vserver匯出原則netgroup檢查成員資格」命令來判斷用戶端IP是否為特定netgroup的成員。
- 您可以使用「vserver services name-service getxxbyyy netgrp」命令來檢查用戶端是否屬於netgroup。

  執行查詢的基礎服務是根據設定的名稱服務交換器順序來選取。

將網路群組載入**SVM**

您可以在匯出原則規則中使用符合用戶端的方法之一、就是使用netGroups中列出的主機。您可以將網路群組從統一資源識別元（URI）載入SVM、以取代使用儲存在外部名稱伺服器（「vserver services name-service netgroup loads」）中的網路群組。

Netgroup檔案在載入SVM之前、必須符合下列要求：

- 檔案必須使用與NIS相同的適當netgroup文字檔格式。

  此功能可在載入netgroup文字檔格式之前檢查其內容。ONTAP如果檔案包含錯誤、則不會載入、並會顯示訊息、指出您必須在檔案中執行的修正。更正錯誤後、您可以將netgroup檔案重新載入指定的SVM。

- netgroup檔案中主機名稱中的任何字母字元都應為小寫。
- 支援的檔案大小上限為5 MB。
- 巢狀網路群組支援的最大層級為1000。
- 在netgroup檔案中定義主機名稱時、只能使用主要DNS主機名稱。

  為了避免匯出存取問題、不應使用DNS CNAME/或循環配置資源記錄來定義主機名稱。

- netgroup檔案中三個群組的使用者和網域部分應保持空白、因為ONTAP 無法支援它們。

  僅支援主機/IP部分。

支援各主機的netgroup搜尋本機netgroup檔案。ONTAP載入netgroup檔案後ONTAP 、Syname會自動建立netgroup .byhost對應、以啟用逐主機的netgroup搜尋。這可大幅加速本機netgroup搜尋、以處理匯出原則規則來評估用戶端存取。

步驟

1. 從URI將網路群組載入SVM：

   「Vserver services name-service netgroup load -vserver *vserver_name*-source｛ftp | http | ftps| https｝：

//uni」

載入netgroup檔案並建置netgroup。byhost對應可能需要數分鐘的時間。

如果要更新netgroup、您可以編輯該檔案、然後將更新的netgroup檔案載入SVM。

下列命令會從HTTP URL h+http://intranet/downloads/corp-netgroup+`:將netgroup定義載入名為VS1的SVM

```
vs1::> vserver services name-service netgroup load -vserver vs1
-source http://intranet/downloads/corp-netgroup
```

驗證**netgroup**定義的狀態

將netgroup載入SVM之後、您可以使用「vserver services name-service netgroup Status」命令來驗證netgroup定義的狀態。這可讓您判斷支援SVM的所有節點上的netgroup定義是否一致。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 驗證netgroup定義的狀態：

   「Vserver服務名稱服務網路群組狀態」

   您可以在更詳細的檢視畫面中顯示其他資訊。

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

設定權限層級後、下列命令會顯示所有SVM的netgroup狀態：

```
vs1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when
         directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y

vs1::*> vserver services name-service netgroup status
Virtual
Server    Node            Load Time           Hash Value
--------- --------------- -------------------
--------------------------------
vs1
          node1           9/20/2006 16:04:53
e6cb38ec1396a280c0d2b77e3a84eda2
          node2           9/20/2006 16:06:26
e6cb38ec1396a280c0d2b77e3a84eda2
          node3           9/20/2006 16:08:08
e6cb38ec1396a280c0d2b77e3a84eda2
          node4           9/20/2006 16:11:33
e6cb38ec1396a280c0d2b77e3a84eda2
```

建立**NIS**網域組態

如果您的環境中使用網路資訊服務（NIS）來提供名稱服務、則必須使用「vserver services name-service NIS網域create」命令來建立SVM的NIS網域組態。

在SVM上設定NIS網域之前、所有已設定的NIS伺服器都必須可供使用且可連線。

如果您打算使用NIS進行目錄搜尋、則NIS伺服器中的對應每個項目不得超過1,024個字元。請勿指定不符合此限制的NIS伺服器。否則、用戶端存取相依於NIS項目可能會失敗。

您可以建立多個NIS網域。不過、您只能使用設為「Active」的選項。

如果您的NIS資料庫包含「netgroup .byhost」對應、ONTAP 則可以使用它來加快搜尋速度。目錄中的「netgroup.byhost」和「netgroup」對應必須隨時保持同步、以避免用戶端存取問題。從ONTAP 功能更新到功能更新階段、可以使用「vserver services name-service netse-domain netgroup資料庫」命令快取NIS「netgroup .byhost」項目。

不支援使用NIS進行主機名稱解析。

步驟

1. 建立NIS網域組態：

   「Vserver services name-service nse-domain create -vserver VS1 -DOMAIN_DOMAIN_name_-active true_servers ip_addresss_」

   您最多可以指定10部NIS伺服器。

> 從ONTAP 功能變數《-NIS伺服器》開始、這個功能變數取代了現場的「伺服器」。此新欄位可以使用NIS伺服器的主機名稱或IP位址。

2. 確認網域已建立：

   「Vserver服務名稱服務NIS網域顯示」

下列命令會在SVM上建立名為nisDomain的NIS網域、並將其設為作用中NIS網域組態、該SVM名稱為VS1、其中NIS伺服器的IP位址為192.0.2.180：

```
vs1::> vserver services name-service nis-domain create -vserver vs1
-domain nisdomain -active true -nis-servers 192.0.2.180
```

使用**LDAP**

使用**LDAP**的總覽

如果您的環境中使用LDAP來提供名稱服務、您必須與LDAP管理員合作、以判斷需求和適當的儲存系統組態、然後將SVM啟用為LDAP用戶端。

從ONTAP 功能支援的版本為：從功能支援的版本為：LDAP通道繫結、依預設會同時支援Active Directory和名稱服務LDAP連線。僅當啟用Start-TLS或LDAPS並將工作階段安全性設定為簽署或密封時、才能嘗試透過LDAP連線進行通道繫結。ONTAP若要停用或重新啟用LDAP通道與名稱伺服器的繫結、請使用「LDAP用戶端修改」命令搭配「ter-channel繫結」參數。

如需詳細資訊、請參閱"2020 LDAP通道繫結和LDAP簽署要求、適用於Windows"。

- 在設定LDAP ONTAP 以供使用之前、您應確認您的站台部署符合LDAP伺服器和用戶端組態的最佳實務做法。尤其必須符合下列條件：
  - LDAP伺服器的網域名稱必須符合LDAP用戶端上的項目。
  - LDAP伺服器支援的LDAP使用者密碼雜湊類型必須包含ONTAP 下列項目：
    - 加密（所有類型）和SHA-1（SHa、SSHA）。
    - 從ONTAP 《Sf9.8》、《SHA-2雜湊》（SHA-256、SSH-384、SHA-512、SSHA-256、 也支援SSHA-384和SSHA-512）。
  - 如果LDAP伺服器需要工作階段安全性措施、您必須在LDAP用戶端中進行設定。

    下列工作階段安全性選項可供使用：

    - LDAP簽署（提供資料完整性檢查）及LDAP簽署與密封（提供資料完整性檢查與加密）
    - 啟動TLS
    - LDAPS（LDAP over TLS或SSL）
  - 若要啟用已簽署和密封的LDAP查詢、必須設定下列服務：
    - LDAP伺服器必須支援GSPI（Kerberos）SASL機制。

        - LDAP伺服器必須在DNS伺服器上設定DNS A/AAAA記錄和PTr記錄。
        - Kerberos伺服器必須在DNS伺服器上存在SRV.記錄。
    - 若要啟用Start TLS或LDAPS、應考慮下列事項。
        - 使用Start TLS而非LDAPS是NetApp最佳實務做法。
        - 如果使用LDAPS、則LDAP伺服器必須在ONTAP 支援TLS或支援SSL的情況下、於支援更新版本的支援更新版本中啟用。不支援SSL。ONTAP
        - 必須已在網域中設定憑證伺服器。
    - 若要啟用LDAP參照追蹤（ONTAP 在更新版本的版本中）、必須滿足下列條件：
        - 這兩個網域都應設定下列其中一個信任關係：
            - 雙向
            - 單向、主要信任參照網域
            - 父-子
        - DNS必須設定為解析所有參照的伺服器名稱。
        - 網域密碼在-bind-as CIFS伺服器設定為true時、應相同進行驗證。

> LDAP參照追蹤不支援下列組態。
>
> - 所有ONTAP 版本：
> - 管理SVM上的LDAP用戶端
> - 適用於更新版本的支援功能（9.9.1及更新版本均支援）ONTAP ：
> - LDAP簽署與密封（「工作階段安全性」選項）
> - 加密TLS連線（「-use－start-TLS」選項）
> - 透過LDAPS連接埠636進行通訊（「使用- LDAPS-for -ad-LDAP」選項）

- 在SVM上設定LDAP用戶端時、您必須輸入LDAP架構。

  在大多數情況下、預設ONTAP 的架構之一將是適當的。不過、如果您環境中的LDAP架構與這些架構不同、則必須先建立新的LDAP用戶端架構ONTAP 以供使用、才能建立LDAP用戶端。請洽詢您的LDAP管理員、瞭解您環境的需求。

- 不支援使用LDAP進行主機名稱解析。

如需其他資訊、請參閱 "NetApp技術報告4835：如何在ONTAP 功能方面設定LDAP"。

建立新的**LDAP**用戶端架構

如果您環境中的LDAP架構不同於ONTAP 支援功能的預設值、您必須先建立新的LDAP用戶端架構ONTAP 以供使用、才能建立LDAP用戶端組態。

大多數LDAP伺服器都可以使用ONTAP 由下列功能提供的預設架構：

- ms-AD-BIS（大多數Windows 2012及更新版本AD伺服器的偏好架構）

- AD-IDMU（Windows 2008、Windows 2012及更新版本的AD伺服器）
- AD-SFU（Windows 2003和舊版AD伺服器）
- RFC-2307（UNIX LDAP伺服器）

如果您需要使用非預設LDAP架構、則必須先建立該架構、再建立LDAP用戶端組態。在建立新架構之前、請先諮詢您的LDAP管理員。

無法修改由功能提供的預設LDAP架構ONTAP 。若要建立新架構、請建立複本、然後據此修改複本。

步驟

1. 顯示現有的LDAP用戶端架構範本、以識別您要複製的範本：

   「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端架構顯示」

2. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

3. 複製現有的LDAP用戶端架構：

   「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端架構複本-vserver *vserver_name*-schema_existing schema_name_-new-schema-name *new_schema_name*」

4. 修改新的架構並針對您的環境自訂：

   「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端架構修改」

5. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

在**SVM**上安裝自我簽署的根**CA**憑證

如果在連結至LDAP伺服器時需要使用TLS進行LDAP驗證、您必須先在SVM上安裝自我簽署的根CA憑證。

啟用LDAP over TLS時、ONTAP SVM上的SVM上的SfyLDAP用戶端不支援ONTAP 使用版本為9.0和9.1的撤銷憑證。

從ONTAP 功能支援的9.2開始、ONTAP 所有使用TLS通訊的應用程式都可以使用線上憑證狀態傳輸協定（OCSP）來檢查數位憑證狀態。如果在TLS上為LDAP啟用OCSP、則撤銷的憑證會遭到拒絕、連線也會失敗。

步驟

1. 安裝自我簽署的根CA憑證：

   a. 開始安裝憑證：+「安全性憑證安裝-vserver *vserver_name*-type server_ca」

      主控台輸出會顯示下列訊息：

「請輸入憑證：完成後按<Enter>鍵」

a. 使用文字編輯器開啟憑證「.pem」檔案、複製憑證、包括以「--」開頭的行 開始認證 以"---"結尾 結束證書 然後在命令提示字元之後貼上憑證。

b. 確認已正確顯示憑證。

c. 按Enter完成安裝。

2. 確認已安裝憑證：

「安全證書show -vserver *vserver_name*」

建立**LDAP**用戶端組態

如果您想ONTAP 要使用內部環境中的外部LDAP伺服器、必須先在儲存系統上設定LDAP用戶端。

AD網域已解析清單中前三部伺服器之一必須為正常運作並提供資料。否則、此工作將會失敗。

> 有多部伺服器、其中有兩部以上的伺服器在任何時間點都當機。

步驟

1. 請洽詢您的LDAP管理員、以判斷「vserver services name-service LDAP用戶端create」命令的適當組態值：

   a. 指定與LDAP伺服器的網域型或位址型連線。

      「-ad-domain'」和「-servers」選項是互不相關的。

      - 使用"-ad-domain"選項可在Active Directory網域中啟用LDAP伺服器探索。

        您可以使用「慣用的-ad-servers」選項、在以逗號分隔的清單中、依IP位址指定一或多個慣用的Active Directory伺服器。建立用戶端之後、您可以使用「vserver services name-service LDAP用戶端modify」命令來修改此清單。

      - 使用「-servers」（伺服器）選項、在以逗號分隔的清單中、依IP位址指定一或多個LDAP伺服器（AD或UNIX）。

        > 《伺服器》選項已在ONTAP 不再適用於某些應用程式。從ONTAP 功能組9.2開始、「LDAP伺服器」欄位會取代「伺服器」欄位。此新欄位可以使用LDAP伺服器的主機名稱或IP位址。

   b. 指定預設或自訂LDAP架構。

      大多數LDAP伺服器都可以使用ONTAP 由功能介紹的預設唯讀架構。除非有其他需求、否則最好使用這些預設架構。如果是、您可以複製預設架構（它們是唯讀的）、然後修改複本、藉此建立自己的架構。

      預設架構：

      - MS-AD-BIS

根據RFC-2307bis、這是大多數標準Windows 2012及更新版本LDAP部署的慣用LDAP架構。

- 《AD-IDMU》

  根據Active Directory Identity Management for UNIX、此架構適用於大多數Windows 2008、Windows 2012及更新的AD伺服器。

- 《反SFU》

  此架構以Active Directory Services for UNIX為基礎、適用於大多數Windows 2003和舊版AD伺服器。

- 《RFC-2307》

  根據RFC-2307（*an*方法使用*LDAP*做為網路資訊服務）、此架構適用於大多數UNIX AD伺服器。

c. 選取「連結值」。

- -`-min-bind-level {anonuse|simone|sasSL}指定最小綁定驗證層級。

  預設值為「* an無名*」。

- -`bind-dn *LDAP_DN*'指定綁定使用者。

  對於Active Directory伺服器、您必須在帳戶（網域\使用者）或主體（user@domain.com）表單中指定使用者。否則、您必須以辨別名稱（CN=user,DC=domain,DC=com）格式指定使用者。

- 「-stind-password_password_」指定連結密碼。

d. 如有需要、請選取工作階段安全選項。

如果LDAP伺服器需要、您可以啟用LDAP簽署和密封、或透過TLS啟用LDAP。

- 「-session-security｛none| sign|簽章｝」

  您可以啟用簽署（「設計」、資料完整性）、簽署與封裝（「封裝」、資料完整性與加密）、或兩者皆非（「無」、無簽署或密封）。預設值為「無」。

  如果簽名和密封綁定失敗，您也應該設置“-min-bind-level”{"shals"}，除非您希望綁定驗證返回到“* anonoone*”或“* simon*”。

- 使用-start-TLS（｛'true'|'fals'｝）

  如果設為「* true*」且LDAP伺服器支援、LDAP用戶端會使用加密的TLS連線來連線至伺服器。預設值為「假」。您必須安裝LDAP伺服器的自我簽署根CA憑證、才能使用此選項。

> 如果SVM新增了SMB伺服器至網域、而LDAP伺服器是SMB伺服器主網域的其中一個網域控制器、您可以使用「vserver CIFS安全性修改」命令來修改「session-security-for ad-LDAP」選項。

e. 選取連接埠、查詢和基礎值。

建議使用預設值、但您必須向LDAP管理員確認這些值是否適合您的環境。

- "-port_port_"指定LDAP伺服器連接埠。

  預設值為「389」。

如果您打算使用Start TLS來保護LDAP連線、則必須使用預設連接埠389。啟動TLS會以純文字連線的形式透過LDAP預設連接埠389開始、然後將該連線升級為TLS。如果您變更連接埠、啟動TLS就會失敗。

- query-timeout _integer__指定查詢超時（以秒計）。

  允許的範圍為1到10秒。預設值為「3」秒。

- -`base-dn *LDAP_DN*'指定基礎DN。

  如有需要、可輸入多個值（例如啟用LDAP參照追蹤）。預設值為「」（root）。

- 「base-scoe'｛'base（基本）|「onele'」|「shubtree」｝指定基本搜尋範圍。

  預設值為「子樹狀結構」。

- 啟用「參照」的｛'true'|'fals'｝會指定是否啟用LDAP參照追蹤。

  從ONTAP 功能介紹9.5開始、ONTAP 如果主要LDAP伺服器傳回LDAP參照回應、表示所需記錄存在於參照的LDAP伺服器上、即可讓功能介紹LDAP用戶端將查詢要求參照到其他LDAP伺服器。預設值為「假」。

若要搜尋所參照LDAP伺服器中的記錄、必須將所參照記錄的基礎DN新增至基礎DN、做為LDAP用戶端組態的一部分。

2. 在SVM上建立LDAP用戶端組態：

   「vserver服務名稱服務LDAP用戶端create -vserver *vserver_name*-client-config *client_config_name*｛-servers *LDAP_server_list*|-ad-domain *ad_dome*-ped-ad-servers *ped_ad_server_list*-schema_schema_-port 389 -query-timeout 3 -min-bind-dn-dn-dn-nomanone-ind-dn簡單綁定層級LDAP sent_dn｛sign｛-dn_dn_station tion sign｛-dn_station sign｛

   建立LDAP用戶端組態時、您必須提供SVM名稱。

3. 確認LDAP用戶端組態已成功建立：

   「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端show -client-config client_config_name」

下列命令會建立名為LDAP1的新LDAP用戶端組態、以供SVM VS1與Active Directory伺服器搭配使用以用於LDAP：

```
cluster1::> vserver services name-service ldap client create -vserver vs1
-client-config ldapclient1 –ad-domain addomain.example.com -schema AD-SFU
-port 389 -query-timeout 3 -min-bind-level simple -base-dn
DC=addomain,DC=example,DC=com -base-scope subtree -preferred-ad-servers
172.17.32.100
```

下列命令會建立名為LDAP1的新LDAP用戶端組態、以供SVM VS1與Active Directory伺服器搭配使用、以用於需要簽署和密封的LDAP：

```
cluster1::> vserver services name-service ldap client create -vserver vs1
-client-config ldapclient1 –ad-domain addomain.example.com -schema AD-SFU
-port 389 -query-timeout 3 -min-bind-level sasl -base-dn
DC=addomain,DC=example,DC=com -base-scope subtree -preferred-ad-servers
172.17.32.100 -session-security seal
```

下列命令會建立名為LDAP1的新LDAP用戶端組態、以供SVM VS1與Active Directory伺服器搭配使用、以用於需要LDAP參照追蹤的LDAP：

```
cluster1::> vserver services name-service ldap client create -vserver vs1
-client-config ldapclient1 –ad-domain addomain.example.com -schema AD-SFU
-port 389 -query-timeout 3 -min-bind-level sasl -base-dn
"DC=adbasedomain,DC=example1,DC=com; DC=adrefdomain,DC=example2,DC=com"
-base-scope subtree -preferred-ad-servers 172.17.32.100 -referral-enabled
true
```

下列命令會指定基礎DN、針對SVM VS1修改名為LDAP1的LDAP用戶端組態：

```
cluster1::> vserver services name-service ldap client modify -vserver vs1
-client-config ldap1 -base-dn CN=Users,DC=addomain,DC=example,DC=com
```

下列命令會啟用參照追蹤功能、針對SVM VS1修改名為LDAP1的LDAP用戶端組態：

```
cluster1::> vserver services name-service ldap client modify -vserver vs1
-client-config ldap1 -base-dn "DC=adbasedomain,DC=example1,DC=com;
DC=adrefdomain,DC=example2,DC=com"  -referral-enabled true
```

將**LDAP**用戶端組態與**SVM**建立關聯

若要在SVM上啟用LDAP、您必須使用「vserver services name-service LDAP create」命令、將LDAP用戶端組態與SVM建立關聯。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- LDAP網域必須已存在於網路中、且SVM所在的叢集必須能夠存取。
- SVM上必須存在LDAP用戶端組態。

步驟

1. 在SVM上啟用LDAP：

   「Vserver服務名稱服務LDAP create -vserver *vserver_name*-client-config *client_config_name*」

> 從ONTAP 功能組態9.2開始、「vserver services name-service LDAP creation」命令會執行自動組態驗證、並在ONTAP 無法聯絡名稱伺服器時報告錯誤訊息。

下列命令可在「VS1」SVM上啟用LDAP、並將其設定為使用「LDAP1」LDAP用戶端組態：

```
cluster1::> vserver services name-service ldap create -vserver vs1
-client-config ldap1 -client-enabled true
```

2. 使用vserver services name-service LDAP檢查命令來驗證名稱伺服器的狀態。

   下列命令可驗證SVM VS1上的LDAP伺服器。

```
cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs1

| Vserver: vs1                                                |
| Client Configuration Name: c1                               |
| LDAP Status: up                                             |
| LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
"10.11.12.13".                                              |
```

   名稱服務檢查命令可從ONTAP 版本號不含資訊的9.2開始使用。

驗證名稱服務交換器表中的**LDAP**來源

您必須驗證SVM的名稱服務交換器表中是否正確列出名稱服務的LDAP來源。

步驟

1. 顯示目前名稱服務交換器表格內容：

   「Vserver服務名稱服務ns-switchshow -vserver *svm_name*」

   下列命令顯示SVM My_SVM的結果：

```
ie3220-a::> vserver services name-service ns-switch show -vserver My_SVM
                                Source
Vserver         Database        Order
--------------- ------------    ---------
My_SVM          hosts           files,
                                dns
My_SVM          group           files,ldap
My_SVM          passwd          files,ldap
My_SVM          netgroup        files
My_SVM          namemap         files
5 entries were displayed.
```

「namemap」指定搜尋名稱對應資訊的來源、以及搜尋順序。在純UNIX環境中、不需要輸入此項目。只有在同時使用UNIX和Windows的混合環境中才需要名稱對應。

2. 視需要更新「n-switch'」項目：

如果您想要更新下列項目的**ns**交換器項目...	輸入命令...
使用者資訊	「Vserver服務名稱服務ns_switchmodify -vserver *vserver_name*-database-passwd-sources LDAP、files"
群組資訊	「Vserver服務名稱服務ns_switchmodify -vserver *vserver_name*-database-sources LDAP、files"
網路群組資訊	「Vserver服務名稱服務ns_switchmodify -vserver *vserver_name*-databases netgroup -sources LDAP、files」

使用**Kerberos**搭配**NFS**以獲得強大的安全性

將**Kerberos**與**NFS**搭配使用以獲得強大安全性的總覽

如果您的環境使用Kerberos進行強式驗證、您必須與Kerberos管理員合作、以判斷需求和適當的儲存系統組態、然後將SVM啟用為Kerberos用戶端。

您的環境應符合下列準則：

- 您的站台部署應遵循Kerberos伺服器和用戶端組態的最佳實務做法、才能設定Kerberos ONTAP 以供執行效能。
- 如果可能、請使用NFSv4或更新版本（如果需要Kerberos驗證）。

  NFSv3可與Kerberos搭配使用。不過、Kerberos的完整安全效益只能在ONTAP NFSv4或更新版本的部署中實現。

- 若要提升備援伺服器存取、應在叢集中多個節點上使用相同的SPN-啟用 多個資料LIF上的Kerberos。
- 在SVM上啟用Kerberos時、必須根據NFS用戶端組態、在Volume或qtree的匯出規則中指定下列其中一種安全性方法。
  - KRB5（Kerberos v5傳輸協定）
  - 「krb5i」（使用Checksum進行完整性檢查的Kerberos v5傳輸協定）
  - 「krb5p」（具有隱私權服務的Kerberos v5傳輸協定）

除了Kerberos伺服器和用戶端之外、還必須設定下列外部服務ONTAP 以支援Kerberos：

- 目錄服務

  您應該在環境中使用安全目錄服務、例如Active Directory或OpenLDAP、這類服務設定為使用LDAP over SSL/TLS。請勿使用NIS、因為NIS的要求會以純文字傳送、因此不安全。

- NTP

  您必須有執行NTP的工作時間伺服器。這是防止Kerberos驗證因時間偏移而失敗的必要步驟。

- 網域名稱解析（DNS）

  每個UNIX用戶端和每個SVM LIF都必須在Kdc的正向和反向對應區域下註冊適當的服務記錄（SRF）。所有參與者都必須透過DNS正確解析。

驗證**Kerberos**組態的權限

Kerberos需要為SVM根磁碟區及本機使用者和群組設定特定的UNIX權限。

步驟

1. 顯示SVM根磁碟區的相關權限：

   「Volume show -volume *root_vol_name*-Fields user,group、unix-permissions」

   SVM的根Volume必須具有下列組態：

名稱…	正在設定…
UID	root或ID 0
Gid	root或ID 0
UNIX權限	755

   如果未顯示這些值、請使用「volume modify」命令來更新這些值。

2. 顯示本機UNIX使用者：

   「Vserver服務名稱服務UNIX使用者show -vserver *vserver_name*」

SVM必須設定下列UNIX使用者：

使用者名稱	使用者**ID**	主要群組**ID**	留言
NFS	500	0	GSS初始化階段所需的項目。 NFS用戶端使用者的第一個使用者是使用者。 如果NFS用戶端使用者的SPN-UNIX名稱對應存在、則不需要NFS使用者。
根	0	0	安裝所需。

如果未顯示這些值、您可以使用「vserver services name-service unix-usermodify」命令來更新這些值。

3. 顯示本機UNIX群組：

   「Vserver服務名稱服務UNIX群組show -vserver _vserver__name」

   SVM必須設定下列UNIX群組：

群組名稱	群組**ID**
精靈	1.
根	0

如果未顯示這些值、您可以使用「vserver services name-service unix-group modify」命令來更新這些值。

建立**NFS Kerberos**領域組態

如果您想ONTAP 要讓靜態存取環境中的外部Kerberos伺服器、必須先設定SVM使用現有的Kerberos領域。若要這麼做、您需要收集Kerberos Kdc伺服器的組態值、然後使用「vserver NFS Kerberos領域create」命令、在SVM上建立Kerberos領域組態。

叢集管理員應已在儲存系統、用戶端和Kdc伺服器上設定NTP、以避免驗證問題。用戶端與伺服器之間的時間差異（時鐘偏移）是驗證失敗的常見原因。

步驟

1. 請諮詢您的Kerberos管理員、以判斷要提供「vserver NFS Kerberos領域create」命令的適當組態值。
2. 在SVM上建立Kerberos領域組態：

   「Vserver NFS Kerberos領域create -vserver *vserver_name*-領域_領域 名稱__ {AD_KD_server_values | AD_KD_server_values} *-comment "_text*"

3. 確認已成功建立Kerberos領域組態：

   「vserver NFS Kerberos領域顯示」

下列命令會為SVM VS1建立NFS Kerberos領域組態、該組態使用Microsoft Active Directory伺服器做為Kdc伺服器。Kerberos領域是AUTH.EXAMPLE.COM。Active Directory伺服器的名稱為ad-1、其IP位址為10.10.8.14。允許的時鐘偏移為300秒（預設值）。Kdc伺服器的IP位址為10.10.8.14、其連接埠號碼為88（預設）。「Microsoft Kerberos組態」是註解。

```
vs1::> vserver nfs kerberos realm create -vserver vs1 -realm
AUTH.EXAMPLE.COM -adserver-name ad-1
-adserver-ip 10.10.8.14 -clock-skew 300 -kdc-ip 10.10.8.14 -kdc-port 88
-kdc-vendor Microsoft
-comment "Microsoft Kerberos config"
```

下列命令會為使用MIT Kdc的SVM VS1建立NFS Kerberos領域組態。Kerberos領域是SECURITY.EXAMPLE.COM。允許的時鐘偏移為300秒。Kdc伺服器的IP位址為10.10.9.1、其連接埠號碼為88。其他的Kdc廠商則表示UNIX廠商。管理伺服器的IP位址為10.10.9.1、其連接埠號碼為749（預設）。密碼伺服器的IP位址為10.10.9.1、其連接埠號碼為464（預設）。「UNIX Kerberos組態」是註解。

```
vs1::> vserver nfs kerberos realm create -vserver vs1 -realm
SECURITY.EXAMPLE.COM. -clock-skew 300
-kdc-ip 10.10.9.1 -kdc-port 88 -kdc-vendor Other -adminserver-ip 10.10.9.1
-adminserver-port 749
-passwordserver-ip 10.10.9.1 -passwordserver-port 464 -comment "UNIX
Kerberos config"
```

設定**NFS Kerberos**允許的加密類型

根據預設ONTAP 、支援下列NFS Kerberos加密類型：DE、3DES、AES-128和AES-256。您可以使用「vserver NFS modify」命令搭配「允許的enc類型」參數、為每個SVM設定允許的加密類型、以符合特定環境的安全需求。

為了達到最大的用戶端相容性、ONTAP 根據預設、支援弱的Des和強式AES加密。例如、如果您想要提高安全性、而且環境支援、可以使用此程序來停用Des和3DES、並要求用戶端僅使用AES加密。

您應該使用目前最強大的加密功能。對於支援支援、也就是AES-256。ONTAP您應該向您的kdc管理員確認您的環境支援此加密層級。

- 在SVM上完全啟用或停用AES（AES-128和AES-256）會造成中斷、因為它會破壞原始的Des主體/索引標籤檔案、因此需要在SVM的所有生命體上停用Kerberos組態。

  在進行此變更之前、您應該確認NFS用戶端不依賴SVM上的AES加密。

- 啟用或停用Des或3DES不需要變更lifs上的Kerberos組態。

步驟

1. 啟用或停用所需的允許加密類型：

如果您要啟用或停用...	請遵循下列步驟...
DE或3DES	a. 設定SVM的NFS Kerberos允許加密類型：+「vserver NFS modify -vserver *vserver_name* -apid-enc類型_加密 類型_」 以逗號分隔多種加密類型。 b. 確認變更是否成功：+「vserver NFS show -vserver *vserver_name*-Fields apid-enc類型」
AES-128或AES-256	a. 識別啟用SVM和LIF Kerberos的項目：+「vserver NFS Kerberos介面show」 b. 在SVM上的所有LIF上停用Kerberos（NFS Kerberos允許您修改其加密類型）：+「vserver NFS Kerberos介面停用-lif_lif_name_」 c. 設定SVM的NFS Kerberos允許加密類型：+「vserver NFS modify -vserver *vserver_name* -apid-enc類型_加密 類型_」 以逗號分隔多種加密類型。 d. 確認變更是否成功：+「vserver NFS show -vserver *vserver_name*-Fields apid-enc類型」 e. 在SVM上的所有LIF上重新啟用Kerberos：+「vserver NFS Kerberos介面啟用-lif_lif_name_ -SPN_service_principal_name_」 f. 驗證是否已在所有lifs上啟用Kerberos：+「vserver NFS Kerberos介面show」

在資料**LIF**上啟用**Kerberos**

您可以使用「vserver NFS Kerberos介面啟用」命令、在資料LIF上啟用Kerberos。這可讓SVM使用Kerberos安全服務來執行NFS。

如果您使用Active Directory Kdc、則所使用的任何SPN前15個字元在領域或網域內的SVM之間必須是唯一的。

步驟

1. 建立NFS Kerberos組態：

   「Vserver NFS Kerberos介面啟用-vserver *vserver_name*-lif_logical_interface_ -SPN_service_principal_name_」

   支援Kerberos介面時、需要使用來自Kdc的SPN秘密金鑰。ONTAP

   對於Microsoft KDC、會聯絡到KDC、並在CLI發出使用者名稱和密碼提示以取得秘密金鑰。如果需要

在Kerberos領域的其他OU中建立SPN,您可以指定選用的「-Ou」參數。

對於非Microsoft KDC、可使用下列兩種方法之一取得秘密金鑰：

如果您...	您也必須在命令中加入下列參數...
請讓Kdc系統管理員認證資料直接從Kdc擷取金鑰	-admin-username`*kd_admin_username*
不具有kdc系統管理員認證、但從包含金鑰的kdc取得Keytab檔案	按鍵索引標籤的URI｛ftp.http｝：//`*Uri*'

2. 確認LIF上已啟用Kerberos：

   「vserver NFS Kerberos組態顯示」

3. 重複步驟1和2、在多個LIF上啟用Kerberos。

下列命令會在邏輯介面v03至D1上為名為VS1的SVM建立及驗證NFS Kerberos組態、並在OU lab2ou中使用SPn NFS/ves03-d1.lab.example.com@TEST.LAB.EXAMPLE.COM：

```
vs1::> vserver nfs kerberos interface enable -lif ves03-d1 -vserver vs2
-spn nfs/ves03-d1.lab.example.com@TEST.LAB.EXAMPLE.COM -ou "ou=lab2ou"

vs1::>vserver nfs kerberos-config show
        Logical
Vserver Interface Address       Kerberos  SPN
------- --------- -------       --------- ------------------------------
vs0     ves01-a1
                  10.10.10.30   disabled  -
vs2     ves01-d1
                  10.10.10.40   enabled   nfs/ves03-
d1.lab.example.com@TEST.LAB.EXAMPLE.COM
2 entries were displayed.
```

將儲存容量新增至啟用**NFS**的**SVM**

新增儲存容量至**NFS**型**SVM**總覽

若要將儲存容量新增至啟用NFS的SVM、您必須建立一個Volume或qtree以提供儲存容器、並建立或修改該容器的匯出原則。然後、您可以從叢集驗證NFS用戶端存取、並測試用戶端系統的存取。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- NFS必須在SVM上完全設定。
- SVM根磁碟區的預設匯出原則必須包含允許存取所有用戶端的規則。

- 您名稱服務組態的任何更新都必須完成。
- Kerberos組態的任何新增或修改都必須完成。

建立匯出原則

在建立匯出規則之前、您必須先建立匯出原則以保留這些規則。您可以使用「vserver匯出原則create」命令來建立匯出原則。

步驟

1. 建立匯出原則：

   「vserver匯出原則create -vserver *vserver_name*-policyname *policy_name*」

   原則名稱最長可達256個字元。

2. 確認已建立匯出原則：

   「vserver匯出原則show -policyname *policy_name*」

下列命令會在名為VS1的SVM上建立並驗證名為exp1的匯出原則：

```
vs1::> vserver export-policy create -vserver vs1 -policyname exp1

vs1::> vserver export-policy show -policyname exp1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              exp1
```

新增規則至匯出原則

如果沒有規則、匯出原則就無法讓用戶端存取資料。若要建立新的匯出規則、您必須識別用戶端並選取用戶端比對格式、選取存取和安全性類型、指定匿名使用者ID對應、選取規則索引編號、然後選取存取傳輸協定。然後您可以使用「vserver匯出原則規則create」命令、將新規則新增至匯出原則。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您要新增匯出規則的匯出原則必須已經存在。
- 必須在資料SVM上正確設定DNS、而且DNS伺服器必須為NFS用戶端設定正確的項目。

  這是因為ONTAP 針對某些用戶端比對格式、使用資料SVM的DNS組態執行DNS查詢、而匯出原則規則比對失敗則會妨礙用戶端資料存取。

- 如果您使用Kerberos進行驗證、則必須確定NFS用戶端使用下列哪些安全性方法：
  - KRB5（Kerberos V5傳輸協定）
  - KRB5i（Kerberos V5傳輸協定、使用Checksum進行完整性檢查）

- KRB5p（Kerberos V5傳輸協定、含隱私權服務）

如果匯出原則中的現有規則涵蓋了用戶端的相符和存取需求、則不需要建立新規則。

如果您使用Kerberos進行驗證、而且SVM的所有磁碟區都是透過Kerberos存取、您可以將根磁碟區的匯出規則選項「-rorule」、「-rwrRule」和「-超級 使用者」設為「krb5」、「krb5i」或「krb5p」。

步驟

1. 識別新規則的用戶端和用戶端比對格式。

   "-clientmatch"選項指定規則適用的用戶端。可以指定單一或多個用戶端符合值；多個值的規格必須以逗號分隔。您可以指定下列任一格式的相符項目：

用戶端比對格式	範例
網域名稱前面加上「.」字元	「.example.com」或「.example.com,.example.net,...`」
主機名稱	「host1」或「host1、host2、...」
IPV4位址	「10.12.24」或「10.12.24、10.12.25、...」
以多位元表示子網路遮罩的IPv4位址	「10.12.10/4」或「10.1.12.10/4、10.1.12.11/4、...」
具有網路遮罩的IPV4位址	「10.1.16.0/255・255・255・0」或「10・10・16.0/255・255・255・1・17.0/255・255・0、...」
以點分格式提供IPv6位址	：「1.2.3.4」或「」：1.2.3.4、：1.2.3.5、...」
以多位元表示子網路遮罩的IPv6位址	「ff：00/32」或「ff：00/32、ff：：01/32、...」
以@字元開頭的netgroup名稱為單一netgroup	「@netgroup 1」或「@netgroup 1、@netgroup 2、...」

   您也可以合併用戶端定義類型、例如「.example.com,@netgroup1`」。

   指定IP位址時、請注意下列事項：

   - 不允許輸入IP位址範圍、例如10.12.10-10.12.70。

     此格式的項目會解譯為文字字串、並視為主機名稱。

   - 在匯出規則中指定個別IP位址以精細管理用戶端存取時、請勿指定動態（例如DHCP）或暫時（例如IPv6）指派的IP位址。

     否則、當用戶端的IP位址變更時、就會失去存取權。

- 不允許使用網路遮罩輸入IPv6位址、例如ff:12/ff:00。

2. 選取用戶端相符項目的存取和安全性類型。

   您可以指定下列一或多種存取模式、以驗證具有指定安全性類型的用戶端：

   - 「-rorrule」（唯讀存取）
   - -rwrRule（讀寫存取）
   - 超級用戶（root存取權）

   > 如果匯出規則也允許該安全性類型的唯讀存取權、則用戶端只能取得特定安全性類型的讀寫存取權。如果安全性類型的唯讀參數比讀寫參數的限制更多、用戶端可能無法取得讀寫存取權。超級使用者存取也是如此。

   您可以為規則指定多種安全性類型的以逗號分隔的清單。如果您將安全類型指定為「any」或「Never」、請勿指定任何其他安全類型。從下列有效的安全類型中選擇：

當安全性類型設定為...	相符的用戶端可以存取匯出的資料...
「任何」	無論傳入的安全類型為何、
無	如果單獨列出、則會將具有任何安全類型的用戶端授予匿名存取權。如果列出其他安全性類型、則會授與具有指定安全性類型的用戶端存取權、而具有任何其他安全性類型的用戶端則會以匿名存取權。
《永不》	永不、無論傳入的安全類型為何。
《KRB5》	如果是由Kerberos 5驗證。僅驗證：簽署每個要求和回應的標頭。
《KRB5i》	如果通過Kerberos 5i驗證。驗證與完整性：簽署每個要求與回應的標頭與實體。
《krb5p》	如果通過Kerberos 5p驗證。驗證、完整性和隱私：簽署每個要求和回應的標頭和實體、並加密NFS資料有效負載。
"NTLM"	如果通過CIFS的NTLM驗證。
《時代》	如果是由NFS AUTH_SYS驗證的。

   建議使用的安全類型是"shys"、如果使用Kerberos、則為"krb5"、"krb5i"或"krb5p"。

   如果您使用Kerberos搭配NFSv3、匯出原則規則除了允許「krb5」之外、還必須允許「-rorule」和「-rwrRule」存取「sys」。這是因為需要允許網路鎖定管理程式（NLM）存取匯出。

3. 指定匿名使用者ID對應。

「-anon'」選項會指定對應至用戶端要求的UNIX使用者ID或使用者名稱、該用戶ID通常與使用者名稱root相關聯、且會以0（零）的使用者ID送達。預設值為「65534」。NFS用戶端通常會將使用者ID 65534與使用者名稱nobody建立關聯（也稱為根系統衝突_）。在本功能中、此使用者ID與使用者pcuser相關聯。ONTAP若要停用使用者ID為0的任何用戶端存取、請指定值「65535"。

4. 選取規則索引順序。

   "-rueindex"選項指定規則的索引編號。規則會根據索引編號清單中的順序來評估；索引編號較低的規則會先評估。例如、索引編號為1的規則會在索引編號為2的規則之前進行評估。

如果您要新增...	然後...
匯出原則的第一條規則	輸入「1」。
匯出原則的其他規則	a. 在原則中顯示現有規則：+「vserver匯出原則規則show -instance -policyname *ying_policy*」 b. 根據新規則的評估順序、為新規則選取索引編號。

5. 選取適用的NFS存取值： {'NFS'|'nfs3'|'nfs4'} 。

   NFS與任何版本（nfs3）和nfs4（nfs4）相匹配，只能與這些特定版本相匹配。

6. 建立匯出規則並將其新增至現有的匯出原則：

   「vserver匯出原則規則create -vserver *vserver_name*-policyname *policy_name*-rueindex *integer*-protocol {nfs_nfs3|nfs4}-clientm比 對{ text |*"text*、*…"*} -rorrorme_security_type_-rwrwrwrid_time_type -*super_tim_s* -/site_use_user-*time_user_ners_use_an_time_use_n_an*

7. 顯示匯出原則的規則、以驗證是否存在新規則：

   「vserver匯出原則規則show -policyname *policy_name*」

   命令會顯示該匯出原則的摘要、包括套用至該原則的規則清單。此功能會為每個規則指派一個規則索引編號。ONTAP知道規則索引編號之後、您可以使用它來顯示指定匯出規則的詳細資訊。

8. 確認已正確設定套用至匯出原則的規則：

   「vserver匯出原則規則show -policyname *policy_name*-vserver *vserver_name*-rueindex *integer*」

下列命令會在名為RSR1的匯出原則中、在名為VS1的SVM上建立匯出規則、並驗證其建立。規則的索引編號為1。規則會比對網域eng.company.com和netgroup @netGroup1中的任何用戶端。此規則可啟用所有NFS存取。它可對驗證了AUTH_SYS的使用者啟用唯讀和讀寫存取權。除非透過Kerberos驗證、否則使用UNIX使用者ID 0（零）的用戶端會匿名。

```
vs1::> vserver export-policy rule create -vserver vs1 -policyname exp1
-ruleindex 1 -protocol nfs
-clientmatch eng.company.com,@netgoup1 -rorule sys -rwrule sys -anon 65534
-superuser krb5

vs1::> vserver export-policy rule show -policyname nfs_policy
Virtual      Policy         Rule    Access    Client           RO
Server       Name           Index   Protocol  Match            Rule
------------ -------------- ------  --------  ---------------- ------
vs1          exp1           1       nfs       eng.company.com, sys
                                              @netgroup1

vs1::> vserver export-policy rule show -policyname exp1 -vserver vs1
-ruleindex 1

                                     Vserver: vs1
                                 Policy Name: exp1
                                  Rule Index: 1
                             Access Protocol: nfs
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain:
eng.company.com,@netgroup1
                              RO Access Rule: sys
                              RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                    Superuser Security Types: krb5
                Honor SetUID Bits in SETATTR: true
                   Allow Creation of Devices: true
```

下列命令會在名為expol2的匯出原則中、在名為VS2的SVM上建立匯出規則、並加以驗證。此規則的索引編號為21。此規則會將用戶端與netgroup dev_netgroup_main.此規則可啟用所有NFS存取。此功能可為使用AUTH_SYS驗證的使用者啟用唯讀存取、並需要Kerberos驗證才能進行讀寫和root存取。除非透過Kerberos進行驗證、否則使用UNIX使用者ID 0（零）的用戶端會被拒絕root存取。

```
vs2::> vserver export-policy rule create -vserver vs2 -policyname expol2
-ruleindex 21 -protocol nfs
-clientmatch @dev_netgroup_main -rorule sys -rwrule krb5 -anon 65535
-superuser krb5

vs2::> vserver export-policy rule show -policyname nfs_policy
Virtual  Policy       Rule    Access    Client              RO
Server   Name         Index   Protocol  Match               Rule
-------- ------------ ------  --------  ------------------  ------
vs2      expol2       21       nfs      @dev_netgroup_main  sys

vs2::> vserver export-policy rule show -policyname expol2 -vserver vs1
-ruleindex 21

                                   Vserver: vs2
                               Policy Name: expol2
                                Rule Index: 21
                           Access Protocol: nfs
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain:
                                            @dev_netgroup_main
                            RO Access Rule: sys
                            RW Access Rule: krb5
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65535
                   Superuser Security Types: krb5
                Honor SetUID Bits in SETATTR: true
                   Allow Creation of Devices: true
```

建立**Volume**或**qtree**儲存容器

建立**Volume**

您可以使用「volume create」命令來建立磁碟區、並指定其交會點和其他屬性。

SVM的安全樣式必須是UNIX、NFS應設定並執行。

磁碟區必須包含_交會路徑_、才能讓用戶端使用其資料。您可以在建立新磁碟區時指定交會路徑。如果您在建立磁碟區時未指定交會路徑、則必須使用「volume mount」命令、在SVM命名空間中掛載磁碟區。

步驟

1. 建立具有交會點的Volume：

   「Volume create -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-Aggregate *Aggregate name*-size {*integer*_[KB | MB | GB | TB | PB]} -SECURITY風格UNIX -使用者_user_name_or_number_-group *name_or_number*-juse-path *juse_path*[原則匯出_

   可以選擇以下選項：

- 直接位於根目錄下、例如：*//new_vol*'

  您可以建立新磁碟區、並指定將其直接掛載到SVM根磁碟區。

- 在現有目錄下、例如：//_existing目錄/new_vol

  您可以建立新磁碟區、並指定將其掛載至現有磁碟區（在現有階層架構中）、以目錄形式表示。

  如果您想要在新目錄（新磁碟區下的新階層）中建立磁碟區、例如：「_/new_dir / new_vol」、則必須先建立新的父磁碟區、並與SVM根磁碟區建立連接。接著、您會在新父Volume（新目錄）的交會路徑中建立新的子Volume。

+如果您打算使用現有的匯出原則、則可以在建立Volume時加以指定。您也可以稍後使用「volume modify」命令新增匯出原則。

2. 確認已使用所需的交會點建立磁碟區：

   「Volume show -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-jetion」

下列命令會在SVM vs1.example.com和Aggr1上建立名為user1的新磁碟區。新的Volume可從「/使用者」取得。磁碟區大小為750 GB、磁碟區保證為磁碟區類型（預設）。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume users
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /users
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume users -junction
                          Junction                 Junction
Vserver           Volume  Active   Junction Path   Path Source
----------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com   users1  true     /users          RW_volume
```

下列命令會在SVM「vs1.example.com」和Aggr1上建立名為「home4」的新磁碟區。VS1 SVM的命名空間中已存在目錄「/eng/」、新的Volume可從「/eng/home'」取得、這是「/eng/」命名空間的主目錄。磁碟區大小為750 GB、磁碟區保證類型為「Volume」（Volume）（預設）。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume home4
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume home4 -junction
                         Junction                 Junction
Vserver          Volume  Active   Junction Path   Path Source
---------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com  home4   true     /eng/home       RW_volume
```

建立**qtree**

您可以使用「volume qtree create」命令來建立qtree以包含資料、並指定其內容。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- SVM和將要包含新qtree的Volume必須已經存在。
- SVM的安全樣式必須是UNIX、NFS應設定並執行。

步驟

1. 建立qtree：

   「Volume qtree create -vserver *vserver_name*｛-volume *volume _name*-qtree *qtree name*|-qtree路徑_qtree path_｝-安全型UNIX [-policy *policy_name*]

   您可以將Volume和qtree指定為個別的引數、或是以「/vol/*volume_name/_qtree*名稱」格式指定qtree路徑引數。

   根據預設、qtree會繼承其父Volume的匯出原則、但可以設定為使用自己的原則。如果您打算使用現有的匯出原則、則可以在建立qtree時加以指定。您也可以稍後使用「volume qtree modify」命令新增匯出原則。

2. 確認qtree是以所需的交會路徑建立：

   「Volume qtree show -vserver *vserver_name*｛-volume *volume _name*-qtree *qtree name*|-qtree路徑_qtree path_｝」

以下範例會在SVM vs1.example.com上建立一個名為qt01的qtree、該qtree具有連接路徑「/vol/data1」：

```
cluster1::> volume qtree create -vserver vs1.example.com -qtree-path
/vol/data1/qt01 -security-style unix
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume qtree show -vserver vs1.example.com -qtree-path
/vol/data1/qt01

                      Vserver Name: vs1.example.com
                       Volume Name: data1
                        Qtree Name: qt01
  Actual (Non-Junction) Qtree Path: /vol/data1/qt01
                    Security Style: unix
                       Oplock Mode: enable
                  Unix Permissions: ---rwxr-xr-x
                           Qtree Id: 2
                      Qtree Status: normal
                     Export Policy: default
        Is Export Policy Inherited: true
```

使用匯出原則保護NFS存取安全

您可以使用匯出原則、將NFS存取磁碟區或qtree的權限限制在符合特定參數的用戶端。配置新儲存設備時、您可以使用現有的原則和規則、新增規則至現有原則、或建立新的原則和規則。您也可以檢查匯出原則的組態

> 從ONTAP 功能表支援的支援範例9.3開始、您可以啟用匯出原則組態檢查、做為背景工作、將任何違反規則的行為記錄在錯誤規則清單中。「vserver exper-policy config-checker」命令會叫用檢查程式和顯示結果、您可以使用這些命令來驗證組態、並從原則中刪除錯誤的規則。這些命令只會驗證主機名稱、netGroups和匿名使用者的匯出組態。

管理匯出規則的處理順序

您可以使用「vserver匯出原則規則setindex」命令、手動設定現有匯出規則的索引編號。這可讓您指定ONTAP 將匯出規則套用至用戶端要求的優先順序。

如果新的索引編號已經在使用中、命令會在指定的點插入規則、並據此重新排序清單。

步驟

1. 修改指定匯出規則的索引編號：

   「vserver匯出原則規則集索引-vserver *virtual_server_name*-policyname *policy_name*-ruleindex *integer* -newululeindex *integer*」

下列命令會將索引編號3的匯出規則索引編號變更為SVM上名為VS1的匯出原則RSR1編號2：

```
vs1::> vserver export-policy rule setindex -vserver vs1
-policyname rs1 -ruleindex 3 -newruleindex 2
```

將匯出原則指派給磁碟區

SVM中包含的每個磁碟區都必須與包含匯出規則的匯出原則相關聯、以便用戶端存取磁碟區中的資料。

您可以在建立磁碟區時或建立磁碟區後的任何時間、將匯出原則與磁碟區建立關聯。您可以將一個匯出原則與磁碟區建立關聯、不過一個原則可以與許多磁碟區建立關聯。

步驟

1. 如果在建立磁碟區時未指定匯出原則、請將匯出原則指派給磁碟區：

   "Volume modify -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-policy *policy_name*"

2. 確認原則已指派給磁碟區：

   「Volume show -volume *volume name*-Fields policy」

下列命令會將匯出原則nfs_policy指派給SVM VS1上的Volume vol1、並驗證指派：

```
cluster::> volume modify -v1server vs1 -volume vol1 -policy nfs_policy

cluster::>volume show -volume vol -fields policy
vserver volume       policy
------- ------------ ----------------
vs1     vol1         nfs_policy
```

將匯出原則指派給qtree

您也可以在磁碟區上匯出特定qtree、讓用戶端直接存取、而非匯出整個磁碟區。您可以將匯出原則指派給qtree來匯出qtree。您可以在建立新的qtree或修改現有的qtree時指派匯出原則。

匯出原則必須存在。

根據預設、如果在建立時未另外指定、qtree會繼承包含Volume的父匯出原則。

您可以在建立qtree時或在建立qtree之後的任何時間、將匯出原則與qtree建立關聯。您可以將一個匯出原則與qtree建立關聯、不過一個原則可以與許多qtree建立關聯。

步驟

1. 如果在建立qtree時未指定匯出原則、請將匯出原則指派給qtree：

   「Volume qtree modify -vserver *vserver_name*-qtree路徑/vol/*volVolume*名稱*/qtree*名稱-export/policy *export/policy_name*」

2. 確認原則已指派給qtree：

   「Volume qtree show -qtree *qtree _qtree name*-功能 變數匯出原則」

下列命令會將匯出原則nfs_policy指派給SVM VS1上的qtree qt1、並驗證指派：

```
cluster::> volume modify -v1server vs1 -qtree-path /vol/vol1/qt1 -policy
nfs_policy

cluster::>volume qtree show -volume vol1 -fields export-policy
vserver volume qtree export-policy
------- ------ ----- -------------
vs1     data1  qt01  nfs_policy
```

驗證NFS用戶端從叢集存取

您可以在UNIX管理主機上設定UNIX檔案權限、讓選取的用戶端存取共用區。您可以使用「vserver匯出原則檢查存取」命令來檢查用戶端存取、並視需要調整匯出規則。

步驟

1. 在叢集上、使用「vserver exports - policy檢查存取」命令檢查用戶端對匯出的存取。

   下列命令會檢查IP位址為1.2.3.4的NFSv3用戶端對Volume Home2的讀取/寫入存取。命令輸出顯示該Volume使用匯出原則「exp主目錄」、而且拒絕該存取。

```
cluster1::> vserver export-policy check-access -vserver vs1 -client-ip
1.2.3.4 -volume home2 -authentication-method sys -protocol nfs3 -access
-type read-write
                                        Policy    Policy     Rule
Path                     Policy         Owner     Owner Type Index  Access
------------------------ -------------- --------- ---------- ------
----------
/                        default        vs1_root  volume          1 read
/eng                     default        vs1_root  volume          1 read
/eng/home2               exp-home-dir   home2     volume          1 denied

3 entries were displayed.
```

2. 檢查輸出、判斷匯出原則是否如預期運作、以及用戶端存取行為是否如預期。

   具體而言、您應該確認磁碟區或qtree使用的匯出原則、以及用戶端因此而擁有的存取類型。

3. 如有必要、請重新設定匯出原則規則。

測試來自用戶端系統的**NFS**存取

驗證NFS對新儲存物件的存取之後、您應該登入NFS管理主機、從SVM讀取資料並將資料寫入SVM、以測試組態。接著、您應該在用戶端系統上以非root使用者的身分重複此程序。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 用戶端系統必須具有您先前指定的匯出規則所允許的IP位址。
- 您必須擁有root使用者的登入資訊。

步驟

1. 在叢集上、驗證裝載新磁碟區之LIF的IP位址：

   「網路介面show–vserver *svm_name*」

2. 以root使用者身分登入管理主機用戶端系統。
3. 將目錄變更為掛載資料夾：

   "CD /mnt/"

4. 使用SVM的IP位址建立及掛載新資料夾：

a. 建立新資料夾：+「mkdir /mnt/*folder*」

b. 將新的磁碟區掛載到這個新目錄：+"mount-t nfs -o hard *ipAddress*:/*volVolume name*/mnt/*folder*"

c. 將目錄變更為新資料夾：+"CD *foldem*"

下列命令會建立名為test1的資料夾、將vol1磁碟區掛載到test1掛載資料夾的192.0.2.130 IP位址、然後變更為新的test1目錄：

```
host# mkdir /mnt/test1
host# mount -t nfs -o hard 192.0.2.130:/vol1 /mnt/test1
host# cd /mnt/test1
```

5. 建立新檔案、確認檔案是否存在、然後將文字寫入：

a. 建立測試檔案：+「Touch *Fil*性」

b. 確認檔案存在：+「ls -l _fileName」

c. 輸入：+「CAT >_FILENOY_」

輸入一些文字、然後按下Ctrl+D將文字寫入測試檔案。

d. 顯示測試檔案的內容。+"CAT *FIL*"

e. 移除測試檔案：+「rm _fileName」

f. 返回父目錄：+"CD .."

```
host# touch myfile1
host# ls -l myfile1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 18 15:58 myfile1
host# cat >myfile1
This text inside the first file
host# cat myfile1
This text inside the first file
host# rm -r myfile1
host# cd ..
```

6. 以root使用者的身份、在掛載的Volume上設定任何所需的UNIX擁有權和權限。

7. 在匯出規則中識別的UNIX用戶端系統上、以目前擁有新磁碟區存取權的授權使用者之一登入、然後重複步驟3到5中的程序、確認您可以掛載磁碟區並建立檔案。

何處可找到其他資訊

成功測試NFS用戶端存取之後、您可以執行其他NFS組態或新增SAN存取。傳輸協定存取完成時、您應該保護儲存虛擬機器（SVM）的根磁碟區。

NFS組態

您可以使用下列資訊和技術報告進一步設定NFS存取：

- "NFS管理"

  說明如何使用NFS設定及管理檔案存取。

- "NetApp技術報告4067：NFS最佳實務與實作指南"

  提供NFSv3和NFSv3作業指南、並概述ONTAP 以NFSv3為焦點的作業系統。

- "NetApp技術報告4073：安全統一化驗證"

  說明如何設定ONTAP 搭配UNIX型Kerberos第5版（krb5）伺服器使用的功能、以進行NFS儲存驗證、以及將Windows Server Active Directory（AD）設定為Kdc和輕量型目錄存取傳輸協定（LDAP）身分識別供應商。

- "NetApp技術報告3580：NFSv4增強功能與最佳實務做法指南Data ONTAP -實作"

  說明在掛接到執行ONTAP 此功能的系統上、在AIX、Linux或Solaris用戶端上實作NFSv4元件時應遵循的最佳實務做法。

網路組態

您可以使用下列資訊與技術報告、進一步設定網路功能與名稱服務：

- "NFS管理"

  說明如何設定及管理ONTAP 靜態網路。

- "NetApp技術報告4182：乙太網路儲存設計考量與叢集Data ONTAP 式的最佳實務做法"

  說明ONTAP 實作的環節、並提供常見的網路部署情境和最佳實務建議。

- "NetApp技術報告4668：名稱服務最佳實務做法指南"

  說明如何設定LDAP、NIS、DNS及本機檔案組態以進行驗證。

SAN傳輸協定組態

如果您想要提供或修改SAN對新SVM的存取、可以使用FC或iSCSI組態資訊、此資訊適用於多個主機作業系統。

根**Volume**保護

在SVM上設定傳輸協定之後、您應確保其根Volume受到保護：

- "資料保護"

  說明如何建立負載共用鏡像來保護SVM根磁碟區、這是NetApp啟用NAS的SVM最佳實務做法。同時也說明如何從負載共用鏡像中提升SVM根磁碟區、以快速從磁碟區故障或損失中恢復。

此功能與7-Mode匯出有何不同ONTAP

此功能與7-Mode匯出有何不同ONTAP

如果您不熟悉ONTAP 執行NFS匯出的功能、您可以比較7-Mode和ONTAP Sexport組態工具、以及7-Mode的檔案樣本與叢集式原則和規則。

在本例中、沒有任何/etc/exports檔案、也沒有exportfs命令。ONTAP而是必須定義匯出原則。匯出原則可讓您以與7-Mode相同的方式來控制用戶端存取、但提供額外的功能、例如針對多個磁碟區重複使用相同的匯出原則。

"NFS管理"

"NetApp技術報告4067：NFS最佳實務與實作指南"

7-Mode和ONTAP VMware的匯出比較

以功能為基礎的匯出ONTAP 是以不同於7-Mode環境的方式定義和使用。

差異領域	7-Mode	ONTAP
如何定義匯出	匯出是在「/etc/exports」檔案中定義。	匯出是透過在SVM中建立匯出原則來定義。SVM可包含多個匯出原則。
匯出範圍	• 匯出會套用至指定的檔案路徑或qtree。 • 您必須在「/etc/exports」中為每個檔案路徑或qtree建立個別項目。 • 匯出只有在「/etc/exports」檔案中定義時才會持續進行。	• 匯出原則適用於整個Volume、包括Volume中包含的所有檔案路徑和qtree。 • 如果需要、匯出原則可套用至多個Volume。 • 所有匯出原則都會在系統重新啟動時持續執行。
隔離（指定特定用戶端對相同資源的不同存取）	若要為特定用戶端提供對單一匯出資源的不同存取權、您必須在「/etc/exported」檔案中列出每個用戶端及其允許的存取權。	匯出原則是由許多個別的匯出規則所組成。每個匯出規則都會定義資源的特定存取權限、並列出擁有這些權限的用戶端。若要為特定用戶端指定不同的存取權限、您必須為每組特定的存取權限建立匯出規則、列出具有這些權限的用戶端、然後將規則新增至匯出原則。

差異領域	7-Mode	ONTAP
名稱別名	定義匯出時、您可以選擇讓匯出名稱與檔案路徑名稱不同。 在「/etc/exports」檔案中定義這類匯出時、您應該使用「實際」參數。	您可以選擇讓匯出磁碟區的名稱不同於實際的磁碟區名稱。若要執行此動作、您必須在SVM命名空間內以自訂的交會路徑名稱來掛載磁碟區。 根據預設、磁碟區會以其Volume名稱掛載。若要自訂磁碟區的交會路徑名稱、您需要卸載、重新命名、然後重新掛載。

示例：不實匯出原則**ONTAP**

您可以檢閱範例匯出原則、進一步瞭解匯出原則在ONTAP 功能方面的運作方式。

7-Mode匯出的實作範例ONTAP

以下範例顯示7-Mode匯出、如同其出現在「/etc/export」檔案中：

```
/vol/vol1 -sec=sys,ro=@readonly_netgroup,rw=@readwrite_netgroup1:
@readwrite_netgroup2:@rootaccess_netgroup,root=@rootaccess_netgroup
```

若要將此匯出重新產生為叢集匯出原則、您必須建立具有三個匯出規則的匯出原則、然後將匯出原則指派給Volume vol1。

規則	元素	價值
規則1.	-`-clientMATCH（用戶端規格）	hy@readme_netgroup
「-rueindex」（匯出規則在規則清單中的位置）	第1名	「-'傳輸協定」
NFS	「-rorrule」（允許唯讀存取）	「ys」（用戶端已透過AUTH_SYS驗證）
-rwrRule（允許讀寫存取）	《永不》	超級使用者（允許超級使用者存取）
「無」（root _squash）	第2條	「-'用戶端比對'
h@rootaccess_netgroup	’-rueindex'	2）

規則	元素	價值
「-'傳輸協定」	NFS	「-rorule」
《時代》	「-rwrRule」	《時代》
超級用戶	《時代》	規則3.
「-'用戶端比對'	「@readwrite網路群組1、@readwrite網路群組2」	'-rueindex'
3）	「-'傳輸協定」	NFS
「-rorule」	《時代》	「-rwrRule」
《時代》	超級用戶	無

1. 建立名為exp_vol1的匯出原則：

   「vserver exp/policy create -vserver NewSVM -policyname exp_vol1」

2. 在base命令中建立三個具有下列參數的規則：
   - base命令：+「vserver exp/policy規則create -vserver NewSVM -policyname exp_vol1」
   - 規則參數：、-clientmMATCH @readkit_netgroup -rueindex 1 -protocol nfs -rorule sys -rwrwrRule Never -ex超級 用戶none'、-clientmMATCH @rootaccess_netgroup -rrrindex 2 -protocol nfs -rorrwrwrRule sys -rwrups'+
3. 將原則指派給Volume vol1：

   「Volume modify -vserver NewSVM -volume vol1 -policy exp_vol1」

7-Mode匯出的整合範例

以下範例顯示7-Mode的「/etc/export」檔案、每10個qtree包含一行：

```
/vol/vol1/q_1472 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1471 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1473 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1570 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1571 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_2237 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2238 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2239 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2240 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2241 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
```

在本例中、每個qtree需要兩種原則之一：一種是「-clientMATCH host1519s」規則、另一種是「-clientMATCH host2057s」規則。ONTAP

1. 建立兩個匯出原則、稱為exp_vol1q1和exp_vol1q2：
    - 「vserver exp/policy create -vserver NewSVM -policyname exp_vol1q1」
    - 「vserver exp/policy create -vserver NewSVM -policyname exp_vol1q2」
2. 為每個原則建立規則：
    - 「vserver exp/policy規則create -vserver NewSVM -policyname exp vol1q1 -clientMATCH host1519s -rwrRule sys -ex超級 用戶sys」
    - 「vserver exp/policy規則create -vserver NewSVM -policyname exp vol1q2 -clientMATCH host1519s -rwrRule sys -oversys」
3. 將原則套用至qtree：
    - 「Volume qtree modify -vserver NewSVM -qtree路徑/vol/vol1/q_1472 -export/policy exp_vol1q1」
    - [接下來的4個qtree …]
    - 「Volume qtree modify -vserver NewSVM -qtree路徑/vol/vol1/q_2237 -export/policy exp_vol1q2」
    - [接下來的4個qtree …]

如果您稍後需要為這些主機新增其他qtree、則會使用相同的匯出原則。

使用CLI管理NFS

NFS參考總覽

包含NFS傳輸協定可用的檔案存取功能。ONTAP您可以啟用NFS伺服器並匯出Volume或qtree。

您可在下列情況下執行這些程序：

- 您想要瞭解ONTAP 各種不同的NFS傳輸協定功能。
- 您想要執行較不常見的組態和維護工作、而非基本NFS組態。
- 您想要使用命令列介面（CLI）、而非System Manager或自動化指令碼工具。

瞭解NAS檔案存取

命名空間和交會點

命名空間與交會點總覽

NAS *namespacity*_是一個邏輯群組、集合在_交會點、以建立單一檔案系統階層架構。具有足夠權限的用戶端可存取命名空間中的檔案、而無需指定檔案在儲存設備中的位置。未分段的磁碟區可位於叢集中的任何位置。

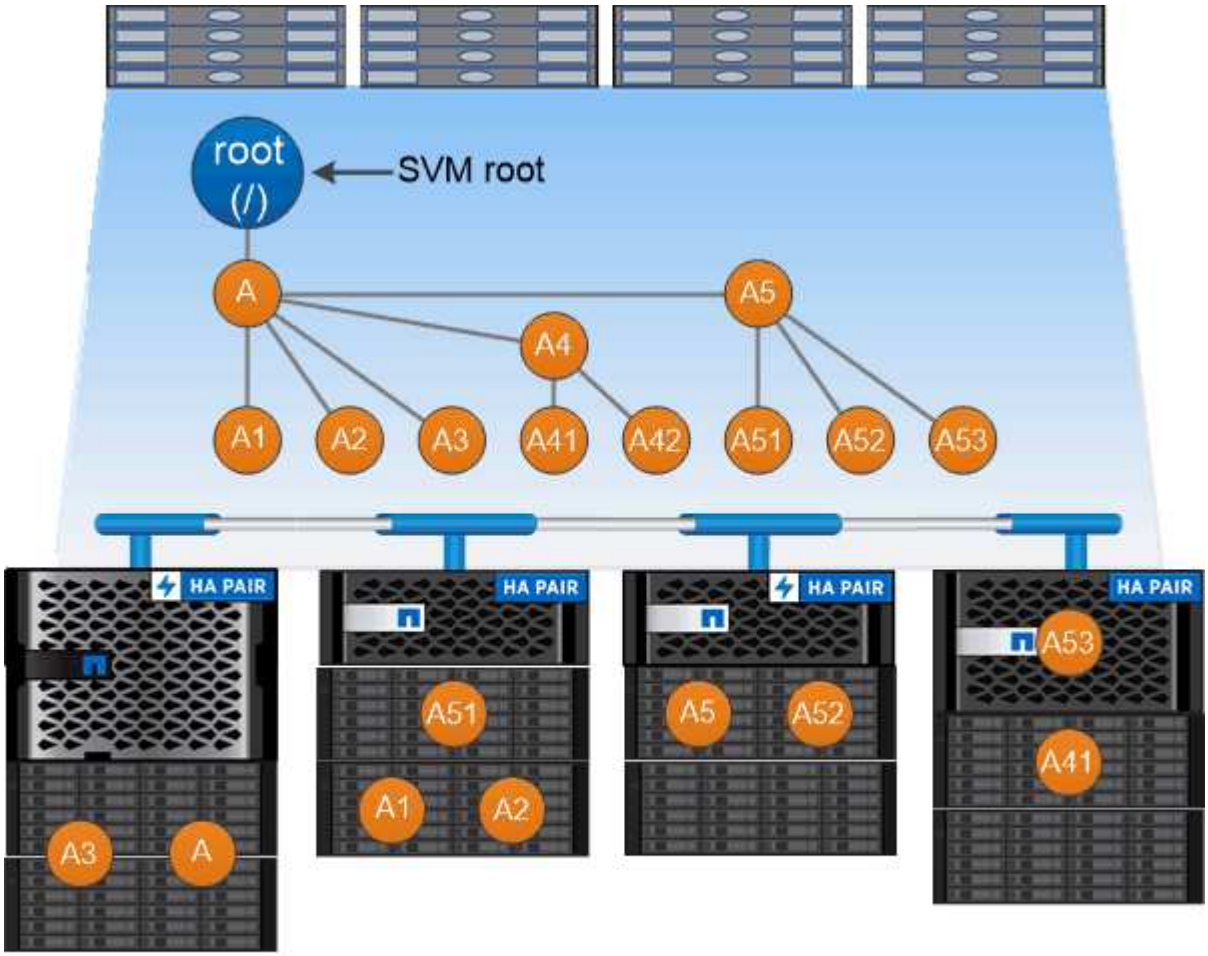
NAS用戶端不會掛載每個包含感興趣檔案的磁碟區、而是掛載NFS _EX出口_或存取SMB共享區。_匯出或共用

區代表整個命名空間或命名空間內的中繼位置。用戶端只會存取裝載於其存取點下方的磁碟區。

您可以視需要將磁碟區新增至命名空間。您可以直接在父磁碟區交會下方或磁碟區內的目錄上建立交會點。磁碟區的「vol3」連接路徑可能是「/vol1/vol2/vol3」或「/vol1/dir2/vol3」、甚至是「/dir1/dir2/vol3」。路徑稱為_junction路徑。_

每個SVM都有一個獨特的命名空間。SVM根磁碟區是命名空間階層架構的起點。

> 為了確保資料在節點中斷或容錯移轉的情況下仍然可用、您應該為SVM根磁碟區建立_load-sharing mirror _複本。



A namespace is a logical grouping of volumes joined together at junction points to create a single file system hierarchy.

下列範例建立名為「home4」的磁碟區、位於SVM VS1、其交會路徑為「/eng/hHome」：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful
```

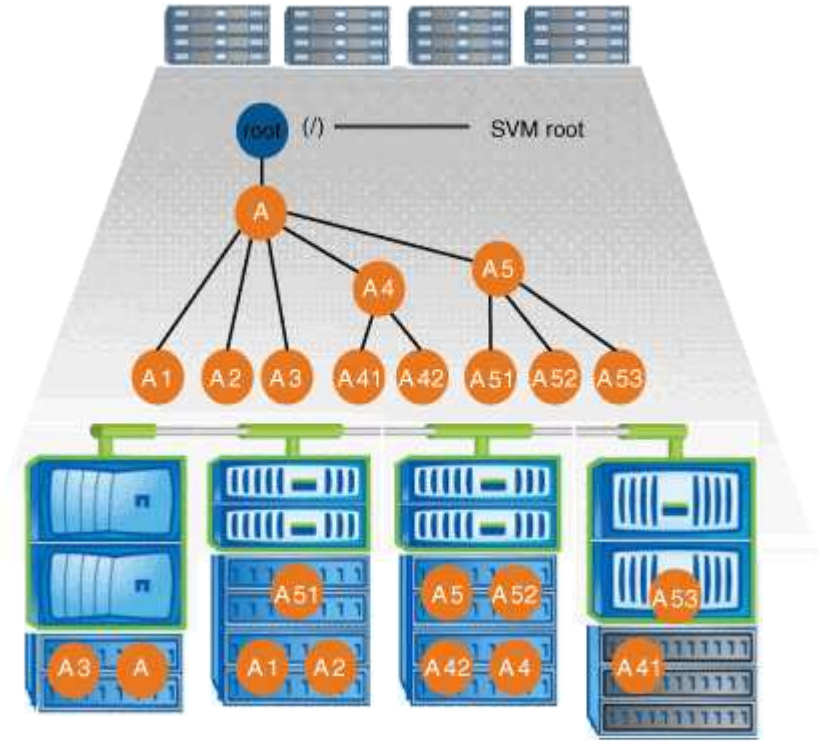
您可以在建立SVM名稱空間時、使用幾種典型的NAS命名空間架構。您可以選擇符合業務和工作流程需求的命名空間架構。

命名空間的頂端永遠是根磁碟區、以斜槓（/）表示。根目錄下的命名空間架構可分為三個基本類別：

- 單一分支樹狀結構、只有一個連接點可連接至命名空間的根
- 多個分支樹狀結構、並有多個交會點指向命名空間的根目錄
- 多個獨立磁碟區、每個磁碟區都有一個指向名稱空間根的獨立交會點

具有單一分支樹狀結構的命名空間

具有單一分支樹狀結構的架構具有單一插入點、可插入SVM命名空間的根目錄。單一插入點可以是輔助磁碟區、也可以是根目錄下的目錄。所有其他磁碟區都會安裝在單一插入點下方的交會點（可以是磁碟區或目錄）。

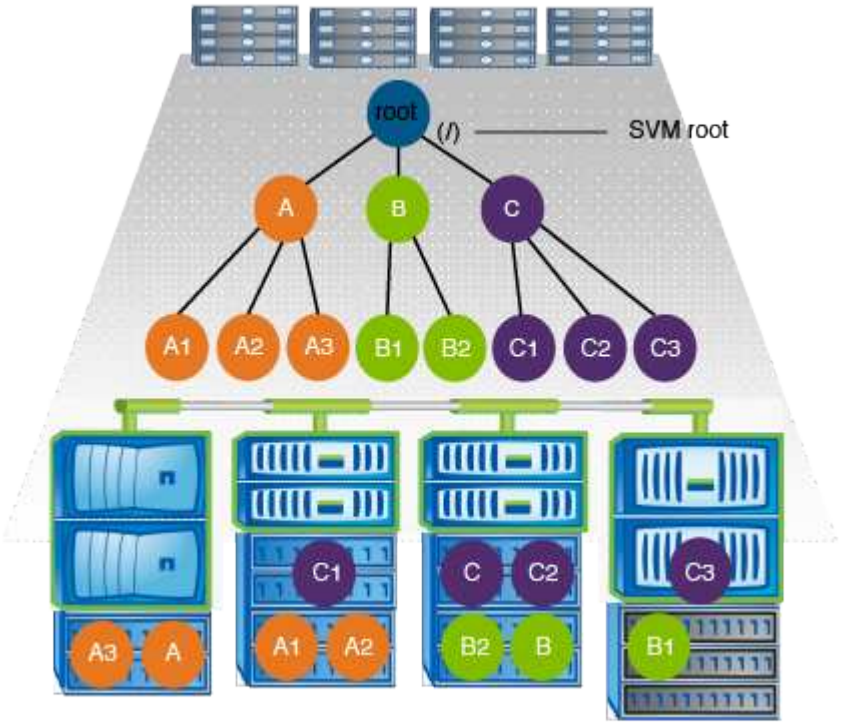


例如、具有上述命名空間架構的典型Volume交會組態可能類似下列組態、其中所有磁碟區都會連結到單一插入點下方、亦即名為「data'」的目錄：

```
                      Junction                          Junction
Vserver Volume        Active   Junction Path            Path Source
------- ------------ -------- -------------------      -----------
vs1     corp1        true     /data/dir1/corp1         RW_volume
vs1     corp2        true     /data/dir1/corp2         RW_volume
vs1     data1        true     /data/data1              RW_volume
vs1     eng1         true     /data/data1/eng1         RW_volume
vs1     eng2         true     /data/data1/eng2         RW_volume
vs1     sales        true     /data/data1/sales        RW_volume
vs1     vol1         true     /data/vol1               RW_volume
vs1     vol2         true     /data/vol2               RW_volume
vs1     vol3         true     /data/vol3               RW_volume
vs1     vs1_root     -        /                        -
```

具有多個分支樹狀結構的命名空間

具有多個分支樹狀結構的架構具有多個插入點、可插入到SVM命名空間的根目錄。插入點可以是輔助磁碟區、也可以是根目錄下的目錄。所有其他磁碟區都會安裝在插入點下方的交會點（可以是磁碟區或目錄）。

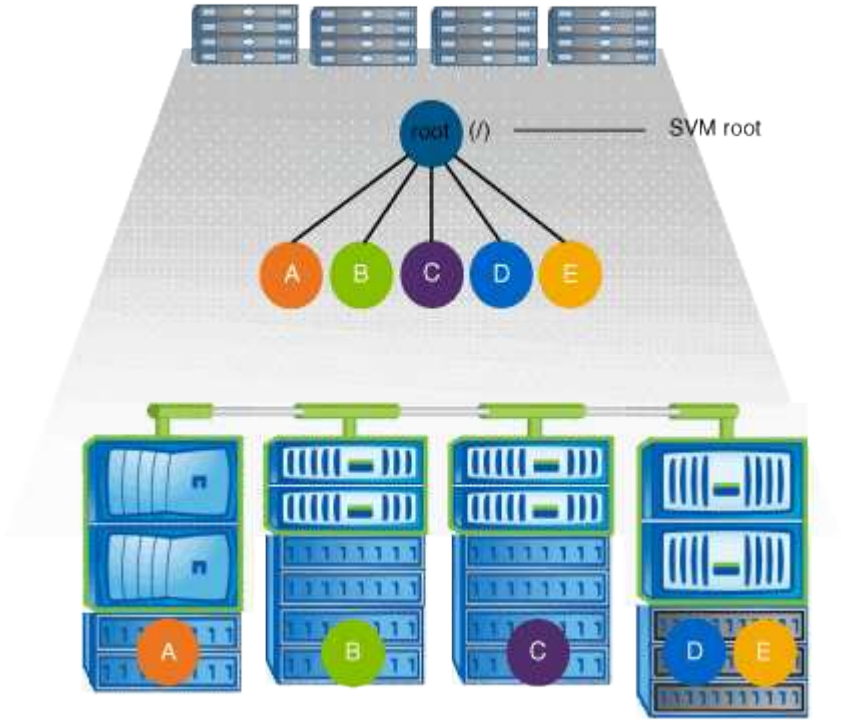


例如、具有上述命名空間架構的典型Volume交會組態可能類似下列組態、其中有三個插入點可插入SVM的根Volume。兩個插入點是名為「dATA」和「專案」的目錄。其中一個插入點是名為「稽核」的輔助磁碟區：

```
                      Junction                          Junction
Vserver Volume        Active   Junction Path            Path Source
------- ------------ -------- -------------------      -----------
vs1     audit        true     /audit                   RW_volume
vs1     audit_logs1  true     /audit/logs1             RW_volume
vs1     audit_logs2  true     /audit/logs2             RW_volume
vs1     audit_logs3  true     /audit/logs3             RW_volume
vs1     eng          true     /data/eng                RW_volume
vs1     mktg1        true     /data/mktg1              RW_volume
vs1     mktg2        true     /data/mktg2              RW_volume
vs1     project1     true     /projects/project1       RW_volume
vs1     project2     true     /projects/project2       RW_volume
vs1     vs1_root     -        /                        -
```

具有多個獨立磁碟區的命名空間

在具有獨立磁碟區的架構中、每個磁碟區都有一個插入點、指向SVM命名空間的根目錄、但是該磁碟區並未與另一個磁碟區連結。每個磁碟區都有一個獨特的路徑、可以直接連接到根目錄下方、也可以連接到根目錄下方的目錄下。



例如、具有上述命名空間架構的典型Volume交會組態可能類似下列組態、其中有五個插入點指向SVM的根Volume、每個插入點代表一個Volume的路徑。

```
                      Junction                        Junction
Vserver Volume        Active   Junction Path          Path Source
------- ------------ -------- -------------------    -----------
vs1     eng           true     /eng                   RW_volume
vs1     mktg          true     /vol/mktg              RW_volume
vs1     project1      true     /project1              RW_volume
vs1     project2      true     /project2              RW_volume
vs1     sales         true     /sales                 RW_volume
vs1     vs1_root      -        /                      -
```

如何控制對檔案的存取ONTAP

如何控制對檔案的存取總覽ONTAP

根據您指定的驗證型和檔案型限制、支援對檔案的存取。ONTAP

當用戶端連線至儲存系統以存取檔案時ONTAP 、必須執行兩項工作：

- 驗證

  透過驗證信任來源的身分識別、即可驗證用戶端。ONTAP此外、用戶端的驗證類型是一種方法、可用來判斷用戶端在設定匯出原則時是否能存取資料（CIFS為選用）。

- 授權

  透過比較使用者的認證資料與檔案或目錄上設定的權限、以及決定要提供的存取類型（如果有）、即可授權使用者。ONTAP

為了妥善管理檔案存取控制、ONTAP 必須與外部服務（例如NIS、LDAP和Active Directory伺服器）通訊。若要使用CIFS或NFS設定檔案存取的儲存系統、必須視ONTAP 您的環境而定、設定適當的服務。

驗證型限制

有了驗證型限制、您可以指定哪些用戶端機器、以及哪些使用者可以連線至儲存虛擬機器（SVM）。

支援UNIX和Windows伺服器的Kerberos驗證。ONTAP

檔案型限制

此功能可評估三種安全層級、以判斷實體是否有權針對位於SVM上的檔案和目錄執行要求的動作。ONTAP存取權取決於評估三種安全層級後的有效權限。

任何儲存物件最多可包含三種類型的安全層：

- 匯出（NFS）和共用（SMB）安全性

  匯出及共用安全性適用於用戶端存取特定NFS匯出或SMB共用區。具有管理權限的使用者可以從SMB和NFS

用戶端管理匯出和共用層級的安全性。

- 儲存層級的存取保護檔案和目錄安全性

  儲存層級的存取保護安全性適用於存取SVM磁碟區的SMB和NFS用戶端。僅支援NTFS存取權限。為了對UNIX使用者執行安全性檢查、以存取已套用Storage Level Access Guard的磁碟區上的資料、UNIX使用者必須對應至擁有該磁碟區的SVM上的Windows使用者。ONTAP

  > 如果您從NFS或SMB用戶端檢視檔案或目錄的安全性設定、就不會看到儲存層級的存取保護安全性。即使是系統（Windows或UNIX）管理員、也無法從用戶端撤銷儲存層級的存取保護安全性。

- NTFS、UNIX及NFSv4原生檔案層級安全性

  代表儲存物件的檔案或目錄中存在原生檔案層級安全性。您可以從用戶端設定檔案層級的安全性。無論使用SMB或NFS存取資料、檔案權限都有效。

如何處理**NFS**用戶端驗證**ONTAP**

如何處理**NFS**用戶端驗證總覽**ONTAP**

NFS用戶端必須經過適當驗證、才能存取SVM上的資料。利用您所設定的名稱服務來檢查UNIX認證、藉此驗證用戶端。ONTAP

當NFS用戶端連線至SVM時、ONTAP 根據SVM的名稱服務組態、透過檢查不同的名稱服務來取得使用者的UNIX認證。可檢查本機UNIX帳戶、NIS網域及LDAP網域的認證資料。ONTAP至少必須設定其中一項、ONTAP 才能讓支援中心成功驗證使用者。您可以指定多個名稱服務及ONTAP 其搜尋順序。

在純NFS環境中使用UNIX Volume安全性樣式、此組態足以驗證並為從NFS用戶端連線的使用者提供適當的檔案存取。

如果您使用混合、NTFS或統一磁碟區安全樣式、ONTAP 則必須為UNIX使用者取得SMB使用者名稱、才能使用Windows網域控制器進行驗證。這可能是因為使用本機UNIX帳戶或LDAP網域來對應個別使用者、或改用預設的SMB使用者。您可以指定ONTAP 名稱服務以何種順序搜尋、或指定預設的SMB使用者。

如何使用名稱服務**ONTAP**

使用名稱服務取得使用者和用戶端的相關資訊。ONTAP使用此資訊驗證使用者存取或管理儲存系統上的資料、並在混合式環境中對應使用者認證資料。ONTAP

當您設定儲存系統時、必須指定ONTAP 要使用哪些名稱服務來取得使用者認證以進行驗證。支援下列名稱服務：ONTAP

- 本機使用者（檔案）
- 外部NIS網域（NIS）
- 外部LDAP網域（LDAP）

您可以使用「vserver services name-service ns-switch'」命令系列、將SVM設定為使用來源來搜尋網路資訊、以及搜尋這些資訊的順序。這些命令提供UNIX系統上相同的/etc/nsswitch.conf檔案功能。

當NFS用戶端連線至SVM時、ONTAP 此功能會檢查指定的名稱服務、以取得使用者的UNIX認證資料。如果名稱服務設定正確、ONTAP 而且能夠取得UNIX認證資料、ONTAP 則無法成功驗證使用者。

在混合式安全型態的環境中ONTAP 、可能必須對應使用者認證資料。您必須針對環境適當設定名稱服務、以便ONTAP 讓支援功能能夠正確對應使用者認證資料。

此外、還會使用名稱服務來驗證SVM系統管理員帳戶。ONTAP在設定或修改名稱服務交換器時、您必須謹記此點、以免意外停用SVM系統管理員帳戶的驗證。如需SVM管理使用者的詳細資訊、請參閱LINK../authentication/index.html[管理員驗證與RBAC。

如何使用此功能、從**NFS**用戶端授予**SMB**檔案存取權限**ONTAP**

使用Windows NT檔案系統（NTFS）安全性語意、判斷UNIX使用者是否能在NFS用戶端上存取具有NTFS權限的檔案。ONTAP

為達成此目的、可將使用者的UNIX使用者ID（UID）轉換成SMB認證、然後使用SMB認證來驗證使用者是否擁有檔案的存取權限。ONTAPSMB認證包含主要安全性識別碼（SID）、通常是使用者的Windows使用者名稱、以及對應於使用者所屬Windows群組的一或多個群組SID。

將UNIX UID轉換為SMB認證所需的時間ONTAP 可從數十毫秒轉換為數百毫秒、因為此程序涉及連絡網域控制器。此功能可將UID對應至SMB認證、並在認證快取中輸入對應、以縮短轉換所造成的驗證時間。ONTAP

NFS認證快取的運作方式

當NFS使用者要求存取儲存系統上的NFS匯出時、ONTAP 必須從外部名稱伺服器或從本機檔案擷取使用者認證資料、才能驗證使用者。然後將這些認證資料儲存在內部認證快取中、以供日後參考。ONTAP瞭解NFS認證快取的運作方式、可讓您處理潛在的效能和存取問題。

如果沒有認證快取、ONTAP 每當NFS使用者要求存取時、就必須查詢名稱服務。在許多使用者存取的忙碌儲存系統上、這很快就會導致嚴重的效能問題、造成不必要的延遲、甚至使NFS用戶端存取遭到拒絕。

利用認證快取功能、ONTAP 當NFS用戶端傳送另一個要求時、將會擷取使用者認證資料、然後儲存預先決定的時間量、以便快速輕鬆地存取。此方法具有下列優點：

- 它可處理較少的外部名稱伺服器（例如NIS或LDAP）要求、進而減輕儲存系統的負載。
- 它能減少傳送要求給外部名稱伺服器的次數、進而減輕其負載。
- 它可免除從外部來源取得認證的等待時間、以便驗證使用者、進而加速使用者存取。

支援將正面和負面的認證資料儲存在認證快取中。ONTAP正向認證表示使用者已通過驗證並獲得存取權。負面認證表示使用者未通過驗證、因此被拒絕存取。

根據預設、ONTAP 將正向認證資料儲存24小時；也就是ONTAP 在初始驗證使用者之後、將快取認證資料用於該使用者24小時內的任何存取要求。如果使用者在24小時後要求存取、週期就會開始：ONTAP 由下列項目開始：循環捨棄快取的認證資料、並從適當的名稱服務來源再次取得認證資料。如果在過去24小時內、名稱伺服器上的認證有所變更、ONTAP 則會快取更新的認證資料、以供未來24小時使用。

根據預設、ONTAP 功能不正常的情況下、將負面認證資料儲存兩小時；也就是ONTAP 在一開始拒絕使用者存取之後、該使用者在兩小時內仍拒絕任何存取要求。如果使用者在2小時後要求存取、則週期將從下列項目開始：ONTAP 再次從適當的名稱服務來源取得認證。如果在過去兩小時內、名稱伺服器上的認證資料有所變更、ONTAP 則會快取更新的認證資料、以供未來兩小時使用。

在NAS命名空間中建立及管理資料磁碟區

使用指定的交會點建立資料磁碟區

您可以在建立資料Volume時指定交會點。結果Volume會自動掛載於交會點、並可立即設定以進行NAS存取。

您要在其中建立磁碟區的集合體必須已經存在。

> 下列字元無法用於交會路徑：*#"><|？\
>
> 此外、交會路徑長度不得超過255個字元。

步驟

1. 建立具有交會點的Volume：

   「Volume create -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-Aggregate *Aggregate name*-size {integer[KB | MB | GB | TB | PB]} -SECURITY風格 {ntfs | UNIX | mixed} -jeter-path *jeting_path*}

   交會路徑必須以根（/）開頭、且可同時包含目錄和輔助磁碟區。交會路徑不需要包含磁碟區名稱。交會路徑與磁碟區名稱無關。

   指定Volume安全樣式為選用項目。如果您未指定安全樣式、ONTAP 則會以套用至儲存虛擬機器（SVM）根磁碟區的相同安全樣式來建立磁碟區。不過、根磁碟區的安全樣式可能不是您要套用至所建立資料磁碟區的安全樣式。建議您在建立磁碟區時指定安全樣式、以將難以疑難排解的檔案存取問題降至最低。

   交會路徑不區分大小寫；「/eng」與「/eng」相同。如果您建立CIFS共用區、Windows會將交會路徑視為區分大小寫。例如、如果交會是「/eng」、則SMB共用區的路徑必須以「/eng」開頭、而非「/eng」開頭。

   您可以使用許多選用參數來自訂資料Volume。若要深入瞭解、請參閱「Volume create」命令的手冊頁。

2. 確認已使用所需的交會點建立磁碟區：

   「Volume show -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-jetion」

下列範例建立名為「home4」的磁碟區、位於SVM VS1、其交會路徑為「/eng/hHome」：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1 -volume home4 -junction
                   Junction                 Junction
Vserver   Volume  Active   Junction Path   Path Source
--------- ------- -------- --------------- -----------
vs1       home4   true     /eng/home       RW_volume
```

建立資料磁碟區而不指定交會點

您可以建立資料Volume而不指定交會點。結果Volume不會自動掛載、也無法設定NAS存取。您必須先掛載磁碟區、才能設定該磁碟區的SMB共用區或NFS匯出。

您要在其中建立磁碟區的集合體必須已經存在。

步驟

1. 使用下列命令建立沒有交會點的磁碟區：

   「Volume create -vserver vserver_name -volume volume volume volume名稱-Aggregate aggregate名稱 -size｛integer[kb|MB| GB | TB|PB｝-security樣式｛ntfs|unix | mixed｝」

   指定Volume安全樣式為選用項目。如果您未指定安全樣式、ONTAP 則會以套用至儲存虛擬機器（SVM）根磁碟區的相同安全樣式來建立磁碟區。不過、根磁碟區的安全樣式可能不是您要套用到資料磁碟區的安全樣式。建議您在建立磁碟區時指定安全樣式、以將難以疑難排解的檔案存取問題降至最低。

   您可以使用許多選用參數來自訂資料Volume。若要深入瞭解、請參閱「Volume create」命令的手冊頁。

2. 驗證是否在沒有連接點的情況下建立磁碟區：

   「Volume show -vserver vserver_name -volume volume volume volume _name -jetion」

下列範例建立名為「shes」的磁碟區、位於SVM VS1上、但未掛載於交會點：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume sales -aggregate aggr3
-size 20GB
[Job 3406] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
                      Junction                 Junction
Vserver   Volume     Active   Junction Path   Path Source
--------- ---------- -------- --------------- -----------
vs1       data       true     /data           RW_volume
vs1       home4      true     /eng/home       RW_volume
vs1       vs1_root   -        /               -
vs1       sales      -        -               -
```

掛載或卸載**NAS**命名空間中的現有磁碟區

磁碟區必須先掛載到NAS命名空間、才能設定NAS用戶端存取儲存虛擬機器（SVM）磁碟區中所含的資料。如果目前未掛載磁碟區、您可以將其掛載至交會點。您也可以卸載Volume。

如果您卸載磁碟區並離線、則NAS用戶端將無法存取連接點內的所有資料、包括位於已卸載磁碟區命名空間內的連接點磁碟區中的資料。

若要停止NAS用戶端對磁碟區的存取、只是卸載磁碟區是不夠的。您必須離線磁碟區、或採取其他步驟、以確保用戶端檔案處理快取無效。如需詳細資訊、請參閱下列知識庫文章：

"NFSv3用戶端在從ONTAP 靜態命名空間移除後、仍可存取Volume"

當您卸載磁碟區並離線時、磁碟區內的資料不會遺失。此外、在磁碟區或未掛載磁碟區內的目錄和交會點上建立的現有磁碟區匯出原則和SMB共用也會保留下來。如果您重新掛載未掛載的Volume、NAS用戶端可以使用現有的匯出原則和SMB共用來存取磁碟區內的資料。

步驟

1. 執行所需的動作：

如果您想要...	輸入命令...
掛載Volume	「Volume mount -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-jeter-path jeting_path'
卸載Volume	「Volume unmount -vserver Svm_name -volume volume volume Volume _name」「volume offline -vserver Svm_name -volume volume volume Volume _name」

2. 驗證磁碟區是否處於所需的掛載狀態：

   「Volume show -vserver vserver_name -volume volume volume volume volume名稱-Fields state、jeter-path、jeter-active」

以下範例將SVM VS1上名為「shes」的磁碟區掛載到交會點「/sales」：

```
cluster1::> volume mount -vserver vs1 -volume sales -junction-path /sales

cluster1::> volume show -vserver vs1 state,junction-path,junction-active

vserver   volume     state     junction-path   junction-active
--------- ---------- -------- --------------- ----------------
vs1       data       online    /data           true
vs1       home4      online    /eng/home       true
vs1       sales      online    /sales          true
```

以下範例會卸載並卸載SVM VS1上名為「dATA」的磁碟區：

```
cluster1::> volume unmount -vserver vs1 -volume data
cluster1::> volume offline -vserver vs1 -volume data

cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields state,junction-path,junction-
active

vserver   volume     state     junction-path   junction-active
--------- ---------- --------- --------------- ---------------
vs1       data       offline   -               -
vs1       home4      online    /eng/home       true
vs1       sales      online    /sales          true
```

顯示**Volume**掛載與交會點資訊

您可以顯示儲存虛擬機器（SVM）掛載磁碟區的相關資訊、以及掛載磁碟區的交會點。您也可以決定哪些磁碟區未掛載到交會點。您可以使用此資訊來瞭解及管理SVM命名空間。

步驟

1. 執行所需的動作：

如果您要顯示…	輸入命令…
SVM上掛載與卸載磁碟區的摘要資訊	「Volume show -vserver *vserver_name*-jetion」
SVM上掛載與卸載磁碟區的詳細資訊	「Volume show -vserver *vserver_name*-volume *volume _name* -instance」
有關SVM上掛載和卸載磁碟區的特定資訊	a. 如有必要、您可以使用下列命令顯示有效的「-Fields」參數欄位：「Volume show -Fields？」 b. 使用「-fields」參數顯示所需資訊：「volume show -vserver *vserver_name*-fieldname_、…」

下列範例顯示SVM VS1上掛載與卸載磁碟區的摘要：

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
                      Junction                  Junction
Vserver   Volume     Active   Junction Path    Path Source
--------- ---------- -------- --------------- -----------
vs1       data       true     /data            RW_volume
vs1       home4      true     /eng/home        RW_volume
vs1       vs1_root   -        /                -
vs1       sales      true     /sales           RW_volume
```

下列範例顯示SVM VS2上磁碟區的指定欄位資訊：

```
cluster1::> volume show -vserver vs2 -fields
vserver,volume,aggregate,size,state,type,security-style,junction-
path,junction-parent,node
vserver volume   aggregate size state  type security-style junction-path
junction-parent node
------- ------   --------- ---- ------ ---- -------------- -------------
--------------- -----
vs2     data1    aggr3     2GB  online RW   unix           -            -
node3
vs2     data2    aggr3     1GB  online RW   ntfs           /data2
vs2_root        node3
vs2     data2_1  aggr3     8GB  online RW   ntfs           /data2/d2_1
data2           node3
vs2     data2_2  aggr3     8GB  online RW   ntfs           /data2/d2_2
data2           node3
vs2     pubs     aggr1     1GB  online RW   unix           /publications
vs2_root        node1
vs2     images   aggr3     2TB  online RW   ntfs           /images
vs2_root        node3
vs2     logs     aggr1     1GB  online RW   unix           /logs
vs2_root        node1
vs2     vs2_root aggr3     1GB  online RW   ntfs           /            -
node3
```

設定安全樣式

安全樣式如何影響資料存取

安全樣式及其影響為何

共有四種不同的安全型態：UNIX、NTFS、混合式及統一化。每種安全樣式對資料權限的處理方式都有不同的影響。您必須瞭解不同的影響、以確保為您的目的選擇適當的安全型態。

請務必瞭解、安全樣式並未決定哪些用戶端類型可以或無法存取資料。安全樣式只會決定ONTAP 用來控制資料存取的權限類型、以及哪些用戶端類型可以修改這些權限。

例如、如果某個磁碟區使用UNIX安全型態、則SMB用戶端仍可存取資料（前提是他們必須正確驗證及授權）、因為ONTAP 此為多重傳輸協定的本質。不過ONTAP 、VMware使用UNIX權限、只有UNIX用戶端可以使用原生工具進行修改。

安全風格	可以修改權限的用戶端	用戶端可以使用的權限	打造出有效的安全風格	可存取檔案的用戶端
UNIX	NFS	NFSv3模式位元	UNIX	NFS與SMB
		NFSv4.x ACL		
NTFS	中小企業	NTFS ACL	NTFS	
混合	NFS或SMB	NFSv3模式位元	UNIX	
		NFSv4.ACL		
		NTFS ACL	NTFS	
統一化（ONTAP 僅適用於無限Volume、適用於更新版本的版本。）	NFS或SMB	NFSv3模式位元	UNIX	
		NFSv4.1 ACL		
		NTFS ACL	NTFS	

支援UNIX、NTFS和混合式安全型態的支援。FlexVol當安全性樣式混合或統一化時、有效權限取決於上次修改權限的用戶端類型、因為使用者是個別設定安全性樣式。如果上次修改權限的用戶端是NFSv3用戶端、則權限為UNIX NFSv3模式位元。如果最後一個用戶端是NFSv4用戶端、則權限為NFSv4 ACL。如果最後一個用戶端是SMB用戶端、則權限為Windows NTFS ACL。

統一化的安全風格僅適用於無限個Volume、ONTAP 而不再支援於更新版本的版本。如需詳細資訊、請參閱 介紹Volume管理總覽FlexGroup。

從ONTAP 功能表9.2開始、「虛擬伺服器安全檔案目錄」命令的「有效權限」參數可讓您顯示在指定檔案或資料夾路徑上授予Windows或UNIX使用者的有效權限。此外、選用的參數「-share-name」可讓您顯示有效的共用權限。

> 最初設定部分預設檔案權限。ONTAP根據預設、UNIX、混合式及統一化安全樣式磁碟區中所有資料的有效安全樣式為UNIX、有效權限類型為UNIX模式位元（0755、除非另有說明）、直到用戶端依照預設安全性樣式所允許的方式進行設定為止。根據預設、NTFS安全型磁碟區中所有資料的有效安全樣式為NTFS、並具有ACL、可讓所有人完全掌控。

設定安全樣式的位置與時機

安全樣式可在FlexVol 支援樹狀結構（根或資料磁碟區）和qtree上設定。安全樣式可在建立時手動設定、自動繼承或稍後變更。

決定要在**SVM**上使用哪種安全型態

為了協助您決定要在磁碟區上使用哪種安全樣式、您應該考慮兩個因素。主要因素是管理檔案系統的系統管理員類型。次要因素是存取磁碟區上資料的使用者或服務類型。

在Volume上設定安全樣式時、您應該考慮環境的需求、以確保您選擇最佳的安全樣式、並避免管理權限時發生問題。下列考量事項可協助您決定：

安全風格	選擇是否…

UNIX	• 檔案系統由UNIX管理員管理。 • 大多數使用者是NFS用戶端。 • 存取資料的應用程式會使用UNIX使用者做為服務帳戶。
NTFS	• 檔案系統由Windows管理員管理。 • 大多數使用者是SMB用戶端。 • 存取資料的應用程式會使用Windows使用者做為服務帳戶。
混合	• 檔案系統由UNIX和Windows系統管理員管理、使用者同時由NFS和SMB用戶端組成。

安全樣式繼承的運作方式

如果您在建立新FlexVol 的流通量或qtree時未指定安全樣式、它會以不同的方式繼承其安全風格。

安全樣式會以下列方式繼承：

- 此功能會繼承包含SVM的根磁碟區安全樣式。FlexVol
- qtree會繼承其包含FlexVol 的不穩定區的安全樣式。
- 檔案或目錄會繼承其包含FlexVol 的不穩定磁碟區或qtree的安全樣式。

如何保留**UNIX**權限**ONTAP**

當Windows應用程式編輯並儲存目前具有UNIX權限的FlexVol 檔案時ONTAP 、即可保留UNIX權限。

當Windows用戶端上的應用程式編輯及儲存檔案時、他們會讀取檔案的安全性內容、建立新的暫存檔、將這些內容套用至暫存檔、然後為暫存檔提供原始檔案名稱。

當Windows用戶端執行安全性內容查詢時、會收到完全代表UNIX權限的建構ACL。此建構ACL的唯一目的是在Windows應用程式更新檔案時、保留檔案的UNIX權限、以確保產生的檔案具有相同的UNIX權限。不使用建構的ACL來設定任何NTFS ACL。ONTAP

使用**Windows**安全性索引標籤管理**UNIX**權限

如果您想要在混合式安全型磁碟區或SVM上的qtree中、處理檔案或資料夾的UNIX權限、可以使用Windows用戶端上的「安全性」索引標籤。或者、您也可以使用可查詢及設定Windows ACL的應用程式。

- 修改UNIX權限

  您可以使用「Windows安全性」索引標籤來檢視及變更混合式安全性型磁碟區或qtree的UNIX權限。如果您使用Windows安全性主索引標籤來變更UNIX權限、則必須先移除您要編輯的現有ACE（這會將模式位元設為0）、才能進行變更。或者、您也可以使用進階編輯器來變更權限。

如果使用模式權限、您可以直接變更所列的UID、GID和其他（電腦上有帳戶的其他人）的模式權限。例如、如果顯示的UID具有r-x權限、您可以將UID權限變更為rwx。

- 將UNIX權限變更為NTFS權限

  您可以使用「Windows安全性」索引標籤、將UNIX安全性物件取代為混合式安全性型磁碟區或qtree上的Windows安全性物件、其中檔案和資料夾具有UNIX有效的安全性樣式。

  您必須先移除所有列出的UNIX權限項目、才能將其取代為所需的Windows使用者和群組物件。然後您可以在Windows使用者和群組物件上設定NTFS型ACL。只要移除所有UNIX安全性物件、並將Windows使用者和群組新增至混合式安全性型磁碟區或qtree中的檔案或資料夾、即可將檔案或資料夾上的有效安全性樣式從UNIX變更為NTFS。

  變更資料夾的權限時、預設的Windows行為是將這些變更傳播到所有子資料夾和檔案。因此、如果您不想將安全性樣式的變更傳播到所有子資料夾、子資料夾和檔案、則必須將傳播選項變更為所需的設定。

在**SVM**根磁碟區上設定安全樣式

您可以設定儲存虛擬機器（SVM）根磁碟區安全樣式、以決定SVM根磁碟區上資料所使用的權限類型。

步驟

1. 使用帶有"-rootvolume安全樣式"參數的"vserver cree"命令來定義安全樣式。

   根磁碟區安全樣式的可能選項包括「UNIX」、「NTFS」或「mixed」。

2. 顯示並驗證組態、包括您所建立SVM的根磁碟區安全樣式：

   「vserver show -vserver *vserver_name*」

在**FlexVol** 功能區上設定安全樣式

您可以設定FlexVol 「靜態Volume」安全樣式、以判斷FlexVol 儲存虛擬機器（SVM）的各個版本上的資料所使用的權限類型。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果FlexVol 是這個問題…	使用命令…
尚不存在	「Volume creity」（磁碟區建立）、並包含「安全樣式」參數、以指定安全樣式。
已存在	「Volume modify」（Volume modify）、並加入「-security-style」參數以指定安全性樣式。

   可能採用的功能包括「UNIX」、「NTFS」或「mixed」FlexVol 。

   如果您在建立FlexVol 一個穩定區時未指定安全樣式、則此磁碟區會繼承根磁碟區的安全樣式。

如需「Volume create」或「volume modify」命令的詳細資訊、請參閱 "邏輯儲存管理"。

2. 若要顯示組態、包括FlexVol 您所建立的穩定功能、請輸入下列命令：

   「Volume show -volume volume volume _name -instance」

在**qtree**上設定安全性樣式

您可以設定qtree Volume安全樣式、以決定用於qtree上資料的權限類型。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果qtree …	使用命令…
尚未存在	「Volume qtree create」、並包含「安全樣式」參數以指定安全樣式。
已存在	「Volume qtree modify」（Volume qtree修改）、並加入「-security-style」參數以指定安全性樣式。

   qtree安全樣式的可能選項包括「UNIX」、「NTFS」或「mixed」。

   如果在創建qtree時未指定安全樣式，則缺省的安全樣式是"mithx"。

   如需「volume qtree create」或「volume qtree modify」命令的詳細資訊、請參閱 "邏輯儲存管理"。

2. 若要顯示組態、包括所建立qtree的安全樣式、請輸入下列命令：「volume qtree show -qtree *qtree _name* -instance」

使用**NFS**設定檔案存取

使用**NFS**總覽設定檔案存取

您必須完成許多步驟、才能讓用戶端使用NFS存取儲存虛擬機器（SVM）上的檔案。根據您環境的目前組態、還有一些額外的選用步驟。

若要讓用戶端能夠使用NFS存取SVM上的檔案、您必須完成下列工作：

1. 在SVM上啟用NFS傳輸協定。

   您必須設定SVM、以便透過NFS從用戶端存取資料。

2. 在SVM上建立NFS伺服器。

   NFS伺服器是SVM上的邏輯實體、可讓SVM透過NFS提供檔案服務。您必須建立NFS伺服器、並指定您要允許的NFS傳輸協定版本。

3. 在SVM上設定匯出原則。

您必須設定匯出原則、讓用戶端可使用磁碟區和qtree。

4. 視網路和儲存環境而定、使用適當的安全性和其他設定來設定NFS伺服器。

   此步驟可能包括設定Kerberos、LDAP、NIS、名稱對應及本機使用者。

使用匯出原則保護**NFS**存取安全

匯出原則如何控制用戶端對磁碟區或**qtree**的存取

匯出原則包含一或多個用以處理每個用戶端存取要求的_EXPORT規則_。此程序的結果決定了用戶端是被拒絕還是被授予存取權限、以及存取層級。儲存虛擬機器（SVM）上必須存在具有匯出規則的匯出原則、用戶端才能存取資料。

您只需將一個匯出原則與每個Volume或qtree建立關聯、即可設定用戶端對Volume或qtree的存取。SVM可包含多個匯出原則。這可讓您針對具有多個磁碟區或qtree的SVM執行下列作業：

- 為SVM的每個Volume或qtree指派不同的匯出原則、以便個別用戶端存取控制到SVM中的每個Volume或qtree。
- 將相同的匯出原則指派給SVM的多個磁碟區或qtree、以獲得相同的用戶端存取控制、而不需要為每個磁碟區或qtree建立新的匯出原則。

如果用戶端提出的存取要求不受適用的匯出原則允許、則要求會以拒絕權限的訊息失敗。如果用戶端不符合匯出原則中的任何規則、則會拒絕存取。如果匯出原則是空的、則所有存取都會隱含拒絕。

您可以在執行ONTAP 不正常運作的系統上動態修改匯出原則。

SVM的預設匯出原則

每個SVM都有一個預設匯出原則、不含任何規則。用戶端必須先存在具有規則的匯出原則、才能存取SVM上的資料。SVM中包含的每FlexVol 個SVM磁碟區都必須與匯出原則相關聯。

建立SVM時、儲存系統會自動為SVM的根Volume建立名為「預設」的預設匯出原則。您必須先為預設匯出原則建立一或多個規則、用戶端才能存取SVM上的資料。或者、您也可以建立具有規則的自訂匯出原則。您可以修改及重新命名預設匯出原則、但無法刪除預設匯出原則。

當您在FlexVol 包含SVM的磁碟區中建立一個SVM時、儲存系統會建立該磁碟區、並將該磁碟區與SVM根磁碟區的預設匯出原則建立關聯。根據預設、在SVM中建立的每個Volume都會與根Volume的預設匯出原則相關聯。您可以針對SVM中包含的所有磁碟區使用預設匯出原則、也可以針對每個磁碟區建立唯一的匯出原則。您可以將多個磁碟區與相同的匯出原則建立關聯。

匯出規則的運作方式

匯出規則是匯出原則的功能要素。匯出規則會根據您設定的特定參數、將用戶端存取要求與磁碟區相符、以決定如何處理用戶端存取要求。

匯出原則必須包含至少一個匯出規則、才能允許存取用戶端。如果匯出原則包含多個規則、則會依照規則在匯出原則中的顯示順序來處理這些規則。規則順序由規則索引編號決定。如果規則符合用戶端、則會使用該規則的權限、而且不會再處理其他規則。如果沒有符合的規則、用戶端就會被拒絕存取。

您可以使用下列準則來設定匯出規則、以決定用戶端存取權限：

- 傳送要求的用戶端所使用的檔案存取傳輸協定、例如NFSv4或SMB。
- 用戶端識別碼、例如主機名稱或IP位址。

  「-clientMATCH」欄位的大小上限為4096個字元。

- 用戶端用來驗證的安全性類型、例如Kerberos v5, NTL,或AUTH_SYS。

如果規則指定多個準則、用戶端必須符合所有準則、才能套用規則。

> 從ONTAP 功能表支援的支援範例9.3開始、您可以啟用匯出原則組態檢查、做為背景工作、將任何違反規則的行為記錄在錯誤規則清單中。「vserver ex遵循 原則組態檢查程式」命令會叫用檢查程式和顯示結果、您可以使用這些檢查程式來驗證組態、並從原則中刪除錯誤的規則。
>
> 這些命令只會驗證主機名稱、網路群組和匿名使用者的匯出組態。

匯出原則包含具有下列參數的匯出規則：

- 「nfs3」
- -'用戶端配對'「10.1.16.0/255．255．255．0」
- 《任何》
- 《任何》

用戶端存取要求是使用NFSv3傳輸協定傳送、用戶端的IP位址為10.1.17.37。

即使用戶端存取傳輸協定相符、用戶端的IP位址仍位於與匯出規則中指定的子網路不同的子網路中。因此、用戶端比對失敗、此規則不適用於此用戶端。

匯出原則包含具有下列參數的匯出規則：

- 這是一種「NFS」傳輸協定
- -'用戶端配對'「10.1.16.0/255．255．255．0」
- 《任何》
- 《任何》

用戶端存取要求是使用NFSv4傳輸協定傳送、用戶端的IP位址為10.1.16.54。

用戶端存取傳輸協定相符、用戶端的IP位址位於指定的子網路中。因此、用戶端配對成功、此規則適用於此用戶端。無論用戶端的安全類型為何、都能取得讀寫存取權。

匯出原則包含具有下列參數的匯出規則：

- 「nfs3」
- -'用戶端配對'「10.1.16.0/255．255．255．0」
- 《任何》
- 《rwrRule》《krb5、NTLM'》

用戶端#1的IP位址為10.1.16.207、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並使用Kerberos v5進行驗證。

用戶端#2的IP位址為10.1.16.211、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並透過AUTH_SYS進行驗證。

兩個用戶端的用戶端存取傳輸協定和IP位址都相符。唯讀參數允許所有用戶端的唯讀存取權、無論其驗證的安全類型為何。因此這兩個用戶端都能取得唯讀存取權。但是、只有用戶端#1會取得讀寫存取權、因為它使用核准的安全性類型Kerberos v5.x進行驗證。用戶端#2無法取得讀寫存取權。

使用未列出的安全性類型來管理用戶端

當用戶端呈現的安全性類型未列在匯出規則的存取參數中時、您可以選擇拒絕存取用戶端、或是使用存取參數中的「NONE」選項、將其對應至匿名使用者ID。

用戶端可能會出現未列在存取參數中的安全性類型、因為它是以不同的安全性類型驗證、或根本未驗證（安全性類型AUTH_NONE）。根據預設、用戶端會自動拒絕存取該層級。不過、您可以在存取參數中新增「NONE」選項。因此、具有未列出安全性樣式的用戶端會對應至匿名使用者ID。「-anon」參數決定指派給這些用戶端的使用者ID。針對「-anon"參數所指定的使用者ID必須是有效的使用者、且該使用者必須設定您認為適合匿名使用者的權限。

有效的「-anon」參數值範圍從「0」到「65535s」。

指派給「**-anon**」的使用者**ID**	最終處理用戶端存取要求
「0」-「65533」	用戶端存取要求會對應至匿名使用者ID、並根據為此使用者設定的權限而取得存取權。
《65534》	用戶端存取要求會對應至使用者nobody、並根據為此使用者設定的權限而取得存取權。這是預設值。
"65535"	任何用戶端的存取要求都會在對應至此ID時遭到拒絕、而用戶端會顯示安全性類型AUTH_NONE。當用戶ID為0的用戶端對應至此ID時、會拒絕該用戶端的存取要求、而用戶端會顯示任何其他安全類型。

使用「NONE」選項時、請務必記得先處理唯讀參數。針對未列出的安全性類型用戶端設定匯出規則時、請考慮下列準則：

唯讀包含「無」	讀寫包括「無」	產生未列出安全性類型之用戶端的存取權
否	否	已拒絕
否	是的	因為先處理唯讀而遭拒
是的	否	唯讀為匿名
是的	是的	匿名讀寫

匯出原則包含具有下列參數的匯出規則：

- 「nfs3」
- -'用戶端配對'「10.1.16.0/255．255．255．0」
- 「-rorule」「sys、nONE」
- 《任何》
- 《70》

用戶端#1的IP位址為10.1.16.207、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並使用Kerberos v5進行驗證。

用戶端#2的IP位址為10.1.16.211、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並透過AUTH_SYS進行驗證。

用戶端#3的IP位址為10.1.16.234、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、但未驗證（亦即安全性類型AUTH_NONE）。

這三個用戶端的用戶端存取傳輸協定和IP位址都相符。唯讀參數允許以驗證為AUTH_SYS的自有使用者ID來唯讀存取用戶端。唯讀參數允許匿名使用者以使用者ID 70的身分存取使用任何其他安全性類型驗證的用戶端。讀寫參數允許對任何安全類型進行讀寫存取、但在這種情況下、僅適用於已由唯讀規則篩選的用戶端。

因此、用戶端#1和#3只能以使用者ID 70的匿名使用者身分取得讀寫存取權。用戶端#2使用自己的使用者ID取得讀寫存取權。

匯出原則包含具有下列參數的匯出規則：

- 「nfs3」
- -'用戶端配對'「10.1.16.0/255．255．255．0」
- 「-rorule」「sys、nONE」
- 《無》
- 《70》

用戶端#1的IP位址為10.1.16.207、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並使用Kerberos v5進行驗證。

用戶端#2的IP位址為10.1.16.211、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並透過AUTH_SYS進行驗證。

用戶端#3的IP位址為10.1.16.234、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、但未驗證（亦即安全性類型AUTH_NONE）。

這三個用戶端的用戶端存取傳輸協定和IP位址都相符。唯讀參數允許以驗證為AUTH_SYS的自有使用者ID來唯讀存取用戶端。唯讀參數允許匿名使用者以使用者ID 70的身分存取使用任何其他安全性類型驗證的用戶端。讀寫參數只允許匿名使用者進行讀寫存取。

因此、用戶端#1和用戶端#3只能以使用者ID 70的匿名使用者身分取得讀寫存取權。用戶端#2使用自己的使用者ID取得唯讀存取權、但拒絕讀寫存取。

安全性類型如何決定用戶端存取層級

用戶端驗證的安全性類型在匯出規則中扮演特殊角色。您必須瞭解安全性類型如何決定用戶端存取Volume或qtree的層級。

三種可能的存取層級如下：

1. 唯讀
2. 讀寫
3. 超級使用者（適用於使用者ID為0的用戶端）

由於依安全性類型評估存取層級的順序如下、因此在匯出規則中建構存取層級參數時、您必須遵守下列規則：

若要讓用戶端取得存取層級...	這些存取參數必須符合用戶端的安全類型...
一般使用者唯讀	唯讀（`-rorrule）
一般使用者讀寫	唯讀（`-ror規則'）與讀寫（-rwrwrRule）
超級使用者唯讀	只讀（`-rorule）和"-root"
超級使用者讀寫	只讀（`-ror規則'）和讀寫（-rwrRule）以及"-root"

以下是這三種存取參數的有效安全類型：

- 「任何」
- 無
- 《永不》

  此安全性類型不適用於「超級使用者」參數。

- 《KRB5》
- 《KRB5i》
- 《krb5p》
- "NTLM"
- 《時代》

將用戶端的安全類型與三個存取參數中的每個參數配對時、可能會產生三種結果：

如果用戶端的安全類型...	然後用戶端...
符合存取參數中指定的。	使用自己的使用者ID取得該層級的存取權。
與指定的不相符、但存取參數包含選項「無」。	以匿名使用者身分取得該層級的存取權、但使用者ID是由「-anon’參數指定的。
與指定的不相符、而且存取參數不包含「NONE」選項。	無法取得該層級的任何存取權。這不適用於「超級使用者」參數、因為即使未指定、它也會包含「無」。

匯出原則包含具有下列參數的匯出規則：

- 「nfs3」
- -'用戶端配對'「10.1.16.0/255．255．255．0」
- 《任何》
- 《-rwrRule》的"shys,krb5"
- 超級使用者的「krb5」

用戶端#1的IP位址為10.1.16.207、使用者ID為0、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並使用Kerberos v5進行驗證。

用戶端#2的IP位址為10.1.16.211、使用者ID為0、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並以AUTH_SYS驗證。

用戶端#3的IP位址為10.1.16.234、使用者ID為0、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、但未驗證（AUTH_NONE）。

用戶端存取傳輸協定和IP位址符合這三個用戶端。唯讀參數允許所有用戶端的唯讀存取權、無論安全類型為何。讀寫參數允許以驗證為AUTH_SYS或Kerberos v5的用戶ID讀寫用戶端存取。超級使用者參數可讓超級使用者存取使用Kerberos v5驗證的用戶ID 0用戶端。

因此、用戶端#1會取得超級使用者讀寫存取權、因為它會符合所有三個存取參數。用戶端#2可取得讀寫存取權、但不具備超級使用者存取權。用戶端#3可取得唯讀存取權、但無法取得超級使用者存取權。

管理超級使用者存取要求

設定匯出原則時、您必須考量儲存系統收到使用者ID為0的用戶端存取要求（表示以超級使用者身分）時、會發生什麼情況、並據此設定匯出規則。

在UNIX世界中、使用者ID為0的使用者稱為超級使用者、通常稱為root、在系統上擁有無限存取權限。使用進階使用者權限可能會有危險、原因包括系統和資料安全性遭到破壞。

根據預設ONTAP 、功能表會將使用者ID為0的用戶端對應至匿名使用者。不過、您可以在匯出規則中指定「超級使用者」參數、以決定如何處理顯示使用者ID 0的用戶端、視其安全類型而定。以下是"-root"參數的有效選項：

- 「任何」
- 無

  如果您未指定「超級使用者」參數、則此為預設設定。

- 《KRB5》
- "NTLM"
- 《時代》

視「超級使用者」參數組態而定、以使用者ID 0呈現的用戶端有兩種不同的處理方式：

如果"超級使用者"參數和用戶端的安全類型...	然後用戶端...
相符	以使用者ID 0取得超級使用者存取權。

如果"超級使用者"參數和用戶端的安全類型...	然後用戶端...
不相符	以匿名使用者身分取得存取權、其使用者ID由「-anon’參數指定、並具有指派的權限。無論唯讀或讀寫參數是否指定選項「無」、都是如此。

如果用戶端顯示使用者ID 0以存取NTFS安全樣式的磁碟區、而「超級使用者」參數設為「無」、ONTAP 則會使用匿名使用者的名稱對應來取得適當的認證。

匯出原則包含具有下列參數的匯出規則：

- 「nfs3」
- -'用戶端配對'「10.1.16.0/255．255．255．0」
- 《任何》
- 《rwrRule》《krb5、NTLM'》
- 《127》

用戶端#1的IP位址為10.1.16.207、使用者ID為746、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並使用Kerberos v5進行驗證。

用戶端#2的IP位址為10.1.16.211、使用者ID為0、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並以AUTH_SYS驗證。

兩個用戶端的用戶端存取傳輸協定和IP位址都相符。唯讀參數允許所有用戶端的唯讀存取權、無論其驗證的安全類型為何。但是、只有用戶端#1會取得讀寫存取權、因為它使用核准的安全性類型Kerberos v5.x進行驗證。

用戶端#2無法取得超級使用者存取權。相反地、它會對應至匿名、因為未指定「超級使用者」參數。這表示它預設為「無」、並自動將使用者ID 0對應至匿名。用戶端#2也只會取得唯讀存取權、因為其安全性類型與讀寫參數不符。

匯出原則包含具有下列參數的匯出規則：

- 「nfs3」
- -'用戶端配對'「10.1.16.0/255．255．255．0」
- 《任何》
- 《rwrRule》《krb5、NTLM'》
- 超級使用者的「krb5」
- 「0」

用戶端#1的IP位址為10.1.16.207、使用者ID為0、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並使用Kerberos v5進行驗證。

用戶端#2的IP位址為10.1.16.211、使用者ID為0、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並以AUTH_SYS驗證。

兩個用戶端的用戶端存取傳輸協定和IP位址都相符。唯讀參數允許所有用戶端的唯讀存取權、無論其驗證的安全類型為何。但是、只有用戶端#1會取得讀寫存取權、因為它使用核准的安全性類型Kerberos v5.x進行驗證。用戶端#2無法取得讀寫存取權。

匯出規則可讓使用者ID為0的用戶端擁有超級使用者存取權。用戶端#1會取得超級使用者存取權、因為它符合唯讀和「超級使用者」參數的使用者ID和安全性類型。由於用戶端#2的安全性類型與讀寫參數或「超級使用者」參數不符、因此無法取得讀寫或超級使用者存取權。而是將用戶端#2對應至匿名使用者、在此案例中、該使用者ID為0。

如何使用匯出原則快取**ONTAP**

為了提升系統效能、ONTAP 此功能使用本機快取來儲存主機名稱和網路群組等資訊。相較於從外部來源擷取資訊、這樣的功能可讓ONTAP 支援部門更快處理匯出原則規則。瞭解快取內容及其功能有助於疑難排解用戶端存取問題。

您可以設定匯出原則來控制用戶端對NFS匯出的存取。每個匯出原則都包含規則、而且每個規則都包含參數、可讓規則符合要求存取的用戶端。有些參數需要ONTAP 使用支援功能來聯絡外部來源、例如DNS或NIS伺服器、才能解析網域名稱、主機名稱或網路群組等物件。

這些與外部來源的通訊只需要很短的時間。為了提升效能ONTAP 、利用將資訊儲存在多個快取的每個節點上、藉此減少解析匯出原則規則物件所需的時間。

快取名稱	儲存的資訊類型
存取	用戶端對應至對應的匯出原則
名稱	UNIX使用者名稱對應至對應的UNIX使用者ID
ID	UNIX使用者ID對應至對應的UNIX使用者ID和延伸UNIX群組ID
主機	將主機名稱對應至對應的IP位址
網路群組	網路群組對應至成員對應的IP位址
showmount	從SVM命名空間匯出的目錄清單

如果在擷取並儲存於本機之後、變更環境中外部名稱伺服器的資訊ONTAP 、快取現在可能會包含過時的資訊。雖然在特定時間段後、會自動重新整理快取、但不同的快取會有不同的過期時間、重新整理時間和演算法。ONTAP

另一個快取包含過時資訊的可能原因是ONTAP 、當某些人嘗試重新整理快取的資訊、但嘗試與名稱伺服器通訊時卻遭遇失敗。如果發生這種情況、ONTAP 則會繼續使用目前儲存在本機快取中的資訊、以防止用戶端中斷運作。

因此、原本應該成功的用戶端存取要求可能會失敗、而原本應該失敗的用戶端存取要求可能會成功。疑難排解此類用戶端存取問題時、您可以檢視並手動清除部分匯出原則快取。

存取快取的運作方式

使用存取快取來儲存匯出原則規則評估的結果、以便用戶端存取磁碟區或qtree的作業。ONTAP這會提高效能、因為每次用戶端傳送I/O要求時、從存取快取中擷取資訊的速度比執行匯出原則規則評估程序快得多。

每當NFS用戶端傳送I/O要求以存取磁碟區或qtree上的資料時、ONTAP 必須評估每個I/O要求、以判斷是否要授予或拒絕I/O要求。此評估包括檢查與Volume或qtree相關之匯出原則的每個匯出原則規則。如果通往Volume或qtree的路徑涉及跨越一或多個交會點、則可能需要對路徑上的多個匯出原則執行此檢查。

請注意、這項評估是針對從NFS用戶端傳送的每個I/O要求進行、例如讀取、寫入、清單、複製及其他作業；不只是針對初始掛載要求。

在確定適用的匯出原則規則並決定是否允許或拒絕該要求之後ONTAP 、即可在存取快取中建立一個項目來儲存此資訊。ONTAP

當NFS用戶端傳送I/O要求時、ONTAP 請注意用戶端的IP位址、SVM的ID、以及與目標Volume或qtree相關的匯出原則、然後先檢查存取快取是否有相符的項目。如果存取快取中存在相符的項目、ONTAP 則使用儲存的資訊來允許或拒絕I/O要求。如果不存在相符的項目、ONTAP 那麼就會依照上述說明、完成評估所有適用原則規則的正常程序。

未使用的存取快取項目不會重新整理。如此可減少使用外部名稱服務的不必要和浪費通訊。

從存取快取中擷取資訊的速度遠勝過針對每個I/O要求執行整個匯出原則規則評估程序。因此、使用存取快取可減少用戶端存取檢查的負荷、大幅提升效能。

存取快取參數的運作方式

多個參數可控制存取快取中項目的重新整理期間。瞭解這些參數的運作方式、可讓您修改這些參數、以調整存取快取、並在效能與儲存資訊的最新程度之間取得平衡。

存取快取會儲存包含一或多個匯出規則的項目、這些規則適用於嘗試存取磁碟區或qtree的用戶端。這些項目會在重新整理之前儲存一段時間。重新整理時間取決於存取快取參數、並取決於存取快取項目的類型。

您可以指定個別SVM的存取快取參數。如此可讓參數根據SVM存取需求而有所不同。未使用的存取快取項目不會重新整理、如此可減少使用外部名稱服務的不必要和浪費通訊。

存取快取項目類型	說明	重新整理期間（以秒為單位）
正面項目	存取快取項目未導致用戶端存取遭拒。	最低：300 上限：86400 預設：3、600
負項目	存取快取項目導致拒絕用戶端存取。	最低：60 上限：86400 預設：3、600

NFS用戶端嘗試存取叢集上的磁碟區。將用戶端比對至匯出原則規則、並根據匯出原則規則組態來判斷用戶端是否可存取。ONTAP將匯出原則規則儲存在存取快取中、做為正面項目。ONTAP根據預設、ONTAP 功能表會在存取快取中保留正面項目一小時（3、600秒）、然後自動重新整理項目以保持資訊最新。

為了避免存取快取不必要地填滿、有一個額外的參數可以清除在特定時間段內尚未使用的現有存取快取項目、以決定用戶端存取。此「Harvest -timeout」參數的允許範圍為60到2、592、000秒、預設設定為86400秒。

從qtree移除匯出原則

如果您決定不再想將特定的匯出原則指派給qtree、您可以修改qtree來移除匯出原則、改為繼承包含Volume的匯出原則。您可以使用「volume qtree modify」命令搭配「-EX出口 原則」參數和空白名稱字串（""）來執行此作業。

步驟

1. 若要從qtree移除匯出原則、請輸入下列命令：

   「Volume qtree modify -vserver vserver_name -qtree路徑/vol/volvolate_name/qtree名稱-export/policy」

2. 驗證qtree是否已相應修改：

   「Volume qtree show -qtree qtree qtree qtree _name -功能 變數匯出原則」

驗證qtree檔案作業的qtree ID

可選擇性地執行qtree ID的額外驗證。ONTAP此驗證可確保用戶端檔案作業要求使用有效的qtree ID、而且用戶端只能在同一個qtree內移動檔案。您可以修改「-valide-qtree匯出」參數來啟用或停用此驗證。此參數預設為啟用。

此參數僅在您已將匯出原則直接指派給儲存虛擬機器（SVM）上的一或多個qtree時有效。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 執行下列其中一項動作：

如果您想要qtree ID驗證…	輸入下列命令…
已啟用	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -valide-qtree匯出已啟用」
已停用	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -valide-qtree匯出已停用」

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

匯出FlexVol 適用於Sfor Sfor Sfor Volume的原則限制和巢狀連接

如果您將匯出原則設定為在巢狀連接點上設定較少限制的原則、但在較高層連接點上設定較嚴格的原則、則對較低層連接點的存取可能會失敗。

您應確保較高層級的匯接器比較低層級的匯接器具有較少的匯出原則限制。

使用**Kerberos**搭配**NFS**以獲得強大的安全性

支援**Kerberos ONTAP**

Kerberos為用戶端/伺服器應用程式提供強大的安全驗證功能。驗證可驗證伺服器的使用者和處理程序身分。在支援VMware的環境中ONTAP 、Kerberos可在儲存虛擬機器（SVM）和NFS用戶端之間提供驗證。

在發揮作用的過程中、支援下列Kerberos功能：ONTAP

- Kerberos 5驗證搭配完整性檢查（krb5i）

  Krb5i使用Checksum來驗證用戶端與伺服器之間傳輸的每個NFS訊息完整性。這項功能在安全性方面非常實用（例如、確保資料未遭竄改）、也有助於確保資料完整性（例如、在不可靠的網路上使用NFS時、可防止資料毀損）。

- Kerberos 5驗證搭配隱私權檢查（krb5p）

  Krb5p使用Checksum加密用戶端與伺服器之間的所有流量。這更安全、也會產生更多負載。

- 128位元和256位元AES加密

  進階加密標準（AES）是一種加密演算法、用於保護電子資料安全。目前支援AES（128位元金鑰（AES-128）和AES（256位元金鑰（AES-256）加密）、以增強Kerberos的安全性。ONTAP

- SVM層級Kerberos領域組態

  SVM系統管理員現在可以在SVM層級建立Kerberos領域組態。這表示SVM管理員不再需要仰賴叢集管理員來進行Kerberos領域組態、也能在多租戶環境中建立個別的Kerberos領域組態。

使用**NFS**設定**Kerberos**的需求

在系統上使用NFS設定Kerberos之前、您必須先確認網路和儲存環境中的某些項目已正確設定。

> 設定環境的步驟取決於您所使用的用戶端作業系統、網域控制器、Kerberos、DNS等版本和類型。記錄所有這些變數不在此文件範圍之內。如需詳細資訊、請參閱各元件的相關文件。
>
> 如需ONTAP 如何在使用Windows Server 2008 R2 Active Directory和Linux主機的環境中使用NFSv3和NFSv3設定支援功能的支援功能和Kerberos 5的詳細範例、請參閱技術報告4073。

應先設定下列項目：

網路環境需求

- Kerberos

  您必須使用金鑰發佈中心（Kdc）進行有效的Kerberos設定、例如Windows Active Directory型Kerberos或MIT Kerberos。

  NFS伺服器必須使用「NFS」作為其機器主體的主要元件。

- 目錄服務

  您必須在環境中使用安全目錄服務、例如Active Directory或OpenLDAP、這類服務設定為使用LDAP over SSL/TLS。

- NTP

  您必須有執行NTP的工作時間伺服器。這是防止Kerberos驗證因時間偏移而失敗的必要步驟。

- 網域名稱解析（DNS）

  每個UNIX用戶端和每個SVM LIF都必須在Kdc的正向和反向對應區域下註冊適當的服務記錄（SRF）。所有參與者都必須透過DNS正確解析。

- 使用者帳戶

  每個用戶端都必須在Kerberos領域中擁有使用者帳戶。NFS伺服器必須使用「NFS」作為其機器主體的主要元件。

NFS用戶端需求

- NFS

  每個用戶端都必須正確設定、才能使用NFSv3或NFSv4透過網路進行通訊。

  用戶端必須支援RFC1964和RFC2203。

- Kerberos

  每個用戶端都必須正確設定、才能使用Kerberos驗證、包括下列詳細資料：

  - 已啟用TGS通訊的加密。

    AES-256提供最強大的安全性。

  - 已啟用TGTT通訊最安全的加密類型。
  - Kerberos領域和網域已正確設定。
  - GSS已啟用。

    使用機器認證時：

  - 請勿使用「-n」參數執行「gssd」。
  - 請勿以root使用者身分執行「kinit」。

- 每個用戶端都必須使用最新且更新的作業系統版本。

  這可為使用Kerberos的AES加密提供最佳的相容性與可靠性。

- DNS

  每個用戶端都必須正確設定、才能使用DNS進行正確的名稱解析。

- NTP

  每個用戶端都必須與NTP伺服器同步。

- 主機與網域資訊

  每個用戶端的「/etc/hosts」和「/etc/resolv.conf」檔案必須分別包含正確的主機名稱和DNS資訊。

- Keytab檔案

  每個用戶端都必須有來自於Kdc的Keytab檔案。領域必須以大寫字母顯示。加密類型必須為AES-256、才能獲得最強的安全性。

- 選用：為獲得最佳效能、用戶端可享有至少兩個網路介面：一個用於與區域網路通訊、另一個用於與儲存網路通訊。

儲存系統需求

- NFS授權

  儲存系統必須安裝有效的NFS授權。

- CIFS授權

  CIFS授權為選用授權。只有在使用多重傳輸協定名稱對應時、才需要檢查Windows認證。在純UNIX的嚴格環境中、不需要這項功能。

- SVM

  您必須在系統上設定至少一個SVM。

- SVM上的DNS

  您必須在每個SVM上設定DNS。

- NFS 伺服器

  您必須在SVM上設定NFS。

- AES加密

  為了獲得最強大的安全性、您必須設定NFS伺服器、使其僅允許Kerberos使用AES-256加密。

- SMB 伺服器

  如果您執行的是多重傳輸協定環境、則必須在SVM上設定SMB。多重傳輸協定名稱對應需要SMB伺服器。

- 磁碟區

  您必須有根磁碟區和至少一個設定供SVM使用的資料磁碟區。

- 根Volume

SVM的根Volume必須具有下列組態：

名稱	設定
安全風格	UNIX
UID	root或ID 0
Gid	root或ID 0
UNIX權限	777

相較於根磁碟區、資料磁碟區可以有任一種安全樣式。

- UNIX群組

  SVM必須設定下列UNIX群組：

群組名稱	群組**ID**
精靈	1.
根	0
pcuser	65534（ONTAP 建立SVM時由SVM自動建立）

- UNIX使用者

  SVM必須設定下列UNIX使用者：

使用者名稱	使用者**ID**	主要群組**ID**	留言
NFS	500	0	GSS初始化階段需要NFS用戶端使用者的第一個元件作為使用者。
pcuser	65534	65534	NFS和CIFS多重傳輸協定使用所需的功能、ONTAP 可在建立SVM時、由Suse自動建立並新增至pcuser群組。
根	0	0	安裝所需

如果NFS用戶端使用者的SPN-UNIX名稱對應存在、則不需要NFS使用者。

- 匯出原則與規則

  您必須設定匯出原則、並針對根磁碟區、資料磁碟區和qtree設定必要的匯出規則。如果所有SVM磁碟區都是透過Kerberos存取、您可以將根磁碟區的匯出規則選項「-rorule」、「-rwrRule」及「超級使用者」設為「krb5」、「krb5i」或「krb5p」。

- Kerberos UNIX名稱對應

  如果您想讓NFS用戶端使用者的使用者具有root權限、您必須建立一個指向root的名稱對應。

"NetApp技術報告4073：安全統一化驗證"

"NetApp 互通性對照表工具"

"系統管理"

"邏輯儲存管理"

指定**NFSv4**的使用者**ID**網域

若要指定使用者ID網域、您可以設定「-v4.x id-domain」選項。

根據預設ONTAP 、如果已設定NFSv4使用者ID對應、則使用NIS網域。如果未設定NIS網域、則會使用DNS網域。例如、如果您有多個使用者ID網域、則可能需要設定使用者ID網域。網域名稱必須符合網域控制器上的網域組態。NFSv3不需要此功能。

步驟

1. 輸入下列命令：

   「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.x id-domain ns_domain_name」

設定名稱服務

如何使用名稱服務交換器組態**ONTAP**

將名稱服務組態資訊儲存在表格中、表格相當於UNIX系統上的「/etc/nsswitch.conf」檔案。ONTAP您必須瞭解表格的功能及ONTAP 其使用方式、以便根據環境適當設定。

這個名稱服務交換器表決定哪些名稱服務來源可以查詢、以便擷取特定類型名稱服務資訊的資訊。ONTAP ONTAP針對每個SVM維護個別的名稱服務交換器表。ONTAP

資料庫類型

此表格會針對下列每一種資料庫類型儲存個別的名稱服務清單：

資料庫類型	定義名稱服務來源：	有效來源為...
主機	將主機名稱轉換為IP位址	檔案、DNS

資料庫類型	定義名稱服務來源：	有效來源為...
群組	查詢使用者群組資訊	檔案、NIS、LDAP
密碼	查詢使用者資訊	檔案、NIS、LDAP
網路群組	查詢netgroup資訊	檔案、NIS、LDAP
名稱	對應使用者名稱	檔案、LDAP

來源類型

這些來源會指定要用於擷取適當資訊的名稱服務來源。

指定來源類型...	若要查詢資訊...	由命令系列管理...
檔案	本機來源檔案	「vserver服務名稱服務UNIX使用者」「vserver服務名稱服務UNIX群組」 「Vserver服務名稱服務netgroup」 「Vserver服務名稱服務DNS主機」
NIS	在SVM的NIS網域組態中指定的外部NIS伺服器	「Vserver服務名稱服務NIS網域」
LDAP	在SVM的LDAP用戶端組態中指定的外部LDAP伺服器	「Vserver服務名稱服務LDAP」
DNS	在SVM的DNS組態中指定的外部DNS伺服器	「Vserver服務名稱服務DNS」

即使您打算使用NIS或LDAP進行資料存取和SVM管理驗證、仍應納入「檔案」、並在NIS或LDAP驗證失敗時將本機使用者設定為後援。

用於存取外部來源的傳輸協定

若要存取伺服器的外部來源、ONTAP 可使用下列通訊協定：

外部名稱服務來源	用於存取的傳輸協定
NIS	UDP
DNS	UDP
LDAP	TCP

下列範例顯示SVM SVM_1的名稱服務交換器組態：

```
cluster1::*> vserver services name-service ns-switch show -vserver svm_1
                                 Source
Vserver         Database         Order
--------------- ------------     ---------
svm_1           hosts            files,
                                 dns
svm_1           group            files
svm_1           passwd           files
svm_1           netgroup         nis,
                                 files
```

若要查詢主機的IP位址、ONTAP 請先查詢本機來源檔案。如果查詢未傳回任何結果、則會勾選DNS伺服器。

若要查詢使用者或群組資訊、ONTAP 僅查詢本機來源檔案。如果查詢未傳回任何結果、則查詢會失敗。

若要查詢netgroup資訊、ONTAP 請先諮詢外部NIS伺服器。如果查詢未傳回任何結果、則會勾選本機netgroup檔案。

SVM SVM_1的表格中沒有名稱對應的名稱服務項目。因此ONTAP 、根據預設、僅查詢本機來源檔案。

"NetApp技術報告4668：名稱服務最佳實務做法指南"

使用LDAP

LDAP總覽

LDAP（輕量型目錄存取傳輸協定）伺服器可讓您集中維護使用者資訊。如果您將使用者資料庫儲存在環境中的LDAP伺服器上、您可以設定儲存系統、以便在現有的LDAP資料庫中查詢使用者資訊。

- 在設定LDAP ONTAP 以供使用之前、您應確認您的站台部署符合LDAP伺服器和用戶端組態的最佳實務做法。尤其必須符合下列條件：
  - LDAP伺服器的網域名稱必須符合LDAP用戶端上的項目。
  - LDAP伺服器支援的LDAP使用者密碼雜湊類型必須包含ONTAP 下列項目：
    - 加密（所有類型）和SHA-1（SHa、SSHA）。
    - 從ONTAP 《Sf9.8》、《SHA-2雜湊》（SHA-256、SSH-384、SHA-512、SSHA-256、 也支援SSHA-384和SSHA-512）。
  - 如果LDAP伺服器需要工作階段安全性措施、您必須在LDAP用戶端中進行設定。

    下列工作階段安全性選項可供使用：

    - LDAP簽署（提供資料完整性檢查）及LDAP簽署與密封（提供資料完整性檢查與加密）
    - 啟動TLS

        - LDAPS（LDAP over TLS或SSL）
    - 若要啟用已簽署和密封的LDAP查詢、必須設定下列服務：
        - LDAP伺服器必須支援GSPI（Kerberos）SASL機制。
        - LDAP伺服器必須在DNS伺服器上設定DNS A/AAAA記錄和PTr記錄。
        - Kerberos伺服器必須在DNS伺服器上存在SRV.記錄。
    - 若要啟用Start TLS或LDAPS、應考慮下列事項。
        - 使用Start TLS而非LDAPS是NetApp最佳實務做法。
        - 如果使用LDAPS、則LDAP伺服器必須在ONTAP 支援TLS或支援SSL的情況下、於支援更新版本的支援更新版本中啟用。不支援SSL。ONTAP
        - 必須已在網域中設定憑證伺服器。
    - 若要啟用LDAP參照追蹤（ONTAP 在更新版本的版本中）、必須滿足下列條件：
        - 這兩個網域都應設定下列其中一個信任關係：
            - 雙向
            - 單向、主要信任參照網域
            - 父-子
        - DNS必須設定為解析所有參照的伺服器名稱。
        - 當「-bind-as CIFS伺服器」設定為true時、網域密碼應相同、以進行驗證。

> LDAP參照追蹤不支援下列組態。
>
> - 所有ONTAP 版本：
> - 管理SVM上的LDAP用戶端
> - 適用於更新版本的支援功能（9.9.1及更新版本均支援）ONTAP ：
> - LDAP簽署與密封（「工作階段安全性」選項）
> - 加密TLS連線（「-use－start-TLS」選項）
> - 透過LDAPS連接埠636進行通訊（「使用- LDAPS-for -ad-LDAP」選項）

- 從功能性的版本起、您就可以開始使用ONTAP "用於nsswitch驗證的LDAP快速連結。"
- 在SVM上設定LDAP用戶端時、您必須輸入LDAP架構。

  在大多數情況下、預設ONTAP 的架構之一將是適當的。不過、如果您環境中的LDAP架構與這些架構不同、則必須先建立新的LDAP用戶端架構ONTAP 以供使用、才能建立LDAP用戶端。請洽詢您的LDAP管理員、瞭解您環境的需求。

- 不支援使用LDAP進行主機名稱解析。

如需其他資訊、請參閱 "NetApp技術報告4835：如何在ONTAP 功能方面設定LDAP"。

LDAP簽署與密封概念

從ONTAP 功能支援功能支援功能支援功能支援功能、從功能支援功能支援功能升級至功能

性管理功能。您必須在儲存虛擬機器（SVM）上設定NFS伺服器安全性設定、以對應於LDAP伺服器上的設定。

簽署可確認LDAP有效負載資料使用秘密金鑰技術的完整性。「密封」會加密LDAP有效負載資料、以避免以純文字傳輸敏感資訊。「*LDAP*安全性層級」選項會指出LDAP流量是否需要簽署、簽署及密封、或兩者皆不需要。預設值為「無」。測試

在SVM上使用「vserver CIFS安全性修改」命令的「session-security-for ad-LDAP」選項啟用SMB流量的LDAP簽署和密封。

LDAPS概念

您必須瞭ONTAP 解有關如何保護LDAP通訊的某些詞彙與概念。支援使用start TLS或LDAPS、在Active Directory整合式LDAP伺服器或UNIX型LDAP伺服器之間設定驗證工作階段。ONTAP

術語

您應該瞭ONTAP 解某些詞彙、瞭解如何使用LDAPS來保護LDAP通訊安全。

- * LDAP *

  （輕量型目錄存取傳輸協定）一種用於存取和管理資訊目錄的傳輸協定。LDAP是用來儲存使用者、群組和網路群組等物件的資訊目錄。LDAP也提供目錄服務、可管理這些物件並滿足LDAP用戶端的LDAP要求。

- * SSL *

  （安全通訊端層）一種通訊協定、專為透過網際網路安全傳送資訊而開發。它已過時、改用TLS。不支援SSL。ONTAP

- * TLS *

  （傳輸層安全性）一種根據舊版SSL規格追蹤傳輸協定的IETF標準。這是SSL的後續版本。

- * LDAPS（LDAP over SSL或TLS）*

  一種傳輸協定、使用TLS或SSL來保護LDAP用戶端與LDAP伺服器之間的通訊安全。術語_LDAP over SSL_和_LDAP over TLS_有時會互換使用；ONTAP TLS由支援版本9及更新版本、ONTAP 而SSL則由支援版本2、5及更新版本。

  - 在S69.5 - 9.8中ONTAP 、LDAPS只能在連接埠636上啟用。若要這麼做、請使用「use、LDAPS for ad-LDAP」參數搭配「vserver CIFS安全性修改」命令。
  - 從ONTAP 推出《支援支援支援支援服務的支援服務：支援服務器支援服務」、從功能支援服務的支援服務開始、您可以在任何連接埠上啟用LDAPS、但連接埠636仍為預設若要這麼做、請將啟用「LDAPS」的參數設為「true」、然後指定所需的「-port」參數。如需詳細資訊、請參閱「vserver services name-service LDAP用戶端cred'」手冊頁

  > 使用Start TLS而非LDAPS是NetApp最佳實務做法。

- 啟動**TLS**

  （也稱為_start_tls_、_startTLs_和_StartTLS）一種機制、可透過TLS傳輸協定提供安全的通訊。

支援使用STARTTLS來保護LDAP通訊安全、並使用預設的LDAP連接埠（389）與LDAP伺服器通訊。ONTAPLDAP伺服器必須設定為允許透過LDAP連接埠389進行連線、否則SVM與LDAP伺服器之間的LDAP TLS連線將會失敗。

如何使用**LDAPS ONTAP**

支援TLS伺服器驗證、可讓SVM LDAP用戶端在連結作業期間確認LDAP伺服器的身分。ONTAP啟用TLS的LDAP用戶端可使用公開金鑰密碼編譯的標準技術、檢查伺服器的憑證和公開ID是否有效、以及是否已由用戶端信任CA清單中所列的憑證授權單位（CA）核發。

LDAP支援使用TLS加密通訊的ARTTLS。StartTLS會以純文字連線形式透過標準LDAP連接埠（389）開始、然後將該連線升級為TLS。

支援下列項目：ONTAP

- LDAPS用於Active Directory整合式LDAP伺服器與SVM之間的SMB相關流量
- LDAP流量的LDAPS、用於名稱對應和其他UNIX資訊

  Active Directory整合式LDAP伺服器或UNIX型LDAP伺服器均可用來儲存LDAP名稱對應和其他UNIX資訊的資訊、例如使用者、群組和網路群組。

- 自我簽署的根CA憑證

  使用Active Directory整合式LDAP時、會在網域中安裝Windows Server憑證服務時產生自我簽署的根憑證。使用UNIX LDAP伺服器進行LDAP名稱對應時、會使用適合該LDAP應用程式的方法、產生並儲存自我簽署的根憑證。

根據預設、LDAPS會停用。

啟用**LDAP RFC2307bis**支援

如果您想要使用LDAP並需要額外的功能來使用巢狀群組成員資格、您可以設定ONTAP 支援功能以啟用LDAP RFC2307bis。

您必須已建立要使用的預設LDAP用戶端架構之一的複本。

在LDAP用戶端架構中、群組物件使用memberUid屬性。此屬性可包含多個值、並列出屬於該群組的使用者名稱。在啟用RFC2307bis的LDAP用戶端架構中、群組物件會使用uniqueMember屬性。此屬性可包含LDAP目錄中其他物件的完整辨別名稱（DN）。這可讓您使用巢狀群組、因為群組可以有其他群組作為成員。

使用者不應是256個以上群組的成員、包括巢狀群組。不考慮超過256個群組限制的任何群組。ONTAP

根據預設、會停用RFC2307bis支援。

> 當ONTAP 使用MS -AD-BIS架構建立LDAP用戶端時、即可在功能上自動啟用RFC2307bis支援。

如需其他資訊、請參閱 "NetApp技術報告4835：如何在ONTAP 功能方面設定LDAP"。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

"進階權限"

2. 修改複製的RFC2307 LDAP用戶端架構、以啟用RFC2307bis支援：

   「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端架構修改-vserver vserver_name -schema-name -enable rfc2307bis true」

3. 修改架構以符合LDAP伺服器支援的物件類別：

   「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端架構修改-vserver vserver_name -schema_name -group of Unique名稱 -object-Class object_Class」

4. 修改架構以符合LDAP伺服器支援的屬性名稱：

   「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端架構修改-vserver vserver_name -schema_name -unice-member -attribute_name`

5. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

LDAP目錄搜尋的組態選項

您可以設定ONTAP 支援使用者、群組和netgroup資訊等方式、將LDAP用戶端設定為以最適合您環境的方式連線至LDAP伺服器、藉此最佳化LDAP目錄搜尋。您需要瞭解預設的LDAP基礎和範圍搜尋值何時足夠、以及指定自訂值何時更合適的參數。

使用者、群組和netgroup資訊的LDAP用戶端搜尋選項、有助於避免LDAP查詢失敗、進而避免用戶端無法存取儲存系統。它們也有助於確保搜尋作業盡可能有效率、以避免用戶端效能問題。

預設基礎和範圍搜尋值

LDAP基礎是LDAP用戶端用來執行LDAP查詢的預設基礎DN。所有搜尋、包括使用者、群組和網路群組搜尋、都是使用基礎DN來完成。當您的LDAP目錄相對較小、且所有相關項目都位於相同的DN中時、此選項是適當的。

如果您未指定自訂基礎DN、預設值為「root」。這表示每個查詢都會搜尋整個目錄。雖然如此一來、LDAP查詢的成功機會就會最大化、但效率卻會降低、而且大型LDAP目錄的效能也會大幅降低。

LDAP基礎範圍是LDAP用戶端用來執行LDAP查詢的預設搜尋範圍。所有搜尋、包括使用者、群組和netgroup搜尋、都是使用基礎範圍來完成。它決定LDAP查詢只搜尋命名項目、DN下一層的項目、或DN下的整個子樹狀結構。

如果您未指定自訂基礎範圍、預設值為「子樹狀結構」。這表示每個查詢都會搜尋DN下方的整個子樹狀結構。雖然如此一來、LDAP查詢的成功機會就會最大化、但效率卻會降低、而且大型LDAP目錄的效能也會大幅降低。

自訂基礎和範圍搜尋值

您也可以為使用者、群組和netgroup搜尋指定個別的基礎和範圍值。以這種方式限制搜尋基礎和查詢範圍、可大幅提升效能、因為它會將搜尋範圍限制在LDAP目錄的較小子部分。

如果指定自訂基礎和範圍值、則會覆寫一般預設搜尋基礎和範圍、以供使用者、群組和netgroup搜尋。可在進階權限層級使用指定自訂基礎和範圍值的參數。

LDAP用戶端參數…	指定自訂…
以「base -dn」為基礎	所有LDAP搜尋的基礎DN如果需要、可以輸入多個值（例如ONTAP 、如果在更新版本的支援版本中啟用LDAP參照追蹤）。
「基礎範圍」	所有LDAP搜尋的基礎範圍
「-user-dn」	所有LDAP使用者搜尋的基礎DNS此參數也適用於使用者名稱對應搜尋。
「使用者範圍」	所有LDAP使用者搜尋的基礎範圍此參數也適用於使用者名稱對應搜尋。
「group－dn」	所有LDAP群組搜尋的基礎DNS
「群組範圍」	所有LDAP群組搜尋的基礎範圍
netgroup－dn	所有LDAP網路群組搜尋的基礎DNS
netgroup範圍	所有LDAP網路群組搜尋的基礎範圍

多個自訂基礎**DN**值

如果您的LDAP目錄結構較為複雜、您可能需要指定多個基礎DNS、以搜尋LDAP目錄的多個部分以取得特定資訊。您可以為使用者、群組和netgroup DN參數指定多個DNS、方法是以分號（；）分隔這些DNS、並以雙引號（"）括住整個DN搜尋清單。如果DN包含分號、您必須在DN中的分號前面新增轉義字元（\）。

請注意、此範圍適用於為對應參數指定的整個DNS清單。例如、如果您為使用者範圍指定三個不同使用者DNS和子樹狀結構的清單、則LDAP使用者會搜尋三個指定DNS中的每個子樹狀結構。

從ONTAP 功能介紹9.5開始、您也可以指定LDAP _Referring Chasing _、以便ONTAP 在主要LDAP伺服器未傳回LDAP參照回應時、讓該支援功能可將查詢要求參照到其他LDAP伺服器。用戶端會使用該參照資料、從參照資料中所述的伺服器擷取目標物件。若要搜尋參照LDAP伺服器中的物件、可將參照物件的基礎DN新增至基礎DN、做為LDAP用戶端組態的一部分。不過、只有在LDAP用戶端建立或修改期間啟用參照追蹤（使用啟用「參照的true」選項）時、才會查詢參照物件。

改善**LDAP**目錄網路群組各主機搜尋的效能

如果您的LDAP環境已設定為允許依主機進行網路群組搜尋、您可以設定ONTAP 支援使用此功能的支援、並依主機執行網路群組搜尋。如此可大幅加快網路群組搜尋速度、並減少網路群組搜尋期間的延遲所導致的NFS用戶端存取問題。

您的LDAP目錄必須包含「netgroup .byhost」對應。

您的DNS伺服器應同時包含NFS用戶端的轉送（A）和反轉（PTr）查詢記錄。

當您在netGroups中指定IPv6位址時、必須一律縮短並壓縮RFC 5952中指定的每個位址。

NIS伺服器會將網路群組資訊儲存在三個獨立的地圖中、分別稱為「netgroup」、「netgroup・byuser」和「netgroup・byhost」。netgroup byuser'和netgroup byhost地圖的目的是加快netgroup的搜尋速度。支援在NIS伺服器上執行各主機的網路群組搜尋、以縮短掛載回應時間。ONTAP

根據預設、LDAP目錄沒有類似NIS伺服器的「netgroup .byhost」對應。不過、在協力廠商工具的協助下、可以將NIS的「netgroup .byhost」對應匯入LDAP目錄、以便快速地逐主機進行網路群組搜尋。如果您已將LDAP環境設定為允許逐主機進行網路群組搜尋、您可以使用ONTAP 「netgroup .byhost」對應名稱、DN及搜尋範圍來設定支援對象LDAP用戶端、以加快各主機的網路群組搜尋速度。

當ONTAP NFS用戶端要求存取匯出時、若能更快接收各主機的網路群組搜尋結果、則可讓支援者更快處理匯出規則。如此可降低網路群組搜尋延遲問題導致存取延遲的機率。

步驟

1. 取得匯入LDAP目錄的NIS「netgroup .byhost」對應完整辨別名稱。

   對應DN可能會因您用於匯入的協力廠商工具而異。若要獲得最佳效能、您應該指定確切的對應DN。

2. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
3. 在儲存虛擬機器（SVM）的LDAP用戶端組態中啟用netgroup byte-byte-name搜尋：「vserver services name-service LDAP用戶端modify -vserver vserver_name -client-config config_name -is -netgroup byte-enable true -netgroup byhost_map_b辨別 名稱-netgroup byhost-scene_scene_scene_scene_scape-scape-scene_scape-scene_scene_scene_scene_scene_scene_scene_scene_sc

   Check Alignment of PHs>-is、netgroup、byhost-enabled.{'true'|'假'}可啟用或停用netgroup逐主機搜尋LDAP目錄。預設值為「假」。

   netgroup byhost-dn'、netgroup by host_map_bedy_name'指定LDAP目錄中"netgroup .byhost"對應的辨別名稱。它會覆寫基礎DN、以便依主機搜尋網路群組。如果您未指定此參數、ONTAP 則使用基礎DN。

   netgroup byhost-scoes'｛'base（基本）|'onele'（onele'）|'shubtree（子樹）'｝指定了依主機搜尋netgroup的搜尋範圍。如果未指定此參數、預設值為「子樹狀結構」。

   如果LDAP用戶端組態尚不存在、您可以在使用「vserver services name-service LDAP用戶端create」命令建立新的LDAP用戶端組態時、指定這些參數、以啟用逐主機的netgroup搜尋。

   > 從ONTAP 功能變數《LDAP伺服器》開始、功能變數《LDAP伺服器》將取代功能變數《伺服器》。此新欄位可以使用LDAP伺服器的主機名稱或IP位址。

4. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

下列命令會修改名為「'LDAP_corp'」的現有LDAP用戶端組態、以便使用名為「'nisMapName="netGroup.byhost"、DC=corp、DC=example、DC=com'的「nettree」對應、以及預設的搜尋範圍「shubtree」來啟用netgroup byter-host搜尋：

```
cluster1::*> vserver services name-service ldap client modify -vserver vs1
-client-config ldap_corp -is-netgroup-byhost-enabled true -netgroup-byhost
-dn nisMapName="netgroup.byhost",dc=corp,dc=example,dc=com
```

目錄中的「netgroup.byhost」和「netgroup」對應必須隨時保持同步、以避免用戶端存取問題。

"IETF RFC 5952：IPv6位址文字呈現的建議"

使用**LDAP**快速連結進行**Nsswitch**驗證

從SURF9.11.1開始ONTAP 、您可以利用LDAP _fast bind_Functionality（也稱為_並行 連結）、以更快、更簡單的用戶端驗證要求。若要使用此功能、LDAP伺服器必須支援快速連結功能。

如果沒有快速連結、ONTAP 則使用LDAP Simple Bind來驗證LDAP伺服器的管理使用者。利用這種驗證方法、ONTAP 將使用者或群組名稱傳送至LDAP伺服器、接收儲存的雜湊密碼、並將伺服器雜湊代碼與本機使用者密碼產生的雜湊密碼進行比較。如果完全相同、ONTAP 則此功能會授予登入權限。

利用快速連結功能、ONTAP 透過安全連線、僅將使用者認證（使用者名稱和密碼）傳送至LDAP伺服器。然後LDAP伺服器會驗證這些認證資料、並指示ONTAP 資訊技術授予登入權限。

快速連結的優點之一是ONTAP 、不需要支援LDAP伺服器所支援的每一種新雜湊演算法、因為密碼雜湊是由LDAP伺服器執行。

"深入瞭解如何使用快速連結。"

您可以使用現有的LDAP用戶端組態進行LDAP快速連結。不過、強烈建議將LDAP用戶端設定為TLS或LDAPS、否則密碼會以純文字透過線路傳送。

若要在ONTAP 整個環境中啟用LDAP快速連結、您必須滿足下列需求：

- 必須在支援快速連結的LDAP伺服器上設定支援使用者的支援。ONTAP
- 必須在名稱服務交換器（nsswitch）資料庫中設定LDAP的支援功能。ONTAP
- 必須使用FAST Bind設定NS交換 器驗證的使用者和群組帳戶。ONTAP

步驟

1. 請向LDAP管理員確認LDAP伺服器支援LDAP快速連結。
2. 確保ONTAP LDAP伺服器上已設定了這個使用者認證資料。
3. 確認已針對LDAP快速連結正確設定管理或資料SVM。

   a. 若要確認LDAP FAST Bind伺服器已列在LDAP用戶端組態中、請輸入：

      「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端展示」

      "瞭解LDAP用戶端組態。"

   b. 若要確認「LDAP」是nsswitch「passwd」資料庫的設定來源之一、請輸入：

      「Vserver服務名稱服務n-switchshow」

   "深入瞭解nsswitch組態。"

4. 確保管理使用者正在使用nsswitch進行驗證、且其帳戶中已啟用LDAP快速連結驗證。

- 對於現有使用者、請輸入「安全登入修改」、並確認下列參數設定：

  nsswitch驗證方法

「is、LDAP、fastbind true」

- 如需新的管理使用者、請參閱 "啟用LDAP或NIS帳戶存取。"

顯示**LDAP**統計資料

從功能完善的9.2開始ONTAP 、您可以在儲存系統上顯示儲存虛擬機器（SVM）的LDAP統計資料、以監控效能並診斷問題。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須在SVM上設定LDAP用戶端。
- 您必須已識別可從中檢視資料的LDAP物件。

步驟

1. 檢視計數器物件的效能資料：

   「統計資料」

以下範例顯示物件「seCD_exter_service_op'」的效能資料：

```
cluster::*> statistics show -vserver vserverName -object
secd_external_service_op -instance "vserverName:LDAP (NIS & Name
Mapping):GetUserInfoFromName:1.1.1.1"

Object: secd_external_service_op
Instance: vserverName:LDAP (NIS & Name
Mapping):GetUserInfoFromName:1.1.1.1
Start-time: 4/13/2016 22:15:38
End-time: 4/13/2016 22:15:38
Scope: vserverName
Counter                             Value
-------------------------------- --------------------------------
instance_name                       vserverName:LDAP (NIS & Name
                                    Mapping):GetUserInfoFromName:
                                    1.1.1.1
last_modified_time                  1460610787
node_name                           nodeName
num_not_found_responses             1
num_request_failures                1
num_requests_sent                   1
num_responses_received              1
num_successful_responses            0
num_timeouts                        0
operation                           GetUserInfoFromName
process_name                        secd
request_latency                     52131us
```

設定名稱對應

設定名稱對應總覽

利用名稱對應功能、將SMB身分識別對應至UNIX身分識別、將Kerberos身分識別對應至UNIX身分識別、並將UNIX身分識別對應至SMB身分識別。ONTAP無論是從NFS用戶端或SMB用戶端連線、IT都需要這些資訊來取得使用者認證並提供適當的檔案存取。

您不需要使用名稱對應的情況有兩種例外：

- 您可以設定純UNIX環境、但不打算在磁碟區上使用SMB存取或NTFS安全樣式。
- 您可以設定要使用的預設使用者。

  在此案例中、不需要名稱對應、因為不會對應每個個別用戶端認證、而是將所有用戶端認證對應至相同的預設使用者。

請注意、您只能針對使用者使用名稱對應、而不能針對群組使用名稱對應。

不過、您可以將一組個別使用者對應至特定使用者。例如、您可以將開頭或結尾的所有AD使用者對應至特

定UNIX使用者、以及使用者的UID。

名稱對應的運作方式

當必須對應使用者的認證資料時、它會先檢查本機名稱對應資料庫和LDAP伺服器、以找出現有的對應。ONTAP無論是檢查一項或兩項、或是按SVM的名稱服務組態來決定順序。

- 適用於Windows至UNIX對應

  如果找不到對應、ONTAP 則此功能會檢查UNIX網域中的Windows使用者名稱是否為有效的使用者名稱。如果這不管用、它會使用預設的UNIX使用者、前提是已設定。如果未設定預設UNIX使用者、ONTAP 且無法以這種方式取得對應、則對應會失敗、並傳回錯誤。

- 適用於UNIX至Windows對應

  如果找不到對應、ONTAP 則嘗試尋找與SMB網域中UNIX名稱相符的Windows帳戶。如果這不管用、它會使用預設的SMB使用者、前提是已設定。如果預設的SMB使用者未設定、ONTAP 且無法以此方式取得對應、則對應會失敗、並傳回錯誤。

依預設、機器帳戶會對應至指定的預設UNIX使用者。如果未指定預設UNIX使用者、則機器帳戶對應會失敗。

- 從功能表9.5開始ONTAP 、您可以將機器帳戶對應至預設UNIX使用者以外的使用者。
- 在更新版本的版本中、您無法將機器帳戶對應到其他使用者。ONTAP

  即使已定義機器帳戶的名稱對應、也會忽略對應。

多網域會搜尋**UNIX**使用者對**Windows**使用者名稱對應

將UNIX使用者對應至Windows使用者時、支援多網域搜尋。ONTAP在傳回相符結果之前、會搜尋所有探索到的信任網域是否符合取代模式。或者、您也可以設定偏好的信任網域清單、以取代探索到的信任網域清單、並依序搜尋、直到傳回相符的結果為止。

網域信任如何影響**UNIX**使用者對**Windows**使用者名稱對應搜尋

若要瞭解多網域使用者名稱對應的運作方式、您必須瞭解網域信任如何搭配ONTAP 使用。Active Directory與SMB伺服器主網域的信任關係可以是雙向信任關係、也可以是兩種單向信任關係之一、即傳入信任關係或傳出信任關係。主網域是SVM上SMB伺服器所屬的網域。

- 雙向信任

  透過雙向信任、這兩個網域彼此信任。如果SMB伺服器的主網域與另一個網域具有雙向信任、主網域可以驗證及授權屬於信任網域的使用者、反之亦然。

  UNIX使用者對Windows使用者名稱對應搜尋只能在主網域與其他網域之間具有雙向信任的網域上執行。

- 傳出信任_

  透過傳出信任、主網域信任其他網域。在此情況下、主網域可以驗證及授權屬於傳出信任網域的使用者。

  執行UNIX使用者對Windows使用者名稱對應搜尋時、會搜尋具有主網域外傳信任的網域。

- 傳入信任_

  在傳入信任的情況下、其他網域會信任SMB伺服器的主網域。在此情況下、主網域無法驗證或授權屬於傳入信任網域的使用者。

  在執行UNIX使用者對Windows使用者名稱對應搜尋時、會搜尋具有主網域傳入信任的網域。

如何使用萬用字元（*）來設定多網域搜尋名稱對應

在Windows使用者名稱的網域區段中使用萬用字元、可協助進行多網域名稱對應搜尋。下表說明如何在名稱對應項目的網域部分使用萬用字元來啟用多網域搜尋：

模式	更換	結果
根	{星號} {反斜槓} {反斜槓} 管理員	UNIX使用者「root」會對應至名為「Administrator」的使用者。搜尋所有信任的網域、直到找到第一個相符的使用者「'Administrator」為止。
*	{星號} {反斜槓} {反斜槓} {星號}	有效的UNIX使用者會對應至對應的Windows使用者。會依序搜尋所有信任的網域、直到找到第一個與該名稱相符的使用者為止。 模式 {星號} {反斜槓} {反斜槓} {星號} 僅適用於從UNIX到Windows的名稱對應、而非其他方式。

執行多網域名稱搜尋的方式

您可以選擇兩種方法之一來決定用於多網域名稱搜尋的信任網域清單：

- 使用ONTAP 由資訊更新所編譯的自動探索雙向信任清單
- 使用您所編譯的慣用信任網域清單

如果UNIX使用者以萬用字元對應至使用者名稱的網域區段、則Windows使用者會在所有信任的網域中查詢、如下所示：

- 如果已設定慣用的信任網域清單、則對應的Windows使用者只會依序在搜尋清單中查詢。
- 如果未設定信任網域的慣用清單、則會在主網域的所有雙向信任網域中查詢Windows使用者。
- 如果主網域沒有雙向信任的網域、則會在主網域中查詢該使用者。

如果UNIX使用者對應至使用者名稱中沒有網域區段的Windows使用者、則會在主網域中查詢Windows使用者。

名稱對應轉換規則

這個系統可為每個SVM保留一組轉換規則。ONTAP每個規則包含兩個部分：*Pattern_*和*_replace*。轉換從適當清單的開頭開始、並根據第一個相符規則執行替代。模式是UNIX樣式的規則運算式。置換是一個字串、其中包含代表模式子運算式的轉義序列、如同UNIX的「shed」程式一樣。

建立名稱對應

您可以使用「vserver name-mappping create」命令來建立名稱對應。您可以使用名稱對應來讓Windows使用者存取UNIX安全樣式的磁碟區和相反的磁碟區。

針對每個SVM、ONTAP 支援最多12、500個各個方向的名稱對應。

步驟

1. 建立名稱對應：

   「vserver name-mapping create -vserver vserver_name -direction｛krb-unix | win-unix | unix-win｝-posion integerity -Pattern text -replacement text」

   > 也可以將「-Pattern'（模式）」和「-replacement（取代）」陳述式做為規則運算式。您也可以使用「-replacement」陳述式、使用null置換字串「」（空格字元）明確拒絕對使用者的對應。有關詳細信息，請參見"vserver name-mapping creman"（vserver名稱映射創建）手冊頁。

   建立Windows對UNIX的對應時、ONTAP 在建立新對應時、任何與該系統有開放連線的SMB用戶端、都必須登出並重新登入、才能看到新的對應。

下列命令會在名為VS1的SVM上建立名稱對應。對應是從UNIX到Windows的對應、位於優先順序清單中的位置1。對應會將UNIX使用者johnd對應至Windows使用者ENH\JohnDoe。

```
vs1::> vserver name-mapping create -vserver vs1 -direction unix-win
-position 1 -pattern johnd
-replacement "ENG\\JohnDoe"
```

下列命令會在名為VS1的SVM上建立另一個名稱對應。對應是從Windows到UNIX的對應、位於優先順序清單中的位置1。這裏的模式和替換包括正則表達式。對應會將網域中的每個CIFS使用者對應到與SVM相關聯的LDAP網域中的使用者。

```
vs1::> vserver name-mapping create -vserver vs1 -direction win-unix
-position 1 -pattern "ENG\\(.+)"
-replacement "\1"
```

下列命令會在名為VS1的SVM上建立另一個名稱對應。在此模式中、Windows使用者名稱中的「$」元素必須轉義、對應會將Windows使用者ENH\ John$ops對應至UNIX使用者john_ops。

```
vs1::> vserver name-mapping create -direction win-unix -position 1
-pattern ENG\\john\$ops
-replacement john_ops
```

設定預設使用者

您可以將預設使用者設定為在使用者的所有其他對應嘗試失敗時使用、或是不想在UNIX與Windows之間對應個別使用者時使用。或者、如果您想要驗證未對應的使用者失敗、則不應設定預設使用者。

對於CIFS驗證、如果您不想將每個Windows使用者對應至個別的UNIX使用者、則可以改為指定預設的UNIX使用者。

對於NFS驗證、如果您不想將每個UNIX使用者對應至個別的Windows使用者、則可以改為指定預設的Windows使用者。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要…	輸入下列命令…
設定預設UNIX使用者	「Vserver CIFS選項修改-default-unix-user_name」
設定預設的Windows使用者	「vserver NFS modify -default-win-user_name」

用於管理名稱對應的命令

管理名稱對應時、會ONTAP 有特定的功能不全指令。

如果您想要…	使用此命令…
建立名稱對應	「vserver名稱對應建立」
在特定位置插入名稱對應	「vserver name-mapping insert」
顯示名稱對應	「Vserver名稱對應秀」
交換兩個名稱對應的位置 ⓘ 當名稱對應設定為IP辨識符號項目時、不允許交換。	「vserver name-mapping swap」
修改名稱對應	「vserver name-mapping modify」

刪除名稱對應	「vserver name-mapping刪除」
驗證正確的名稱對應	「vserver安全性檔案目錄show-生效 權限-vserver VS1 -win-user-name user1 -path /-share-name SH1」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

啟用**Windows NFS**用戶端的存取

支援從Windows NFSv3用戶端存取檔案。ONTAP這表示執行Windows作業系統且支援NFSv3的用戶端現在可以存取叢集上NFSv3匯出的檔案。若要成功使用此功能、您必須正確設定儲存虛擬機器（SVM）、並注意某些需求和限制。

必須在SVM上啟用NFSv3。

依照預設、Windows NFSv3用戶端支援會停用。

Windows NFSv3用戶端不支援網路狀態監視器（NSM）傳輸協定。因此、Windows NFSv3用戶端工作階段可能會在儲存容錯移轉和磁碟區移動作業期間發生中斷。

步驟

1. 啟用Windows NFSv3用戶端支援：

   「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v3-ms-dos-clients enabl用」

2. 在所有支援Windows NFSv3用戶端的SVM上、停用「-enable e-edjuakers」和「-v3-connection-drop」參數：「vserver NFS modify -vserver vserver_name -enable e-j胡 點唱機假-v3-connection-dDrop disabled」

   Windows NFSv3用戶端現在可以在儲存系統上掛載匯出。

3. 指定「-o mtype=hard」選項、確保每個Windows NFSv3用戶端都使用硬掛載。

   這是確保可靠掛載的必要條件。

   「Mount-o mtype=hard \10.53.10\vol\vol1 z：\」

在**NFS**用戶端上啟用**NFS**匯出的顯示

NFS用戶端可以使用「show mount -e」命令、查看ONTAP 可從某個NFS伺服器匯出的清單。這有助於使用者識別要掛載的檔案系統。

從功能更新9.2開始ONTAP 、ONTAP 依預設、支援NFS用戶端檢視匯出清單。在早期版本中、必須明確啟用「vserver NFS modify」命令的「show mount」選項。若要檢視匯出清單、應在SVM上啟用NFSv3。

下列命令顯示名為VS1的SVM上的showmount功能：

```
clusterl : : > vserver nfs show -vserver vs1 -fields showmount
vserver showmount
------- ---------
vs1    enabled
```

在NFS用戶端上執行的下列命令會顯示NFS伺服器上IP位址為10.63.21.9的匯出清單：

```
showmount -e 10.63.21.9
Export list for 10.63.21.9:
/unix        (everyone)
/unix/unixl  (everyone)
/unix/unix2  (everyone)
/            (everyone)
```

使用NFS管理檔案存取

啟用或停用NFSv3

您可以修改「-v3」選項來啟用或停用NFSv3。這可讓使用NFSv3傳輸協定的用戶端存取檔案。依預設、NFSv3已啟用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要…	輸入命令…
啟用NFSv3	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v3 enabl用」
停用NFSv3	"Vserver NFS modify -vserver vserver_name -v3 disabled"

啟用或停用NFSv4.0

您可以修改「-v4.0」選項來啟用或停用NFSv4.0。這可讓使用NFSv4.0傳輸協定的用戶端存取檔案。在更新版本中、NFSv4.0預設為啟用；在舊版中、預設為停用。ONTAP

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	輸入下列命令...
啟用NFSv4.0	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.0 enabl用」

如果您想要...	輸入下列命令...
停用NFSv4.0	vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.0 disabled'

啟用或停用**NFSv4.1**

您可以修改「-v4.1」選項來啟用或停用NFSv4.1。這可讓使用NFSv4.1傳輸協定的用戶端存取檔案。在更新版本中、NFSv4.1預設為啟用；在舊版中、預設為停用。ONTAP

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	輸入下列命令...
啟用NFSv4.1	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1 enabl用」
停用NFSv4.1	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1 disabled'

啟用或停用**pNFS**

pNFS可讓NFS用戶端直接並平行地在儲存裝置上執行讀寫作業、藉此改善效能、避免NFS伺服器成為潛在的瓶頸。若要啟用或停用pNFS（平行NFS）、您可以修改「-v4.1-pNFS」選項。

如果**ONTAP** 這個版本是...	**pNFS**預設為...
9.8或更新版本	已停用
9.7或更早版本	已啟用

需要NFSv4.1支援才能使用pNFS。

如果您要啟用pNFS、必須先停用NFS參照。兩者無法同時啟用。

如果您在SVM上使用pNFS搭配Kerberos、則必須在SVM上的每個LIF上啟用Kerberos。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	輸入命令...
啟用pNFS	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1 -pNFS enabled_

如果您想要...	輸入命令...
停用pNFS	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1 -pNFS disabled'

透過**TCP**和**UDP**控制**NFS**存取

您可以分別修改「-tcp」和「-udp」參數、以啟用或停用透過TCP和udp存取儲存虛擬機器（SVM）的NFS。這可讓您控制NFS用戶端是否能在您的環境中透過TCP或UDP存取資料。

這些參數僅適用於NFS。它們不會影響輔助通訊協定。例如、如果停用NFS over TCP、則透過TCP掛載作業仍會成功。若要完全封鎖TCP或UDP流量、您可以使用匯出原則規則。

> 在停用TCP for NFS之前、您必須先關閉SnapDiff RPC伺服器、以免發生命令故障的錯誤。您可以使用命令「vserver snapdiiff-rpc伺服器Off -vserver vserver name」來停用TCP。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要NFS存取…	輸入命令…
透過TCP啟用	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -tcp enabled」
已透過TCP停用	"Vserver NFS modify -vserver vserver_name -tcp disabled"
已透過udp啟用	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -udp enabl用」
已透過udp停用	"Vserver NFS modify -vserver vserver_name -udp disabled"

從非保留連接埠控制**NFS**要求

您可以啟用「-mount-rootonly」選項、從非保留連接埠拒絕NFS掛載要求。若要拒絕來自非保留連接埠的所有NFS要求、您可以啟用「-NFS-rootonly」選項。

缺省情況下，選項"-mount-rootonly（-mount-rootonly）"是"enabl"（已啓用）。

缺省情況下，選項"-NFS-rootonly（僅NFS根）"是"isisisit"（禁用）。

這些選項不適用於空程序。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要…	輸入命令…

允許來自非保留連接埠的NFS掛載要求	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -mount-rootonly disabled'
拒絕來自非保留連接埠的NFS掛載要求	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -mount-rootonly enabled_
允許來自非保留連接埠的所有NFS要求	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -nfs_rootonly disabled'
拒絕來自非保留連接埠的所有NFS要求	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -nfs_rootonly enabled_

為未知的**UNIX**使用者處理**NTFS**磁碟區或**qtree**的**NFS**存取

如果ONTAP 無法識別嘗試連線至NTFS安全樣式之磁碟區或qtree的UNIX使用者、就無法將使用者明確對應至Windows使用者。您可以設定ONTAP 支援不允許存取此類使用者以獲得更嚴格的安全性、或將其對應至預設的Windows使用者、以確保所有使用者都能享有最低的存取層級。

若要啟用此選項、必須設定預設的Windows使用者。

如果UNIX使用者嘗試存取NTFS安全樣式的磁碟區或qtree、則必須先將UNIX使用者對應至Windows使用者、ONTAP 才能讓支援者正確評估NTFS權限。但是ONTAP 、如果無法在已設定的使用者資訊名稱服務來源中查詢UNIX使用者的名稱、就無法明確地將UNIX使用者對應至特定的Windows使用者。您可以決定如何以下列方式處理這類未知的UNIX使用者：

- 拒絕未知UNIX使用者的存取。

  如此一來、所有UNIX使用者都需要明確對應、才能存取NTFS磁碟區或qtree、進而加強更嚴格的安全性。

- 將未知的UNIX使用者對應至預設的Windows使用者。

  如此可確保所有使用者透過預設的Windows使用者、獲得對NTFS磁碟區或qtree的最低存取層級、進而降低安全性、但更為便利。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 執行下列其中一項動作：

如果您想讓未知UNIX使用者使用預設的Windows使用者…	輸入命令…
已啟用	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -map-unness-uid-te -efault-windows-user啟用」

已停用	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -map-unness-uid-te -efault-windows-user-disabled'

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

使用非保留連接埠掛載**NFS**匯出的用戶端考量

儲存系統必須停用「-mount-rootonly」選項、即使使用者以root登入、也必須支援使用非保留連接埠掛載NFS匯出的用戶端。這類用戶端包括HummingBird用戶端和Solaris NFS/IPv6用戶端。

如果啟用「-mount-rootonly」選項、ONTAP 則不允許使用非保留連接埠的NFS用戶端（即數字大於1,023的連接埠）來掛載NFS匯出。

透過驗證網域、對網路群組執行更嚴格的存取檢查

根據預設、ONTAP 在評估網路群組的用戶端存取時、會執行額外的驗證。額外檢查可確保用戶端的網域符合儲存虛擬機器（SVM）的網域組態。否則ONTAP 、不允許用戶端存取。

當針對用戶端存取評估匯出原則規則、且匯出原則規則包含netgroup時ONTAP 、必須判斷用戶端的IP位址是否屬於netgroup。ONTAP為此目的、ONTAP 將用戶端的IP位址轉換成使用DNS的主機名稱、並取得完整網域名稱（FQDN）。

如果netgroup檔案只列出主機的簡短名稱、而且主機的簡短名稱存在於多個網域中、則不同網域的用戶端可以在不進行此檢查的情況下取得存取權。

為了避免這種情況ONTAP 、此功能會將從DNS傳回的主機網域、與針對SVM設定的DNS網域名稱清單進行比較。如果符合、則允許存取。如果不相符、則會拒絕存取。

此驗證預設為啟用。您可以修改「-netgroup -dns網域搜尋」參數來管理它、此參數可在進階權限層級取得。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 執行所需的動作：

如果您希望網路群組的網域驗證...	輸入...
已啟用	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -netgroup DNS網域搜尋已啟用」
已停用	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -netgroup -DNs網域搜尋已停用」

3. 將權限等級設為admin：

   「et -priv. admin」

修改用於**NFSv3**服務的連接埠

儲存系統上的NFS伺服器會使用掛載精靈和網路鎖定管理程式等服務、透過特定的預設網路連接埠與NFS用戶端進行通訊。在大多數NFS環境中、預設連接埠都能正常運作、不需要修改、但如果您想在NFSv3環境中使用不同的NFS網路連接埠、您可以這麼做。

變更儲存系統上的NFS連接埠需要所有NFS用戶端重新連線至系統、因此您應該在變更前先將此資訊傳達給使用者。

您可以為每個儲存虛擬機器（SVM）設定NFS掛載精靈、網路鎖定管理程式、網路狀態監視器和NFS配額精靈服務所使用的連接埠。連接埠號碼變更會影響透過TCP和udp存取資料的NFS用戶端。

NFSv4和NFSv4.1的連接埠無法變更。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 停用NFS存取：

   「vserver NFS modify -vserver vserver_name -access fals'

3. 設定特定NFS服務的NFS連接埠：

   「vserver NFS modify -vserver vserver_namenfs_port_parameterport_number'

NFS連接埠參數	說明	預設連接埠
mountd連接埠	NFS掛載精靈	635
NLM-port	網路鎖定管理程式	4045
NSM連接埠	網路狀態監視器	4046
'-rquotad連接埠'	NFS配額精靈	4049

   除了預設連接埠之外、允許的連接埠號碼範圍為1024到65535.每個NFS服務都必須使用唯一的連接埠。

4. 啟用NFS存取：

   "Vserver NFS modify -vserver vserver_name -access true"

5. 使用「network connections偵聽show」命令來驗證連接埠號碼變更。
6. 返回管理權限層級：

「et -priv. admin」

下列命令會將SVM上名為VS1的NFS掛載Daemon連接埠設為1113：

```
vs1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use
         them only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

vs1::*> vserver nfs modify -vserver vs1 -access false

vs1::*> vserver nfs modify -vserver vs1 -mountd-port 1113

vs1::*> vserver nfs modify -vserver vs1 -access true

vs1::*> network connections listening show
Vserver Name     Interface Name:Local Port        Protocol/Service
---------------- -------------------------------  ----------------
Node: cluster1-01
Cluster          cluster1-01_clus_1:7700          TCP/ctlopcp
vs1              data1:4046                       TCP/sm
vs1              data1:4046                       UDP/sm
vs1              data1:4045                       TCP/nlm-v4
vs1              data1:4045                       UDP/nlm-v4
vs1              data1:1113                       TCP/mount
vs1              data1:1113                       UDP/mount
....

vs1::*> set -privilege admin
```

用於管理**NFS**伺服器的命令

管理ONTAP NFS伺服器時、會有特定的功能不一的指令。

如果您想要…	使用此命令…
建立NFS伺服器	vserver NFS create
顯示NFS伺服器	「Vserver NFS show」
修改NFS伺服器	"vserver NFS modify"
刪除NFS伺服器	"vserver NFS刪除"

隱藏NFSv3掛載點下的「.snapshot」目錄清單 即使已啟用此選項、仍允許明確存取「.snapshot」目錄。	「vserver nfs」命令、啟用「-v3-he-snapshot」選項

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

疑難排解名稱服務問題

當用戶端因為名稱服務問題而遭遇存取失敗時、您可以使用「vserver services name-service getxxbyyyy'命令系列」手動執行各種名稱服務查詢、並檢查查詢的詳細資料和結果、以協助疑難排解。

關於這項工作

- 您可以針對每個命令指定下列項目：
  - 執行查詢的節點或儲存虛擬機器（SVM）名稱。

    這可讓您測試特定節點或SVM的名稱服務查詢、以縮小搜尋名稱服務組態問題的範圍。
  - 是否顯示用於查詢的來源。

    這可讓您檢查是否使用了正確的來源。
- 根據設定的名稱服務交換器訂單、選擇執行查詢的服務。ONTAP
- 這些命令可在進階權限層級使用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

若要擷取…	使用命令…
主機名稱的IP位址	「Vserver services name-service getxxbyyyy getaddrinfo'「vserver services name-service getxxbyyyy gethostbyname」（僅限IPv4位址）
依群組ID的群組成員	「vserver服務名稱服務getxxbyyyy getgrbygid」
群組成員（依群組名稱）	「vserver服務名稱服務getxxbyyyy getgrbyname」
使用者所屬的群組清單	「vserver服務名稱服務getxxbyyyy getgrlist」

IP位址的主機名稱	「Vserver services name-service getxxbyyyy getnameinfo'「vserver services name-service getxxbyyyy gethostbyaddr」（僅限IPv4位址）
使用者名稱的使用者資訊	「vserver services name-service getxxbyyyy getpwbyname」您可以將「-use-RBAC」參數指定為「true」、藉此測試RBAC使用者的名稱解析。
使用者ID的使用者資訊	「vserver services name-service getxxbyyyy getpwbyuid」您可以將「-use-RBAC」參數指定為「true」來測試RBAC使用者的名稱解析。
用戶端的網路群組成員資格	「vserver services name-service getxxbyyy netgrp」
使用netgroup by host搜尋的用戶端網路群組成員資格	「vserver services name-service getxxbyyy netgrpbyhost」

下列範例顯示SVM VS1的DNS查詢測試、嘗試取得主機acast1.eng.example.com的IP位址：

```
cluster1::*> vserver services name-service getxxbyyy getaddrinfo -vserver
vs1 -hostname acast1.eng.example.com -address-family all -show-source true
Source used for lookup: DNS
Host name: acast1.eng.example.com
Canonical Name: acast1.eng.example.com
IPv4: 10.72.8.29
```

下列範例顯示SVM VS1的NIS查詢測試、嘗試擷取使用者的UID 501768使用者資訊：

```
cluster1::*> vserver services name-service getxxbyyy getpwbyuid -vserver
vs1 -userID 501768 -show-source true
Source used for lookup: NIS
pw_name: jsmith
pw_passwd: $1$y8rA4XX7$/DDOXAvc2PC/IsNFozfIN0
pw_uid: 501768
pw_gid: 501768
pw_gecos:
pw_dir: /home/jsmith
pw_shell: /bin/bash
```

下列範例顯示SVM VS1的LDAP查詢測試、嘗試擷取名稱為LDAP1之使用者的使用者資訊：

```
cluster1::*> vserver services name-service getxxbyyy getpwbyname -vserver
vs1 -username ldap1 -use-rbac false -show-source true
Source used for lookup: LDAP
pw_name: ldap1
pw_passwd: {crypt}JSPM6yc/ilIX6
pw_uid: 10001
pw_gid: 3333
pw_gecos: ldap1 user
pw_dir: /u/ldap1
pw_shell: /bin/csh
```

下列範例顯示SVM VS1的網路群組查詢測試、嘗試找出用戶端dnshost0是否為netgroup lnetgroup 136的成員：

```
cluster1::*> vserver services name-service getxxbyyy netgrp -vserver vs1
-netgroup lnetgroup136 -client dnshost0 -show-source true
Source used for lookup: LDAP
dnshost0 is a member of lnetgroup136
```

1. 分析您執行的測試結果、並採取必要行動。

如果…	請查看…
主機名稱或IP位址查詢失敗或產生不正確的結果	DNS組態
查詢查詢的來源不正確	名稱服務交換器組態
使用者或群組查詢失敗或產生不正確的結果	名稱服務交換器組態來源組態（本機檔案、NIS網域、LDAP用戶端） 網路組態（例如、LIF和Routes）
主機名稱查詢失敗或逾時、而且DNS伺服器不會解析DNS短名稱（例如host1）	頂層網域（頂級域）查詢的DNS組態。您可以使用「vserver services name-service DNS modify」命令的「is tld-query-enabled假」選項來停用TLD查詢。

"NetApp技術報告4668：名稱服務最佳實務做法指南"

驗證名稱服務連線

從ONTAP 功能9.2開始、您可以檢查DNS和LDAP名稱伺服器、以確認它們是否已連線ONTAP 至功能驗證。這些命令可在管理權限層級使用。

您可以使用名稱服務組態檢查程式、視需要檢查有效的DNS或LDAP名稱服務組態。此驗證檢查可在命令列或系統管理員中啟動。

對於DNS組態、所有伺服器均已經過測試、需要進行設定才能視為有效。對於LDAP組態、只要任何伺服器都已啟動、組態就會生效。除非"shkip-config-validalue"欄位為true（預設值為假）、否則名稱服務命令會套用組態檢查程式。

步驟

1. 使用適當的命令來檢查名稱服務組態。UI會顯示已設定伺服器的狀態。

若要檢查…	使用此命令…
DNS組態狀態	「Vserver服務名稱服務DNS檢查」
LDAP組態狀態	「Vserver服務名稱服務LDAP檢查」

```
cluster1::> vserver services name-service dns check -vserver vs0

Vserver         Name Server     Status  Status Details
--------------  --------------- ------- -------------------------
 vs0            10.11.12.13     up      Response time (msec): 55
 vs0            10.11.12.14     up      Response time (msec): 70
 vs0            10.11.12.15     down    Connection refused.
+-----------------------------------------------------------------+
```

```
cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs0

| Vserver: vs0                                                    |
| Client Configuration Name: c1                                   |
| LDAP Status: up                                                 |
| LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
"10.11.12.13".                                                  |
```

如果至少有一部已設定的伺服器（名稱伺服器/ LDAP伺服器）可連線並提供服務、則組態驗證會成功。如果部分伺服器無法連線、則會顯示警告。

用於管理名稱服務交換器項目的命令

您可以透過建立、顯示、修改及刪除名稱服務交換器項目來管理這些項目。

如果您想要…	使用此命令…
建立名稱服務交換器項目	「vserver服務名稱服務ns交換器建立」
顯示名稱服務交換器項目	「Vserver服務名稱服務n-switchshow」

修改名稱服務交換器項目	「vserver服務名稱服務n-switchmodify」
刪除名稱服務交換器項目	「Vserver服務名稱服務ns交換器刪除」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

"NetApp技術報告4668：名稱服務最佳實務做法指南"

用於管理名稱服務快取的命令

您可以修改存留時間（TTL）值來管理名稱服務快取。TTL值決定名稱服務資訊在快取中持續存在的時間長度。

如果您要修改下列項目的TTL值：	使用此命令…
UNIX使用者	「Vserver服務名稱服務快取UNIX使用者設定」
UNIX群組	「Vserver服務名稱服務快取UNIX群組設定」
UNIX網路群組	「Vserver服務名稱服務快取網路群組設定」
主機	「Vserver服務名稱服務快取主機設定」
群組成員資格	「Vserver服務名稱服務快取群組成員資格設定」

"指令ONTAP"

用於管理名稱對應的命令

管理名稱對應時、會ONTAP 有特定的功能不全指令。

如果您想要…	使用此命令…
建立名稱對應	「vserver名稱對應建立」
在特定位置插入名稱對應	「vserver name-mapping insert」
顯示名稱對應	「Vserver名稱對應秀」
交換兩個名稱對應的位置 ⓘ 當名稱對應設定為IP辨識符號項目時、不允許交換。	「vserver name-mapping swap」

修改名稱對應	「vserver name-mapping modify」
刪除名稱對應	「vserver name-mapping刪除」
驗證正確的名稱對應	「vserver安全性檔案目錄show-生效 權限-vserver VS1 -win-user-name user1 -path /-share-name SH1」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

管理本機**UNIX**使用者的命令

有特定ONTAP 的功能可用來管理本機UNIX使用者。

如果您想要…	使用此命令…
建立本機UNIX使用者	「vserver服務名稱服務UNIX使用者建立」
從URI載入本機UNIX使用者	「Vserver服務名稱服務UNIX使用者負載來源- URI」
顯示本機UNIX使用者	「Vserver服務名稱服務UNIX使用者展示」
修改本機UNIX使用者	「vserver服務名稱服務UNIX使用者修改」
刪除本機UNIX使用者	「Vserver服務名稱服務UNIX使用者刪除」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

管理本機**UNIX**群組的命令

管理本機UNIX群組時、會ONTAP 有特定的指令檔。

如果您想要…	使用此命令…
建立本機UNIX群組	「vserver服務名稱服務UNIX群組建立」
新增使用者至本機UNIX群組	「Vserver服務名稱服務UNIX群組附加使用者」
從URI載入本機UNIX群組	「Vserver服務名稱服務UNIX群組負載來源- URI」
顯示本機UNIX群組	「Vserver服務名稱服務UNIX群組秀」
修改本機UNIX群組	「vserver服務名稱服務UNIX群組修改」
從本機UNIX群組刪除使用者	「Vserver服務名稱服務UNIX群組刪除使用者」

刪除本機UNIX群組	「Vserver服務名稱服務UNIX群組刪除」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

本機**UNIX**使用者、群組和群組成員的限制

介紹叢集中UNIX使用者和群組的最大數量限制、以及管理這些限制的命令。ONTAP這些限制可防止系統管理員在叢集中建立過多的本機UNIX使用者和群組、有助於避免效能問題。

本機UNIX使用者群組和群組成員的總數有限制。本機UNIX使用者有不同的限制。限制是整個叢集的。每個新限制都會設定為預設值、您最多可以修改為預先指派的硬限制。

資料庫	預設限制	硬限制
本機UNIX使用者	32、768	65536
本機UNIX群組和群組成員	32、768	65536

管理本機**UNIX**使用者和群組的限制

我們提供特定ONTAP 的指令來管理本機UNIX使用者和群組的限制。叢集管理員可以使用這些命令來疑難排解叢集內的效能問題、這些問題被認為與大量的本機UNIX使用者和群組有關。

叢集管理員可在進階權限層級使用這些命令。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	使用命令...
顯示本機UNIX使用者限制的相關資訊	「Vserver服務UNIX使用者上限顯示」
顯示本機UNIX群組限制的相關資訊	「Vserver服務UNIX群組上限顯示」
修改本機UNIX使用者限制	「Vserver服務UNIX使用者修改上限」
修改本機UNIX群組限制	「Vserver服務UNIX群組最大限制修改」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

用於管理本機網路群組的命令

您可以從URI載入本機網路群組、驗證節點的狀態、顯示及刪除它們、藉此管理本機網路

群組。

如果您想要…	使用命令…
從URI載入網路群組	「Vserver服務名稱服務網路群組負載」
驗證各節點的網路群組狀態	「Vserver服務名稱服務網路群組狀態」 可在進階權限層級或更高層級使用。
顯示本機網路群組	「vserver服務名稱服務netgroup檔案show」
刪除本機網路群組	「Vserver服務名稱服務netgroup檔案刪除」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

用於管理**NIS**網域組態的命令

管理ONTAP NIS網域組態時、會有特定的功能不完整的指令。

如果您想要…	使用此命令…
建立NIS網域組態	「vserver服務名稱服務NIS網域建立」
顯示NIS網域組態	「Vserver服務名稱服務NIS網域顯示」
顯示NIS網域組態的繫結狀態	「Vserver服務名稱服務Nis網域顯示範圍」
顯示NIS統計資料	vserver服務名稱服務NIS網域顯示統計資料（vserver services name-service name-service Nis網域show-Statistics）、可在進階權限層級或更高層級取得。
清除NIS統計資料	vserver服務名稱服務NIS網域清除統計資料（vserver services name-service Nis網域清除統計資料）、可在進階權限層級或更高層級取得。
修改NIS網域組態	「Vserver服務名稱服務NIS網域修改」
刪除NIS網域組態	「Vserver服務名稱服務NIS網域刪除」
啟用網路群組各主機搜尋的快取	在進階權限層級和更高層級提供「Vserver服務名稱服務、服務、NIS網域、netgroup資料庫組態修改」。

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

用於管理**LDAP**用戶端組態的命令

有特定ONTAP 的功能可用來管理LDAP用戶端組態。

SVM管理員無法修改或刪除由叢集管理員所建立的LDAP用戶端組態。

如果您想要…	使用此命令…
建立LDAP用戶端組態	「vserver服務名稱服務LDAP用戶端建立」
顯示LDAP用戶端組態	「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端展示」
修改LDAP用戶端組態	「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端修改」
變更LDAP用戶端的BIND密碼	「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端修改連結密碼」
刪除LDAP用戶端組態	「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端刪除」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

用於管理**LDAP**組態的命令

有特定ONTAP 的功能可用來管理LDAP組態。

如果您想要…	使用此命令…
建立LDAP組態	「Vserver服務名稱服務LDAP create」
顯示LDAP組態	「Vserver服務名稱服務LDAP show」
修改LDAP組態	「Vserver服務名稱服務LDAP modify」
刪除LDAP組態	「Vserver服務名稱服務LDAP刪除」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

用於管理**LDAP**用戶端架構範本的命令

管理ONTAP LDAP用戶端架構範本時、會有特定的支援功能指令。

SVM管理員無法修改或刪除由叢集管理員所建立的LDAP用戶端架構。

如果您想要…	使用此命令…

複製現有的LDAP架構範本	「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端架構複本」可在進階權限層級或更高層級取得。
顯示LDAP架構範本	「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端架構顯示」
修改LDAP架構範本	「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端架構修改」可在進階權限層級或更高層級使用。
刪除LDAP架構範本	「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端架構刪除」可在進階權限層級及更高層級使用。

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

用於管理**NFS Kerberos**介面組態的命令

管理ONTAP NFS Kerberos介面組態時、會有特定的功能不完整的指令。

如果您想要…	使用此命令…
在LIF上啟用NFS Kerberos	「vserver NFS Kerberos介面啟用」
顯示NFS Kerberos介面組態	「vserver NFS Kerberos介面show」
修改NFS Kerberos介面組態	"vserver NFS Kerberos介面修改"
停用LIF上的NFS Kerberos	「vserver NFS Kerberos介面停用」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

管理**NFS Kerberos**領域組態的命令

管理ONTAP NFS Kerberos領域組態時、會有特定的功能不完整的指令。

如果您想要...	使用此命令...
建立NFS Kerberos領域組態	"vserver NFS Kerberos領域cree"
顯示NFS Kerberos領域組態	「vserver NFS Kerberos領域顯示」
修改NFS Kerberos領域組態	"vserver NFS Kerberos領域修改"
刪除NFS Kerberos領域組態	"vserver NFS Kerberos領域刪除"

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

用於管理匯出原則的命令

管理匯出原則時、會ONTAP 有特定的指令。

如果您想要…	使用此命令…
顯示匯出原則的相關資訊	「Vserver匯出原則展示」
重新命名匯出原則	「vserver匯出原則重新命名」
複製匯出原則	「Vserver匯出原則複本」
刪除匯出原則	「Vserver匯出原則刪除」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

用於管理匯出規則的命令

管理匯出規則時、會ONTAP 有一些特定的指令。

如果您想要…	使用此命令…
建立匯出規則	「vserver匯出原則規則建立」
顯示匯出規則的相關資訊	「Vserver匯出原則規則顯示」
修改匯出規則	「Vserver匯出原則規則修改」
刪除匯出規則	「Vserver匯出原則規則刪除」

如果您已設定多個符合不同用戶端的相同匯出規則、請務必在管理匯出規則時保持同步。

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

設定**NFS**認證快取

修改**NFS**認證快取即時時間的理由

使用認證快取來儲存NFS匯出存取使用者驗證所需的資訊、以加快存取速度並改善效能。ONTAP您可以設定資訊儲存在認證快取中的時間長度、以便針對您的環境進行自訂。

修改NFS認證快取存留時間（TTL）有幾種情況可協助解決問題。您應該瞭解這些情境、以及進行這些修改的後果。

理由

在下列情況下、請考慮變更預設TTL：

問題	補救行動
您環境中的名稱伺服器因為ONTAP 來自VMware的大量要求而效能降低。	增加快取的正向和負向認證的TTL、以減少ONTAP 從功能驗證到名稱伺服器的要求數量。
名稱伺服器管理員進行變更、以允許存取先前遭拒的NFS使用者。	減少快取負面認證的TTL、以縮短NFS使用者等待ONTAP 來自外部名稱伺服器的更新認證要求、以便存取的時間。
名稱伺服器管理員進行變更、以拒絕先前允許的NFS使用者存取。	減少快取正向認證資料的TTL、縮短ONTAP 從外部名稱伺服器要求新認證資料的時間、讓NFS使用者現在無法存取。

後果

您可以個別修改快取正面和負面認證的時間長度。不過、您應該瞭解這樣做的優點和缺點。

如果您...	優勢在於...	缺點是...
增加正向認證快取時間	不常將認證要求傳送至名稱伺服器、減少名稱伺服器的負載。ONTAP	拒絕存取先前允許存取但不再允許的NFS使用者所需的時間較長。
縮短正向認證快取時間	拒絕存取先前允許存取但不再允許的NFS使用者所需的時間較短。	利用此功能、將認證要求更頻繁地傳送至名稱伺服器、增加名稱伺服器的負載。ONTAP
增加負面認證快取時間	不常將認證要求傳送至名稱伺服器、減少名稱伺服器的負載。ONTAP	將存取權限授予先前不允許存取但現在不允許存取的NFS使用者所需的時間較長。
減少負面認證快取時間	將存取權限授予先前不允許存取但現在不允許存取的NFS使用者所需的時間較短。	利用此功能、將認證要求更頻繁地傳送至名稱伺服器、增加名稱伺服器的負載。ONTAP

設定快取**NFS**使用者認證的即時時間

您可以ONTAP 修改儲存虛擬機器（SVM）的NFS伺服器、設定將NFS使用者認證儲存在內部快取（生存時間或TTL）的時間長度。這可讓您減輕與名稱伺服器負載過高或認證變更影響NFS使用者存取有關的某些問題。

這些參數可在進階權限層級使用。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 執行所需的動作：

如果您要修改快取的TTL …	使用命令…
正面認證	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -cappd-cred-正-tTTL time_to _live」 TTL的測量單位為毫秒。預設值為24小時（8640、000毫秒）。此值允許的範圍為1分鐘（60000毫秒）到7天（604,800,000毫秒）。
負面認證	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -cappd-cred-n負極TTL time_to _live」 TTL的測量單位為毫秒。預設值為2小時（7、200、000毫秒）。此值允許的範圍為1分鐘（60000毫秒）到7天（604,800,000毫秒）。

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

管理匯出原則快取

排清匯出原則快取

使用多個匯出原則快取來儲存匯出原則相關資訊、以加快存取速度。ONTAP手動排清匯出原則快取（「vserver匯出原則快取排清」）會移除可能過時的資訊、迫使ONTAP 效益分析從適當的外部資源擷取目前資訊。這有助於解決與用戶端存取NFS匯出相關的各種問題。

匯出原則快取資訊可能因為下列原因而過期：

- 最近對匯出原則規則所做的變更
- 最近變更名稱伺服器中的主機名稱記錄
- 最近在名稱伺服器中變更netgroup項目
- 從網路中斷中恢復、避免網路群組完全載入

步驟

1. 如果您未啟用名稱服務快取、請在預先權限模式中執行下列其中一項動作：

如果您想要清除…	輸入命令…
所有匯出原則快取（showmount除外）	「vserver匯出原則快取flush -vserver vserver_name」

如果您想要清除...	輸入命令...
匯出原則規則存取快取	「vserver匯出原則快取排清-vserver vserver_name -快取存取」可以包含選用的「節點」參數、以指定您要排清存取快取的節點。
主機名稱快取	「vserver匯出原則快取flush -vserver vserver_name -cache host」
netgroup快取	「vserver匯出原則快取排清-vserver vserver_name -cache netgroup」網路群組的處理作業需要大量資源。如果您嘗試解決由舊網路群組所造成的用戶端存取問題、則只能清除網路群組快取。
showmount快取	「vserver匯出原則快取flush -vserver vserver_name -cache showmount」

2. 如果已啟用名稱服務快取、請執行下列其中一項動作：

如果您想要清除...	輸入命令...
匯出原則規則存取快取	「vserver匯出原則快取排清-vserver vserver_name -快取存取」可以包含選用的「節點」參數、以指定您要排清存取快取的節點。
主機名稱快取	「Vserver服務名稱服務快取主機轉送查詢刪除全部」
netgroup快取	「Vserver服務名稱服務快取網路群組IP對網路群組刪除所有」「Vserver服務名稱服務快取網路群組成員刪除所有」網路群組的處理作業需要大量資源。如果您嘗試解決由舊網路群組所造成的用戶端存取問題、則只能清除網路群組快取。
showmount快取	「vserver匯出原則快取flush -vserver vserver_name -cache showmount」

顯示匯出原則**netgroup**佇列和快取

在匯入及解析網路群組時、使用netgroup佇列、並使用netgroup快取來儲存產生的資訊。ONTAP疑難排解匯出原則netgroup相關問題時、您可以使用「vserver匯出原則netgroup佇列show」和「vserver匯出原則netgroup cache show」命令來顯示netgroup佇列的狀態和netgroup快取的內容。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

若要顯示匯出原則netgroup …	輸入命令…
佇列	「vserver匯出原則netgroup佇列show」
快取	「vserver匯出原則netgroup快取show -vserver vserver_name」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

檢查用戶端**IP**位址是否為網路群組的成員

在疑難排解與網路群組相關的NFS用戶端存取問題時、您可以使用「vserver匯出原則netgroup檢查成員資格」命令來協助判斷用戶端IP是否為特定網路群組的成員。

檢查netgroup成員資格可讓您判斷ONTAP 是否知道客戶端是或不是netgroup的成員。它也能讓您知道ONTAP 、在重新整理netgroup資訊的同時、該功能是否處於暫時性狀態。此資訊可協助您瞭解為何用戶端可能會被意外授予或拒絕存取。

步驟

1. 檢查用戶端IP位址的netgroup成員資格：「vserver匯出原則netgroup檢查成員資格-vserver vserver_name -netgroup netgroup name -client-ip client_ip'

   命令可傳回下列結果：

   - 用戶端是netgroup的成員。

     這是透過反向查詢掃描或逐主機搜尋網路群組來確認的。

   - 用戶端是netgroup的成員。

     這是ONTAP 在foundnetgroup快取中找到的。

   - 用戶端不是netgroup的成員。
   - 由於目前正在重新整理網路群組快取、所以無法判斷用戶端的成員資格ONTAP 。

     除非如此、否則無法明確排除成員資格。使用「vserver匯出原則netgroup佇列show」命令來監控netgroup的載入、並在檢查完成後重試檢查。

下列範例會檢查IP位址為172.17.16.72的用戶端是否為SVM VS1上的netgroup水銀成員：

```
 cluster1::> vserver export-policy netgroup check-membership -vserver vs1
-netgroup  mercury -client-ip 172.17.16.72
```

最佳化存取快取效能

您可以設定數個參數來最佳化存取快取、並在效能與儲存在存取快取中的資訊目前狀態之間找到適當的平衡點。

當您設定存取快取重新整理期間時、請謹記下列事項：

- 較高的值表示項目在存取快取中的時間較長。

  優勢在於效能更佳、ONTAP 因為用較少資源來重新整理存取快取項目。缺點是、如果匯出原則規則發生變更、而存取快取項目因而變得過時、則更新這些規則所需的時間會較長。因此、應該存取的用戶端可能會遭到拒絕、而應該遭到拒絕的用戶端可能會取得存取權。

- 較低的值代表ONTAP 更常更新存取快取項目。

  優點是項目較新、用戶端較可能被正確授予或拒絕存取。缺點是效能降低、因為ONTAP 用更多資源重新整理存取快取項目。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 執行所需的動作：

若要修改...	輸入...
正項目的重新整理期間	「vserver outle-policy access-cache config modify-all-vservers -refresh-p適用於 正向timeout_Value」
否定項目的重新整理期間	「vserver outle-policy access-cache config modify-all-vservers -refresh-per-negative timeout_Value」
舊項目的逾時期間	「Vserver outle-policy access-cache config modify_all-vservers -fHarvest timeout timeout_Value」

3. 驗證新的參數設定：

   「Vserver out-policy access-cache config show-all-vservers」

4. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

管理檔案鎖定

關於在傳輸協定之間鎖定檔案

檔案鎖定是用戶端應用程式用來防止使用者存取先前由其他使用者開啟的檔案的方法。如何鎖定檔案取決於用戶端的傳輸協定。ONTAP

如果用戶端是NFS用戶端、則鎖定為建議事項；如果用戶端是SMB用戶端、則鎖定為必要項目。

由於NFS與SMB檔案鎖定之間的差異、NFS用戶端可能無法存取先前由SMB應用程式開啟的檔案。

當NFS用戶端嘗試存取SMB應用程式鎖定的檔案時、會發生下列情況：

- 在混合或NTFS磁碟區中、像是「rm」、「rmdir」和「mv」等檔案處理作業、可能會導致NFS應用程式失敗。
- SMB拒絕讀取和拒絕寫入開啟模式會分別拒絕NFS讀取和寫入作業。
- 當檔案的寫入範圍遭專屬SMB bytelock鎖定時、NFS寫入作業會失敗。

在UNIX安全型磁碟區中、NFS取消連結和重新命名作業會忽略SMB鎖定狀態、並允許存取檔案。UNIX安全型磁碟區上的所有其他NFS作業都會遵守SMB鎖定狀態。

如何處理唯讀位元**ONTAP**

唯讀位元是逐一檔案設定、以反映檔案是可寫入（停用）或唯讀（啟用）。

使用Windows的SMB用戶端可以設定每個檔案的唯讀位元。NFS用戶端不會設定每個檔案的唯讀位元、因為NFS用戶端沒有任何使用每個檔案唯讀位元的傳輸協定作業。

當使用Windows的SMB用戶端建立檔案時、可以在檔案上設定唯讀位元。ONTAP在NFS用戶端和SMB用戶端之間共用檔案時、也可以設定唯讀位元。ONTAP有些軟體在NFS用戶端和SMB用戶端使用時、需要啟用唯讀位元。

為了在NFS用戶端和SMB用戶端之間共用的檔案上保留適當的讀取和寫入權限、它會根據下列規則來處理唯讀位元：ONTAP

- NFS會將任何啟用唯讀位元的檔案視為未啟用寫入權限位元。
- 如果NFS用戶端停用所有寫入權限位元、且至少有一個位元先前已啟用、ONTAP 則會啟用該檔案的唯讀位元。
- 如果NFS用戶端啟用任何寫入權限位元、ONTAP 則無法使用該檔案的唯讀位元。
- 如果已啟用檔案的唯讀位元、且NFS用戶端嘗試探索檔案的權限、則檔案的權限位元不會傳送至NFS用戶端；ONTAP 而是將權限位元傳送至NFS用戶端、並遮罩寫入權限位元。
- 如果已啟用檔案的唯讀位元、且SMB用戶端停用唯讀位元、ONTAP 則會啟用檔案的擁有者寫入權限位元。
- 啟用唯讀位元的檔案只能由root寫入。

> 檔案權限的變更會立即在SMB用戶端上生效、但如果NFS用戶端啟用屬性快取、則可能不會立即在NFS用戶端上生效。

在處理共用路徑元件上的鎖定時、此功能與**Windows**有何**ONTAP** 不同

不像Windows、ONTAP 在檔案開啟時、不會鎖定開啟檔案路徑的每個元件。此行為也會影響SMB共用路徑。

由於無法鎖定路徑的每個元件、因此可以重新命名開啟檔案或共用區上方的路徑元件、這可能會對某些應用程式造成問題、也可能導致SMB組態中的共用路徑無效。ONTAP這可能導致無法存取共用區。

為了避免重新命名路徑元件所造成的問題、您可以套用安全性設定、防止使用者或應用程式重新命名重要目錄。

您可以顯示目前檔案鎖定的相關資訊、包括鎖定的類型、鎖定狀態、位元組範圍鎖定、共用鎖定模式、委派鎖定及投機鎖定的詳細資料、以及鎖定是以耐久或持續的控點開啟。

無法針對透過NFSv4或NFSv4.1建立的鎖定顯示用戶端IP位址。

依預設、命令會顯示所有鎖定的相關資訊。您可以使用命令參數來顯示特定儲存虛擬機器（SVM）的鎖定資訊、或是根據其他條件篩選命令的輸出。

「vserver Locks show」命令會顯示四種鎖定類型的相關資訊：

- 位元組範圍鎖定、僅鎖定部分檔案。
- 共用鎖定、可鎖定開啟的檔案。
- 投機鎖定、可控制SMB上的用戶端快取。
- 委派：透過NFSv4.x控制用戶端快取

藉由指定選用參數、您可以決定每種鎖定類型的重要資訊。如需詳細資訊、請參閱命令的手冊頁。

步驟

1. 使用「vserver Locks show」命令顯示有關鎖定的資訊。

以下範例顯示NFSv4鎖定檔案路徑為「/vol1/file1」的摘要資訊。共享鎖定存取模式為WRITE拒絕_nONE、且鎖定是以寫入委派授予的：

```
cluster1::> vserver locks show

Vserver: vs0
Volume  Object Path                LIF         Protocol  Lock Type   Client
------- ------------------------- ----------- --------- -----------
-------
vol1    /vol1/file1                lif1        nfsv4     share-level -
               Sharelock Mode: write-deny_none
                                                          delegation  -
               Delegation Type: write
```

下列範例顯示檔案路徑為「/data2/data2_2/intro.ppptx」的SMB鎖定詳細oplock與共享鎖定資訊。對於IP位址為10.3.1.3的用戶端、檔案上會以寫入拒絕的共用鎖定存取模式授予可持久使用的控制代碼。批次oplock層級的租賃oplock已授予：

```
cluster1::> vserver locks show -instance -path /data2/data2_2/intro.pptx

                    Vserver: vs1
                     Volume: data2_2
         Logical Interface: lif2
               Object Path: /data2/data2_2/intro.pptx
```

```
                 Lock UUID: 553cf484-7030-4998-88d3-1125adbba0b7
             Lock Protocol: cifs
                 Lock Type: share-level
   Node Holding Lock State: node3
                Lock State: granted
  Bytelock Starting Offset: -
    Number of Bytes Locked: -
     Bytelock is Mandatory: -
     Bytelock is Exclusive: -
     Bytelock is Superlock: -
          Bytelock is Soft: -
              Oplock Level: -
   Shared Lock Access Mode: write-deny_none
       Shared Lock is Soft: false
           Delegation Type: -
            Client Address: 10.3.1.3
             SMB Open Type: durable
         SMB Connect State: connected
SMB Expiration Time (Secs): -
         SMB Open Group ID:
78a90c59d45ae211998100059a3c7a00a007f70da0f8ffffcd445b0300000000

                   Vserver: vs1
                    Volume: data2_2
         Logical Interface: lif2
               Object Path: /data2/data2_2/test.pptx
                 Lock UUID: 302fd7b1-f7bf-47ae-9981-f0dcb6a224f9
             Lock Protocol: cifs
                 Lock Type: op-lock
   Node Holding Lock State: node3
                Lock State: granted
  Bytelock Starting Offset: -
    Number of Bytes Locked: -
     Bytelock is Mandatory: -
     Bytelock is Exclusive: -
     Bytelock is Superlock: -
          Bytelock is Soft: -
              Oplock Level: batch
   Shared Lock Access Mode: -
       Shared Lock is Soft: -
           Delegation Type: -
            Client Address: 10.3.1.3
             SMB Open Type: -
         SMB Connect State: connected
SMB Expiration Time (Secs): -
         SMB Open Group ID:
```

```
78a90c59d45ae211998100059a3c7a00a007f70da0f8ffffcd445b0300000000
```

打破鎖定

當檔案鎖定阻礙用戶端存取檔案時、您可以顯示目前保留的鎖定資訊、然後中斷特定鎖定。您可能需要中斷鎖定的案例包括偵錯應用程式。

「vserver Locks Break」命令僅適用於進階權限層級及更高層級。命令的手冊頁包含詳細資訊。

步驟

1. 若要尋找解除鎖定所需的資訊、請使用「vserver Locks show」命令。

   命令的手冊頁包含詳細資訊。

2. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

3. 執行下列其中一項動作：

如果您要指定…來中斷鎖定	輸入命令…
SVM名稱、Volume名稱、LIF名稱及檔案路徑	"Vserver Locks Break -vserver vserver_name -volume volume volume volume volume名稱-path path -liflif"
鎖定ID	"Vserver Locks中斷鎖定ID UUUID"

4. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

FPolicy首次讀取和首次寫入篩選器如何搭配**NFS**運作

當使用外部FPolicy伺服器啟用FPolicy、並將讀寫作業設為監控事件時、NFS用戶端在讀寫要求的高流量期間會經歷較長的回應時間。對於NFS用戶端、在FPolicy中使用第一讀取和第一寫入篩選器可減少FPolicy通知的數量、並改善效能。

在NFS中、用戶端會擷取檔案的控制代碼來執行I/O作業。在重新啟動伺服器和用戶端之後、此處理程序可能仍有效。因此、用戶端可自由快取處理代碼並傳送要求、而無需再次擷取處理代碼。在一般工作階段中、會將許多讀取/寫入要求傳送至檔案伺服器。如果針對所有這些要求產生通知、可能會導致下列問題：

- 由於額外的通知處理和更高的回應時間、所以負載較大。
- 即使伺服器不受所有通知影響、仍有大量通知會傳送至FPolicy伺服器。

從用戶端收到特定檔案的第一次讀取/寫入要求後、就會建立快取項目、而且讀取/寫入計數也會遞增。此要求會標示為第一次讀取/寫入作業、並產生FPolicy事件。在規劃及建立NFS用戶端的FPolicy篩選器之前、您應該先瞭解FPolicy篩選器的基本運作方式。

- 第一讀取：篩選用戶端的第一讀取要求。

  當此篩選器用於NFS事件時、「-file-session-io-sgroup-count'和「-file-session-io-sgroup-duration」設定會決定處理FPolicy的第一次讀取要求。

- 第一寫入：篩選用戶端的第一寫入要求。

  當此篩選器用於NFS事件時、「-file-session-io-sgroup-count'和「-file-session-io-sgroup-duration」設定會決定FPolicy處理的第一個寫入要求。

NFS伺服器資料庫中會新增下列選項。

```
file-session-io-grouping-count: Number of I/O Ops on a File to Be Clubbed
and Considered as One Session
for Event Generation
file-session-io-grouping-duration: Duration for Which I/O Ops on a File to
Be Clubbed and Considered as
One Session for Event Generation
```

修改**NFSv4.1**伺服器實作**ID**

NFSv4.1傳輸協定包含一個伺服器實作ID、其中記錄伺服器網域、名稱和日期。您可以修改伺服器實作ID預設值。變更預設值很有用、例如收集使用量統計資料或疑難排解互通性問題時。如需詳細資訊、請參閱RFC 5661。

這三個選項的預設值如下：

選項	選項名稱	預設值
NFSv4.1實作ID網域	-v4.1-建 置網域	netapp.com
NFSv4.1實作ID名稱	《-v4.1-實施 名稱》	叢集版本名稱
NFSv4.1實作ID日期	《-v4.1-實施 日期》	叢集版本日期

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 執行下列其中一項動作：

如果您想要修改**NFSv4.1**實作識別碼…	輸入命令…
網域	「vserver NFS modify -v4.1-建 置網域」

如果您想要修改**NFSv4.1**實作識別碼…	輸入命令…
名稱	「vserver NFS modify -v4.1-建 置名稱」
日期	「vserver NFS modify -v4.1-建 置日期」

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

管理**NFSv4 ACL**

啟用**NFSv4 ACL**的優點

啟用NFSv4 ACL有許多好處。

啟用NFSv4 ACL的好處包括：

- 更精細地控制使用者對檔案和目錄的存取
- 更好的NFS安全性
- 改善與CIFS的互通性
- 移除每位使用者16個群組的NFS限制

NFSv4 ACL的運作方式

使用NFSv4 ACL的用戶端可以設定及檢視系統上檔案和目錄的ACL。當在具有ACL的目錄中建立新檔案或子目錄時、新檔案或子目錄會繼承ACL中標記有適當繼承旗標的所有ACL項目（ACE）。

當檔案或目錄是因NFSv4要求而建立時、產生的檔案或目錄上的ACL取決於檔案建立要求是否包含ACL或僅包含標準UNIX檔案存取權限、以及父目錄是否具有ACL：

- 如果要求包含ACL、則會使用該ACL。
- 如果要求僅包含標準UNIX檔案存取權限、但父目錄具有ACL、則只要將ACE標記為適當的繼承旗標、父目錄ACL中的ACE就會由新檔案或目錄繼承。

  > 即使將「-v4.0-ACL」設為「Off」、父ACL仍會繼承。

- 如果要求僅包含標準UNIX檔案存取權限、且父目錄沒有ACL、則會使用用戶端檔案模式來設定標準UNIX檔案存取權限。
- 如果要求僅包含標準UNIX檔案存取權限、且父目錄具有不可繼承的ACL、則只會以模式位元建立新物件。

> 如果使用「vserver NFS」或「vserver匯出原則規則」系列中的命令將「-chown mode」參數設為「受限」、則即使使用NFSv4 ACL設定的磁碟上權限允許非root使用者變更檔案擁有權、也只能由超級使用者變更檔案擁有權。如需詳細資訊、請參閱相關的手冊頁。

啟用或停用**NFSv4 ACL**的修改

當使用ACL接收檔案或目錄的「chmod」命令時ONTAP 、預設會保留並修改ACL、以反映模式位元的變更。您可以停用「-v4.x acl-preserve」參數、以變更要捨棄ACL的行為。

使用統一化安全性樣式時、此參數也會指定當用戶端傳送檔案或目錄的chmod、chgroup或chown命令時、是否保留或捨棄NTFS檔案權限。

此參數的預設值為啟用。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 執行下列其中一項動作：

如果您想要…	輸入下列命令…
啟用現有NFSv4 ACL的保留與修改（預設）	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.x ACL -preserve enabl用」
變更模式位元時、請停用保留和丟棄NFSv4 ACL	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.x ACL -preserve disabled'

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

如何使用**NFSv4 ACL**來判斷是否可以刪除檔案**ONTAP**

為了判斷是否能刪除檔案、ONTAP 它使用檔案的刪除位元組合、以及包含目錄的刪除子位元。如需詳細資訊、請參閱NFS 4.1 RFC 5661。

啟用或停用**NFSv4 ACL**

若要啟用或停用NFSv4 ACL、您可以修改「-v4.0-acl」和「-v4.1-acl」選項。這些選項預設為停用。

「-v4.0-acl」或「-v4.1-acl」選項可控制NFSv4 ACL的設定與檢視、但無法控制這些ACL的強制存取檢查。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要…	然後…

啟用NFSv4.0 ACL	輸入下列命令： 「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vv4.0 ACL enabl用」
停用NFSv4.0 ACL	輸入下列命令： 「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vv4.0 ACL disabled'
啟用NFSv4.1 ACL	輸入下列命令： 「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1-ACL enabl用」
停用NFSv4.1 ACL	輸入下列命令： 「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1-ACL disabled'

修改**NFSv4 ACL**的最大**ACE**限制

您可以修改參數「-v4-acl-max-aces」、以修改每個NFSv4 ACL允許的最大ACE數。根據預設、每個ACL的限制設為400個ACE。增加此限制有助於確保資料成功移轉、ACL中包含超過400個ACE、以移轉至執行ONTAP 效益測試的儲存系統。

增加此限制可能會影響使用NFSv4 ACL存取檔案的用戶端效能。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 修改NFSv4 ACL的最大ACE限制：

   「Vserver NFS modify -v4.x acl-max-aces max-ace_iment'」

   的有效範圍

   'Marax_ace_limit（最大值）是"192"到"1024."

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

管理**NFSv4**檔案委派

啟用或停用**NFSv4**讀取檔案委派

若要啟用或停用NFSv4讀取檔案委派、您可以修改「-v4.0-讀取委派」或「-v4.1-read-委派」選項。啟用讀取檔案委派、您就能免除開啟和關閉檔案所產生的大部分訊息負荷。

預設會停用讀取檔案委派。

啟用讀取檔案委派的缺點是、伺服器及其用戶端必須在伺服器重新開機或重新啟動、用戶端重新開機或重新啟動、或發生網路分割區之後、才能恢復委派。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要…	然後…
啟用NFSv4讀取檔案委派	輸入下列命令： 「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vv4.0讀取委派已啟用」
啟用NFSv4.1讀取檔案委派	輸入下列命令： +「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1-read-委派enabl用」
停用NFSv4讀取檔案委派	輸入下列命令： 「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vv4.0讀取委派已停用」
停用NFSv4.1讀取檔案委派	輸入下列命令： 「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1-read-委派disabled」

檔案委派選項會在變更後立即生效。不需要重新開機或重新啟動NFS。

啟用或停用**NFSv4**寫入檔案委派

若要啟用或停用寫入檔案委派、您可以修改「-v4.0-write委派」或「-v4.1-write委派」選項。啟用寫入檔案委派之後、除了開啟和關閉檔案之外、您還可以免除與檔案和記錄鎖定相關的大部分訊息負荷。

預設會停用寫入檔案委派。

啟用寫入檔案委派的缺點是、伺服器及其用戶端必須在伺服器重新開機或重新啟動、用戶端重新開機或重新啟動、或發生網路分割之後、執行其他工作來恢復委派。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	然後...
啟用NFSv4寫入檔案委派	輸入下列命令：「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vv4.0寫入委派enabled_
啟用NFSv4.1寫入檔案委派	輸入下列命令：「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1-write委派enabled_
停用NFSv4寫入檔案委派	輸入下列命令：「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vv4.0寫入委派disabled'
停用NFSv4.1寫入檔案委派	輸入下列命令：「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1-write委派disabled'

檔案委派選項會在變更後立即生效。不需要重新開機或重新啟動NFS。

設定**NFSv4**檔案和記錄鎖定

關於**NFSv4**檔案與記錄鎖定

對於NFSv4用戶端、ONTAP 支援NFSv4檔案鎖定機制、在租賃型模式下維持所有檔案鎖定的狀態。

"NetApp技術報告3580：NFSv4增強功能與最佳實務做法指南Data ONTAP -實作"

指定**NFSv4**鎖定租期

若要指定NFSv4鎖定租期（即ONTAP 不可撤銷地授予用戶端鎖定的期間）、您可以修改「-v4-lease-seconds」選項。較短的租用期間可加速伺服器恢復、而較長的租用期間則有利於處理大量用戶端的伺服器。

此選項預設為「30」。此選項的最小值為「10」。此選項的最大值是鎖定寬限期、您可以使用「liding_lease_seconds」選項來設定。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 輸入下列命令：

   「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vv4租用秒number_of_seconds」

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

指定**NFSv4**鎖定寬限期

若要指定NFSv4鎖定寬限期（亦即用戶端在ONTAP 伺服器還原期間嘗試從停止功能中恢復鎖定狀態的時間段）、您可以修改「-v4-寬限 秒」選項。

此選項預設為「45」。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 輸入下列命令：

   「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vv4寬限秒數_number_of_seconds_」

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

NFSv4參照的運作方式

啟用NFSv4轉介時ONTAP 、支援將「IN-SVM」轉介給NFSv4用戶端。SVM內部參照是指接收NFSv4要求的叢集節點將NFSv4用戶端參照至儲存虛擬機器（SVM）上的另一個邏輯介面（LIF）。

NFSv4用戶端應該從該點開始存取目標LIF接收參照的路徑。當原始叢集節點判斷SVM中存在存留在資料磁碟區所在叢集節點上的LIF時、會提供此類參照、進而讓用戶端能夠更快存取資料、並避免額外的叢集通訊。

啟用或停用**NFSv4**參照

您可以在儲存虛擬機器（SVM）上啟用「-v4-fsid-changing」（v4-fsid-change）和「-vv4.0轉介」（或「-v4.1轉介」）選項、以啟用NFSv4轉介。啟用NFSv4參照可讓支援此功能的NFSv4用戶端更快存取資料。

如果您想要啟用NFS參照、必須先停用平行NFS。您無法同時啟用兩者。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 執行下列其中一項動作：

如果您想要…	輸入命令…
啟用NFSv4參照	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vd-fsid-change enabled_vserver nfs modify -vserver vserver_name -vv4.0參照enabl用」

停用NFSv4參照	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vv4.0參照已停用」
啟用NFSv4.1參照	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vvd-fsid-change enabled_vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4.1 -ovRefirisionsenabl用」
停用NFSv4.1參照	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1-參照 已停用」

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

顯示**NFS**統計資料

您可以在儲存系統上顯示儲存虛擬機器（SVM）的NFS統計資料、以監控效能並診斷問題。

步驟

1. 使用「統計資料目錄物件show」命令來識別可從中檢視資料的NFS物件。

   「統計資料目錄物件show -object NFS*」

2. 使用「統計資料開始」和選用的「統計資料停止」命令、從一或多個物件收集資料樣本。
3. 使用「統計資料顯示」命令來檢視範例資料。

下列範例顯示NFSv3傳輸協定的效能資料。

下列命令會啟動新範例的資料收集：

```
vs1::> statistics start -object nfsv3 -sample-id nfs_sample
```

下列命令會指定計數器來顯示範例中的資料、這些計數器會顯示成功讀取和寫入要求的數目、以及讀取和寫入要求的總數：

```
vs1::> statistics show -sample-id nfs_sample -counter
read_total|write_total|read_success|write_success

Object: nfsv3
Instance: vs1
Start-time: 2/11/2013 15:38:29
End-time: 2/11/2013 15:38:41
Cluster: cluster1

    Counter                                             Value
    --------------------------- ---------------------------
    read_success                                        40042
    read_total                                          40042
    write_success                                     1492052
    write_total                                       1492052
```

"效能監控設定"

顯示**DNS**統計資料

您可以在儲存系統上顯示儲存虛擬機器（SVM）的DNS統計資料、以監控效能並診斷問題。

步驟

1. 使用「統計資料目錄物件show」命令來識別可從中檢視資料的DNS物件。

   「統計資料目錄物件」顯示-object exter_service_op*

2. 使用「統計資料開始」和「統計資料停止」命令、從一或多個物件收集資料樣本。
3. 使用「統計資料顯示」命令來檢視範例資料。

監控**DNS**統計資料

下列範例顯示DNS查詢的效能資料。下列命令會開始收集新範例的資料：

```
vs1::*> statistics start -object external_service_op -sample-id
dns_sample1
vs1::*> statistics start -object external_service_op_error -sample-id
dns_sample2
```

下列命令會指定計數器來顯示範例中的資料、這些計數器會顯示所傳送的DNS查詢數、以及所接收、失敗或逾時的DNS查詢數：

```
vs1::*> statistics show -sample-id dns_sample1 -counter
num_requests_sent|num_responses_received|num_successful_responses|num_time
outs|num_request_failures|num_not_found_responses

Object: external_service_op
Instance: vs1:DNS:Query:10.72.219.109
Start-time: 3/8/2016 11:15:21
End-time: 3/8/2016 11:16:52
Elapsed-time: 91s
Scope: vs1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    num_not_found_responses                                         0
    num_request_failures                                            0
    num_requests_sent                                               1
    num_responses_received                                          1
    num_successful_responses                                        1
    num_timeouts                                                    0
6 entries were displayed.
```

下列命令會指定計數器顯示特定伺服器上DNS查詢收到特定錯誤的次數、以顯示範例中的資料：

```
vs1::*> statistics show -sample-id dns_sample2 -counter
server_ip_address|error_string|count

Object: external_service_op_error
Instance: vs1:DNS:Query:NXDOMAIN:10.72.219.109
Start-time: 3/8/2016 11:23:21
End-time: 3/8/2016 11:24:25
Elapsed-time: 64s
Scope: vs1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    count                                                           1
    error_string                                             NXDOMAIN
    server_ip_address                                  10.72.219.109
3 entries were displayed.
```

"效能監控設定"

顯示**NIS**統計資料

您可以在儲存系統上顯示儲存虛擬機器（SVM）的NIS統計資料、以監控效能並診斷問題。

步驟

1. 使用「統計資料目錄物件show」命令來識別可從中檢視資料的NIS物件。

   「統計資料目錄物件」顯示-object exter_service_op*

2. 使用「統計資料開始」和「統計資料停止」命令、從一或多個物件收集資料樣本。
3. 使用「統計資料顯示」命令來檢視範例資料。

監控**NIS**統計資料

下列範例顯示NIS查詢的效能資料。下列命令會開始收集新範例的資料：

```
vs1::*> statistics start -object external_service_op -sample-id
nis_sample1
vs1::*> statistics start -object external_service_op_error -sample-id
nis_sample2
```

下列命令會指定計數器來顯示範例中的資料、這些計數器會顯示已傳送的NIS查詢數、以及已接收、失敗或逾時的NIS查詢數：

```
vs1::*> statistics show -sample-id nis_sample1 -counter
instance|num_requests_sent|num_responses_received|num_successful_responses
|num_timeouts|num_request_failures|num_not_found_responses

Object: external_service_op
Instance: vs1:NIS:Query:10.227.13.221
Start-time: 3/8/2016 11:27:39
End-time: 3/8/2016 11:27:56
Elapsed-time: 17s
Scope: vs1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    num_not_found_responses                                         0
    num_request_failures                                            1
    num_requests_sent                                               2
    num_responses_received                                          1
    num_successful_responses                                        1
    num_timeouts                                                    0
6 entries were displayed.
```

下列命令會指定計數器來顯示範例中的資料、這些計數器會顯示特定伺服器上的NIS查詢收到特定錯誤的次數：

```
vs1::*> statistics show -sample-id nis_sample2 -counter
server_ip_address|error_string|count

Object: external_service_op_error
Instance: vs1:NIS:Query:YP_NOTFOUND:10.227.13.221
Start-time: 3/8/2016 11:33:05
End-time: 3/8/2016 11:33:10
Elapsed-time: 5s
Scope: vs1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    count                                                           1
    error_string                                        YP_NOTFOUND
    server_ip_address                                 10.227.13.221
3 entries were displayed.
```

"效能監控設定"

支援**VMware vStorage over NFS**

支援某些VMware vStorage API、以利在NFS環境中整合陣列（VAAI）功能。ONTAP

支援的功能

支援下列功能：

- 複本卸載

  可讓ESXi主機直接在來源與目的地資料儲存區位置之間複製虛擬機器或虛擬機器磁碟（VMDK）、而不需涉及主機。這可節省ESXi主機CPU週期和網路頻寬。如果來源磁碟區很少、複本卸載可保留空間效率。

- 保留空間

  保留空間以保證VMDK檔案的儲存空間。

限制

VMware vStorage over NFS具有下列限制：

- 複本卸載作業可能會在下列情況下失敗：
  - 在來源或目的地Volume上執行wafliron時、因為它會暫時將Volume離線
  - 同時移動來源或目的地Volume
  - 同時移動來源或目的地LIF

- 執行接管或恢復作業時
- 執行切換或切換作業時

- 伺服器端複製可能會因為下列案例中的檔案處理格式差異而失敗：

  您嘗試從目前或先前已將qtree匯出至從未匯出qtree的SVM複製資料。若要解決此限制、您可以在目的地SVM上匯出至少一個qtree。

"哪些VAAI卸載作業受Data ONTAP 支援？"

啟用或停用**NFS**上的**VMware vStorage**

您可以使用「vserver NFS modify」命令、在儲存虛擬機器（SVM）上啟用或停用NFS上的VMware vStorage支援。

預設會停用透過NFS支援VMware vStorage。

步驟

1. 顯示SVM目前的vStorage支援狀態：

   「vserver NFS show -vserver vserver_name -instance」

2. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	輸入下列命令...
啟用VMware vStorage支援	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vStorage enabl用」
停用VMware vStorage支援	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vStorage disabled'

您必須先安裝適用於VMware VAAI的NFS外掛程式、才能使用此功能。如需詳細資訊、請參閱_安裝適用於VMware VAA__的NetApp NFS外掛程式。

"NetApp文件：適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式"

啟用或停用**rquota**支援

支援遠端配額傳輸協定第1版（rquota v1）ONTAP 。rquota傳輸協定可讓NFS用戶端從遠端機器取得使用者的配額資訊。您可以使用「vserver NFS modify」命令、在儲存虛擬機器（SVM）上啟用rquota。

預設會停用rquota。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	輸入下列命令...
啟用SVM的rquota支援	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -rquota enable」
停用SVM的rquota支援	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -rquota disable'

如需配額的詳細資訊、請參閱 "邏輯儲存管理"。

透過修改**TCP**傳輸大小、可改善**NFSv3**和**NFSv3**效能

您可以修改TCP最大傳輸大小、藉此改善透過高延遲網路連線至儲存系統的NFSv3和NFSv4用戶端效能。

當用戶端透過延遲時間超過10毫秒的廣域網路（WAN）或城域網路（MAN）存取儲存系統時、您可能可以修改TCP最大傳輸大小來改善連線效能。在低延遲網路（例如區域網路（LAN））中存取儲存系統的用戶端、可能無法從修改這些參數中獲益。如果處理量改善並不超過延遲影響、則不應使用這些參數。

若要判斷您的儲存環境是否能從修改這些參數中獲益、您應該先對效能不佳的NFS用戶端進行全面的效能評估。檢閱低效能是否是因為用戶端的往返延遲過大和要求較少。在這些情況下、用戶端和伺服器無法完全使用可用頻寬、因為他們大部分的工作週期都在等待透過連線傳輸的小要求和回應。

藉由增加NFSv3和NFSv4要求大小、用戶端和伺服器可以更有效地使用可用頻寬、以每單位時間移動更多資料、進而提高連線的整體效率。

請記住、儲存系統與用戶端之間的組態可能有所不同。儲存系統和用戶端支援最大1 MB的傳輸作業大小。不過、如果您將儲存系統設定為支援1 MB的最大傳輸大小、但用戶端僅支援64 KB、則掛載傳輸大小限制為64 KB或更小。

在修改這些參數之前、您必須注意、這會在組裝和傳輸大量回應所需的一段時間內、在儲存系統上產生額外的記憶體使用量。與儲存系統的高延遲連線越多、額外的記憶體使用量就越高。高記憶體容量的儲存系統可能因為這項變更而幾乎沒有任何影響。記憶體容量過低的儲存系統可能會發生明顯的效能降低。

成功使用這些參數取決於從叢集的多個節點擷取資料的能力。叢集網路固有的延遲可能會增加回應的整體延遲。使用這些參數時、整體延遲通常會增加。因此、對延遲敏感的工作負載可能會產生負面影響。

修改**NFSv3**和**NFSv4 TCP**的最大傳輸大小

您可以修改「-tcp-max-xfer-size」選項、以使用NFSv3和NFSv4.x傳輸協定、設定所有TCP連線的最大傳輸大小。

您可以針對每個儲存虛擬機器（SVM）個別修改這些選項。

從ONTAP 功能區塊9開始、「v3-tcp -max-read-size」和「v3-tcp -max-write－size」選項已過時。您必須改用「-tcp-max-xfer-size」選項。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

"進階權限"

2. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	輸入命令...
修改NFSv3或NFSv4 TCP最大傳輸大小	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -tcp -max-xfer-size integer_maxfer_size」

選項	範圍	預設
tcp-max-xfer-size"	8192至1048576位元組	65536位元組

> 您輸入的最大傳輸大小必須是4 KB（4096位元組）的倍數。未適當調整的要求會對效能造成負面影響。

3. 使用「vserver NFS show -Fields tcp-max-xfer-size」命令來驗證變更。
4. 如果有任何用戶端使用靜態掛載、請卸載並重新掛載新的參數大小以使其生效。

下列命令會將SVM上的NFSv3和NFSv4.x TCP最大傳輸大小設為1048576位元組、名稱為VS1：

```
vs1::> vserver nfs modify -vserver vs1 -tcp-max-xfer-size 1048576
```

設定**NFS**使用者所允許的群組**ID**數目

根據預設、ONTAP 使用Kerberos（RPCSEC_GSS）驗證處理NFS使用者認證時、支援最多32個群組ID。使用AUTH_SYS驗證時、預設的群組ID最大數量為16、如RFC 5531所定義。如果您的使用者成員超過預設群組數、則最多可增加1,024個。

如果使用者的認證中有超過預設的群組ID數目、則其餘的群組ID會被刪減、而且使用者在嘗試從儲存系統存取檔案時可能會收到錯誤訊息。您應該將每個SVM的最大群組數設定為代表環境中最大群組數的數字。

下表顯示「vserver NFS modify」命令的兩個參數、可決定三個範例組態中的群組ID數目上限：

參數	設定	產生的群組ID限制
「延伸群組限制」 -`-auth-sys-extended - Groups（驗證系統擴充群組）	《32》 "禁用" 這些是預設設定。	RPCSEC_GSS：32 AUTH_SYS：16
「延伸群組限制」 -`-auth-sys-extended - Groups（驗證系統擴充群組）	"256" "禁用"	RPCSEC_GSS：256 AUTH_SYS：16

「延伸群組限制」 -`-auth-sys-extended - Groups（驗證系統擴充群組）	"512" 「已啟用」	RPCSEC_GSS：512 AUTH_SYS：512

> 某些舊版NFS用戶端可能與AUTH_SYS延伸群組不相容。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 執行所需的動作：

如果您要設定允許的輔助群組數目上限…	輸入命令…
僅適用於RPCSEC_GSS、並將AUTH_SYS設為預設值16	Check Alignment of PHs>vserver NFS modify -vserver vserver_name -extended Groups-limit {32-101010}-auth-sys-extended - Groups disabled'
適用於RPCSEC_GSS和AUTH_SYS	vserver NFS modify -vserver vserver_name -extended Groups-limit {32-1010}-auth-sys-extended - Groups enabled_

3. 驗證「extended - Groups-limit」值、並驗證auth_SYS是否使用延伸群組：「vserver NFS show -vserver vserver_name -Fields auth-sys-extended - Groups、extended - Groups-limit」
4. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

下列範例可啟用AUTH_SYS驗證的延伸群組、並將AUTH_SYS和RPCSEC_GSS驗證的延伸群組數目上限設為512。這些變更僅適用於存取名為VS1的SVM的用戶端：

```
vs1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use
         them only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

vs1::*> vserver nfs modify -vserver vs1 -auth-sys-extended-groups enabled
-extended-groups-limit 512

vs1::*> vserver nfs show -vserver vs1 -fields auth-sys-extended-
groups,extended-groups-limit
vserver auth-sys-extended-groups extended-groups-limit
------- ------------------------ ---------------------
vs1     enabled                  512

vs1::*> set -privilege admin
```

控制**root**使用者對**NTFS**安全型資料的存取

您可以設定ONTAP 讓NFS用戶端存取NTFS安全型資料和NTFS用戶端、以存取NFS安全型資料。在NFS資料儲存區上使用NTFS安全樣式時、您必須決定如何處理root使用者的存取、並據此設定儲存虛擬機器（SVM）。

當root使用者存取NTFS安全型資料時、您有兩種選擇：

- 將root使用者對應至Windows使用者、就像任何其他NFS使用者一樣、並根據NTFS ACL來管理存取。
- 忽略NTFS ACL並提供root的完整存取權。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 執行所需的動作：

如果您希望root使用者…	輸入命令…
對應至Windows使用者	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -ignore、nt-acl-for-root disabled'
略過NT ACL檢查	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -ignore、nt-acl for root enabl用」

   預設會停用此參數。

   如果啟用此參數、但root使用者沒有名稱對應、ONTAP 則使用預設的SMB系統管理員認證來進行稽核。

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

附錄：支援的**NFS**版本和用戶端

附錄：支援的**NFS**版本和用戶端

在網路中使用NFS之前、您必須先知道哪些NFS版本和用戶端ONTAP 支援哪些NFS。

支援下列主要和次要NFS傳輸協定版本：ONTAP

版本	預設為啟用
NFSv3	是的
NFSv4.0	是的、從ONTAP 版本的問題9.9.1開始
NFSv4.1	是的、從ONTAP 版本的問題9.9.1開始
NFSv4.2	是的、從ONTAP 版本的問題9.9.1開始
pNFS	否

如需NFS用戶端ONTAP 所支援的最新資訊、請參閱互通性對照表。

"NetApp 互通性對照表工具"

支援**NFSv4.0**功能**ONTAP**

除了SPKM3和LIPKEYY安全機制、支援NFSv4.0中的所有必要功能。ONTAP

支援下列NFSv4功能：

- 複合

  允許用戶端在單一遠端程序呼叫（RPC）要求中要求多個檔案作業。

- 檔案委派

  可讓伺服器將檔案控制權委派給某些類型的用戶端、以進行讀取和寫入存取。

- 虛擬**FS**

  由NFSv4伺服器用來判斷儲存系統上的掛載點。NFSv4中沒有掛載傳輸協定。

- 鎖定

  租賃型。NFSv4中沒有個別的網路鎖定管理程式（NLM）或網路狀態監視器（NSM）傳輸協定。

如需NFSv4.0傳輸協定的詳細資訊、請參閱RFC 3530。

NFSv4的支援功能受限**ONTAP**

您應該瞭ONTAP 解NFSv4支援的若干項功能限制。

- 委派功能不受每種用戶端類型支援。
- 在更新版本的版本中、除了UTF8磁碟區之外、其他磁碟區上的非Ascii字元名稱會被儲存系統拒絕。ONTAP

  在更新版本的發行版中、使用utf8mb4語言設定建立並使用NFS v4掛載的Volume不再受此限制。ONTAP

- 所有檔案處理常式；伺服器不會提供揮發性檔案處理常式。
- 不支援移轉與複寫。
- NFSv4用戶端不支援唯讀負載共用鏡像。

  將NFSv4用戶端路由至負載共用鏡射的來源、以進行直接讀取和寫入存取。ONTAP

- 不支援命名屬性。
- 支援所有建議的屬性、但下列項目除外：
  - 《歸檔》
  - 《隱藏的》
  - "同質"
  - 《我的類型》
  - "quota _可用 硬"
  - "quota _可用 軟"
  - "quota使用者"
  - 《系統》
  - "Time_backup"

> 雖然不支援「quota *」屬性、ONTAP 但透過Rquota側頻傳輸協定、支援使用者和群組配額。

支援**NFSv4.1 ONTAP**

從功能不支援的問題9.8開始ONTAP 、NFSv4.1啟用時、預設會提供nconnect功能。

較早的NFS用戶端實作只使用單一TCP連線與掛載。在鏈接功能中、單一TCP連線可能會成為瓶頸、導致IOPS增加。ONTAP不過、啟用nconnect-enabled的用戶端可以有多個TCP連線（最多16個）與單一NFS掛載相關聯。這類NFS用戶端會以循環配置資源的方式、將檔案作業多工處理至多個TCP連線、進而從可用的網路頻寬獲得更高的處理量。nConnect建議僅用於NFSv3和NFSv4.1掛載。

請參閱NFS用戶端文件、確認您的用戶端版本是否支援nconnect。

NFSv4.1預設會在ONTAP 更新版本的版本中啟用。在早期版本中、您可以指定「-v4.1」選項來啟用此功能、並

在儲存虛擬機器（SVM）上建立NFS伺服器時將其設為「已啟用」。

不支援NFSv4.1目錄和檔案層級委派。ONTAP

支援**NFSv4.2 ONTAP**

從ONTAP 功能支援的SZ9.8開始、NFSv4.2傳輸協定可讓NFSv4.2用戶端存取。

NFSSv4.2預設會在ONTAP 支援更新版本的版本中啟用。在S9.8中ONTAP 、您可以指定「-v4.1」選項來啟用v4.2、並在儲存虛擬機器（SVM）上建立NFS伺服器時將其設為「已啟用」。啟用NFSv4.1也可讓用戶端在安裝為v4.2時使用NFSv4.1功能。

支援下列NFSv4.2選用功能：

- 從ONTAP 推出支援NFSv4.2的《支援強制存取控制（MAC）》（英文）中、從推出《支援NFS》（英文）一開始。
- 其他NFSv4.2選用功能將會新增至後續ONTAP 版本的更新版本。

啟用**NFS v4.2**安全性標籤

從ONTAP 推出支援NFS9.9.1的功能開始、就能啟用NFS安全標籤。依預設會停用。

使用NFS v4.2安全性標籤時、ONTAP 即可識別出需求性的NFS伺服器存取控制（MAC）、儲存及擷取用戶端傳送的sec_label屬性。

如需詳細資訊、請參閱 "RFC7240"

> NDMP傾印作業目前不支援NFS v4.2安全性標籤。如果在檔案或目錄上遇到安全性標籤、傾印就會失敗。

步驟

1. 將權限設定變更為進階：

   《先進的權限》

2. 啟用安全性標籤：

   'vserver NFS modify -vserver Svm_name -v4.2-seclabel enabled_'

支援平行**NFS ONTAP**

支援平行NFS（pNFS）ONTAP 。pNFS傳輸協定可讓用戶端直接存取分散在叢集多個節點上的一組檔案資料、藉此提升效能。它可協助用戶端找到磁碟區的最佳路徑。

使用硬掛載

疑難排解掛載問題時、您必須確定使用正確的掛載類型。NFS支援兩種掛載類型：軟掛載和硬掛載。基於可靠性考量、您只能使用硬體掛載。

您不應該使用軟掛載、尤其是在NFS逾時頻繁的情況下。競爭情況可能是因為這些逾時而發生、可能導致資料毀

損。

附錄：NFS和SMB檔案及目錄命名相依性

附錄：**NFS**和**SMB**檔案及目錄命名相依性

檔案和目錄命名慣例取決於網路用戶端的作業系統和檔案共用傳輸協定、以及ONTAP 在叢集和用戶端上的語言設定。

作業系統和檔案共用傳輸協定決定下列事項：

- 檔案名稱可使用的字元
- 檔案名稱的大小寫敏感度

根據發行版的資訊、支援檔案、目錄和qtree名稱中的多位元組字元。ONTAP ONTAP

檔案或目錄名稱可以使用的字元

如果您從具有不同作業系統的用戶端存取檔案或目錄、則應使用兩個作業系統中有效的字元。

例如、如果您使用UNIX建立檔案或目錄、請勿在名稱中使用分號（：）、因為在MS－DOS檔案或目錄名稱中不允許使用分號。由於有效字元的限制因作業系統而異、請參閱用戶端作業系統的說明文件、以取得有關禁止字元的詳細資訊。

多重傳輸協定環境中檔案和目錄名稱的區分大小寫

檔案和目錄名稱對NFS用戶端區分大小寫、對SMB用戶端則不區分大小寫、但大小寫保留。您必須瞭解多重傳輸協定環境的影響、以及在建立SMB共用區時指定路徑以及存取共用區內資料時、可能需要採取的行動。

如果SMB用戶端建立名為「testdir」的目錄、SMB和NFS用戶端都會將檔案名稱顯示為「testdir」。但是、如果SMB使用者稍後嘗試建立一個名為「TESTDIR」的目錄、則不允許使用該名稱、因為SMB用戶端目前存在該名稱。如果NFS使用者稍後建立名為「TESTDIR」的目錄、NFS和SMB用戶端會以不同的方式顯示目錄名稱、如下所示：

- 在NFS用戶端上、您會看到兩個建立的目錄名稱、例如「testdir」和「TESTDIR」、因為目錄名稱區分大小寫。
- SMB用戶端使用8.3名稱來區分這兩個目錄。一個目錄有基礎檔案名稱。其他目錄會指派8.3檔名。
  - 在SMB用戶端上、您會看到「testdir」和「TESTDI~1」。
  - 支援以建立「TESTDI~1」目錄名稱來區分這兩個目錄。ONTAP

    在這種情況下、您必須在建立或修改儲存虛擬機器（SVM）上的共用區時、使用8.3名稱來指定共用路徑。

同樣地、對於檔案而言、如果SMB用戶端建立了「test.txt」、則SMB和NFS用戶端都會將檔案名稱顯示為「text.txt」。但是、如果SMB使用者稍後嘗試建立「Test. TXT」、則不允許使用該名稱、因為SMB用戶端目前存在該名稱。如果NFS使用者稍後建立名為「Test.txt」的檔案、NFS和SMB用戶端會以不同的方式顯示檔案名稱、如下所示：

- 在NFS用戶端上、您會看到兩個檔案名稱都是建立時的「test.txt」和「Test.txt」、因為檔案名稱區分大小寫。
- SMB用戶端使用8.3名稱來區分這兩個檔案。一個檔案有基礎檔案名稱。其他檔案會指派8.3檔名。
  - 在SMB用戶端上、您會看到「test.txt」和「test~1.TXT」。
  - 支援以建立「test~1.TXT」檔案名稱來區分這兩個檔案。ONTAP

> 如果您已使用vserver CIFS字元對應命令啟用或修改字元對應、則通常不區分大小寫的Windows查詢會變成區分大小寫。

如何使用此功能建立檔案和目錄名稱**ONTAP**

在任何可從SMB用戶端存取的目錄中、利用此程式建立並維護兩個檔案或目錄名稱：原始的長名稱和8.3格式的名稱。ONTAP

若檔案或目錄名稱超過八個字元名稱或三個字元副檔名限制（檔案）、ONTAP 則會產生8.3格式的名稱、如下所示：

- 如果名稱超過六個字元、則會將原始檔案或目錄名稱刪減為六個字元。
- 它會在檔案或目錄名稱中附加一個或多個數字（從一到五）、這些名稱在被截短後不再是唯一的。

  如果因為有五個以上的相似名稱而導致號碼不足、就會建立一個與原始名稱無關的唯一名稱。

- 如果是檔案、則會將副檔名縮短為三個字元。

例如、如果NFS用戶端建立名為「species.html」的檔案、ONTAP 則由效能分析所建立的8.3格式檔案名稱就是「specif~1.html」。如果此名稱已經存在、ONTAP 則在檔案名稱結尾處使用不同的編號。例如、如果NFS用戶端接著建立另一個名為「規格_new.html」的檔案、則8.3格式的「規格_new.html」為「規格~2.html」。

如何處理多位元組檔案、目錄和**qtree**名稱**ONTAP**

從支援4位元組的UTF-8編碼名稱開始、即可建立及顯示包含基本多語言平面（BMP）以外之統一碼輔助字元的檔案、目錄和樹狀名稱。ONTAP在早期版本中、這些補充字元無法在多重傳輸協定環境中正確顯示。

為了支援4位元組的utf-8編碼名稱、新的_utf8mb4_語言代碼可用於「vserver」和「volume」命令系列。

- 您必須以下列其中一種方式建立新的Volume：
- 明確設定Volume「-Language」選項：

  「Volume create -language utf8mb4｛…｝」

- 從使用下列選項建立或修改的SVM繼承Volume「-Language」選項：

  「vserver [creation| modify]-Language utf8mb4｛…｝'Volume create｛…｝」

- 您無法修改用於utf8mb4支援的現有磁碟區；您必須建立新的utf8mb4就緒磁碟區、然後使用用戶端型複製工具來移轉資料。

您可以更新SVM以取得utf8mb4支援、但現有磁碟區仍保留其原始語言代碼。

> 目前不支援使用4位元組utf-8字元的LUN名稱。

- 在Windows檔案系統應用程式中、通常會使用16位元的統一碼轉換格式（UTF-16）來表示統一碼字元資料、在使用8位元的統一碼轉換格式（UTF-8）的NFS檔案系統中則代表統一碼字元資料。

  在發行版不含更新版本的版本中、Windows用戶端所建立的名稱（包括UTF-16輔助字元）會正確顯示給其他Windows用戶端、但不會正確轉譯為適用於NFS用戶端的UTF-8。ONTAP同樣地、已建立NFS用戶端的名稱若含有UTF-8補充字元、則無法正確轉譯為適用於Windows用戶端的UTF-16。

- 當您在執行ONTAP 包含有效或無效補充字元的系統上建立檔案名稱時ONTAP 、不接受檔案名稱、並傳回無效的檔案名稱錯誤。

  若要避免此問題、請在檔案名稱中僅使用BMP字元、避免使用補充字元、或升級ONTAP 至版本號（或更新版本）。

qtree名稱中允許使用統一碼字元。

- 您可以使用「volume qtree」命令系列或「System Manager」來設定或修改qtree名稱。
- qtree名稱可以包含多位元組的統一碼格式字元、例如日文和中文字元。
- 在版本不含支援的版本中、僅支援使用BMP字元（也就是可以以3個位元組表示的字元）ONTAP 。

> 在發行版之前的版本中、qtree父磁碟區的交會路徑可以包含qtree和含有統一碼字元的目錄名稱。ONTAP當父Volume具有utf-8語言設定時、「volume show」命令會正確顯示這些名稱。不過、如果父Volume語言不是UTF-8語言設定之一、則會使用數值NFS替代名稱來顯示交會路徑的某些部分。

- 在9.5及更新版本中、如果qtree位於啟用utf8mb4的Volume中、則qtree名稱中支援4位元組字元。

設定磁碟區上**SMB**檔案名稱轉譯的字元對應

NFS用戶端可以建立檔案名稱、其中包含對SMB用戶端和某些Windows應用程式無效的字元。您可以設定磁碟區上檔案名稱轉譯的字元對應、讓SMB用戶端能夠存取NFS名稱、否則將無效。

當SMB用戶端存取NFS用戶端所建立的檔案時、ONTAP 即可查看檔案名稱。如果名稱不是有效的SMB檔案名稱（例如、如果名稱有內嵌的結腸「」字元）、ONTAP 則無法返回每個檔案所保留的8.3檔名。不過、這會對將重要資訊編碼成長檔名的應用程式造成問題。

因此、如果您要在不同作業系統上的用戶端之間共用檔案、則應該在兩個作業系統中都有效的檔案名稱中使用字元。

不過、如果您有NFS用戶端建立的檔案名稱包含SMB用戶端無效檔案名稱的字元、您可以定義將無效NFS字元轉換成SMB和某些Windows應用程式所接受的統一碼字元的對應。例如、此功能支援CATIA MCAD和Mathatica應用程式、以及其他有此需求的應用程式。

您可以依Volume設定字元對應。

在磁碟區上設定字元對應時、必須謹記下列事項：

- 字元對應不會套用至交叉點。

  您必須明確設定每個交會Volume的字元對應。

- 您必須確定用於表示無效或非法字元的unicode字元是通常不會出現在檔案名稱中的字元、否則會產生不必要的對應。

  例如、如果您嘗試將一個分號（：）對應至連字號（-）、但檔案名稱中正確使用連字號（-）、則嘗試存取名為「a-b」的檔案的Windows用戶端會將其要求對應至NFS名稱「a:b」（而非所需結果）。

- 套用字元對應之後、如果對應仍包含無效的Windows字元、ONTAP 則將還原為Windows 8.3檔名。
- 在FPolicy通知、NAS稽核記錄和安全追蹤訊息中、會顯示對應的檔案名稱。
- 建立DP類型的SnapMirror關係時、來源磁碟區的字元對應不會複寫到目的地DP磁碟區。
- 區分大小寫：由於對應的Windows名稱會變成NFS名稱、因此名稱的查詢會遵循NFS語義。這包括NFS查詢區分大小寫。這表示存取對應共用的應用程式不得仰賴Windows不區分大小寫的行為。但是8.3名稱是可用的、而且不區分大小寫。
- 部分或無效對應：在將名稱對應至執行目錄列舉（「dir」）的用戶端之後、會檢查所產生的UNICODE名稱是否為Windows有效性。如果該名稱中仍有無效字元、或Windows的名稱無效（例如結尾為「.」或空白）、則會傳回8.3名稱而非無效名稱。

步驟

1. 設定字元對應：

   Check Alignment of PHs>vserver CIFS字元對應可建立-vserver vserver_name -volume volume volume volume名稱-mapping mapping mapping text、...

   對應包含以「」分隔的來源目標字元配對清單。這些字元是以十六進位數字輸入的統一碼字元。例如：3c：E03C。

   每個以分號分隔的「maping_text」配對的第一個值、是您要轉譯的NFS字元的十六進位值、第二個值是SMB使用的unicode值。對應配對必須是唯一的（一對一對應應該存在）。

   - 來源對應

     下表顯示來源對應的允許UNICODE字元集：

統一碼字元	列印字元	說明
01-0x19	不適用	非列印控制字元
0x5C	\	反斜槓
x3A.	：	結腸
0X2A	*	星號
x3F	？	問號

x22	"	引號
x3C	<	小於
x3E	>	大於
x7C		
垂直線	0xB1	±

- 目標對應

  您可以在下列範圍內指定「Private Use Area」（私有使用區域）中的目標字元：u+E0000…U+F8FF。

下列命令會在儲存虛擬機器（SVM）VS1上、針對名為「dATA」的磁碟區建立字元對應：

```
cluster1::> vserver cifs character-mapping create -volume data -mapping
3c:e17c,3e:f17d,2a:f745
cluster1::> vserver cifs character-mapping show

Vserver         Volume Name  Character Mapping
--------------  -----------  -----------------------------------------
vs1             data         3c:e17c, 3e:f17d, 2a:f745
```

用於管理**SMB**檔案名稱轉譯之字元對應的命令

您可以建立、修改、顯示有關資訊、或刪除FlexVol 在支援使用於支援SMB檔案名稱轉譯的檔案字元對應、來管理字元對應。

如果您想要…	使用此命令…
建立新的檔案字元對應	「vserver CIFS字元對應建立」
顯示檔案字元對應的相關資訊	「Vserver CIFS字元對應顯示」
修改現有的檔案字元對應	「Vserver CIFS字元對應修改」
刪除檔案字元對應	「Vserver CIFS字元對應刪除」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

透過RDMA管理NFS

NFS over RDMA

NFS over RDMA採用RDMA介面卡、可在儲存系統記憶體與主機系統記憶體之間直接複製資料、避免CPU中斷與負荷。

NFS over RDMA組態是專為具有延遲敏感或高頻寬工作負載（例如機器學習和分析）的客戶所設計。NVIDIA已透過RDMA延伸NFS、以啟用GPU Direct Storage（GDS）。GDS使用RDMA、繞過CPU和主記憶體、直接在儲存系統和GPU記憶體之間傳輸資料、進一步加速啟用GPU的工作負載。

在SJ209.10.1中ONTAP 、此組態僅在與Mellanox CX-5或CX-6介面卡搭配使用時才支援NFSv4.0傳輸協定、此介面卡使用RoCE傳輸協定第2版支援RDMA。GDS僅支援使用NVIDIA Tesla和Ampere-Family GPU搭配Mellanox NIC卡和MOFED軟體。NFS over RDMA支援僅限於節點本機流量。支援所有成員位於同一個節點的標準FlexVols或FlexGroups、且必須從同一個節點上的LIF存取。NFS掛載大小超過64k、導致NFS在RDMA組態上的效能不穩定。

需求

- 儲存系統必須執行ONTAP 的是功能不一的版本
- HA配對中的兩個節點都必須是相同版本
- 儲存系統控制器必須支援RDMA（目前為A400、A700和A800）
- 儲存應用裝置已設定RDMA支援的硬體（例如 Mellanox CX-5或CX-6）
- 資料生命期必須設定為支援RDMA。
- 用戶端必須使用支援Mellanox RDMA的NIC卡和Mellanox OFED（MOFED）網路軟體。

後續步驟

- 透過RDMA設定NFS的NIC
- 透過RDMA設定NFS的LIF
- NFS over RDMA的NFS設定

進一步閱讀

- "RFC 7530：NFS版本4傳輸協定"
- "RFC 8166：遠端程序呼叫版本1的遠端直接記憶體存取傳輸"
- "RFC 8167：雙向遠端程序呼叫RFC-over RDMA傳輸"
- "RFC 8267：NFS上層繫結至RPC-over RDMA版本1"

透過RDMA設定NFS的NIC

NFS over RDMA需要用戶端系統和儲存平台的NIC組態。

儲存平台組態

需要在伺服器上安裝X1148 RDMA介面卡。如果您使用HA組態、則必須在容錯移轉合作夥伴上有對應的X1148介面卡、以便在容錯移轉期間繼續RDMA服務。NIC必須具備ROCE功能。

從ONTAP 版本號《支援資料》（RDMA）9.10.1開始、您可以使用以下命令檢視RDMA卸載傳輸協定清單：「network port show -RDMA -protocols roce」（網路連接埠show -RDMA傳輸協定資源）

用戶端系統組態

用戶端必須使用支援Mellanox RDMA的NIC卡（例如 X1148）和Mellanox OFED網路軟體。如需支援的機型和版本、請參閱Mellanox文件。雖然用戶端和伺服器可以直接連線、但由於交換器的容錯移轉效能改善、因此建議使用交換器。

用戶端、伺服器和任何交換器、以及交換器上的所有連接埠、都必須使用巨型框架進行設定。同時確保優先順序流程控制在任何交換器上都有效。

一旦確認此組態、您就可以掛載NFS。

步驟

1. 使用下列命令檢查NFS伺服器上是否已啟用RDMA存取：

   「vserver NFS show-vserver *vserver_name*」

   根據預設、應該啟用「-RDMA」。如果不是、請在NFS伺服器上啟用RDMA存取：

   「vserver NFS modify -vserver *vserver_name*-RDMA enabled.

2. 透過NFSv4.0透過RDMA掛載用戶端：

   a. proto參數的輸入取決於伺服器IP傳輸協定版本。如果是v4、請使用「proto=RDMA」。如果是v6、請使用「proto=rdma6」。

   b. 將NFS目標連接埠指定為「port=20049」、而非標準連接埠2049：

      「安裝-o ves=4、minorversion=0、proto=RDMA、port=20049 *Server_ip_address*//*volume*路徑__*mount_point*」

3. 選用：如果您需要卸載用戶端、請執行命令「unmount *mount_path*」

透過**RDMA**設定**NFS**的**LIF**

若要透過RDMA使用NFS、您必須將LIF設定為與RDMA相容。LIF及其容錯移轉配對都必須具備RDMA功能。

從《支援》9.10.1開始ONTAP 、您可以在網路介面命令上設定新的「-RDMA傳輸協定」參數、並設定適當的服務原則。

建立新**LIF**的程序

1. 建立LIF：

   「網路介面create -vserver *Svm_name*-lif_lif_name_-service-policy *policy_name*-home-node_node_name_ -home-port *port_name*｛-address *ip_address*-netmask_value_|-subnet-name *subnet_name*｝-firewall -policy _policy _rose_true_true

   a. 服務原則必須是預設資料檔案或包含資料NFS網路介面服務的自訂原則。

   b. 「-RDMA傳輸協定」參數會接受預設為空白的清單。當「RoCE」新增為值時、LIF只能設定在支

援RoCE卸載的連接埠上、進而影響機器人程式LIF移轉和容錯移轉。

修改**LIF**的程序

1. 您可以使用「network interface show」命令來檢查您的lifs狀態。服務原則必須包含資料NFS網路介面服務。RDMA傳輸協定清單應包含「roce」。如果上述任一條件不正確、請修改LIF。
2. 若要修改LIF、請執行：

   「網路介面修改Vserver *Svm_name*-lif_lif_name_-service-policy *policy_name*-home-node_node_name_ -home-port *port_name*｛-address *ip_address*-netmask_value_|-subnet-name *subnet_name*｝-firewall -policy _policy_policy_rewall_name_rue_true_true

> 如果將LIF修改為需要特定卸載傳輸協定、但目前未將LIF指派給支援該傳輸協定的連接埠、將會產生錯誤。

建立LIF

修改**NFS**組態

在大多數情況下、您不需要透過RDMA修改NFS啟用NFS的Vserver組態。

不過、如果您正在處理與Mellanox晶片和LIF移轉相關的問題、您應該延長NFSv4鎖定寬限期。依預設、寬限期設為45秒。從零位版9.10.1開始ONTAP 、寬限期可高達180秒。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 輸入下列命令：

   「vserver NFS modify -vserver *vserver_name*-vv4寬限秒數_number_of_seconds_」

如需此工作的詳細資訊、請參閱 指定NFSv4鎖定寬限期。

使用**CLI**設定**SMB**

使用**CLI**進行**SMB**組態總覽

您可以使用ONTAP 支援功能支援功能支援支援功能、以設定SMB用戶端存取新磁碟區或新SVM或現有SVM中qtree中所含的檔案。

> *SMB*（伺服器訊息區塊）是指通用網際網路檔案系統（CIFS）傳輸協定的現代語言。您仍會在ONTAP VMware的指令行介面（CLI）和OnCommand VMware的管理工具中看到_CIFS_。

如果您想要以下列方式設定SMB對磁碟區或qtree的存取權、請使用下列程序：

- 您想要使用SMB第2版或更新版本。

- 您只想為SMB用戶端服務、而非NFS用戶端（而非多重傳輸協定組態）。
- NTFS檔案權限將用於保護新磁碟區。
- 您擁有叢集管理員權限、而非SVM管理員權限。

  建立SVM和LIF需要叢集管理員權限。SVM管理員權限足以執行其他SMB組態工作。

- 您想要使用CLI、而非System Manager或自動化指令碼工具。

  若要使用System Manager設定NAS多重傳輸協定存取、請參閱 "同時使用NFS和SMB為Windows和Linux配置NAS儲存設備"。

- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。

  如需命令語法的詳細資料、請參閱CLI說明和ONTAP 支援手冊頁。

如果您想要瞭解ONTAP 有關各項功能的詳細資訊、請參閱 "SMB參考總覽"。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作…	請參閱…
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	"使用SMB為Windows伺服器配置NAS儲存設備"
System Manager Classic（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）	"SMB組態總覽"

SMB組態工作流程

設定SMB需要評估實體儲存設備和網路需求、然後選擇專屬於您目標的工作流程、設定SMB存取新的或現有的SVM、或將Volume或qtree新增至已完全設定為SMB存取的現有SVM。

準備

評估實體儲存需求

在為用戶端配置SMB儲存設備之前、您必須確保現有的集合體中有足夠的空間可容納新的磁碟區。如果沒有、您可以將磁碟新增至現有的Aggregate、或建立所需類型的新Aggregate。

步驟

1. 顯示現有集合體中的可用空間：「torage Aggregate show」

   如果集合體有足夠的空間、請在工作表中記錄其名稱。

```
cluster::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB   95% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB   95% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 如果沒有具有足夠空間的集合體、請使用「儲存Aggregate add-disks」命令將磁碟新增至現有的集合體、或使用「儲存Aggregate create」命令建立新的集合體。

評估網路需求

向用戶端提供SMB儲存設備之前、您必須確認網路設定正確、以符合SMB資源配置需求。

必須設定下列叢集網路物件：

- 實體與邏輯連接埠
- 廣播網域
- 子網路（如有需要）
- IPspaces（視需要而定、除了預設IPspace）
- 容錯移轉群組（視需要、以及每個廣播網域的預設容錯移轉群組）
- 外部防火牆

步驟

1. 顯示可用的實體和虛擬連接埠：「網路連接埠顯示」
   - 如果可能、您應該使用資料網路速度最高的連接埠。
   - 資料網路中的所有元件必須具有相同的MTU設定、才能獲得最佳效能。
2. 如果您打算使用子網路名稱來配置LIF的IP位址和網路遮罩值、請確認該子網路是否存在、並有足夠的可用位址：「network subnet show」

   子網路包含屬於同一第3層子網路的IP位址集區。子網路是使用「network subnet create」命令建立的。
3. 顯示可用的IPspaces：「網路IPSpace show」

您可以使用預設IPspace或自訂IPspace。

4. 如果您要使用IPv6位址、請確認叢集上已啟用IPv6：「network options IPv6 show'（網路選項IPv6 show）」

   如果需要、您可以使用「network options IPv6 modify」命令來啟用IPv6。

決定要在何處配置新的**SMB**儲存容量

在建立新的SMB Volume或qtree之前、您必須先決定要將其放入新的或現有的SVM、以及SVM所需的組態量。此決定決定決定您的工作流程。

選擇

- 如果您想要在新的SVM上配置磁碟區或qtree、或是在已啟用SMB但尚未設定的現有SVM上配置、請完成「設定SMB存取SVM」和「將儲存容量新增至啟用SMB的SVM」中的步驟。

  設定SMB存取SVM

  設定SMB用戶端存取共享儲存設備

  如果符合下列任一項條件、您可以選擇建立新的SVM：

  - 您是第一次在叢集上啟用SMB。
  - 您在不想啟用SMB支援的叢集中有現有的SVM。
  - 叢集中有一個或多個啟用SMB的SVM、您需要下列其中一個連線：
    - 至不同的Active Directory樹系或工作群組。
    - 至隔離命名空間中的SMB伺服器（多租戶案例）。您也應該選擇此選項、以便在已啟用SMB但尚未設定的現有SVM上配置儲存設備。如果您為SAN存取建立SVM、或是在建立SVM時未啟用任何傳輸協定、則可能會發生這種情況。

  在SVM上啟用SMB之後、請繼續配置磁碟區或qtree。

- 如果您想要在完全設定為SMB存取的現有SVM上配置磁碟區或qtree、請完成「將儲存容量新增至啟用SMB的SVM」中的步驟。

  設定SMB用戶端存取共享儲存設備

用於收集**SMB**組態資訊的工作表

SMB組態工作表可讓您收集必要資訊、以便為用戶端設定SMB存取。

您應該完成工作表的一或兩個區段、視您對儲存資源配置的決策而定：

- 如果您要設定SMB存取SVM、請完成這兩個部分。

  設定SMB存取SVM

  設定SMB用戶端存取共享儲存設備

- 如果您要將儲存容量新增至啟用SMB的SVM、則只需完成第二部分。

  設定SMB用戶端存取共享儲存設備

命令手冊頁包含有關參數的詳細資料。

設定SMB存取SVM

*用於建立SVM*的參數

如果您要建立新的SVM、請使用「vserver create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	您為新SVM提供的名稱、可以是完整網域名稱（FQDN）、也可以遵循另一種在叢集內強制執行唯一SVM名稱的慣例。	
「Aggregate」	叢集中有足夠空間容納新SMB儲存容量的集合體名稱。	
-`rootvolume	您為SVM根磁碟區提供的唯一名稱。	
「rootvolume安全型」	使用SVM的NTFS安全樣式。	NTFS
「-語言」	使用此工作流程中的預設語言設定。	《C・utf-8》
《IPSpace》	選用：IPspaces是SVM所在的不同IP位址空間。	

*用於建立LIF*的參數

您可以在建立lifs時、使用「network interface create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
「-lif'」	您為新LIF提供的名稱。	
「角色」	在此工作流程中使用資料LIF角色。	"DAAT"
資料傳輸協定	在此工作流程中僅使用SMB傳輸協定。	《CIFS》
首頁節點	當LIF上執行「網路介面回復」命令時、LIF會傳回的節點。	

欄位	說明	您的價值
首頁連接埠	在LIF上執行「網路介面回復」命令時、LIF傳回的連接埠或介面群組。	
地址	叢集上的IPV4或IPv6位址、用於新LIF的資料存取。	
網路遮罩	LIF的網路遮罩和閘道。	
子網路	IP位址集區。自動指定位址和網路遮罩、而非使用「-address'（位址）」和「-netmask（網路遮罩）」。	
防火牆原則	在此工作流程中使用預設的資料防火牆原則。	"DAAT"
「自動回復」	選用：指定資料LIF在啟動時或其他情況下是否自動還原至主節點。預設設定為「假」。	

- DNS主機名稱解析參數*

在設定DNS時、您可以使用「vserver services name-service DNS creation」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
「網域」	最多五個DNS網域名稱。	
名稱伺服器	每個DNS名稱伺服器最多三個IP位址。	

在**Active Directory**網域中設定**SMB**伺服器

時間服務組態的參數

在設定時間服務時、您可以使用「叢集時間服務NTP伺服器create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
伺服器	Active Directory網域的NTP伺服器主機名稱或IP位址。	

在**Active Directory**網域中建立**SMB**伺服器的參數

當您建立新的SMB伺服器並指定網域資訊時、可以使用「vserver CIFS create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	要在其中建立SMB伺服器的SVM名稱。	
「CIFS伺服器」	SMB伺服器名稱（最多15個字元）。	
「網域」	要與SMB伺服器建立關聯的Active Directory網域完整網域名稱（FQDN）。	
「-ou'」	選用：Active Directory網域中與SMB伺服器相關聯的組織單位。依預設、此參數設為「CN=電腦」。	
netbios-aliases	選用：NetBios別名清單、是SMB伺服器名稱的替代名稱。	
留言	選用：伺服器的文字註解。瀏覽網路上的伺服器時、Windows用戶端可以看到此SMB伺服器說明。	

在工作群組中設定**SMB**伺服器

在工作群組中建立**SMB**伺服器的參數

當您建立新的SMB伺服器並指定支援的SMB版本時、可以使用「vserver CIFS create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	要在其中建立SMB伺服器的SVM名稱。	
「CIFS伺服器」	SMB伺服器名稱（最多15個字元）。	
工作群組	工作群組名稱（最多15個字元）。	
留言	選用：伺服器的文字註解。瀏覽網路上的伺服器時、Windows用戶端可以看到此SMB伺服器說明。	

建立本機使用者的參數

當您使用「vserver CIFS user-and -Groups local-user-create」命令建立本機使用者時、請提供這些值。工作群組中的SMB伺服器和AD網域中的選用伺服器都需要這些伺服器。

欄位	說明	您的價值
vserver	要在其中建立本機使用者的SVM名稱。	
「使用者名稱」	本機使用者名稱（最多20個字元）。	
「全名」	選用：使用者的全名。如果全名包含空格、請將全名括在雙引號內。	
「-`-description'」	選用：本機使用者的說明。如果說明包含空格、請將參數括在引號中。	
停用「IS帳戶」	選用：指定使用者帳戶是啟用還是停用。如果未指定此參數、則預設為啟用使用者帳戶。	

建立本機群組的參數

您可以使用「vserver CIFS user-and -Groups local-group cre創作」命令、在建立本機群組時提供這些值。對於AD網域和工作群組中的SMB伺服器而言、它們是選用的。

欄位	說明	您的價值
vserver	要在其中建立本機群組的SVM名稱。	
組名	本機群組名稱（最多256個字元）。	
「-`-description'」	選用：本機群組的說明。如果說明包含空格、請將參數括在引號中。	

將儲存容量新增至啟用**SMB**的**SVM**

建立**Volume**的參數

如果您要建立磁碟區而非qtree、請使用「volume create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	將裝載新磁碟區的新SVM或現有SVM名稱。	
「Volume」	您為新磁碟區提供的唯一描述性名稱。	

欄位	說明	您的價值
「Aggregate」	叢集中有足夠空間可容納新SMB Volume的集合體名稱。	
規模	您為新磁碟區大小所提供的整數。	
「安全風格」	此工作流程使用NTFS安全樣式。	NTFS
「交會路徑」	要掛載新磁碟區的根目錄（/）下的位置。	

用於建立**qtree**的參數

如果您要建立qtree而非Volume、請使用「volume qtree create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	包含qtree之磁碟區所在的SVM名稱。	
「Volume」	將包含新qtree的磁碟區名稱。	
qtree	您為新qtree提供的唯一描述性名稱、64個字元或更少。	
qtree路徑	可以指定格式為「/vol/volume_name/qtree名稱」的qtree路徑引數、而非將Volume和qtree指定為個別引數。	

建立**SMB**共用的參數

您可以使用「vserver CIFS共用create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	要在其中建立SMB共用區的SVM名稱。	
共享名稱	您要建立的SMB共用區名稱（最多256個字元）。	
路徑	SMB共用區路徑名稱（最多256個字元）。此路徑必須存在於磁碟區中、才能建立共用區。	

欄位	說明	您的價值
共享屬性	選用：共用內容清單。預設設定為「oplocks」、「可瀏覽的」、「changenotefit」和「show pre-versions」。	
留言	選用：伺服器的文字註解（最多256個字元）。在網路上瀏覽時、Windows用戶端可以看到此SMB共用說明。	

建立**SMB**共用存取控制清單（**ACL**）的參數

您可以使用「vserver CIFS共用存取控制create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	要在其中建立SMB ACL的SVM名稱。	
共享	要在其中建立的SMB共用區名稱。	
「使用者群組類型」	要新增至共用ACL的使用者或群組類型。預設類型為「windows」	《車窗》
「使用者或群組」	要新增至共用ACL的使用者或群組。如果您指定使用者名稱、則必須使用「domain\userName」格式來包含使用者的網域。	
許可	指定使用者或群組的權限。	[無存取權限
讀取	變更	完整控制]

設定**SMB**存取**SVM**

設定**SMB**存取**SVM**

如果您尚未設定SVM進行SMB用戶端存取、則必須建立並設定新的SVM、或是設定現有的SVM。設定SMB需要開啟SVM根磁碟區存取、建立SMB伺服器、建立LIF、啟用主機名稱解析、設定名稱服務、以及視需要進行、 啟用Kerberos安全性。

建立**SVM**

如果叢集中沒有至少一個SVM來提供SMB用戶端的資料存取、則必須建立一個SVM。

步驟

1. 建立SVM：「vserver create -vserver vserver_name -rootvolume root_volume名稱-Aggregate Aggregate名稱-rootvolume安全型NTFS -語言C。utf-8 -IPSpace IPspace_name'
   - 將NTFS設定用於「-rootvolume安全樣式」選項。
   - 使用預設的C.utf-8「-Language」選項。
   - 「IPSpace」設定為選用設定。
2. 驗證新建立的SVM的組態和狀態：「vserver show -vserver vserver_name」

   「允許的傳輸協定」欄位必須包含CIFS。您可以稍後再編輯此清單。

   「Vserver運作狀態」欄位必須顯示「執行中」狀態。如果顯示「初始化」狀態、表示根磁碟區建立等中介作業失敗、您必須刪除SVM並重新建立它。

下列命令會在IPspace ipspaceA中建立SVM以供資料存取：

```
cluster1::> vserver create -vserver vs1.example.com -rootvolume root_vs1
-aggregate aggr1
-rootvolume-security-style ntfs -language C.UTF-8 -ipspace ipspaceA

[Job 2059] Job succeeded:
Vserver creation completed
```

下列命令顯示SVM是以1 GB的根磁碟區建立、而且會自動啟動、並處於「執行中」狀態。根磁碟區具有預設的匯出原則、不含任何規則、因此根磁碟區在建立時不會匯出。

```
cluster1::> vserver show -vserver vs1.example.com
                                   Vserver: vs1.example.com
                              Vserver Type: data
                           Vserver Subtype: default
                              Vserver UUID: b8375669-19b0-11e5-b9d1-
00a0983d9736
                               Root Volume: root_vs1
                                 Aggregate: aggr1
                                NIS Domain: -
                  Root Volume Security Style: ntfs
                                LDAP Client: -
               Default Volume Language Code: C.UTF-8
                             Snapshot Policy: default
                                   Comment:
                              Quota Policy: default
                List of Aggregates Assigned: -
 Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
                        Vserver Admin State: running
                  Vserver Operational State: running
   Vserver Operational State Stopped Reason: -
                          Allowed Protocols: nfs, cifs, fcp, iscsi, ndmp
                       Disallowed Protocols: -
                           QoS Policy Group: -
                                Config Lock: false
                              IPspace Name: ipspaceA
```

確認**SVM**上已啟用**SMB**傳輸協定

在SVM上設定及使用SMB之前、您必須先確認已啟用該傳輸協定。

這通常是在SVM設定期間完成、但如果您在設定期間未啟用該傳輸協定、則可以稍後使用「vserver add-protocols」命令加以啟用。

> 一旦建立LIF、您就無法從其新增或移除通訊協定。

您也可以使用「vserver remove-protocols」命令來停用SVM上的傳輸協定。

步驟

1. 檢查SVM目前啟用和停用的傳輸協定：「vserver show -vserver vserver_name -protocols」

   您也可以使用「vserver show-protocols」命令來檢視叢集中所有SVM上目前啟用的傳輸協定。

2. 如有必要、請啟用或停用傳輸協定：
   - 若要啟用SMB傳輸協定：「vserver add-protocols -vserver vserver_name -protocols CIFS」
   - 若要停用傳輸協定：「vserver disable-protocols -vserver vserver_name -PROVAT傳輸 協定名

稱[,PROTER_name,...]`

3. 確認已啟用和停用的傳輸協定已正確更新：「vserver show -vserver vserver_name -protocols」

下列命令顯示名為VS1的SVM上目前啟用和停用（允許和不允許）的傳輸協定：

```
vs1::> vserver show -vserver vs1.example.com -protocols
Vserver           Allowed Protocols         Disallowed Protocols
-----------       ----------------------    -----------------------
vs1.example.com   cifs                       nfs, fcp, iscsi, ndmp
```

下列命令可將「CIFS」新增至SVM上已啟用的傳輸協定清單（名稱為VS1）、以透過SMB存取：

```
vs1::> vserver add-protocols -vserver vs1.example.com -protocols cifs
```

開啟**SVM**根磁碟區的匯出原則

SVM根磁碟區的預設匯出原則必須包含允許所有用戶端透過SMB開啟存取的規則。如果沒有這樣的規則、所有SMB用戶端都會被拒絕存取SVM及其磁碟區。

建立新的SVM時、會自動為SVM的根Volume建立預設匯出原則（稱為預設）。您必須先為預設匯出原則建立一或多個規則、用戶端才能存取SVM上的資料。

您應該確認所有SMB存取都是在預設匯出原則中開啟、之後再建立個別磁碟區或qtree的自訂匯出原則、以限制個別磁碟區的存取。

步驟

1. 如果您使用現有的SVM、請檢查預設的根Volume匯出原則：「vserver匯出原則規則show」

   命令輸出應類似下列內容：

```
cluster::> vserver export-policy rule show -vserver vs1.example.com
-policyname default -instance

                                    Vserver: vs1.example.com
                                Policy Name: default
                                 Rule Index: 1
                            Access Protocol: cifs
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 0.0.0.0/0
                             RO Access Rule: any
                             RW Access Rule: any
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                    Superuser Security Types: any
                Honor SetUID Bits in SETATTR: true
                   Allow Creation of Devices: true
```

如果存在允許開啟存取的規則、則此工作即告完成。如果沒有、請繼續下一步。

2. 建立SVM根磁碟區的匯出規則：「vserver匯出原則規則create -vserver vserver_name -policyname預設 -rueindex 1 -protocol CIFS -clientmMATCH 0.00.0.0/rorrule any -rwrwrRule any -rooter'
3. 使用「vserver匯出原則規則show」命令來驗證規則建立。

任何SMB用戶端現在都可以存取在SVM上建立的任何Volume或qtree。

建立**LIF**

LIF是與實體或邏輯連接埠相關聯的IP位址。如果元件發生故障、LIF可能會容錯移轉至不同的實體連接埠、或移轉至不同的實體連接埠、進而繼續與網路通訊。

開始之前

- 基礎實體或邏輯網路連接埠必須設定為管理「up」狀態。
- 如果您打算使用子網路名稱來配置LIF的IP位址和網路遮罩值、則該子網路必須已經存在。

  子網路包含屬於同一第3層子網路的IP位址集區。它們是使用「network subnet create」命令建立的。

- 指定LIF處理之流量類型的機制已變更。對於僅適用於更新版本的版本、LIF會使用角色來指定其處理的流量類型。ONTAP從ONTAP Sf6開始、I生命 就會使用服務原則來指定處理的流量類型。

關於這項工作

- 您可以在同一個網路連接埠上同時建立IPV4和IPv6 LIF。
- 如果叢集內有大量的生命量、您可以使用「network interface cape流量show」命令來驗證叢集上支援的LIF容量、並使用「network interface cape流量 詳細資料show」命令來驗證每個節點上支援的LIF容量 （進階權限層級）。
- 從ONTAP NetApp 9.7開始、如果相同子網路中的SVM已存在其他LIF、您就不需要指定LIF的主連接埠。在相同的廣播網域中、系統會自動在指定的主節點上選擇隨機連接埠、如同在同一個子網路中設定的其他LIF。ONTAP

從ONTAP 支援FFC-NVMe的支援功能到支援的功能表9.4開始。如果您要建立FC-NVMe LIF、應該注意下列事項：

- NVMe傳輸協定必須受到建立LIF的FC介面卡支援。
- FC-NVMe是資料生命中唯一的資料傳輸協定。
- 必須為每個支援SAN的儲存虛擬機器（SVM）設定一個LIF處理管理流量。
- NVMe LIF和命名空間必須裝載在同一個節點上。
- 每個SVM只能設定一個處理資料流量的NVMe LIF

步驟

1. 建立LIF：

   「網路介面create -vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-role data -data傳輸協定CIFS -home -node_node_name_-home-port *port_name*｛-address *ip_address*-netmaskip_address |-subnet-name *subnet_name*｝-firewall-policy data -auto-revert｛true｝

《》第9.5版及更早版本* ONTAP
「網路介面create -vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-role data -data傳輸協定CIFS -home -node_node_name_-home-port *port_name*｛-address *ip_address*-netmask_ip_address_
-subnet-name *subnet_name*｝-firewall-policy data -auto-revert｛true｝

版本**9.6**及更新版本 ONTAP
「網路介面create -vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-service-policy *policy_name*-home -node_node_name_-home-port *port_name*｛-address *ip_address*-netmask_ip_address_
-subnet-name *subnet_name*｝-firewall-policy data -facture_true｛

- 使用服務原則建立LIF時、不需要使用「-role」（角色）參數（從ONTAP 功能9.6開始）。
- 在建立LIF時、必須指定「-data-Protocol」參數、之後在不破壞及重新建立資料LIF的情況下、也無法修改該參數。

  使用服務原則建立LIF時、不需要使用「-data-Protocol」（資料傳輸協定）參數（從ONTAP 功能性的9.6開始）。

- 當LIF上執行「網路介面回復」命令時、LIF會傳回的節點為「主節點」。

  您也可以使用「-autom-revert」選項、指定LIF是否應自動還原為主節點和主連接埠。

- 首頁連接埠是LIF在LIF上執行「網路介面回復」命令時、LIF傳回的實體或邏輯連接埠。
- 您可以使用"-address"和"-netask"選項來指定IP位址、也可以使用"-subnet_name"選項從子網路進行分配。
- 使用子網路提供IP位址和網路遮罩時、如果子網路是使用閘道定義、則使用該子網路建立LIF時、會自動將通往該閘道的預設路由新增至SVM。
- 如果您手動指派IP位址（不使用子網路）、則在不同IP子網路上有用戶端或網域控制器時、可能需要設定通往閘道的預設路由。"network rout" creation"手冊頁包含有關在SVM中建立靜態路由的資訊。
- 對於"-firewall-policy"選項、請使用與LIF角色相同的預設"data"。

  如果需要、您可以稍後建立並新增自訂防火牆原則。

- 「自動還原」可讓您指定在啟動、管理資料庫狀態變更或建立網路連線等情況下、是否將資料LIF自動還原至其主節點。預設設定為「假」、但您可以根據環境中的網路管理原則、將其設為「假」。

2. 確認LIF已成功建立：

   「網路介面展示」

3. 確認已設定的IP位址可連線：

若要驗證…	使用…
IPV4位址	網路ping

IPv6位址	《網路ping6》

下列命令會建立LIF、並使用「-address'（位址）」和「-netmask'（網路遮罩）」參數來指定IP位址和網路遮罩值：

```
network interface create -vserver vs1.example.com -lif datalif1 -role data
-data-protocol cifs -home-node node-4 -home-port e1c -address 192.0.2.145
-netmask 255.255.255.0 -firewall-policy data -auto-revert true
```

下列命令會建立LIF、並從指定的子網路（名為client1_sub）指派IP位址和網路遮罩值：

```
network interface create -vserver vs3.example.com -lif datalif3 -role data
-data-protocol cifs -home-node node-3 -home-port e1c -subnet-name
client1_sub -firewall-policy data -auto-revert true
```

下列命令顯示叢集1中的所有LIF。資料生命週期1和資料傳輸3均設定為使用IPv4位址、而資料傳輸4則設定為使用IPv6位址：

```
network interface show

            Logical    Status     Network          Current      Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node         Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ------------ -------
----
cluster-1
            cluster_mgmt up/up    192.0.2.3/24     node-1       e1a
true
node-1
            clus1        up/up    192.0.2.12/24    node-1       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.13/24    node-1       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.68/24    node-1       e1a
true
node-2
            clus1        up/up    192.0.2.14/24    node-2       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.15/24    node-2       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.69/24    node-2       e1a
true
vs1.example.com
            datalif1     up/down  192.0.2.145/30   node-1       e1c
true
vs3.example.com
            datalif3     up/up    192.0.2.146/30   node-2       e0c
true
            datalif4     up/up    2001::2/64       node-2       e0c
true
5 entries were displayed.
```

下列命令說明如何建立指派「預設資料檔案」服務原則的NAS資料LIF：

```
network interface create -vserver vs1 -lif lif2 -home-node node2 -homeport
e0d -service-policy default-data-files -subnet-name ipspace1
```

啟用**DNS**進行主機名稱解析

您可以使用「vserver services name-service DNS」命令在SVM上啟用DNS、並將其設定為使用DNS進行主機名稱解析。使用外部DNS伺服器解析主機名稱。

站台範圍的DNS伺服器必須可供主機名稱查詢。

您應該設定多個DNS伺服器、以避免單點故障。如果您只輸入一個DNS伺服器名稱、「vserver services name-service DNS create」命令會發出警告。

網路管理指南_包含在SVM上設定動態DNS的相關資訊。

步驟

1. 在SVM上啟用DNS：「vserver services name-service DNS create -vserver vserver_name -domain_name -name-servers ip_addresses -state enabled_s

   下列命令可啟用SVM VS1上的外部DNS伺服器：

   ```
   vserver services name-service dns create -vserver vs1.example.com
   -domains example.com -name-servers 192.0.2.201,192.0.2.202 -state
   enabled
   ```

   > 從ONTAP 功能組態9.2開始、「vserver services name-service DNS creation」命令會執行自動組態驗證、並在ONTAP 無法聯絡名稱伺服器時回報錯誤訊息。

2. 使用「vserver services name-service DNS show」命令來顯示DNS網域組態。」

   下列命令會顯示叢集中所有SVM的DNS組態：

   ```
   vserver services name-service dns show
                                                Name
   Vserver           State     Domains             Servers
   ----------------- --------- ------------------- -------------
   cluster1          enabled   example.com         192.0.2.201,
                                                   192.0.2.202
   vs1.example.com   enabled   example.com         192.0.2.201,
                                                   192.0.2.202
   ```

   下列命令會顯示SVM VS1的詳細DNS組態資訊：

   ```
   vserver services name-service dns show -vserver vs1.example.com
                  Vserver: vs1.example.com
                  Domains: example.com
             Name Servers: 192.0.2.201, 192.0.2.202
       Enable/Disable DNS: enabled
           Timeout (secs): 2
         Maximum Attempts: 1
   ```

3. 使用「vserver services name-service DNS check」命令來驗證名稱伺服器的狀態。

「vserver services name-service DNS Check」命令可從ONTAP 版本號為2開始使用。

```
vserver services name-service dns check -vserver vs1.example.com

Vserver           Name Server     Status       Status Details
----------------  -------------   ----------
--------------------------
vs1.example.com   10.0.0.50         up         Response time (msec): 2
vs1.example.com   10.0.0.51         up         Response time (msec): 2
```

在**Active Directory**網域中設定**SMB**伺服器

設定時間服務

在Active Domain控制器中建立SMB伺服器之前、您必須確保SMB伺服器所屬網域的網域控制器上的叢集時間和時間、在五分鐘內相符。

您應該設定叢集NTP服務、使其使用與Active Directory網域相同的NTP伺服器進行時間同步。

從功能完善的9.5開始ONTAP 、您可以使用對稱驗證來設定NTP伺服器。

步驟

1. 使用「叢集時間服務NTP伺服器create」命令來設定時間服務。
   - 若要設定時間服務而不進行對稱驗證、請輸入下列命令：「cluster time-service NTP server create -server server_ip_address'（叢集時間服務NTP伺服器建立-server server_ip_address'）
   - 若要使用對稱驗證來設定時間服務、請輸入下列命令：「cluster time-service NTP server create -server server_ip_address -key-id key_id」、「cluster time-service NTP server create -server 10.10.1」、「cluster time-service NTP server create -server 10.10.2」
2. 使用「叢集時間服務NTP伺服器show」命令、確認時間服務已正確設定。

   「叢集時間服務NTP伺服器顯示」

```
Server                          Version
------------------------------- -------
10.10.10.1                      auto
10.10.10.2                      auto
```

用於管理**NTP**伺服器上對稱驗證的命令

從推出支援的版本號為《支援網路時間傳輸協定》（NTP）第3版。ONTAPNTPv3包含使用SHA-1金鑰的對稱驗證、可提高網路安全性。

若要這麼做...	使用此命令...
設定NTP伺服器而不進行對稱驗證	「叢集時間服務NTP伺服器」會建立「伺服器」「伺服器名稱」
設定採用對稱驗證的NTP伺服器	「叢集時間服務NTP伺服器」會建立「-server」、「伺服器IP位址」、「-key-id」、「key_id」
啟用現有NTP伺服器的對稱驗證您可以修改現有NTP伺服器、藉由新增所需的金鑰ID來啟用驗證。	「叢集時間服務NTP伺服器修改」、「伺服器」、「伺服器名稱」、「金鑰ID」、「key_id」
設定共用的NTP金鑰	「叢集時間服務NTP金鑰建立」、「-id」、「共享金鑰ID」、「類型」、「共享金鑰類型」、「-Value」、「共享金鑰值」 共用金鑰是由ID所指。節點和NTP伺服器上的ID、其類型和值必須相同
使用未知的金鑰ID設定NTP伺服器	「叢集時間服務NTP伺服器」會建立「-server」、「伺服器名稱」、「-key-id」、「key_id」
在NTP伺服器上設定未設定金鑰ID的伺服器。	「叢集時間服務NTP伺服器」會建立「-server」、「伺服器名稱」、「-key-id」、「key_id」 金鑰ID、類型和值必須與NTP伺服器上設定的金鑰ID、類型和值相同。
停用對稱驗證	「叢集時間服務NTP伺服器修改」、「伺服器」、「伺服器名稱」、「停用驗證」

在**Active Directory**網域中建立**SMB**伺服器

您可以使用「vserver CIFS create」命令在SVM上建立SMB伺服器、並指定其所屬的Active Directory（AD）網域。

您用來提供資料的SVM和LIF必須設定為允許SMB傳輸協定。生命期必須能夠連線到SVM上設定的DNS伺服器、以及要加入SMB伺服器之網域的AD網域控制器。

任何有權在您要加入SMB伺服器的AD網域中建立機器帳戶的使用者、都可以在SVM上建立SMB伺服器。這可能包括來自其他網域的使用者。

從ONTAP 功能更新9.7開始、AD管理員可以提供Keytab檔案的URI、作為提供權限Windows帳戶名稱和密碼的替代方案。當您收到URI時、請在「-keytab-uri」參數中加入「vserver CIFS」命令。

在活動目錄網域中建立SMB伺服器時：

- 指定網域時、您必須使用完整網域名稱（FQDN）。

- 預設設定是將SMB伺服器機器帳戶新增至Active Directory CN=電腦物件。
- 您可以選擇使用「-ou」選項、將SMB伺服器新增至不同的組織單位（OU）。
- 您可以選擇性地為SMB伺服器新增一個或多個NetBios別名（最多200個）的以逗號分隔的清單。

  當您將其他檔案伺服器的資料整合到SMB伺服器、並希望SMB伺服器回應原始伺服器的名稱時、設定SMB伺服器的NetBios別名很有用。

「vserver CIFS」手冊頁包含額外的選用參數和命名需求。

> 從ONTAP 推出支援支援功能的支援功能升級至支援功能的SMB 2.0版、即可連線至網域控制器（DC）。如果您已在網域控制器上停用SMB 1.0、就必須這麼做。從0：9.2開始ONTAP 、預設會啟用SMB 2.0。

從ONTAP 功能表9.8開始、您可以指定要加密網域控制器的連線。當「-encryption -required for DC-connection」選項設為「true」時、系統需要加密網域控制器通訊、預設值為「假」ONTAP 。設定此選項時、只有SMb3傳輸協定會用於ONTAP-DC連線、因為只有SMb3才支援加密。。

"中小企業管理" 包含SMB伺服器組態選項的詳細資訊。

步驟

1. 確認叢集上的SMB已獲得授權：「System license show -package CIFS（系統授權顯示-套件CIFS）」

   如果沒有、請聯絡您的銷售代表。

   如果SMB伺服器僅用於驗證、則不需要CIFS授權。

2. 在AD網域中建立SMB伺服器：`vserver CIFS create -vserver vserver_name -CIFS-`伺服器`smb_server_name -`網域`FQDN [-ou Organization_unit][-netbios-alias netbios_name`、`...[-keytake-uri {（ftp| http）：//hostname|ip_address}]）[-comment text]`

   加入網域時、此命令可能需要幾分鐘的時間才能完成。

   下列命令會在網域「example.com`":」中建立SMB伺服器「'shMB_server01」

   ```
   cluster1::> vserver cifs create -vserver vs1.example.com -cifs-server
   smb_server01 -domain example.com
   ```

   下列命令會在「mydomain.com`"」網域中建立SMB伺服器「'shMB_server02」、並使用ONTAP Keytab檔案驗證該管理員：

   ```
   cluster1::> vserver cifs create -vserver vs1.mydomain.com -cifs-server
   smb_server02 -domain mydomain.com -keytab-uri
   http://admin.mydomain.com/ontap1.keytab
   ```

3. 使用「vserver CIFS show」命令來驗證SMB伺服器組態。

在此範例中、命令輸出顯示在SVM vs1.example.com上建立名為「smb_server01」的SMB伺服器、並加入「example.com`"網域」。

```
cluster1::> vserver cifs show -vserver vs1

                                            Vserver: vs1.example.com
                        CIFS Server NetBIOS Name: SMB_SERVER01
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description: -
                          List of NetBIOS Aliases: -
```

4. 如有需要、請啟用與網域控制器的加密通訊ONTAP （更新版本：《Vserver CIFS安全性修改-vserver Svm_name -Encryption-required for DC-connection true》）

下列命令會在「example.com`"網域」的SVM vs2.example.com上建立名為「shmb_server02」的SMB伺服器。機器帳戶是在「'ou=eng,ou=corp,d=exam,dc=exam,d=com'」容器中建立。SMB伺服器會被指派一個NetBios別名。

```
cluster1::> vserver cifs create -vserver vs2.example.com –cifs-server
smb_server02 -domain example.com –ou OU=eng,OU=corp -netbios-aliases
old_cifs_server01

cluster1::> vserver cifs show -vserver vs1
                                            Vserver: vs2.example.com
                        CIFS Server NetBIOS Name: SMB_SERVER02
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description: -
                          List of NetBIOS Aliases: OLD_CIFS_SERVER01
```

下列命令可讓來自不同網域的使用者（在此情況下為信任網域的系統管理員）在SVM vs3.example.com上建立名為「sMB _server03」的SMB伺服器。'-domain’選項指定要在其中建立SMB伺服器的主網域名稱（在DNS組態中指定）。"username"選項指定信任網域的系統管理員。

- 主網域：example.com
- 信任的網域：trust.lab.com
- 信任網域的使用者名稱：Administrator 1

```
cluster1::> vserver cifs create -vserver vs3.example.com -cifs-server
smb_server03 -domain example.com

Username: Administrator1@trust.lab.com
Password: . . .
```

建立用於SMB驗證的Keytab檔案

從支援SVM 9.7開始ONTAP 、ONTAP 使用Keytab檔案、透過Active Directory（AD）伺服器支援SVM驗證。AD系統管理員會產生Keytab檔案、ONTAP 並將其作為統一的資源識別元（URI）提供給各個管理員、當「Vserver CIFS」命令需要使用AD網域進行Kerberos驗證時、就會提供此檔案。

AD管理員可以使用標準的Windows Server「ktpass」命令來建立Keytab檔案。命令應在需要驗證的主要網域上執行。「ktpass」命令僅可用於為主要網域使用者產生Keytab檔案、不支援使用信任網域使用者所產生的金鑰。

Keytab檔案是針對特定ONTAP 的資訊管理員使用者所產生。只要管理員使用者的密碼未變更、針對特定加密類型和網域所產生的金鑰就不會變更。因此、每當管理員使用者的密碼變更時、都需要新的Keytab檔案。

支援下列加密類型：

- AES256-SHA1
- 德斯CBC-MD5

> 不支援DES-CBC-CRC加密類型。ONTAP

- RC4-HMAC

ES256是最高的加密類型、如果在ONTAP 支援的系統上啟用、就應該使用。

您可以指定管理密碼或使用隨機產生的密碼來產生Keytab檔案。不過、在任何指定時間、只能使用一個密碼選項、因為AD伺服器需要專屬的管理使用者私密金鑰、才能解密Keytab檔案中的金鑰。對特定管理員的私密金鑰進行任何變更、都會使Keytab檔案失效。

在工作群組中設定SMB伺服器

在工作群組總覽中設定SMB伺服器

將SMB伺服器設定為工作群組的成員包括建立SMB伺服器、然後建立本機使用者和群組。

當Microsoft Active Directory網域基礎架構無法使用時、您可以在工作群組中設定SMB伺服器。

工作群組模式中的SMB伺服器僅支援NTLM驗證、不支援Kerberos驗證。

在工作群組中建立SMB伺服器

您可以使用「vserver CIFS create」命令、在SVM上建立SMB伺服器、並指定其所屬的工作群組。

您用來提供資料的SVM和LIF必須設定為允許SMB傳輸協定。生命期必須能夠連線到SVM上設定的DNS伺服器。

工作群組模式的SMB伺服器不支援下列SMB功能：

- SMB3見證傳輸協定
- SMB3 CA共用
- SQL over SMB
- 資料夾重新導向
- 漫遊設定檔
- 群組原則物件（GPO）
- Volume Snapshot服務（VSS）

「vserver CIFS」手冊頁包含其他選用的組態參數和命名需求。

步驟

1. 確認叢集上的SMB已獲得授權：「System license show -package CIFS（系統授權顯示-套件CIFS）」

   如果沒有、請聯絡您的銷售代表。

   如果SMB伺服器僅用於驗證、則不需要CIFS授權。

2. 在工作群組中建立SMB伺服器：「vserver CIFS create -vserver vserver_name -CIFS伺服器CIFS伺服器名稱-workgroup workgroup名稱（-註釋文字）」

   下列命令會在工作群組「workgroup 01」中建立SMB伺服器「'shMB_server01」：

   ```
   cluster1::> vserver cifs create -vserver vs1.example.com -cifs-server
   SMB_SERVER01 -workgroup workgroup01
   ```

3. 使用「vserver CIFS show」命令來驗證SMB伺服器組態。

   在下列範例中、命令輸出顯示在工作群組「workgroup 01」的SVM vs1.example.com上建立了名為「shmb_server01」的SMB伺服器：

```
cluster1::> vserver cifs show -vserver vs0

                                            Vserver: vs1.example.com
                         CIFS Server NetBIOS Name: SMB_SERVER01
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: workgroup01
                      Fully Qualified Domain Name: -
                              Organizational Unit: -
Default Site Used by LIFs Without Site Membership: -
                                   Workgroup Name: workgroup01
                              Authentication Style: workgroup
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: -
```

對於工作群組中的CIFS伺服器、您必須在SVM上建立本機使用者及選擇性的本機群組。

"中小企業管理"

建立本機使用者帳戶

您可以建立本機使用者帳戶、以便透過SMB連線授權存取SVM中所含的資料。您也可以在建立SMB工作階段時、使用本機使用者帳戶進行驗證。

建立SVM時、預設會啟用本機使用者功能。

建立本機使用者帳戶時、您必須指定使用者名稱、並指定要與帳戶建立關聯的SVM。

"vserver CIFS user-and Groups local-user-users"手冊頁包含有關可選參數和命名要求的詳細信息。

步驟

1. 建立本機使用者：「vserver CIFS user-and -Groups local-user create -vserver *vserver_name*-user-name *user_name__Optional _parameters*」

   下列選用參數可能很有用：

   - 「全名」

     使用者的全名。

   - 「-`-description'」

     本機使用者的說明。

   - 停用「is-Account」 {true|假}

     指定使用者帳戶是啟用還是停用。如果未指定此參數、則預設為啟用使用者帳戶。

   命令會提示輸入本機使用者的密碼。

2. 輸入本機使用者的密碼、然後確認密碼。
3. 驗證是否已成功建立使用者：「vserver CIFS user-and -Groups local-user show -vserver *vserver_name*」

以下範例建立一個本機使用者「'Smb_server01\sue」、全名為「'Shue Chang'」、與SVM vs1.example.com相關聯：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user create -vserver
vs1.example.com -user-name SMB_SERVER01\sue -full-name "Sue Chang"

Enter the password:
Confirm the password:

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show
Vserver  User Name                   Full Name  Description
-------- -------------------------- ---------- -------------
vs1      SMB_SERVER01\Administrator            Built-in administrator
account
vs1      SMB_SERVER01\sue            Sue Chang
```

建立本機群組

您可以建立本機群組、以便透過SMB連線授權存取與SVM相關的資料。您也可以指派權限來定義群組成員擁有的使用者權限或功能。

建立SVM時、預設會啟用本機群組功能。

當您建立本機群組時、必須為群組指定名稱、而且必須指定要與群組建立關聯的SVM。您可以使用或不使用本機網域名稱來指定群組名稱、也可以選擇性地指定本機群組的說明。您無法將本機群組新增至其他本機群組。

"vserver CIFS user-and Groups local-group（vserver CIFS用戶和組本地組）"手冊頁包含有關可選參數和命名要求的詳細信息。

步驟

1. 建立本機群組：「vserver CIFS user-and -Groups local-group create -vserver vserver_name -group name group _name」

   下列選用參數可能很有用：

   - 「-`-description'」

     本機群組的說明。

2. 確認已成功建立群組：「vserver CIFS user-and -Groups local-group show -vserver vserver_name」

下列範例建立與SVM VS1相關的本機群組「'Smb_server01\Engineering」：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group create -vserver
vs1.example.com -group-name SMB_SERVER01\engineering

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver
vs1.example.com
Vserver          Group Name                    Description
---------------- ----------------------------- ----------------------------
vs1.example.com  BUILTIN\Administrators        Built-in Administrators
group
vs1.example.com  BUILTIN\Backup Operators      Backup Operators group
vs1.example.com  BUILTIN\Power Users           Restricted administrative
privileges
vs1.example.com  BUILTIN\Users                 All users
vs1.example.com  SMB_SERVER01\engineering
vs1.example.com  SMB_SERVER01\sales
```

您必須將成員新增至新群組。

管理本機群組成員資格

您可以新增及移除本機或網域使用者、或新增及移除網域群組、來管理本機群組成員資格。如果您想要根據群組中的存取控制來控制資料存取、或是想要使用者擁有與該群組相關的權限、這很有用。

如果您不再希望本機使用者、網域使用者或網域群組擁有根據群組成員資格而設定的存取權限或權限、您可以從群組中移除成員。

將成員新增至本機群組時、必須謹記下列事項：

- 您無法將使用者新增至特殊的_Everyon__群組。
- 您無法將本機群組新增至其他本機群組。
- 若要將網域使用者或群組新增至本機群組、ONTAP 則必須能夠將名稱解析為SID。

從本機群組中移除成員時、必須謹記下列事項：

- 您無法從特殊的_Everyon__群組中移除成員。
- 若要從本機群組中移除成員、ONTAP 則必須能夠將成員的名稱解析為一個SID。

步驟

1. 新增成員至群組或從群組中移除成員。
   - 新增成員：「vserver CIFS user-and -Groups local-group add-membes-vserver vserver_name -group名稱group名稱_name-member-names [,...]」

     您可以指定要新增至指定本機群組的本機使用者、網域使用者或網域群組的以逗號分隔的清單。

   - 移除成員：「vserver CIFS使用者與群組本機群組移除成員-vserver vserver_name -group名稱group名

稱_name-member-names [,...]」

您可以指定要從指定本機群組中移除的本機使用者、網域使用者或網域群組的以逗號分隔的清單。

以下範例將本機使用者「'Smb_server01\sue」新增至SVM vs1.example.com上的本機群組「'Smb_server01\Engineering」：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group add-members -vserver
vs1.example.com -group-name SMB_SERVER01\engineering -member-names
SMB_SERVER01\sue
```

以下範例將本機使用者「'MB_server01\sue」和「'MB_server01\James」從SVM vs1.example.com上的本機群組「'MB_server01\Engineering」中移除：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group remove-members
-vserver vs1.example.com -group-name SMB_SERVER\engineering -member-names
SMB_SERVER\sue,SMB_SERVER\james
```

驗證啟用的**SMB**版本

您的版本支援的版本取決於預設啟用哪些SMB版本、以便與用戶端和網域控制器連線。ONTAP您應該確認SMB伺服器是否支援您環境中所需的用戶端和功能。

若要與用戶端和網域控制器連線、您應該盡可能啟用SMB 2.0和更新版本。基於安全考量、您應該避免使用SMB 1.0、如果您已確認環境中不需要SMB 1.0、則應該停用SMB 1.0。

在支援支援功能的支援中、預設會針對用戶端連線啟用SMB 2.0版及更新版本、但預設啟用的SMB 1.0版本則取決於您的版本。ONTAP ONTAP

- 從ONTAP SVM開始、即可停用SVM上的SMB 1.0。

  vserver CIFS options modify’命令的「-SMB1-enabled」選項可啟用或停用SMB 1.0。

- 從功能更新9.3開始ONTAP 、它在新的SVM上預設為停用。

如果您的SMB伺服器位於Active Directory（AD）網域中、您可以啟用SMB 2.0來連線至以ONTAP 支援功能9.1開頭的網域控制器（DC）。如果您已在DC上停用SMB 1.0、就必須這麼做。從ONTAP 0：9.2開始、預設會啟用SMB 2.0以進行DC連線。

> 如果將「-SMB1-enabled for DC-connections」設為「假」、而「-SMB1-enabled」設為「真」、ONTAP 則不允許SMB 1.0連線做為用戶端、但仍接受傳入SMB 1.0連線做為伺服器。

"中小企業管理" 包含支援的SMB版本和功能的詳細資料。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」

2. 驗證啟用的SMB版本：「顯示Vserver CIFS選項」

   您可以向下捲動清單、檢視啟用用戶端連線的SMB版本、如果您要在AD網域中設定SMB伺服器、以進行AD網域連線。

3. 視需要啟用或停用用戶端連線的SMB傳輸協定：

   - 若要啟用SMB版本：「vserver CIFS選項修改-vserver vserver_namesmb_version true」
   - 若要停用SMB版本：「vserver CIFS選項修改-vserver vserver_namesmb_version 假」、「shmb_version假」的可能值：
   - 「SMB1-enabled」（啟用SMB1-）
   - 「smb2-enabl」
   - 「smb3-enabl」
   - 啟用smb31的命令可在SVM vs1.example.com上啟用SMB 3.1：

```
cluster1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1.example.com -smb31
-enabled true
```

4. 如果SMB伺服器位於Active Directory網域中、請視需要啟用或停用SMB傳輸協定以進行DC連線：
   - 若要啟用SMB版本：「vserver CIFS安全性修改-vserver vserver_name -smb2-enabled_for-DC -connections true」
   - 若要停用SMB版本：「vserver CIFS安全性修改-vserver vserver_name -smb2-enabled_for-DC -connections fals'
5. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

對應**DNS**伺服器上的**SMB**伺服器

您站台的DNS伺服器必須有一個項目、將SMB伺服器名稱和任何NetBios別名指向資料LIF的IP位址、以便Windows使用者將磁碟機對應至SMB伺服器名稱。

您必須擁有站台DNS伺服器的管理存取權。如果您沒有管理存取權、則必須要求DNS管理員執行此工作。

如果您使用SMB伺服器名稱的NetBios別名、最好為每個別名建立DNS伺服器進入點。

步驟

1. 登入DNS伺服器。
2. 建立轉送（A -位址記錄）和反轉（PTL -指標記錄）查詢項目、將SMB伺服器名稱對應至資料LIF的IP位址。
3. 如果您使用的是NetBios別名、請建立別名標準名稱（CNAME資源記錄）查詢項目、將每個別名對應至SMB伺服器資料LIF的IP位址。

在整個網路傳播對應之後、Windows使用者可以將磁碟機對應到SMB伺服器名稱或其NetBios別名。

設定SMB用戶端存取共享儲存設備

設定SMB用戶端存取共享儲存設備

若要讓SMB用戶端存取SVM上的共享儲存設備、您必須建立一個Volume或qtree以提供儲存容器、然後建立或修改該容器的共用區。然後您可以設定共用和檔案權限、並測試用戶端系統的存取。

開始之前

- SMB必須在SVM上完全設定。
- 您名稱服務組態的任何更新都必須完成。
- 對Active Directory網域或工作群組組組態的任何新增或修改都必須完成。

建立Volume或qtree儲存容器

建立Volume

您可以使用「volume create」命令來建立磁碟區、並指定其交會點和其他屬性。

SVM安全樣式必須為NTFS、且SMB必須設定並執行。

磁碟區必須包含_交會路徑_、才能讓用戶端使用其資料。您可以在建立新磁碟區時指定交會路徑。如果您在建立磁碟區時未指定交會路徑、則必須使用「volume mount」命令、在SVM命名空間中掛載磁碟區。

步驟

1. 建立具有連接點的磁碟區：「volume create -vserver vserver_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate Aggregate名稱-size｛integer[KB | MB | GB | TB | PB]｝-安全型NTFS -juse-path jete_path]

   可以選擇以下選項：

   - 直接位於根目錄下、例如「/new_vol」

     您可以建立新磁碟區、並指定將其直接掛載到SVM根磁碟區。

   - 在現有目錄下、例如：「/existing目錄/new_vol」

     您可以建立新磁碟區、並指定將其掛載至現有磁碟區（在現有階層架構中）、以目錄形式表示。

   如果您想要在新目錄（新磁碟區下的新階層）中建立磁碟區、例如：「/new_dir / new_vol」、則必須先建立新的父磁碟區、並與SVM根磁碟區建立連接。接著、您會在新父Volume（新目錄）的交會路徑中建立新的子Volume。

2. 驗證是否使用所需的交會點建立磁碟區：「volume show -vserver vserver_name -volume volume volume _name -jetion」

下列命令會在SVM vs1.example.com和Aggr1上建立名為user1的新磁碟區。新的Volume可從「/使用者」取得。磁碟區大小為750 GB、磁碟區保證為磁碟區類型（預設）。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume users
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /users
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume users -junction
                          Junction                 Junction
Vserver           Volume  Active   Junction Path   Path Source
----------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com   users1  true     /users          RW_volume
```

下列命令會在SVM上建立一個名為「'home4'」的新磁碟區：vs1.example.com`"和Aggr1'集合體。VS1 SVM的命名空間中已存在目錄「/eng/」、新的Volume可從「/eng/home'」取得、這是「/eng/」命名空間的主目錄。磁碟區大小為750 GB、磁碟區保證類型為「Volume」（Volume）（預設）。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume home4
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume home4 -junction
                         Junction                 Junction
Vserver          Volume  Active   Junction Path   Path Source
---------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com  home4   true     /eng/home       RW_volume
```

建立qtree

您可以使用「volume qtree create」命令來建立qtree以包含資料、並指定其內容。

開始之前

- SVM和將要包含新qtree的Volume必須已經存在。
- SVM安全樣式必須為NTFS、且SMB必須設定並執行。

步驟

1. 建立qtree：「volume qtree create -vserver vserver_name｛-volume volume volume volume名稱-qtree qtree名稱|-qtree路徑qtree path｝-SECURYONY型NTFS」

   您可以將Volume和qtree指定為個別的引數、或以「/vol/volume_name/_qtree名稱」格式指定qtree路徑引數。

2. 確認qtree是以所需的交會路徑建立：「volume qtree show -vserver vserver_name｛-volume volume volume volume _name -qtree qtree _name |-qtree路徑qtree path｝」

以下範例會在SVM vs1.example.com上建立一個名為qt01的qtree、該qtree具有連接路徑「/vol/data1」：

```
cluster1::> volume qtree create -vserver vs1.example.com -qtree-path
/vol/data1/qt01 -security-style ntfs
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume qtree show -vserver vs1.example.com -qtree-path
/vol/data1/qt01

                      Vserver Name: vs1.example.com
                       Volume Name: data1
                        Qtree Name: qt01
  Actual (Non-Junction) Qtree Path: /vol/data1/qt01
                   Security Style: ntfs
                      Oplock Mode: enable
                 Unix Permissions: ---rwxr-xr-x
                         Qtree Id: 2
                     Qtree Status: normal
                    Export Policy: default
        Is Export Policy Inherited: true
```

建立**SMB**共用區的需求與考量

在建立SMB共用區之前、您必須先瞭解共用路徑和共用內容的需求、尤其是對於主目錄。

建立SMB共用區需要指定用戶端將存取的目錄路徑結構（使用「vserver CIFS共用create」命令中的「-path」選項）。目錄路徑會對應到您在SVM命名空間中建立之磁碟區或qtree的交會路徑。建立共用區之前、目錄路徑和對應的交會路徑必須存在。

共用路徑有下列需求：

- 目錄路徑名稱最長可達255個字元。
- 如果路徑名稱中有空格、則必須以引號括住整個字串（例如、「/new volume /mount here」）。
- 如果共用區的UNC路徑（如「\伺服器名稱\共享名稱\檔案路徑」）包含超過256個字元（不包括在UNC路徑中的初始「\」）、則「Windows內容」方塊中的「安全性」索引標籤將無法使用。

  這是Windows用戶端問題、而非ONTAP 功能不均的問題。為避免此問題、請勿使用超過256個字元的UNC路徑建立共用。

共用內容預設值可以變更：

- 所有共享區的預設初始屬性為「oplocks」、「可瀏覽的」、「changenotefit」和「show pre-versions」。
- 您可以在建立共用時指定共用內容。

  不過、如果您在建立共用時確實指定共用內容、則不會使用預設值。如果您在建立共用時使用「-share -properties」參數、則必須使用以逗號分隔的清單來指定要套用至共用的所有共用屬性。

- 若要指定主目錄共用、請使用「HomeDirectory」屬性。

此功能可讓您根據連線的使用者及一組變數、設定對應至不同目錄的共用區。您不需要為每個使用者建立個別的共用區、而是使用幾個主目錄參數來設定單一共用區、以定義使用者在入口點（共用區）及其主目錄（SVM上的目錄）之間的關係。

> 您無法在建立共用之後新增或移除此內容。

主目錄共用具有下列需求：

- 在建立SMB主目錄之前、您必須使用「vserver CIFS主目錄搜尋路徑add」命令來新增至少一個主目錄搜尋路徑。
- 在共享屬性參數中、以「HomeDirectory」值指定的主目錄共用、必須在共用名稱中包含「%w」（Windows使用者名稱）動態變數。

  共用名稱還可包含「%d」（網域名稱）動態變數（例如、「%d/%w」）或共用名稱中的靜態部分（例如、「home1_%w」）。

- 如果系統管理員或使用者使用該共用區來連線至其他使用者的主目錄（使用「vserver CIFS主目錄修改」命令的選項）、則動態共用名稱模式必須在前面加上一個資料符號（'~'）。

"中小企業管理" 而「vserver CIFS共享區」手冊頁則有其他資訊。

建立**SMB**共用區

您必須先建立SMB共用區、才能與SMB用戶端共用SMB伺服器的資料。建立共用時、您可以設定共用內容、例如將共用區指定為主目錄。您也可以設定選用的設定來自訂共用區。

在建立共用之前、磁碟區或qtree的目錄路徑必須存在於SVM命名空間中。

建立共用時、預設的共用ACL（預設共用權限）為「Everyone"（所有人）/「Full Control」（完全控制）。在測試共用區的存取之後、您應該移除預設的共用ACL、並改用更安全的替代方法。

步驟

1. 如有必要、請建立共用的目錄路徑結構。

   在共享區建立期間、「vserver CIFS共用create」命令會檢查「-path」選項中指定的路徑。如果指定的路徑不存在、則命令會失敗。

2. 建立與指定SVM相關聯的SMB共用區：`vserver CIFS共用區create -vserver vserver_name -share-name share_name -path路徑[-share-properties share_properties,...] [other屬性][-註解文字]'
3. 驗證共享區是否已建立：’vserver CIFS共用區show -share-name share_name

下列命令會在SVM「vs1.example.com」上建立名為「'DARE1'」的SMB共用區。其目錄路徑為「/使用者」、並以預設屬性建立。

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1.example.com -share-name
SHARE1 -path /users

cluster1::> vserver cifs share show -share-name SHARE1

Vserver          Share    Path     Properties Comment  ACL
---------------  -------- -------- ---------- -------- -----------
vs1.example.com  SHARE1   /users   oplocks    -        Everyone / Full
Control
                                   browsable
                                   changenotify
                                   show-previous-versions
```

驗證**SMB**用戶端存取

您應該存取並寫入資料至共用區、以確認SMB設定正確。您應該使用SMB伺服器名稱和任何NetBios別名來測試存取。

步驟

1. 登入Windows用戶端。
2. 使用SMB伺服器名稱進行測試存取：

   a. 在Windows檔案總管中、以下列格式將磁碟機對應至共用區：「\」、「\」、「SMB伺服器名稱\共用名稱」

      如果對應不成功、則DNS對應可能尚未傳播到整個網路。您必須在稍後使用SMB伺服器名稱來測試存取。

      如果SMB伺服器名稱為vs1.example.com、且共用名稱為share1、您應該輸入下列內容：「\vs0.example.com\SHARE1`

   b. 在新建立的磁碟機上、建立測試檔案、然後刪除該檔案。

   您已使用SMB伺服器名稱驗證共用的寫入存取權。

3. 對任何NetBios別名重複步驟2。

建立**SMB**共用存取控制清單

建立SMB共用區的存取控制清單（ACL）來設定共用權限、可讓您控制使用者和群組對共用區的存取層級。

您必須決定要授予哪些使用者或群組存取該共用區的權限。

您可以使用本機或網域Windows使用者或群組名稱來設定共用層級ACL。

在建立新的ACL之前、您應該刪除預設的共用ACL「任何人/完全控制」、這會造成安全風險。

在工作群組模式中、本機網域名稱是SMB伺服器名稱。

步驟

1. 刪除預設的共用ACL：'vserver CIFS共用存取控制刪除-vserver *vserver_name*-share_share_name_-user-or group eapeuse任何人'
2. 設定新ACL：

如果您想要使用...來設定**ACL**	輸入命令...
Windows使用者	「Vserver CIFS共用存取控制create -vserver *vserver_name*-share_share_name_-user-group 型windows -user-or group *windows_windows_domain_name\user_name*-permission access_Right」
Windows群組	「Vserver CIFS共用存取控制create -vserver *vserver_name*-share_share_name_-user-group 型windows -user-or group *windows_windows_group name*-permission access_Right」

3. 使用「vserver CIFS共用存取控制show」命令、確認套用至共用區的ACL正確無誤。

以下命令賦予「Change（變更）」權限給「'Sales Team（銷售團隊）」Windows群組、以取得「vs1.example.com`"SVM:」上的「shes（銷售）」共用區

```
cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver
vs1.example.com -share sales -user-or-group "Sales Team" -permission
Change

cluster1::> vserver cifs share access-control show
                 Share       User/Group              User/Group  Access
Vserver          Name        Name                    Type
Permission
---------------- ----------- --------------------    ---------
-----------
vs1.example.com  c$          BUILTIN\Administrators  windows
Full_Control
vs1.example.com  sales       DOMAIN\"Sales Team"     windows     Change
```

下列命令會將本機Windows群組的「Change（變更）」權限授予名為「老虎團隊（tigerTeam）」的本機Windows使用者「Full_Control（完整控制）」權限、以「'VS1'"SVM上的「datavol5（datavol5）」共用區的「Shue Chang'（英文）」使用者：

```
cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver vs1 -share
datavol5 -user-group-type windows -user-or-group "Tiger Team" -permission
Change

cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver vs1 -share
datavol5 -user-group-type windows -user-or-group "Sue Chang" -permission
Full_Control

cluster1::> vserver cifs share access-control show -vserver vs1
               Share       User/Group                  User/Group  Access
Vserver        Name        Name                        Type
Permission
-------------- ----------- --------------------------- -----------
-----------
vs1            c$          BUILTIN\Administrators      windows
Full_Control
vs1            datavol5    DOMAIN\"Tiger Team"         windows     Change
vs1            datavol5    DOMAIN\"Sue Chang"          windows
Full_Control
```

設定共用區中的**NTFS**檔案權限

若要讓具有共用存取權的使用者或群組能夠存取檔案、您必須從Windows用戶端設定該共用區中檔案和目錄的NTFS檔案權限。

執行此工作的系統管理員必須擁有足夠的NTFS權限、才能變更所選物件的權限。

"中小企業管理" 而您的Windows文件則包含如何設定標準和進階NTFS權限的相關資訊。

步驟

1. 以系統管理員身分登入Windows用戶端。
2. 從Windows檔案總管的*工具*功能表中、選取*對應網路磁碟機*。
3. 填寫*對應網路磁碟機*方塊：

   a. 選取*磁碟機*字母。

   b. 在「資料夾」方塊中、輸入SMB伺服器名稱、其中包含您要套用權限的資料及共用名稱。

      如果您的SMB伺服器名稱為SMB_server01、且您的共用名稱為「'DARE1'」、您可以輸入「\SMB_server01\share1」。

      > 您可以指定SMB伺服器的資料介面IP位址、而非SMB伺服器名稱。

   c. 單擊*完成*。

   您選取的磁碟機會掛載、並在Windows檔案總管視窗中顯示共用區中包含的檔案和資料夾、做好準備。

4. 選取您要設定NTFS檔案權限的檔案或目錄。
5. 以滑鼠右鍵按一下檔案或目錄、然後選取*內容*。
6. 選取*安全性*索引標籤。

   「安全性」索引標籤會顯示已設定NTFS權限的使用者和群組清單。「物件的權限」方塊會顯示所選使用者或群組有效的「允許」和「拒絕」權限清單。

7. 按一下 * 編輯 * 。

   「物件的權限」方塊隨即開啟。

8. 執行所需的動作：

如果你想...	請執行下列動作...
設定新使用者或群組的標準NTFS權限	a. 按一下「 * 新增 * 」。 「選取使用者、電腦、服務帳戶或群組」視窗即會開啟。 b. 在「輸入要選取的物件名稱」方塊中、輸入您要新增NTFS權限的使用者或群組名稱。 c. 按一下「確定」。
變更或移除使用者或群組的標準NTFS權限	在*群組或使用者名稱*方塊中、選取您要變更或移除的使用者或群組。

9. 執行所需的動作：

如果您想要...	請執行下列動作
為新的或現有的使用者或群組設定標準NTFS權限	在「物件權限>」方塊中、針對您要允許或不允許選取的使用者或群組存取的類型、選取*允許*或*拒絕*方塊。
移除使用者或群組	按一下「移除」。

> 如果部分或全部的標準權限方塊無法選取、這是因為權限是從父物件繼承而來。*特殊權限*方塊無法選取。如果選取此選項、表示已為選取的使用者或群組設定一或多個精細的進階權限。

10. 在您完成新增、移除或編輯該物件的NTFS權限之後、請按一下「確定」。

驗證使用者存取權

您應該測試您設定的使用者是否可以存取SMB共用區及其所包含的檔案。

步驟

1. 在Windows用戶端上、以目前擁有共用存取權的其中一位使用者身分登入。
2. 從Windows檔案總管的*工具*功能表中、選取*對應網路磁碟機*。
3. 填寫*對應網路磁碟機*方塊：

   a. 選取*磁碟機*字母。

   b. 在*資料夾*方塊中、輸入您要提供給使用者的共用名稱。

      如果您的SMB伺服器名稱為SMB_server01、且您的共用名稱為「'DARE1'」、您可以輸入「\SMB_server01\share1」。

   c. 單擊*完成*。

   您選取的磁碟機會掛載、並在Windows檔案總管視窗中顯示共用區中包含的檔案和資料夾、做好準備。

4. 建立測試檔案、確認其存在、將文字寫入其中、然後移除測試檔案。

使用CLI管理SMB

SMB參考總覽

SMB傳輸協定可使用的支援資料檔存取功能。ONTAP您可以啟用CIFS伺服器、建立共用及啟用Microsoft服務。

> *SMB*（伺服器訊息區塊）是指通用網際網路檔案系統（CIFS）傳輸協定的現代語言。您仍會在ONTAP VMware的指令行介面（CLI）和OnCommand VMware的管理工具中看到_CIFS_。

您應在下列情況下使用這些程序：

- 您想要瞭解ONTAP 各種功能的支援範圍。
- 您想要執行較不常見的組態和維護工作、而非基本的SMB組態。
- 您想要使用命令列介面（CLI）、而非System Manager或自動化指令碼工具。

SMB伺服器支援

SMB伺服器支援總覽

您可以在儲存虛擬機器（SVM）上啟用和設定SMB伺服器、讓SMB用戶端存取叢集上的檔案。

- 叢集中的每個資料SVM只能繫結到一個Active Directory網域。
- 資料SVM不需要繫結至同一個網域。
- 多個SVM可以綁定到同一個網域。

您必須先設定用來提供資料的SVM和LIF、才能建立SMB伺服器。如果您的資料網路不平坦、您可能還需要設定IPspace、廣播網域和子網路。網路管理指南_包含詳細資料。

"網路管理"

修改SMB伺服器

"系統管理"

支援的**SMB**版本與功能

伺服器訊息區（SMB）是Microsoft Windows用戶端和伺服器所使用的遠端檔案共用傳輸協定。在支援的版本包括所有SMB；不過、預設的SMB 1.0支援則取決於您的版本。ONTAP ONTAP您應該確認ONTAP 支援您環境中所需的用戶端和功能的功能。

有關哪些SMB用戶端和網域控制器ONTAP 支援的最新資訊、請參閱「互通性對照表工具」。

根據預設ONTAP 、SMB 2.0和更新版本可用於支援功能不只支援功能、還可視需要啟用或停用功能。下表顯示SMB 1.0支援與預設組態。

SMB 1.0功能：	在這些版本中：**ONTAP**			
	9.0	9.1	9.2	9.3及更新版本
預設為啟用	是的	是的	是的	否
可以啟用或停用	否	需要Yes* 9.1 P8或更新版本。	是的	是的

SMB 1.0和2.0連線至網域控制器的預設設定也取決於ONTAP 版本。如需詳細資訊、請參閱「vserver CIFS安全性修改」手冊頁。對於現有CIFS伺服器執行SMB 1.0的環境、您應該盡快移轉至較新的SMB版本、以準備增強安全性與法規遵循。如需詳細資訊、請聯絡您的NetApp代表。

下表顯示每個SMB版本支援哪些SMB功能。部分SMB功能預設為啟用、有些則需要額外的組態。

此功能：	需要啟用：	*支援上述**SMB**版本*的支援功能**ONTAP**				
		1.0	2.0	2.1	3.0	3.1.1
舊版SMB 1.0功能		x	x	x	x	x
耐用的握把			x	x	x	x
複雜作業			x	x	x	x
非同步作業			x	x	x	x

此功能：	需要啟用：	*支援上述**SMB**版本*的支援功能**ONTAP**				
增加讀寫緩衝區大小			x	x	x	x
提升擴充性			x	x	x	x
SMB簽署	x	x	x	x	x	x
替代資料串流（ADS）檔案格式	x	x	x	x	x	x
大型MTU（預設為ONTAP以支援功能更新為開頭）	x			x	x	x
租賃oplocks				x	x	x
持續可用的共用	x				x	x
持續處理					x	x
見證人					x	x
SMB加密：AES-128與CCM	x				x	x
橫向擴充（CA共用區要求）					x	x
透明的容錯移轉					x	x
SMB多通道（從ONTAP NetApp 9.4開始）	x				x	x
預先驗證完整性						x

此功能：	需要啟用：	*支援上述**SMB**版本*的支援功能**ONTAP**				
叢集用戶端容錯移轉v.2（CCFv2）						x
SMB加密：AES-128/GCM（從ONTAP 版本9.1開始）	x					x

使用SMB簽署來強化網路安全性

設定SMB伺服器的最低驗證安全性層級

在SMB伺服器上設定必要的SMB加密、以便透過SMB傳輸資料

"NetApp技術報告4543：SMB傳輸協定最佳實務做法"

"NetApp互通性"

不支援的**Windows**功能

在您的網路中使用CIFS之前、您必須注意ONTAP 到某些不支援的Windows功能。

不支援下列Windows功能：ONTAP

- 加密檔案系統（EFS）
- 在變更日誌中記錄NT檔案系統（NTFS）事件
- Microsoft檔案複寫服務（FRS）
- Microsoft Windows索引服務
- 透過階層式儲存管理（HSM）進行遠端儲存
- 從Windows用戶端進行配額管理
- Windows配額語義
- LMHOSTS.檔案
- NTFS原生壓縮

在**SVM**上設定**NIS**或**LDAP**名稱服務

透過SMB存取、即使存取NTFS安全型磁碟區中的資料、也會一律執行與UNIX使用者的使用者對應。如果您將Windows使用者對應至儲存在NIS或LDAP目錄存放區中的對應UNIX使用者、或是使用LDAP進行名稱對應、則應該在SMB設定期間設定這些名稱服務。

您必須自訂名稱服務資料庫組態、以符合您的名稱服務基礎架構。

SVM會使用名稱服務ns-交換器資料庫來決定查詢指定名稱服務資料庫來源的順序。ns-交換器來源可以是「Files」、「NIS」或「LDAP」的任意組合。針對Groups資料庫、ONTAP Ses庫 會嘗試從所有已設定的來源取得群組成員資格、然後使用整合的群組成員資格資訊進行存取檢查。如果其中一個來源在取得UNIX群組資訊時無法使用、ONTAP 則無法取得完整的UNIX認證、後續的存取檢查可能會失敗。因此、您必須一律在ns交換器設定中、檢查是否已針對群組資料庫設定所有的ns交換器來源。

預設值是讓SMB伺服器將所有Windows使用者對應至儲存在本機「passwd」資料庫中的預設UNIX使用者。如果您想要使用預設組態、則可選擇設定NIS或LDAP UNIX使用者與群組名稱服務或LDAP使用者對應、以供SMB存取。

步驟

1. 如果UNIX使用者、群組及netgroup資訊是由NIS名稱服務管理、請設定NIS名稱服務：

   a. 使用「vserver services name-service nns交換器show」命令來判斷名稱服務的目前順序。

      在本例中，可以使用「NIS」做為名稱服務來源的三個資料庫（「group」、「passwd」和「netgroup」）僅使用「Files」做為來源。

      「Vserver服務名稱服務ns-switchshow -vserver VS1」

```
                                                    Source
Vserver         Database       Enabled              Order
--------------- ------------   ---------            ---------
vs1             hosts          true                 dns,
                                                    files
vs1             group          true                 files
vs1             passwd         true                 files
vs1             netgroup       true                 files
vs1             namemap        true                 files
```

      您必須將「NIS」來源新增至「群組」和「密碼」資料庫、並選擇性新增至「netgroup」資料庫。

   b. 使用「vserver services name-service nns交換器modify」命令、視需要調整名稱服務n-switch-資料庫排序。

      為獲得最佳效能、除非您計畫在SVM上設定名稱服務、否則不應將名稱服務新增至名稱服務資料庫。

      如果您修改多個名稱服務資料庫的組態、則必須針對每個要修改的名稱服務資料庫分別執行命令。

      在本例中、「NIS」和「檔案」會依序設定為「群組」和「密碼」資料庫的來源。其餘的名稱服務資料庫則維持不變。

      「Vserver服務名稱服務ns-switchmodify -vserver VS1 -database-s1群組-sources nis、files"「vserver服務名稱服務ns-switchmodify -vserver VS1 -database-passwd-sources nis、files"

   c. 使用「vserver services name-service nns交換器show」命令來確認名稱服務的順序是否正確。

      「Vserver服務名稱服務ns-switchshow -vserver VS1」

```
                                                    Source
Vserver          Database       Enabled             Order
---------------- ------------   ---------           ---------
vs1              hosts          true                dns,
                                                    files
vs1              group          true                nis,
                                                    files
vs1              passwd         true                nis,
                                                    files
vs1              netgroup       true                files
vs1              namemap        true                files
```

d. 建立NIS名稱服務組態：「vserver services name-service nse-domain create -vserver _vserver_name_-domain_ns_domain_name_-servers _ns_server_ipaddress_、...」 -active true

「Vserver services name-service NIS網域create -vserver VS1 -domain example.com -servers 10.0.0.60 -active true」

> 從ONTAP 功能變數《-NIS伺服器》開始、這個功能變數取代了現場的「伺服器」。此新欄位可以使用NIS伺服器的主機名稱或IP位址。

e. 確認NIS名稱服務已正確設定且處於作用中狀態：「vserver services name-service nse-domain show vserver *vserver_name*」

「Vserver services name-service NIS網域show vserver VS1」

```
Vserver        Domain               Active Server
-------------- -------------------- ------ ---------------
vs1            example.com          true   10.0.0.60
```

2. 如果UNIX使用者、群組及netgroup資訊或名稱對應是由LDAP名稱服務管理、請使用所在的資訊來設定LDAP名稱服務 "NFS管理"。

如何使用名稱服務交換器組態**ONTAP**

將名稱服務組態資訊儲存在表格中、表格相當於UNIX系統上的「/etc/nsswitch.conf」檔案。ONTAP您必須瞭解表格的功能及ONTAP 其使用方式、以便根據環境適當設定。

這個名稱服務交換器表決定哪些名稱服務來源可以查詢、以便擷取特定類型名稱服務資訊的資訊。ONTAP ONTAP針對每個SVM維護個別的名稱服務交換器表。ONTAP

資料庫類型

此表格會針對下列每一種資料庫類型儲存個別的名稱服務清單：

資料庫類型	定義名稱服務來源：	有效來源為...
主機	將主機名稱轉換為IP位址	檔案、DNS
群組	查詢使用者群組資訊	檔案、NIS、LDAP
密碼	查詢使用者資訊	檔案、NIS、LDAP
網路群組	查詢netgroup資訊	檔案、NIS、LDAP
名稱	對應使用者名稱	檔案、LDAP

來源類型

這些來源會指定要用於擷取適當資訊的名稱服務來源。

指定來源類型...	若要查詢資訊...	由命令系列管理...
檔案	本機來源檔案	「vserver服務名稱服務UNIX使用者」「vserver服務名稱服務UNIX群組」 「Vserver服務名稱服務netgroup」 「Vserver服務名稱服務DNS主機」
NIS	在SVM的NIS網域組態中指定的外部NIS伺服器	「Vserver服務名稱服務NIS網域」
LDAP	在SVM的LDAP用戶端組態中指定的外部LDAP伺服器	「Vserver服務名稱服務LDAP」
DNS	在SVM的DNS組態中指定的外部DNS伺服器	「Vserver服務名稱服務DNS」

即使您打算使用NIS或LDAP進行資料存取和SVM管理驗證、仍應納入「檔案」、並在NIS或LDAP驗證失敗時將本機使用者設定為後援。

用於存取外部來源的傳輸協定

若要存取伺服器的外部來源、ONTAP 可使用下列通訊協定：

外部名稱服務來源	用於存取的傳輸協定
NIS	UDP
DNS	UDP
LDAP	TCP

範例

以下範例顯示SVM「svm_1」的名稱服務交換器組態：

```
cluster1::*> vserver services name-service ns-switch show -vserver svm_1
                                 Source
Vserver         Database         Order
--------------- ------------     ---------
svm_1           hosts            files,
                                 dns
svm_1           group            files
svm_1           passwd           files
svm_1           netgroup         nis,
                                 files
```

若要查詢使用者或群組資訊、ONTAP 僅查詢本機來源檔案。如果查詢未傳回任何結果、則查詢會失敗。

若要查詢netgroup資訊、ONTAP 請先諮詢外部NIS伺服器。如果查詢未傳回任何結果、則會勾選本機netgroup檔案。

SVM SVM_1的表格中沒有名稱對應的名稱服務項目。因此ONTAP 、根據預設、僅查詢本機來源檔案。

管理**SMB**伺服器

修改**SMB**伺服器

您可以使用「vserver CIFS modify」命令、將SMB伺服器從工作群組移至Active Directory網域、從工作群組移至其他工作群組、或從Active Directory網域移至工作群組。

您也可以修改SMB伺服器的其他屬性、例如SMB伺服器名稱和管理狀態。如需詳細資料、請參閱手冊頁。

選擇

- 將SMB伺服器從工作群組移至Active Directory網域：

  a. 將SMB伺服器的管理狀態設定為「自己」。

  ```
  Cluster1::>vserver cifs modify -vserver vs1 -status-admin down
  ```

  b. 將SMB伺服器從工作群組移至Active Directory網域：「vsserver CIFS modify -vserver *vserver_name* -domain_name_」

  ```
  Cluster1::>vserver cifs modify -vserver vs1 -domain example.com
  ```

  若要建立SMB伺服器的Active Directory機器帳戶、您必須提供Windows帳戶的名稱和密碼、並具有足夠的權限、以便將電腦新增至「_example _」網域內的「ou=_example _ ou」容器。

從ONTAP 功能更新9.7開始、AD管理員可以提供Keytab檔案的URI、作為提供權限Windows帳戶名稱和密碼的替代方案。當您收到URI時、請在「-keytab-uri」參數中加入「vserver CIFS」命令。

- 將SMB伺服器從工作群組移至其他工作群組：
  a. 將SMB伺服器的管理狀態設定為「自己」。

```
Cluster1::>vserver cifs modify -vserver vs1 -status-admin down
```

  b. 修改SMB伺服器的工作群組：「vserver CIFS modify -vserver *vserver_name*-workgroup *new_workgroup name*」

```
Cluster1::>vserver cifs modify -vserver vs1 -workgroup workgroup2
```

- 將SMB伺服器從Active Directory網域移至工作群組：
  a. 將SMB伺服器的管理狀態設定為「自己」。

```
Cluster1::>vserver cifs modify -vserver vs1 -status-admin down
```

  b. 將SMB伺服器從Active Directory網域移至工作群組：「vserver CIFS modify -vserver *vserver_name* -workgroup *workgroup name*」

```
cluster1::> vserver cifs modify -vserver vs1 -workgroup workgroup1
```

> 若要進入工作群組模式、系統必須停用所有網域型功能、並自動移除其組態、包括持續可用的共用、陰影複製及AES。不過、網域設定的共用ACL（例如「EXAMPLE.COM\userName"」）無法正常運作、ONTAP 但無法由支援部門移除。命令完成後、請使用外部工具儘快移除這些共用ACL。如果啟用AES、系統可能會要求您提供具有足夠權限的Windows帳戶名稱和密碼、以便在「example.com」網域中停用該帳戶。

  - 使用「vserver CIFS modify」命令的適當參數來修改其他屬性。

使用選項自訂**SMB**伺服器

可用的**SMB**伺服器選項

在考量如何自訂SMB伺服器時、瞭解可用的選項很有用。雖然有些選項適用於SMB伺服器的一般用途、但有幾個選項可用來啟用和設定特定的SMB功能。SMB伺服器選項是以「vserver CIFS選項modify」選項來控制。

下列清單指定可在管理權限層級使用的SMB伺服器選項：

- 設定**SMB**工作階段逾時值

設定此選項可讓您指定SMB工作階段中斷連線之前的閒置時間秒數。閒置工作階段是指使用者在用戶端上沒有開啟任何檔案或目錄的工作階段。預設值為900秒。

- 設定預設的**UNIX**使用者

  設定此選項可讓您指定SMB伺服器使用的預設UNIX使用者。自動建立名為「'pcuser'」的預設使用者（UID為65534）、建立名為「'pcuser'」的群組（gid為65534）、並將預設使用者新增至「'pcuser'」群組。ONTAP當您建立SMB伺服器時ONTAP 、支援將「'pcuser'」自動設定為預設UNIX使用者。

- 設定來賓**UNIX**使用者

  設定此選項可讓您指定從不受信任網域登入的使用者所對應的UNIX使用者名稱、如此可讓來自不受信任網域的使用者連線至SMB伺服器。根據預設、此選項並未設定（沒有預設值）；因此、預設值是不允許來自不受信任網域的使用者連線至SMB伺服器。

- *啟用或停用模式位元*的讀取授與執行

  啟用或停用此選項可讓您指定是否允許SMB用戶端以UNIX模式位元執行可執行檔、即使未設定UNIX執行檔位元、也能存取這些位元。此選項預設為停用。

- 啟用或停用從**NFS**用戶端刪除唯讀檔案的功能

  啟用或停用此選項可決定是否允許NFS用戶端刪除具有唯讀屬性集的檔案或資料夾。NTFS刪除語義不允許在設定唯讀屬性時刪除檔案或資料夾。UNIX刪除語義會忽略唯讀位元、改用父目錄權限來判斷是否可以刪除檔案或資料夾。預設設定為「停用」、這會導致NTFS刪除語義。

- 設定**Windows**網際網路名稱服務伺服器位址

  設定此選項可讓您將Windows網際網路名稱服務（WINS）伺服器位址清單指定為以逗號分隔的清單。您必須指定IPV4位址。不支援IPv6位址。沒有預設值。

下列清單指定可在進階權限層級使用的SMB伺服器選項：

- 授予**CIFS**使用者**UNIX**群組權限

  設定此選項可決定是否可以將不是檔案擁有者的傳入CIFS使用者授予群組權限。如果CIFS使用者不是UNIX安全性樣式檔案的擁有者、且此參數設定為「true」、則會授予該檔案的群組權限。如果CIFS使用者不是UNIX安全性樣式檔案的擁有者、且此參數設為「假」、則一般UNIX規則適用於授予檔案權限。此參數適用於權限設定為「模式位元」的UNIX安全性型式檔案、不適用於NTFS或NFSv4安全性模式的檔案。預設設定為「假」。

- 啟用或停用**SMB 1.0**

  SMB 1.0在SVM上預設為停用、而SVM是在ONTAP SVM上建立SMB伺服器、以供使用。

  > 從功能9.3開始ONTAP 、ONTAP 根據預設、針對以功能9.3建立的新SMB伺服器、會停用SMB 1.0。您應該盡快移轉至較新的SMB版本、以準備增強安全性和法規遵循。如需詳細資訊、請聯絡您的NetApp代表。

- *啟用或停用SMB 2.x *

  SMB 2.0是支援LIF容錯移轉的最小SMB版本。如果停用SMB 2.x、ONTAP 則無法使用支援功能的功能也會

自動停用SMB 3.x

SMB 2.0僅在SVM上受支援。此選項在SVM上預設為啟用

- 啟用或停用**SMB 3.0**

  SMB 3.0是支援持續可用共用的最小SMB版本。Windows Server 2012和Windows 8是支援SMB 3.0的最低Windows版本。

  SMB 3.0僅在SVM上受支援。此選項在SVM上預設為啟用

- 啟用或停用**SMB 3.1**

  Windows 10是唯一支援SMB 3.1的Windows版本。

  SMB 3.1僅在SVM上受支援。此選項在SVM上預設為啟用

- 啟用或停用**ODX**複本卸載

  支援ODX複本卸載的Windows用戶端會自動使用ODX複本卸載。此選項預設為啟用。

- 啟用或停用**ODX**複本卸載的直接複製機制

  當Windows用戶端嘗試以一種模式開啟複本的來源檔案時、直接複製機制可提高複本卸載作業的效能、避免在複本進行期間變更檔案。根據預設、直接複製機制會啟用。

- 啟用或停用自動節點參照

  使用自動節點參照時、SMB伺服器會自動將用戶端參照到本機資料LIF、並將其指向裝載透過所要求共用區存取資料的節點。

- *啟用或停用SMB*的匯出原則

  此選項預設為停用。

- 啟用或停用使用連接點做為重新分析點

  如果啟用此選項、SMB伺服器會將連接點公開給SMB用戶端做為重新分析點。此選項僅適用於SMB 2.x或SMB 3.0連線。此選項預設為啟用。

  此選項僅在SVM上受支援。此選項在SVM上預設為啟用

- 設定每個**TCP**連線同時執行的最大作業數

  預設值為255。

- 啟用或停用本機**Windows**使用者和群組功能

  此選項預設為啟用。

- 啟用或停用本機**Windows**使用者驗證

  此選項預設為啟用。

- 啟用或停用**VSS**陰影複製功能

  利用陰影複製功能、對使用Hyper-V over SMB解決方案儲存的資料執行遠端備份。ONTAP

  此選項僅在SVM上受支援、僅在Hyper-V over SMB組態上受支援。此選項在SVM上預設為啟用

- 設定陰影複製目錄深度

  設定此選項可讓您定義在使用陰影複製功能時建立陰影複製的目錄深度上限。

  此選項僅在SVM上受支援、僅在Hyper-V over SMB組態上受支援。此選項在SVM上預設為啟用

- 啟用或停用名稱對應的多網域搜尋功能

  如果啟用、當UNIX使用者透過在Windows使用者名稱的網域部分（例如*\Joe）中使用萬用字元（*）對應至Windows網域使用者時ONTAP 、將會在所有具有雙向信任的網域中搜尋指定使用者。主網域是包含SMB伺服器電腦帳戶的網域。

  除了搜尋雙向信任的所有網域之外、您也可以設定偏好的信任網域清單。如果啟用此選項且已設定偏好的清單、則會使用偏好的清單來執行多網域名稱對應搜尋。

  預設為啟用多網域名稱對應搜尋。

- 設定檔案系統區段大小

  設定此選項可讓您設定以位元組為單位的檔案系統區段大小、ONTAP 以便向SMB用戶端回報。此選項有兩個有效值：「4096」和「512」。預設值為「4096」。如果Windows應用程式僅支援512位元組的區段、您可能需要將此值設為「512」。

- 啟用或停用動態存取控制

  啟用此選項可讓您使用動態存取控制（DAC）來保護SMB伺服器上的物件、包括使用稽核來登入中央存取原則、以及使用群組原則物件來實作中央存取原則。此選項預設為停用。

  此選項僅在SVM上受支援。

- 設定未驗證工作階段的存取限制（限制匿名）

  設定此選項可決定未驗證工作階段的存取限制。這些限制適用於匿名使用者。根據預設、匿名使用者沒有存取限制。

- 在具有**UNIX**有效安全性的磁碟區上啟用或停用**NTFS ACL**的呈現（**UNIX**安全型磁碟區或具有**UNIX**有效安全性的混合式安全型磁碟區）

  啟用或停用此選項可決定如何向SMB用戶端呈現具有UNIX安全性之檔案和資料夾的檔案安全性。如果啟用ONTAP 此功能、則使用NTFS ACL將具有UNIX安全性的磁碟區中的檔案和資料夾、顯示為具有NTFS檔案安全性。如果停用ONTAP 、則在不提供檔案安全性的情況下、將UNIX安全性的磁碟區顯示為FAT磁碟區。根據預設、磁碟區會以NTFS ACL的NTFS檔案安全性呈現。

- 啟用或停用**SMB**假開放功能

  啟用此功能可最佳化ONTAP 當查詢檔案和目錄的屬性資訊時、如何執行開放和關閉要求、進而改善SMB 2.x和SMB 3.0的效能。依預設、SMB假開放功能已啟用。此選項僅適用於使用SMB 2.x或更新版本的連線。

- 啟用或停用**UNIX**擴充功能

  啟用此選項可在SMB伺服器上啟用UNIX擴充功能。UNIX擴充功能可透過SMB傳輸協定顯示POSIX / UNIX類型的安全性。此選項預設為停用。

  如果您的環境中有UNIX型SMB用戶端（例如Mac OSX用戶端）、則應該啟用UNIX擴充功能。啟用UNIX擴充功能可讓SMB伺服器透過SMB將Posix / UNIX安全資訊傳輸到UNIX用戶端、然後將安全資訊轉譯為POSIX / UNIX安全性。

- 啟用或停用對簡短名稱搜尋的支援

  啟用此選項可讓SMB伺服器針對簡短名稱執行搜尋。啟用此選項的搜尋查詢會嘗試比對8.3檔名和長檔名。此參數的預設值為「假」。

- *啟用或停用對自動通告DFS*功能的支援

  啟用或停用此選項可決定SMB伺服器是否自動向連線至共用的SMB 2.x和SMB 3.0用戶端通告DFS功能。在實作SMB存取的符號連結時、使用DFS轉介。ONTAP如果啟用、則無論是否啟用符號連結存取、SMB伺服器一律會通告DFS功能。如果停用、SMB伺服器只會在用戶端連線至啟用符號連結存取的共用時、才會通告「DFS功能」。

- 設定**SMB**點數上限

  從ONTAP 支援支援功能9.4開始、設定「-max點數」選項可讓您在用戶端和伺服器執行SMB版本2或更新版本時、限制SMB連線上要授予的點數。預設值為128。

- *啟用或停用SMB多通道*支援

  啟用支援「is多通道」選項的ONTAP 更新版本、可讓SMB伺服器在叢集及其用戶端上部署適當的NIC時、為單一SMB工作階段建立多個連線。這樣做可改善處理量和容錯能力。此參數的預設值為「假」。

  啟用SMB多通道時、您也可以指定下列參數：

  - 每個多通道工作階段允許的最大連線數。此參數的預設值為32。
  - 每個多通道工作階段所通告的網路介面數量上限。此參數的預設值為256。

設定**SMB**伺服器選項

您可以在儲存虛擬機器（SVM）上建立SMB伺服器之後、隨時設定SMB伺服器選項。

步驟

1. 執行所需的動作：

如果您要設定**SMB**伺服器選項…	輸入命令…
管理員權限等級	"Vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*選項"

如果您要設定**SMB**伺服器選項…	輸入命令…
進階權限層級	a. "進階權限" b. "Vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name* 選項" c. 「et -priv. admin」

如需設定SMB伺服器選項的詳細資訊、請參閱「vserver CIFS options modify」命令的手冊頁。

設定授予**SMB**使用者**UNIX**群組權限

即使傳入的SMB使用者不是檔案的擁有者、您也可以設定此選項、以授予群組存取檔案或目錄的權限。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 視需要設定授予UNIX群組權限：

如果您想要	輸入命令
即使使用者不是檔案的擁有者、也能存取檔案或目錄、以取得群組權限	「Vserver CIFS選項修改–vass-unix-group perms-to nothers true」
即使使用者不是檔案的擁有者、也請停用檔案或目錄的存取權、以取得群組權限	「Vserver CIFS選項修改–vass-unix-group、perms-to sothers fals'

3. 確認選項設定為所需的值：「vserver CIFS options show–功能變數贈與unix-group perms-to others」（vserver CIFS選項顯示–功能變數贈與unix-group perms-to others）
4. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

設定匿名使用者的存取限制

根據預設、匿名、未驗證的使用者（也稱為_null使用者_）可以存取網路上的特定資訊。您可以使用SMB伺服器選項來設定匿名使用者的存取限制。

「-restrit-an無名 氏」SMB伺服器選項對應於Windows中的「限制匿名」登錄項目。

匿名使用者可以從網路上的Windows主機列出或列舉特定類型的系統資訊、包括使用者名稱和詳細資料、帳戶原則和共用名稱。您可以指定下列三種存取限制設定之一來控制匿名使用者的存取：

價值	說明
「無限制」（預設）	不指定匿名使用者的存取限制。
「無列舉」	指定僅限匿名使用者進行列舉。

價值	說明
「無法存取」	指定匿名使用者的存取受到限制。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 設定「限制匿名」設定：「vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-restrict匿名｛ne-restraction| ne-statution| no_access｝」
3. 確認選項已設定為所需的值：「vserver CIFS options show -vserver *vserver_name*」
4. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

可用的SMB伺服器選項

管理如何向**SMB**用戶端提供**UNIX**安全型資料的檔案安全性

管理如何向**SMB**用戶端提供檔案安全性、以利**UNIX**安全型態的資料總覽

您可以啟用或停用將NTFS ACL呈現給SMB用戶端的功能、來選擇如何向SMB用戶端展示UNIX安全型資料的檔案安全性。每項設定都有優點、您應該瞭解如何選擇最適合您業務需求的設定。

根據預設、ONTAP 將UNIX安全型磁碟區上的UNIX權限以NTFS ACL形式呈現給SMB用戶端。有些情況需要這樣做、包括：

- 您想要使用「Windows內容」方塊中的「安全性」索引標籤來檢視及編輯UNIX權限。

  如果UNIX系統不允許此作業、您就無法從Windows用戶端修改權限。例如、您無法變更您不擁有的檔案所有權、因為UNIX系統不允許此作業。此限制可防止SMB用戶端略過在檔案和資料夾上設定的UNIX權限。

- 使用者使用某些Windows應用程式（例如Microsoft Office）來編輯及儲存UNIX安全型磁碟區上的檔案、ONTAP 而在這些應用程式中、當執行儲存作業時、必須保留UNIX權限。
- 您環境中有些Windows應用程式預期會讀取其所使用檔案的NTFS ACL。

在某些情況下、您可能會想要停用將UNIX權限呈現為NTFS ACL的功能。如果停用此功能、ONTAP 則將UNIX安全型磁碟區顯示為SMB用戶端的FAT磁碟區。您可能會想要將UNIX安全型磁碟區以FAT磁碟區的形式呈現給SMB用戶端的具體理由如下：

- 您只能在UNIX用戶端上使用掛載來變更UNIX權限。

  當SMB用戶端上對應UNIX安全型磁碟區時、「安全性」索引標籤將無法使用。對應的磁碟機似乎是以不具檔案權限的檔案系統格式化。

- 您正在使用SMB上的應用程式、在存取的檔案和資料夾上設定NTFS ACL、如果資料位於UNIX安全型磁碟區、則這些應用程式可能會失敗。

  如果ONTAP 將磁碟區報告為「FAT」、應用程式就不會嘗試變更ACL。

在FlexVol 功能區上設定安全樣式

在qtree上設定安全性樣式

啟用或停用**NTFS ACL**的**UNIX**安全型資料呈現

您可以針對UNIX安全型資料（UNIX安全型磁碟區和混合式安全型磁碟區、以及UNIX有效安全性）、啟用或停用將NTFS ACL呈現給SMB用戶端的功能。

如果啟用此選項、ONTAP 則將具有有效UNIX安全樣式的磁碟區上的檔案和資料夾、呈現給SMB用戶端、如同使用NTFS ACL。如果停用此選項、磁碟區會以FAT磁碟區的形式呈現給SMB用戶端。預設為向SMB用戶端顯示NTFS ACL。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 設定UNIX NTFS ACL選項設定：「vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is-unX-NT-acl-enabled {true|假}」
3. 確認選項已設定為所需的值：「vserver CIFS options show -vserver *vserver_name*」
4. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

如何保留**UNIX**權限**ONTAP**

當Windows應用程式編輯並儲存目前具有UNIX權限的FlexVol 檔案時ONTAP 、即可保留UNIX權限。

當Windows用戶端上的應用程式編輯及儲存檔案時、他們會讀取檔案的安全性內容、建立新的暫存檔、將這些內容套用至暫存檔、然後為暫存檔提供原始檔案名稱。

當Windows用戶端執行安全性內容查詢時、會收到完全代表UNIX權限的建構ACL。此建構ACL的唯一目的是在Windows應用程式更新檔案時、保留檔案的UNIX權限、以確保產生的檔案具有相同的UNIX權限。不使用建構的ACL來設定任何NTFS ACL。ONTAP

使用**Windows**安全性索引標籤管理**UNIX**權限

如果您想要在混合式安全型磁碟區或SVM上的qtree中、處理檔案或資料夾的UNIX權限、可以使用Windows用戶端上的「安全性」索引標籤。或者、您也可以使用可查詢及設定Windows ACL的應用程式。

- 修改UNIX權限

  您可以使用「Windows安全性」索引標籤來檢視及變更混合式安全性型磁碟區或qtree的UNIX權限。如果您使用Windows安全性主索引標籤來變更UNIX權限、則必須先移除您要編輯的現有ACE（這會將模式位元設為0）、才能進行變更。或者、您也可以使用進階編輯器來變更權限。

  如果使用模式權限、您可以直接變更所列的UID、GID和其他（電腦上有帳戶的其他人）的模式權限。例如、如果顯示的UID具有r-x權限、您可以將UID權限變更為rwx。

- 將UNIX權限變更為NTFS權限

  您可以使用「Windows安全性」索引標籤、將UNIX安全性物件取代為混合式安全性型磁碟區或qtree上的Windows安全性物件、其中檔案和資料夾具有UNIX有效的安全性樣式。

您必須先移除所有列出的UNIX權限項目、才能將其取代為所需的Windows使用者和群組物件。然後您可以在Windows使用者和群組物件上設定NTFS型ACL。只要移除所有UNIX安全性物件、並將Windows使用者和群組新增至混合式安全性型磁碟區或qtree中的檔案或資料夾、即可將檔案或資料夾上的有效安全性樣式從UNIX變更為NTFS。

變更資料夾的權限時、預設的Windows行為是將這些變更傳播到所有子資料夾和檔案。因此、如果您不想將安全性樣式的變更傳播到所有子資料夾、子資料夾和檔案、則必須將傳播選項變更為所需的設定。

管理SMB伺服器安全性設定

如何處理SMB用戶端驗證ONTAP

使用者必須先由SMB伺服器所屬的網域驗證、才能建立SMB連線來存取SVM上所含的資料。SMB伺服器支援兩種驗證方法：Kerberos和NTLM（位在NTLMv1或NTLMv2之間）。Kerberos是用於驗證網域使用者的預設方法。

Kerberos驗證

建立驗證的SMB工作階段時、支援Kerberos驗證。ONTAP

Kerberos是Active Directory的主要驗證服務。Kerberos伺服器或Kerberos金鑰發佈中心（Kdc）服務會在Active Directory中儲存及擷取安全性原則的相關資訊。與NTLM模式不同的是、Active Directory用戶端若想要與另一部電腦（例如SMB伺服器）建立工作階段、請直接聯絡Kdc以取得其工作階段認證。

NTLM驗證

以密碼為基礎、根據使用者專屬密碼的共享知識、使用挑戰回應傳輸協定來完成NTLM用戶端驗證。

如果使用者使用本機Windows使用者帳戶建立SMB連線、則SMB伺服器會使用NTLMv2在本機執行驗證。

SVM災難恢復組態中SMB伺服器安全性設定的準則

在建立設定為災難恢復目的地的SVM之前（SnapMirror組態中的「identity-preserve」選項設為「假」）、您應該知道如何在目的地SVM上管理SMB伺服器安全性設定。

- 非預設的SMB伺服器安全性設定不會複寫到目的地。

  當您在目的地SVM上建立SMB伺服器時、所有SMB伺服器安全性設定都會設為預設值。當SVM災難恢復目的地初始化、更新或重新同步時、來源上的SMB伺服器安全性設定不會複寫到目的地。

- 您必須手動設定非預設的SMB伺服器安全性設定。

  如果您在來源SVM上設定了非預設的SMB伺服器安全性設定、則必須在目的地SVM變成讀寫（SnapMirror關係中斷之後）之後、在目的地上手動設定這些相同的設定。

顯示SMB伺服器安全性設定的相關資訊

您可以在儲存虛擬機器（SVM）上顯示SMB伺服器安全性設定的相關資訊。您可以使用此資訊來驗證安全性設定是否正確。

顯示的安全性設定可以是該物件的預設值、也可以是透過ONTAP 使用列舉CLI或使用Active Directory群組原則物件（GPO）設定的非預設值。

在工作群組模式中、請勿使用「vserver CIFS安全show」命令來執行SMB伺服器、因為部分選項無效。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要顯示有關...的資訊	輸入命令...
指定SVM上的所有安全性設定	「Vserver CIFS安全性顯示-vserver *vserver_name*`
SVM上的特定安全性設定或設定	'vserver CIFS安全性顯示-vserver _vserver_name_-功能變數[fieldname,...]'您可以輸入「-fields？」 以判斷您可以使用哪些欄位。

下列範例顯示SVM VS1的所有安全性設定：

```
cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1

Vserver: vs1

                          Kerberos Clock Skew:        5 minutes
                          Kerberos Ticket Age:        10 hours
                         Kerberos Renewal Age:        7 days
                         Kerberos KDC Timeout:        3 seconds
                          Is Signing Required:        false
              Is Password Complexity Required:        true
         Use start_tls For AD LDAP connection:        false
                    Is AES Encryption Enabled:        false
                       LM Compatibility Level:        lm-ntlm-ntlmv2-krb
                    Is SMB Encryption Required:        false
                       Client Session Security:        none
              SMB1 Enabled for DC Connections:        false
              SMB2 Enabled for DC Connections:        system-default
LDAP Referral Enabled For AD LDAP connections:        false
             Use LDAPS for AD LDAP connection:        false
    Encryption is required for DC Connections:        false
 AES session key enabled for NetLogon channel:        false
  Try Channel Binding For AD LDAP Connections:        false
```

請注意、顯示的設定取決於執行ONTAP 中的版本。

以下範例顯示SVM VS1的Kerberos時鐘偏移：

```
cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields kerberos-
clock-skew

            vserver kerberos-clock-skew
            ------- -------------------
            vs1     5
```

顯示有關GPO組態的資訊

啟用或停用本機**SMB**使用者所需的密碼複雜度

所需的密碼複雜度可為儲存虛擬機器（SVM）上的本機SMB使用者提供更高的安全性。預設會啟用所需的密碼複雜度功能。您可以隨時停用並重新啟用。

必須在CIFS伺服器上啟用本機使用者、本機群組和本機使用者驗證。

> 關於這項工作
>
> 在工作群組模式中、您不得對CIFS伺服器使用「vserver CIFS安全性修改」命令、因為某些選項無效。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想讓本機**SMB**使用者的密碼複雜度達到所需**...**	輸入命令**...**
已啟用	「Vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name* -is密碼複雜度-required true」
已停用	「Vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name* -is密碼複雜度-required假」

2. 驗證所需密碼複雜度的安全性設定：「vserver CIFS安全性show -vserver *vserver_name*」

以下範例顯示、SVM VS1的本機SMB使用者已啟用必要的密碼複雜度：

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-password
-complexity-required true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-password-
complexity-required
vserver is-password-complexity-required
------- -------------------------------
vs1     true
```

顯示有關CIFS伺服器安全性設定的資訊

使用本機使用者和群組進行驗證和授權

本機使用者密碼需求

變更本機使用者帳戶密碼

修改**CIFS**伺服器**Kerberos**安全性設定

您可以修改某些CIFS伺服器Kerberos安全性設定、包括允許的Kerberos時鐘偏移時間上限、Kerberos票證壽命、以及票證續約天數上限。

使用「vserver CIFS安全性修改」命令修改CIFS伺服器Kerberos設定、只會修改您使用「-vserver」參數指定的單一儲存虛擬機器（SVM）上的設定。您可以使用Active Directory群組原則物件（GPO）、集中管理屬於同一個Active Directory網域之叢集上所有SVM的Kerberos安全性設定。

步驟

1. 執行下列一或多項動作：

如果您想要…	輸入…
指定允許的Kerberos時鐘偏移時間上限（以分鐘為單位）。	「Vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name* -Kerberos時鐘偏移_integer_in_Minuts_」 預設設定為5分鐘。
以小時為單位指定Kerberos票證壽命。	「Vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name* -Kerberos票證-存留整合時間」 預設設定為10小時。
指定通知單續約天數上限。	「Vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name* -Kerberos更新年齡_integer_days _」 預設設定為7天。
指定KDC上的通訊端逾時、之後所有KDC都會標示為無法連線。	「Vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name* -Kerberos - kdc -逾時_integer_in_seconds_」 預設設定為3秒。

2. 驗證Kerberos安全性設定：

   「Vserver CIFS安全性顯示-vserver *vserver_name*`

下列範例對Kerberos安全性進行下列變更：「Kerberos時鐘偏移」設為3分鐘、而SVM VS1的「Kerberos票證時間」設為8小時：

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -kerberos-clock-skew
3 -kerberos-ticket-age 8

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1

Vserver: vs1

                     Kerberos Clock Skew:                    3 minutes
                     Kerberos Ticket Age:                    8 hours
                    Kerberos Renewal Age:                    7 days
                    Kerberos KDC Timeout:                    3 seconds
                     Is Signing Required:                false
        Is Password Complexity Required:                 true
   Use start_tls For AD LDAP connection:                false
              Is AES Encryption Enabled:                false
                 LM Compatibility Level:  lm-ntlm-ntlmv2-krb
             Is SMB Encryption Required:                false
```

"顯示有關CIFS伺服器安全性設定的資訊"

"支援的GPO"

"將群組原則物件套用至CIFS伺服器"

設定SMB伺服器的最低驗證安全性層級

您可以在SMB伺服器上設定SMB伺服器的最低安全性層級（也稱為_LMCompatibilityLevel）、以符合SMB用戶端存取的企業安全性需求。最低安全層級是SMB伺服器從SMB用戶端接受的安全性權杖最低層級。

關於這項工作

- 工作群組模式中的SMB伺服器僅支援NTLM驗證。不支援Kerberos驗證。
- LMCompatibilityLevel僅適用於SMB用戶端驗證、不適用於管理驗證。

您可以將最低驗證安全性層級設為四種支援的安全性層級之一。

價值	說明
「lm-NTLM-NTLMv-krb」（預設）	儲存虛擬機器（SVM）接受LM、NTLM、NTLMv2及Kerberos驗證安全性。
「NTLM-NTLMv-krb」	SVM接受NTLM、NTLMv2及Kerberos驗證安全性。SVM拒絕LM驗證。

價值	說明
「vbvbe-krb」	SVM接受NTLMv2和Kerberos驗證安全性。SVM拒絕LM和NTLM驗證。
「KRB'」	SVM僅接受Kerberos驗證安全性。SVM會拒絕LM、NTLM及NTLMv2驗證。

步驟

1. 設定最低驗證安全性層級：「vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name*-lm相容性層級｛lm -NTLM -NTLMv-krb | NTLM-NTLMv-krb | krb｝」
2. 驗證驗證安全性層級是否設為所需層級：「vserver CIFS安全性show -vserver *vserver_name*」

啟用或停用AES加密以進行Kerberos型通訊

使用**AES**加密來設定**Kerberos**通訊的強大安全性

為了以Kerberos為基礎的通訊提供最強大的安全性、您可以在SMB伺服器上啟用AES-256和AES-128加密。根據預設、當您在SVM上建立SMB伺服器時、AES加密會停用。您必須讓IT充分利用進階加密標準（AES）加密所提供的強大安全功能。

SMB的Kerberos相關通訊是在SVM上建立SMB伺服器期間、以及SMB工作階段設定階段期間使用。SMB伺服器支援下列Kerberos通訊加密類型：

- RC4-HMAC
- 第
- AES 128
- AES 256

如果您想要使用最高的安全性加密類型進行Kerberos通訊、您應該在SVM上啟用AES加密來進行Kerberos通訊。

> SMB 3.0提供Intel AES新指令（Intel AES NI）、可改善AES演算法、並以支援的處理器系列產品加速資料加密。從SMB 3.3.1開始、AES-120-GCM取代AES-120-CCMs做為SMB加密所使用的雜湊演算法。

建立SMB伺服器時、網域控制器會在Active Directory中建立電腦帳戶。此時、Kdc會得知特定機器帳戶的加密功能。之後、會選取特定的加密類型來加密用戶端在驗證期間向伺服器顯示的服務票證。

修改CIFS伺服器Kerberos安全性設定

啟用或停用**Kerberos**型通訊的**AES**加密

若要利用Kerberos型通訊的最強安全性、您可以在SMB伺服器上啟用AES-256和AES-128加密。如果您不希望SMB伺服器選取AES加密類型、以便與Active Directory（AD）kdc進行Kerberos型通訊、您可以停用AES加密。預設會停用AES加密。

為了增強安全性、儲存虛擬機器（SVM）會在每次修改AES安全性選項時、變更AD中的機器帳戶密碼。變更密

碼可能需要包含機器帳戶的組織單位（OU）的系統管理AD認證。

如果SVM設定為無法保留身分識別的災難恢復目的地（SnapMirror組態中的「identity-preserve」選項設為「假」）、則非預設的SMB伺服器安全性設定不會複寫到目的地。如果您已在來源SVM上啟用AES加密、則必須在目的地SVM上手動啟用AES加密（在SnapMirror關係中斷後）、使目的地變成讀寫狀態。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您希望**Kerberos**通訊的**AES**加密類型…	輸入命令…
已啟用	「Vserver CIFS安全性修改-vserver vserver_name -is -AES-加密 啟用true」
已停用	「vserver CIFS安全性修改-vserver vserver_name -is -AES-加密 啟用假」

2. 確認已視需要啟用或停用AES加密：「vserver CIFS安全性show -vserver vserver_name -Fields is -AES-加密 啟用」

   如果啟用AES加密、「is -AES-加密 啟用」欄位會顯示「true」、如果停用、則顯示「假」。

下列範例可為SVM VS1上的CIFS伺服器啟用AES加密類型：

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-aes-encryption
-enabled true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-aes-
encryption-enabled
vserver  is-aes-encryption-enabled
-------- --------------------------
vs1      true
```

下列範例可為SVM VS2上的SMB伺服器啟用AES加密類型。系統會提示系統管理員輸入包含SMB伺服器之OU的管理AD認證。

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs2 -is-aes-encryption
-enabled true

Info: In order to enable SMB AES encryption, the password for the SMB
server
machine account must be reset. Enter the username and password for the
SMB domain "EXAMPLE.COM".

Enter your user ID: administrator

Enter your password:


cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs2 -fields is-aes-
encryption-enabled
vserver  is-aes-encryption-enabled
-------- --------------------------
vs2      true
```

使用**SMB**簽署來強化網路安全性

使用**SMB**簽署來強化網路安全性總覽

SMB簽章有助於確保SMB伺服器與用戶端之間的網路流量不會受到影響、並可防止重播攻擊。根據預設ONTAP 、若用戶端要求、支援SMB簽署。或者、儲存管理員可以將SMB伺服器設定為需要SMB簽署。

SMB簽署原則如何影響與**CIFS**伺服器的通訊

除了CIFS伺服器SMB簽署安全性設定之外、Windows用戶端上的兩個SMB簽署原則也會控制用戶端與CIFS伺服器之間的通訊數位簽署。您可以設定符合業務需求的設定。

用戶端SMB原則是透過Windows本機安全性原則設定來控制、這些設定是使用Microsoft管理主控台（MMC）或Active Directory GPO來設定。如需用戶端SMB簽署與安全性問題的詳細資訊、請參閱Microsoft Windows文件。

以下是Microsoft用戶端上兩種SMB簽署原則的說明：

- 「Microsoft網路用戶端：數位簽署通訊（如果伺服器同意）」

  此設定可控制是否啟用用戶端的SMB簽署功能。預設為啟用。當用戶端停用此設定時、與CIFS伺服器的用戶端通訊取決於CIFS伺服器上的SMB簽署設定。

- 「Microsoft網路用戶端：數位簽署通訊（永遠）」

  此設定可控制用戶端是否需要SMB簽署才能與伺服器通訊。預設為停用。當用戶端停用此設定時、SMB簽署行為會根據「Microsoft網路用戶端：數位簽署通訊（如果伺服器同意）」的原則設定、以及CIFS伺服器上的設定。

> 如果您的環境包含設定為需要SMB簽署的Windows用戶端、則必須在CIFS伺服器上啟用SMB簽署。如果您沒有、CIFS伺服器就無法將資料提供給這些系統。

用戶端和CIFS伺服器SMB簽署設定的有效結果取決於SMB工作階段是使用SMB 1.0或SMB 2.x或更新版本。

下表摘要說明當工作階段使用SMB 1.0時的有效SMB簽署行為：

用戶端	**ONTAP** -不需要簽署	**ONTAP** -需要簽署
簽署已停用且不需要	未簽署	已簽署
簽署已啟用且不需要	未簽署	已簽署
簽署已停用且必要	已簽署	已簽署
簽署已啟用且必要	已簽署	已簽署

> 舊版Windows SMB 1用戶端和部分非Windows SMB 1用戶端若在用戶端上停用簽署、但CIFS伺服器上需要簽署、則可能無法連線。

下表摘要說明當工作階段使用SMB 2.x或SMB 3.0時的有效SMB簽署行為：

> 對於SMB 2.x和SMB 3.0用戶端、一律會啟用SMB簽署。無法停用。

用戶端	**ONTAP** -不需要簽署	**ONTAP** -需要簽署
不需要簽署	未簽署	已簽署
需要簽署	已簽署	已簽署

下表摘要說明預設的Microsoft用戶端和伺服器SMB簽署行為：

傳輸協定	雜湊演算法	可啟用/停用	可能需要/不需要	用戶端預設值	伺服器預設值	**DC**預設值
SMB 1.0	md5	是的	是的	已啟用（非必要）	已停用（非必要）	必要
SMB 2.x	HMAC SHA-256	否	是的	不需要	不需要	必要
SMB 3.0	AES-CMAC：	否	是的	不需要	不需要	必要

Microsoft不再建議使用「簽署通訊（若用戶端同意）」或「簽署通訊（若伺服器同意）」群組原則設定。Microsoft也不再建議使用「啟用安全性簽章」登錄設定。這些選項只會影響SMB 1的行為、可改為「簽名通訊（永遠）」群組原則設定或「RequireSecuritySignatures」登錄設定。您也可以從Microsoft部落格取得更多資訊。http://blogs.technet.com/b/josebda/archive/2010/12/01/the-basics-of-smb-signing-covering-both-smb1-and-smb2.aspx[The SMB簽章基礎知識（涵蓋SMB1和SMB2）]

SMB簽署對效能的影響

當SMB工作階段使用SMB簽署時、所有往返Windows用戶端的SMB通訊都會受到效能影響、這會影響用戶端和伺服器（亦即、叢集上執行SVM的節點包含SMB伺服器）。

效能影響顯示用戶端和伺服器的CPU使用量增加、不過網路流量並未改變。

效能影響的程度取決於ONTAP 您所執行的版本的VMware®。從推出全新的加密卸載演算法、即可在ONTAP 簽署的SMB流量中提供更好的效能。啟用SMB簽署時、預設會啟用SMB簽署卸載。

增強的SMB簽署效能需要AES-NI卸載功能。請參閱Hardware Universe 《支援資料》（HWU）、確認您的平台是否支援AES-NI卸載。

如果您能夠使用SMB版本3.11（Windows 10和Windows Server 2016均支援）、則也能進一步提升效能、以支援速度更快的GCM演算法。

視您的網路ONTAP 、支援的版本為VMware、SMB版本及SVM實作而定、SMB簽署的效能影響可能會有很大差異；您只能在網路環境中進行測試來驗證。

如果伺服器上已啟用SMB簽署、則大部分的Windows用戶端會依預設協調SMB簽署。如果您的部分Windows用戶端需要SMB保護、而且SMB簽章造成效能問題、您可以在任何不需要保護以防止重播攻擊的Windows用戶端上停用SMB簽署。如需在Windows用戶端上停用SMB簽署的相關資訊、請參閱Microsoft Windows文件。

設定**SMB**簽署的建議

您可以設定SMB用戶端與CIFS伺服器之間的SMB簽署行為、以符合您的安全需求。您在CIFS伺服器上設定SMB簽署時所選擇的設定、取決於您的安全需求。

您可以在用戶端或CIFS伺服器上設定SMB簽署。設定SMB簽署時、請考慮下列建議：

如果...	建議...
您想要提高用戶端與伺服器之間通訊的安全性	在用戶端上啟用「要求選項（一律簽署）」安全性設定、使SMB簽署成為必要項目。
您希望所有SMB流量都簽署到特定的儲存虛擬機器（SVM）	設定安全性設定以要求SMB簽署、使CIFS伺服器上的SMB簽署成為必要項目。

如需設定Windows用戶端安全性設定的詳細資訊、請參閱Microsoft文件。

設定多個資料生命量時的**SMB**簽署準則

如果您在SMB伺服器上啟用或停用必要的SMB簽署、您應該瞭解SVM多重資料生命量組態

的準則。

設定SMB伺服器時、可能會設定多個資料生命量。如果是、DNS伺服器會包含CIFS伺服器的多個「A」記錄項目、所有項目都使用相同的SMB伺服器主機名稱、但每個項目都有唯一的IP位址。例如、已設定兩個資料生命期的SMB伺服器可能具有下列DNS「A」記錄項目：

```
10.1.1.128 A VS1.IEPUB.LOCAL VS1
10.1.1.129 A VS1.IEPUB.LOCAL VS1
```

正常情況是、變更必要的SMB簽署設定後、只有來自用戶端的新連線會受到SMB簽署設定的變更影響。不過、這種行為有例外。在某種情況下、用戶端與共用有現有的連線、而用戶端會在變更設定之後、建立新的連線至同一個共用區、同時維持原始連線。在這種情況下、新的和現有的SMB連線都會採用新的SMB簽署要求。

請考慮下列範例：

1. Client1使用路徑「O：\」連線至共用區、而不需要SMB簽署。
2. 儲存管理員會修改SMB伺服器組態、以要求SMB簽署。
3. Client1會使用路徑「s：\」連線到相同的共用區、並使用路徑「O：\」來進行必要的SMB簽署（同時使用路徑「O：\」來維護連線）。
4. 結果是在「O：\」和「s：\」磁碟機上存取資料時、會使用SMB簽署。

啟用或停用傳入**SMB**流量所需的**SMB**簽署

您可以啟用必要的SMB簽署、強制要求用戶端簽署SMB訊息。如果啟用ONTAP 、僅當SMB訊息具有有效的簽名時、才會接受該訊息。如果您想要允許SMB簽署、但不需要SMB簽署、可以停用必要的SMB簽署。

預設會停用必要的SMB簽署。您可以隨時啟用或停用所需的SMB簽署。

> 在下列情況下、預設不會停用SMB簽署：
>
> 1. 啟用必要的SMB簽署、叢集將還原為ONTAP 不支援SMB簽署的版本。
> 2. 叢集隨後會升級至ONTAP 支援SMB簽署的版本的支援。
>
> 在這種情況下、原本設定在支援版本ONTAP 的支援版本上的SMB簽署組態會透過還原及後續升級來保留。

當您設定儲存虛擬機器（SVM）災難恢復關係時、針對「snapmirror create」命令的「idente-preserve」（身分識別保留）選項所選取的值、會決定在目的地SVM中複寫的組態詳細資料。

如果您將「-identity-preserve」選項設定為「true」（ID-preserve）、則SMB簽署安全性設定會複寫到目的地。

如果您將「-identity-preserve」（身分識別保留）選項設為「假」（非ID保留）、則不會將SMB簽署安全性設定複寫到目的地。在此情況下、目的地上的CIFS伺服器安全性設定會設為預設值。如果您已在來源SVM上啟用必要的SMB簽署、則必須在目的地SVM上手動啟用必要的SMB簽署。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要**SMB**簽署...	輸入命令...
已啟用	「Vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name* -is簽署必要true」
已停用	「Vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name* -is簽署-必要的假」

2. 確定下列命令輸出的「is Signing required」（需要簽署）欄位中的值是否設為所需值、以驗證是否已啟用或停用所需的SMB簽署：「vserver CIFS安全性show -vserver *vserver_name*-fields is -Sign-required」（需要簽署）

下列範例可為SVM VS1啟用必要的SMB簽署：

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-signing-required
true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-signing-
required
vserver  is-signing-required
-------- -------------------
vs1      true
```

判斷**SMB**工作階段是否已簽署

您可以在CIFS伺服器上顯示連線SMB工作階段的相關資訊。您可以使用此資訊來判斷SMB工作階段是否已簽署。這有助於判斷SMB用戶端工作階段是否與所需的安全性設定連線。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要顯示有關...的資訊	輸入命令...
指定儲存虛擬機器（SVM）上的所有簽署工作階段	「Vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-is工作階段簽署true」
在SVM上具有特定工作階段ID的已簽署工作階段詳細資料	「vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-session-id integer-instance」

下列命令會顯示SVM VS1上已簽署工作階段的相關工作階段資訊。預設的摘要輸出不會顯示「Is Session Signed」（已簽署的工作階段）輸出欄位：

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -is-session-signed true
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                      Open         Idle
ID          ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

下列命令會在工作階段ID為2的SMB工作階段上顯示詳細的工作階段資訊、包括工作階段是否已簽署：

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -session-id 2 -instance
                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 2
               Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
                  Workstation: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                 Windows User: DOMAIN\joe
                    UNIX User: pcuser
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 1
                   Open Other: 0
               Connected Time: 10m 43s
                    Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: CIFS_ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

監控SMB簽署的工作階段統計資料

監控**SMB**簽署的工作階段統計資料

您可以監控SMB工作階段統計資料、並判斷哪些已建立的工作階段已簽署、哪些尚未簽署。

進階權限層級的「統計資料」命令會提供「Designed _sessions」計數器、可用來監控已簽署的SMB工作階段數量。「Designed_Sessions」計數器可與下列統計資料物件一起使用：

- CIFS可讓您監控所有SMB工作階段的SMB簽署。
- 您可利用《mb1》監控SMB簽署SMB 1.0工作階段。

- 您可以使用"MB2"監控SMB簽署SMB 2.x和SMB 3.0工作階段。

> SMB 3.0統計資料會包含在「shMB2」物件的輸出中。

如果您想要比較已簽署工作階段的數量與工作階段總數、可以比較「Designed _sessions'（已設定工作階段）」計數器的輸出與「END_Sessions（已建立工作階段）」計數器的輸出。

您必須先開始收集統計資料樣本、才能檢視結果資料。如果不停止資料收集、您可以檢視範例中的資料。停止資料收集可提供固定的範例。不停止資料收集可讓您取得更新的資料、以便與先前的查詢進行比較。這項比較可協助您識別趨勢。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 開始資料收集：「統計資料開始物件｛CIFS | SMB1| smb2｝-instance instance -same-id *same_ID*（節點節點節點名稱_）」

   如果未指定"-same-id"參數、命令會為您產生範例識別碼、並將此範例定義為CLI工作階段的預設範例。「-sample-id」的值是一個字串。如果您在相同的CLI工作階段中執行此命令、但未指定「-same-id」參數、則命令會覆寫先前的預設範例。

   您可以選擇性地指定要收集統計資料的節點。如果您未指定節點、範例會收集叢集中所有節點的統計資料。

3. 使用「統計資料停止」命令停止收集範例的資料。
4. 檢視SMB簽署統計資料：

如果您要檢視下列項目的資訊...	輸入...
已簽署的工作階段	「How -same-id same_ID -counter signed_sessions」（如何樣例識別碼-counter signed_sessions）
nnode_name（-node_node_name_]）	已簽署的工作階段和已建立的工作階段
「How -same-id *sample _id*-counter signed_sessions」（如何樣例識別碼_same_id_計數器簽署的工作階段）	「isited_sessions」（建立的工作階段）

   如果您只想顯示單一節點的資訊、請指定選用的「節點」參數。

5. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

以下範例說明如何監控儲存虛擬機器（SVM）VS1上的SMB 2.x和SMB 3.0簽署統計資料。

下列命令會移至進階權限層級：

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

下列命令會啟動新範例的資料收集：

```
cluster1::*> statistics start -object smb2 -sample-id smbsigning_sample
-vserver vs1
Statistics collection is being started for Sample-id: smbsigning_sample
```

下列命令會停止範例的資料收集：

```
cluster1::*> statistics stop -sample-id smbsigning_sample
Statistics collection is being stopped for Sample-id: smbsigning_sample
```

下列命令會顯示已簽署的SMB工作階段、以及範例中各節點所建立的SMB工作階段：

```
cluster1::*> statistics show -sample-id smbsigning_sample -counter
signed_sessions|established_sessions|node_name

Object: smb2
Instance: vs1
Start-time: 2/6/2013 01:00:00
End-time: 2/6/2013 01:03:04
Cluster: cluster1

    Counter                                                  Value
    -------------------------------- -------------------------
    established_sessions                                         0
    node_name                                                node1
    signed_sessions                                              0
    established_sessions                                         1
    node_name                                                node2
    signed_sessions                                              1
    established_sessions                                         0
    node_name                                                node3
    signed_sessions                                              0
    established_sessions                                         0
    node_name                                                node4
    signed_sessions                                              0
```

以下命令顯示節點2的簽署SMB工作階段：

```
cluster1::*> statistics show -sample-id smbsigning_sample -counter
signed_sessions|node_name -node node2

Object: smb2
Instance: vs1
Start-time: 2/6/2013 01:00:00
End-time: 2/6/2013 01:22:43
Cluster: cluster1

    Counter                                                 Value
    -------------------------------- -------------------------
    node_name                                               node2
    signed_sessions                                             1
```

下列命令會移回管理權限層級：

```
cluster1::*> set -privilege admin
```

判斷SMB工作階段是否已簽署

"效能監控快速設定"

在**SMB**伺服器上設定必要的**SMB**加密、以便透過**SMB**傳輸資料

在**SMB**伺服器上設定必要的**SMB**加密、以便透過**SMB**傳輸資料總覽

SMB加密可在SMB伺服器上啟用或停用SMB資料傳輸功能、是一項安全性增強功能。您也可以透過共用內容設定、逐一設定所需的SMB加密設定。

根據預設、當您在儲存虛擬機器（SVM）上建立SMB伺服器時、SMB加密會停用。您必須讓IT能夠充分利用SMB加密所提供的增強安全性。

若要建立加密的SMB工作階段、SMB用戶端必須支援SMB加密。從Windows Server 2012和Windows 8開始的Windows用戶端支援SMB加密。

SVM上的SMB加密可透過兩種設定加以控制：

- SMB伺服器安全選項、可在SVM上啟用功能
- SMB共用內容、可依共用區設定SMB加密設定

您可以決定是否需要加密才能存取SVM上的所有資料、或是需要SMB加密才能存取所選共用區中的資料。SVM層級的設定會取代共用層級的設定。

有效的SMB加密組態取決於兩項設定的組合、如下表所述：

啟用**SMB**伺服器**SMB**加密	共用加密資料設定已啟用	伺服器端加密行為
是的	錯	SVM中的所有共用都啟用伺服器層級加密。有了這項組態、整個SMB工作階段就會進行加密。
是的	是的	無論共用層級加密為何、SVM中的所有共用都會啟用伺服器層級加密。有了這項組態、整個SMB工作階段就會進行加密。
錯	是的	特定共用區已啟用共用層級加密。使用此組態、即可從樹狀結構連線進行加密。
錯	錯	未啟用加密。

不支援加密的SMB用戶端無法連線至需要加密的SMB伺服器或共用區。

SMB加密對效能的影響

當SMB工作階段使用SMB加密時、所有往返Windows用戶端的SMB通訊都會受到效能影響、影響用戶端和伺服器（亦即叢集上執行SVM的節點、其中包含SMB伺服器）。

效能影響顯示用戶端和伺服器的CPU使用量增加、不過網路流量並未改變。

效能影響的程度取決於ONTAP 您所執行的版本的VMware®。從推出全新的加密卸載演算法、即可在ONTAP 加密的SMB流量中提供更好的效能。啟用SMB加密時、預設會啟用SMB加密卸載。

增強的SMB加密效能需要AES-NI卸載功能。請參閱Hardware Universe 《支援資料》（HWU）、確認您的平台是否支援AES-NI卸載。

如果您能夠使用SMB版本3.11（Windows 10和Windows Server 2016均支援）、則也能進一步提升效能、以支援速度更快的GCM演算法。

視您的網路ONTAP 、支援的版本為VMware、SMB版本及SVM實作而定、SMB加密的效能影響可能會有很大差異、您只能在網路環境中進行測試來驗證。

SMB加密在SMB伺服器上預設為停用。您只能在需要加密的SMB共用區或SMB伺服器上啟用SMB加密。藉由SMB加密、ONTAP 支援進一步處理解密要求、並加密每個要求的回應。因此、只有在必要時才應啟用SMB加密。

啟用或停用傳入**SMB**流量所需的**SMB**加密

如果您想為傳入的SMB流量要求SMB加密、可以在CIFS伺服器或共用層級啟用SMB加密。根據預設、不需要SMB加密。

您可以在CIFS伺服器上啟用SMB加密、此功能適用於CIFS伺服器上的所有共用。如果您不希望CIFS伺服器上的所有共用都需要SMB加密、或是想要針對每個共用區的傳入SMB流量啟用必要的SMB加密、可以停用CIFS伺服器上所需的SMB加密。

當您設定儲存虛擬機器（SVM）災難恢復關係時、針對「snapmirror create」命令的「identity -preserve」（身分識別保留）選項所選取的值、會決定在目的地SVM中複寫的組態詳細資料。

如果您將「-identity-preserve」選項設定為「true」（ID-preserve）、則SMB加密安全性設定會複寫到目的地。

如果您將「-identity-preserve」（身分識別保留）選項設為「假」（非ID保留）、則SMB加密安全性設定不會複寫到目的地。在此情況下、目的地上的CIFS伺服器安全性設定會設為預設值。如果您已在來源SVM上啟用SMB加密、則必須在目的地上手動啟用CIFS伺服器SMB加密。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要**CIFS**伺服器上傳入**SMB**流量的**SMB**加密功能...	輸入命令...
已啟用	「Vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name* -is - smb-encryption - required true」
已停用	「Vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name* -is -smb-加密-required假」

2. 驗證CIFS伺服器上所需的SMB加密是否已視需要啟用或停用：「vserver CIFS安全性show -vserver *vserver_name*-Fields is -smb-加密-required」

   如果CIFS伺服器上啟用SMB加密、「is SMB -加密-必要」欄位會顯示「true」、如果停用、則顯示「假」。

下列範例為SVM VS1上的CIFS伺服器啟用必要的SMB加密功能：

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-smb-encryption
-required true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-smb-
encryption-required
vserver  is-smb-encryption-required
-------- -------------------------
vs1      true
```

判斷用戶端是否使用加密的**SMB**工作階段連線

您可以顯示連線SMB工作階段的相關資訊、以判斷用戶端是否使用加密的SMB連線。這有助於判斷SMB用戶端工作階段是否與所需的安全性設定連線。

SMB用戶端工作階段可以有三種加密層級之一：

- "未加密"

  SMB工作階段未加密。未設定儲存虛擬機器（SVM）層級或共用層級的加密。

- 「部分加密」

  當樹狀結構連線發生時、會啟動加密。已設定共用層級加密。未啟用SVM層級的加密。

- "加密"

  SMB工作階段已完全加密。已啟用SVM層級的加密。共用層級加密可能已啟用、也可能未啟用。SVM層級的加密設定會取代共用層級的加密設定。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要顯示有關...的資訊	輸入命令...
針對指定SVM上的工作階段、具有指定加密設定的工作階段	「Vserver CIFS工作階段顯示-vserver *vserver_name*｛un加密
部分加密	加密｝-instance」
指定SVM上特定工作階段ID的加密設定	「Vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-session-id *integer*-instanceued'

下列命令會在工作階段ID為2的SMB工作階段上顯示詳細的工作階段資訊、包括加密設定：

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -session-id 2 -instance
                         Node: node1
                      Vserver: vs1
                   Session ID: 2
                Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
                  Workstation: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                 Windows User: DOMAIN\joe
                    UNIX User: pcuser
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 1
                   Open Other: 0
               Connected Time: 10m 43s
                    Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: CIFS_ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

監控**SMB**加密統計資料

您可以監控SMB加密統計資料、並判斷哪些已建立的工作階段和共用連線已加密、哪些尚未加密。

進階權限層級的「統計資料」命令提供下列計數器、可用來監控加密的SMB工作階段數量及共用連線：

計數器名稱	說明
"Encrypted_sessions"	提供加密的SMB 3.0工作階段數量
"Encrypted_share_connections"	提供樹狀結構連線所在的加密共用數
"REAided_Un加密 工作階段"	提供因缺乏用戶端加密功能而遭拒的工作階段設定數
'拒絕_未加密共享'	提供因缺乏用戶端加密功能而遭拒的共用對應數目

這些計數器可與下列統計資料物件一起使用：

- CIFS可讓您監控所有SMB 3.0工作階段的SMB加密。

> SMB 3.0統計資料會包含在「CIFS」物件的輸出中。如果您想要比較加密工作階段的數量與工作階段總數、可以比較「Encrypted_sessions」計數器的輸出與「etided_sessions」計數器的輸出。
>
> ```
> If you want to compare the number of encrypted share
> connections to the total number of share connections, you can
> compare output for the `encrypted_share_connections` counter
> with the output for the `connected_shares` counter.
> ```

- 「拒絕的未加密工作階段」提供嘗試建立SMB工作階段的次數、此工作階段需要從不支援SMB加密的用戶端進行加密。
- 「拒絕的_未加密的共享區」提供嘗試連線至SMB共用區的次數、此SMB共用區需要從不支援SMB加密的用戶端進行加密。

您必須先開始收集統計資料樣本、才能檢視結果資料。如果不停止資料收集、您可以檢視範例中的資料。停止資料收集可提供固定的範例。不停止資料收集可讓您取得更新的資料、以便與先前的查詢進行比較。這項比較可協助您識別趨勢。

"效能管理"

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 開始資料收集：「統計資料起始物件｛CIFS | SMB1| smb2｝-instance *instance*-same-id *sample _ID*[-node_node_name_]」

如果未指定"-same-id"參數、命令會為您產生範例識別碼、並將此範例定義為CLI工作階段的預設範例。「-sample-id」的值是一個字串。如果您在相同的CLI工作階段中執行此命令、但未指定「-same-id」參數、則命令會覆寫先前的預設範例。

您可以選擇性地指定要收集統計資料的節點。如果您未指定節點、範例會收集叢集中所有節點的統計資料。

3. 使用「統計資料停止」命令停止收集範例的資料。
4. 檢視SMB加密統計資料：

如果您要檢視下列項目的資訊...	輸入...
加密工作階段	「How -same-id *sample _id*-counter Encrypted_sessions
nnode_name（節點節點名稱）」	加密的工作階段和已建立的工作階段
「How -same-id *sample _id*-counter Encrypted_sessions	isted_sessions（如何樣例ID *same_id_*計數器加密工作階段）」、「*isited_sessions*（已建立工作階段）」、「*_nnode_node_name*
加密的共用連線	「How -same-id *sample _id*-counter Encrypted_sshare_connections」（如何樣本ID 樣本*ID _*計數器加密共享連線）、節點名稱（-node_node_name_]）」
加密的共用連線和連線共用	「How -same-id *sample _id*-counter Encrypted_share_connections
connected_shares	*norme_name*[-node_node_name_]」
拒絕未加密的工作階段	「How -same-id *sample _id*-counter Rejected_Unelged_sitlessions
norme_name（節點節點名稱_）」	拒絕未加密的共用連線
「How -same-id *sample _id*-counter已拒絕_未加密共享	節點名稱_[-node_node_name_]」

如果您只想顯示單一節點的資訊、請指定選用的「節點」參數。

5. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

以下範例說明如何監控儲存虛擬機器（SVM）VS1上的SMB 3.0加密統計資料。

下列命令會移至進階權限層級：

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

下列命令會啟動新範例的資料收集：

```
cluster1::*> statistics start -object cifs -sample-id smbencryption_sample
-vserver vs1
Statistics collection is being started for Sample-id: smbencryption_sample
```

下列命令會停止該範例的資料收集：

```
cluster1::*> statistics stop -sample-id smbencryption_sample
Statistics collection is being stopped for Sample-id: smbencryption_sample
```

下列命令顯示節點從範例中所建立的加密SMB工作階段和已建立的SMB工作階段：

```
cluster2::*> statistics show -object cifs -counter
established_sessions|encrypted_sessions|node_name -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 11:17:45
End-time: 4/12/2016 11:21:45
Scope: vsim2

    Counter                                Value
    ----------------------------  -----------------------
    established_sessions                     1
    encrypted_sessions                       1

2 entries were displayed
```

下列命令顯示節點從範例中拒絕的未加密SMB工作階段數目：

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
rejected_unencrypted_sessions -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 11:17:45
End-time: 4/12/2016 11:21:51
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    ----------------------------    ----------------------
    rejected_unencrypted_sessions                 1

1 entry was displayed.
```

下列命令顯示範例中節點所連線的SMB共用數和加密的SMB共用數：

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
connected_shares|encrypted_share_connections|node_name -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 10:41:38
End-time: 4/12/2016 10:41:43
Scope: vsim2

    Counter                                      Value
    ----------------------------    ----------------------
    connected_shares                               2
    encrypted_share_connections                    1

2 entries were displayed.
```

下列命令顯示節點從範例中拒絕的未加密SMB共用連線數目：

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
rejected_unencrypted_shares -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 10:41:38
End-time: 4/12/2016 10:42:06
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    --------------------------------    ----------------------
    rejected_unencrypted_shares                   1

1 entry was displayed.
```

判斷可用的統計資料物件和計數器

"效能監控快速設定"

安全的**LDAP**工作階段通訊

LDAP簽署與密封概念

從ONTAP 功能支援功能支援功能支援功能支援功能、從功能支援功能支援功能升級至功能性管理功能。您必須在儲存虛擬機器（SVM）上設定CIFS伺服器安全性設定、以對應於LDAP伺服器上的設定。

簽署可確認LDAP有效負載資料使用秘密金鑰技術的完整性。「密封」會加密LDAP有效負載資料、以避免以純文字傳輸敏感資訊。「*LDAP*安全性層級」選項會指出LDAP流量是否需要簽署、簽署及密封、或兩者皆不需要。預設值為「無」。測試

在SVM上、CIFS流量的LDAP簽署與密封功能會以「vserver CIFS安全性修改」命令的「session-security-for ad-LDAP」選項啟用。

在**CIFS**伺服器上啟用**LDAP**簽署和密封

CIFS伺服器必須先修改CIFS伺服器安全性設定、才能使用簽署和密封功能與Active Directory LDAP伺服器進行安全通訊。

您必須洽詢AD伺服器管理員、以判斷適當的安全性組態值。

步驟

1. 設定CIFS伺服器安全性設定、以便使用Active Directory LDAP伺服器啟用已簽署和密封的流量：「vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name*-session-security-for-ad-LDAP｛none|符號|簽章｝」

   您可以啟用簽署（「設計」、資料完整性）、簽署與封裝（「封裝」、資料完整性與加密）、或兩者皆非（「無」、無簽署或密封）。預設值為「無」。

2. 確認LDAP簽署與密封安全性設定正確：「vserver CIFS安全性show -vserver *vserver_name*」

> 如果SVM使用相同的LDAP伺服器來查詢名稱對應或其他UNIX資訊（例如使用者、群組和網路群組）、則必須使用「vserver services name-service LDAP Client modify」命令的「session-Security」選項來啟用對應的設定。

設定**LDAP over TLS**

匯出自我簽署根**CA**憑證的複本

若要使用LDAP over SSL/TLS來保護Active Directory通訊安全、您必須先將Active Directory憑證服務的自我簽署根CA憑證複本匯出至憑證檔案、然後將其轉換成Ascii文字檔。這個文字檔是ONTAP 由SITALL用來在儲存虛擬機器（SVM）上安裝憑證。

Active Directory憑證服務必須已針對CIFS伺服器所屬的網域進行安裝和設定。如需安裝及設定Active Director憑證服務的相關資訊、請參閱Microsoft TechNet程式庫。

"Microsoft TechNet程式庫：technet.microsoft.com"

步驟

1. 取得網域控制器的根CA憑證、其格式為「.pem」。

   "Microsoft TechNet程式庫：technet.microsoft.com"

在SVM上安裝憑證。

"Microsoft TechNet程式庫"

在**SVM**上安裝自我簽署的根**CA**憑證

如果在連結至LDAP伺服器時需要使用TLS進行LDAP驗證、您必須先在SVM上安裝自我簽署的根CA憑證。

啟用LDAP over TLS時、ONTAP SVM上的SVM上的SfyLDAP用戶端不支援ONTAP 使用版本為9.0和9.1的撤銷憑證。

從ONTAP 功能支援的9.2開始、ONTAP 所有使用TLS通訊的應用程式都可以使用線上憑證狀態傳輸協定（OCSP）來檢查數位憑證狀態。如果在TLS上為LDAP啟用OCSP、則撤銷的憑證會遭到拒絕、連線也會失敗。

步驟

1. 安裝自我簽署的根CA憑證：

   a. 開始安裝憑證：「安全性憑證安裝-vserver vserver_name -type server_ca」

      主控台輸出會顯示下列訊息：「請輸入憑證：完成後按<Enter>鍵」

   b. 使用文字編輯器開啟憑證「.pem」檔案、複製憑證、包括以「--」開頭的行 開始認證 以"---"結尾 結束證書 然後在命令提示字元之後貼上憑證。

c. 確認已正確顯示憑證。

d. 按Enter完成安裝。

2. 驗證是否已安裝憑證：「ecurity憑證show -vserver *vserver_name*」

在伺服器上啟用**LDAP over TLS**

您的SMB伺服器必須先修改SMB伺服器安全性設定、才能使用TLS與Active Directory LDAP伺服器進行安全通訊。

從ONTAP 《支援範圍》9.10.1開始、Active Directory（AD）和名稱服務LDAP連線預設都支援LDAP通道繫結。僅當啟用Start-TLS或LDAPS並將工作階段安全性設定為簽署或密封時、才能嘗試透過LDAP連線進行通道繫結。ONTAP若要停用或重新啟用與AD伺服器的LDAP通道繫結、請使用「CIFS安全性修改」命令搭配「ter-ter-channel繫結-for ad-LDAP」參數。

如需詳細資訊、請參閱"2020 LDAP通道繫結和LDAP簽署要求、適用於Windows"。

步驟

1. 設定SMB伺服器安全性設定、以允許與Active Directory LDAP伺服器進行安全的LDAP通訊：「vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name*-USe-start-tlS-for-ad-LDAP true」

2. 驗證LDAP over TLS安全性設定是否設為「true」：「vserver CIFS安全性show -vserver *vserver_name*」

> 如果SVM使用相同的LDAP伺服器來查詢名稱對應或其他UNIX資訊（例如使用者、群組和網路群組）、您也必須使用「vserver services name-service LDAP Client modify」命令來修改「use-start-TLS」選項。

"LDAPS概念"

"NFS管理"

設定**SMB**多通道以獲得效能與備援

從支援支援支援的9.4開始ONTAP 、您可以設定SMB多通道、ONTAP 在單一SMB工作階段中、在支援的情況下提供多個連接功能。這樣做可改善處理量和容錯能力。

只有當用戶端在SMB 3.0或更新版本上進行交涉時、才能使用SMB多通道功能。根據預設、SMB 3.0及更新版本會在ONTAP 支援SMB的伺服器上啟用。

如果ONTAP 在故障叢集上識別出適當的組態、SMB用戶端會自動偵測並使用多個網路連線。

SMB工作階段中的同時連線數目取決於您已部署的NIC：

- *用戶端和ONTAP 叢集上的1G NIC *

  用戶端每個NIC建立一個連線、並將工作階段連結至所有連線。

- *用戶端與ONTAP 支援叢集*上的10G與更大容量NIC

  用戶端每個NIC最多可建立四個連線、並將工作階段連結至所有連線。用戶端可在多個10G和更大容量的NIC上建立連線。

您也可以修改下列參數（進階權限）：

- （最大連線數）-每個工作階段

  每個多通道工作階段允許的最大連線數。預設為32個連線。

  如果您想要啟用比預設值更多的連線、則必須對用戶端組態進行類似的調整、也就是預設的32個連線。

- 最大生命量每個工作階段

  每個多通道工作階段所通告的網路介面數量上限。預設為256個網路介面。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 在SMB伺服器上啟用SMB多通道：「vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is-id-channel啟用true」
3. 驗證ONTAP 此功能是否回報SMB多通道工作階段：「vserver CIFS工作階段顯示_options_」
4. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

下列範例顯示所有SMB工作階段的相關資訊、顯示單一工作階段的多個連線：

```
cluster1::> vserver cifs session show
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                          Open
Idle
IDs        ID      Workstation      Windows User         Files
Time
---------- ------- ---------------- ---------------- ---------
---------------
138683,
138684,
138685     1       10.1.1.1         DOMAIN\                   0
4s
                                    Administrator
```

下列範例顯示使用工作階段ID 1之SMB工作階段的詳細資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session show -session-id 1 -instance

Vserver: vs1
                            Node: node1
                      Session ID: 1
                  Connection IDs: 138683,138684,138685
                Connection Count: 3
   Incoming Data LIF IP Address: 192.1.1.1
         Workstation IP Address: 10.1.1.1
       Authentication Mechanism: NTLMv1
          User Authenticated as: domain-user
                   Windows User: DOMAIN\administrator
                      UNIX User: root
                    Open Shares: 2
                     Open Files: 5
                     Open Other: 0
                  Connected Time: 5s
                       Idle Time: 5s
                Protocol Version: SMB3
         Continuously Available: No
              Is Session Signed: false
                   NetBIOS Name: -
```

在SMB伺服器上設定預設的Windows使用者對UNIX使用者對應

設定預設UNIX使用者

您可以將預設UNIX使用者設定為在使用者的所有其他對應嘗試失敗時使用、或是不想在UNIX和Windows之間對應個別使用者時使用。或者、如果您想要驗證未對應的使用者失敗、則不應設定預設的UNIX使用者。

根據預設、預設UNIX使用者的名稱為「'pcuser'」、這表示預設會啟用使用者對應至預設UNIX使用者的功能。您可以指定其他名稱作為預設UNIX使用者。您指定的名稱必須存在於為儲存虛擬機器（SVM）設定的名稱服務資料庫中。如果此選項設為null字串、則無人能以UNIX預設使用者的身分存取CIFS伺服器。也就是、每位使用者必須在密碼資料庫中擁有帳戶、才能存取CIFS伺服器。

使用者若要使用預設UNIX使用者帳戶連線至CIFS伺服器、必須符合下列先決條件：

- 使用者已通過驗證。
- 使用者位於CIFS伺服器的本機Windows使用者資料庫、CIFS伺服器的主網域或信任的網域（如果CIFS伺服器上已啟用多網域名稱對應搜尋）中。
- 使用者名稱未明確對應至null字串。

步驟

1. 設定預設UNIX使用者：

如果您想...	輸入...
使用預設的UNIX使用者「'pcuser'」	「Vserver CIFS選項修改-default-unix-userpcuser'
使用另一個UNIX使用者帳戶做為預設使用者	「Vserver CIFS選項修改-default-unix -user_user_name_」
停用預設UNIX使用者	「Vserver CIFS選項修改-default-unix-user」

「Vserver CIFS選項修改-default-unix-userpcuser'

2. 確認預設UNIX使用者設定正確：「vserver CIFS選項顯示-vserver *vserver_name*」

   在下列範例中、SVM VS1上的預設UNIX使用者和來賓UNIX使用者均設定為使用UNIX使用者「'pcuser'」：

   「Vserver CIFS選項顯示-vserver VS1」

```
Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : pcuser
  Guest Unix User        : pcuser
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -
```

設定來賓**UNIX**使用者

設定來賓UNIX使用者選項表示從不受信任網域登入的使用者會對應到來賓UNIX使用者、並可連線到CIFS伺服器。或者、如果您想要驗證來自不受信任網域的使用者、則不應該設定來賓UNIX使用者。預設值是不允許來自不受信任網域的使用者連線至CIFS伺服器（未設定來賓UNIX帳戶）。

設定來賓UNIX帳戶時、請謹記下列事項：

- 如果CIFS伺服器無法針對主網域或信任的網域或本機資料庫的網域控制器驗證使用者、且已啟用此選項、則CIFS伺服器會將使用者視為來賓使用者、並將使用者對應至指定的UNIX使用者。
- 如果此選項設為null字串、則停用來賓UNIX使用者。
- 您必須建立UNIX使用者、才能在其中一個儲存虛擬機器（SVM）名稱服務資料庫中做為來賓UNIX使用者。
- 以訪客使用者身分登入的使用者會自動成為CIFS伺服器上BUILTIN\訪 客群組的成員。
- 「homdirs-public」選項僅適用於已驗證的使用者。以來賓使用者身分登入的使用者沒有主目錄、因此無法存取其他使用者的主目錄。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	輸入...
設定來賓UNIX使用者	「Vserver CIFS選項會修改-guest-unix -user_unix_name_」
停用來賓UNIX使用者	「Vserver CIFS選項修改-guest-unix-user」

「Vserver CIFS選項修改-guest-unix-userpcpuser'

2. 確認已正確設定來賓UNIX使用者：「vserver CIFS選項顯示-vserver *vserver_name*」

在下列範例中、SVM VS1上的預設UNIX使用者和來賓UNIX使用者均設定為使用UNIX使用者「'pcuser'」：

「Vserver CIFS選項顯示-vserver VS1」

```
Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : pcuser
  Guest Unix User        : pcuser
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -
```

將系統管理員群組對應至**root**

如果您的環境中只有CIFS用戶端、且儲存虛擬機器（SVM）設定為多重傳輸協定儲存系統、則您必須擁有至少一個具有root權限的Windows帳戶、才能存取SVM上的檔案； 否則、您將無法管理SVM、因為您沒有足夠的使用者權限。

不過、如果您的儲存系統設定為僅限NTFS、則「/etc/」目錄會有檔案層級的ACL、讓系統管理員群組能夠存取ONTAP 還原組態檔。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 設定CIFS伺服器選項、將系統管理員群組適當對應至root：

如果您想要...	然後...
將系統管理員群組成員對應至root	「Vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is -admin-users-Mapped to root enabled true」（Vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is -admin-users-Mapped to root）管理員群組中的所有帳戶都會被視為root（即使您沒有將帳戶對應至root的/etc/usermap.cfg/）項目）。如果您使用屬於系統管理員群組的帳戶來建立檔案、則當您從UNIX用戶端檢視檔案時、檔案將由root擁有。
停用將系統管理員群組成員對應至root	「Vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is -admin-user-Mapped to root enabled假帳戶」（在系統管理員群組中）、不再對應至root。您只能明確地將單一使用者對應至root。

3. 確認選項已設定為所需的值：「vserver CIFS options show -vserver *vserver_name*」
4. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

顯示透過**SMB**工作階段連線的使用者類型資訊

您可以顯示透過SMB工作階段連線的使用者類型資訊。這有助於確保只有適當類型的使用者透過儲存虛擬機器（SVM）上的SMB工作階段進行連線。

下列類型的使用者可透過SMB工作階段連線：

- 「本機使用者」

  已驗證為本機CIFS使用者

- 「主要使用者」

  驗證為網域使用者（可從CIFS伺服器的主網域或信任的網域）

- 「來賓使用者」

  驗證為來賓使用者

- 「匿名使用者」

  驗證為匿名或null使用者

步驟

1. 判斷透過SMB工作階段連線的使用者類型：「vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-windows -user_windows_user_name_-功能變數windows-user,address,lif-address,user-type'

如果您要顯示已建立工作階段的使用者類型資訊...	輸入下列命令...
適用於具有指定使用者類型的所有工作階段	「Vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-user-type｛local-user
domain-user	guest-user
anone-user｝」	適用於特定使用者

下列命令會顯示使用者「eubs\user1'」在SVM VS1上建立之工作階段的使用者類型工作階段資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver pub1 -windows-user
iepubs\user1 -fields windows-user,address,lif-address,user-type
node      vserver session-id connection-id lif-address  address
windows-user         user-type
--------- ------- ---------- ------------- ------------ -------------
-------------------- -----------
pub1node1 pub1    1          3439441860    10.0.0.1     10.1.1.1
IEPUBS\user1         domain-user
```

命令選項可限制過多的**Windows**用戶端資源使用量

「vserver CIFS options modify」命令的選項可讓您控制Windows用戶端的資源使用量。如果有任何用戶端超出資源使用量的正常範圍、例如開啟的檔案數量異常多、開啟的工作階段或變更通知要求、則這項功能會很有幫助。

已新增下列「vserver CIFS options modify」命令選項、以控制Windows用戶端資源使用量。如果超過這些選項的最大值、則會拒絕要求、並傳送EMS訊息。當達到這些選項設定上限的80%時、也會傳送EMS警告訊息。

- 最大值：每個樹狀結構相同的檔案大小

  每個CIFS樹狀結構在同一個檔案上開啟的最大數目

- 「最大相同使用者工作階段/每個連線」

  每個連線的相同使用者所開啟的工作階段數目上限

- 最大相同樹狀結構的每個工作階段連線

  每個工作階段在相同共用區上連線的樹狀結構數目上限

- 最大值為每個樹狀結構設定值

  每個樹狀結構建立的監視數目上限（也稱為「變更通知」）

如需預設限制、請參閱手冊頁、並顯示目前的組態。

從ONTAP Sf9.4開始、執行SMB第2版或更新版本的伺服器可以限制用戶端在SMB連線上傳送至伺服器的未處理

要求數（*SMB*點數）。SMB信用管理是由用戶端啟動、由伺服器控制。

SMB連線上可授與的未處理要求數目上限、由「-max-b信用 額度」選項控制。此選項的預設值為128。

利用傳統和租賃**oplock**來提升用戶端效能

利用傳統和租賃**oplock**總覽來改善用戶端效能

傳統oplocks（投機鎖定）和租用oplock可在某些檔案共用案例中、讓SMB用戶端執行預先讀取、回寫及鎖定資訊的用戶端快取。然後用戶端可以讀取或寫入檔案、而不會定期提醒伺服器需要存取相關檔案。如此可減少網路流量、進而提升效能。

租賃oplock是SMB 2.1傳輸協定及更新版本所提供的一種強化型oplock形式。租賃oplock可讓用戶端在自有的多個SMB之間取得及保留用戶端快取狀態。

oplocks有兩種控制方式：

- 在共享區建立時使用「vserver CIFS共用create」命令、或在建立後使用「vserver共用內容」命令。
- 使用qtree屬性、在建立qtree時使用「volume qtree create」命令、或在建立後使用「volume qtree oplock」命令。

使用**oplocks**時、請將快取資料遺失的考量寫入

在某些情況下、如果某個處理程序在檔案上有獨家oplock、而第二個處理程序嘗試開啟該檔案、則第一個處理程序必須使快取的資料失效、並清除寫入和鎖定。然後用戶端必須放棄oplock並存取檔案。如果在此排清期間發生網路故障、快取的寫入資料可能會遺失。

- 資料遺失的可能性

  任何具有寫入快取資料的應用程式、都可能在下列情況下遺失該資料：

  - 連線是使用SMB 1.0進行。
  - 檔案上有獨家oplock。
  - 系統會要求中斷oplock或關閉檔案。
  - 在清空寫入快取的過程中、網路或目標系統會產生錯誤。
- 錯誤處理和寫入完成

  快取本身沒有任何錯誤處理、應用程式也有。當應用程式寫入快取時、寫入作業一律會完成。如果快取反過來又透過網路寫入目標系統、則必須假設寫入作業已完成、因為如果寫入作業未完成、資料就會遺失。

建立**SMB**共用時啟用或停用**oplocks**

oplocks可讓用戶端在本機上鎖定檔案和快取內容、進而提升檔案作業的效能。在儲存虛擬機器（SVM）上的SMB共用上啟用oplocks。在某些情況下、您可能會想要停用oplocks。您可以逐一啟用或停用oplocks。

如果在包含共用區的磁碟區上啟用oplock、但該共用區的oplock共用內容已停用、則該共用區的oplocks會停用。停用共用上的oplocks優先於Volume oplock設定。停用共用區上的oplocks會停用投機和租用oplock。

除了使用以逗號分隔的清單來指定oplock共用屬性之外、您也可以指定其他共用屬性。您也可以指定其他共用參數。

步驟

1. 執行適用的行動：

如果您想要...	然後...
在共用建立期間、在共用區上啟用oplocks	輸入下列命令：「vserver CIFS共用區create -vserver _vserver_name_-share-name share_name -path path_to_d共用-share-properties [oplocks、...]] 如果您希望共享區只啟用「oplocks」、「可瀏覽的」和「changenotifening」等預設共用內容、則在建立SMB共用時、不需要指定「-share-properties」參數。如果您想要預設以外的任何共用屬性組合、則必須指定共用屬性清單中的「-share-properties」參數、以供該共用使用。
在共用建立期間停用共用區上的oplocks	輸入下列命令：「vserver CIFS共用區create -vserver _vserver_name_-share-name _share_name_-path _path_to _share_-share-properties [other _share_property、...]] 停用oplocks時、您必須在建立共用時指定共用內容清單、但不應指定oplocks屬性。

啟用或停用現有SMB共用區上的oplocks

監控oplock狀態

在磁碟區和**qtree**上啟用或停用**oplock**的命令

oplocks可讓用戶端在本機上鎖定檔案和快取內容、進而提升檔案作業的效能。您需要知道在磁碟區或qtree上啟用或停用oplocks的命令。您也必須知道何時可以在磁碟區和qtree上啟用或停用oplocks。

- 預設會在磁碟區上啟用oplocks。
- 您無法在建立Volume時停用oplocks。
- 您可以隨時在現有磁碟區上為SVM啟用或停用oplock。
- 您可以在qtree上為SVM啟用oplocks。

  oplock模式設定是qtree ID 0的屬性、即所有磁碟區的預設qtree。如果您在建立qtree時未指定oplock設定、qtree會繼承父Volume的oplock設定、此設定預設為啟用。不過、如果您在新qtree上指定oplock設定、

則其優先於Volume上的oplock設定。

如果您想要...	使用此命令...
在磁碟區或qtree上啟用oplocks	將「oplock-mode」參數設為「enable」、「Volume qtree oplocks」
停用磁碟區或qtree上的oplocks	將「oplock-mode」參數設為「停用」的「Volume qtree oplocks」

監控oplock狀態

啟用或停用現有**SMB**共用區上的**oplocks**

預設會在儲存虛擬機器（SVM）上的SMB共用上啟用oplocks。在某些情況下、您可能想要停用oplocks；或者、如果您先前已停用共用區上的oplocks、則可能需要重新啟用oplocks。

如果在包含共用區的磁碟區上啟用oplock、但該共用區的oplock共用內容已停用、則該共用區的oplocks會停用。停用共用區上的oplocks優先於在磁碟區上啟用oplocks。停用共用區上的oplocks、停用機會和租用oplock。您可以隨時在現有共用區上啟用或停用oplocks。

步驟

1. 執行適用的行動：

如果您想要...	然後...
修改現有的共用區、在共用區上啟用oplocks	輸入下列命令：「vserver CIFS共用內容add -vserver *vserver_name*-share-name share_name -share-properties oplocks」 ⓘ 您可以使用以逗號分隔的清單來指定要新增的其他共用屬性。 新增的內容會附加到現有的共用內容清單中。您先前指定的任何共用內容都會維持有效。
透過修改現有的共用區來停用共用區上的oplocks	輸入下列命令：「vserver CIFS共用內容移除 -vserver *vserver_name*-share-name *share_name* -share-properties oplocks」 ⓘ 您可以使用以逗號分隔的清單來指定要移除的其他共用屬性。 您移除的共用內容會從現有的共用內容清單中刪除、不過您先前設定的共用內容若未移除、則仍會維持有效。

下列命令可在儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）VS1上、針對名為「Engineering」的共用區啟用oplocks：

```
cluster1::> vserver cifs share properties add -vserver vs1 -share-name
Engineering -share-properties oplocks

cluster1::> vserver cifs share properties show
Vserver          Share            Properties
---------------- ---------------- -----------------
vs1              Engineering      oplocks
                                  browsable
                                  changenotify
                                  showsnapshot
```

下列命令會停用SVM VS1上名為「Engineering」的共用區oplocks：

```
cluster1::> vserver cifs share properties remove -vserver vs1 -share-name
Engineering -share-properties oplocks

cluster1::> vserver cifs share properties show
Vserver          Share            Properties
---------------- ---------------- -----------------
vs1              Engineering      browsable
                                  changenotify
                                  showsnapshot
```

建立SMB共用時啟用或停用oplocks

監控oplock狀態

新增或移除現有SMB共用區上的共用內容

監控oplock狀態

您可以監控及顯示oplock狀態的相關資訊。您可以使用此資訊來判斷哪些檔案有oplock、oplock層級和oplock狀態層級、以及是否使用oplock租賃。您也可以決定手動中斷鎖定的相關資訊。

您可以在摘要表單或詳細清單表單中顯示所有oplock的相關資訊。您也可以使用選用參數來顯示現有鎖定的較小子集相關資訊。例如、您可以指定輸出只傳回指定用戶端IP位址或指定路徑的鎖定。

您可以顯示下列關於傳統和租賃oplock的資訊：

- 建立oplock的SVM、節點、Volume和LIF
- 鎖定UUID

- 使用oplock的用戶端IP位址
- 建立oplock的路徑
- 鎖定傳輸協定（SMB）和類型（oplock）
- 鎖定狀態
- oplock層級
- 連線狀態和SMB到期時間
- 開放群組ID（如果已授予租賃oplock）

有關每個參數的詳細說明，請參閱《vserver oplocks show》（vserver oplocks show）手冊頁。

步驟

1. 使用「vserver Locks show」命令顯示oplock狀態。

下列命令會顯示所有鎖定的預設資訊。顯示檔案上的oplock會以「資源批次」oplock層級授予：

```
cluster1::> vserver locks show

Vserver: vs0
Volume   Object Path        LIF         Protocol  Lock Type   Client
-------- ------------------ ----------- --------- ----------- ----------
vol1     /vol1/notes.txt    node1_data1
                                        cifs      share-level 192.168.1.5
         Sharelock Mode: read_write-deny_delete
                                                  op-lock     192.168.1.5
         Oplock Level: read-batch
```

下列範例顯示路徑為「/data2/data2_2/intro.ptx」之檔案上鎖定的詳細資訊。在檔案上以批次的oplock層級授予IP位址為「10.3.1.3」的用戶端租賃oplock：

> 顯示詳細資訊時、命令會針對oplock和共享鎖定資訊提供個別輸出。此範例僅顯示oplock區段的輸出。

```
cluster1::> vserver lock show -instance -path /data2/data2_2/intro.pptx

                    Vserver: vs1
                     Volume: data2_2
         Logical Interface: lif2
               Object Path: /data2/data2_2/intro.pptx
                 Lock UUID: ff1cbf29-bfef-4d91-ae06-062bf69212c3
             Lock Protocol: cifs
                 Lock Type: op-lock
   Node Holding Lock State: node3
                Lock State: granted
  Bytelock Starting Offset: -
    Number of Bytes Locked: -
     Bytelock is Mandatory: -
     Bytelock is Exclusive: -
     Bytelock is Superlock: -
          Bytelock is Soft: -
              Oplock Level: batch
   Shared Lock Access Mode: -
       Shared Lock is Soft: -
           Delegation Type: -
            Client Address: 10.3.1.3
             SMB Open Type: -
         SMB Connect State: connected
SMB Expiration Time (Secs): -
         SMB Open Group ID:
78a90c59d45ae211998100059a3c7a00a007f70da0f8ffffcd445b0300000000
```

建立SMB共用時啟用或停用oplocks

啟用或停用現有SMB共用區上的oplocks

在磁碟區和qtree上啟用或停用oplock的命令

將群組原則物件套用至SMB伺服器

將群組原則物件套用至SMB伺服器總覽

您的SMB伺服器支援群組原則物件（GPO）、這是一套稱為「群組原則屬性」的規則、適用於Active Directory環境中的電腦。您可以使用GPO集中管理屬於同一個Active Directory網域之叢集上所有儲存虛擬機器（SVM）的設定。

在SMB伺ONTAP 服器上啟用GPO時、將LDAP查詢傳送至Active Directory伺服器、要求取得GPO資訊。如果您的SMB伺服器適用GPO定義、Active Directory伺服器會傳回下列GPO資訊：

- GPO名稱

- 目前的GPO版本
- GPO定義的位置
- GPO原則集的UUID清單（通用唯一識別碼）

使用動態存取控制（DAC）保護檔案存取

"SMB與NFS稽核與安全性追蹤"

支援的GPO

雖然並非所有的群組原則物件（GPO）都適用於CIFS型儲存虛擬機器（SVM）、但SVM可以辨識及處理相關的GPO集。

SVM目前支援下列GPO：

- 進階稽核原則組態設定：

  物件存取：集中存取原則接移

  指定要稽核中央存取原則（CAP）接移的事件類型、包括下列設定：

  - 請勿稽核
  - 僅稽核成功事件
  - 僅稽核失敗事件
  - 稽核成功與失敗事件

  > 如果三個稽核選項中有任何一個已設定（僅稽核成功事件、僅稽核失敗事件、同時稽核成功和失敗事件）ONTAP 、則會同時稽核成功和失敗事件。

  使用「進階稽核原則組態/稽核原則/物件存取」GPO中的「稽核中心存取原則分階段」設定來設定。

  > 若要使用進階稽核原則組態GPO設定、您必須在要套用這些設定的CIFS型SVM上設定稽核。如果未在SVM上設定稽核、則不會套用及捨棄GPO設定。

- 登錄設定：

  - 啟用CIFS的SVM的群組原則重新整理時間間隔

    使用「登錄」GPO設定。

  - 群組原則重新整理隨機偏移

    使用「登錄」GPO設定。

  - BranchCache的雜湊發佈

    BranchCache GPO的雜湊發佈會對應到BranchCache作業模式。支援下列三種操作模式：

        - 每個共用區
        - All共享區
        - 使用「登錄」GPO設定為停用。
    - 支援BranchCache的雜湊版本

      支援下列三種雜湊版本設定：

        - BranchCache第1版
        - BranchCache第2版
        - 使用「登錄」GPO設定的BranchCache版本1和2。

> 若要使用BranchCache GPO設定、必須在您要套用這些設定的CIFS型SVM上設定BranchCache。如果未在SVM上設定BranchCache、則不會套用GPO設定、也會捨棄。

- 安全性設定
    - 稽核原則與事件記錄
        - 稽核登入事件

          指定要稽核的登入事件類型、包括下列設定：

            - 請勿稽核
            - 僅稽核成功事件
            - 稽核失敗事件
            - 使用「本機原則/稽核原則」GPO中的「稽核登入事件」設定來稽核成功和失敗事件。

> 如果三個稽核選項中有任何一個已設定（僅稽核成功事件、僅稽核失敗事件、同時稽核成功和失敗事件）ONTAP 、則會同時稽核成功和失敗事件。

        - 稽核物件存取

          指定要稽核的物件存取類型、包括下列設定：

            - 請勿稽核
            - 僅稽核成功事件
            - 稽核失敗事件
            - 使用「本機原則/稽核原則」GPO中的「稽核物件存取」設定來稽核成功和失敗事件。

> 如果三個稽核選項中有任何一個已設定（僅稽核成功事件、僅稽核失敗事件、同時稽核成功和失敗事件）ONTAP 、則會同時稽核成功和失敗事件。

        - 記錄保留方法

          指定稽核記錄保留方法、包括下列設定：

    - 當記錄檔大小超過最大記錄檔大小時、請覆寫事件記錄
    - 請勿覆寫使用「事件記錄」GPO中的「安全記錄保留方法」設定所設定的事件記錄（手動清除記錄）。
  - 最大記錄大小

    指定稽核記錄的最大大小。

    使用「事件記錄」GPO中的「最大安全性記錄大小」設定來設定。

    > 若要使用稽核原則和事件記錄GPO設定、您必須在要套用這些設定的CIFS型SVM上設定稽核。如果未在SVM上設定稽核、則不會套用及捨棄GPO設定。

- 檔案系統安全性

  指定透過GPO套用檔案安全性的檔案或目錄清單。

  使用「檔案系統」GPO設定。

  > 設定檔案系統安全性GPO的磁碟區路徑必須存在於SVM中。

- Kerberos原則
  - 最大時鐘偏移

    指定電腦時鐘同步的最大容許值（以分鐘為單位）。

    使用「帳戶原則/Kerberos原則」GPO中的「電腦時鐘同步的最大容許度」設定來設定。
  - 票證最長使用期限

    指定使用者票證的最長壽命（以小時為單位）。

    使用「帳戶原則/Kerberos原則」GPO中的「使用者票證的最大壽命」設定來設定。
  - 票證續約期限上限

    指定使用者票證續約的最長壽命（以天為單位）。

  使用「帳戶原則/Kerberos原則」GPO中的「使用者票證更新的最大壽命」設定來設定。

- 使用者權限指派（權限）
  - 取得擁有權

    指定有權取得任何安全物件所有權的使用者和群組清單。

    使用「本機原則/使用者權限指派」GPO中的「取得檔案或其他物件的擁有權」設定來設定。
  - 安全性權限

    指定使用者和群組清單、這些使用者和群組可指定個別資源（例如檔案、資料夾和Active Directory

物件）物件存取的稽核選項。

使用「本機原則/使用者權限指派」GPO中的「管理稽核與安全性記錄」設定來設定。

- 變更通知權限（略過周遊檢查）

  指定可遍歷目錄樹狀結構的使用者和群組清單、即使使用者和群組對周遊目錄可能沒有權限。

使用者必須擁有相同的權限、才能接收檔案和目錄變更通知。使用「本機原則/使用者權限指派」GPO中的「略過周遊檢查」設定來設定。

- 登錄值

  - 需要簽署設定

    指定是否啟用或停用必要的SMB簽署。

使用「安全選項」GPO中的「Microsoft網路伺服器：數位簽署通訊（永遠）」設定來設定。

- 限制匿名

指定匿名使用者的限制、並包含下列三項GPO設定：

  - 無列舉安全性客戶經理（SAM）帳戶：

    此安全性設定可決定授與哪些其他權限給電腦的匿名連線。如果啟用此選項ONTAP 、則在支援的情況下、此選項會顯示為「無列舉」。

    使用「本機原則/安全性選項」GPO中的「網路存取：不允許SAM帳戶的匿名列舉」設定來設定。

  - 未列舉SAM帳戶和共用

    此安全性設定可決定是否允許SAM帳戶和共用的匿名列舉。如果啟用此選項ONTAP 、則在支援的情況下、此選項會顯示為「無列舉」。

    使用「本機原則/安全性選項」GPO中的「網路存取：不允許SAM帳戶和共用的匿名列舉」設定來設定。

  - 限制匿名存取共用和具名管道

    此安全性設定會限制匿名存取共用和管道。如果啟用此選項ONTAP 、則在支援的情況下、此選項會在畫面上顯示為「無法存取」。

    使用「本機原則/安全性選項」GPO中的「網路存取：限制匿名存取具名管道和共用」設定來設定。

    顯示已定義及已套用群組原則的相關資訊時、「匿名使用者的結果限制」輸出欄位會提供三種限制匿名GPO設定的結果限制相關資訊。可能的結果限制如下：

- 「無法存取」

匿名使用者無法存取指定的共用和具名管道、也無法使用SAM帳戶和共用的列舉。如果啟用「網路存取：限制匿名存取具名管道和共用」GPO、就會看到此限制。

- 「無列舉」

  匿名使用者可以存取指定的共用和具名管道、但無法使用SAM帳戶和共用的列舉。如果符合下列兩項條件、就會看到這項限制：

  - 停用「網路存取：限制匿名存取具名管道和共用」GPO。
  - 啟用「網路存取：不允許SAM帳戶的匿名列舉」或「網路存取：不允許SAM帳戶和共用的匿名列舉」GPO。

- 「無限制」

  匿名使用者擁有完整存取權、可以使用列舉功能。如果符合下列兩項條件、就會看到這項限制：

  - 停用「網路存取：限制匿名存取具名管道和共用」GPO。
  - 停用「網路存取：不允許SAM帳戶的匿名列舉」和「網路存取：不允許SAM帳戶和共用的匿名列舉」GPO。
    - 受限群組

      您可以設定受限群組、集中管理內建或使用者定義群組的成員資格。透過群組原則套用受限群組時、CIFS伺服器本機群組的成員資格會自動設定為符合套用群組原則中定義的成員資格清單設定。

使用「受限群組」GPO設定。

- 集中存取原則設定

  指定集中存取原則清單。集中存取原則及相關的集中存取原則規則、決定SVM上多個檔案的存取權限。

在CIFS伺服器上啟用或停用GPO支援

使用動態存取控制（DAC）保護檔案存取

"SMB與NFS稽核與安全性追蹤"

修改CIFS伺服器Kerberos安全性設定

使用BranchCache快取分公司的SMB共用內容

使用SMB簽署來強化網路安全性

設定略過周遊檢查

設定匿名使用者的存取限制

搭配**SMB**伺服器使用**GPO**的需求

若要在SMB伺服器上使用群組原則物件（GPO）、您的系統必須符合多項需求。

- SMB必須在叢集上獲得授權。
- SMB伺服器必須設定並加入Windows Active Directory網域。

- SMB伺服器管理狀態必須為開啟。
- 必須設定GPO並套用至包含SMB伺服器電腦物件的Windows Active Directory組織單位（OU）。
- 必須在SMB伺服器上啟用GPO支援。

在**CIFS**伺服器上啟用或停用**GPO**支援

您可以在CIFS伺服器上啟用或停用群組原則物件（GPO）支援。如果您在CIFS伺服器上啟用GPO支援、則會將群組原則上定義的適用GPO（套用至包含CIFS伺服器電腦物件之組織單位（OU）的原則）套用至CIFS伺服器。

關於這項工作

無法在CIFS伺服器上以工作群組模式啟用GPO。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	輸入命令...
啟用GPO	「vserver CIFS群組原則修改-vserver *vserver_name* -STATUS enabled_
停用GPO	「vserver CIFS群組原則修改-vserver *vserver_name* -STATUS disabled'

2. 確認GPO支援處於所需狀態：「vserver CIFS group原則show -vserver +vserver_name_」

   工作群組模式中CIFS伺服器的群組原則狀態顯示為「停用」。

下列範例可在儲存虛擬機器（SVM）VS1上啟用GPO支援：

```
cluster1::> vserver cifs group-policy modify -vserver vs1 -status enabled

cluster1::> vserver cifs group-policy show -vserver vs1

            Vserver: vs1
Group Policy Status: enabled
```

支援的GPO

在CIFS伺服器上使用GPO的需求

如何在CIFS伺服器上更新GPO

手動更新CIFS伺服器上的GPO設定

顯示有關GPO組態的資訊

如何在**CIFS**伺服器總覽中更新**GPO**

根據預設ONTAP 、每90分鐘擷取並套用群組原則物件（GPO）變更一次。安全性設定每16小時重新整理一次。如果您想在ONTAP 更新GPO之前先套用新的GPO原則設定、然後再自動更新、您可以在CIFS伺服器上使用ONTAP flexto命令觸發手動更新。

- 根據預設、所有的GPO都會視需要每90分鐘進行一次驗證和更新。

  此時間間隔可設定、並可使用「Refresh interval」（重新整理時間間隔）和「Random offset」（隨機偏移）GPO設定來設定。

  可查詢Active Directory以取得變更GPO的資訊。ONTAP如果Active Directory中記錄的GPO版本號碼高於CIFS伺服器、ONTAP 則會擷取並套用新的GPO。如果版本號碼相同、則CIFS伺服器上的GPO不會更新。

- 安全性設定GPO每16小時重新整理一次。

  無論這些GPO是否已變更、均可每16小時擷取並套用安全性設定GPO。ONTAP

  > 目前ONTAP 版本的16小時預設值無法變更。這是Windows用戶端的預設設定。

- 所有的GPO都可以使用ONTAP flexflexfcommand手動更新。

  此命令模擬Windows「gpupdate・exe」（gpupdate・exe）或「force」（force）命令。

手動更新CIFS伺服器上的GPO設定

如果**GPO**更新失敗該怎麼辦

在某些情況下、Windows 2012網域控制器的群組原則物件（GPO）更新可能會失敗、因此在輸出「vserver CIFS群組原則show defined」命令的「Central Access Policy Settings」（中央存取原則設定）區段中、看不到任何內容。如果發生此問題、您應該知道如何修正。

根本原因	補救方法
當嘗試連線至Windows 2012網域控制器以執行GPO更新時ONTAP 、連線可能會失敗、並顯示錯誤「錯誤：0xc00000bd（NT STATUS_REATON_NAME）」。 當用於建立連線的伺服器名稱與CIFS伺服器的NetBios名稱不同時、就會發生此錯誤。這種情況可能有多種原因、包括使用別名。此外ONTAP 、連接至網域控制器時所用的NetBios名稱也會使名稱長度等於15個字元。這可能會使CIFS伺服器名稱和NetBios名稱有所不同。	1. 在Windows伺服器上新增下列登錄機碼、並將值設為「1」、以停用NetBios名稱檢查： 「HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\DisableStrictNameChecking」 若要深入瞭解此登錄機碼、請聯絡Microsoft支援部門。 "Microsoft支援" 2. 重新啟動網域控制器。

手動更新**CIFS**伺服器上的**GPO**設定

如果您想要立即更新CIFS伺服器上的群組原則物件（GPO）設定、您可以手動更新這些設定。您只能更新變更的設定、或是強制更新所有設定、包括先前套用但尚未變更的設定。

步驟

1. 執行適當的行動：

如果您想要更新...	輸入命令...
變更GPO設定	「Vserver CIFS群組原則更新-vserver *vserver_name*」
所有GPO設定	「Vserver CIFS群組原則更新-vserver *vserver_name*-force-applet-all-settings true」

如何在CIFS伺服器上更新GPO

顯示有關**GPO**組態的資訊

您可以顯示Active Directory中定義的群組原則物件（GPO）組態資訊、以及應用於CIFS伺服器的GPO組態資訊。

您可以顯示CIFS伺服器所屬網域Active Directory中定義的所有GPO組態資訊、或只顯示套用至CIFS伺服器之GPO組態的相關資訊。

步驟

1. 執行下列其中一項動作、以顯示有關GPO組態的資訊：

如果您要顯示所有群組原則組態的相關資訊...	輸入命令...
在Active Directory中定義	「Vserver CIFS group原則show-defined -vserver vserver_name」
套用至CIFS型儲存虛擬機器（SVM）	「Vserver CIFS群組原則顯示套用的-vserver vserver_name」

下列範例顯示在Active Directory中定義的GPO組態、其中CIFS啟用的SVM名稱為VS1屬於：

```
cluster1::> vserver cifs group-policy show-defined -vserver vs1

Vserver: vs1
-----------------------------
       GPO Name: Default Domain Policy
       Level: Domain
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache : version1
  Security Settings:
      Event Audit and Event Log:
          Audit Logon Events: none
          Audit Object Access: success
          Log Retention Method: overwrite-as-needed
          Max Log Size: 16384
      File Security:
          /vol1/home
          /vol1/dir1
      Kerberos:
          Max Clock Skew: 5
          Max Ticket Age: 10
          Max Renew Age:  7
      Privilege Rights:
          Take Ownership: usr1, usr2
          Security Privilege: usr1, usr2
          Change Notify: usr1, usr2
      Registry Values:
          Signing Required: false
      Restrict Anonymous:
```

```
        No enumeration of SAM accounts: true
        No enumeration of SAM accounts and shares: false
        Restrict anonymous access to shares and named pipes: true
        Combined restriction for anonymous user: no-access
    Restricted Groups:
        gpr1
        gpr2
Central Access Policy Settings:
    Policies: cap1
              cap2

  GPO Name: Resultant Set of Policy
    Status: enabled
Advanced Audit Settings:
    Object Access:
        Central Access Policy Staging: failure
Registry Settings:
    Refresh Time Interval: 22
    Refresh Random Offset: 8
    Hash Publication for Mode BranchCache: per-share
    Hash Version Support for BranchCache: version1
Security Settings:
    Event Audit and Event Log:
        Audit Logon Events: none
        Audit Object Access: success
        Log Retention Method: overwrite-as-needed
        Max Log Size: 16384
    File Security:
        /vol1/home
        /vol1/dir1
    Kerberos:
        Max Clock Skew: 5
        Max Ticket Age: 10
        Max Renew Age:  7
    Privilege Rights:
        Take Ownership: usr1, usr2
        Security Privilege: usr1, usr2
        Change Notify: usr1, usr2
    Registry Values:
        Signing Required: false
    Restrict Anonymous:
        No enumeration of SAM accounts: true
        No enumeration of SAM accounts and shares: false
        Restrict anonymous access to shares and named pipes: true
        Combined restriction for anonymous user: no-access
    Restricted Groups:
```

```
          gpr1
          gpr2
  Central Access Policy Settings:
      Policies: cap1
                cap2
```

下列範例顯示套用至CIFS型SVM VS1的GPO組態：

```
cluster1::> vserver cifs group-policy show-applied -vserver vs1

Vserver: vs1
-----------------------------
     GPO Name: Default Domain Policy
       Level: Domain
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: all-versions
  Security Settings:
      Event Audit and Event Log:
          Audit Logon Events: none
          Audit Object Access: success
          Log Retention Method: overwrite-as-needed
          Max Log Size: 16384
      File Security:
          /vol1/home
          /vol1/dir1
      Kerberos:
          Max Clock Skew: 5
          Max Ticket Age: 10
          Max Renew Age:  7
      Privilege Rights:
          Take Ownership: usr1, usr2
          Security Privilege: usr1, usr2
          Change Notify: usr1, usr2
      Registry Values:
          Signing Required: false
      Restrict Anonymous:
          No enumeration of SAM accounts: true
          No enumeration of SAM accounts and shares: false
```

```
        Restrict anonymous access to shares and named pipes: true
        Combined restriction for anonymous user: no-access
    Restricted Groups:
        gpr1
        gpr2
Central Access Policy Settings:
    Policies: cap1
              cap2

  GPO Name: Resultant Set of Policy
     Level: RSOP
Advanced Audit Settings:
    Object Access:
        Central Access Policy Staging: failure
Registry Settings:
    Refresh Time Interval: 22
    Refresh Random Offset: 8
    Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
    Hash Version Support for BranchCache: all-versions
Security Settings:
    Event Audit and Event Log:
        Audit Logon Events: none
        Audit Object Access: success
        Log Retention Method: overwrite-as-needed
        Max Log Size: 16384
    File Security:
        /vol1/home
        /vol1/dir1
    Kerberos:
        Max Clock Skew: 5
        Max Ticket Age: 10
        Max Renew Age:  7
    Privilege Rights:
        Take Ownership: usr1, usr2
        Security Privilege: usr1, usr2
        Change Notify: usr1, usr2
    Registry Values:
        Signing Required: false
    Restrict Anonymous:
        No enumeration of SAM accounts: true
        No enumeration of SAM accounts and shares: false
        Restrict anonymous access to shares and named pipes: true
        Combined restriction for anonymous user: no-access
    Restricted Groups:
        gpr1
        gpr2
```

```
  Central Access Policy Settings:
      Policies: cap1
                cap2
```

在CIFS伺服器上啟用或停用GPO支援

顯示受限群組GPO的詳細資訊

您可以顯示Active Directory中定義為群組原則物件（GPO）且套用至CIFS伺服器的受限群組詳細資訊。

依預設、會顯示下列資訊：

- 群組原則名稱
- 群組原則版本
- 連結

  指定群組原則的設定層級。可能的輸出值包括：

  - 當群組原則設定在ONTAP 不執行功能時、會顯示「本機」
  - 當在網域控制器的站台層級設定群組原則時、會出現「站台」
  - 當在網域控制器的網域層級設定群組原則時、會出現「Dain」
  - 當群組原則設定在網域控制器的組織單位（OU）層級時、會出現「organizationalUnit」（組織單位）
  - 「RSOP」、針對從各個層級定義的所有群組原則衍生而來的原則組合
- 受限群組名稱
- 屬於受限群組且不屬於受限群組的使用者和群組
- 新增受限群組的群組清單

  群組可以是此處所列群組以外的群組成員。

步驟

1. 執行下列其中一項動作、顯示所有受限群組GPO的相關資訊：

如果您要顯示所有受限群組**GPO**的相關資訊...	輸入命令...
在Active Directory中定義	「Vserver CIFS群組原則受限群組、顯示定義的 -vserver vserver_name」
套用至CIFS伺服器	「Vserver CIFS群組原則受限群組顯示套用的 -vserver vserver_name」

下列範例顯示在Active Directory網域中定義的受限群組GPO相關資訊、其中CIFS啟用的SVM名稱為VS1屬於該網域：

```
cluster1::> vserver cifs group-policy restricted-group show-defined
-vserver vs1

Vserver: vs1
-------------

     Group Policy Name: gpo1
               Version: 16
                  Link: OrganizationalUnit
            Group Name: group1
               Members: user1
              MemberOf: EXAMPLE\group9

     Group Policy Name: Resultant Set of Policy
               Version: 0
                  Link: RSOP
            Group Name: group1
               Members: user1
              MemberOf: EXAMPLE\group9
```

下列範例顯示套用至CIFS型SVM VS1之受限群組GPO的相關資訊：

```
cluster1::> vserver cifs group-policy restricted-group show-applied
-vserver vs1

Vserver: vs1
-------------

     Group Policy Name: gpo1
               Version: 16
                  Link: OrganizationalUnit
            Group Name: group1
               Members: user1
              MemberOf: EXAMPLE\group9

     Group Policy Name: Resultant Set of Policy
               Version: 0
                  Link: RSOP
            Group Name: group1
               Members: user1
              MemberOf: EXAMPLE\group9
```

顯示有關GPO組態的資訊

您可以顯示Active Directory中定義的中央存取原則詳細資訊。您也可以顯示透過群組原則物件（GPO）套用至CIFS伺服器的中央存取原則相關資訊。

依預設、會顯示下列資訊：

- SVM名稱
- 中央存取原則的名稱
- SID
- 說明
- 建立時間
- 修改時間
- 成員規則

工作群組模式中的CIFS伺服器不會顯示、因為它們不支援GPO。

步驟

1. 執行下列其中一項動作、以顯示有關中央存取原則的資訊：

如果您想要顯示所有集中存取原則的相關資訊...	輸入命令...
在Active Directory中定義	「Vserver CIFS群組原則集中存取原則顯示定義的 -vserver *vserver_name*」
套用至CIFS伺服器	「Vserver CIFS群組原則集中存取原則套用的 -vserver *vserver_name*」

下列範例顯示Active Directory中定義的所有集中存取原則資訊：

```
cluster1::> vserver cifs group-policy central-access-policy show-defined

Vserver  Name                 SID
-------- --------------------
-----------------------------------------------
vs1      p1                   S-1-17-3386172923-1132988875-3044489393-
3993546205
       Description: policy #1
     Creation Time: Tue Oct 22 09:34:13 2013
 Modification Time: Wed Oct 23 08:59:15 2013
      Member Rules: r1

vs1      p2                   S-1-17-1885229282-1100162114-134354072-
822349040
       Description: policy #2
     Creation Time: Tue Oct 22 10:28:20 2013
 Modification Time: Thu Oct 31 10:25:32 2013
      Member Rules: r1
                    r2
```

下列範例顯示套用至叢集上儲存虛擬機器（SVM）的所有集中存取原則資訊：

```
cluster1::> vserver cifs group-policy central-access-policy show-applied

Vserver    Name                 SID
-------- --------------------
-----------------------------------------------
vs1      p1                   S-1-17-3386172923-1132988875-3044489393-
3993546205
       Description: policy #1
     Creation Time: Tue Oct 22 09:34:13 2013
 Modification Time: Wed Oct 23 08:59:15 2013
      Member Rules: r1

vs1      p2                   S-1-17-1885229282-1100162114-134354072-
822349040
       Description: policy #2
     Creation Time: Tue Oct 22 10:28:20 2013
 Modification Time: Thu Oct 31 10:25:32 2013
      Member Rules: r1
                    r2
```

使用動態存取控制（DAC）保護檔案存取

顯示有關GPO組態的資訊

顯示中央存取原則規則的相關資訊

顯示有關集中存取原則規則的資訊

您可以顯示與Active Directory中定義的中央存取原則相關聯的中央存取原則規則詳細資訊。您也可以透過集中存取原則GPO（群組原則物件）、顯示套用至CIFS伺服器的中央存取原則規則相關資訊。

您可以顯示已定義及已套用之集中存取原則規則的詳細資訊。依預設、會顯示下列資訊：

- Vserver名稱
- 中央存取規則的名稱
- 說明
- 建立時間
- 修改時間
- 目前權限
- 建議的權限
- 目標資源

如果您要顯示與集中存取原則相關的所有集中存取原則規則資訊...	輸入命令...
在Active Directory中定義	「Vserver CIFS群組原則集中存取規則、顯示定義的 -vserver vserver_name」
套用至CIFS伺服器	「Vserver CIFS群組原則集中存取規則show–applied -vserver vserver_name」

下列範例顯示Active Directory中定義之中央存取原則相關的所有中央存取原則規則資訊：

```
cluster1::> vserver cifs group-policy central-access-rule show-defined

Vserver    Name
---------- --------------------
vs1        r1
           Description: rule #1
         Creation Time: Tue Oct 22 09:33:48 2013
     Modification Time: Tue Oct 22 09:33:48 2013
   Current Permissions: O:SYG:SYD:AR(A;;FA;;;WD)
  Proposed Permissions: O:SYG:SYD:(A;;FA;;;OW)(A;;FA;;;BA)(A;;FA;;;SY)

vs1        r2
           Description: rule #2
         Creation Time: Tue Oct 22 10:27:57 2013
     Modification Time: Tue Oct 22 10:27:57 2013
   Current Permissions: O:SYG:SYD:AR(A;;FA;;;WD)
  Proposed Permissions: O:SYG:SYD:(A;;FA;;;OW)(A;;FA;;;BA)(A;;FA;;;SY)
```

下列範例顯示與套用至叢集上儲存虛擬機器（SVM）的集中存取原則相關的所有集中存取原則規則資訊：

```
cluster1::> vserver cifs group-policy central-access-rule show-applied

Vserver    Name
---------- --------------------
vs1        r1
           Description: rule #1
         Creation Time: Tue Oct 22 09:33:48 2013
     Modification Time: Tue Oct 22 09:33:48 2013
   Current Permissions: O:SYG:SYD:AR(A;;FA;;;WD)
  Proposed Permissions: O:SYG:SYD:(A;;FA;;;OW)(A;;FA;;;BA)(A;;FA;;;SY)

vs1        r2
           Description: rule #2
         Creation Time: Tue Oct 22 10:27:57 2013
     Modification Time: Tue Oct 22 10:27:57 2013
   Current Permissions: O:SYG:SYD:AR(A;;FA;;;WD)
  Proposed Permissions: O:SYG:SYD:(A;;FA;;;OW)(A;;FA;;;BA)(A;;FA;;;SY)
```

使用動態存取控制（DAC）保護檔案存取

顯示有關GPO組態的資訊

顯示中央存取原則的相關資訊

用於管理**SMB**伺服器電腦帳戶密碼的命令

您需要知道變更、重設及停用密碼、以及設定自動更新排程的命令。您也可以在SMB伺服器上設定排程、以便自動更新。

如果您想要...	使用此命令...
變更或重設網域帳戶密碼、您就知道密碼	"Vserver CIFS網域密碼變更"
重設網域帳戶密碼、但您不知道密碼	"Vserver CIFS網域密碼重設"
設定SMB伺服器以自動變更電腦帳戶密碼	「vserver CIFS網域密碼排程修改-vserver vserver_name -is排程啟用true」
停用SMB伺服器上的自動電腦帳戶密碼變更	「vserver CIFS網域密碼排程修改-vserver VS1 -is排程啟用的假」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

管理網域控制器連線

顯示探索到的伺服器相關資訊

您可以顯示CIFS伺服器上探索到的LDAP伺服器和網域控制器相關資訊。

步驟

1. 若要顯示與探索到的伺服器相關的資訊、請輸入下列命令：「vserver CIFS網域探索到的伺服器show」

下列範例顯示SVM VS1探索到的伺服器：

```
cluster1::> vserver cifs domain discovered-servers show

Node: node1
Vserver: vs1

Domain Name     Type     Preference DC-Name     DC-Address    Status
--------------- -------- ---------- ----------- ------------- -------
example.com     MS-LDAP  adequate   DC-1        1.1.3.4       OK
example.com     MS-LDAP  adequate   DC-2        1.1.3.5       OK
example.com     MS-DC    adequate   DC-1        1.1.3.4       OK
example.com     MS-DC    adequate   DC-2        1.1.3.5       OK
```

重新設定及重新探索伺服器

停止或啟動CIFS伺服器

重設並重新探索伺服器

重設及重新探索CIFS伺服器上的伺服器、可讓CIFS伺服器捨棄有關LDAP伺服器和網域控制器的儲存資訊。在捨棄伺服器資訊之後、CIFS伺服器會重新取得這些外部伺服器的目前資訊。當連線的伺服器沒有適當回應時、此功能很有用。

步驟

1. 輸入下列命令：「vserver CIFS網域探索到伺服器重設伺服器-vserver *vserver_name*」
2. 顯示新重新探索之伺服器的相關資訊：「vserver CIFS網域探索到伺服器show -vserver *vserver_name*」

下列範例可重設及重新探索儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）VS1的伺服器：

```
cluster1::> vserver cifs domain discovered-servers reset-servers -vserver
vs1

cluster1::> vserver cifs domain discovered-servers show

Node: node1
Vserver: vs1

Domain Name     Type     Preference DC-Name     DC-Address    Status
--------------- -------- ---------- ----------- ------------- -------
example.com     MS-LDAP  adequate   DC-1        1.1.3.4       OK
example.com     MS-LDAP  adequate   DC-2        1.1.3.5       OK
example.com     MS-DC    adequate   DC-1        1.1.3.4       OK
example.com     MS-DC    adequate   DC-2        1.1.3.5       OK
```

顯示已探索伺服器的相關資訊

停止或啟動CIFS伺服器

管理網域控制器探索

從ONTAP 功能更新9.3開始、您可以修改探索網域控制器（DC）的預設程序。如此一來、您就能將探索範圍限制在網站或偏好的DC資源池中、進而提升效能、端視環境而定。

根據預設、動態探索程序會探索所有可用的DC、包括任何慣用的DC、本機站台中的所有DC、以及所有遠端DC。此組態可能會導致驗證延遲、以及在特定環境中存取共用區。如果您已經決定要使用的DC資源池、或是遠端DC不足或無法存取、您可以變更探索方法。

在更新版本的發行版中、「CIFS網域探索到伺服器」命令的「探索模式」參數可讓您選取下列其中一個探索選項：ONTAP

- 探索網域中的所有DC。
- 只會探索本機站台中的DC。

  必須定義SMB伺服器的「預設站台」參數、才能使用此模式。

- 未執行伺服器探索、SMB伺服器組態僅取決於偏好的DC。

  若要使用此模式、您必須先定義SMB伺服器的慣用DC。

步驟

1. 指定所需的探索選項：「vserver CIFS網域探索伺服器探索模式修改-vserver *vserver_name*-mode｛all| site | none｝」

   "mod"參數的選項：

   - 全部

     探索所有可用的DC（預設）。

   - 《站點》

     將DC探索限制在您的站台上。

   - 無

     僅使用偏好的DC、而不執行探索。

新增慣用的網域控制器

透過DNS自動探索網域控制器。ONTAP或者、您可以將一個或多個網域控制器新增至特定網域的慣用網域控制器清單。

如果指定網域的慣用網域控制器清單已經存在、則新清單會與現有清單合併。

步驟

1. 若要新增至慣用網域控制器清單、請輸入下列命令：「vserver CIFS網域peter-DC add -vserver _vserver_name_-domain_dema_name_-peter-DC ip_address,...」

   -`-vserver *vserver_name*'指定儲存虛擬機器（SVM）名稱。

   -`-domain_name_'指定指定網域控制站所屬網域的完整Active Directory名稱。

   首選的DC *ip_address*'、…會依喜好設定的順序、將偏好的網域控制器的一個或多個IP位址指定為以逗號分隔的清單。

下列命令會將網域控制器172.17.102.25和172.17.102.24新增至SVM VS1上的SMB伺服器用來管理cifs.lab.example.com網域外部存取的慣用網域控制器清單。

```
cluster1::> vserver cifs domain preferred-dc add -vserver vs1 -domain
cifs.lab.example.com -preferred-dc 172.17.102.25,172.17.102.24
```

管理慣用網域控制器的命令

管理慣用網域控制器的命令

您需要知道用於新增、顯示及移除慣用網域控制器的命令。

如果您想要...	使用此命令...
新增慣用的網域控制器	「Vserver CIFS網域preferred DC add」
顯示慣用的網域控制器	「Vserver CIFS網域慣用DC show」
移除慣用的網域控制器	「Vserver CIFS網域慣用-DC移除」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

新增慣用的網域控制器

啟用與網域控制器的**SMB2**連線

從ONTAP 推出支援支援功能的支援功能支援使用SMB 2.0版連線至網域控制器。如果您已在網域控制器上停用SMB 1.0、就必須這麼做。從功能9.2開始ONTAP 、預設會啟用SMB2。

「shMB2-enable-to-DC-connections」命令選項可讓您使用ONTAP 的版本顯示系統預設值。系統預設ONTAP 值為支援SMB 1.0、而SMB 2.0則停用。系統預設ONTAP 為適用於SMB 1.0的系統預設值為啟用、並啟用SMB 2.0。如果網域控制器一開始無法協調SMB 2.0、則會使用SMB 1.0。

SMB 1.0可從ONTAP 功能區停用至網域控制器。在支援功能9.1中ONTAP 、如果SMB 1.0已停用、則必須啟用SMB 2.0才能與網域控制器通訊。

> 如果將「-SMB1-enabled for DC-connections」設為「假」、而「-SMB1-enabled」設為「真」、ONTAP 則不允許SMB 1.0連線做為用戶端、但仍接受傳入SMB 1.0連線做為伺服器。請參閱本指南中的主題_啟用和停用SMB版本_。

步驟

1. 在變更SMB安全性設定之前、請先確認已啟用哪些SMB版本：「vserver CIFS安全性顯示」
2. 向下捲動清單以查看SMB版本。
3. 使用「shMB2-enable-to-DC-connections」選項執行適當的命令。

如果您想要**SMB2**為...	輸入命令...
已啟用	「Vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name* -smb2-enable-for-DC-connections true」
已停用	「Vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name* -smb2-enable-for-DC-connections fals'

支援的SMB版本與功能

啟用對網域控制器的加密連線

從ONTAP 功能表9.8開始、您可以指定要加密網域控制器的連線。

當「-required for DC-connection」（需要加密以進行DC連線）選項設為「true」時、系統需要加密網域控制器（DC）通訊、預設值為「假」ONTAP 。設定此選項時、只有SMb3傳輸協定會用於ONTAP-DC連線、因為只有SMb3才支援加密。

如果需要加密的DC通訊、則會忽略「-smb2啟用的DC連線」選項、因為ONTAP 僅需協商SMB3連線。如果DC不支援SMB3和加密、ONTAP 則無法與之連線。

步驟

1. 啟用與DC的加密通訊：「vserver CIFS安全性修改-vserver *Svm_name*-Encryption-required for DC-connection true」

使用**null**工作階段來存取非**Kerberos**環境中的儲存設備

使用**null**工作階段存取非**Kerberos**環境中的儲存設備總覽

null工作階段存取可提供網路資源（例如儲存系統資料）的權限、以及在本機系統下執行的用戶端型服務的權限。當用戶端程序使用「系統」帳戶存取網路資源時、就會發生null工作階段。null工作階段組態是專為非Kerberos驗證而設計。

儲存系統如何提供**null**工作階段存取

由於null工作階段共用不需要驗證、因此需要null工作階段存取的用戶端必須在儲存系統上對應其IP位址。

根據預設、未對應的null工作階段用戶端可以存取某些ONTAP 功能不全的系統服務、例如共用列舉、但它們受到限制、無法存取任何儲存系統資料。

> 支援使用「-restrit-anonymous」選項的Windows限制匿名登錄設定值。ONTAP這可讓您控制未對應的null使用者檢視或存取系統資源的程度。例如、您可以停用共用列舉並存取IPC$共用區（隱藏的命名管道共用區）。「vserver CIFS選項修改」和「vserver CIFS選項顯示」手冊頁提供更多有關「-restrict匿名」選項的資訊。

除非另有設定、否則執行本機處理程序的用戶端透過null工作階段要求存取儲存系統、只是不受限制群組的成員、例如「'ee任何人'」。若要限制對所選儲存系統資源的null工作階段存取、您可能需要建立一個所有null工作階段用戶端所屬的群組；建立此群組可讓您限制儲存系統存取、並設定專屬於null工作階段用戶端的儲存系統資源權限。

支援使用「vserver name-mapping」命令集提供對應語法、以指定允許用戶端使用null使用者工作階段存取儲存系統資源的IP位址。ONTAP為null使用者建立群組之後、您可以針對僅適用於null工作階段的儲存系統資源和資源權限、指定存取限制。null使用者被識別為匿名登入。null使用者無法存取任何主目錄。

從對應IP位址存取儲存系統的任何null使用者、都會被授予對應的使用者權限。請考量適當的預防措施、以防止未獲授權存取與null使用者對應的儲存系統。為獲得最大保護、請將儲存系統和所有需要null使用者儲存系統存取的用戶端放在獨立的網路上、以避免IP位址「欺詐」的可能性。

設定匿名使用者的存取限制

您可以指派一個群組供null工作階段用戶端使用、並記錄null工作階段用戶端的IP位址、以便新增至儲存系統允許使用null工作階段存取資料的用戶端清單、藉此允許null工作階段用戶端存取儲存系統資源。

步驟

1. 使用「vserver name-mappping create」命令、將null使用者對應至任何具有IP辨識符號的有效Windows使用者。

   下列命令會將null使用者對應至具有有效主機名稱google.com的user1：

   ```
   vserver name-mapping create –direction win-unix  -position 1 –pattern
   “ANONYMOUS LOGON” –replacement user1 – hostname google.com
   ```

   下列命令會將null使用者對應至具有有效IP位址10.238.2.54/32的user1：

   ```
   vserver name-mapping create –direction win-unix  -position 2 –pattern
   “ANONYMOUS LOGON” –replacement user1 –address 10.238.2.54/32
   ```

2. 使用「vserver name-mapping show」命令確認名稱對應。

   ```
   vserver name-mapping show

   Vserver:   vs1
   Direction: win-unix
   Position Hostname         IP Address/Mask
   -------- --------         ----------------
   1       -                 10.72.40.83/32      Pattern: anonymous logon
                                            Replacement: user1
   ```

3. 使用「vserver CIFS選項modify–win-name-for -null使用者」命令、將Windows成員資格指派給null使用者。

   此選項僅適用於具有null使用者有效名稱對應的情況。

   ```
   vserver cifs options modify -win-name-for-null-user user1
   ```

4. 使用「vserver CIFS options show」命令確認null使用者與Windows使用者或群組之間的對應關係。

```
vserver cifs options show

Vserver :vs1

Map Null User to Windows User of Group: user1
```

管理SMB伺服器的NetBios別名

管理SMB伺服器的NetBios別名總覽

NetBios別名是SMB伺服器的替代名稱、SMB用戶端可在連線至SMB伺服器時使用。當您將其他檔案伺服器的資料整合到SMB伺服器、並希望SMB伺服器回應原始檔案伺服器的名稱時、設定SMB伺服器的NetBios別名很有用。

您可以在建立SMB伺服器時或建立SMB伺服器之後的任何時間、指定一個NetBios別名清單。您可以隨時從清單中新增或移除NetBios別名。您可以使用NetBios別名清單中的任何名稱連線至SMB伺服器。

顯示有關TCP連線上的NetBios資訊

新增一組NetBios別名至SMB伺服器

如果您希望SMB用戶端使用別名連線到SMB伺服器、您可以建立一份NetBios別名清單、或是將NetBios別名新增到現有的NetBios別名清單。

關於這項工作

- NetBios別名長度最多可為15個字元。
- 您最多可以在SMB伺服器上設定200個NetBios別名。
- 不允許使用下列字元：

  @#*（）=+[]|；："、<>\/？

步驟

1. 新增NetBios別名：+「vserver CIFS add-netbios-alias -vserver *vserver_name*-netbios-alias _netbios_alias、…」

   「Vserver CIFS add-netbios-alias -vserver VS1 -netbios-alias alias 1、alias 2、alias _3」

   - 您可以使用以逗號分隔的清單來指定一或多個NetBios別名。
   - 指定的NetBios別名會新增至現有清單。
   - 如果清單目前空白、則會建立新的NetBios別名清單。
2. 驗證是否正確新增了NetBios別名：「vserver CIFS show -vserver vserver_name -show-netbios-aliases」

   「Vserver CIFS show -vserver VS1 -show-netbios-aliases」

```
Vserver: vs1

          Server Name: CIFS_SERVER
          NetBIOS Aliases: ALIAS_1, ALIAS_2, ALIAS_3
```

從NetBios別名清單中移除NetBios別名

顯示CIFS伺服器上的NetBios別名清單

從**NetBios**別名清單中移除**NetBios**別名

如果您不需要CIFS伺服器的特定NetBios別名、可以從清單中移除這些NetBios別名。您也可以從清單中移除所有的NetBios別名。

您可以使用以逗號分隔的清單來移除多個NetBios別名。您可以將「-」指定為「-netbios-aliases」參數的值、以移除CIFS伺服器上的所有netbiosalias。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您要移除...	輸入...
清單中的特定NetBios別名	Check Alignment of PHs>vserver CIFS去除netbios-alias -vserver _vserver_name_-netbios-alias _netbios_alias、...
清單中的所有NetBios別名	「Vserver CIFS remove-netbios-alias -vserver *vserver_name*-netbios-alias」

   「Vserver CIFS remove-netbios-alias -vserver VS1 -netbios-alias alias_1」

2. 確認已移除指定的NetBios別名：「vserver CIFS show -vserver *vserver_name*-show-netbios-aliases」

   「Vserver CIFS show -vserver VS1 -show-netbios-aliases」

```
Vserver: vs1

          Server Name: CIFS_SERVER
          NetBIOS Aliases: ALIAS_2, ALIAS_3
```

顯示**CIFS**伺服器上的**NetBios**別名清單

您可以顯示NetBios別名清單。當您想要判斷SMB用戶端可連線至CIFS伺服器的名稱清單時、這項功能很實用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要顯示有關...的資訊	輸入...
CIFS伺服器的NetBios別名	「Vserver CIFS show -show-netbios-alias」
詳細CIFS伺服器資訊的一部分是NetBios別名清單	「vserver CIFS show -instance」

下列範例顯示CIFS伺服器的NetBios別名相關資訊：

「Vserver CIFS show -show-netbios-alias」

```
Vserver: vs1

         Server Name: CIFS_SERVER
         NetBIOS Aliases: ALIAS_1, ALIAS_2, ALIAS_3
```

下列範例顯示詳細CIFS伺服器資訊的一部分是NetBios別名清單：

「vserver CIFS show -instance」

```
                                          Vserver: vs1
                        CIFS Server NetBIOS Name: CIFS_SERVER
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: ALIAS_1, ALIAS_2,
ALIAS_3
```

如需命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

新增一組NetBios別名至CIFS伺服器

管理CIFS伺服器的命令

判斷SMB用戶端是否使用NetBios別名連線

您可以判斷SMB用戶端是否使用NetBios別名進行連線、如果是、則會使用哪個NetBios別名進行連線。這在疑難排解連線問題時很有用。

您必須使用「-instance」參數來顯示與SMB連線相關聯的NetBios別名（如果有）。如果使用CIFS伺服器名稱

或IP位址進行SMB連線、則「NetBios Name」（NetBios名稱）欄位的輸出為「-」（連字號）。

步驟

1. 執行所需的動作：

如果您要顯示下列項目的**NetBios**資訊...	輸入...
SMB連線	「vserver CIFS工作階段顯示-instance」
使用指定的NetBios別名的連線：	「Vserver CIFS工作階段顯示-instance -netbios -name *netbios_name*」

下列範例顯示使用工作階段ID 1建立SMB連線所用的NetBios別名資訊：

「vserver CIFS工作階段show -session-id 1 -instance」

```
                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
                Connection ID: 127834
Incoming Data LIF IP Address: 10.1.1.25
                  Workstation: 10.2.2.50
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                 Windows User: EXAMPLE\user1
                    UNIX User: user1
                  Open Shares: 2
                   Open Files: 2
                   Open Other: 0
               Connected Time: 1d 1h 10m 5s
                    Idle Time: 22s
             Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

管理各種**SMB**伺服器工作

停止或啟動**CIFS**伺服器

您可以停止SVM上的CIFS伺服器、這在使用者無法透過SMB共用存取資料時、在執行工作時很有用。您可以啟動CIFS伺服器來重新啟動SMB存取。停止CIFS伺服器之後、您也可以修改儲存虛擬機器（SVM）上允許的傳輸協定。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	輸入命令...
停止CIFS伺服器	「Vserver CIFS stop -vserver *vserver_name*（ -foreground{true
fals}]）」	啟動CIFS伺服器
「Vserver CIFS start -vserver *vserver_name*（ -foreground{true	fals}]）」

foreground'指定命令應在前景或背景中執行。如果您未輸入此參數、則會將其設為「true」、命令會在前景執行。

2. 使用「vserver CIFS show」命令確認CIFS伺服器管理狀態正確。

下列命令會在SVM VS1上啟動CIFS伺服器：

```
cluster1::> vserver start -vserver vs1

cluster1::> vserver cifs show -vserver vs1

                                            Vserver: vs1
                        CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: DOMAIN
                      Fully Qualified Domain Name: DOMAIN.LOCAL
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
```

顯示已探索伺服器的相關資訊

重新設定及重新探索伺服器

將CIFS伺服器移至不同的OU

除非您指定不同的OU、否則CIFS伺服器建立程序會在設定期間使用預設的組織單位（OU）CN=電腦。您可以在設定後將CIFS伺服器移至不同的OU。

步驟

1. 在Windows伺服器上、開啟「* Active Directory使用者與電腦*」樹狀結構。
2. 找出儲存虛擬機器（SVM）的Active Directory物件。
3. 在物件上按一下滑鼠右鍵、然後選取*移動*。
4. 選取您要與SVM建立關聯的OU

SVM物件會放置在選取的OU中。

在移動SMB伺服器之前、請先修改SVM上的動態DNS網域

如果您想要Active Directory整合式DNS伺服器在將SMB伺服器移至其他網域時、在DNS中動態登錄SMB伺服器的DNS記錄、則必須先修改儲存虛擬機器（SVM）上的動態DNS（DDNS）、才能移動SMB伺服器。

必須在SVM上修改DNS名稱服務、才能使用DNS網域、其中包含將包含SMB伺服器電腦帳戶之新網域的服務位置記錄。如果您使用的是安全的DDNS、則必須使用Active Directory整合的DNS名稱伺服器。

雖然DDNS（如果在SVM上設定）會自動將資料LIF的DNS記錄新增至新網域、但原始網域的DNS記錄不會自動從原始DNS伺服器刪除。您必須手動刪除。

若要在移動SMB伺服器之前完成DDNS修改、請參閱下列主題：

"設定動態DNS服務"

將SVM加入Active Directory網域

您可以使用「vserver CIFS modify」命令修改網域、將儲存虛擬機器（SVM）加入Active Directory網域、而不需刪除現有的SMB伺服器。您可以重新加入目前的網域、或加入新的網域。

開始之前

- SVM必須已有DNS組態。
- SVM的DNS組態必須能夠為目標網域提供服務。

  DNS伺服器必須包含網域LDAP和網域控制器伺服器的服務位置記錄（SRV),

關於這項工作

- CIFS伺服器的管理狀態必須設定為「主動」、才能繼續修改Active Directory網域。
- 如果命令成功完成、系統管理狀態會自動設為「up」。
- 加入網域時、此命令可能需要幾分鐘的時間才能完成。

步驟

1. 將SVM加入CIFS伺服器網域：「vserver CIFS modify -vserver *vserver_name*-domain_name_-stue-admin down」

   如需詳細資訊、請參閱「vserver CIFS modify」命令的手冊頁。如果您需要重新設定新網域的DNS、請參閱「vserver DNS modify」命令的手冊頁。

   若要建立SMB伺服器的Active Directory機器帳戶、您必須提供Windows帳戶的名稱和密碼、並具有足夠的權限、以便將電腦新增至「*example _*」（範例）.com網域內的「ou=*example _ ou*」（範例）容器。

   從ONTAP 功能更新9.7開始、AD管理員可以提供Keytab檔案的URI、作為提供權限Windows帳戶名稱和密碼的替代方案。當您收到URI時、請在「-keytab-uri」參數中加入「vserver CIFS」命令。

2. 確認CIFS伺服器位於所需的Active Directory網域：「vserver CIFS show」

在下列範例中、SVM VS1上的SMB伺服器「'CIFSSERVER1'」會使用Keytab驗證加入example.com網域：

```
cluster1::> vserver cifs modify -vserver vs1 -domain example.com -status
-admin down -keytab-uri http://admin.example.com/ontap1.keytab

cluster1::> vserver cifs show

          Server       Status       Domain/Workgroup  Authentication
Vserver   Name         Admin        Name               Style
--------- -----------  ---------    ----------------  --------------
vs1       CIFSSERVER1  up           EXAMPLE          domain
```

顯示有關**TCP**連線上的**NetBios**資訊

您可以顯示有關TCP上的NetBios（NBT）連線的資訊。這在疑難排解與NetBios相關的問題時很有用。

步驟

1. 使用「vserver CIFS nbtstat」命令來顯示有關透過TCP連線的NetBios資訊。

> 不支援透過IPv6提供的NetBios名稱服務（NBNS）。

以下範例顯示「'cluster1'」的NetBios名稱服務資訊：

```
cluster1::> vserver cifs nbtstat

          Vserver: vs1
          Node:    cluster1-01
          Interfaces:
                   10.10.10.32
                   10.10.10.33
         Servers:
                   17.17.1.2  (active  )
         NBT Scope:
                  [ ]
         NBT Mode:
                  [h]
         NBT Name    NetBIOS Suffix   State   Time Left   Type
         ----------- ---------------  ------- ---------   -----
         CLUSTER_1   00               wins    57
         CLUSTER_1   20               wins    57

         Vserver: vs1
         Node:    cluster1-02
         Interfaces:
                 10.10.10.35
         Servers:
                 17.17.1.2  (active  )
         CLUSTER_1          00               wins          58
         CLUSTER_1          20               wins          58
         4 entries were displayed.
```

用於管理**SMB**伺服器的命令

您需要知道建立、顯示、修改、停止、啟動、 和刪除SMB伺服器。也有命令可重設和重新探索伺服器、變更或重設機器帳戶密碼、排程機器帳戶密碼變更、以及新增或移除NetBios別名。

如果您想要…	使用此命令…
建立SMB伺服器	《Vserver CIFS create》（vserver CIFS create）
顯示SMB伺服器的相關資訊	「Vserver CIFS show」
修改SMB伺服器	《Vserver CIFS modify》（Vserver CIFS修改）
將SMB伺服器移至其他網域	《Vserver CIFS modify》（Vserver CIFS修改）

停止SMB伺服器	"Vserver CIFS stop（Vserver CIFS停止）"
啟動SMB伺服器	《Vserver CIFS start》
刪除SMB伺服器	《Vserver CIFS刪除》
重設並重新探索SMB伺服器的伺服器	「Vserver CIFS網域探索到伺服器重設伺服器」
變更SMB伺服器的機器帳戶密碼	"Vserver CIFS網域密碼變更"
重設SMB伺服器的機器帳戶密碼	"Vserver CIFS網域密碼變更"
排程SMB伺服器機器帳戶的自動密碼變更	"Vserver CIFS網域密碼排程修改"
新增SMB伺服器的NetBios別名	「Vserver CIFS add-netbios-alias」
移除SMB伺服器的NetBios別名	「Vserver CIFS remove-netbios-alias」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

"刪除SMB伺服器時、本機使用者和群組會發生什麼事"

啟用NetBios名稱服務

從ONTAP 功能更新開始、預設會停用NetBios名稱服務（NBNS、有時稱為Windows網際網路名稱服務或WINS）。先前、不論網路上是否啟用了WINS、均會傳送名稱登錄廣播給啟用CIFS的儲存虛擬機器（SVM）。若要將此類廣播限制在需要NBNS的組態、您必須針對新的CIFS伺服器明確啟用NBNS。

開始之前

- 如果您已經使用NBNS並升級ONTAP 至版本S9、則不需要完成此工作。NBNS將繼續如以往一樣運作。
- 透過udp（連接埠137）啟用NBNS。
- 不支援透過IPv6的NBNS。

步驟

1. 將權限層級設為進階。

```
set -privilege advanced
```

2. 在CIFS伺服器上啟用NBNS。

```
vserver cifs options  modify -vserver <vserver name> -is-nbns-enabled
true
```

3. 返回管理權限層級。

```
set -privilege admin
```

使用IPv6進行SMB存取和SMB服務

使用IPv6的需求

在SMB伺ONTAP 服器上使用IPv6之前、您必須先知道哪些版本的支援哪些版本的支援、以及授權需求為何。

不含授權需求ONTAP

取得SMB授權時、IPv6不需要特殊授權。

SMB傳輸協定版本需求

- 對於SVM、ONTAP 支援所有SMB傳輸協定版本上的IPv6。

> 不支援透過IPv6提供的NetBios名稱服務（NBNS）。

支援使用SMB存取和CIFS服務的IPv6

如果您想要在CIFS伺服器上使用IPv6、您必須瞭解ONTAP 如何支援使用IPv6進行SMB存取、以及使用網路通訊來進行CIFS服務。

Windows用戶端與伺服器支援

支援支援IPv6的Windows伺服器和用戶端。ONTAP以下說明Microsoft Windows用戶端和伺服器IPv6支援：

- Windows XP和Windows 2003支援IPv6進行SMB檔案共用。

  這些版本對IPv6的支援有限。

- Windows 7、Windows 8、Windows Server 2008、Windows Server 2012及更新版本均支援IPv6用於SMB檔案共用及Active Directory服務、包括DNS、LDAP、CLDAP及Kerberos服務。

  如果設定IPv6位址、Windows 7和Windows Server 2008及更新版本預設會使用IPv6來執行Active Directory服務。支援透過IPv6連線進行的NTLM和Kerberos驗證。

  支援的所有Windows用戶端ONTAP 都可以使用IPv6位址連線至SMB共用區。

如需Windows用戶ONTAP 端所支援的最新資訊、請參閱互通性對照表。

互通性對照表

> IPv6不支援NT網域。

額外的**CIFS**服務支援

除了IPv6支援SMB檔案共用和Active Directory服務之外、ONTAP 支援下列項目的功能還包括：

- 用戶端服務、包括離線資料夾、漫遊設定檔、資料夾重新導向及舊版
- 伺服器端服務、包括動態主目錄（主目錄功能）、symlink和Widgelinks、BranchCache、ODX複本卸載、自動節點參照、 和舊版
- 檔案存取管理服務、包括使用Windows本機使用者和群組進行存取控制和權限管理、使用CLI設定檔案權限和稽核原則、安全追蹤、檔案鎖定管理、以及監控SMB活動
- NAS多重傳輸協定稽核
- FPolicy
- 持續可用的共享區、見證傳輸協定及遠端VSS（搭配SMB上的Hyper-V組態使用）

名稱服務與驗證服務支援

IPv6支援與下列名稱服務的通訊：

- 網域控制器
- DNS伺服器
- LDAP伺服器
- Kdc伺服器
- NIS伺服器

CIFS伺服器如何使用**IPv6**連線至外部伺服器

若要建立符合需求的組態、您必須瞭解CIFS伺服器在連線至外部伺服器時如何使用IPv6。

- 來源位址選擇

  如果嘗試連線至外部伺服器、則選取的來源位址必須與目的地位址的類型相同。例如、如果連線至IPv6位址、則託管CIFS伺服器的儲存虛擬機器（SVM）必須具有IPv6位址的資料LIF或管理LIF、才能作為來源位址。同樣地、如果連線至IPV4位址、SVM必須具有資料LIF或管理LIF、且該資料具有可作為來源位址的IPV4位址。

- 對於使用DNS動態探索的伺服器、伺服器探索的執行方式如下：
  - 如果叢集上停用IPv6、則只會探索到IPv6伺服器位址。
  - 如果叢集上已啟用IPv6、則會同時探索IPv4和IPv6伺服器位址。視位址所屬伺服器的適用性、以及IPv6或IPv4資料或管理生命期的可用度而定、可能會使用這兩種類型。動態伺服器探索可用於探索網域控制器及其相關服務、例如LSA、NETLOGON、Kerberos及LDAP。
- DNS伺服器連線能力

SVM在連線至DNS伺服器時是否使用IPv6、取決於DNS名稱服務組態。如果DNS服務設定為使用IPv6位址、則會使用IPv6建立連線。如果需要、DNS名稱服務組態可以使用IPV4位址、讓DNS伺服器的連線繼續使用IPV4位址。設定DNS名稱服務時、可以指定同時使用的IPv6位址和IPv6位址。

- LDAP伺服器連線能力

  SVM在連線至LDAP伺服器時是否使用IPv6、取決於LDAP用戶端組態。如果LDAP用戶端設定為使用IPv6位址、則會使用IPv6建立連線。如果需要、LDAP用戶端組態可以使用IPv4位址、以便連線至LDAP伺服器、繼續使用IPv4位址。設定LDAP用戶端組態時、可指定IPv6位址的組合。

  LDAP用戶端組態用於設定LDAP以供UNIX使用者、群組及netgroup名稱服務使用。

- NIS伺服器連線能力

  SVM在連線至NIS伺服器時是否使用IPv6、取決於NIS名稱服務組態。如果NIS服務設定為使用IPv6位址、則會使用IPv6建立連線。如果需要、NIS名稱服務組態可以使用IPv4位址、以便連線至NIS伺服器時、繼續使用IPv4位址。設定NIS名稱服務時、可指定IPv6位址的組合。

  NIS名稱服務用於儲存及管理UNIX使用者、群組、netgroup及主機名稱物件。

啟用SMB的IPv6（僅限叢集管理員）

監控及顯示IPv6 SMB工作階段的相關資訊

啟用**SMB**的**IPv6**（僅限叢集管理員）

在叢集設定期間、不會啟用IPv6網路。叢集管理員必須在完成叢集設定之後啟用IPv6、才能將IPv6用於SMB。當叢集管理員啟用IPv6時、會為整個叢集啟用IPv6。

步驟

1. 啟用IPv6：「網路選項IPv6 modify -enabling true」

   如需在叢集上啟用IPv6及設定IPv6 LIF的詳細資訊、請參閱網路管理指南_。

   IPv6已啟用。可設定用於SMB存取的IPv6資料生命量。

監控及顯示IPv6 SMB工作階段的相關資訊

"網路管理"

停用**SMB**的**IPv6**

即使使用網路選項在叢集上啟用IPv6、您仍無法使用相同的命令來停用SMB的IPv6。而ONTAP 當叢集管理員停用叢集上最後啟用IPv6的介面時、則會停用IPv6。您應該與叢集管理員溝通、瞭解如何管理啟用IPv6的介面。

如需在叢集上停用IPv6的詳細資訊、請參閱網路管理指南_。

"網路管理"

監控及顯示**IPv6 SMB**工作階段的相關資訊

您可以監控及顯示使用IPv6網路連線的SMB工作階段相關資訊。此資訊可用於判斷哪些用戶端使用IPv6連線、以及其他有關IPv6 SMB工作階段的實用資訊。

步驟

1. 執行所需的動作：

如果您想要判斷...	輸入命令...
儲存虛擬機器（SVM）的SMB工作階段會使用IPv6連線	「Vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-instance」
IPv6用於透過指定LIF位址進行SMB工作階段	「vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-lif-address *lif_ip_address*-instance」 「*lif_ip_address*」是資料LIF的IPv6位址。

使用**SMB**設定檔案存取

設定安全樣式

安全樣式如何影響資料存取

安全樣式及其影響為何

共有四種不同的安全型態：UNIX、NTFS、混合式及統一化。每種安全樣式對資料權限的處理方式都有不同的影響。您必須瞭解不同的影響、以確保為您的目的選擇適當的安全型態。

請務必瞭解、安全樣式並未決定哪些用戶端類型可以或無法存取資料。安全樣式只會決定ONTAP 用來控制資料存取的權限類型、以及哪些用戶端類型可以修改這些權限。

例如、如果某個磁碟區使用UNIX安全型態、則SMB用戶端仍可存取資料（前提是他們必須正確驗證及授權）、因為ONTAP 此為多重傳輸協定的本質。不過ONTAP 、VMware使用UNIX權限、只有UNIX用戶端可以使用原生工具進行修改。

安全風格	可以修改權限的用戶端	用戶端可以使用的權限	打造出有效的安全風格	可存取檔案的用戶端
UNIX	NFS	NFSv3模式位元	UNIX	NFS與SMB
NFSv4.x ACL	UNIX	NTFS	中小企業	NTFS ACL
NTFS	混合	NFS或SMB	NFSv3模式位元	UNIX
NFSv4.x ACL	UNIX	NTFS ACL	NTFS	統一化

安全風格	可以修改權限的用戶端	用戶端可以使用的權限	打造出有效的安全風格	可存取檔案的用戶端
NFS或SMB	NFSv3模式位元	UNIX	NFSv4.1 ACL	UNIX
NTFS ACL	NTFS	統一化（ONTAP 僅適用於無限Volume、適用於更新版本的版本。）	NFS或SMB	NFSv3模式位元
UNIX	NFSv4.1 ACL			NTFS ACL

支援UNIX、NTFS和混合式安全型態的支援。FlexVol當安全性樣式混合或統一化時、有效權限取決於上次修改權限的用戶端類型、因為使用者是個別設定安全性樣式。如果上次修改權限的用戶端是NFSv3用戶端、則權限為UNIX NFSv3模式位元。如果最後一個用戶端是NFSv4用戶端、則權限為NFSv4 ACL。如果最後一個用戶端是SMB用戶端、則權限為Windows NTFS ACL。

統一化的安全風格僅適用於無限個Volume、ONTAP 而不再支援於更新版本的版本。如需詳細資訊、請參閱 "介紹Volume管理總覽FlexGroup"。

從ONTAP 功能表9.2開始、「虛擬伺服器安全檔案目錄」命令的「有效權限」參數可讓您顯示在指定檔案或資料夾路徑上授予Windows或UNIX使用者的有效權限。此外、選用的參數「-share-name」可讓您顯示有效的共用權限。

> 最初設定部分預設檔案權限。ONTAP根據預設、UNIX、混合式及統一化安全樣式磁碟區中所有資料的有效安全樣式為UNIX、有效權限類型為UNIX模式位元（0755、除非另有說明）、直到用戶端依照預設安全性樣式所允許的方式進行設定為止。根據預設、NTFS安全型磁碟區中所有資料的有效安全樣式為NTFS、並具有ACL、可讓所有人完全掌控。

2021年12月9日、Burt 1443623

設定安全樣式的位置與時機

安全樣式可在FlexVol 支援樹狀結構（根或資料磁碟區）和qtree上設定。安全樣式可在建立時手動設定、自動繼承或稍後變更。

決定要在**SVM**上使用哪種安全型態

為了協助您決定要在磁碟區上使用哪種安全樣式、您應該考慮兩個因素。主要因素是管理檔案系統的系統管理員類型。次要因素是存取磁碟區上資料的使用者或服務類型。

在Volume上設定安全樣式時、您應該考慮環境的需求、以確保您選擇最佳的安全樣式、並避免管理權限時發生問題。下列考量事項可協助您決定：

安全風格	選擇是否...
UNIX	• 檔案系統由UNIX管理員管理。 • 大多數使用者是NFS用戶端。 • 存取資料的應用程式會使用UNIX使用者做為服務帳戶。

安全風格	選擇是否...
NTFS	• 檔案系統由Windows管理員管理。 • 大多數使用者是SMB用戶端。 • 存取資料的應用程式會使用Windows使用者做為服務帳戶。
混合	檔案系統由UNIX和Windows系統管理員管理、使用者同時由NFS和SMB用戶端組成。

安全樣式繼承的運作方式

如果您在建立新FlexVol 的流通量或qtree時未指定安全樣式、它會以不同的方式繼承其安全風格。

安全樣式會以下列方式繼承：

- 此功能會繼承包含SVM的根磁碟區安全樣式。FlexVol
- qtree會繼承其包含FlexVol 的不穩定區的安全樣式。
- 檔案或目錄會繼承其包含FlexVol 的不穩定磁碟區或qtree的安全樣式。

如何保留**UNIX**權限**ONTAP**

當Windows應用程式編輯並儲存目前具有UNIX權限的FlexVol 檔案時ONTAP 、即可保留UNIX權限。

當Windows用戶端上的應用程式編輯及儲存檔案時、他們會讀取檔案的安全性內容、建立新的暫存檔、將這些內容套用至暫存檔、然後為暫存檔提供原始檔案名稱。

當Windows用戶端執行安全性內容查詢時、會收到完全代表UNIX權限的建構ACL。此建構ACL的唯一目的是在Windows應用程式更新檔案時、保留檔案的UNIX權限、以確保產生的檔案具有相同的UNIX權限。不使用建構的ACL來設定任何NTFS ACL。ONTAP

使用**Windows**安全性索引標籤管理**UNIX**權限

如果您想要在混合式安全型磁碟區或SVM上的qtree中、處理檔案或資料夾的UNIX權限、可以使用Windows用戶端上的「安全性」索引標籤。或者、您也可以使用可查詢及設定Windows ACL的應用程式。

- 修改UNIX權限

  您可以使用「Windows安全性」索引標籤來檢視及變更混合式安全性型磁碟區或qtree的UNIX權限。如果您使用Windows安全性主索引標籤來變更UNIX權限、則必須先移除您要編輯的現有ACE（這會將模式位元設為0）、才能進行變更。或者、您也可以使用進階編輯器來變更權限。

  如果使用模式權限、您可以直接變更所列的UID、GID和其他（電腦上有帳戶的其他人）的模式權限。例如、如果顯示的UID具有r-x權限、您可以將UID權限變更為rwx。

- 將UNIX權限變更為NTFS權限

  您可以使用「Windows安全性」索引標籤、將UNIX安全性物件取代為混合式安全性型磁碟區或qtree上的Windows安全性物件、其中檔案和資料夾具有UNIX有效的安全性樣式。

  您必須先移除所有列出的UNIX權限項目、才能將其取代為所需的Windows使用者和群組物件。然後您可以在Windows使用者和群組物件上設定NTFS型ACL。只要移除所有UNIX安全性物件、並將Windows使用者和群組新增至混合式安全性型磁碟區或qtree中的檔案或資料夾、即可將檔案或資料夾上的有效安全性樣式從UNIX變更為NTFS。

  變更資料夾的權限時、預設的Windows行為是將這些變更傳播到所有子資料夾和檔案。因此、如果您不想將安全性樣式的變更傳播到所有子資料夾、子資料夾和檔案、則必須將傳播選項變更為所需的設定。

在**SVM**根磁碟區上設定安全樣式

您可以設定儲存虛擬機器（SVM）根磁碟區安全樣式、以決定SVM根磁碟區上資料所使用的權限類型。

步驟

1. 使用帶有"-rootvolume安全樣式"參數的"vserver cree"命令來定義安全樣式。

   根磁碟區安全樣式的可能選項包括「UNIX」、「NTFS」或「mixed」。

2. 顯示並驗證組態、包括您所建立SVM的根磁碟區安全樣式：「vserver show -vserver *vserver_name*」

在**FlexVol** 功能區上設定安全樣式

您可以設定FlexVol 「靜態Volume」安全樣式、以判斷FlexVol 儲存虛擬機器（SVM）的各個版本上的資料所使用的權限類型。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果**FlexVol** 是這個問題...	使用命令...
尚不存在	「Volume creity」（磁碟區建立）、並包含「安全樣式」參數、以指定安全樣式。
已存在	「Volume modify」（Volume modify）、並加入「-security-style」參數以指定安全性樣式。

   可能採用的功能包括「UNIX」、「NTFS」或「mixed」FlexVol 。

   如果您在建立FlexVol 一個穩定區時未指定安全樣式、則此磁碟區會繼承根磁碟區的安全樣式。

   如需「Volume create」或「volume modify」命令的詳細資訊、請參閱 "邏輯儲存管理"。

2. 若要顯示組態、包括FlexVol 您所建立的現象區的安全樣式、請輸入下列命令：「volume show -volume volume volume _name -instance」

在qtree上設定安全性樣式

您可以設定qtree Volume安全樣式、以決定用於qtree上資料的權限類型。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果qtree ...	使用命令...
尚未存在	「Volume qtree create」、並包含「安全樣式」參數以指定安全樣式。
已存在	「Volume qtree modify」（Volume qtree修改）、並加入「-security-style」參數以指定安全性樣式。

   qtree安全樣式的可能選項包括「UNIX」、「NTFS」或「mixed」。

   如果在創建qtree時未指定安全樣式，則缺省的安全樣式是"mithx"。

   如需「volume qtree create」或「volume qtree modify」命令的詳細資訊、請參閱 "邏輯儲存管理"。

2. 若要顯示組態、包括所建立qtree的安全樣式、請輸入下列命令：「volume qtree show -qtree qtree qtree _name -instance」

在NAS命名空間中建立及管理資料磁碟區

在NAS命名空間中建立及管理資料磁碟區總覽

若要管理NAS環境中的檔案存取、您必須管理儲存虛擬機器（SVM）上的資料磁碟區和交會點。這包括規劃命名空間架構、建立具有或不含交會點的磁碟區、掛載或卸載磁碟區、以及顯示資料磁碟區和NFS伺服器或CIFS伺服器命名空間的相關資訊。

使用指定的交會點建立資料磁碟區

您可以在建立資料Volume時指定交會點。結果Volume會自動掛載於交會點、並可立即設定以進行NAS存取。

您要在其中建立磁碟區的集合體必須已經存在。

> 下列字元無法用於交會路徑：*#"><|？\
>
> 此外、交會路徑長度不得超過255個字元。

步驟

1. 建立具有連接點的磁碟區：「volume create -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-Aggregate *aggregate name*-size｛integer[kb| MB| GB| TB| PB]｝-SECURITY樣式｛ntfs|unix | mixed｝-path *jeting_path*」

交會路徑必須以根（/）開頭、且可同時包含目錄和輔助磁碟區。交會路徑不需要包含磁碟區名稱。交會路徑與磁碟區名稱無關。

指定Volume安全樣式為選用項目。如果您未指定安全樣式、ONTAP 則會以套用至儲存虛擬機器（SVM）根磁碟區的相同安全樣式來建立磁碟區。不過、根磁碟區的安全樣式可能不是您要套用至所建立資料磁碟區的安全樣式。建議您在建立磁碟區時指定安全樣式、以將難以疑難排解的檔案存取問題降至最低。

交會路徑不區分大小寫；「/eng」與「/eng」相同。如果您建立CIFS共用區、Windows會將交會路徑視為區分大小寫。例如、如果交會是「/eng」、則CIFS共用路徑必須以「/eng」開頭、而非「/eng」開頭。

您可以使用許多選用參數來自訂資料Volume。若要深入瞭解、請參閱「Volume create」命令的手冊頁。

2. 驗證是否已使用所需的交會點建立磁碟區：「volume show -vserver *vserver_name*-volume *volume _name* -jetion」

下列範例建立名為「home4」的磁碟區、位於SVM VS1、其交會路徑為「/eng/hHome」：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1 -volume home4 -junction
                  Junction                 Junction
Vserver   Volume  Active   Junction Path   Path Source
--------- ------- -------- --------------- -----------
vs1       home4   true     /eng/home       RW_volume
```

建立資料磁碟區而不指定交會點

您可以建立資料Volume而不指定交會點。結果Volume不會自動掛載、也無法設定NAS存取。您必須先掛載磁碟區、才能設定該磁碟區的SMB共用區或NFS匯出。

您要在其中建立磁碟區的集合體必須已經存在。

步驟

1. 使用下列命令建立沒有連接點的磁碟區：「volume create -vserver *vserver_name*-volume *volume _name* -Aggregate *Aggregate name*-size｛integer[kb|MB|GB|TB|PB｝-SECURITY風格｛ntfs|UNIX | mixed}」

   指定Volume安全樣式為選用項目。如果您未指定安全樣式、ONTAP 則會以套用至儲存虛擬機器（SVM）根磁碟區的相同安全樣式來建立磁碟區。不過、根磁碟區的安全樣式可能不是您要套用到資料磁碟區的安全樣式。建議您在建立磁碟區時指定安全樣式、以將難以疑難排解的檔案存取問題降至最低。

   您可以使用許多選用參數來自訂資料Volume。若要深入瞭解、請參閱「Volume create」命令的手冊頁。

2. 驗證是否在沒有連接點的情況下建立磁碟區：「volume show -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-jetion」

下列範例建立名為「shes」的磁碟區、位於SVM VS1上、但未掛載於交會點：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume sales -aggregate aggr3
-size 20GB
[Job 3406] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
                      Junction                 Junction
Vserver   Volume      Active   Junction Path   Path Source
--------- ---------- -------- --------------- -----------
vs1       data       true     /data           RW_volume
vs1       home4      true     /eng/home       RW_volume
vs1       vs1_root   -        /               -
vs1       sales      -        -               -
```

掛載或卸載**NAS**命名空間中的現有磁碟區

磁碟區必須先掛載到NAS命名空間、才能設定NAS用戶端存取儲存虛擬機器（SVM）磁碟區中所含的資料。如果目前未掛載磁碟區、您可以將其掛載至交會點。您也可以卸載Volume。

如果您卸載磁碟區並離線、則NAS用戶端將無法存取連接點內的所有資料、包括位於已卸載磁碟區命名空間內的連接點磁碟區中的資料。

> 若要停止NAS用戶端對磁碟區的存取、只是卸載磁碟區是不夠的。您必須離線磁碟區、或採取其他步驟、以確保用戶端檔案處理快取無效。如需更多資訊、請參閱下列知識庫文章：https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/ONTAP_OS/NFSv3_clients_still_have_access_to_a_volume_after_being_removed_from_the_namespace_in_ONTAP[NFSv3用戶端仍可存取從ONTAP 更新名稱空間移除後的Volume。

當您卸載磁碟區並離線時、磁碟區內的資料不會遺失。此外、在磁碟區或未掛載磁碟區內的目錄和交會點上建立的現有磁碟區匯出原則和SMB共用也會保留下來。如果您重新掛載未掛載的Volume、NAS用戶端可以使用現有的匯出原則和SMB共用來存取磁碟區內的資料。

步驟

1. 執行所需的動作：

如果您想要...	輸入命令...
掛載Volume	「Volume mount -vserver *Svm_name*-volume *volume _name*-jeter-path *jeting_path*」
卸載Volume	「Volume unmount -vserver *Svm_name*-volume *volume _name* volume offline -vserver *Svm_name* -volume *Volume _name*`

2. 驗證磁碟區是否處於所需的掛載狀態：「volume show -vserver *vserver_name*-volume *volume _name* -Fields stue-path、jete-active」

以下範例將SVM VS1上名為「shes」的磁碟區掛載到交會點「/sales」：

```
cluster1::> volume mount -vserver vs1 -volume sales -junction-path /sales

cluster1::> volume show -vserver vs1 state,junction-path,junction-active

vserver   volume     state     junction-path   junction-active
--------- ---------- -------- --------------- ----------------
vs1       data       online    /data           true
vs1       home4      online    /eng/home       true
vs1       sales      online    /sales          true
```

以下範例會卸載並卸載SVM VS1上名為「dATA」的磁碟區：

```
cluster1::> volume unmount -vserver vs1 -volume data
cluster1::> volume offline -vserver vs1 -volume data

cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields state,junction-path,junction-
active

vserver   volume     state     junction-path   junction-active
--------- ---------- --------- --------------- ---------------
vs1       data       offline   -               -
vs1       home4      online    /eng/home       true
vs1       sales      online    /sales          true
```

顯示**Volume**掛載與交會點資訊

您可以顯示儲存虛擬機器（SVM）掛載磁碟區的相關資訊、以及掛載磁碟區的交會點。您也可以決定哪些磁碟區未掛載到交會點。您可以使用此資訊來瞭解及管理SVM命名空間。

步驟

1. 執行所需的動作：

如果您要顯示...	輸入命令...
SVM上掛載與卸載磁碟區的摘要資訊	「Volume show -vserver vserver_name -jetion」
SVM上掛載與卸載磁碟區的詳細資訊	「Volume show -vserver vserver_name -volume volume volume volume volume名稱-instance」

如果您要顯示...	輸入命令...
有關SVM上掛載和卸載磁碟區的特定資訊	a. 如有必要、您可以使用下列命令顯示有效的「-Fields」參數欄位：「Volume show -Fields？」 b. 使用「-fields」參數顯示所需資訊：Volume show -vserver vserver_name -fieldname…

下列範例顯示SVM VS1上掛載與卸載磁碟區的摘要：

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
                      Junction                 Junction
Vserver   Volume     Active   Junction Path   Path Source
--------- ---------- -------- --------------- -----------
vs1       data       true     /data           RW_volume
vs1       home4      true     /eng/home       RW_volume
vs1       vs1_root   -        /               -
vs1       sales      true     /sales          RW_volume
```

下列範例顯示SVM VS2上磁碟區的指定欄位資訊：

```
cluster1::> volume show -vserver vs2 -fields
vserver,volume,aggregate,size,state,type,security-style,junction-
path,junction-parent,node
vserver volume   aggregate size state  type security-style junction-path
junction-parent node
------- ------   --------- ---- ------ ---- -------------- -------------
--------------- -----
vs2     data1    aggr3     2GB  online RW   unix           -             -
node3
vs2     data2    aggr3     1GB  online RW   ntfs           /data2
vs2_root        node3
vs2     data2_1  aggr3     8GB  online RW   ntfs           /data2/d2_1
data2           node3
vs2     data2_2  aggr3     8GB  online RW   ntfs           /data2/d2_2
data2           node3
vs2     pubs     aggr1     1GB  online RW   unix           /publications
vs2_root        node1
vs2     images   aggr3     2TB  online RW   ntfs           /images
vs2_root        node3
vs2     logs     aggr1     1GB  online RW   unix           /logs
vs2_root        node1
vs2     vs2_root aggr3     1GB  online RW   ntfs           /             -
node3
```

設定名稱對應

設定名稱對應總覽

利用名稱對應功能、將CIFS身分識別對應至UNIX身分識別、將Kerberos身分識別對應至UNIX身分識別、並將UNIX身分識別對應至CIFS身分識別。ONTAP無論是從NFS用戶端或CIFS用戶端連線、IT都需要這些資訊來取得使用者認證並提供適當的檔案存取。

您不需要使用名稱對應的情況有兩種例外：

- 您可以設定純UNIX環境、但不打算在磁碟區上使用CIFS存取或NTFS安全樣式。
- 您可以設定要使用的預設使用者。

  在此案例中、不需要名稱對應、因為不會對應每個個別用戶端認證、而是將所有用戶端認證對應至相同的預設使用者。

請注意、您只能針對使用者使用名稱對應、而不能針對群組使用名稱對應。

不過、您可以將一組個別使用者對應至特定使用者。例如、您可以將開頭或結尾的所有AD使用者對應至特定UNIX使用者、以及使用者的UID。

名稱對應的運作方式

當必須對應使用者的認證資料時、它會先檢查本機名稱對應資料庫和LDAP伺服器、以找出現有的對應。ONTAP無論是檢查一項或兩項、或是按SVM的名稱服務組態來決定順序。

- 適用於Windows至UNIX對應

  如果找不到對應、ONTAP 則此功能會檢查UNIX網域中的Windows使用者名稱是否為有效的使用者名稱。如果這不管用、它會使用預設的UNIX使用者、前提是已設定。如果未設定預設UNIX使用者、ONTAP 且無法以這種方式取得對應、則對應會失敗、並傳回錯誤。

- 適用於UNIX至Windows對應

  如果找不到對應、ONTAP 則嘗試尋找與SMB網域中UNIX名稱相符的Windows帳戶。如果這不管用、它會使用預設的SMB使用者、前提是已設定。如果未設定預設CIFS使用者、ONTAP 且無法以這種方式取得對應、則對應會失敗、並傳回錯誤。

依預設、機器帳戶會對應至指定的預設UNIX使用者。如果未指定預設UNIX使用者、則機器帳戶對應會失敗。

- 從功能表9.5開始ONTAP 、您可以將機器帳戶對應至預設UNIX使用者以外的使用者。
- 在更新版本的版本中、您無法將機器帳戶對應到其他使用者。ONTAP

  即使已定義機器帳戶的名稱對應、也會忽略對應。

多網域會搜尋**UNIX**使用者對**Windows**使用者名稱對應

將UNIX使用者對應至Windows使用者時、支援多網域搜尋。ONTAP在傳回相符結果之前、會搜尋所有探索到的信任網域是否符合取代模式。或者、您也可以設定偏好的信任網

域清單、以取代探索到的信任網域清單、並依序搜尋、直到傳回相符的結果為止。

網域信任如何影響**UNIX**使用者對**Windows**使用者名稱對應搜尋

若要瞭解多網域使用者名稱對應的運作方式、您必須瞭解網域信任如何搭配ONTAP 使用。Active Directory與CIFS伺服器主網域的信任關係可以是雙向信任關係、也可以是兩種單向信任關係之一、即傳入信任關係或傳出信任關係。主網域是SVM上CIFS伺服器所屬的網域。

- 雙向信任

  透過雙向信任、這兩個網域彼此信任。如果CIFS伺服器的主網域與另一個網域具有雙向信任、主網域可以驗證及授權屬於信任網域的使用者、反之亦然。

  UNIX使用者對Windows使用者名稱對應搜尋只能在主網域與其他網域之間具有雙向信任的網域上執行。

- 傳出信任_

  透過傳出信任、主網域信任其他網域。在此情況下、主網域可以驗證及授權屬於傳出信任網域的使用者。

  執行UNIX使用者對Windows使用者名稱對應搜尋時、會搜尋具有主網域外傳信任的網域。

- 傳入信任_

  在傳入信任的情況下、其他網域會信任CIFS伺服器的主網域。在此情況下、主網域無法驗證或授權屬於傳入信任網域的使用者。

  在執行UNIX使用者對Windows使用者名稱對應搜尋時、會搜尋具有主網域傳入信任的網域。

如何使用萬用字元（*）來設定多網域搜尋名稱對應

在Windows使用者名稱的網域區段中使用萬用字元、可協助進行多網域名稱對應搜尋。下表說明如何在名稱對應項目的網域部分使用萬用字元來啟用多網域搜尋：

模式	更換	結果
根	*\系統管理員	UNIX使用者「root」會對應至名為「Administrator」的使用者。搜尋所有信任的網域、直到找到第一個相符的使用者「'Administrator」為止。
*	**	有效的UNIX使用者會對應至對應的Windows使用者。會依序搜尋所有信任的網域、直到找到第一個與該名稱相符的使用者為止。 模式「*」僅適用於從UNIX到Windows的名稱對應、而非其他方式。

執行多網域名稱搜尋的方式

您可以選擇兩種方法之一來決定用於多網域名稱搜尋的信任網域清單：

- 使用ONTAP 由資訊更新所編譯的自動探索雙向信任清單
- 使用您所編譯的慣用信任網域清單

如果UNIX使用者以萬用字元對應至使用者名稱的網域區段、則Windows使用者會在所有信任的網域中查詢、如下所示：

- 如果已設定慣用的信任網域清單、則對應的Windows使用者只會依序在搜尋清單中查詢。
- 如果未設定信任網域的慣用清單、則會在主網域的所有雙向信任網域中查詢Windows使用者。
- 如果主網域沒有雙向信任的網域、則會在主網域中查詢該使用者。

如果UNIX使用者對應至使用者名稱中沒有網域區段的Windows使用者、則會在主網域中查詢Windows使用者。

名稱對應轉換規則

這個系統可為每個SVM保留一組轉換規則。ONTAP每個規則包含兩個部分：*Pattern_*和*_replace*。轉換從適當清單的開頭開始、並根據第一個相符規則執行替代。模式是UNIX樣式的規則運算式。置換是一個字串、其中包含代表模式子運算式的轉義序列、如同UNIX的「shed」程式一樣。

建立名稱對應

您可以使用「vserver name-mappping create」命令來建立名稱對應。您可以使用名稱對應來讓Windows使用者存取UNIX安全樣式的磁碟區和相反的磁碟區。

針對每個SVM、ONTAP 支援最多12、500個各個方向的名稱對應。

步驟

1. 建立名稱對應：「vserver name-mapping create -vserver *vserver_name*-direction｛krb-unix | win-unix | unix-win｝-positive *integer*-Pattern text -replacement *text*」

   > 也可以將「-Pattern'（模式）」和「-replacement（取代）」陳述式做為規則運算式。您也可以使用「-replacement」陳述式、使用null置換字串「」（空格字元）明確拒絕對使用者的對應。有關詳細信息，請參見"vserver name-mapping creman"（vserver名稱映射創建）手冊頁。

   建立Windows對UNIX的對應時、ONTAP 在建立新對應時、任何與該系統有開放連線的SMB用戶端、都必須登出並重新登入、才能看到新的對應。

下列命令會在名為VS1的SVM上建立名稱對應。對應是從UNIX到Windows的對應、位於優先順序清單中的位置1。對應會將UNIX使用者johnd對應至Windows使用者ENH\JohnDoe。

```
vs1::> vserver name-mapping create -vserver vs1 -direction unix-win
-position 1 -pattern johnd
-replacement "ENG\\JohnDoe"
```

下列命令會在名為VS1的SVM上建立另一個名稱對應。對應是從Windows到UNIX的對應、位於優先順序清單中的位置1。這裏的模式和替換包括正則表達式。對應會將網域中的每個CIFS使用者對應到與SVM相關聯的LDAP網域中的使用者。

```
vs1::> vserver name-mapping create -vserver vs1 -direction win-unix
-position 1 -pattern "ENG\\(.+)"
-replacement "\1"
```

下列命令會在名為VS1的SVM上建立另一個名稱對應。在此模式中、Windows使用者名稱中的「$」元素必須轉義、對應會將Windows使用者ENH\ John$ops對應至UNIX使用者john_ops。

```
vs1::> vserver name-mapping create -direction win-unix -position 1
-pattern ENG\\john\$ops
-replacement john_ops
```

設定預設使用者

您可以將預設使用者設定為在使用者的所有其他對應嘗試失敗時使用、或是不想在UNIX與Windows之間對應個別使用者時使用。或者、如果您想要驗證未對應的使用者失敗、則不應設定預設使用者。

對於CIFS驗證、如果您不想將每個Windows使用者對應至個別的UNIX使用者、則可以改為指定預設的UNIX使用者。

對於NFS驗證、如果您不想將每個UNIX使用者對應至個別的Windows使用者、則可以改為指定預設的Windows使用者。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	輸入下列命令...
設定預設UNIX使用者	「Vserver CIFS選項修改-default-unix -user_user_name_」
設定預設的Windows使用者	「vserver NFS modify -default-win -user_user_name_」

用於管理名稱對應的命令

管理名稱對應時、會ONTAP 有特定的功能不全指令。

如果您想要...	使用此命令...
建立名稱對應	「vserver名稱對應建立」
在特定位置插入名稱對應	「vserver name-mapping insert」
顯示名稱對應	「Vserver名稱對應秀」
交換兩個名稱對應的位置 當名稱對應設定為IP辨識符號項目時、不允許交換。	「vserver name-mapping swap」
修改名稱對應	「vserver name-mapping modify」
刪除名稱對應	「vserver name-mapping刪除」
驗證正確的名稱對應	「vserver安全性檔案目錄show-生效 權限-vserver VS1 -win-user-name user1 -path /-share-name SH1」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

設定多網域名稱對應搜尋

啟用或停用多網域名稱對應搜尋

透過多網域名稱對應搜尋、您可以在設定UNIX使用者至Windows使用者名稱對應時、在Windows名稱的網域部分使用萬用字元（*）。在名稱的網域部分使用萬用字元（*）、ONTAP 可讓Sylsin搜尋所有與包含CIFS伺服器電腦帳戶之網域具有雙向信任的網域。

除了搜尋雙向信任的所有網域之外、您也可以設定偏好的信任網域清單。設定偏好的信任網域清單時ONTAP 、將使用偏好的信任網域清單、而非雙向探索的信任網域、來執行多網域名稱對應搜尋。

- 預設會啟用多網域名稱對應搜尋。
- 此選項適用於進階權限層級。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 執行下列其中一項動作：

如果您想要多網域名稱對應搜尋...	輸入命令...
已啟用	「Vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is信任的網域-enum搜尋啟用true」
已停用	「Vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is信任的網域-enum搜尋功能為假」

3. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

可用的SMB伺服器選項

重設並重新探索信任的網域

您可以強制重新探索所有信任的網域。當受信任的網域伺服器沒有適當回應或信任關係變更時、此功能就很有用。只會探索主網域具有雙向信任的網域、亦即包含CIFS伺服器電腦帳戶的網域。

步驟

1. 使用「vserver CIFS網域信任重新探索」命令重設及重新探索信任的網域。

   vserver CIFS網域信任重新探索-vserver VS1

顯示探索到的信任網域相關資訊

顯示探索到的信任網域相關資訊

您可以顯示CIFS伺服器主網域（包含CIFS伺服器電腦帳戶的網域）的已探索信任網域資訊。當您想要知道要探索哪些信任網域、以及如何在探索到的信任網域清單中排序時、這項功能就很有用。

只會探索具有主網域雙向信任的網域。由於主網域的網域控制器（DC）會依照DC決定的順序傳回信任網域清單、因此無法預測清單中網域的順序。藉由顯示信任網域的清單、您可以決定多網域名稱對應搜尋的搜尋順序。

顯示的信任網域資訊會依節點和儲存虛擬機器（SVM）分組。

步驟

1. 使用「vserver CIFS網域信任關係show」命令來顯示已探索到的信任網域相關資訊。

   「Vserver CIFS網域信任顯示-vserver VS1」

```
   Node: node1
Vserver: vs1

Home Domain             Trusted Domain
---------------------  ------------------------------------
EXAMPLE.COM             CIFS1.EXAMPLE.COM,
                        CIFS2.EXAMPLE.COM
                        EXAMPLE.COM

   Node: node2
Vserver: vs1

Home Domain             Trusted Domain
---------------------  ------------------------------------
EXAMPLE.COM             CIFS1.EXAMPLE.COM,
                        CIFS2.EXAMPLE.COM
                        EXAMPLE.COM
```

重設及重新探索信任的網域

在慣用的信任網域清單中新增、移除或取代信任的網域

您可以從SMB伺服器的慣用信任網域清單中新增或移除信任的網域、也可以修改目前的清單。如果您設定慣用的信任網域清單、則執行多網域名稱對應搜尋時、會使用此清單而非探索到的雙向信任網域。

關於這項工作

- 如果您要將信任的網域新增至現有清單、新清單會與現有清單合併、新項目會放在最後系統會依照信任網域清單中顯示的順序來搜尋信任的網域。
- 如果您要從現有清單中移除信任的網域、但未指定清單、則會移除指定儲存虛擬機器（SVM）的整個信任網域清單。
- 如果您修改現有的信任網域清單、新清單會覆寫現有清單。

> 您應該只在慣用的信任網域清單中輸入雙向信任的網域。即使您可以將傳出或傳入的信任網域輸入偏好的網域清單、但在執行多網域名稱對應搜尋時仍不會使用這些網域。跳過單向網域的項目、然後移至清單中的下一個雙向信任網域。ONTAP

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您要使用偏好的信任網域清單執行下列動作...	使用命令...
將信任的網域新增至清單	vserver CIFS網域名稱-對應-搜尋add -vserver _vserver_name_-Trusted網域FQDN、...

如果您要使用偏好的信任網域清單執行下列動作...	使用命令...
從清單中移除信任的網域	vserver CIFS網域名稱-對應-搜尋移除-vserver _vserver_name_[信任的網域FQDN、...]'
修改現有清單	vserver CIFS網域名稱-對應-搜尋修改-vserver _vserver_name_-信任的網域FQDN、...

下列命令會將兩個信任的網域（cifs1.example.com和cifs2.example.com）新增至SVM VS1所使用的慣用信任網域清單：

```
cluster1::> vserver cifs domain name-mapping-search add -vserver vs1
-trusted-domains cifs1.example.com, cifs2.example.com
```

下列命令會從SVM VS1使用的清單中移除兩個信任的網域：

```
cluster1::> vserver cifs domain name-mapping-search remove -vserver vs1
-trusted-domains cifs1.example.com, cifs2.example.com
```

下列命令會修改SVM VS1所使用的信任網域清單。新清單會取代原始清單：

```
cluster1::> vserver cifs domain name-mapping-search modify -vserver vs1
-trusted-domains cifs3.example.com
```

顯示偏好信任網域清單的相關資訊

顯示偏好信任網域清單的相關資訊

您可以顯示偏好的信任網域清單中的信任網域資訊、以及啟用多網域名稱對應搜尋時的搜尋順序。您可以將偏好的信任網域清單設定為使用自動探索的信任網域清單的替代方法。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您要顯示下列項目的相關資訊...	使用命令...
叢集中依儲存虛擬機器（SVM）分組的所有慣用信任網域	「Vserver CIFS網域名稱-對應-搜尋秀」
指定SVM的所有慣用信任網域	「Vserver CIFS網域名稱-對應-搜尋show -vserver *vserver_name*」

下列命令會顯示叢集上所有慣用信任網域的相關資訊：

```
cluster1::> vserver cifs domain name-mapping-search show
Vserver         Trusted Domains
--------------  ----------------------------------
vs1             CIFS1.EXAMPLE.COM
```

在慣用的信任網域清單中新增、移除或取代信任的網域

建立及設定SMB共用區

建立及設定SMB共用區總覽

在使用者和應用程式能夠透過SMB存取CIFS伺服器上的資料之前、您必須先建立和設定SMB共用、這是磁碟區中的命名存取點。您可以指定共用參數及共用屬性來自訂共用區。您可以隨時修改現有的共用區。

當您建立SMB共用時ONTAP 、利用「完全控制」權限、針對每個人建立共用區的預設ACL。

SMB共用會繫結至儲存虛擬機器（SVM）上的CIFS伺服器。如果刪除SVM、或從SVM中刪除與其相關聯的CIFS伺服器、則會刪除SMB共用。如果您在SVM上重新建立CIFS伺服器、則必須重新建立SMB共用。

使用SMB管理檔案存取

"Microsoft Hyper-V和SQL Server的SMB組態"

設定磁碟區上SMB檔案名稱轉譯的字元對應

預設的管理共用是什麼

當您在儲存虛擬機器（SVM）上建立CIFS伺服器時、系統會自動建立三個預設的管理共用區。您應該瞭解這些預設共用是什麼、以及它們的使用方式。

建立CIFS伺服器時、會建立下列預設管理共用：ONTAP

- IPC$
- 管理$
- C$

因為以$字元結尾的共用是隱藏共用、所以「我的電腦」不會顯示預設的管理共用、但您可以使用「共用資料夾」來檢視這些共用。

如何使用IPC$和admin$預設共用

IPC$和admin$共用是ONTAP 由Windows管理員使用、無法用來存取位於SVM上的資料。

- IPC$共用

  IPC$共用資源可共用具名管道、這些管道對於程式之間的通訊非常重要。IPC$共用區用於遠端管理電腦、以及檢視電腦的共用資源。您無法變更IPC$共用區的共用設定、共用內容或ACL。您也無法重新命名或刪

除IPC$共用區。

- 管理$共用區

  admin$共用區是在遠端管理SVM期間使用。此資源的路徑永遠是SVM根目錄的路徑。您無法變更admin$共用區的共用設定、共用內容或ACL。您也無法重新命名或刪除admin$共用區。

使用**c$**預設共用的方式

c$共用區是叢集或SVM管理員可用來存取及管理SVM根磁碟區的管理共用區。

以下是c$共用區的特性：

- 此共用區的路徑永遠是SVM根磁碟區的路徑、無法修改。
- c$共用區的預設ACL為「管理員/完全控制」。

  此使用者為BUILTIN\Administrator。根據預設、BUILTIN\Administrator可以對應至共用區、並在對應的根目錄中檢視、建立、修改或刪除檔案和資料夾。管理此目錄中的檔案和資料夾時、請務必謹慎。

- 您可以變更c$共用區的ACL。
- 您可以變更c$共用設定及共用內容。
- 您無法刪除c$共用區。
- SVM系統管理員可以跨越命名空間連接點、從對應的c$共用區存取SVM命名空間的其餘部分。
- 您可以使用Microsoft管理主控台存取c$共用區。

使用Windows安全性索引標籤設定進階NTFS檔案權限

SMB共用命名需求

在SMB伺服器ONTAP 上建立SMB共用時、請務必記住「不共享區」的命名要求。

共享的名稱命名慣例ONTAP 與Windows相同、並包含下列需求：

- SMB伺服器的每個共用區名稱必須是唯一的。
- 共用名稱不區分大小寫。
- 共享區名稱長度上限為80個字元。
- 支援統一碼共用名稱。
- 以$字元結尾的共用名稱為隱藏共用。
- 系統會自動在每部CIFS伺服器上建立管理共用區（admin$、IPC$和c$管理共用區）、並保留共用區名稱。
- 建立共用時、您無法使用共用名稱ONTAP_admin$。
- 支援含有空格的共用名稱：
  - 您不能使用空格作為共用名稱的第一個字元或最後一個字元。
  - 您必須以引號括住包含空格的共用名稱。

單引號被視為共享區名稱的一部分、無法用來取代引號。

- 當您命名SMB共用時、支援下列特殊字元：

  ！@#$%&'_-。~(){}

- 當您命名SMB共用時、不支援下列特殊字元：

  。"/\：；|<>、？*=

在多重傳輸協定環境中建立共用時、目錄區分大小寫的需求

如果您在SVM中建立共用區、使用8.3命名配置來區分只有不同名稱大小寫的目錄名稱、則必須在共用路徑中使用8.3名稱、以確保用戶端連線至所需的目錄路徑。

在下列範例中、Linux用戶端上建立了兩個名為「'testdir'」和「'TESTDIR'」的目錄。包含目錄的磁碟區的交會路徑為「/shome/home/」。第一個輸出來自Linux用戶端、第二個輸出來自SMB用戶端。

```
 ls -l
drwxrwxr-x 2 user1 group1   4096 Apr 17 11:23 testdir
drwxrwxr-x 2 user1 group1   4096 Apr 17 11:24 TESTDIR
```

```
dir

 Directory of Z:\

04/17/2015  11:23 AM    <DIR>          testdir
04/17/2015  11:24 AM    <DIR>          TESTDI~1
```

建立第二個目錄的共用時、您必須在共用路徑中使用8.3名稱。在此範例中、第一個目錄的共用路徑為「/home/testdir」、第二個目錄的共用路徑為「/home/TESTDI~1」。

使用**SMB**共用內容

使用**SMB**共用內容總覽

您可以自訂SMB共用的內容。

可用的共用內容如下：

共用內容	說明
《oplocks》	此內容會指定共用區使用投機性鎖定、也稱為用戶端快取。
《可瀏覽的》	此內容可讓Windows用戶端瀏覽共用區。

共用內容	說明
「Howsnapshot」	此屬性指定用戶端可以檢視及周遊Snapshot複本。
《基因組認證》	此內容指定共用區支援變更通知要求。對於SVM上的共用、這是預設的初始屬性。
《屬性》	此屬性可讓SMB共用區上的檔案屬性快取、以提供更快速的屬性存取。預設為停用屬性快取。只有當用戶端透過SMB 1.0連線至共用時、才應啟用此屬性。如果用戶端透過SMB 2.x或SMB 3.0連線至共用區、則此共用內容不適用。
「持續可用」	此內容可讓支援此功能的SMB用戶端持續開啟檔案。以這種方式開啟的檔案可避免發生中斷事件、例如容錯移轉和還原。
《BranchCache》	此內容指定共用區可讓用戶端要求此共用區內檔案的BranchCache雜湊。只有在CIFS BranchCache組態中指定「每個共用區」作為作業模式時、此選項才有用。
「存取型列舉」	此內容指定在此共用區上啟用_Access Based Enumeration_（ABE）。根據個別使用者的存取權限、使用者可以看到經過Abe篩選的共用資料夾、因此無法顯示使用者無權存取的資料夾或其他共用資源。
「命名空間快取」	此內容指定連線至此共用區的SMB用戶端可快取CIFS伺服器傳回的目錄列舉結果、以提供更好的效能。根據預設、SMB 1用戶端不會快取目錄列舉結果。由於SMB 2和SMB 3用戶端預設會快取目錄列舉結果、因此指定此共用內容只能為SMB 1用戶端連線提供效能優勢。
「加密資料」	此內容指定存取此共用時必須使用SMB加密。存取SMB資料時不支援加密的SMB用戶端將無法存取此共用區。

新增或移除現有**SMB**共用區上的共用內容

您可以新增或移除共用內容、來自訂現有的SMB共用區。如果您想要變更共用組態以符合環境中不斷變化的需求、這項功能就很有用。

您要修改其內容的共用區必須存在。

新增共用內容的準則：

- 您可以使用以逗號分隔的清單來新增一或多個共用屬性。

- 您先前指定的任何共用內容都會維持有效。

  新增的內容會附加到現有的共用內容清單中。

- 如果您為已套用至共用區的共用屬性指定新值、則新指定的值會取代原始值。
- 您無法使用「vserver CIFS共用內容add」命令來移除共用內容。

  您可以使用「vserver CIFS共用內容移除」命令來移除共用內容。

移除共用內容的準則：

- 您可以使用以逗號分隔的清單來移除一或多個共用屬性。
- 您先前已指定但未移除的任何共用內容都會維持有效。

步驟

1. 輸入適當的命令：

如果您想要...	輸入命令...
新增共用內容	Check Alignment of PHs>vserver CIFS共享屬性add -vserver _vserver_name_-share-name _share_name_-share-properties_,...
移除共用內容	Check Alignment of PHs>vserver CIFS共享屬性移除-vserver _vserver_name_-share-name _share_name_-share-properties_,...

2. 驗證共享內容設定：「vserver CIFS共用區show -vserver vserver_name -share-name share_name」

下列命令會將「show snapshot」共用屬性新增至SVM VS1上名為「shafre1」的共用區：

```
cluster1::> vserver cifs share properties add -vserver vs1 -share-name
share1 -share-properties showsnapshot

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1
Vserver    Share   Path      Properties   Comment    ACL
---------  ------  --------  ----------   --------   -----------
vs1        share1  /share1   oplocks      -          Everyone / Full
Control
                             browsable
                             changenotify
                             showsnapshot
```

下列命令會從SVM VS1上名為「shafre2」的共用區移除「可瀏覽的」共用內容：

```
cluster1::> vserver cifs share properties remove -vserver vs1 -share-name
share2 -share-properties browsable

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1
Vserver    Share   Path      Properties   Comment    ACL
---------  ------  --------  ----------   --------   -----------
vs1        share2  /share2   oplocks      -          Everyone / Full
Control
                             changenotify
```

管理SMB共用的命令

使用強制群組共用設定來最佳化**SMB**使用者存取

當您以ONTAP UNIX有效的安全性從Sflexity命令列建立共用區到資料時、可以指定該共用區中SMB使用者所建立的所有檔案都屬於同一個群組（稱為_force-group）、該群組必須是UNIX群組資料庫中預先定義的群組。使用強制群組可讓屬於不同群組的SMB使用者更容易存取檔案。

只有當共用位於UNIX或混合qtree中時、才需要指定強制群組。不需要為NTFS磁碟區或qtree中的共用設定強制群組、因為這些共用中的檔案存取權是由Windows權限而非UNIX GID決定。

如果已為共用區指定強制群組、則下列項目將成為該共用區的真實情況：

- 存取此共用區的強制群組中的SMB使用者會暫時變更為強制群組的GID。

  此項GID可讓他們存取此共用區中的檔案、這些檔案無法以主要的GID或UID正常存取。

- 無論檔案擁有者的主要Gid為何、SMB使用者在此共用區中建立的所有檔案都屬於同一個強制群組。

當SMB使用者嘗試存取NFS所建立的檔案時、SMB使用者的主要GID會決定存取權限。

強制群組不會影響NFS使用者存取此共用區中檔案的方式。NFS所建立的檔案會從檔案擁有者處取得Gid。存取權限的判斷取決於嘗試存取檔案的NFS使用者的UID和主要GID。

使用強制群組可讓屬於不同群組的SMB使用者更容易存取檔案。例如、如果您想要建立共用區來儲存公司的網頁、並將寫入權限授予工程與行銷部門的使用者、您可以建立共用區、並授予名為「webGroup1」的群組寫入權限。由於使用強制群組、因此此共用區中SMB使用者所建立的所有檔案均歸「webgroup 1」群組所有。此外、使用者在存取共用時、也會自動指派「webgroup 1」群組的GID。因此、所有使用者都可以寫入此共用區、而不需要管理工程與行銷部門使用者的存取權限。

使用強制群組共用設定建立SMB共用區

使用強制群組共用設定建立**SMB**共用區

如果您想讓SMB使用者存取具有UNIX檔案安全性的磁碟區或qtree上的資料、ONTAP 將其視為屬於同一個UNIX群組、您可以使用強制群組共用設定來建立SMB共用區。

步驟

1. 建立SMB共用區：「vserver CIFS共用區create -vserver *vserver_name*-share-name *share_name*-path path -force-group for create *unix_group*名稱」

   如果共享區的UNC路徑（如「\伺服器名稱\共享名稱\檔案路徑」）包含超過256個字元（不包括在UNC路徑中的初始「`」\「」）、則「Windows內容」方塊中的「安全性」索引標籤將無法使用。這是Windows用戶端問題、而非ONTAP 功能不均的問題。為避免此問題、請勿使用超過256個字元的UNC路徑建立共用。

   如果您想要在建立共用之後移除強制群組、可以隨時修改共用、並指定一個空白字串（""）做為「-force -group for created」參數的值。如果您透過修改共用區來移除強制群組、則此共用區的所有現有連線仍會將先前設定的強制群組設為主要的Gid。

下列命令會在「/corp / companyinfo」目錄中建立「webpets」共用區、以便在網路上存取該共用區、SMB使用者建立的所有檔案都會指派給網路群組1群組：

「Vserver CIFS共用區create -vserver VS1 -share-name pWebpet -path /corp/companyinfo -force-Group-for create webgroup 1」

使用強制群組共用設定來最佳化SMB使用者存取

使用**MMC**檢視**SMB**共用的相關資訊

您可以檢視SVM上SMB共用的相關資訊、並使用Microsoft管理主控台（MMC）執行部分管理工作。您必須先將MMC連線至SVM、才能檢視共用區。

您可以使用MMC在SVM內的共用上執行下列工作：

- 檢視共享區
- 檢視作用中工作階段
- 檢視開啟的檔案
- 列舉系統中的工作階段、檔案和樹狀結構連線清單
- 關閉系統中開啟的檔案
- 關閉開啟的工作階段
- 建立/管理共用

> 上述功能所顯示的檢視是節點專屬的、而非叢集專屬的。因此、當您使用MMC連線至SMB伺服器主機名稱（即cifs01.domain.local）時、系統會根據您設定DNS的方式、將您路由至叢集內的單一LIF。

MMC ONTAP 不支援下列功能以利執行下列功能：

- 建立新的本機使用者/群組
- 管理/檢視現有的本機使用者/群組
- 檢視事件或效能記錄
- 儲存設備
- 服務與應用程式

在不支援此作業的情況下、您可能會遇到「程序呼叫失敗」錯誤。

"常見問題集：搭配ONTAP 使用Windows MMC搭配使用"

步驟

1. 若要在任何Windows伺服器上開啟「電腦管理」MMC、請在*「控制台」中選取「系統管理工具」*「電腦管理」。
2. 選取*「行動*」>*「連線到另一台電腦*」。

   「選取電腦」對話方塊隨即出現。

3. 鍵入儲存系統的名稱、或按一下*瀏覽*以找出儲存系統。
4. 按一下「確定」。

   MMC會連線至SVM。

5. 在導覽窗格中、按一下*「共享資料夾」>「共享資料夾」*。

   SVM上的共用清單會顯示在右顯示窗格中。

6. 若要顯示共用區的共用內容、請按兩下該共用區、以開啟「內容」對話方塊。
7. 如果無法使用MMC連線至儲存系統、您可以在儲存系統上使用下列其中一個命令、將使用者新增至BUILTIN\Administrators群組或BUILTIN\Power Users群組：

```
cifs users-and-groups local-groups add-members -vserver <vserver_name>
-group-name BUILTIN\Administrators -member-names <domainuser>

cifs users-and-groups local-groups add-members -vserver <vserver_name>
-group-name "BUILTIN\Power Users" -member-names <domainuser>
```

管理**SMB**共用的命令

您可以使用「vserver CIFS共用區」和「vserver CIFS共用內容」命令來管理SMB共用區。

如果您想要...	使用此命令...
建立SMB共用區	《Vserver CIFS共享創建》
顯示SMB共用區	「Vserver CIFS共享秀」
修改SMB共用區	"Vserver CIFS共享修改"
刪除SMB共用區	《Vserver CIFS共享刪除》
新增共用內容至現有的共用區	「Vserver CIFS共享內容新增」

如果您想要...	使用此命令...
從現有共用區移除共用內容	「Vserver CIFS共享內容移除」
顯示共用內容的相關資訊	「Vserver CIFS共享內容顯示」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

使用SMB共用ACL來保護檔案存取安全

管理SMB共用層級ACL的準則

您可以變更共用層級的ACL、讓使用者擁有更多或更少的共用存取權限。您可以使用Windows使用者和群組或UNIX使用者和群組來設定共用層級ACL。

建立共用之後、根據預設、共用層級ACL會提供對名為「所有人」的標準群組的讀取存取權。ACL中的讀取存取權表示網域和所有信任網域中的所有使用者都擁有共用的唯讀存取權。

您可以使用Windows用戶端上的Microsoft管理主控台（MMC）或ONTAP 是使用Windows命令列來變更共用層級的ACL。

當您使用MMC時、適用下列準則：

- 指定的使用者和群組名稱必須是Windows名稱。
- 您只能指定Windows權限。

當您使用ONTAP flexfuse命令列時、適用下列準則：

- 指定的使用者和群組名稱可以是Windows名稱或UNIX名稱。

  如果在建立或修改ACL時未指定使用者和群組類型、則預設類型為Windows使用者和群組。

- 您只能指定Windows權限。

建立SMB共用存取控制清單

建立SMB共用區的存取控制清單（ACL）來設定共用權限、可讓您控制使用者和群組對共用區的存取層級。

您可以使用本機或網域Windows使用者或群組名稱、或UNIX使用者或群組名稱來設定共用層級ACL。

在建立新的ACL之前、您應該刪除預設的共用ACL「任何人/完全控制」、這會造成安全風險。

在工作群組模式中、本機網域名稱是SMB伺服器名稱。

步驟

1. 刪除預設的共用ACL：'vserver CIFS共用存取控制刪除-vserver *vserver_name*-share_share_name_-user-or group eapeuse任何人'
2. 設定新ACL：

如果您想要使用…來設定**ACL**	輸入命令…
Windows使用者	「Vserver CIFS共用存取控制create -vserver *vserver_name*-share_share_name_-user-group類型的windows -user-or群組_windows_windows_domain_name\user_name_-permission _access_Right _」
Windows群組	「Vserver CIFS共用存取控制create -vserver *vserver_name*-share_share_name_-user-group型windows -user-or group *windows_windows_group name*-permission _access_Right _」
UNIX使用者	「Vserver CIFS共用存取控制create -vserver *vserver_name*-share_share_name_-user-group類型_unix-user_-user-or group *unix_user_name* -permission access_Right」
UNIX群組	「Vserver CIFS共用存取控制create -vserver *vserver_name*-share_share_name_-user-group類型_unix-group *-user-or group _unix_group name* -permission access_Right」

3. 使用「vserver CIFS共用存取控制show」命令、確認套用至共用區的ACL正確無誤。

以下命令賦予「Change（變更）」權限給「'Sales Team（銷售團隊）」Windows群組、以取得「vs1.example.com`"SVM:」上的「shes（銷售）」共用區

```
cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver
vs1.example.com -share sales -user-or-group "Sales Team" -permission
Change

cluster1::> vserver cifs share access-control show
                 Share       User/Group              User/Group  Access
Vserver          Name        Name                    Type
Permission
---------------- ----------- --------------------    ---------
-----------
vs1.example.com  c$          BUILTIN\Administrators  windows
Full_Control
vs1.example.com  sales       DOMAIN\"Sales Team"     windows     Change
```

下列命令會針對「vs2.example.com`"SVM:」上的「'eng'」共用區、授予「'eng'」UNIX群組「讀取」權限

```
cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver
vs2.example.com -share eng -user-group-type unix-group -user-or-group  eng
-permission Read

cluster1::> vserver cifs share access-control show
                 Share       User/Group                User/Group  Access
Vserver          Name        Name                      Type
Permission
---------------- ----------- -------------------       -----------
-----------
vs2.example.com  c$          BUILTIN\Administrators    windows
Full_Control
vs2.example.com  eng         engineering               unix-group  Read
```

下列命令會將本機Windows群組的「Change（變更）」權限授予名為「老虎團隊（tigerTeam）」的本機Windows使用者「Full_Control（完整控制）」權限、以「'VS1'"SVM上的「datavol5（datavol5）」共用區的「Shue Chang'（英文）」使用者：

```
cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver vs1 -share
datavol5 -user-group-type windows -user-or-group "Tiger Team" -permission
Change

cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver vs1 -share
datavol5 -user-group-type windows -user-or-group "Sue Chang" -permission
Full_Control

cluster1::> vserver cifs share access-control show -vserver vs1
               Share       User/Group                  User/Group  Access
Vserver        Name        Name                        Type
Permission
-------------- ----------- --------------------------- -----------
-----------
vs1            c$          BUILTIN\Administrators      windows
Full_Control
vs1            datavol5    DOMAIN\"Tiger Team"         windows     Change
vs1            datavol5    DOMAIN\"Sue Chang"          windows
Full_Control
```

管理**SMB**共用存取控制清單的命令

您需要知道管理SMB存取控制清單（ACL）的命令、包括建立、顯示、修改及刪除這些清單。

如果您想要...	使用此命令...
建立新的ACL	「Vserver CIFS共用存取控制建立」
顯示ACL	「Vserver CIFS共享存取控制節目」
修改ACL	「Vserver CIFS共享存取控制修改」
刪除ACL	「Vserver CIFS共用存取控制刪除」

使用檔案權限來保護檔案存取安全

使用**Windows**安全性索引標籤設定進階**NTFS**檔案權限

您可以使用「Windows內容」視窗中的「* Windows安全性*」索引標籤、設定檔案和資料夾的標準NTFS檔案權限。

執行此工作的系統管理員必須擁有足夠的NTFS權限、才能變更所選物件的權限。

在Windows主機上設定NTFS檔案權限的方法是將項目新增至NTFS安全性描述元相關聯的NTFS判別存取控制清單（DACL）。然後將安全性描述元套用至NTFS檔案和目錄。這些工作會由Windows GUI自動處理。

步驟

1. 從Windows檔案總管的*工具*功能表中、選取*對應網路磁碟機*。
2. 完成*對應網路磁碟機*對話方塊：

   a. 選取*磁碟機*字母。

   b. 在「資料夾」方塊中、輸入CIFS伺服器名稱、其中包含您要套用權限的資料及共用名稱。

      如果CIFS伺服器名稱為「CIFS伺服器」、且您的共用名稱為「shafre1」、則應輸入「\CIFS伺服器\share1」。

      > 您可以指定CIFS伺服器的資料介面IP位址、而非CIFS伺服器名稱。

   c. 單擊*完成*。

   您選取的磁碟機會掛載、並在Windows檔案總管視窗中顯示共用區中包含的檔案和資料夾、做好準備。

3. 選取您要設定NTFS檔案權限的檔案或目錄。
4. 以滑鼠右鍵按一下檔案或目錄、然後選取*內容*。
5. 選取*安全性*索引標籤。

   「安全性」標籤會顯示已設定NTFS權限的使用者和群組清單。「權限」方塊會針對每個選取的使用者或群組、顯示有效的「允許」和「拒絕」權限清單。

6. 按一下*進階*。

「Windows內容」視窗會顯示指派給使用者和群組之現有檔案權限的相關資訊。

7. 按一下*變更權限*。

   「權限」視窗隨即開啟。

8. 執行所需的動作：

如果您想要...	請執行下列動作...
設定新使用者或群組的進階NTFS權限	a. 按一下「 * 新增 * 」。 b. 在*輸入要選取的物件名稱*方塊中、輸入您要新增的使用者或群組名稱。 c. 按一下「確定」。
變更使用者或群組的進階NTFS權限	a. 在「權限項目：」方塊中、選取您要變更其進階權限的使用者或群組。 b. 按一下 * 編輯 * 。
移除使用者或群組的進階NTFS權限	a. 在「權限項目：」方塊中、選取您要移除的使用者或群組。 b. 按一下「移除」。 c. 跳至步驟13。

   如果您要在新使用者或群組上新增進階NTFS權限、或是變更現有使用者或群組的NTFS進階權限、就會開啟「<Object>的權限項目」方塊。

9. 在「套用至」方塊中、選取您要套用此NTFS檔案權限項目的方式。

   如果您要在單一檔案上設定NTFS檔案權限、則「套用至」方塊不會作用。「套用至」設定預設為*僅此物件*。

10. 在「權限」方塊中、針對您要在此物件上設定的進階權限、選取「允許」或「拒絕」方塊。

    - 若要允許指定的存取權、請選取*允許*方塊。
    - 若要不允許指定的存取、請選取* Deny（拒絕）*方塊。您可以設定下列進階權限的權限：
    - 完全控制

      如果您選擇此進階權限、則會自動選擇所有其他進階權限（允許或拒絕權限）。

    - 周遊資料夾/執行檔案
    - 列出資料夾/讀取資料
    - 讀取屬性
    - 讀取延伸屬性
    - 建立檔案/寫入資料

- 建立資料夾/附加資料
- 寫入屬性
- 寫入延伸屬性
- 刪除子資料夾與檔案
- 刪除
- 讀取權限
- 變更權限
- 取得所有權

> ⓘ 如果任何進階權限方塊無法選取、這是因為權限是從父物件繼承而來。

11. 如果您希望此物件的子資料夾和檔案繼承這些權限、請選取「僅將這些權限套用至此容器內的物件和（或）容器*」方塊。
12. 按一下「確定」。
13. 完成新增、移除或編輯NTFS權限之後、請指定此物件的繼承設定：
    - 選取「包含此物件父項的可繼承權限」方塊。

      這是預設值。
    - 選取「使用此物件的可繼承權限來取代所有子物件權限」方塊。

      如果您要在單一檔案上設定NTFS檔案權限、則此設定不會出現在「權限」方塊中。

      > ⓘ 選取此設定時請務必謹慎。此設定會移除所有子物件上的所有現有權限、並以此物件的權限設定取代這些權限。您可能不小心移除不想移除的權限。在混合式安全型磁碟區或qtree中設定權限時尤其重要。如果子物件具有UNIX有效的安全樣式、將NTFS權限傳播到這些子物件會ONTAP 導致將這些物件從UNIX安全樣式變更為NTFS安全樣式、而這些子物件上的所有UNIX權限都會以NTFS權限取代。
    - 選取兩個方塊。
    - 請選取兩個方塊。
14. 按一下「確定」以關閉「權限」方塊。
15. 按一下「確定」以關閉「進階安全性設定**<Object>**」方塊。

如需如何設定進階NTFS權限的詳細資訊、請參閱Windows文件。

使用CLI在NTFS檔案和資料夾上設定及套用檔案安全性

在NTFS安全型磁碟區上顯示檔案安全性的相關資訊

在混合式安全型磁碟區上顯示檔案安全性的相關資訊

顯示UNIX安全型磁碟區上的檔案安全資訊

使用ONTAP CLI設定NTFS檔案權限

您可以使用ONTAP CLI在檔案和目錄上設定NTFS檔案權限。這可讓您設定NTFS檔案權限、而不需要使用Windows用戶端上的SMB共用區連線至資料。

您可以將項目新增至與NTFS安全性描述元相關聯的NTFS判別存取控制清單（DACL）、以設定NTFS檔案權限。然後將安全性描述元套用至NTFS檔案和目錄。

您只能使用命令列設定NTFS檔案權限。您無法使用CLI來設定NFSv4 ACL。

UNIX檔案權限如何在透過SMB存取檔案時提供存取控制

一個包含以下三種類型的安全型態之一：NTFS、UNIX或混合式。FlexVol無論安全風格為何、您都可以透過SMB存取資料、不過需要適當的UNIX檔案權限、才能以UNIX有效的安全性存取資料。

當透過SMB存取資料時、在判斷使用者是否有權執行要求的動作時、會使用數種存取控制：

- 匯出權限

  設定SMB存取的匯出權限為選用項目。

- 共用權限
- 檔案權限

  下列類型的檔案權限可能會套用至使用者想要執行動作的資料：

  - NTFS
  - UNIX NFSv4 ACL
  - UNIX模式位元

對於已設定NFSv4 ACL或UNIX模式位元的資料、會使用UNIX樣式權限來決定資料的檔案存取權限。SVM管理員需要設定適當的檔案權限、以確保使用者擁有執行所需動作的權限。

> 混合式安全型磁碟區中的資料可能具有NTFS或UNIX有效的安全風格。如果資料具有UNIX有效的安全樣式、則在決定資料的檔案存取權限時、會使用NFSv4權限或UNIX模式位元。

使用動態存取控制（DAC）保護檔案存取

使用動態存取控制（DAC）總覽來保護檔案存取安全

您可以使用動態存取控制、並在Active Directory中建立集中存取原則、並透過套用的群組原則物件（GPO）將其套用至SVM上的檔案和資料夾、以確保存取安全。您可以將稽核設定為使用集中式存取原則暫存事件、以便在套用變更之前查看中央存取原則的影響。

CIFS認證新增功能

在動態存取控制之前、CIFS認證會包含安全主體（使用者）的身分識別和Windows群組成員資格。有了動態存取控制、憑證中還會新增三種類型的資訊：裝置身分識別、裝置宣告及使用者宣告：

- 裝置識別

  使用者身分識別資訊的類比、但使用者登入裝置的身分識別和群組成員資格除外。

- 裝置聲明

  關於裝置安全主體的說法。例如、裝置宣告可能是特定OU的成員。

- 使用者聲明

  關於使用者安全性主體的說法。例如、使用者聲稱其AD帳戶可能是特定OU的成員。

集中存取原則

檔案的集中存取原則可讓組織集中部署及管理授權原則、這些原則包括使用者群組、使用者宣告、裝置宣告及資源內容的條件式運算式。

例如、若要存取高商業影響資料、使用者必須是全職員工、而且只能從受管理裝置存取資料。集中存取原則是在Active Directory中定義、並透過GPO機制散佈到檔案伺服器。

使用進階稽核進行集中式存取原則登臺

中央存取原則可以是「年齡」、在這種情況下、會在檔案存取檢查期間以「假設」的方式進行評估。原則生效時會發生的結果、以及與目前設定的不同之處、會記錄為稽核事件。如此一來、系統管理員就能在實際執行原則之前、先使用稽核事件記錄來研究存取原則變更的影響。評估存取原則變更的影響之後、即可透過GPO將原則部署至所需的SVM。

支援的GPO

將群組原則物件套用至CIFS伺服器

在CIFS伺服器上啟用或停用GPO支援

顯示有關GPO組態的資訊

顯示中央存取原則的相關資訊

顯示中央存取原則規則的相關資訊

設定集中存取原則以保護CIFS伺服器上的資料安全

顯示動態存取控制安全性的相關資訊

"SMB與NFS稽核與安全性追蹤"

支援的動態存取控制功能

如果您想要在CIFS伺服器上使用動態存取控制（DAC）、您需要瞭解ONTAP 如何在Active Directory環境中支援動態存取控制功能。

支援動態存取控制

在CIFS伺服器上啟用動態存取控制時、支援下列功能：ONTAP

功能	註解
宣告進入檔案系統	聲稱是簡單的名稱和值配對、說明使用者的一些真實情況。使用者認證現在包含請款資訊、而檔案上的安全性描述元可執行包含請款檢查的存取檢查。如此可讓系統管理員更精細地控制哪些人可以存取檔案。
檔案存取檢查的條件式運算式	修改檔案的安全性參數時、使用者現在可以將任意複雜的條件式運算式新增至檔案的安全性描述元。條件運算式可以包含宣告檢查。
透過集中存取原則集中控制檔案存取	集中存取原則是一種儲存在Active Directory中的ACL、可標記為檔案。只有在磁碟上的安全性描述元和標記的集中存取原則都允許存取時、才會授予檔案存取權。這可讓系統管理員控制從中央位置（AD）存取檔案的權限、而不需要修改磁碟上的安全性描述元。
集中存取原則接移	藉由「老舊」變更中央存取原則、並在稽核報告中看到變更的影響、來增加在不影響實際檔案存取的情況下嘗試安全性變更的能力。
支援使用ONTAP CLI顯示有關中央存取原則安全性的資訊	延伸「vserver安全檔案目錄show」命令、以顯示有關套用的集中存取原則資訊。
包括集中存取原則的安全性追蹤	延伸「vserver安全性追蹤」命令系列、以顯示包含已套用中央存取原則資訊的結果。

不支援動態存取控制

在CIFS伺服器上啟用動態存取控制時、不支援下列功能：ONTAP

功能	註解
NTFS檔案系統物件的自動分類	這是ONTAP Windows檔案分類基礎架構的副檔名、不受支援。
進階稽核、不包括集中存取原則接移	進階稽核僅支援集中存取原則移位。

搭配**CIFS**伺服器使用動態存取控制和集中存取原則時的考量

使用動態存取控制（DAC）和集中存取原則來保護CIFS伺服器上的檔案和資料夾安全時、必須謹記某些考量事項。

如果原則規則套用至網域\系統管理員使用者、則**NFS**存取權限可能會被拒絕

在某些情況下、如果將集中存取原則安全性套用至root使用者嘗試存取的資料、則可能會拒絕NFS存取root。當集中存取原則包含套用至網域\系統管理員的規則、且根帳戶對應至網域\系統管理員帳戶時、就會發生此問題。

您應該將規則套用至具有管理權限的群組、例如網域\系統管理員群組、而非套用規則至網域\系統管理員使用者。如此一來、您就可以將root對應到網域\系統管理員帳戶、而不受root影響。

當**Active Directory**中找不到套用的集中存取原則時、**CIFS**伺服器的**BUILTIN\Administrator**群組可存取資源

CIFS伺服器中包含的資源可能會套用集中存取原則、但如果CIFS伺服器使用集中存取原則的SID嘗試從Active Directory擷取資訊、則該SID與Active Directory中任何現有的集中存取原則SID都不相符。在此情況下、CIFS伺服器會套用該資源的本機預設還原原則。

本機預設還原原則可讓CIFS伺服器的BUILTIN\Administrator群組存取該資源。

啟用或停用動態存取控制總覽

預設會停用可讓您使用動態存取控制（DAC）來保護CIFS伺服器上物件的選項。如果您想要在CIFS伺服器上使用動態存取控制、則必須啟用此選項。如果您稍後決定不想使用動態存取控制來保護儲存在CIFS伺服器上的物件、可以停用此選項。

啟用動態存取控制後、檔案系統就能包含具有動態存取控制相關項目的ACL。如果停用動態存取控制、則會忽略目前的動態存取控制項目、不允許新的項目。

此選項僅適用於進階權限層級。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 執行下列其中一項動作：

如果您想要動態存取控制…	輸入命令…
已啟用	「Vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is啟用DAC的true」
已停用	「Vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is -dac啟用假」

3. 返回系統管理員權限等級：「et -priv. admin」

設定集中存取原則以保護CIFS伺服器上的資料安全

在停用動態存取控制時、管理包含動態存取控制**ACE**的**ACL**

如果您的資源已將ACL套用至動態存取控制ACE、而且您在儲存虛擬機器（SVM）上停用了動態存取控制、則必須先移除動態存取控制ACE、才能管理該資源上的非動態存取控制ACE。

停用動態存取控制之後、除非您移除現有的動態存取控制ACE、否則無法移除現有的非動態存取控制ACE或新增非動態存取控制ACE。

您可以使用一般用來管理ACL的工具來執行這些步驟。

步驟

1. 判斷要將哪些動態存取控制ACE套用至資源。
2. 從資源移除動態存取控制ACE。
3. 視需要從資源中新增或移除非動態存取控制ACE。

設定集中存取原則、以保護**CIFS**伺服器上的資料安全

您必須採取幾個步驟、才能使用集中存取原則來保護CIFS伺服器上的資料存取安全、包括在CIFS伺服器上啟用動態存取控制（DAC）、在Active Directory中設定集中存取原則、將集中存取原則套用至含GPO的Active Directory容器、 並在CIFS伺服器上啟用GPO。

開始之前

- Active Directory必須設定為使用集中存取原則。
- 您必須對Active Directory網域控制器擁有足夠的存取權限、才能建立集中存取原則、以及建立GPO並套用至包含CIFS伺服器的容器。
- 您必須對儲存虛擬機器（SVM）擁有足夠的管理存取權限、才能執行必要的命令。

集中存取原則會定義並套用至Active Directory上的群組原則物件（GPO）。如需設定集中存取原則和GPO的相關指示、請參閱Microsoft TechNet資源庫。

"Microsoft TechNet程式庫"

步驟

1. 如果尚未使用「vserver CIFS options modify」命令啟用SVM上的動態存取控制、請啟用此功能。

   「Vserver CIFS選項修改-vserver VS1 -is啟用DAC的true」

2. 如果CIFS伺服器上尚未使用「vserver CIFS群組原則修改」命令啟用群組原則物件（GPO）、

   「vserver CIFS群組原則修改-vserver VS1 -狀態已啟用」

3. 在Active Directory上建立集中存取規則和集中存取原則。
4. 建立群組原則物件（GPO）、在Active Directory上部署集中存取原則。
5. 將GPO套用至CIFS伺服器電腦帳戶所在的容器。
6. 使用「vserver CIFS群組原則更新」命令、手動更新套用至CIFS伺服器的GPO。

   「Vserver CIFS群組原則更新-vserver VS1」

7. 使用「vserver CIFS group原則show-applied」命令、確認GPO集中存取原則已套用至CIFS伺服器上的資源。

   下列範例顯示預設網域原則有兩個套用至CIFS伺服器的集中存取原則：

「Vserver CIFS群組原則已套用」

```
Vserver: vs1
-----------------------------
    GPO Name: Default Domain Policy
       Level: Domain
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: all-versions
  Security Settings:
      Event Audit and Event Log:
          Audit Logon Events: none
          Audit Object Access: success
          Log Retention Method: overwrite-as-needed
          Max Log Size: 16384
      File Security:
          /vol1/home
          /vol1/dir1
      Kerberos:
          Max Clock Skew: 5
          Max Ticket Age: 10
          Max Renew Age:  7
      Privilege Rights:
          Take Ownership: usr1, usr2
          Security Privilege: usr1, usr2
          Change Notify: usr1, usr2
      Registry Values:
          Signing Required: false
      Restrict Anonymous:
          No enumeration of SAM accounts: true
          No enumeration of SAM accounts and shares: false
          Restrict anonymous access to shares and named pipes: true
          Combined restriction for anonymous user: no-access
      Restricted Groups:
          gpr1
          gpr2
  Central Access Policy Settings:
      Policies: cap1
                cap2
```

```
    GPO Name: Resultant Set of Policy
       Level: RSOP
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: all-versions
  Security Settings:
      Event Audit and Event Log:
          Audit Logon Events: none
          Audit Object Access: success
          Log Retention Method: overwrite-as-needed
          Max Log Size: 16384
      File Security:
          /vol1/home
          /vol1/dir1
      Kerberos:
          Max Clock Skew: 5
          Max Ticket Age: 10
          Max Renew Age:  7
      Privilege Rights:
          Take Ownership: usr1, usr2
          Security Privilege: usr1, usr2
          Change Notify: usr1, usr2
      Registry Values:
          Signing Required: false
      Restrict Anonymous:
          No enumeration of SAM accounts: true
          No enumeration of SAM accounts and shares: false
          Restrict anonymous access to shares and named pipes: true
          Combined restriction for anonymous user: no-access
      Restricted Groups:
          gpr1
          gpr2
  Central Access Policy Settings:
      Policies: cap1
                cap2
2 entries were displayed.
```

顯示有關GPO組態的資訊

顯示中央存取原則的相關資訊

顯示中央存取原則規則的相關資訊

啟用或停用動態存取控制

顯示有關動態存取控制安全性的資訊

您可以顯示NTFS磁碟區上的動態存取控制（DAC）安全性資訊、以及在混合式安全型磁碟區上具有NTFS有效安全性的資料。這包括有關條件式ACE、資源ACE和集中存取原則ACE的資訊。您可以使用結果來驗證安全性組態、或疑難排解檔案存取問題。

您必須提供儲存虛擬機器（SVM）的名稱、以及您要顯示其檔案或資料夾安全性資訊的資料路徑。您可以以摘要形式或詳細清單來顯示輸出。

步驟

1. 以所需的詳細資料層級顯示檔案和目錄安全性設定：

如果您想要顯示資訊...	輸入下列命令...
以摘要形式提供	「vserver安全性檔案目錄show -vserver vserver_name -path path'
更詳細的資料	「vserver安全性檔案目錄show -vserver vserver_name -path path -expand mask true」
其中輸出會顯示群組和使用者的SID	「vserver安全性檔案目錄show -vserver vserver_name -path -lookup-names fals'
關於將十六進位位元遮罩轉譯為文字格式之檔案和目錄的檔案和目錄安全性	「vserver安全性檔案目錄show -vserver vserver_name -path -intrime-mask true」

以下範例顯示SVM VS1中路徑「/vol1」的動態存取控制安全性資訊：

```
cluster1::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /vol1
                            Vserver: vs1
                          File Path: /vol1
                  File Inode Number: 112
                     Security Style: mixed
                    Effective Style: ntfs
                     DOS Attributes: 10
             DOS Attributes in Text: ----D---
             Expanded Dos Attribute: -
                       Unix User Id: 0
                      Unix Group Id: 1
                     Unix Mode Bits: 777
             Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                               ACLs: NTFS Security Descriptor
                                     Control:0xbf14
                                     Owner:CIFS1\Administrator
                                     Group:CIFS1\Domain Admins
                                     SACL - ACEs
                                        ALL-Everyone-0xf01ff-OI|CI|SA|FA
                                        RESOURCE ATTRIBUTE-Everyone-0x0

("Department_MS",TS,0x10020,"Finance")
                                        POLICY ID-All resources - No Write-
0x0-OI|CI
                                     DACL - ACEs
                                        ALLOW-CIFS1\Administrator-0x1f01ff-
OI|CI
                                        ALLOW-Everyone-0x1f01ff-OI|CI
                                        ALLOW CALLBACK-DAC\user1-0x1200a9-
OI|CI

((@User.department==@Resource.Department_MS&&@Resource.Impact_MS>1000)&&@D
evice.department==@Resource.Department_MS)
```

顯示有關GPO組態的資訊

顯示中央存取原則的相關資訊

顯示中央存取原則規則的相關資訊

還原動態存取控制的考量

您應該瞭解還原ONTAP 至不支援動態存取控制（DAC）的版本時會發生什麼事、以及還原之前和之後必須執行的動作。

如果您想要將叢集還原成ONTAP 不支援動態存取控制的版本、且已在一或多個儲存虛擬機器（SVM）上啟用動

態存取控制、則必須先執行下列動作、才能還原：

- 您必須停用叢集上所有已啟用動態存取控制的SVM。
- 您必須修改叢集上任何包含「cap接移」事件類型的稽核組態、才能只使用「file-op'」事件類型。

您必須瞭解動態存取控制ACE的檔案和資料夾、並採取行動：

- 如果叢集還原、則不會移除現有的動態存取控制ACE；不過、檔案存取檢查會忽略這些ACE。
- 由於還原後會忽略動態存取控制ACE、因此使用動態存取控制ACE的檔案存取權會有所變更。

  這可能會允許使用者存取先前無法存取的檔案、或無法存取先前可能存取的檔案。

- 您應該將非動態存取控制ACE套用至受影響的檔案、以還原其先前的安全層級。

  這可以在還原之前或還原完成後立即完成。

> 由於還原後會忽略動態存取控制ACE、因此在將非動態存取控制ACE套用至受影響的檔案時、不需要將其移除。不過、如果需要、您可以手動移除。

何處可找到有關設定及使用動態存取控制和集中存取原則的其他資訊

我們提供其他資源來協助您設定及使用動態存取控制和集中存取原則。

您可以在Microsoft TechNet資源庫中找到有關如何在Active Directory上設定動態存取控制和集中存取原則的資訊。

"Microsoft TechNet：動態存取控制案例總覽"

"Microsoft TechNet：集中存取原則案例"

下列參考資料可協助您設定SMB伺服器以使用及支援動態存取控制和集中存取原則：

- *在SMB伺服器上使用GPO *

  將群組原則物件套用至SMB伺服器

- 在**SMB**伺服器上設定**NAS**稽核

  "SMB與NFS稽核與安全性追蹤"

使用匯出原則保護**SMB**存取安全

如何將匯出原則用於**SMB**存取

如果在CIFS伺服器上啟用SMB存取的匯出原則、則會在控制SMB用戶端對SVM磁碟區的存取時使用匯出原則。若要存取資料、您可以建立允許SMB存取的匯出原則、然後將原則與包含SMB共用的磁碟區建立關聯。

匯出原則會套用一或多個規則、指定允許哪些用戶端存取資料、以及哪些驗證傳輸協定支援唯讀和讀寫存取。您可以設定匯出原則、允許透過SMB存取所有用戶端、用戶端子網路或特定用戶端、並在決定資料的唯讀和讀寫

存取時、允許使用Kerberos驗證、NTLM驗證或Kerberos和NTLM驗證進行驗證。

在處理所有套用至匯出原則的匯出規則之後ONTAP 、即可判斷用戶端是否已獲授予存取權限、以及授予何種存取層級。匯出規則適用於用戶端機器、而非Windows使用者和群組。匯出規則不會取代Windows使用者和群組型驗證與授權。匯出規則除了提供共用和檔案存取權限之外、還提供另一層存取安全性。您只需將一個匯出原則與每個磁碟區建立關聯、即可設定用戶端對磁碟區的存取。每個SVM可包含多個匯出原則。這可讓您針對具有多個磁碟區的SVM執行下列作業：

- 為SVM的每個Volume指派不同的匯出原則、以便個別用戶端存取控制到SVM中的每個Volume。
- 將相同的匯出原則指派給SVM的多個磁碟區、以獲得相同的用戶端存取控制權、而無需為每個磁碟區建立新的匯出原則。

您只需將一個匯出原則與每個磁碟區建立關聯、即可設定用戶端對磁碟區的存取。每個SVM可包含多個匯出原則。這可讓您針對具有多個磁碟區的SVM執行下列作業：

- 為SVM的每個Volume指派不同的匯出原則、以便個別用戶端存取控制到SVM中的每個Volume。
- 將相同的匯出原則指派給SVM的多個磁碟區、以獲得相同的用戶端存取控制權、而無需為每個磁碟區建立新的匯出原則。

每個SVM至少有一個稱為「預設」的匯出原則、不含任何規則。您無法刪除此匯出原則、但可以重新命名或修改它。SVM上的每個Volume預設都與預設匯出原則相關聯。如果在SVM上停用SMB存取的匯出原則、「預設」匯出原則對SMB存取沒有影響。

您可以設定規則來提供NFS和SMB主機的存取權、並將該規則與匯出原則建立關聯、然後再與包含NFS和SMB主機所需存取之資料的磁碟區建立關聯。或者、如果有些磁碟區只有SMB用戶端需要存取、您可以設定匯出原則、其中的規則僅允許使用SMB傳輸協定存取、而且只使用Kerberos或NTLM（或兩者）進行唯讀和寫入存取驗證。然後、匯出原則會與僅需要SMB存取的磁碟區建立關聯。

如果啟用SMB的匯出原則、且用戶端提出的存取要求不受適用的匯出原則允許、則要求會以拒絕權限的訊息失敗。如果用戶端不符合磁碟區匯出原則中的任何規則、則會拒絕存取。如果匯出原則是空的、則所有存取都會隱含拒絕。即使共用和檔案權限不允許存取、也會發生這種情況。這表示您必須將匯出原則設定為在包含SMB共用的磁碟區上、至少允許下列項目：

- 允許存取所有用戶端或適當的用戶端子集
- 允許透過SMB存取
- 使用Kerberos或NTLM驗證（或兩者）、允許適當的唯讀和寫入存取

如需設定及管理匯出原則的相關資訊、請參閱 "NFS管理"。

匯出規則的運作方式

匯出規則是匯出原則的功能要素。匯出規則會根據您設定的特定參數、將用戶端存取要求與磁碟區相符、以決定如何處理用戶端存取要求。

匯出原則必須包含至少一個匯出規則、才能允許存取用戶端。如果匯出原則包含多個規則、則會依照規則在匯出原則中的顯示順序來處理這些規則。規則順序由規則索引編號決定。如果規則符合用戶端、則會使用該規則的權限、而且不會再處理其他規則。如果沒有符合的規則、用戶端就會被拒絕存取。

您可以使用下列準則來設定匯出規則、以決定用戶端存取權限：

- 傳送要求的用戶端所使用的檔案存取傳輸協定、例如NFSv4或SMB。

- 用戶端識別碼、例如主機名稱或IP位址。

  「-clientMATCH」欄位的大小上限為4096個字元。

- 用戶端用來驗證的安全性類型、例如Kerberos v5, NTL,或AUTH_SYS。

如果規則指定多個準則、用戶端必須符合所有準則、才能套用規則。

匯出原則包含具有下列參數的匯出規則：

- 「nfs3」
- -'用戶端配對'「10.1.16.0/255．255．255．0」
- 《任何》
- 《任何》

用戶端存取要求是使用NFSv3傳輸協定傳送、用戶端的IP位址為10.1.17.37。

即使用戶端存取傳輸協定相符、用戶端的IP位址仍位於與匯出規則中指定的子網路不同的子網路中。因此、用戶端比對失敗、此規則不適用於此用戶端。

匯出原則包含具有下列參數的匯出規則：

- 這是一種「NFS」傳輸協定
- -'用戶端配對'「10.1.16.0/255．255．255．0」
- 《任何》
- 《任何》

用戶端存取要求是使用NFSv4傳輸協定傳送、用戶端的IP位址為10.1.16.54。

用戶端存取傳輸協定相符、用戶端的IP位址位於指定的子網路中。因此、用戶端配對成功、此規則適用於此用戶端。無論用戶端的安全類型為何、都能取得讀寫存取權。

匯出原則包含具有下列參數的匯出規則：

- 「nfs3」
- -'用戶端配對'「10.1.16.0/255．255．255．0」
- 《任何》
- 《rwrRule》《krb5、NTLM'》

用戶端#1的IP位址為10.1.16.207、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並使用Kerberos v5進行驗證。

用戶端#2的IP位址為10.1.16.211、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並透過AUTH_SYS進行驗證。

兩個用戶端的用戶端存取傳輸協定和IP位址都相符。唯讀參數允許所有用戶端的唯讀存取權、無論其驗證的安全類型為何。因此這兩個用戶端都能取得唯讀存取權。但是、只有用戶端#1會取得讀寫存取權、因為它使用核准的安全性類型Kerberos v5.x進行驗證。用戶端#2無法取得讀寫存取權。

這些範例說明如何在啟用SMB存取匯出原則的SVM上、建立限制或允許存取SMB的匯出原則規則。

SMB存取的匯出原則預設為停用。只有在啟用SMB存取的匯出原則時、才需要設定限制或允許透過SMB存取的匯出原則規則。

僅適用於**SMB**存取的匯出規則

下列命令會在名為「'VS1'」的SVM上建立具有下列組態的匯出規則：

- 原則名稱：if1
- 索引編號：1.
- 用戶端比對：僅比對網路192.168.1.0/24上的用戶端
- 傳輸協定：僅啟用SMB存取
- 唯讀存取：使用NTLM或Kerberos驗證的用戶端
- 讀寫存取：使用Kerberos驗證的用戶端

```
cluster1::> vserver export-policy rule create -vserver vs1 -policyname
cifs1 -ruleindex 1 -protocol cifs -clientmatch 192.168.1.0/255.255.255.0
-rorule krb5,ntlm -rwrule krb5
```

SMB與**NFS**存取的匯出規則

下列命令會在SVM上建立具有下列組態的「」VS1「匯出規則：

- 原則名稱：ifsnfs1
- 索引編號：2.
- 用戶端配對：符合所有用戶端
- 傳輸協定：SMB與NFS存取
- 唯讀存取：存取所有用戶端
- 讀寫存取：使用Kerberos（NFS和SMB）或NTLM驗證（SMB）的用戶端
- UNIX使用者ID 0對應（零）：對應至使用者ID 65534（通常對應至使用者名稱nobnobody）
- SUID和SGID存取：允許

```
cluster1::> vserver export-policy rule create -vserver vs1 -policyname
cifsnfs1 -ruleindex 2 -protocol cifs,nfs -clientmatch 0.0.0.0/0 -rorule
any -rwrule krb5,ntlm -anon 65534 -allow-suid true
```

僅使用NTLM匯出SMB存取規則

下列命令會在名為「'VS1'」的SVM上建立具有下列組態的匯出規則：

- 原則名稱：ntlm1
- 索引編號：1.
- 用戶端配對：符合所有用戶端
- 傳輸協定：僅啟用SMB存取
- 唯讀存取：僅限使用NTLM的用戶端
- 讀寫存取：僅限使用NTLM的用戶端

> 如果您將唯讀選項或讀寫選項設定為僅限NTL-存取、則必須在用戶端比對選項中使用IP位址型項目。否則、您會收到「拒絕存取」錯誤。這是因為ONTAP 使用主機名稱檢查用戶端存取權限時、使用Kerberos服務主要名稱（SPN-）。NTLM驗證不支援SPN-Name。

```
cluster1::> vserver export-policy rule create -vserver vs1 -policyname
ntlm1 -ruleindex 1 -protocol cifs -clientmatch 0.0.0.0/0 -rorule ntlm
-rwrule ntlm
```

啟用或停用SMB存取的匯出原則

您可以在儲存虛擬機器（SVM）上啟用或停用SMB存取的匯出原則。您可以選擇使用匯出原則來控制SMB對資源的存取。

以下是啟用SMB匯出原則的需求：

- 用戶端在DNS中必須有「'PTTR'」記錄、才能建立該用戶端的匯出規則。
- 如果SVM提供對NFS用戶端的存取、且您要用於NFS存取的主機名稱與CIFS伺服器名稱不同、則需要額外一組「a」和「'PTTR'」的主機名稱。

在SVM上設定新的CIFS伺服器時、預設會停用SMB存取的匯出原則。如果您想要根據驗證傳輸協定或用戶端IP位址或主機名稱來控制存取、可以啟用SMB存取的匯出原則。您可以隨時啟用或停用SMB存取的匯出原則。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 啟用或停用匯出原則：
   - 啟用匯出原則：「vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is匯出原則啟用的true」
   - 停用匯出原則：「vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is匯出原則啟用的假」
3. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

下列範例可讓您使用匯出原則來控制SMB用戶端對SVM VS1上資源的存取：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -is-exportpolicy
-enabled true

cluster1::*> set -privilege admin
```

使用儲存層級存取保護來保護檔案存取安全

使用儲存層級存取保護來保護檔案存取安全

除了使用原生檔案層級來保護存取安全、以及匯出及共用安全性、您也可以設定儲存層級的存取保護、ONTAP 這是由流通量層級的第三層安全防護。儲存層級存取保護適用於從所有NAS傳輸協定存取套用到儲存物件的存取。

僅支援NTFS存取權限。為了對UNIX使用者執行安全性檢查、以存取已套用Storage Level Access Guard的磁碟區上的資料、UNIX使用者必須對應至擁有該磁碟區的SVM上的Windows使用者。ONTAP

儲存層級存取保護行為

- 儲存層級的存取保護適用於儲存物件中的所有檔案或目錄。

  由於某個Volume中的所有檔案或目錄都受限於儲存層級的存取保護設定、因此不需要透過傳播進行繼承。

- 您可以設定儲存層級的存取保護、使其僅套用至檔案、僅套用至目錄、或同時套用至磁碟區內的檔案和目錄。
  - 檔案與目錄安全性

    適用於儲存物件內的每個目錄和檔案。這是預設設定。

  - 檔案安全性

    適用於儲存物件內的每個檔案。套用此安全性不會影響目錄的存取或稽核。

  - 目錄安全性

    適用於儲存物件內的每個目錄。套用此安全性不會影響檔案的存取或稽核。

- 儲存層級的存取保護用於限制權限。

  它永遠不會提供額外的存取權限。

- 如果您從NFS或SMB用戶端檢視檔案或目錄的安全性設定、就不會看到儲存層級的存取保護安全性。

  它會套用至儲存物件層級、並儲存在用於判斷有效權限的中繼資料中。

- 即使是系統（Windows或UNIX）管理員、也無法從用戶端撤銷儲存層級的安全性。

  它的設計僅供儲存管理員修改。

- 您可以將儲存層級的存取保護套用至NTFS或混合式安全型態的磁碟區。
- 只要包含該磁碟區的SVM已設定CIFS伺服器、您就可以將儲存層級的存取保護套用至具有UNIX安全樣式的磁碟區。
- 當磁碟區掛載於磁碟區交會路徑下、且該路徑上有儲存層級存取保護、則不會將其傳播至其下掛載的磁碟區。
- 儲存層級的存取保護安全性描述元會透過SnapMirror資料複寫和SVM複寫來複寫。
- 病毒掃描程式有特殊的分配。

  即使儲存層級的存取保護拒絕存取物件、這些伺服器仍可享有特殊存取權限來篩選檔案和目錄。

- 如果因為儲存層級存取保護而拒絕存取、則不會傳送FPolicy通知。

存取檢查順序

檔案或目錄的存取權取決於匯出或共用權限、在磁碟區上設定的儲存層級存取保護權限、以及套用至檔案和/或目錄的原生檔案權限的組合效應。評估所有層級的安全性、以判斷檔案或目錄具有哪些有效權限。安全性存取檢查的執行順序如下：

1. SMB共用區或NFS匯出層級權限
2. 儲存層級存取保護
3. NTFS檔案/資料夾存取控制清單（ACL）、NFSv4 ACL或UNIX模式位元

使用儲存層級存取保護的使用案例

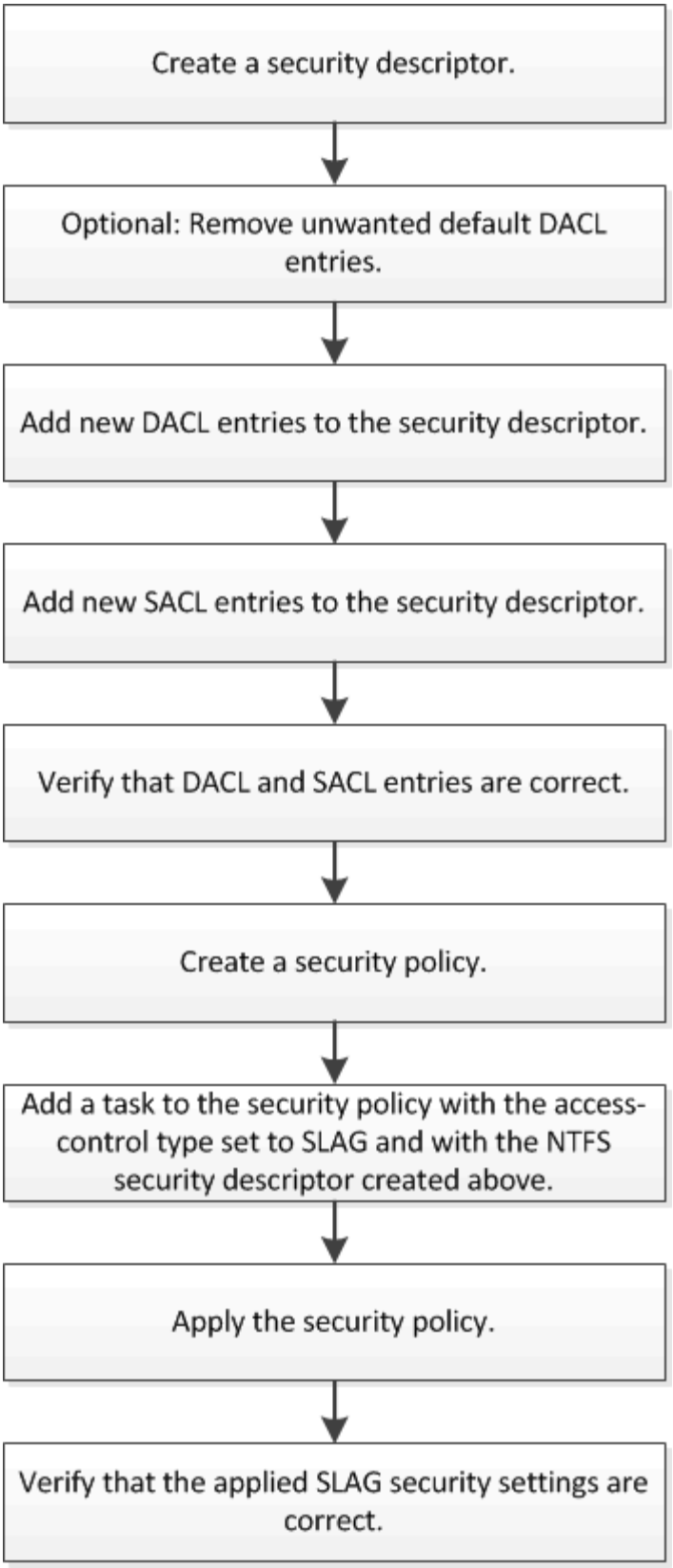
儲存層級的存取保護功能可在儲存層級提供額外的安全性、從用戶端看不到；因此、任何使用者或系統管理員都無法從其桌面撤銷。在某些使用案例中、在儲存層級控制存取的能力是有益的。

此功能的一般使用案例包括下列案例：

- 透過稽核及控制所有使用者在儲存層級的存取、來保護智慧財產
- 金融服務公司（包括銀行和交易集團）的儲存設備
- 為個別部門提供具有獨立檔案儲存設備的政府服務
- 大學保護所有學生檔案

設定儲存層級存取保護的工作流程

設定儲存層級存取保護（slag）的工作流程使用相同ONTAP 的CLI命令來設定NTFS檔案權限和稽核原則。您可以在指定的儲存虛擬機器（SVM）磁碟區上設定slag、而非在指定的目標上設定檔案和目錄存取。



設定儲存層級存取保護

設定儲存層級存取保護

在Volume或qtree上設定儲存層級存取保護時、您需要遵循許多步驟。儲存層級的存取保護

可提供在儲存層級設定的存取安全性層級。它提供的安全性適用於從所有NAS傳輸協定到套用它的儲存物件的所有存取。

步驟

1. 使用「vserver安全性檔案目錄NTFS create」命令建立安全性描述元。

   「Vserver安全性檔案目錄NTFS create -vserver VS1 -nts-SD SD1」「vserver安全性檔案目錄NTFS show -vserver VS1」

```
Vserver: vs1

   NTFS Security    Owner Name
   Descriptor Name
   ------------     --------------
   sd1              -
```

   安全性描述元會以下列四個預設DACL存取控制項目（ACE）建立：

```
Vserver: vs1
  NTFS Security Descriptor Name: sd1

    Account Name     Access   Access          Apply To
                     Type     Rights
    --------------   -------  -------         -----------
    BUILTIN\Administrators
                     allow    full-control   this-folder, sub-folders,
files
    BUILTIN\Users    allow    full-control   this-folder, sub-folders,
files
    CREATOR OWNER    allow    full-control   this-folder, sub-folders,
files
    NT AUTHORITY\SYSTEM
                     allow    full-control   this-folder, sub-folders,
files
```

   如果您不想在設定儲存層級存取保護時使用預設項目、可以在建立及新增自己的ACE至安全性描述元之前將其移除。

2. 從安全性描述元中移除任何您不想設定儲存層級存取保護安全性的預設DACL ACE：

   a. 使用「vserver安全性檔案目錄NTFS DACL移除」命令移除任何不想要的DACL ACE。

      在此範例中、安全性描述元中會移除三個預設的DACL ACE：BUILTIN\Administrator、BUILTIN\Users和Creator Owners。

      「vserver安全性檔案目錄NTFS DACL移除-vserver VS1 -ntfs-SD SD1 -access-ttype allow -Account

builtin\users'「vserver安全性檔案目錄NTFS DACL移除-vserver VS1 -ntfs-SD SD1 -access-type允許-Account builtin\管理員'「vserver安全性檔案目錄NTFS DACL移除-vserver s1」-vserver s1型s1允許存取s1

b. 使用「vserver安全性檔案目錄NTFS DACL show」命令、確認您不想用於儲存層級存取保護安全性的DACL ACE已從安全性描述元中移除。

   在此範例中、命令的輸出會驗證安全性描述元中是否已移除三個預設的DACL ACE、只留下NT AUTORITY\SYSTEM預設的DACL ACE項目：

   「Vserver安全檔案目錄NTFS DACL show -vserver VS1」

```
Vserver: vs1
  NTFS Security Descriptor Name: sd1

    Account Name     Access   Access          Apply To
                     Type     Rights
    --------------   -------  -------         -----------
    NT AUTHORITY\SYSTEM
                     allow    full-control   this-folder, sub-folders,
files
```

3. 使用「vserver安全性檔案目錄NTFS DACL add」命令、將一或多個DACL項目新增至安全性描述元。

   在此範例中、安全性描述元中會新增兩個DACL ACE：

   「vserver安全性檔案目錄NTFS DACL add -vserver VS1 -ntfs-SD SD1 -access-ttype allow -account範例\Engineering -權限完整控制-套用至此資料夾、子資料夾、檔案」「vserver安全性檔案目錄NTFS DACL add -vserver VS1 -ntfs-SD SD1 -access-ttype允許-Account「範例\網域使用者」-套用此子資料夾的權限

4. 使用「vserver安全檔案目錄NTFS SACL add」命令、將一或多個SACL項目新增至安全性描述元。

   在此範例中、安全性描述元中會新增兩個SACL ACE：

   「vserver安全性檔案目錄NTFS SACL add -vserver VS1 -ntfs-SD SD1 -access-ttype故障-Account「範例\網域使用者」-rights read -apple-to this資料夾、子資料夾、檔案」「vserver安全性檔案目錄NTFS SACL add -vserver VS1 -ntfs-SD SD1 -access-ttype sum -account somep-fer-apply -f-trise -fer-fmuty文件夾、se-file、se-apply、se-file、se-fs-apply、se-file

5. 分別使用「vserver安全檔案目錄NTFS DACL show」和「vserver安全檔案目錄NTFS SACL show」命令、確認DACL和SACL ACE的設定正確。

   在此範例中、下列命令會顯示安全性描述元「'shd1」的DACL項目資訊：

   「Vserver安全性檔案目錄NTFS DACL show -vserver VS1 -NTFs-SD SD1」

```
Vserver: vs1
  NTFS Security Descriptor Name: sd1

    Account Name     Access   Access          Apply To
                     Type     Rights
    --------------   -------  -------         -----------
    EXAMPLE\Domain Users
                     allow    read           this-folder, sub-folders,
files
    EXAMPLE\engineering
                     allow    full-control   this-folder, sub-folders,
files
    NT AUTHORITY\SYSTEM
                     allow    full-control   this-folder, sub-folders,
files
```

在此範例中、下列命令會顯示安全性描述元「'shd1'」的SACL項目相關資訊：

「Vserver安全性檔案目錄NTFS SACL show -vserver VS1 -NTFs-SD SD1」

```
Vserver: vs1
  NTFS Security Descriptor Name: sd1

    Account Name     Access   Access          Apply To
                     Type     Rights
    --------------   -------  -------         -----------
    EXAMPLE\Domain Users
                     failure  read           this-folder, sub-folders,
files
    EXAMPLE\engineering
                     success  full-control   this-folder, sub-folders,
files
```

6. 使用「vserver安全性檔案目錄原則create」命令建立安全性原則。

   以下範例建立名為「policy1'」的原則：

   「vserver安全性檔案目錄原則create -vserver VS1 -police-name policy1」

7. 使用「vserver安全性檔案目錄原則show」命令、確認原則設定正確。

   「Vserver安全檔案目錄原則顯示」

```
   Vserver           Policy Name
   ------------      --------------
   vs1               policy1
```

8. 使用「vserver安全性檔案目錄原則工作新增」命令、並將「存取控制」參數設為「延遲」、將具有相關安全性描述元的工作新增至安全性原則。

   即使原則可以包含多個儲存層級的存取保護工作、您也無法將原則設定為同時包含檔案目錄和儲存層級的存取保護工作。原則必須包含所有儲存層級的存取保護工作或所有檔案目錄工作。

   在此範例中、工作會新增至名為「policy1」的原則、該原則會指派給安全性描述元「shD1」。它會指派給「/datavol1」路徑、存取控制類型設為「shlag」。

   「Vserver安全性檔案目錄原則工作add -vserver VS1 -policy-name policy1 -path /datavol1 -access -controllag -security-type NTFS -ntfs-mode exp -ntfs-SD SD1」

9. 使用「vserver安全性檔案目錄原則工作show」命令、確認工作已正確設定。

   「vserver安全性檔案目錄原則工作show -vserver VS1 -policy-name policy1」

```
 Vserver: vs1
  Policy: policy1

   Index  File/Folder  Access           Security  NTFS       NTFS
Security
          Path         Control          Type      Mode       Descriptor
Name
   -----  -----------  ---------------  --------  ----------
---------------
   1      /datavol1    slag             ntfs      propagate  sd1
```

10. 使用「vserver安全性檔案目錄套用」命令套用儲存層級的存取保護安全性原則。

    「vserver安全性檔案目錄套用-vserver VS1 -police-name policy1」

    已排程要套用安全性原則的工作。

11. 使用「vserver安全檔案目錄show」命令、確認套用的儲存層級存取保護安全性設定正確無誤。

    在此範例中、命令的輸出顯示儲存層級存取保護安全性已套用至NTFS磁碟區「/datavol1」。即使預設的DACL允許「所有人」完全控制、儲存層級的存取保護安全性仍會限制（及稽核）存取儲存層級存取保護設定中定義的群組。

    「vserver安全性檔案目錄show -vserver VS1 -path /datavol1」

```
                 Vserver: vs1
               File Path: /datavol1
      File Inode Number: 77
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0x8004
                         Owner:BUILTIN\Administrators
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-Everyone-0x1f01ff
                           ALLOW-Everyone-0x10000000-OI|CI|IO


                         Storage-Level Access Guard security
                         SACL (Applies to Directories):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Directories):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
                         SACL (Applies to Files):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Files):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
```

使用CLI在SVM上管理NTFS檔案安全性、NTFS稽核原則及儲存層級存取保護

設定儲存層級存取保護的工作流程

顯示儲存層級存取保護的相關資訊

移除儲存層級存取保護

有效的熔渣對照表

您可以在磁碟區或qtree或兩者上設定slag。根據slog對照表、您可以定義哪些Volume或qtree是適用的slog組態、以符合表格中所列的各種情境。

	在美國的主動轉向系統中使用大量的	**Snapshot**複本中的**Volume slag**	在美國的美國美國美國戰地服務團（**AFFS**）中使用**qtree**	**Snapshot**複本中的**qtree lavg**
存取檔案系統（AFs）中的Volume存取	是的	否	不適用	不適用
Snapshot複本中的Volume存取	是的	否	不適用	不適用
在主動轉向服務器中存取qtree（當qtree中有slog時）	否	否	是的	否
在主動轉向服務器中存取qtree（當qtree中不存在slog時）	是的	否	否	否
Snapshot複本中的qtree存取（當qtree AFS中存在slog時）	否	否	是的	否
Snapshot複本中的qtree存取（當qtree AFS中不存在slog時）	是的	否	否	否

顯示儲存層級存取保護的相關資訊

儲存層級的存取保護是套用在磁碟區或qtree上的第三層安全保護。無法使用Windows內容視窗檢視儲存層級的存取保護設定。您必須使用ONTAP VMware CLI來檢視儲存層級存取保護安全性的相關資訊、以便用來驗證組態或疑難排解檔案存取問題。

您必須提供儲存虛擬機器（SVM）的名稱、以及要顯示其儲存層級存取保護安全性資訊的磁碟區或qtree路徑。您可以以摘要形式或詳細清單來顯示輸出。

步驟

1. 顯示儲存層級的存取保護安全設定、並提供所需的詳細資料：

如果您想要顯示資訊...	輸入下列命令...
以摘要形式提供	「vserver安全性檔案目錄show -vserver *vserver_name*-path *path*`
更詳細的資料	「vserver安全性檔案目錄show -vserver *vserver_name*-path *path*-expansion遮罩true」

以下範例顯示NTFS安全型磁碟區的儲存層級存取保護安全資訊、其中SVM VS1的路徑為「/datavol1」：

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path
/datavol1

                Vserver: vs1
              File Path: /datavol1
      File Inode Number: 77
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0x8004
                         Owner:BUILTIN\Administrators
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-Everyone-0x1f01ff
                           ALLOW-Everyone-0x10000000-OI|CI|IO


                         Storage-Level Access Guard security
                         SACL (Applies to Directories):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Directories):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
                         SACL (Applies to Files):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Files):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
```

以下範例顯示SVM VS1路徑「/datavol5」中混合式安全型磁碟區的儲存層級存取保護資訊。此磁碟區的最上層具有UNIX有效的安全性。Volume具有儲存層級的存取保護安全性。

```
cluster1::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path
/datavol5
                Vserver: vs1
              File Path: /datavol5
      File Inode Number: 3374
         Security Style: mixed
        Effective Style: unix
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 755
 Unix Mode Bits in Text: rwxr-xr-x
                   ACLs: Storage-Level Access Guard security
                         SACL (Applies to Directories):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Directories):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
                         SACL (Applies to Files):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Files):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
```

移除儲存層級的存取保護

如果您不想再在儲存層級設定存取安全性、可以移除磁碟區或qtree上的儲存層級存取保護。移除儲存層級的存取保護不會修改或移除一般NTFS檔案和目錄安全性。

步驟

1. 使用「vserver安全檔案目錄show」命令、確認Volume或qtree已設定儲存層級的存取保護。

   「vserver安全性檔案目錄show -vserver VS1 -path /datavol2」

```
                 Vserver: vs1
               File Path: /datavol2
      File Inode Number: 99
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0xbf14
                         Owner:BUILTIN\Administrators
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         SACL - ACEs
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0xf01ff-OI|CI|FA
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Admins-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x1301bf-OI|CI

                         Storage-Level Access Guard security
                         DACL (Applies to Directories):
                           ALLOW-BUILTIN\Administrators-0x1f01ff
                           ALLOW-CREATOR OWNER-0x1f01ff
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Admins-0x1f01ff
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
                         DACL (Applies to Files):
                           ALLOW-BUILTIN\Administrators-0x1f01ff
                           ALLOW-CREATOR OWNER-0x1f01ff
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Admins-0x1f01ff
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
```

2. 使用「vserver安全性檔案目錄remove-lslag」命令移除儲存層級的存取保護。

   「vserver安全性檔案目錄remove-lasg -vserver VS1 -path /datavol2」

3. 使用「vserver安全檔案目錄show」命令、確認已從Volume或qtree移除儲存層級的存取保護。

   「vserver安全性檔案目錄show -vserver VS1 -path /datavol2」

```
                 Vserver: vs1
               File Path: /datavol2
      File Inode Number: 99
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0xbf14
                         Owner:BUILTIN\Administrators
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         SACL - ACEs
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0xf01ff-OI|CI|FA
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Admins-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x1301bf-OI|CI
```

使用SMB管理檔案存取

使用本機使用者和群組進行驗證和授權

如何使用本機使用者和群組ONTAP

本機使用者與群組概念

您應該先知道哪些是本機使用者和群組、以及這些使用者和群組的一些基本資訊、然後再決定是否要在環境中設定及使用本機使用者和群組。

- 本機使用者

  具有唯一安全性識別碼（SID）的使用者帳戶、只有在建立該帳戶的儲存虛擬機器（SVM）上才具有可見度。本機使用者帳戶具有一組屬性、包括使用者名稱和SID。本機使用者帳戶會使用NTLM驗證、在CIFS伺服器上進行本機驗證。

  使用者帳戶有多種用途：

  - 用於授予_使用者權限管理_權限給使用者。
  - 用於控制SVM擁有之檔案和資料夾資源的共用層級和檔案層級存取。
- 本機群組

具有唯一SID的群組只能在建立該群組的SVM上看到。群組包含一組成員。成員可以是本機使用者、網域使用者、網域群組和網域機器帳戶。可以建立、修改或刪除群組。

群組有多種用途：

- 用於授予_使用者權限管理_權限給其成員。
- 用於控制SVM擁有之檔案和資料夾資源的共用層級和檔案層級存取。

- 本機網域

  具有本機範圍的網域、受SVM限制。本機網域名稱為CIFS伺服器名稱。本機使用者和群組包含在本機網域內。

- 安全性識別碼（**SID**）

  SID是可識別Windows型安全性主體的可變長度數值。例如、一般的SID格式如下：s-1-5-21-3136354847-3130905135-2517279418-123456。

- * NTLM驗證*

  一種Microsoft Windows安全性方法、用於驗證CIFS伺服器上的使用者。

- 叢集複寫資料庫（**RDB**）

  叢集中每個節點上都有執行個體的複寫資料庫。本機使用者和群組物件會儲存在RDB中。

建立本機使用者和本機群組的理由

在您的儲存虛擬機器（SVM）上建立本機使用者和本機群組的理由有好幾種。例如、如果網域控制器（DC）無法使用、您可能想要使用本機群組來指派權限、或SMB伺服器位於工作群組中、您可以使用本機使用者帳戶來存取SMB伺服器。

您可以基於下列理由建立一或多個本機使用者帳戶：

- 您的SMB伺服器位於工作群組中、網域使用者無法使用。

  工作群組組組態需要本機使用者。

- 如果網域控制器無法使用、您希望能夠驗證並登入SMB伺服器。

  本機使用者可以在網域控制器當機或網路問題使SMB伺服器無法連絡網域控制器時、使用NTLM驗證來驗證SMB伺服器。

- 您想要指派_使用者權限管理_權限給本機使用者。

  _使用者權限管理_是SMB伺服器管理員控制使用者和群組在SVM上擁有哪些權限的能力。您可以將權限指派給使用者帳戶、或是將使用者設為具有這些權限的本機群組成員、藉此指派權限給使用者。

您可以基於下列理由建立一或多個本機群組：

- 您的SMB伺服器位於工作群組中、而且網域群組無法使用。

工作群組組組態不需要本機群組、但這些群組對於管理本機工作群組使用者的存取權限非常有用。

- 您想要使用本機群組來控制檔案和資料夾資源的存取、以進行共用和檔案存取控制。
- 您想要使用自訂的_使用者權限管理_權限來建立本機群組。

  某些內建使用者群組具有預先定義的權限。若要指派一組自訂的權限、您可以建立本機群組、並將必要的權限指派給該群組。然後您可以將本機使用者、網域使用者和網域群組新增至本機群組。

本機使用者驗證的運作方式

支援的權限清單

本機使用者驗證的運作方式

本機使用者必須先建立已驗證的工作階段、才能存取CIFS伺服器上的資料。

由於SMB是以工作階段為基礎、因此在第一次設定工作階段時、只要確定一次使用者身分即可。CIFS伺服器在驗證本機使用者時、會使用以NTLM為基礎的驗證。支援「位在位在位在位在位」的「位在位

在三種使用案例下使用本機驗證。ONTAP每個使用案例取決於使用者名稱的網域部分（使用網域\使用者格式）是否符合CIFS伺服器的本機網域名稱（CIFS伺服器名稱）：

- 網域部分相符

  在要求存取資料時提供本機使用者認證的使用者、會在CIFS伺服器本機驗證。

- 網域部分不符

  嘗試在CIFS伺服器所屬網域中的網域控制器上使用NTLM驗證。ONTAP如果驗證成功、登入即告完成。如果驗證失敗、接下來的情況取決於驗證失敗的原因。

  例如、如果使用者存在於Active Directory中、但密碼無效或過期、ONTAP 則無法嘗試在CIFS伺服器上使用對應的本機使用者帳戶。而是驗證失敗。有些情況ONTAP 下、即使有CIFS伺服器上的對應本機帳戶存在、也會使用該帳戶進行驗證、即使這些NetBios網域名稱不相符。例如、如果存在相符的網域帳戶、但該帳戶已停用、ONTAP 則會使用CIFS伺服器上對應的本機帳戶進行驗證。

- 未指定網域部分

  以本機使用者身分先嘗試驗證。ONTAP如果本機使用者驗證失敗、ONTAP 則由CIFS伺服器所屬網域中的網域控制器來驗證使用者。

成功完成本機或網域使用者驗證後ONTAP 、將會建構完整的使用者存取權杖、並將本機群組成員資格和權限納入考量。

如需本機使用者的NTLM驗證詳細資訊、請參閱Microsoft Windows文件。

啟用或停用本機使用者驗證

如何建構使用者存取權杖

當使用者對應共用時、會建立已驗證的SMB工作階段、並建構使用者存取權杖、其中包含

使用者、使用者群組成員資格和累積權限、以及對應的UNIX使用者的相關資訊。

除非停用此功能、否則本機使用者和群組資訊也會新增至使用者存取權杖。存取權杖的建構方式取決於登入是針對本機使用者還是Active Directory網域使用者：

- 本機使用者登入

  雖然本機使用者可以是不同本機群組的成員、但本機群組不能是其他本機群組的成員。本機使用者存取權杖是由指派給特定本機使用者所屬群組的所有權限聯合所組成。

- 網域使用者登入

  當網域使用者登入時ONTAP 、即可取得使用者存取權杖、其中包含使用者所屬之所有網域群組的使用者ID和SID。使用網域使用者存取權杖的聯合、搭配使用者網域群組的本機成員資格（若有）所提供的存取權杖、以及指派給網域使用者或其任何網域群組成員資格的任何直接權限。ONTAP

對於本機和網域使用者登入、也會針對使用者存取權杖設定主要群組RID。預設RID為「Domain Users（刪除使用者）」（RID 513）。您無法變更預設值。

Windows對UNIX和UNIX對Windows名稱對應程序、對本機和網域帳戶都遵循相同的規則。

> 從UNIX使用者到本機帳戶並無暗示的自動對應。如果需要、則必須使用現有的名稱對應命令來指定明確的對應規則。

在包含本機群組的**SVM**上使用**SnapMirror**的準則

在包含本機群組的SVM所擁有的磁碟區上設定SnapMirror時、您應該瞭解相關準則。

您無法使用應用到SnapMirror複寫到另一個SVM之檔案、目錄或共用的ACE中的本機群組。如果您使用SnapMirror功能在另一個SVM上建立磁碟區的DR鏡像、而該磁碟區有一個用於本機群組的ACE、則該ACE在鏡射上無效。如果將資料複寫到不同的SVM、資料就會有效地跨入不同的本機網域。授予本機使用者和群組的權限僅在最初建立的SVM範圍內有效。

刪除**CIFS**伺服器時、本機使用者和群組會發生什麼事

預設的本機使用者和群組集是在建立CIFS伺服器時建立、並與託管CIFS伺服器的儲存虛擬機器（SVM）建立關聯。SVM管理員可以隨時建立本機使用者和群組。刪除CIFS伺服器時、您必須瞭解本機使用者和群組的情況。

本機使用者和群組與SVM相關聯、因此在刪除CIFS伺服器時、不會因為安全考量而刪除它們。雖然在刪除CIFS伺服器時不會刪除本機使用者和群組、但它們會隱藏起來。在SVM上重新建立CIFS伺服器之前、您無法檢視或管理本機使用者和群組。

> CIFS伺服器管理狀態不會影響本機使用者或群組的可見度。

如何將**Microsoft**管理主控台與本機使用者和群組搭配使用

您可以從Microsoft管理主控台檢視本機使用者和群組的相關資訊。有了這個版本ONTAP的功能、您就無法從Microsoft管理主控台為本機使用者和群組執行其他管理工作。

還原準則

如果您計畫將叢集還原至ONTAP 不支援本機使用者和群組的支援版本、以及本機使用者和群組用於管理檔案存取或使用者權限、則必須注意某些考量。

- 基於安全考量、當ONTAP 將設定的本機使用者、群組和權限資訊還原至不支援本機使用者和群組功能的版本時、不會刪除這些資訊。
- 還原至ONTAP 舊版的主要版本時ONTAP 、在驗證和認證建立期間、不使用本地使用者和群組。
- 本機使用者和群組不會從檔案和資料夾ACL中移除。
- 由於授予本機使用者或群組權限、因此會拒絕視存取權限而定的檔案存取要求。

  若要允許存取、您必須重新設定檔案權限、以根據網域物件而非本機使用者和群組物件來允許存取。

什麼是本機權限

支援的權限清單

支援的權限已預先定義。ONTAP某些預先定義的本機群組預設會新增其中一些權限。您也可以從預先定義的群組新增或移除權限、或建立新的本機使用者或群組、並新增權限至您所建立的群組、或新增至現有的網域使用者和群組。

下表列出儲存虛擬機器（SVM）上支援的權限、並提供具有指派權限的BUILTIN群組清單：

權限名稱	預設安全性設定	說明
「eTcbPrivilege」	無	做為作業系統的一部分
「備份權限」	「BUILTIN\Administrators」、「BUILTIN\Backup Operators」	備份檔案和目錄、覆寫任何ACL
「eRestorePrivilege」	「BUILTIN\Administrators」、「BUILTIN\Backup Operators」	還原檔案和目錄、覆寫任何ACL、將任何有效的使用者或群組SID設為檔案擁有者
《擁有者船權》	「BUILTIN\Administrators」	取得檔案或其他物件的擁有權
「安全性權限」	「BUILTIN\Administrators」	管理稽核這包括檢視、傾出及清除安全性記錄。
「eChangeleNotifyPrivilege」	《BUILTIN\Administrators》、《BUILTIN\Backup Operators》、《BUILTIN\Power Users》、《BUILTIN\Users》、《Everyone"	略過周遊檢查具有此權限的使用者不需要擁有周遊（x）權限、即可遍歷資料夾、symlinks或交會。

管理本機權限

設定略過周遊檢查

指派權限

您可以直接將權限指派給本機使用者或網域使用者。或者、您也可以將使用者指派給本機群組、其指派的權限與您希望這些使用者擁有的功能相符。

- 您可以將一組權限指派給所建立的群組。

  接著、您可以將擁有該使用者所擁有權限的使用者新增至群組。

- 您也可以將本機使用者和網域使用者指派給預先定義的群組、這些群組的預設權限與您要授予這些使用者的權限相符。

新增權限給本機或網域使用者或群組

移除本機或網域使用者或群組的權限

重設本機或網域使用者和群組的權限

設定略過周遊檢查

使用**BUILTIN**群組和本機系統管理員帳戶的準則

當您使用BUILTIN群組和本機系統管理員帳戶時、請謹記以下幾項準則。例如、您可以重新命名本機系統管理員帳戶、但無法刪除此帳戶。

- 系統管理員帳戶可以重新命名、但無法刪除。
- 系統管理員帳戶無法從BUILTIN\Administrator群組中移除。
- 可以重新命名內建群組、但無法刪除。

  在重新命名BUILTIN群組之後、可以使用已知名稱建立另一個本機物件、但會指派新的RID給該物件。

- 沒有本機來賓帳戶。

預先定義的BUILTIN群組和預設權限

本機使用者密碼需求

根據預設、本機使用者密碼必須符合複雜度要求。密碼複雜度需求與Microsoft Windows本地安全策略_中定義的要求類似。

密碼必須符合下列條件：

- 長度必須至少六個字元
- 不得包含使用者帳戶名稱
- 必須包含下列四種類別中至少三種的字元：
  - 英文大寫字元（A到Z）

- 英文小寫字元（a到z）
- 基礎10位數（0到9）
- 特殊字元：

  ~！@#$%｛caret｝&*_-+='\|（）[]："'<>、。？/

啟用或停用本機SMB使用者所需的密碼複雜度

顯示有關CIFS伺服器安全性設定的資訊

變更本機使用者帳戶密碼

預先定義的**BUILTIN**群組和預設權限

您可以將本機使用者或網域使用者的成員資格指派給ONTAP 由供應的一組預先定義的BUILTIN群組。預先定義的群組已指派預先定義的權限。

下表說明預先定義的群組：

預先定義的**BUILTIN**群組	預設權限
「BUILTIN\Administrators」（RID 544） 第一次建立時、本機的「系統管理員」帳戶會自動成為此群組的成員、但不超過500個。當儲存虛擬機器（SVM）加入網域時、會將「domain\Domain Admins」群組新增至群組。如果SVM離開網域、則會從群組中移除「domain\Domain Admins」群組。	• 「備份權限」 • 「eRestorePrivilege」 • 「安全性權限」 • 《擁有者船權》 • 「eChangeleNotifyPrivilege」
「BUILTIN\Power Users」的RID 547 第一次建立時、此群組沒有任何成員。此群組成員具有下列特性： • 可建立及管理本機使用者和群組。 • 無法將自己或任何其他物件新增至「BUILTIN\Administrators」群組。	「eChangeleNotifyPrivilege」
「BUILTIN\Backup Operators」（RID 551） 第一次建立時、此群組沒有任何成員。如果是以備份目的開啟檔案或資料夾、則此群組的成員可以覆寫其讀取和寫入權限。	• 「備份權限」 • 「eRestorePrivilege」 • 「eChangeleNotifyPrivilege」

預先定義的**BUILTIN**群組	預設權限
「BUILTIN\Users」RID 545 第一次建立時、此群組沒有任何成員（除了暗示的「驗證使用者」特殊群組之外）。當SVM加入網域時、會將「Domain Users」群組新增至此群組。如果SVM離開網域、則會從此群組中移除「領域/網域使用者」群組。	「eChangeleNotifyPrivilege」
他說：「每個人都是「S－1－0」 此群組包括所有使用者、包括來賓（但非匿名使用者）。這是暗示的群組、具有暗示的成員資格。	「eChangeleNotifyPrivilege」

使用BUILTIN群組和本機系統管理員帳戶的準則

支援的權限清單

設定略過周遊檢查

啟用或停用本機使用者和群組功能

啟用或停用本機使用者和群組功能總覽

您必須先啟用本機使用者和群組功能、才能使用本機使用者和群組來存取NTFS安全型資料。此外、如果您想要使用本機使用者進行SMB驗證、則必須啟用本機使用者驗證功能。

預設會啟用本機使用者和群組功能和本機使用者驗證。如果未啟用這些功能、您必須先啟用這些功能、才能設定及使用本機使用者和群組。您可以隨時停用本機使用者和群組功能。

除了明確停用本機使用者和群組功能之外、ONTAP 如果叢集中的任何節點還原ONTAP 為不支援此功能的版本、則無法使用本地使用者和群組功能。本機使用者和群組功能只有在叢集中的所有節點都執行ONTAP 支援的版本支援之前、才會啟用。

修改本機使用者帳戶

修改本機群組

新增權限給本機或網域使用者或群組

啟用或停用本機使用者和群組

您可以在儲存虛擬機器（SVM）上啟用或停用本機使用者和群組進行SMB存取。預設會啟用本機使用者和群組功能。

您可以在設定SMB共用區和NTFS檔案權限時使用本機使用者和群組、也可以在建立SMB連線時選用本機使用者進行驗證。若要使用本機使用者進行驗證、您也必須啟用本機使用者和群組驗證選項。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 執行下列其中一項動作：

如果您希望本機使用者和群組...	輸入命令...
已啟用	「Vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is -local-user-and - Group-enabled_true」
已停用	「Vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is -local-user-and - Groups -啟用假」

3. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

下列範例可在SVM VS1上啟用本機使用者和群組功能：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -is-local-users-and
-groups-enabled true

cluster1::*> set -privilege admin
```

啟用或停用本機使用者驗證

啟用或停用本機使用者帳戶

啟用或停用本機使用者驗證

您可以在儲存虛擬機器（SVM）上啟用或停用SMB存取的本機使用者驗證。預設為允許本機使用者驗證、這在SVM無法連絡網域控制器或您選擇不使用網域層級存取控制時非常有用。

必須在CIFS伺服器上啟用本機使用者和群組功能。

您可以隨時啟用或停用本機使用者驗證。如果您想要在建立SMB連線時使用本機使用者進行驗證、也必須啟用CIFS伺服器的本機使用者和群組選項。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 執行下列其中一項動作：

如果您希望本機驗證...	輸入命令...
已啟用	「Vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is -local-auth-enably true」
已停用	「Vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is -local-auth-enably假」

3. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

下列範例可在SVM VS1上啟用本機使用者驗證：

```
cluster1::>set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -is-local-auth
-enabled true

cluster1::*> set -privilege admin
```

本機使用者驗證的運作方式

啟用或停用本機使用者和群組

管理本機使用者帳戶

修改本機使用者帳戶

如果您想要變更現有使用者的完整名稱或說明、以及要啟用或停用使用者帳戶、您可以修改本機使用者帳戶。如果使用者名稱遭入侵、或是為了管理目的而需要變更名稱、您也可以重新命名本機使用者帳戶。

如果您想要...	輸入命令...
修改本機使用者的全名	「Vserver CIFS使用者與群組本機使用者修改-vserver *vserver_name*-user-name *user_name*-Full-name text」如果完整名稱包含空格、則必須以雙引號括住。
修改本機使用者的說明	「Vserver CIFS使用者與群組本機使用者修改-vserver *vserver_name*-user-name *user_name*_-description text」如果說明包含空格、則必須以雙引號括住。

如果您想要...	輸入命令...
啟用或停用本機使用者帳戶	「Vserver CIFS使用者與群組本機使用者修改-vserver *vserver_name*-user-name *user-name*-is-ace-disabled {true
假}」	重新命名本機使用者帳戶

下列範例將儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）VS1上的本機使用者「'CIFs_Server\sue」重新命名為「'CIFS伺服器\ sue新'」：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user rename -user-name
CIFS_SERVER\sue -new-user-name CIFS_SERVER\sue_new -vserver vs1
```

啟用或停用本機使用者帳戶

如果您希望使用者能夠透過SMB連線存取儲存虛擬機器（SVM）中所含的資料、請啟用本機使用者帳戶。如果您不想讓本機使用者帳戶透過SMB存取SVM資料、也可以停用該使用者帳戶。

您可以修改使用者帳戶來啟用本機使用者。

步驟

1. 執行適當的行動：

如果您想要...	輸入命令...
啟用使用者帳戶	「Vserver CIFS使用者與群組本機使用者修改-vserver *vserver_name*-user-name *user_name*-is帳戶停用的錯誤」
停用使用者帳戶	「Vserver CIFS使用者與群組本機使用者修改-vserver *vserver_name*-user-name *user_name*-is帳戶停用true」

變更本機使用者帳戶密碼

您可以變更本機使用者的帳戶密碼。如果使用者的密碼遭入侵或使用者忘記密碼、這項功能就很有用。

步驟

1. 請執行適當的動作來變更密碼：「vserver CIFS user-and -Groups local-user-user-password -vserver *vserver_name*-user-name *user_name*」

下列範例設定與儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）VS1相關之本機使用者「'CIFS/Server\sue」的密碼：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user set-password -user
-name CIFS_SERVER\sue -vserver vs1

Enter the new password:
Confirm the new password:
```

啟用或停用本機SMB使用者所需的密碼複雜度

顯示有關CIFS伺服器安全性設定的資訊

顯示本機使用者的相關資訊

您可以在摘要表單中顯示所有本機使用者的清單。如果您想要判斷特定使用者的帳戶設定、可以顯示該使用者的詳細帳戶資訊、以及多位使用者的帳戶資訊。此資訊可協助您判斷是否需要修改使用者的設定、以及疑難排解驗證或檔案存取問題。

永遠不會顯示使用者密碼的相關資訊。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	輸入命令...
顯示儲存虛擬機器（SVM）上所有使用者的相關資訊	「Vserver CIFS使用者與群組」、「local-user show -vserver *vserver_name*」
顯示使用者的詳細帳戶資訊	「Vserver CIFS使用者與群組」、「local-user show -instance -vserver *vserver_name*-user-name *user_name*」

   您可以在執行命令時選擇其他選用參數。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

下列範例顯示SVM VS1上所有本機使用者的相關資訊：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver vs1
Vserver  User Name                    Full Name     Description
-------- ---------------------------- ------------- -------------
vs1      CIFS_SERVER\Administrator    James Smith   Built-in administrator
account
vs1      CIFS_SERVER\sue              Sue   Jones
```

顯示本機使用者群組成員資格的相關資訊

您可以顯示本機使用者所屬的本機群組資訊。您可以使用此資訊來判斷使用者對檔案和資料夾的存取權限。此資訊有助於判斷使用者對檔案和資料夾的存取權限、或是疑難排解檔

案存取問題。

您可以自訂命令、僅顯示您要查看的資訊。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	輸入命令...
顯示指定本機使用者的本機使用者成員資格資訊	「Vserver CIFS使用者與群組本機使用者顯示成員資格-使用者名稱_user_name_」
顯示本機使用者所屬本機群組的本機使用者成員資格資訊	「Vserver CIFS使用者與群組本機使用者顯示成員資格-會員資格_group名稱_」
顯示與指定儲存虛擬機器（SVM）相關聯之本機使用者的使用者成員資格資訊	「Vserver CIFS使用者與群組本機使用者show成員資格-vserver *vserver_name*」
顯示指定SVM上所有本機使用者的詳細資訊	「Vserver CIFS使用者與群組本機使用者顯示成員資格-執行個體_vserver *vserver_name*」

以下範例顯示SVM VS1上所有本機使用者的成員資格資訊；使用者「CIFS伺服器管理員」是「BUILTIN\Administrators」群組的成員、而「CIFS伺服器\ sue」是「CIFS伺服器\ g1`」群組的成員：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show-membership
-vserver vs1
Vserver    User Name                     Membership
---------- ----------------------------- ------------------------
vs1        CIFS_SERVER\Administrator     BUILTIN\Administrators
           CIFS_SERVER\sue               CIFS_SERVER\g1
```

刪除本機使用者帳戶

如果不再需要本機SMB驗證CIFS伺服器、或決定SVM所含資料的存取權限、您可以從儲存虛擬機器（SVM）刪除本機使用者帳戶。

刪除本機使用者時、請謹記下列事項：

- 檔案系統不會變更。

  不會調整參照此使用者之檔案和目錄上的Windows安全性描述元。

- 所有對本機使用者的參照都會從成員資格和權限資料庫中移除。
- 標準且知名的使用者（例如Administrator）無法刪除。

步驟

1. 確定要刪除的本機使用者帳戶名稱：「vserver CIFS user-and -Groups local-user show -vserver *vserver_name*」
2. 刪除本機使用者：「vserver CIFS user-and -Groups local-user-delete -vserver *vserver_name*-user-name *username*」
3. 確認使用者帳戶已刪除：「vserver CIFS user-and -Groups local-user show -vserver *vserver_name*」

下列範例會刪除與SVM VS1相關聯的本機使用者「'CIFS/Server\sue」：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver vs1
Vserver  User Name                   Full Name      Description
-------- ---------------------------- -------------- -------------
vs1      CIFS_SERVER\Administrator   James Smith    Built-in administrator
account
vs1      CIFS_SERVER\sue             Sue   Jones


cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user delete -vserver vs1
-user-name CIFS_SERVER\sue

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver vs1
Vserver      User Name                   Full Name      Description
-------- ---------------------------- -------------- -------------
vs1      CIFS_SERVER\Administrator   James Smith    Built-in administrator
account
```

管理本機群組

修改本機群組

您可以變更現有本機群組的說明、或重新命名群組、以修改現有的本機群組。

如果您想要...	使用命令...
修改本機群組說明	「Vserver CIFS使用者與群組本機群組修改-vserver *vserver_name*-group名稱_group名稱_-description text」如果說明包含空格、則必須以雙引號括住。
重新命名本機群組	「Vserver CIFS使用者與群組本機群組重新命名-vserver *vserver_name*-group名稱_group名稱_-new-group名稱_new_group名稱_」

下列範例將本機群組「'CIFs_Server\Engineering」重新命名為「'CIFs_Server\Engineering _new'」：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group rename -vserver vs1
-group-name CIFS_SERVER\engineering -new-group-name
CIFS_SERVER\engineering_new
```

下列範例修改本機群組「'CIFs_Server\Engineering」的說明：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group modify -vserver vs1
-group-name CIFS_SERVER\engineering -description "New Description"
```

顯示本機群組的相關資訊

您可以顯示在叢集或指定儲存虛擬機器（SVM）上設定的所有本機群組清單。此資訊在疑難排解SVM上所含資料的檔案存取問題或SVM上的使用者權限（權限）問題時非常實用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要有關...的資訊	輸入命令...
叢集上的所有本機群組	「Vserver CIFS使用者與群組本機群組秀」
SVM上的所有本機群組	「Vserver CIFS user-and Groups local-group show -vserver *vserver_name*」

   您可以在執行此命令時選擇其他選用參數。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

下列範例顯示SVM VS1上所有本機群組的相關資訊：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver vs1
Vserver  Group Name                  Description
-------- --------------------------- ----------------------------
vs1      BUILTIN\Administrators      Built-in Administrators group
vs1      BUILTIN\Backup Operators    Backup Operators group
vs1      BUILTIN\Power Users         Restricted administrative privileges
vs1      BUILTIN\Users               All users
vs1      CIFS_SERVER\engineering
vs1      CIFS_SERVER\sales
```

管理本機群組成員資格

您可以新增及移除本機或網域使用者、或新增及移除網域群組、來管理本機群組成員資格。如果您想要根據群組中的存取控制來控制資料存取、或是想要使用者擁有與該群組相關的權限、這很有用。

新增成員至本機群組的準則：

- 您無法將使用者新增至特殊的_Everyon__群組。
- 您必須先存在本機群組、才能將使用者新增至該群組。
- 使用者必須存在、才能將使用者新增至本機群組。
- 您無法將本機群組新增至其他本機群組。
- 若要將網域使用者或群組新增至本機群組、Data ONTAP 則必須能夠將名稱解析為SID。

從本機群組移除成員的準則：

- 您無法從特殊的_Everyon__群組中移除成員。
- 您要從中移除成員的群組必須存在。
- 必須能夠將您要從群組移除的成員名稱解析為對應的SID。ONTAP

步驟

1. 新增或移除群組中的成員。

如果您想要...	然後使用命令...
新增成員至群組	vserver CIFS使用者與群組本機群組新增成員 -vserver _vserver_name_-group名稱_group名稱_-member-names name[,...]'您可以指定要新增至指定本機群組的本機使用者、網域使用者或網域群組的以逗號分隔的清單。
從群組中移除成員	vserver CIFS使用者與群組本機群組移除成員 -vserver _vserver_name_-group名稱_group名稱_-member-names name[,...]'您可以指定要從指定本機群組移除的本機使用者、網域使用者或網域群組的以逗號分隔的清單。

以下範例將本機使用者「'Smb_server\sue」和網域群組「'AD_DOM\DOM_DOM_eng'」新增至SVM VS1上的本機群組「'Smb_server\engin'」：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group add-members
-vserver vs1 -group-name SMB_SERVER\engineering -member-names
SMB_SERVER\sue,AD_DOMAIN\dom_eng
```

以下範例將SVM VS1上本機群組「'Smb_server\sue」和「'smb_server\james'」中的本機使用者移除：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group remove-members
-vserver vs1 -group-name SMB_SERVER\engineering -member-names
SMB_SERVER\sue,SMB_SERVER\james
```

顯示本機群組成員的相關資訊

顯示本機群組成員的相關資訊

您可以顯示叢集或指定儲存虛擬機器（SVM）上所設定之本機群組的所有成員清單。在疑難排解檔案存取問題或使用者權限（權限）問題時、此資訊很有用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要顯示有關...的資訊	輸入命令...
叢集上所有本機群組的成員	「Vserver CIFS使用者與群組本機群組秀成員」
SVM上所有本機群組的成員	「Vserver CIFS使用者與群組本機群組show成員 -vserver *vserver_name*」

下列範例顯示SVM VS1上所有本機群組成員的相關資訊：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group show-members
-vserver vs1
Vserver   Group Name                    Members
--------- ----------------------------- ------------------------
vs1       BUILTIN\Administrators        CIFS_SERVER\Administrator
                                        AD_DOMAIN\Domain Admins
                                        AD_DOMAIN\dom_grp1
          BUILTIN\Users                 AD_DOMAIN\Domain Users
                                        AD_DOMAIN\dom_usr1
          CIFS_SERVER\engineering       CIFS_SERVER\james
```

刪除本機群組

如果不再需要本機群組來判斷與該SVM相關之資料的存取權限、或不再需要將SVM使用者權限（權限）指派給群組成員、您可以從儲存虛擬機器（SVM）中刪除該群組。

刪除本機群組時、請謹記下列事項：

- 檔案系統不會變更。

  不會調整參照此群組之檔案和目錄上的Windows安全性描述元。

- 如果群組不存在、則會傳回錯誤。
- 無法刪除特殊的_Everyon__群組。
- 無法刪除內建群組、例如_BUILTIN\Administrators__BUILTIN\Users_。

步驟

1. 在SVM上顯示本機群組清單、以判斷您要刪除的本機群組名稱：「vserver CIFS user-and -Groups local-group show -vserver vserver_name」
2. 刪除本機群組：「vserver CIFS user-and -Groups local-group delete -vserver *vserver_name*-group名稱_group名稱_」
3. 確認已刪除群組：「vserver CIFS user-and -Groups local-user show -vserver *vserver_name*」

下列範例會刪除與SVM VS1相關聯的本機群組「'CIFs_Server\sales'」：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver vs1
Vserver   Group Name                    Description
--------- ----------------------------- ----------------------------
vs1       BUILTIN\Administrators        Built-in Administrators group
vs1       BUILTIN\Backup Operators      Backup Operators group
vs1       BUILTIN\Power Users           Restricted administrative
privileges
vs1       BUILTIN\Users                 All users
vs1       CIFS_SERVER\engineering
vs1       CIFS_SERVER\sales

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group delete -vserver vs1
-group-name CIFS_SERVER\sales

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver vs1
Vserver   Group Name                    Description
--------- ----------------------------- ----------------------------
vs1       BUILTIN\Administrators        Built-in Administrators group
vs1       BUILTIN\Backup Operators      Backup Operators group
vs1       BUILTIN\Power Users           Restricted administrative
privileges
vs1       BUILTIN\Users                 All users
vs1       CIFS_SERVER\engineering
```

更新本機資料庫中的網域使用者和群組名稱

您可以將網域使用者和群組新增至CIFS伺服器的本機群組。這些網域物件會在叢集的本機資料庫中登錄。如果重新命名網域物件、則必須手動更新本機資料庫。

您必須指定要更新網域名稱的儲存虛擬機器（SVM）名稱。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 執行適當的行動：

如果您想要更新網域使用者和群組、以及...	使用此命令...
顯示已成功更新且無法更新的網域使用者和群組	「Vserver CIFS使用者與群組更新名稱-vserver *vserver_name*」
顯示成功更新的網域使用者和群組	「vserver CIFS使用者與群組更新名稱-vserver *vserver_name*-display-fion-only fals'
僅顯示無法更新的網域使用者和群組	「Vserver CIFS使用者與群組更新名稱-vserver *vserver_name*-display-fion-only true」
隱藏更新的所有狀態資訊	「Vserver CIFS user-and -Groups update-names -vserver *vserver_name*-suppress-all-out-outputtrue」

3. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

下列範例會更新與儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）VS1相關聯的網域使用者和群組名稱。對於上一次更新、需要更新的是一條相依的名稱鏈：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs users-and-groups update-names -vserver vs1

   Vserver:           vs1
   SID:               S-1-5-21-123456789-234565432-987654321-12345
   Domain:            EXAMPLE1
   Out-of-date Name:  dom_user1
   Updated Name:      dom_user2
   Status:            Successfully updated

   Vserver:           vs1
   SID:               S-1-5-21-123456789-234565432-987654322-23456
   Domain:            EXAMPLE2
   Out-of-date Name:  dom_user1
   Updated Name:      dom_user2
   Status:            Successfully updated

   Vserver:           vs1
   SID:               S-1-5-21-123456789-234565432-987654321-123456
   Domain:            EXAMPLE1
   Out-of-date Name:  dom_user3
   Updated Name:      dom_user4
   Status:            Successfully updated; also updated SID "S-1-5-21-
123456789-234565432-987654321-123457"
                      to name "dom_user5"; also updated SID "S-1-5-21-
123456789-234565432-987654321-123458"
                      to name "dom_user6"; also updated SID "S-1-5-21-
123456789-234565432-987654321-123459"
                      to name "dom_user7"; also updated SID "S-1-5-21-
123456789-234565432-987654321-123460"
                      to name "dom_user8"

The command completed successfully. 7 Active Directory objects have been
updated.

cluster1::*> set -privilege admin
```

管理本機權限

新增權限給本機或網域使用者或群組

您可以新增權限來管理本機或網域使用者或群組的使用者權限。新增的權限會覆寫指派給任何這些物件的預設權限。這可讓您自訂使用者或群組擁有的權限、進而增強安全性。

要新增權限的本機或網域使用者或群組必須已經存在。

新增權限至物件會覆寫該使用者或群組的預設權限。新增權限並不會移除先前新增的權限。

新增權限給本機或網域使用者或群組時、必須謹記下列事項：

- 您可以新增一或多個權限。
- 將權限新增至網域使用者或群組時ONTAP 、可能會聯絡網域控制器來驗證網域使用者或群組。

  如果無法聯絡網域控制器、則指令可能會失敗ONTAP 。

步驟

1. 將一或多個權限新增至本機或網域使用者或群組：「vserver CIFS user-and Groups」權限新增權限-vserver _vserver_name_-user-or group name -priv家entity_private_[,...]]
2. 確認所需的權限已套用至物件：「vserver CIFS user-and -Groups priv榮幸show -vserver *vserver_name*（vserver CIFS使用者與群組權限）」

以下範例將「'eTcbprivre'」和「'eTakeOwnershipprivatef'」權限新增至儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）VS1上的使用者「'CIFs_Server\sue'」：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver
vs1 -user-or-group-name CIFS_SERVER\sue -privileges
SeTcbPrivilege,SeTakeOwnershipPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name    Privileges
--------- --------------------- ---------------
vs1       CIFS_SERVER\sue       SeTcbPrivilege
                                SeTakeOwnershipPrivilege
```

移除本機或網域使用者或群組的權限

您可以移除權限、來管理本機或網域使用者或群組的使用者權限。這可讓您自訂使用者和群組擁有的最大權限、進而增強安全性。

將從中移除權限的本機或網域使用者或群組必須已經存在。

在移除本機或網域使用者或群組的權限時、您必須謹記下列事項：

- 您可以移除一或多個權限。
- 當移除網域使用者或群組的權限時、ONTAP 可能會聯絡網域控制器來驗證網域使用者或群組。

如果無法聯絡網域控制器、則指令可能會失敗ONTAP 。

步驟

1. 從本機或網域使用者或群組移除一或多個權限：「+ vserver CIFS user-and Groups」權限移除權限-vserver *vserver_name*-user-or group名稱_name_-priv家 權限_private_[,…]+」
2. 確認已從物件移除所需的權限：「vserver CIFS user-and -Groups priv榮幸show -vserver *vserver_name*-user-or -group name *name*」

下列範例移除儲存虛擬機器（SVM、前身為Vserver）VS1上使用者「'CIFs_Server\sue」的「'eTcbprivre'」和「'eTakeOwnershipprivatef'」權限：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name    Privileges
--------- --------------------- ---------------
vs1       CIFS_SERVER\sue       SeTcbPrivilege
                                SeTakeOwnershipPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege remove-privilege
-vserver vs1 -user-or-group-name CIFS_SERVER\sue -privileges
SeTcbPrivilege,SeTakeOwnershipPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name    Privileges
--------- --------------------- -------------------
vs1       CIFS_SERVER\sue       -
```

重設本機或網域使用者和群組的權限

您可以重設本機或網域使用者和群組的權限。當您已修改本機或網域使用者或群組的權限、而且不再需要或需要這些修改時、此功能就很有用。

重設本機或網域使用者或群組的權限、會移除該物件的任何權限項目。

步驟

1. 重設本機或網域使用者或群組的權限：「vserver CIFS user-and Groups priv榮幸 地重設權限-vserver *vserver_name*-user-or group name *name*」
2. 驗證是否已重設物件上的權限：「vserver CIFS user-and -group priv榮幸show -vserver *vserver_name* -user-or -group name *h…*」（*Vserver CIFS*使用者與群組權限*show -vserver _vserver_name*）

下列範例會重設儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）VS1上使用者「'CIFs_Server\sue」的權限。根據預設、一般使用者沒有與其帳戶相關的權限：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show
Vserver   User or Group Name    Privileges
--------- --------------------- ---------------
vs1       CIFS_SERVER\sue       SeTcbPrivilege
                                SeTakeOwnershipPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege reset-privilege
-vserver vs1 -user-or-group-name CIFS_SERVER\sue

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show
This table is currently empty.
```

下列範例會重設群組「'BUILTIN\管理員'」的權限、有效移除權限項目：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show
Vserver   User or Group Name       Privileges
--------- ------------------------ -------------------
vs1       BUILTIN\Administrators   SeRestorePrivilege
                                   SeSecurityPrivilege
                                   SeTakeOwnershipPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege reset-privilege
-vserver vs1 -user-or-group-name BUILTIN\Administrators

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show
This table is currently empty.
```

顯示權限置換的相關資訊

您可以顯示指派給網域或本機使用者帳戶或群組的自訂權限相關資訊。此資訊可協助您判斷是否套用所需的使用者權限。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要顯示有關...的資訊	輸入此命令...
儲存虛擬機器（SVM）上所有網域和本機使用者和群組的自訂權限	「Vserver CIFS使用者與群組」權限顯示-vserver *vserver_name*
自訂SVM上特定網域或本機使用者和群組的權限	「Vserver CIFS使用者與群組」權限顯示-vserver *vserver_name*-user-or群組名稱_name_

您可以在執行此命令時選擇其他選用參數。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

下列命令會顯示明確與SVM VS1的本機或網域使用者和群組相關聯的所有權限：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver    User or Group Name     Privileges
--------- ---------------------   ---------------
vs1       BUILTIN\Administrators  SeTakeOwnershipPrivilege
                                  SeRestorePrivilege
vs1       CIFS_SERVER\sue         SeTcbPrivilege
                                  SeTakeOwnershipPrivilege
```

設定略過周遊檢查

設定略過周遊檢查總覽

「略過周遊檢查」是一項使用者權限（也稱為_priv榮幸_）、可決定使用者是否可以周遊檔案路徑中的所有目錄、即使使用者對周遊目錄沒有權限。您應該瞭解允許或禁止略過周遊檢查時會發生什麼情況、以及如何為儲存虛擬機器（SVM）上的使用者設定略過周遊檢查。

允許或禁止略過周遊檢查時會發生什麼事

- 如果允許、當使用者嘗試存取檔案時ONTAP 、當決定是否授予或拒絕存取檔案時、不會檢查中繼目錄的周遊權限。
- 如果不允許、ONTAP 則此功能會檢查檔案路徑中所有目錄的周遊（執行）權限。

  如果任何中繼目錄沒有「'X'」（周遊權限）、ONTAP 則無法存取檔案。

設定略過周遊檢查

您可以使用ONTAP CLI或使用此使用者權限設定Active Directory群組原則、來設定略過周遊檢查。

「eChangeleNotifyPrivilege」權限可控制是否允許使用者略過周遊檢查。

- 將它新增至SVM上的本機SMB使用者或群組、或新增至網域使用者或群組、可進行略過周遊檢查。
- 從SVM上的本機SMB使用者或群組或網域使用者或群組中移除此功能、將不允許略過周遊檢查。

根據預設、SVM上的下列BUILTIN群組有權略過周遊檢查：

- 「BUILTIN\Administrators」
- 「BUILTIN\Power使用者」
- 「BUILTIN\Backup Operators」
- 「BUILTIN\Users」
- 「每個人」

如果您不想讓其中一個群組的成員略過周遊檢查、則必須從群組中移除此權限。

使用CLI在SVM上設定本機SMB使用者和群組的略過周遊檢查時、必須謹記下列事項：

- 如果您想要允許自訂本機或網域群組的成員略過周遊檢查、您必須將「eChangeleNotifyPrivilege」權限新增至該群組。
- 如果您想要允許個別本機或網域使用者略過周遊檢查、而且該使用者不是具有該權限的群組成員、您可以將「eChangelNotifyPrivilege」權限新增至該使用者帳戶。
- 您可以隨時移除「eChangeleNotifyPrivilege」權限、以停用本機或網域使用者或群組的略過周遊檢查。

> 若要針對指定的本機或網域使用者或群組停用略過網路保護程式檢查、您也必須從「任何人」群組中移除「eChangeChangelNotifyPrivilege」權限。

允許使用者或群組略過目錄周遊檢查

不允許使用者或群組繞過目錄周遊檢查

設定磁碟區上SMB檔案名稱轉譯的字元對應

建立SMB共用存取控制清單

使用儲存層級存取保護來保護檔案存取安全

支援的權限清單

新增權限給本機或網域使用者或群組

允許使用者或群組略過目錄周遊檢查

如果您希望使用者能夠遍歷檔案路徑中的所有目錄、即使使用者沒有周遊目錄的權限、您也可以將「eChangelNotifyPrivilege」權限新增至儲存虛擬機器（SVM）上的本機SMB使用者或群組。根據預設、使用者可以略過目錄周遊檢查。

開始之前

- SVM上必須有SMB伺服器。
- 必須啟用本機使用者和群組SMB伺服器選項。
- 要新增「eChangeleNotifyPrivilege」權限的本機或網域使用者或群組必須已經存在。

將權限新增至網域使用者或群組時ONTAP 、可能會聯絡網域控制器來驗證網域使用者或群組。如果無法聯絡網域控制器、則指令可能會失敗ONTAP 。

步驟

1. 若要啟用略過周遊檢查、請將「eChangepalNotifyPrivilege」權限新增至本機或網域使用者或群組：「vserver CIFS user-and -group priv榮幸」權限附加權限-vserver *vserver_name*-user-or -group name *name*-priv家 權限SeChangelifyPrivilege」

   「使用者或群組名稱」參數的值為本機使用者或群組、或網域使用者或群組。

2. 確認指定的使用者或群組已啟用「vserver CIFS user-and Groups」（Vserver CIFS使用者和群組）權限顯示-vserver *vserver_name*（使用者或群組名稱_name_）

下列命令可讓屬於「'example\eng'」群組的使用者略過目錄周遊檢查、方法是將「eChangeleNotifyPrivilege"權限新增至群組：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver
vs1 -user-or-group-name EXAMPLE\eng -privileges SeChangeNotifyPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name    Privileges
--------- --------------------- ---------------
vs1       EXAMPLE\eng           SeChangeNotifyPrivilege
```

禁止使用者或群組繞過目錄周遊檢查

不允許使用者或群組繞過目錄周遊檢查

如果您不想讓使用者周遊檔案路徑中的所有目錄、因為使用者對周遊目錄沒有權限、您可以從儲存虛擬機器（SVM）上的本機SMB使用者或群組中移除「eChangeleNotifyPrivilege」權限。

將從中移除權限的本機或網域使用者或群組必須已經存在。

當移除網域使用者或群組的權限時、ONTAP 可能會聯絡網域控制器來驗證網域使用者或群組。如果無法聯絡網域控制器、則指令可能會失敗ONTAP 。

步驟

1. 不允許略過周遊檢查：「vserver CIFS user-and -group priv榮幸remove-priv榮幸-vserver *vserver_name* -user-or -group name *name*-priv家sseChangelNotifypriv

   此命令會將「eChangepalNotifyPrivilege」權限從本機或網域使用者或群組中移除、並以「-user-or group -name _」參數的值指定。

2. 確認指定的使用者或群組已停用略過周遊檢查：「vserver CIFS user-and Groups priv榮幸 地顯示-vserver *vserver_name*（vserver CIFS使用者與群組權限）」

下列命令會禁止屬於「'example\eng'」群組的使用者略過目錄周遊檢查：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name    Privileges
--------- --------------------- -----------------------
vs1       EXAMPLE\eng           SeChangeNotifyPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege remove-privilege
-vserver vs1 -user-or-group-name EXAMPLE\eng -privileges
SeChangeNotifyPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name    Privileges
--------- --------------------- -----------------------
vs1       EXAMPLE\eng           -
```

允許使用者或群組略過目錄周遊檢查

顯示檔案安全性和稽核原則的相關資訊

顯示檔案安全性與稽核原則總覽的相關資訊

您可以在儲存虛擬機器（SVM）上的磁碟區內、顯示有關檔案與目錄安全性的資訊。您可以顯示FlexVol 有關在功能區上稽核原則的資訊。如果已設定、您可以在FlexVol 下列項目上顯示儲存層級存取保護和動態存取控制安全性設定的相關資訊：

顯示檔案安全性的相關資訊

您可以使用FlexVol 下列安全性樣式、顯示套用至Volume和qtree（適用於哪些人）中所含資料的檔案安全性相關資訊：

- NTFS
- UNIX
- 混合

顯示稽核原則的相關資訊

您可以透過FlexVol 下列NAS傳輸協定、顯示稽核原則的相關資訊、以稽核在支援功能上執行的存取事件：

- SMB（所有版本）
- NFSv4.x

顯示儲存層級存取保護（**slag**）安全性的相關資訊

儲存層級的存取保護安全功能可套用FlexVol 至下列安全樣式的物件：

- NTFS
- 混合

- UNIX（如果CIFS伺服器是在包含該磁碟區的SVM上設定）

顯示動態存取控制（**DAC**）安全性的相關資訊

動態存取控制安全功能FlexVol 可套用至包含下列安全樣式的物件：

- NTFS
- 混合（如果物件具有NTFS有效安全性）

使用儲存層級存取保護來保護檔案存取安全

顯示儲存層級存取保護的相關資訊

顯示**NTFS**安全型磁碟區上檔案安全性的相關資訊

您可以在NTFS安全型磁碟區上顯示檔案與目錄安全性的相關資訊、包括安全型態與有效的安全性樣式、套用的權限、以及DOS屬性的相關資訊。您可以使用結果來驗證安全性組態、或疑難排解檔案存取問題。

您必須提供儲存虛擬機器（SVM）的名稱、以及您要顯示其檔案或資料夾安全性資訊的資料路徑。您可以以摘要形式或詳細清單來顯示輸出。

- 由於NTFS安全型磁碟區和qtree在決定檔案存取權限時僅使用NTFS檔案權限、而Windows使用者和群組、因此UNIX相關的輸出欄位會包含僅供顯示的UNIX檔案權限資訊。
- 將顯示具有NTFS安全性的檔案和資料夾的ACL輸出。
- 由於儲存層級的存取保護安全性可在磁碟區根目錄或qtree上設定、因此設定儲存層級存取保護的磁碟區或qtree路徑輸出可能會同時顯示一般檔案ACL和儲存層級的存取保護ACL。
- 如果已針對指定的檔案或目錄路徑設定動態存取控制、則輸出也會顯示動態存取控制ACE的相關資訊。

步驟

1. 以所需的詳細資料層級顯示檔案和目錄安全性設定：

如果您想要顯示資訊...	輸入下列命令...
以摘要形式提供	「vserver安全性檔案目錄show -vserver *vserver_name*-path *path*`
更詳細的資料	「vserver安全性檔案目錄show -vserver *vserver_name*-path *path*-expansion遮罩true」

以下範例顯示SVM VS1中路徑「/vol4」的安全資訊：

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /vol4

                                 Vserver: vs1
                               File Path: /vol4
                       File Inode Number: 64
                          Security Style: ntfs
                         Effective Style: ntfs
                          DOS Attributes: 10
                  DOS Attributes in Text: ----D---
                 Expanded Dos Attributes: -
                            Unix User Id: 0
                           Unix Group Id: 0
                          Unix Mode Bits: 777
                  Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                                    ACLs: NTFS Security Descriptor
                                          Control:0x8004
                                          Owner:BUILTIN\Administrators
                                          Group:BUILTIN\Administrators
                                          DACL - ACEs
                                          ALLOW-Everyone-0x1f01ff
                                          ALLOW-Everyone-0x10000000-
OI|CI|IO
```

以下範例顯示SVM VS1中路徑「/data/Engineering」的擴充遮罩資訊：

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path -path
/data/engineering -expand-mask true

                Vserver: vs1
              File Path: /data/engineering
      File Inode Number: 5544
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: 0x10
     ...0 .... .... .... = Offline
     .... ..0. .... .... = Sparse
     .... .... 0... .... = Normal
     .... .... ..0. .... = Archive
     .... .... ...1 .... = Directory
     .... .... .... .0.. = System
     .... .... .... ..0. = Hidden
     .... .... .... ...0 = Read Only
```

```
            Unix User Id: 0
           Unix Group Id: 0
          Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0x8004

                             1... .... .... .... = Self Relative
                             .0.. .... .... .... = RM Control Valid
                             ..0. .... .... .... = SACL Protected
                             ...0 .... .... .... = DACL Protected
                             .... 0... .... .... = SACL Inherited
                             .... .0.. .... .... = DACL Inherited
                             .... ..0. .... .... = SACL Inherit Required
                             .... ...0 .... .... = DACL Inherit Required
                             .... .... ..0. .... = SACL Defaulted
                             .... .... ...0 .... = SACL Present
                             .... .... .... 0... = DACL Defaulted
                             .... .... .... .1.. = DACL Present
                             .... .... .... ..0. = Group Defaulted
                             .... .... .... ...0 = Owner Defaulted

                         Owner:BUILTIN\Administrators
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-Everyone-0x1f01ff
                             0... .... .... .... .... .... .... .... =
Generic Read
                             .0.. .... .... .... .... .... .... .... =
Generic Write
                             ..0. .... .... .... .... .... .... .... =
Generic Execute
                             ...0 .... .... .... .... .... .... .... =
Generic All
                             .... ...0 .... .... .... .... .... .... =
System Security
                             .... .... ...1 .... .... .... .... .... =
Synchronize
                             .... .... .... 1... .... .... .... .... =
Write Owner
                             .... .... .... .1.. .... .... .... .... =
Write DAC
                             .... .... .... ..1. .... .... .... .... =
Read Control
                             .... .... .... ...1 .... .... .... .... =
Delete
```

```
                              .... .... .... .... .... ...1 .... .... =
Write Attributes
                              .... .... .... .... .... .... 1... .... =
Read Attributes
                              .... .... .... .... .... .... .1.. .... =
Delete Child
                              .... .... .... .... .... .... ..1. .... =
Execute
                              .... .... .... .... .... .... ...1 .... =
Write EA
                              .... .... .... .... .... .... .... 1... =
Read EA
                              .... .... .... .... .... .... .... .1.. =
Append
                              .... .... .... .... .... .... .... ..1. =
Write
                              .... .... .... .... .... .... .... ...1 =
Read

                            ALLOW-Everyone-0x10000000-OI|CI|IO
                              0... .... .... .... .... .... .... .... =
Generic Read
                              .0.. .... .... .... .... .... .... .... =
Generic Write
                              ..0. .... .... .... .... .... .... .... =
Generic Execute
                              ...1 .... .... .... .... .... .... .... =
Generic All
                              .... ...0 .... .... .... .... .... .... =
System Security
                              .... .... ...0 .... .... .... .... .... =
Synchronize
                              .... .... .... 0... .... .... .... .... =
Write Owner
                              .... .... .... .0.. .... .... .... .... =
Write DAC
                              .... .... .... ..0. .... .... .... .... =
Read Control
                              .... .... .... ...0 .... .... .... .... =
Delete
                              .... .... .... .... .... ...0 .... .... =
Write Attributes
                              .... .... .... .... .... .... 0... .... =
Read Attributes
                              .... .... .... .... .... .... .0.. .... =
Delete Child
```

```
                                .... .... .... .... .... .... ..0. .... =
Execute
                                .... .... .... .... .... .... ...0 .... =
Write EA
                                .... .... .... .... .... .... .... 0... =
Read EA
                                .... .... .... .... .... .... .... .0.. =
Append
                                .... .... .... .... .... .... .... ..0. =
Write
                                .... .... .... .... .... .... .... ...0 =
Read
```

以下範例顯示SVM VS1中路徑為「/datavol1」的磁碟區的安全資訊、包括儲存層級存取保護安全資訊：

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path
/datavol1

                Vserver: vs1
              File Path: /datavol1
      File Inode Number: 77
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0x8004
                         Owner:BUILTIN\Administrators
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-Everyone-0x1f01ff
                           ALLOW-Everyone-0x10000000-OI|CI|IO


                         Storage-Level Access Guard security
                         SACL (Applies to Directories):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Directories):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
                         SACL (Applies to Files):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Files):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
```

在混合式安全型磁碟區上顯示檔案安全性的相關資訊

顯示UNIX安全型磁碟區上的檔案安全資訊

您可以在混合式安全型磁碟區上顯示檔案與目錄安全性的相關資訊、包括安全型態與有效的安全性樣式、套用的權限、以及UNIX擁有者與群組的相關資訊。您可以使用結果來驗證安全性組態、或疑難排解檔案存取問題。

您必須提供儲存虛擬機器（SVM）的名稱、以及您要顯示其檔案或資料夾安全性資訊的資料路徑。您可以以摘要形式或詳細清單來顯示輸出。

- 混合式安全型磁碟區和qtree可包含使用UNIX檔案權限的部分檔案和資料夾、包括模式位元或NFSv4 ACL、以及使用NTFS檔案權限的部分檔案和目錄。
- 混合式安全型磁碟區的最上層可能具有UNIX或NTFS的有效安全性。
- ACL輸出只會針對具有NTFS或NFSv4安全性的檔案和資料夾顯示。

  對於使用UNIX安全性的檔案和目錄、如果只套用模式位元權限（無NFSv4 ACL）、則此欄位為空白。

- ACL輸出中的擁有者和群組輸出欄位僅適用於NTFS安全性描述元。
- 因為即使Volume root或qtree的有效安全樣式為UNIX、也可以在混合式安全型Volume或qtree上設定儲存層級的存取保護安全性、 已設定儲存層級存取保護的Volume或qtree路徑輸出、可能會同時顯示UNIX檔案權限和儲存層級存取保護ACL。
- 如果在命令中輸入的路徑是使用NTFS有效安全性的資料、則當動態存取控制是針對指定的檔案或目錄路徑設定時、輸出也會顯示動態存取控制ACE的相關資訊。

步驟

1. 以所需的詳細資料層級顯示檔案和目錄安全性設定：

如果您想要顯示資訊...	輸入下列命令...
以摘要形式提供	「vserver安全性檔案目錄show -vserver vserver_name -path path'
更詳細的資料	「vserver安全性檔案目錄show -vserver vserver_name -path path -expand mask true」

以下範例以擴充遮罩形式顯示SVM VS1中路徑「/專案」的安全資訊。這種混合式安全型路徑具有UNIX有效的安全性。

```
cluster1::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path
/projects -expand-mask true

                Vserver: vs1
              File Path: /projects
      File Inode Number: 78
         Security Style: mixed
        Effective Style: unix
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: 0x10
     ...0 .... .... .... = Offline
     .... ..0. .... .... = Sparse
     .... .... 0... .... = Normal
     .... .... ..0. .... = Archive
     .... .... ...1 .... = Directory
     .... .... .... .0.. = System
     .... .... .... ..0. = Hidden
     .... .... .... ...0 = Read Only
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 1
         Unix Mode Bits: 700
 Unix Mode Bits in Text: rwx------
                   ACLs: -
```

以下範例顯示SVM VS1中路徑「/data」的安全資訊。這種混合式安全型路徑具有NTFS有效安全性。

```
cluster1::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /data

                                 Vserver: vs1
                               File Path: /data
                       File Inode Number: 544
                          Security Style: mixed
                         Effective Style: ntfs
                          DOS Attributes: 10
                  DOS Attributes in Text: ----D---
                 Expanded Dos Attributes: -
                            Unix User Id: 0
                           Unix Group Id: 0
                          Unix Mode Bits: 777
                  Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                                    ACLs: NTFS Security Descriptor
                                          Control:0x8004
                                          Owner:BUILTIN\Administrators
                                          Group:BUILTIN\Administrators
                                          DACL - ACEs
                                            ALLOW-Everyone-0x1f01ff
                                            ALLOW-Everyone-0x10000000-
OI|CI|IO
```

以下範例顯示SVM VS1路徑「/datavol5」的磁碟區安全資訊。這種混合式安全型磁碟區的最上層具有UNIX有效的安全性。Volume具有儲存層級的存取保護安全性。

```
cluster1::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path
/datavol5
                Vserver: vs1
              File Path: /datavol5
      File Inode Number: 3374
         Security Style: mixed
        Effective Style: unix
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 755
 Unix Mode Bits in Text: rwxr-xr-x
                   ACLs: Storage-Level Access Guard security
                         SACL (Applies to Directories):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                           AUDIT-EXAMPLE\market-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Directories):
                           ALLOW-BUILTIN\Administrators-0x1f01ff
                           ALLOW-CREATOR OWNER-0x1f01ff
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-EXAMPLE\market-0x1f01ff
                         SACL (Applies to Files):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                           AUDIT-EXAMPLE\market-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Files):
                           ALLOW-BUILTIN\Administrators-0x1f01ff
                           ALLOW-CREATOR OWNER-0x1f01ff
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-EXAMPLE\market-0x1f01ff
```

在NTFS安全型磁碟區上顯示檔案安全性的相關資訊

顯示UNIX安全型磁碟區上的檔案安全資訊

顯示UNIX安全型磁碟區上的檔案安全資訊

您可以顯示UNIX安全型磁碟區上的檔案與目錄安全性相關資訊、包括安全性樣式與有效的安全性樣式、套用的權限、以及UNIX擁有者與群組的相關資訊。您可以使用結果來驗證安全性組態、或疑難排解檔案存取問題。

您必須提供儲存虛擬機器（SVM）的名稱、以及您要顯示其檔案或目錄安全性資訊的資料路徑。您可以以摘要形式或詳細清單來顯示輸出。

- UNIX安全型磁碟區和qtree在決定檔案存取權限時、只會使用UNIX檔案權限（模式位元或NFSv4 ACL）。
- ACL輸出只會針對具有NFSv4安全性的檔案和資料夾顯示。

  對於使用UNIX安全性的檔案和目錄、如果只套用模式位元權限（無NFSv4 ACL）、則此欄位為空白。

- 如果使用NFSv4安全性描述元、則不會套用ACL輸出中的擁有者和群組輸出欄位。

  它們只對NTFS安全描述元有意義。

- 由於UNIX Volume或qtree上支援儲存層級的存取保護安全性（如果SVM上已設定CIFS伺服器）、因此輸出可能包含套用至「-path」參數中指定之Volume或qtree的儲存層級存取保護安全性相關資訊。

步驟

1. 以所需的詳細資料層級顯示檔案和目錄安全性設定：

如果您想要顯示資訊...	輸入下列命令...
以摘要形式提供	「vserver安全性檔案目錄show -vserver *vserver_name*-path *path*`
更詳細的資料	「vserver安全性檔案目錄show -vserver *vserver_name*-path *path*-expansion遮罩true」

以下範例顯示SVM VS1中路徑「/home"」的安全資訊：

```
cluster1::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /home

                                  Vserver: vs1
                                File Path: /home
                      File Inode Number: 9590
                         Security Style: unix
                        Effective Style: unix
                         DOS Attributes: 10
                 DOS Attributes in Text: ----D---
               Expanded Dos Attributes: -
                           Unix User Id: 0
                          Unix Group Id: 1
                         Unix Mode Bits: 700
                 Unix Mode Bits in Text: rwx------
                                   ACLs: -
```

以下範例以擴充遮罩形式顯示SVM VS1中路徑「/home"的安全資訊：

```
cluster1::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /home
-expand-mask true

                                 Vserver: vs1
                               File Path: /home
                      File Inode Number: 9590
                         Security Style: unix
                        Effective Style: unix
                         DOS Attributes: 10
                 DOS Attributes in Text: ----D---
               Expanded Dos Attributes: 0x10
                    ...0 .... .... .... = Offline
                    .... ..0. .... .... = Sparse
                    .... .... 0... .... = Normal
                    .... .... ..0. .... = Archive
                    .... .... ...1 .... = Directory
                    .... .... .... .0.. = System
                    .... .... .... ..0. = Hidden
                    .... .... .... ...0 = Read Only
                          Unix User Id: 0
                         Unix Group Id: 1
                        Unix Mode Bits: 700
                 Unix Mode Bits in Text: rwx------
                                   ACLs: -
```

在NTFS安全型磁碟區上顯示檔案安全性的相關資訊

在混合式安全型磁碟區上顯示檔案安全性的相關資訊

使用FlexVol CLI在整個過程中顯示有關NTFS稽核原則的資訊

您可以在FlexVol 功能區上顯示NTFS稽核原則的相關資訊、包括安全樣式和有效的安全樣式、套用的權限、以及系統存取控制清單的相關資訊。您可以使用結果來驗證安全性組態或疑難排解稽核問題。

您必須提供儲存虛擬機器（SVM）的名稱、以及要顯示其稽核資訊的檔案或資料夾路徑。您可以以摘要形式或詳細清單來顯示輸出。

- NTFS安全型磁碟區和qtree僅使用NTFS系統存取控制清單（SACL）來執行稽核原則。
- 在具有NTFS有效安全性的混合式安全型磁碟區中、檔案和資料夾可以套用NTFS稽核原則。

  混合式安全型磁碟區和qtree可包含使用UNIX檔案權限的部分檔案和目錄、包括模式位元或NFSv4 ACL、以及使用NTFS檔案權限的部分檔案和目錄。

- 混合式安全型磁碟區的最上層可能具有UNIX或NTFS有效安全性、而且可能包含或不包含NTFS SACL。
- 因為即使Volume root或qtree的有效安全樣式為UNIX、也可以在混合式安全型Volume或qtree上設定儲存層

級的存取保護安全性、 已設定儲存層級存取保護的Volume或qtree路徑輸出、可能會同時顯示一般檔案和資料夾NFSv4 SACL、以及儲存層級存取保護NTFS SACL。

- 如果在命令中輸入的路徑是使用NTFS有效安全性的資料、則輸出也會顯示動態存取控制ACE的相關資訊（如果已針對指定的檔案或目錄路徑設定動態存取控制）。
- 在顯示具有NTFS有效安全性的檔案和資料夾的安全性資訊時、UNIX相關的輸出欄位會包含僅供顯示的UNIX檔案權限資訊。

  NTFS安全型檔案和資料夾在決定檔案存取權限時、僅使用NTFS檔案權限、Windows使用者和群組。

- ACL輸出只會針對具有NTFS或NFSv4安全性的檔案和資料夾顯示。

  對於使用UNIX安全性的檔案和資料夾而言、此欄位為空白、只套用模式位元權限（無NFSv4 ACL）。

- ACL輸出中的擁有者和群組輸出欄位僅適用於NTFS安全性描述元。

步驟

1. 以所需的詳細資料層級顯示檔案和目錄稽核原則設定：

如果您想要顯示資訊...	輸入下列命令...
以摘要形式提供	「vserver安全性檔案目錄show -vserver vserver_name -path path'
詳細清單	「vserver安全性檔案目錄show -vserver vserver_name -path path -expand mask true」

以下範例顯示SVM VS1中路徑「/corp」的稽核原則資訊。路徑具有NTFS有效安全性。NTFS安全性描述元包含成功和成功/失敗SACL項目。

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /corp
                Vserver: vs1
              File Path: /corp
      File Inode Number: 357
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0x8014
                         Owner:DOMAIN\Administrator
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         SACL - ACEs
                           ALL-DOMAIN\Administrator-0x100081-OI|CI|SA|FA
                           SUCCESSFUL-DOMAIN\user1-0x100116-OI|CI|SA
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-BUILTIN\Administrators-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-BUILTIN\Users-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-CREATOR OWNER-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff-OI|CI
```

以下範例顯示SVM VS1中路徑「/datavol1」的稽核原則資訊。路徑包含一般檔案和資料夾SACL、以及儲存層級存取保護SACL。

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path
/datavol1

                Vserver: vs1
              File Path: /datavol1
        File Inode Number: 77
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0xaa14
                         Owner:BUILTIN\Administrators
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         SACL - ACEs
                           AUDIT-EXAMPLE\marketing-0xf01ff-OI|CI|FA
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Admins-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-EXAMPLE\marketing-0x1200a9-OI|CI

                         Storage-Level Access Guard security
                         SACL (Applies to Directories):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Directories):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
                         SACL (Applies to Files):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Files):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
```

使用**FlexVol CLI**顯示有關**NFSv4**稽核原則的資訊

您可以FlexVol 使用ONTAP CLI在S什麼 磁碟區上顯示NFSv4稽核原則的相關資訊、包括安全樣式和有效的安全樣式、套用的權限、以及系統存取控制清單（SACL）的相關資訊。

您可以使用結果來驗證安全性組態或疑難排解稽核問題。

您必須提供儲存虛擬機器（SVM）的名稱、以及要顯示其稽核資訊的檔案或目錄路徑。您可以以摘要形式或詳細清單來顯示輸出。

- UNIX安全型磁碟區和qtree僅使用NFSv4 SACL來執行稽核原則。
- 混合式安全型磁碟區中的檔案和目錄、若為UNIX安全型態、則可套用NFSv4稽核原則。

  混合式安全型磁碟區和qtree可包含使用UNIX檔案權限的部分檔案和目錄、包括模式位元或NFSv4 ACL、以及使用NTFS檔案權限的部分檔案和目錄。

- 混合式安全型磁碟區的最上層可能具有UNIX或NTFS的有效安全性、而且可能包含或不包含NFSv4 SACL。
- ACL輸出只會針對具有NTFS或NFSv4安全性的檔案和資料夾顯示。

  對於使用UNIX安全性的檔案和資料夾而言、此欄位為空白、只套用模式位元權限（無NFSv4 ACL）。

- ACL輸出中的擁有者和群組輸出欄位僅適用於NTFS安全性描述元。
- 因為即使Volume root或qtree的有效安全樣式為UNIX、也可以在混合式安全型Volume或qtree上設定儲存層級的存取保護安全性、 已設定儲存層級存取保護的Volume或qtree路徑輸出、可能會同時顯示一般NFSv4檔案和目錄SACL、以及儲存層級存取保護NTFS SACL。
- 由於UNIX Volume或qtree上支援儲存層級的存取保護安全性（如果SVM上已設定CIFS伺服器）、因此輸出可能包含套用至「-path」參數中指定之Volume或qtree的儲存層級存取保護安全性相關資訊。

步驟

1. 以所需的詳細資料層級顯示檔案和目錄安全性設定：

如果您想要顯示資訊...	輸入下列命令...
以摘要形式提供	「vserver安全性檔案目錄show -vserver vserver_name -path path'
更詳細的資料	「vserver安全性檔案目錄show -vserver vserver_name -path path -expand mask true」

以下範例顯示SVM VS1中路徑「/lab」的安全資訊。此UNIX安全型路徑具有NFSv4 SACL。

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /lab

                Vserver: vs1
              File Path: /lab
      File Inode Number: 288
         Security Style: unix
        Effective Style: unix
         DOS Attributes: 11
 DOS Attributes in Text: ----D--R
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 0
 Unix Mode Bits in Text: ---------
                   ACLs: NFSV4 Security Descriptor
                         Control:0x8014
                         SACL - ACEs
                           SUCCESSFUL-S-1-520-0-0xf01ff-SA
                           FAILED-S-1-520-0-0xf01ff-FA
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-S-1-520-1-0xf01ff
```

顯示檔案安全性與稽核原則相關資訊的方法

您可以使用萬用字元（*）來顯示特定路徑或根磁碟區下所有檔案和目錄的檔案安全性和稽核原則相關資訊。

萬用字元（）可做為指定目錄路徑的最後一個子元件、您可以在該子元件下方顯示所有檔案和目錄的資訊。如果您想要顯示名為「」的特定檔案或目錄資訊、則必須在雙引號（「'」）內提供完整路徑。

下列含有萬用字元的命令會顯示SVM VS1路徑「/1/」下所有檔案和目錄的相關資訊：

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 –path /1/*

                    Vserver: vs1
                  File Path: /1/1
             Security Style: mixed
            Effective Style: ntfs
             DOS Attributes: 10
     DOS Attributes in Text: ----D---
    Expanded Dos Attributes: -
               Unix User Id: 0
              Unix Group Id: 0
             Unix Mode Bits: 777
     Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                       ACLs: NTFS Security Descriptor
                             Control:0x8514
                             Owner:BUILTIN\Administrators
                             Group:BUILTIN\Administrators
                             DACL - ACEs
                             ALLOW-Everyone-0x1f01ff-OI|CI (Inherited)
                    Vserver: vs1
                  File Path: /1/1/abc
             Security Style: mixed
            Effective Style: ntfs
             DOS Attributes: 10
     DOS Attributes in Text: ----D---
    Expanded Dos Attributes: -
               Unix User Id: 0
              Unix Group Id: 0
             Unix Mode Bits: 777
     Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                       ACLs: NTFS Security Descriptor
                             Control:0x8404
                             Owner:BUILTIN\Administrators
                             Group:BUILTIN\Administrators
                             DACL - ACEs
                             ALLOW-Everyone-0x1f01ff-OI|CI (Inherited)
```

下列命令會在SVM VS1的路徑「/vol1/a」下顯示名為「*」的檔案資訊。路徑會以雙引號（""）括住。

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path
"/vol1/a/*"

                 Vserver: vs1
               File Path: “/vol1/a/*”
          Security Style: mixed
         Effective Style: unix
          DOS Attributes: 10
  DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
            Unix User Id: 1002
           Unix Group Id: 65533
          Unix Mode Bits: 755
  Unix Mode Bits in Text: rwxr-xr-x
                    ACLs: NFSV4 Security Descriptor
                          Control:0x8014
                          SACL - ACEs
                            AUDIT-EVERYONE@-0x1f01bf-FI|DI|SA|FA
                          DACL - ACEs
                            ALLOW-EVERYONE@-0x1f00a9-FI|DI
                            ALLOW-OWNER@-0x1f01ff-FI|DI
                            ALLOW-GROUP@-0x1200a9-IG
```

使用**CLI**管理**SVM**上的**NTFS**檔案安全性、**NTFS**稽核原則及儲存層級存取保護

使用**CLI**總覽管理**SVM**上的**NTFS**檔案安全性、**NTFS**稽核原則及儲存層級存取保護

您可以使用CLI管理儲存虛擬機器（SVM）上的NTFS檔案安全性、NTFS稽核原則及儲存層級存取保護。

您可以從SMB用戶端或使用CLI來管理NTFS檔案安全性和稽核原則。不過、使用CLI來設定檔案安全性和稽核原則、就不需要使用遠端用戶端來管理檔案安全性。使用CLI可大幅縮短使用單一命令在許多檔案和資料夾上套用安全性所需的時間。

您可以設定儲存層級的存取防護、ONTAP 這是由SVM Volume套用的另一層安全防護。儲存層級存取保護適用於從所有NAS傳輸協定存取至套用儲存層級存取保護的儲存物件。

儲存層級的存取保護只能從ONTAP 整套CLI進行設定和管理。您無法從SMB用戶端管理儲存層級的存取保護設定。此外、如果您從NFS或SMB用戶端檢視檔案或目錄上的安全性設定、就不會看到儲存層級的存取保護安全性。即使是系統（Windows或UNIX）管理員、也無法從用戶端撤銷儲存層級的存取保護安全性。因此、儲存層級的存取保護功能可為資料存取提供額外的安全層級、並由儲存管理員獨立設定及管理。

> 即使儲存層級存取保護僅支援NTFS存取權限、ONTAP 但如果UNIX使用者對應至擁有該磁碟區的SVM上的Windows使用者、則可在套用Storage層級存取保護的磁碟區上執行安全性檢查、以透過NFS存取資料。

NTFS安全型磁碟區

NTFS安全型磁碟區和qtree中包含的所有檔案和資料夾都具有NTFS有效安全性。您可以使用「vserver安全性file-directory'命令系列、在NTFS安全型磁碟區上實作下列類型的安全性：

- 磁碟區中所含檔案和資料夾的檔案權限和稽核原則
- 磁碟區上的儲存層級存取保護安全性

混合式安全型磁碟區

混合式安全型磁碟區和qtree可包含一些具有UNIX有效安全性的檔案和資料夾、並使用UNIX檔案權限、包括模式位元或NFSv4.x ACL和NFSv4.x稽核原則、以及某些具有NTFS有效安全性、並使用NTFS檔案權限和稽核原則的檔案和資料夾。您可以使用「vserver安全性file-directory'命令系列、將下列類型的安全性套用至混合式安全型資料：

- 在混合磁碟區或qtree中、使用NTFS有效安全型態的檔案和資料夾的檔案權限和稽核原則
- 儲存層級的存取保護功能、可用於NTFS和UNIX有效的安全型態磁碟區

UNIX安全型磁碟區

UNIX安全型磁碟區和qtree包含具有UNIX有效安全性的檔案和資料夾（模式位元或NFSv4.x ACL）。如果您想要使用「vserver安全檔案目錄」命令系列來實作UNIX安全型磁碟區的安全性、請務必記住下列事項：

- 「vserver安全性檔案目錄」命令系列無法用於管理UNIX安全性型磁碟區和qtree上的UNIX檔案安全性和稽核原則。
- 您可以使用「vserver安全檔案目錄」命令系列、在UNIX安全型磁碟區上設定「儲存層級存取保護」、前提是SVM搭配目標磁碟區包含CIFS伺服器。

顯示檔案安全性和稽核原則的相關資訊

使用CLI在NTFS檔案和資料夾上設定及套用檔案安全性

使用CLI設定稽核原則並套用至NTFS檔案和資料夾

使用儲存層級存取保護來保護檔案存取安全

使用**CLI**設定檔案和資料夾安全性的使用案例

由於您可以在本機套用及管理檔案與資料夾安全性、而無需遠端用戶端介入、因此您可以大幅縮短設定大量檔案或資料夾的大量安全性所需的時間。

在下列使用案例中、您可以使用CLI設定檔案和資料夾的安全性：

- 在大型企業環境中儲存檔案、例如在主目錄中儲存檔案
- 資料移轉
- Windows網域變更
- 跨NTFS檔案系統的檔案安全性與稽核原則標準化

使用CLI設定檔案和資料夾安全性時、您必須注意特定限制。

- 「vserver安全檔案目錄」命令系列不支援設定NFSv4 ACL。

  您只能將NTFS安全性描述元套用至NTFS檔案和資料夾。

如何使用安全性描述元來套用檔案和資料夾安全性

安全性描述元包含存取控制清單、可決定使用者可對檔案和資料夾執行的動作、以及使用者存取檔案和資料夾時所稽核的項目。

- 權限

  物件擁有者允許或拒絕權限、並決定物件（使用者、群組或電腦物件）可對指定的檔案或資料夾執行哪些動作。

- 安全性描述元

  安全性描述元是包含安全性資訊的資料結構、可定義與檔案或資料夾相關的權限。

- 存取控制清單（**ACL**）

  存取控制清單是安全性描述元中所包含的清單、其中包含使用者、群組或電腦物件可在套用安全性描述元的檔案或資料夾上執行哪些動作的相關資訊。安全性描述元可包含下列兩種ACL：

  - 判別存取控制清單（DACL）
  - 系統存取控制清單（SACL）

- 任意存取控制清單（**DACL**）

  DACL包含使用者、群組和電腦物件的「小島嶼」清單、這些使用者、群組和電腦物件均可存取或拒絕存取檔案或資料夾上的動作。DACL包含零個以上的存取控制項目（ACE）。

- 系統存取控制清單（**SACL**）

  SACL包含已記錄成功或失敗稽核事件之使用者、群組及電腦物件的「小島嶼」清單。SACL包含零個以上的存取控制項目（ACE）。

- 存取控制項目（**ACE**）

  ACE是DACL或SACL中的個別項目：

  - DACL存取控制項目會指定特定使用者、群組或電腦物件所允許或拒絕的存取權限。
  - SACL存取控制項目會指定在稽核特定使用者、群組或電腦物件執行的指定動作時、要記錄的成功或失敗事件。

- 權限繼承

  權限繼承說明如何將安全性描述元中定義的權限、從父物件傳播到物件。子物件只會繼承可繼承的權限。設定父物件的權限時、您可以決定資料夾、子資料夾和檔案是否可以繼承「Apply to 'dit-folder'、'shub資料夾'

和’filers'」。

使用CLI在NTFS檔案和資料夾上設定及套用檔案安全性

"SMB與NFS稽核與安全性追蹤"

使用CLI設定及套用稽核原則至NTFS檔案和資料夾

套用在**SVM**災難恢復目的地上使用本機使用者或群組的檔案目錄原則準則

如果您的檔案目錄原則組態在安全性描述元、DACL或SACL項目中使用本機使用者或群組、則在ID捨棄組態中的儲存虛擬機器（SVM）災難恢復目的地上套用檔案目錄原則之前、必須謹記一些準則。

您可以為SVM設定災難恢復組態、讓來源叢集上的來源SVM將資料和組態從來源SVM複寫到目的地叢集上的目的地SVM。

您可以設定兩種SVM災難恢復類型之一：

- 身分識別保留

  有了這項組態、SVM和CIFS伺服器的身分識別就會保留下來。

- 身分識別已捨棄

  使用此組態時、SVM和CIFS伺服器的身分識別將不會保留。在此案例中、目的地SVM上的SVM和CIFS伺服器名稱與來源SVM上的SVM和CIFS伺服器名稱不同。

身分識別捨棄組態的準則

在身分識別捨棄組態中、對於包含本機使用者、群組和權限組態的SVM來源、必須變更本機網域名稱（本機CIFS伺服器名稱）、以符合SVM目的地上的CIFS伺服器名稱。例如、如果來源SVM名稱為「'VS1'」、CIFS伺服器名稱為「'CIFS1'」、目的地SVM名稱為「'VS1_DST'」、CIFS伺服器名稱為「'CIFS1_DST'」、則本機使用者的本機網域名稱會自動變更為「CIFS1\user1’上的Cdst_Dst：」

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver vs1_dst

Vserver      User Name                Full Name      Description
------------ ------------------------ -------------- -------------
vs1          CIFS1\Administrator                     Built-in
administrator account
vs1          CIFS1\user1              -              -

cluster1dst::> vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver
vs1_dst

Vserver      User Name                Full Name      Description
------------ ------------------------ -------------- -------------
vs1_dst      CIFS1_DST\Administrator                 Built-in
administrator account
vs1_dst      CIFS1_DST\user1          -              -
```

雖然本機使用者和群組資料庫中的本機使用者和群組名稱會自動變更、但不會在檔案目錄原則組態中自動變更本機使用者或群組名稱（在CLI上使用「vserver安全檔案目錄」命令系列設定的原則）。

例如、對於「VS1」、如果您已設定DACL項目、其中「-Account」參數設為「'CIFS1\user1'」、則目的地SVM上的設定不會自動變更、以反映目的地的CIFS伺服器名稱。

```
cluster1::> vserver security file-directory ntfs dacl show -vserver vs1

Vserver: vs1
  NTFS Security Descriptor Name: sd1

    Account Name     Access   Access             Apply To
                     Type     Rights
    --------------   -------  -------            -----------
    CIFS1\user1      allow    full-control      this-folder

cluster1::> vserver security file-directory ntfs dacl show -vserver
vs1_dst

Vserver: vs1_dst
  NTFS Security Descriptor Name: sd1

    Account Name     Access   Access             Apply To
                     Type     Rights
    --------------   -------  -------            -----------
    **CIFS1**\user1          allow    full-control      this-folder
```

您必須使用「vserver安全性檔案目錄修改」命令、手動將CIFS伺服器名稱變更為目的地CIFS伺服器名稱。

包含帳戶參數的檔案目錄原則組態元件

有三個檔案目錄原則組態元件可以使用參數設定、這些設定可以包含本機使用者或群組：

- 安全性描述元

  您可以選擇性地指定安全性描述元的擁有者和安全性描述元擁有者的主要群組。如果安全性描述元使用本機使用者或群組做為擁有者和主要群組項目、則必須修改安全性描述元、才能在帳戶名稱中使用目的地SVM。您可以使用「vserver安全性檔案目錄NTFS modify」命令、對帳戶名稱進行必要的變更。

- DACL項目

  每個DACL項目都必須與一個帳戶相關聯。您必須修改任何使用本機使用者或群組帳戶的DACL、才能使用目的地SVM名稱。由於您無法修改現有DACL項目的帳戶名稱、因此您必須從安全性描述元中移除任何具有本機使用者或群組的DACL項目、以修正的目的地帳戶名稱建立新的DACL項目、並將這些新的DACL項目與適當的安全性描述元建立關聯。

- SACL項目

  每個SACL項目都必須與帳戶建立關聯。您必須修改任何使用本機使用者或群組帳戶的SACL、才能使用目的地SVM名稱。由於您無法修改現有SACL項目的帳戶名稱、因此您必須從安全性描述元中移除具有本機使用者或群組的任何SACL項目、以修正的目的地帳戶名稱建立新的SACL項目、並將這些新的SACL項目與適當的安全性描述元建立關聯。

套用原則之前、您必須對檔案目錄原則組態中使用的本機使用者或群組進行任何必要的變更、否則套用工作會失敗。

使用**CLI**在**NTFS**檔案和資料夾上設定及套用檔案安全性

建立**NTFS**安全性描述元

建立NTFS安全性描述元（檔案安全性原則）是設定NTFS存取控制清單（ACL）並套用至儲存虛擬機器（SVM）內的檔案和資料夾的第一步。您可以將安全性描述元與原則工作中的檔案或資料夾路徑建立關聯。

您可以針對位於NTFS安全型磁碟區內的檔案和資料夾、或是位於混合式安全型磁碟區上的檔案和資料夾、建立NTFS安全性描述元。

根據預設、建立安全性描述元時、會將四個判別存取控制清單（DACL）存取控制項目（ACE）新增至該安全性描述元。四個預設的ACE如下所示：

物件	存取類型	存取權限	權限的套用位置
內建\系統管理員	允許	完全控制	此資料夾、子資料夾、檔案
內建\使用者	允許	完全控制	此資料夾、子資料夾、檔案
建立者擁有者	允許	完全控制	此資料夾、子資料夾、檔案

物件	存取類型	存取權限	權限的套用位置
NT AUTHORITY\系統	允許	完全控制	此資料夾、子資料夾、檔案

您可以使用下列選用參數來自訂安全性描述元組態：

- 安全性描述元的擁有者
- 擁有者的主要群組
- 原始控制旗標

儲存層級存取保護會忽略任何選用參數的值。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

將**NTFS DACL**存取控制項目新增至**NTFS**安全性描述元

將DACL（判別存取控制清單）存取控制項目（ACE）新增至NTFS安全性描述元、是設定及套用NTFS ACL至檔案或資料夾的第二步驟。每個項目都會識別允許或拒絕存取的物件、並定義物件可以或無法對ACE中定義的檔案或資料夾執行的操作。

您可以將一個或多個ACE新增至安全性描述元的DACL。

如果安全性描述元包含具有現有ACE的DACL、則命令會將新的ACE新增至DACL。如果安全性描述元不包含DACL、則命令會建立DACL並新增新的ACE。

您可以選擇自訂DACL項目、方法是針對在「-Account（帳戶）」參數中指定的帳戶、指定您要允許或拒絕的權限。有三種互不相容的方法可以指定權限：

- 權利
- 進階權限
- 原始權限（進階權限）

> 如果您未指定DACL項目的權限、預設值是將權限設定為「完全控制」。

您可以指定如何套用繼承、以選擇性地自訂DACL項目。

儲存層級存取保護會忽略任何選用參數的值。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

步驟

1. 將DACL項目新增至安全性描述元：「vserver安全性檔案目錄NTFS DACL add -vserver vserver_name -ntfs -SD sd_name -access-type｛allow|deny｝-Account name_or_SIDOptional參數」

   「Vserver安全性檔案目錄NTFS DACL add -ntfs-SD SD1 -access-ttype deny -Account domain\Joe -rights full控制權-apply-this資料夾-vserver VS1」

2. 確認DACL項目正確無誤：「vserver安全檔案目錄NTFS DACL show -vserver vserver_name -ntfs-SD sd_name -access-type｛allow|deny｝-Account name_or_sid'

   「Vserver安全性檔案目錄NTFS DACL show -vserver VS1 -ntfs-SD SD1 -access-ttype deny -account

domain\joe'

```
                    Vserver: vs1
Security Descriptor Name: sd1
                Allow or Deny: deny
           Account Name or SID: DOMAIN\joe
                Access Rights: full-control
      Advanced Access Rights: -
                     Apply To: this-folder
                Access Rights: full-control
```

建立安全性原則

為SVM建立檔案安全性原則、是設定及套用ACL至檔案或資料夾的第三個步驟。原則可做為各種工作的容器、其中每項工作都是可套用至檔案或資料夾的單一項目。您可以稍後將工作新增至安全性原則。

您新增至安全性原則的工作包含NTFS安全性描述元與檔案或資料夾路徑之間的關聯。因此、您應該將安全性原則與每個SVM建立關聯（包含NTFS安全型磁碟區或混合式安全型磁碟區）。

步驟

1. 建立安全性原則：「vserver安全性檔案目錄原則create -vserver vserver_name -police-name policy_name'

   「vserver安全性檔案目錄原則create -policy-name policy1 -vserver VS1」

2. 驗證安全性原則：「vserver安全性檔案目錄原則show」

```
vserver security file-directory policy show
   Vserver          Policy Name
 ------------     --------------
     vs1              policy1
```

新增工作至安全性原則

建立原則工作並將其新增至安全性原則、是設定及套用ACL至SVM中的檔案或資料夾的第四個步驟。當您建立原則工作時、會將工作與安全性原則建立關聯。您可以將一或多個工作項目新增至安全性原則。

安全性原則是工作的容器。工作指的是單一作業、可透過安全性原則對具有NTFS或混合式安全性的檔案或資料夾（或是在設定儲存層級存取保護時、對磁碟區物件執行）。

工作有兩種類型：

- 檔案與目錄工作

用於指定將安全性描述元套用至指定檔案和資料夾的工作。透過檔案和目錄工作所套用的ACL、可透過SMB用戶端或ONTAP CLI進行管理。

- 儲存層級的存取保護工作

  用於指定將儲存層級存取保護安全性描述元套用至指定磁碟區的工作。透過儲存層級存取保護工作套用的ACL只能透過ONTAP CLI進行管理。

工作包含檔案（或資料夾）或一組檔案（或資料夾）的安全性組態定義。原則中的每項工作都會以路徑唯一識別。在單一原則中、每個路徑只能有一項工作。原則不能有重複的工作項目。

新增工作至原則的準則：

- 每個原則最多可有10、000個工作項目。
- 原則可以包含一或多個工作。

  即使原則可以包含多項工作、您也無法將原則設定為同時包含檔案目錄和儲存層級的存取保護工作。原則必須包含所有儲存層級的存取保護工作或所有檔案目錄工作。

- 儲存層級的存取保護用於限制權限。

  它永遠不會提供額外的存取權限。

將工作新增至安全性原則時、您必須指定下列四個必要參數：

- SVM名稱
- 原則名稱
- 路徑
- 與路徑相關聯的安全性描述元

您可以使用下列選用參數來自訂安全性描述元組態：

- 安全類型
- 傳播模式
- 索引位置
- 存取控制類型

儲存層級存取保護會忽略任何選用參數的值。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

步驟

1. 將具有相關安全性描述元的工作新增至安全性原則：「vserver安全性檔案目錄原則工作add -vserver vserver_name -police-name policy_name -path path -ntfs-SD sd_nameOptional _parameters'

   "file-directory"是"-access-control"參數的預設值。設定檔案和目錄存取工作時、可選擇指定存取控制類型。

   「Vserver安全性檔案目錄原則工作add -vserver VS1 -policy-name policy1 -path /home/dir1 -security-type NTFS -ntfs-mode exp -ntfs-SD SD2 -index-num 1 -access-controlfile目錄」

2. 驗證原則工作組態：「vserver安全性檔案目錄原則工作show -vserver vserver_name -police-name policy_name -path path'

   「Vserver安全檔案目錄原則工作說明」

```
Vserver: vs1
Policy: policy1

Index    File/Folder    Access           Security   NTFS       NTFS
Security
         Path           Control          Type       Mode
Descriptor Name
-----    --------       -----------      --------   ------
----------------
1        /home/dir1     file-directory   ntfs       propagate  sd2
```

套用安全性原則

將檔案安全性原則套用到SVM是建立NTFS ACL並套用到檔案或資料夾的最後步驟。

您可以將安全性原則中定義的安全性設定套用至FlexVol 駐留在各處的NTFS檔案和資料夾（NTFS或混合式安全樣式）。

步驟

1. 套用安全性原則：「vserver安全性檔案目錄套用-vserver vserver_name-police-name policy_name'

   「vserver安全性檔案目錄套用-vserver VS1 -police-name policy1」

   原則套用工作已排程、並傳回工作ID。

```
[Job 53322]Job is queued: Fsecurity Apply. Use the "Job show 53322 -id
53322" command to view the status of the operation
```

監控安全性原則工作

將安全性原則套用至儲存虛擬機器（SVM）時、您可以監控安全性原則工作、以監控工作進度。如果您想要確定安全性原則的應用是否成功、這項功能就很有幫助。如果您的工作執行時間很長、而您要將大量安全性套用到大量的檔案和資料夾、這也很有幫助。

若要顯示安全性原則工作的詳細資訊、您應該使用「-instance」參數。

步驟

1. 監控安全性原則工作：「vserver安全性檔案目錄工作show -vserver vserver_name」

   「Vserver安全檔案目錄工作show -vserver VS1」

```
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
53322  Fsecurity Apply      vs1        node1          Success
       Description: File Directory Security Apply Job
```

驗證套用的檔案安全性

您可以驗證檔案安全性設定、確認您套用安全性原則的儲存虛擬機器（SVM）上的檔案或資料夾具有所需的設定。

您必須提供SVM名稱、其中包含資料、以及您要驗證安全性設定之檔案和資料夾的路徑。您可以使用選用的「展開遮罩」參數來顯示安全性設定的詳細資訊。

步驟

1. 顯示檔案與資料夾安全性設定：「vserver安全性檔案目錄show -vserver vserver_name -path path [-expand mask true]」

   「vserver安全性檔案目錄show -vserver VS1 -path /data/Engineering -expand mask true」

```
         Vserver: vs1
              File Path: /data/engineering
      File Inode Number: 5544
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: 0x10
     ...0 .... .... .... = Offline
     .... ..0. .... .... = Sparse
     .... .... 0... .... = Normal
     .... .... ..0. .... = Archive
     .... .... ...1 .... = Directory
     .... .... .... .0.. = System
     .... .... .... ..0. = Hidden
     .... .... .... ...0 = Read Only
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0x8004

                             1... .... .... .... = Self Relative
                             .0.. .... .... .... = RM Control Valid
                             ..0. .... .... .... = SACL Protected
```

```
                            ...0 .... .... .... = DACL Protected
                            .... 0... .... .... = SACL Inherited
                            .... .0.. .... .... = DACL Inherited
                            .... ..0. .... .... = SACL Inherit Required
                            .... ...0 .... .... = DACL Inherit Required
                            .... .... ..0. .... = SACL Defaulted
                            .... .... ...0 .... = SACL Present
                            .... .... .... 0... = DACL Defaulted
                            .... .... .... .1.. = DACL Present
                            .... .... .... ..0. = Group Defaulted
                            .... .... .... ...0 = Owner Defaulted

                          Owner:BUILTIN\Administrators
                          Group:BUILTIN\Administrators
                          DACL - ACEs
                            ALLOW-Everyone-0x1f01ff
                              0... .... .... .... .... .... .... .... =
Generic Read
                              .0.. .... .... .... .... .... .... .... =
Generic Write
                              ..0. .... .... .... .... .... .... .... =
Generic Execute
                              ...0 .... .... .... .... .... .... .... =
Generic All
                              .... ...0 .... .... .... .... .... .... =
System Security
                              .... .... ...1 .... .... .... .... .... =
Synchronize
                              .... .... .... 1... .... .... .... .... =
Write Owner
                              .... .... .... .1.. .... .... .... .... =
Write DAC
                              .... .... .... ..1. .... .... .... .... =
Read Control
                              .... .... .... ...1 .... .... .... .... =
Delete
                              .... .... .... .... .... ...1 .... .... =
Write Attributes
                              .... .... .... .... .... .... 1... .... =
Read Attributes
                              .... .... .... .... .... .... .1.. .... =
Delete Child
                              .... .... .... .... .... .... ..1. .... =
Execute
                              .... .... .... .... .... .... ...1 .... =
Write EA
```

```
                              .... .... .... .... .... .... .... 1... =
Read EA
                              .... .... .... .... .... .... .... .1.. =
Append
                              .... .... .... .... .... .... .... ..1. =
Write
                              .... .... .... .... .... .... .... ...1 =
Read

                            ALLOW-Everyone-0x10000000-OI|CI|IO
                              0... .... .... .... .... .... .... .... =
Generic Read
                              .0.. .... .... .... .... .... .... .... =
Generic Write
                              ..0. .... .... .... .... .... .... .... =
Generic Execute
                              ...1 .... .... .... .... .... .... .... =
Generic All
                              .... ...0 .... .... .... .... .... .... =
System Security
                              .... .... ...0 .... .... .... .... .... =
Synchronize
                              .... .... .... 0... .... .... .... .... =
Write Owner
                              .... .... .... .0.. .... .... .... .... =
Write DAC
                              .... .... .... ..0. .... .... .... .... =
Read Control
                              .... .... .... ...0 .... .... .... .... =
Delete
                              .... .... .... .... .... ...0 .... .... =
Write Attributes
                              .... .... .... .... .... .... 0... .... =
Read Attributes
                              .... .... .... .... .... .... .0.. .... =
Delete Child
                              .... .... .... .... .... .... ..0. .... =
Execute
                              .... .... .... .... .... .... ...0 .... =
Write EA
                              .... .... .... .... .... .... .... 0... =
Read EA
                              .... .... .... .... .... .... .... .0.. =
Append
                              .... .... .... .... .... .... .... ..0. =
Write
```

```
                                    .... .... .... .... .... .... .... ...0 =
Read
```

使用**CLI**總覽設定稽核原則並套用至**NTFS**檔案和資料夾

使用ONTAP CLI時、您必須執行幾個步驟、才能將稽核原則套用至NTFS檔案和資料夾。首先、您要建立NTFS安全性描述元、然後將SACL新增至安全性描述元。接下來您要建立安全性原則並新增原則工作。然後將安全性原則套用至儲存虛擬機器（SVM）。

套用安全性原則之後、您可以監控安全性原則工作、然後驗證套用的稽核原則設定。

> 套用稽核原則和相關的SACL時、會覆寫任何現有的DACL。您應該在建立及套用新的安全性原則之前、先檢閱現有的安全性原則。

使用儲存層級存取保護來保護檔案存取安全

使用CLI設定檔案和資料夾安全性時的限制

如何使用安全性描述元來套用檔案和資料夾安全性

"SMB與NFS稽核與安全性追蹤"

使用CLI在NTFS檔案和資料夾上設定及套用檔案安全性

建立**NTFS**安全性描述元

建立NTFS安全性描述元稽核原則是設定NTFS存取控制清單（ACL）並套用至位於SVM內的檔案和資料夾的第一步。您將在原則工作中、將安全性描述元與檔案或資料夾路徑建立關聯。

您可以針對位於NTFS安全型磁碟區內的檔案和資料夾、或是位於混合式安全型磁碟區上的檔案和資料夾、建立NTFS安全性描述元。

根據預設、建立安全性描述元時、會將四個判別存取控制清單（DACL）存取控制項目（ACE）新增至該安全性描述元。四個預設的ACE如下所示：

物件	存取類型	存取權限	權限的套用位置
內建\系統管理員	允許	完全控制	此資料夾、子資料夾、檔案
內建\使用者	允許	完全控制	此資料夾、子資料夾、檔案
建立者擁有者	允許	完全控制	此資料夾、子資料夾、檔案

物件	存取類型	存取權限	權限的套用位置
NT AUTHORITY\系統	允許	完全控制	此資料夾、子資料夾、檔案

您可以使用下列選用參數來自訂安全性描述元組態：

- 安全性描述元的擁有者
- 擁有者的主要群組
- 原始控制旗標

儲存層級存取保護會忽略任何選用參數的值。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

步驟

1. 如果您要使用進階參數、請將權限等級設為進階：「et -priv. advanc進 階」
2. 建立安全性描述元：「vserver安全性檔案目錄NTFS create -vserver vserver_name -ntfs-SD SD_name選擇性參數」

   「Vserver安全性檔案目錄NTFS create -nts-SD SD1 -vserver VS1 -Ownerdomain\joe'

3. 確認安全性描述元組態正確：「vserver安全性檔案目錄NTFS show -vserver vserver_name -ntfs-SD sd_name」

   ```
   vserver security file-directory ntfs show -vserver vs1 -ntfs-sd sd1
   ```

   ```
                                   Vserver: vs1
                   Security Descriptor Name: sd1
         Owner of the Security Descriptor: DOMAIN\joe
   ```

4. 如果您處於進階權限層級、請返回管理員權限層級：「et -priv. admin」

將**NTFS SACL**存取控制項目新增至**NTFS**安全性描述元

將SACL（系統存取控制清單）存取控制項目（ACE）新增至NTFS安全性描述元、是在SVM中為檔案或資料夾建立NTFS稽核原則的第二步驟。每個項目都會識別您要稽核的使用者或群組。SACL項目會定義您要稽核成功或失敗的存取嘗試。

您可以將一個或多個ACE新增至安全性描述元的SACL。

如果安全性描述元包含具有現有ACE的SACL、則命令會將新的ACE新增至SACL。如果安全性描述元未包含SACL、則命令會建立SACL並將新的ACE新增至其中。

您可以設定SACL項目、方法是針對在「-Account（帳戶）」參數中指定的帳戶、指定要稽核的成功或失敗事件權限。有三種互不相容的方法可以指定權限：

- 權利

- 進階權限
- 原始權限（進階權限）

> 如果您未指定SACL項目的權限、預設設定為「完全控制」。

您可以選擇自訂SACL項目、方法是指定如何使用「套用至」參數套用繼承。如果您未指定此參數、預設值為將此SACL項目套用至此資料夾、子資料夾及檔案。

步驟

1. 將SACL項目新增至安全性描述元：「vserver安全性檔案目錄NTFS SACL add -vserver vserver_name -ntfs -SD sd_name -access-type｛funes|s成功率｝-Account name_or_SIDOptional _parameters'

   「Vserver安全性檔案目錄NTFS SACL add -ntfs-SD SD1 -access-type故障-Account domain\Joe -rights full Control -apple-to this資料夾-vserver VS1」

2. 確認SACL項目正確：「vserver安全性檔案目錄NTFS SACL show -vserver vserver_name -ntfs-SD SD_name -access-type｛funes|s字 詞｝-Account name_or_sid'

   「Vserver安全性檔案目錄NTFS SACL show -vserver VS1 -ntfs-SD SD1 -access-ttype deny -account domain\joe'

```
                                Vserver: vs1
                   Security Descriptor Name: sd1
Access type for Specified Access Rights: failure
                       Account Name or SID: DOMAIN\joe
                             Access Rights: full-control
                     Advanced Access Rights: -
                                  Apply To: this-folder
                             Access Rights: full-control
```

建立安全性原則

建立儲存虛擬機器（SVM）的稽核原則、是設定及套用ACL至檔案或資料夾的第三個步驟。原則可做為各種工作的容器、其中每項工作都是可套用至檔案或資料夾的單一項目。您可以稍後將工作新增至安全性原則。

您新增至安全性原則的工作包含NTFS安全性描述元與檔案或資料夾路徑之間的關聯。因此、您應該將安全性原則與每個儲存虛擬機器（SVM）（包含NTFS安全型磁碟區或混合式安全型磁碟區）建立關聯。

步驟

1. 建立安全性原則：「vserver安全性檔案目錄原則create -vserver vserver_name -police-name policy_name'

   「vserver安全性檔案目錄原則create -policy-name policy1 -vserver VS1」

2. 驗證安全性原則：「vserver安全性檔案目錄原則show」

```
vserver security file-directory policy show
   Vserver          Policy Name
 ------------     --------------
     vs1              policy1
```

新增工作至安全性原則

建立原則工作並將其新增至安全性原則、是設定及套用ACL至SVM中的檔案或資料夾的第四個步驟。當您建立原則工作時、會將工作與安全性原則建立關聯。您可以將一或多個工作項目新增至安全性原則。

安全性原則是工作的容器。工作指的是單一作業、可透過安全性原則對具有NTFS或混合式安全性的檔案或資料夾（或是在設定儲存層級存取保護時、對磁碟區物件執行）。

工作有兩種類型：

- 檔案與目錄工作

  用於指定將安全性描述元套用至指定檔案和資料夾的工作。透過檔案和目錄工作所套用的ACL、可透過SMB用戶端或ONTAP CLI進行管理。

- 儲存層級的存取保護工作

  用於指定將儲存層級存取保護安全性描述元套用至指定磁碟區的工作。透過儲存層級存取保護工作套用的ACL只能透過ONTAP CLI進行管理。

工作包含檔案（或資料夾）或一組檔案（或資料夾）的安全性組態定義。原則中的每項工作都會以路徑唯一識別。在單一原則中、每個路徑只能有一項工作。原則不能有重複的工作項目。

新增工作至原則的準則：

- 每個原則最多可有10、000個工作項目。
- 原則可以包含一或多個工作。

  即使原則可以包含多項工作、您也無法將原則設定為同時包含檔案目錄和儲存層級的存取保護工作。原則必須包含所有儲存層級的存取保護工作或所有檔案目錄工作。

- 儲存層級的存取保護用於限制權限。

  它永遠不會提供額外的存取權限。

您可以使用下列選用參數來自訂安全性描述元組態：

- 安全類型
- 傳播模式
- 索引位置

- 存取控制類型

儲存層級存取保護會忽略任何選用參數的值。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

步驟

1. 將具有相關安全性描述元的工作新增至安全性原則：「vserver安全性檔案目錄原則工作add -vserver vserver_name -police-name policy_name -path path -ntfs-SD sd_nameOptional _parameters'

   "file-directory"是"-access-control"參數的預設值。設定檔案和目錄存取工作時、可選擇指定存取控制類型。

   「Vserver安全性檔案目錄原則工作add -vserver VS1 -policy-name policy1 -path /home/dir1 -security-type NTFS -ntfs-mode exp -ntfs-SD SD2 -index-num 1 -access-controlfile目錄」

2. 驗證原則工作組態：「vserver安全性檔案目錄原則工作show -vserver vserver_name -police-name policy_name -path path'

   「Vserver安全檔案目錄原則工作說明」

```
Vserver: vs1
Policy: policy1

Index    File/Folder    Access           Security   NTFS       NTFS
Security
         Path           Control          Type       Mode
Descriptor Name
-----    --------       -----------      --------   ------
----------------
1        /home/dir1     file-directory   ntfs       propagate  sd2
```

套用安全性原則

將稽核原則套用到SVMsis是建立NTFS ACL並套用到檔案或資料夾的最後一步。

您可以將安全性原則中定義的安全性設定套用至FlexVol 駐留在各處的NTFS檔案和資料夾（NTFS或混合式安全樣式）。

步驟

1. 套用安全性原則：「vserver安全性檔案目錄套用-vserver vserver_name -police-name policy_name'

   「vserver安全性檔案目錄套用-vserver VS1 -police-name policy1」

   原則套用工作已排程、並傳回工作ID。

```
[Job 53322]Job is queued: Fsecurity Apply. Use the "Job show 53322 -id
53322" command to view the status of the operation
```

監控安全性原則工作

將安全性原則套用至儲存虛擬機器（SVM）時、您可以監控安全性原則工作、以監控工作進度。如果您想要確定安全性原則的應用是否成功、這項功能就很有幫助。如果您的工作執行時間很長、而您要將大量安全性套用到大量的檔案和資料夾、這也很有幫助。

若要顯示安全性原則工作的詳細資訊、您應該使用「-instance」參數。

步驟

1. 監控安全性原則工作：「vserver安全性檔案目錄工作show -vserver vserver_name」

   「Vserver安全檔案目錄工作show -vserver VS1」

```
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
53322  Fsecurity Apply      vs1        node1          Success
       Description: File Directory Security Apply Job
```

驗證套用的稽核原則

您可以驗證稽核原則、確認您套用安全性原則的儲存虛擬機器（SVM）上的檔案或資料夾具有所需的稽核安全性設定。

您可以使用「vserver安全檔案目錄show」命令來顯示稽核原則資訊。您必須提供SVM名稱、其中包含您要顯示其檔案或資料夾稽核原則資訊的資料、以及其路徑。

步驟

1. 顯示稽核原則設定：「vserver安全性檔案目錄show -vserver *vserver_name*-path *path*」

下列命令會顯示套用至SVM VS1路徑「/corp」的稽核原則資訊。這條路徑既成功、也套用成功/失敗的SACL項目：

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /corp

                Vserver: vs1
              File Path: /corp
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0x8014
                         Owner:DOMAIN\Administrator
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         SACL - ACEs
                           ALL-DOMAIN\Administrator-0x100081-OI|CI|SA|FA
                           SUCCESSFUL-DOMAIN\user1-0x100116-OI|CI|SA
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-BUILTIN\Administrators-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-BUILTIN\Users-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-CREATOR OWNER-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff-OI|CI
```

管理安全性原則工作時的考量

如果存在安全性原則工作、在某些情況下、您將無法修改該安全性原則或指派給該原則的工作。您應該瞭解可以修改或無法修改安全性原則的條件、以便成功修改原則。原則的修改包括新增、移除或修改指派給原則的工作、以及刪除或修改原則。

如果該原則的工作存在、且該工作處於下列狀態、則您無法修改安全性原則或指派給該原則的工作：

- 工作正在執行或進行中。
- 工作已暫停。
- 工作會恢復並處於執行中狀態。
- 如果工作正在等待容錯移轉到另一個節點。

在下列情況下、如果安全性原則有工作存在、您可以成功修改該安全性原則或指派給該原則的工作：

- 原則工作已停止。
- 原則工作已成功完成。

用於管理**NTFS**安全描述元的命令

管理安全性描述元時、會ONTAP 有特定的指令檔。您可以建立、修改、刪除及顯示安全性描述元的相關資訊。

如果您想要...	使用此命令...
建立NTFS安全性描述元	「vserver安全性檔案目錄NTFS建立」
修改現有的NTFS安全性描述元	「vserver安全性檔案目錄NTFS修改」
顯示現有NTFS安全性描述元的相關資訊	「vserver安全檔案目錄NTFS show」
刪除NTFS安全性描述元	「Vserver安全檔案目錄NTFS刪除」

如需詳細資訊、請參閱手冊頁中的「vserver安全檔案目錄NTFS」命令。

用於管理**NTFS DACL**存取控制項目的命令

管理ONTAP DACL存取控制項目（ACE）時、會有特定的功能不完整的指令。您可以隨時將ACE新增至NTFS DACL。您也可以在DACL中修改、刪除及顯示有關ACE的資訊、來管理現有的NTFS DACL。

如果您想要...	使用此命令...
建立ACE並將其新增至NTFS DACL	「vserver安全檔案目錄NTFS DACL add」
修改NTFS DACL中的現有ACE	「vserver安全性檔案目錄NTFS DACL modify」
顯示NTFS DACL中現有ACE的相關資訊	「vserver安全檔案目錄NTFS DACL show」
從NTFS DACL移除現有的ACE	「Vserver安全檔案目錄NTFS DACL移除」

如需詳細資訊、請參閱手冊頁中的「vserver安全檔案目錄NTFS DACL」命令。

用於管理**NTFS SACL**存取控制項目的命令

管理ONTAP SACL存取控制項目（ACE）時、會有特定的功能不完整的命令。您可以隨時將ACE新增至NTFS SACL。您也可以在SACL中修改、刪除及顯示有關ACE的資訊、來管理現有的NTFS SACL。

如果您想要...	使用此命令...
建立ACE並將其新增至NTFS SACL	「vserver安全檔案目錄NTFS SACL add」

如果您想要...	使用此命令...
修改NTFS SACL中的現有ACE	「vserver安全檔案目錄NTFS SACL modify」
顯示NTFS SACL中現有ACE的相關資訊	「Vserver安全檔案目錄NTFS SACL show」
從NTFS SACL移除現有的ACE	「Vserver安全檔案目錄NTFS SACL移除」

如需詳細資訊、請參閱手冊頁中的「vserver安全檔案目錄NTFS SACL」命令。

管理安全性原則的命令

管理安全性原則時、會ONTAP 有特定的指令檔。您可以顯示原則的相關資訊、也可以刪除原則。您無法修改安全性原則。

如果您想要...	使用此命令...
建立安全性原則	「vserver安全性檔案目錄原則建立」
顯示安全性原則的相關資訊	「Vserver安全檔案目錄原則顯示」
刪除安全性原則	「vserver安全性檔案目錄原則刪除」

如需詳細資訊、請參閱手冊頁中的「vserver安全性檔案目錄原則」命令。

用於管理安全性原則工作的命令

有一些用來新增、修改、移除及顯示安全性原則工作相關資訊的指令。ONTAP

如果您想要...	使用此命令...
新增安全性原則工作	「vserver安全性檔案目錄原則工作新增」
修改安全性原則工作	「vserver安全性檔案目錄原則工作修改」
顯示安全性原則工作的相關資訊	「Vserver安全檔案目錄原則工作說明」
移除安全性原則工作	「vserver安全性檔案目錄原則工作移除」

如需詳細資訊、請參閱手冊頁中的「vserver安全性檔案目錄原則工作」命令。

用於管理安全性原則工作的命令

有一些用來暫停、恢復、停止及顯示安全性原則工作資訊的指令。ONTAP

如果您想要...	使用此命令...
暫停安全性原則工作	「Vserver安全性檔案目錄工作暫停_vserver vserver_name -id integer'
恢復安全原則工作	「Vserver安全性檔案目錄工作恢復Vserver vserver_name -id integer'
顯示安全性原則工作的相關資訊	「Vserver安全性檔案目錄工作show _vserver vserver_name」您可以使用此命令來判斷工作的工作ID。
停止安全性原則工作	「Vserver安全性檔案目錄工作停止_vserver vserver_name -id integer'

如需詳細資訊、請參閱手冊頁中的「vserver安全性檔案目錄工作」命令。

設定SMB共用的中繼資料快取

SMB中繼資料快取的運作方式

中繼資料快取可讓SMB 1.0用戶端上的檔案屬性快取、更快存取檔案和資料夾屬性。您可以啟用或停用每個共用區的屬性快取。如果啟用中繼資料快取、您也可以設定快取項目的即時時間。如果用戶端透過SMB 2.x或SMB 3.0連線至共用區、則不需要設定中繼資料快取。

啟用時、SMB中繼資料快取會在有限的時間內儲存路徑和檔案屬性資料。這可為具有一般工作負載的SMB 1.0用戶端提升SMB效能。

對於某些工作、SMB會建立大量的流量、包括多個相同的路徑和檔案中繼資料查詢。您可以使用SMB中繼資料快取來從快取擷取資訊、藉此減少備援查詢的數量、並改善SMB 1.0用戶端的效能。

> 雖然不太可能、但中繼資料快取可能會將過時的資訊提供給SMB 1.0用戶端。如果您的環境負擔不起這項風險、則不應啟用此功能。

啟用SMB中繼資料快取

您可以啟用SMB中繼資料快取、以改善SMB 1.0用戶端的SMB效能。根據預設、SMB中繼資料快取會停用。

步驟

1. 執行所需的動作：

如果您想要...	輸入命令...
建立共用時啟用SMB中繼資料快取	「Vserver CIFS共用區create -vserver *vserver_name*-share-name *share_name*-path *path* -share-properties attributecnape'

如果您想要...	輸入命令...
在現有共用區上啟用SMB中繼資料快取	「Vserver CIFS共用內容」新增-vserver *vserver_name*-share-name *share_name*-share -properties attributecnape'

設定SMB中繼資料快取項目的生命週期

新增或移除現有SMB共用區上的共用內容

設定**SMB**中繼資料快取項目的生命週期

您可以設定SMB中繼資料快取項目的生命週期、以最佳化環境中的SMB中繼資料快取效能。預設值為10秒。

您必須啟用SMB中繼資料快取功能。如果未啟用SMB中繼資料快取、則不會使用SMB快取TTL設定。

步驟

1. 執行所需的動作：

如果您想要在下列情況下設定**SMB**中繼資料快取項目的生命週期...	輸入命令...
建立共用區	「Vserver CIFS共用區- create -vserver *vserver_name*-share-name *share_name*-path *path* -attribute-cache -tTTL [intergerh][intergerm][integer]'
修改現有的共用區	「Vserver CIFS共用區-modify -vserver *vserver_name*-share-name *share_name*-attribute -cache-TTL [intergerh][intergerm][integer]

您可以在建立或修改共用時指定其他共用組態選項和屬性。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

管理檔案鎖定

關於在傳輸協定之間鎖定檔案

檔案鎖定是用戶端應用程式用來防止使用者存取先前由其他使用者開啟的檔案的方法。如何鎖定檔案取決於用戶端的傳輸協定。ONTAP

如果用戶端是NFS用戶端、則鎖定為建議事項；如果用戶端是SMB用戶端、則鎖定為必要項目。

由於NFS與SMB檔案鎖定之間的差異、NFS用戶端可能無法存取先前由SMB應用程式開啟的檔案。

當NFS用戶端嘗試存取SMB應用程式鎖定的檔案時、會發生下列情況：

- 在混合或NTFS磁碟區中、像是「rm」、「rmdir」和「mv」等檔案處理作業、可能會導致NFS應用程式失敗。

- SMB拒絕讀取和拒絕寫入開啟模式會分別拒絕NFS讀取和寫入作業。
- 當檔案的寫入範圍遭專屬SMB bytelock鎖定時、NFS寫入作業會失敗。

在UNIX安全型磁碟區中、NFS取消連結和重新命名作業會忽略SMB鎖定狀態、並允許存取檔案。UNIX安全型磁碟區上的所有其他NFS作業都會遵守SMB鎖定狀態。

如何處理唯讀位元**ONTAP**

唯讀位元是逐一檔案設定、以反映檔案是可寫入（停用）或唯讀（啟用）。

使用Windows的SMB用戶端可以設定每個檔案的唯讀位元。NFS用戶端不會設定每個檔案的唯讀位元、因為NFS用戶端沒有任何使用每個檔案唯讀位元的傳輸協定作業。

當使用Windows的SMB用戶端建立檔案時、可以在檔案上設定唯讀位元。ONTAP在NFS用戶端和SMB用戶端之間共用檔案時、也可以設定唯讀位元。ONTAP有些軟體在NFS用戶端和SMB用戶端使用時、需要啟用唯讀位元。

為了在NFS用戶端和SMB用戶端之間共用的檔案上保留適當的讀取和寫入權限、它會根據下列規則來處理唯讀位元：ONTAP

- NFS會將任何啟用唯讀位元的檔案視為未啟用寫入權限位元。
- 如果NFS用戶端停用所有寫入權限位元、且至少有一個位元先前已啟用、ONTAP 則會啟用該檔案的唯讀位元。
- 如果NFS用戶端啟用任何寫入權限位元、ONTAP 則無法使用該檔案的唯讀位元。
- 如果已啟用檔案的唯讀位元、且NFS用戶端嘗試探索檔案的權限、則檔案的權限位元不會傳送至NFS用戶端；ONTAP 而是將權限位元傳送至NFS用戶端、並遮罩寫入權限位元。
- 如果已啟用檔案的唯讀位元、且SMB用戶端停用唯讀位元、ONTAP 則會啟用檔案的擁有者寫入權限位元。
- 啟用唯讀位元的檔案只能由root寫入。

> 檔案權限的變更會立即在SMB用戶端上生效、但如果NFS用戶端啟用屬性快取、則可能不會立即在NFS用戶端上生效。

在處理共用路徑元件上的鎖定時、此功能與**Windows**有何**ONTAP** 不同

不像Windows、ONTAP 在檔案開啟時、不會鎖定開啟檔案路徑的每個元件。此行為也會影響SMB共用路徑。

由於無法鎖定路徑的每個元件、因此可以重新命名開啟檔案或共用區上方的路徑元件、這可能會對某些應用程式造成問題、也可能導致SMB組態中的共用路徑無效。ONTAP這可能導致無法存取共用區。

為了避免重新命名路徑元件所造成的問題、您可以套用安全性設定、防止使用者或應用程式重新命名重要目錄。

顯示鎖定的相關資訊

您可以顯示目前檔案鎖定的相關資訊、包括鎖定的類型、鎖定狀態、位元組範圍鎖定、共用鎖定模式、委派鎖定及投機鎖定的詳細資料、以及鎖定是以耐久或持續的控點開啟。

無法針對透過NFSv4或NFSv4.1建立的鎖定顯示用戶端IP位址。

依預設、命令會顯示所有鎖定的相關資訊。您可以使用命令參數來顯示特定儲存虛擬機器（SVM）的鎖定資訊、或是根據其他條件篩選命令的輸出。

「vserver Locks show」命令會顯示四種鎖定類型的相關資訊：

- 位元組範圍鎖定、僅鎖定部分檔案。
- 共用鎖定、可鎖定開啟的檔案。
- 投機鎖定、可控制SMB上的用戶端快取。
- 委派：透過NFSv4.x控制用戶端快取

藉由指定選用參數、您可以決定每種鎖定類型的重要資訊。如需詳細資訊、請參閱命令的手冊頁。

步驟

1. 使用「vserver Locks show」命令顯示有關鎖定的資訊。

以下範例顯示NFSv4鎖定檔案路徑為「/vol1/file1」的摘要資訊。共享鎖定存取模式為WRITE拒絕_nONE、且鎖定是以寫入委派授予的：

```
cluster1::> vserver locks show

Vserver: vs0
Volume  Object Path                LIF         Protocol  Lock Type   Client
------- ------------------------- ----------- --------- -----------
-------
vol1    /vol1/file1                lif1        nfsv4     share-level -
               Sharelock Mode: write-deny_none
                                                          delegation  -
               Delegation Type: write
```

下列範例顯示檔案路徑為「/data2/data2_2/intro.ppptx」的SMB鎖定詳細oplock與共享鎖定資訊。對於IP位址為10.3.1.3的用戶端、檔案上會以寫入拒絕的共用鎖定存取模式授予可持久使用的控制代碼。批次oplock層級的租賃oplock已授予：

```
cluster1::> vserver locks show -instance -path /data2/data2_2/intro.pptx

                    Vserver: vs1
                     Volume: data2_2
         Logical Interface: lif2
               Object Path: /data2/data2_2/intro.pptx
                 Lock UUID: 553cf484-7030-4998-88d3-1125adbba0b7
             Lock Protocol: cifs
                 Lock Type: share-level
   Node Holding Lock State: node3
                Lock State: granted
  Bytelock Starting Offset: -
```

```
    Number of Bytes Locked: -
     Bytelock is Mandatory: -
     Bytelock is Exclusive: -
     Bytelock is Superlock: -
          Bytelock is Soft: -
              Oplock Level: -
   Shared Lock Access Mode: write-deny_none
       Shared Lock is Soft: false
           Delegation Type: -
            Client Address: 10.3.1.3
             SMB Open Type: durable
         SMB Connect State: connected
SMB Expiration Time (Secs): -
         SMB Open Group ID:
78a90c59d45ae211998100059a3c7a00a007f70da0f8ffffcd445b0300000000

                   Vserver: vs1
                    Volume: data2_2
         Logical Interface: lif2
               Object Path: /data2/data2_2/test.pptx
                 Lock UUID: 302fd7b1-f7bf-47ae-9981-f0dcb6a224f9
             Lock Protocol: cifs
                 Lock Type: op-lock
   Node Holding Lock State: node3
                Lock State: granted
  Bytelock Starting Offset: -
    Number of Bytes Locked: -
     Bytelock is Mandatory: -
     Bytelock is Exclusive: -
     Bytelock is Superlock: -
          Bytelock is Soft: -
              Oplock Level: batch
   Shared Lock Access Mode: -
       Shared Lock is Soft: -
           Delegation Type: -
            Client Address: 10.3.1.3
             SMB Open Type: -
         SMB Connect State: connected
SMB Expiration Time (Secs): -
         SMB Open Group ID:
78a90c59d45ae211998100059a3c7a00a007f70da0f8ffffcd445b0300000000
```

中斷鎖定

當檔案鎖定阻礙用戶端存取檔案時、您可以顯示目前保留的鎖定資訊、然後中斷特定鎖定。您可能需要中斷鎖定的案例包括偵錯應用程式。

「vserver Locks Break」命令僅適用於進階權限層級及更高層級。命令的手冊頁包含詳細資訊。

步驟

1. 若要尋找解除鎖定所需的資訊、請使用「vserver Locks show」命令。

   命令的手冊頁包含詳細資訊。

2. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
3. 執行下列其中一項動作：

如果您要指定…來中斷鎖定	輸入命令…
SVM名稱、Volume名稱、LIF名稱及檔案路徑	"Vserver Locks Break -vserver vserver_name -volume volume volume volume volume名稱-path path -liflif"
鎖定ID	"Vserver Locks中斷鎖定ID UUUID"

4. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

監控**SMB**活動

顯示**SMB**工作階段資訊

您可以顯示已建立SMB工作階段的相關資訊、包括SMB連線和工作階段ID、以及使用工作階段之工作站的IP位址。您可以顯示工作階段SMB傳輸協定版本的相關資訊、以及持續可用的保護層級、協助您識別工作階段是否支援不中斷營運。

您可以在SVM上以摘要形式顯示所有工作階段的資訊。不過、在許多情況下、傳回的輸出量很大。您可以指定選用參數、自訂輸出中顯示的資訊：

- 您可以使用選用的「-Fields」參數來顯示所選欄位的輸出。

  您可以輸入「-Fields？」 以判斷您可以使用哪些欄位。

- 您可以使用「-instance」參數來顯示已建立SMB工作階段的詳細資訊。
- 您可以單獨使用「-Fields」參數或「-instance」參數、也可以搭配其他選用參數使用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您要顯示**SMB**工作階段資訊…	輸入下列命令…
以摘要形式顯示SVM上的所有工作階段	「Vserver CIFS工作階段show -vserver vserver_name」
在指定的連線ID上	「Vserver CIFS工作階段show -vserver vserver_name -connection-id integer'

如果您要顯示**SMB**工作階段資訊…	輸入下列命令…
從指定的工作站IP位址	「Vserver CIFS工作階段show -vserver vserver_name -address workstation_ip_address'
在指定的LIF IP位址上	「vserver CIFS工作階段show -vserver vserver_name -lif-address lif_ip_address'
在指定的節點上	「Vserver CIFS工作階段show -vserver vserver_name -nodes {node_name
local}」	從指定的Windows使用者
「Vserver CIFS工作階段show -vserver vserver_name -windows -userdomain_name\user_name」	使用指定的驗證機制
「Vserver CIFS工作階段show -vserver vserver_name -auth-機械 裝置｛Lnv1	vLMv2
Kerberos	Anonymous｝」
使用指定的傳輸協定版本	「Vserver CIFS工作階段顯示-vserver vserver_name -PROPECTA-version｛SMB1
SMB2	SMB2_1
SMB3	SMB3_1｝」 [NOTE] ==== 持續可用的保護功能和SMB多通道功能僅適用於SMB 3.0及更新版本的工作階段。若要在所有合格的工作階段中檢視其狀態、您應該指定此參數、並將其值設為「MB3」或更新版本。 ====
提供特定等級的持續可用保護	「Vserver CIFS工作階段顯示-vserver vserver_name -持續可用｛否

如果您要顯示**SMB**工作階段資訊...	輸入下列命令...
是	部分｝」 [NOTE] ==== 如果持續可用狀態為「部分」、表示工作階段包含至少一個開啟的持續可用檔案、但工作階段中有些檔案未以持續可用的保護開啟。您可以使用「vserver CIFS工作階段檔案show」命令、判斷已建立工作階段中的哪些檔案未以持續可用的保護開啟。 ====
具有指定的SMB簽署工作階段狀態	「vserver CIFS工作階段show -vserver vserver_name -is-session signed {true

下列命令會顯示SVM VS1上從IP位址為10.1.1的工作站所建立之工作階段的工作階段資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session show -address 10.1.1.1
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                    Open         Idle
ID          ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279,
3151272280,
3151272281  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

下列命令會顯示SVM VS1具有持續可用保護之工作階段的詳細工作階段資訊。連線是使用網域帳戶建立的。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -continuously-available
Yes

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
      Workstation IP address: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                Windows User: DOMAIN\SERVER1$
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 1
                  Open Other: 0
              Connected Time: 10m 43s
                   Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: Yes
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

下列命令會顯示SVM VS1上使用SMB 3.0和SMB多通道之工作階段的工作階段資訊。在此範例中、使用者使用LIF IP位址從具有SMB 3.0功能的用戶端連線到此共用區、因此驗證機制預設為NTLMv2。連線必須使用Kerberos驗證、才能以持續可用的保護進行連線。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -protocol-version SMB3

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
              **Connection IDs: 3151272607,31512726078,3151272609
            Connection Count: 3**
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.2
      Workstation IP address: 10.1.1.3
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: DOMAIN\administrator
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 0
                  Open Other: 0
               Connected Time: 6m 22s
                    Idle Time: 5m 42s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

顯示開啟SMB檔案的相關資訊

顯示開啟**SMB**檔案的相關資訊

您可以顯示開啟SMB檔案的相關資訊、包括SMB連線和工作階段ID、託管磁碟區、共用名稱和共用路徑。您可以顯示檔案持續可用保護層級的相關資訊、這有助於判斷開啟的檔案是否處於支援不中斷營運的狀態。

您可以在已建立的SMB工作階段中顯示開啟檔案的相關資訊。當您需要判斷SMB工作階段中特定檔案的SMB工作階段資訊時、所顯示的資訊非常有用。

例如、如果您有SMB工作階段、其中有些開啟的檔案會以持續可用的保護開啟、有些則無法以持續可用的保護開啟（「vserver CIFS工作階段show」命令輸出中「持續可用」欄位的值為「部分」）、 您可以使用此命令來判斷哪些檔案無法持續使用。

您可以使用「vserver CIFS工作階段檔案show」命令、在儲存虛擬機器（SVM）上的已建立SMB工作階段中、以摘要形式顯示所有開啟檔案的資訊、而不需任何選用參數。

不過、在許多情況下、傳回的輸出量很大。您可以指定選用參數、自訂輸出中顯示的資訊。如果您只想檢視開啟檔案的一小部分資訊、這項功能就很有幫助。

- 您可以使用選用的「-Fields」參數、在您選擇的欄位上顯示輸出。

您可以單獨使用此參數、也可以搭配其他選用參數一起使用。

- 您可以使用「-instance」參數來顯示有關開啟SMB檔案的詳細資訊。

  您可以單獨使用此參數、也可以搭配其他選用參數一起使用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您要顯示開啟的**SMB**檔案…	輸入下列命令…
在SVM上以摘要形式顯示	「Vserver CIFS工作階段檔案show -vserver vserver_name」
在指定的節點上	「Vserver CIFS工作階段檔案show -vserver vserver_name -nodes {node_name
local}」	在指定的檔案ID上
「vserver CIFS工作階段檔案show -vserver vserver_name -file-id integer'	在指定的SMB連線ID上
「Vserver CIFS工作階段檔案show -vserver vserver_name -connection-id integer'	在指定的SMB工作階段ID上
「vserver CIFS工作階段檔案show -vserver vserver_name -session-id integer'	在指定的託管Aggregate上
「Vserver CIFS工作階段檔案show -vserver vserver_name -hosting-Aggregate aggregate _name」	在指定的磁碟區上
「Vserver CIFS工作階段檔案show -vserver vserver_name -hosting-volume volume volume volume名稱」	在指定的SMB共用區上
「Vserver CIFS工作階段檔案show -vserver vserver_name -share_name」	在指定的SMB路徑上
「Vserver CIFS工作階段檔案show -vserver vserver_name -path path'	提供指定等級的持續可用保護

如果您要顯示開啟的**SMB**檔案…	輸入下列命令…
「Vserver CIFS工作階段檔案show -vserver vserver_name -持續可用｛否	是｝」 [NOTE] ==== 如果持續可用狀態為「否」、表示這些開啟的檔案無法在不中斷營運的情況下從接管和恢復中恢復。在高可用度關係中、他們也無法從合作夥伴之間的一般Aggregate重新配置中恢復。 ====
指定的重新連線狀態	「Vserver CIFS工作階段檔案show -vserver vserver_name -resned｛No

您可以使用其他選用參數來精簡輸出結果。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

下列範例顯示SVM VS1上開啟檔案的相關資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1
Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 3151274158
Session:    1
File    File      Open Hosting               Continuously
ID      Type      Mode Volume    Share       Available
------- --------- ---- --------- ----------- ------------
41      Regular   r    data      data        Yes
Path: \mytest.rtf
```

下列範例顯示SVM VS1上開啟檔案ID為82的SMB檔案的詳細資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1 -file-id 82
-instance

                   Node: node1
                Vserver: vs1
                File ID: 82
          Connection ID: 104617
             Session ID: 1
              File Type: Regular
              Open Mode: rw
Aggregate Hosting File: aggr1
   Volume Hosting File: data1
             CIFS Share: data1
  Path from CIFS Share: windows\win8\test\test.txt
             Share Mode: rw
            Range Locks: 1
Continuously Available: Yes
            Reconnected: No
```

顯示SMB工作階段資訊

判斷可用的統計資料物件和計數器

在取得CIFS、SMB、稽核和BranchCache雜湊統計資料的相關資訊及監控效能之前、您必須先知道哪些物件和計數器可供您取得資料。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 執行下列其中一項動作：

如果您想要判斷...	輸入...
可用的物件	「統計目錄物件展示」
可用的特定物件	「統計資料目錄物件顯示物件object_name」
可用的計數器	「統計資料目錄計數器顯示物件object_name」

請參閱手冊頁、以取得可用物件和計數器的詳細資訊。

3. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

下列命令會顯示與叢集中CIFS和SMB存取相關之所選統計物件的說明、如進階權限層級所示：

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> statistics catalog object show -object audit
    audit_ng                    CM object for exporting audit_ng
performance counters

cluster1::*> statistics catalog object show -object cifs
    cifs                        The CIFS object reports activity of the
                                Common Internet File System protocol
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object nblade_cifs
    nblade_cifs                 The Common Internet File System (CIFS)
                                protocol is an implementation of the
Server
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object smb1
    smb1                        These counters report activity from the
SMB
                                revision of the protocol. For information
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object smb2
    smb2                        These counters report activity from the
                                SMB2/SMB3 revision of the protocol. For
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object hashd
    hashd                       The hashd object provides counters to
measure
                                the performance of the BranchCache hash
daemon.
cluster1::*> set -privilege admin
```

下列命令會顯示進階權限層級中「CIFS」物件的部分計數器相關資訊：

> 此範例不會顯示「CIFS」物件的所有可用計數器、輸出會被刪減。

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> statistics catalog counter show -object cifs

Object: cifs
    Counter                     Description
    ---------------------------
----------------------------------------------
    active_searches             Number of active searches over SMB and
SMB2
    auth_reject_too_many        Authentication refused after too many
                                requests were made in rapid succession
    avg_directory_depth         Average number of directories crossed by
SMB
                                and SMB2 path-based commands
    ...                         ...

cluster2::> statistics start -object client -sample-id
Object: client
    Counter                                                     Value
    -------------------------------- ---------------------------------
    cifs_ops                                                        0
    cifs_read_ops                                                   0
    cifs_read_recv_ops                                              0
    cifs_read_recv_size                                            0B
    cifs_read_size                                                 0B
    cifs_write_ops                                                  0
    cifs_write_recv_ops                                             0
    cifs_write_recv_size                                           0B
    cifs_write_size                                                0B
    instance_name                             vserver_1:10.72.205.179
    instance_uuid                                     2:10.72.205.179
    local_ops                                                       0
    mount_ops                                                       0


[...]
```

顯示統計資料

您可以顯示各種統計資料、包括CIFS和SMB、稽核和BranchCache雜湊的統計資料、以監控效能並診斷問題。

您必須先使用「統計資料開始」和「統計資料停止」命令來收集資料樣本、才能顯示物件的相關資訊。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 執行下列其中一項動作：

如果您要顯示下列項目的統計資料...	輸入...
SMB的所有版本	「統計資料顯示-物件CIFS」
SMB 1.0	「統計資料-物件SMB1」
SMB 2.x和SMB 3.0	「統計資料-物件smb2」
節點的CIFS子系統	「統計資料顯示-物件nbless_CIFS」
多重傳輸協定稽核	「統計資料顯示-物件稽核_ng」
BranchCache雜湊服務	《統計資料-物件hashd》
動態DNS	「統計資料-物件DDNs_update」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

3. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

判斷可用的統計資料物件和計數器

監控SMB簽署的工作階段統計資料

顯示BranchCache統計資料

使用統計資料來監控自動節點參照活動

"Microsoft Hyper-V和SQL Server的SMB組態"

"效能監控設定"

部署SMB用戶端型服務

使用離線檔案來允許快取檔案以供離線使用

使用離線檔案來允許快取檔案以供離線使用總覽

支援Microsoft離線檔案功能（或用戶端快取）、可在本機主機上快取檔案以供離線使用。ONTAP即使使用者與網路中斷連線、仍可使用離線檔案功能繼續處理檔案。

您可以指定Windows使用者文件和程式是自動快取到共用區、還是必須手動選取檔案以供快取。預設會針對新共用啟用手動快取。離線使用的檔案會同步處理至Windows用戶端的本機磁碟。當連線至特定儲存系統共用區的網路連線恢復時、就會發生同步。

由於離線檔案和資料夾的存取權限與儲存在CIFS伺服器上的檔案和資料夾版本相同、因此使用者必須對儲存在CIFS伺服器上的檔案和資料夾擁有足夠的權限、才能對離線檔案和資料夾執行動作。

當使用者和網路上的其他人變更同一個檔案時、使用者可以將檔案的本機版本儲存到網路、保留其他版本、或同時儲存兩者。如果使用者同時保留這兩個版本、則會在本機儲存含有本機使用者變更的新檔案、而快取的檔案會被保存在CIFS伺服器上的檔案版本變更所覆寫。

您可以使用共用組態設定、逐一設定離線檔案。您可以在建立或修改共用時、從四個離線資料夾組態中選擇一個：

- 無快取

  停用共用區的用戶端快取。檔案和資料夾不會自動在本機用戶端上快取、而且使用者無法選擇在本機快取檔案或資料夾。

- 手動快取

  可手動選取要快取至共用區的檔案。這是預設設定。根據預設、不會在本機用戶端上快取任何檔案或資料夾。使用者可以選擇要在本機快取以供離線使用的檔案和資料夾。

- 自動文件快取

  可讓使用者文件自動快取至共用區。只有存取的檔案和資料夾才會在本機快取。

- 自動程式快取

  可讓程式和使用者文件自動快取至共用區。只有存取的檔案、資料夾和程式才會在本機快取。此外、此設定可讓用戶端執行本機快取的可執行檔、即使連線到網路也沒問題。

如需在Windows伺服器和用戶端上設定離線檔案的詳細資訊、請參閱Microsoft TechNet資源庫。

使用漫遊設定檔、將使用者設定檔集中儲存在與SVM相關的CIFS伺服器上

使用資料夾重新導向將資料儲存在CIFS伺服器上

使用BranchCache快取分公司的SMB共用內容

"Microsoft TechNet程式庫：technet.microsoft.com/en-us/library/"

使用離線檔案的需求

在CIFS伺服器上使用Microsoft離線檔案功能之前、您必須先知道ONTAP 哪些版本的支援功能、以及哪些Windows用戶端支援該功能。

版本需求**ONTAP**

發行支援離線檔案。ONTAP

SMB傳輸協定版本需求

對於儲存虛擬機器（SVM）、ONTAP 支援所有SMB版本上的離線檔案。

Windows用戶端需求

Windows用戶端必須支援離線檔案。

如需哪些Windows用戶端支援離線檔案功能的最新資訊、請參閱互通性對照表。

"mysupport.netapp.com/matrix"

部署離線檔案的準則

當您在主目錄上設定了「show snapshot」共用屬性的主目錄共用上部署離線檔案時、需要瞭解一些重要的準則。

如果在已設定離線檔案的主目錄共用區上設定了「show snapshot」共用屬性、Windows用戶端會快取使用者主目錄中「~snapshot」資料夾下的所有Snapshot複本。

如果滿足下列其中一項條件、Windows用戶端會快取主目錄下的所有Snapshot複本：

- 使用者可從用戶端離線使用主目錄。

  主目錄中的「~snapshot」資料夾內容會包含在內、並可離線使用。

- 使用者可設定資料夾重新導向、將「我的文件」等資料夾重新導向至CIFS伺服器共用區上主目錄的根目錄。

  某些Windows用戶端可能會自動讓重新導向的資料夾離線使用。如果資料夾重新導向到主目錄的根目錄、快取的離線內容中就會包含「~snapshot」資料夾。

> 應避免將「snapshot」資料夾包含在離線檔案中的離線檔案部署。在「snapshot」資料夾中的Snapshot複本、包含建立ONTAP Snapshot複本時磁碟區上的所有資料。因此、建立「~snapshot」資料夾的離線複本會消耗用戶端上大量的本機儲存空間、在離線檔案同步期間會耗用網路頻寬、並增加同步離線檔案所需的時間。

使用**CLI**在**SMB**共用區上設定離線檔案支援

您可以在ONTAP 建立SMB共用時、或隨時修改現有的SMB共用時、指定四個離線檔案設定之一、使用支援的還原CLI來設定離線檔案。手動離線檔案支援為預設設定。

設定離線檔案支援時、您可以選擇下列四種離線檔案設定之一：

設定	說明
無	不允許Windows用戶端快取此共用區上的任何檔案。
《永久》	可讓Windows用戶端上的使用者手動選取要快取的檔案。
《文件》	允許Windows用戶端快取使用者用於離線存取的使用者文件。
《節目》	允許Windows用戶端快取使用者用於離線存取的程式。即使共用可用、用戶端仍可在離線模式下使用快取的程式檔案。

您只能選擇一個離線檔案設定。如果您修改現有SMB共用區上的離線檔案設定、新的離線檔案設定會取代原始設定。其他現有的SMB共用組態設定和共用內容不會移除或取代。它們會一直有效、直到明確移除或變更為止。

步驟

1. 執行適當的行動：

如果您要設定離線檔案於...	輸入命令...
新的SMB共用區	「Vserver CIFS共用區create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path -offline檔案｛none
manual	documents
programs｝」	現有的SMB共用區
「vserver CIFS共用修改-vserver vserver_name -share-name share_name -offline檔案｛none	manual
documents	programs｝」

2. 確認SMB共用組態正確：「vserver CIFS共用區show -vserver vserver_name -share-name share_name -instance」

下列命令會建立名為「data1」的SMB共用區、並將離線檔案設為「documents」（文件）：

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data1 -path
/data1 -comment "Offline files" -offline-files documents

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1
-instance

                          Vserver: vs1
                            Share: data1
         CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                             Path: /data1
                 Share Properties: oplocks
                                   browsable
                                   changenotify
               Symlink Properties: enable
          File Mode Creation Mask: -
     Directory Mode Creation Mask: -
                    Share Comment: Offline files
                        Share ACL: Everyone / Full Control
    File Attribute Cache Lifetime: -
                      Volume Name: -
                    Offline Files: documents
    Vscan File-Operations Profile: standard
Maximum Tree Connections on Share: 4294967295
       UNIX Group for File Create: -
```

下列命令會將離線檔案設定變更為「手動」、並新增檔案和目錄模式建立遮罩的值、藉此修改名為「data1」的現有SMB共用：

```
cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name data1
-offline-files manual -file-umask 644 -dir-umask 777

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1
-instance

                          Vserver: vs1
                            Share: data1
         CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                             Path: /data1
                 Share Properties: oplocks
                                   browsable
                                   changenotify
               Symlink Properties: enable
          File Mode Creation Mask: 644
     Directory Mode Creation Mask: 777
                    Share Comment: Offline files
                        Share ACL: Everyone / Full Control
    File Attribute Cache Lifetime: -
                      Volume Name: -
                    Offline Files: manual
    Vscan File-Operations Profile: standard
Maximum Tree Connections on Share: 4294967295
       UNIX Group for File Create: -
```

新增或移除現有SMB共用區上的共用內容

使用「電腦管理**MMC**」設定**SMB**共用上的離線檔案支援

如果您想要允許使用者在本機快取檔案以供離線使用、您可以使用電腦管理MMC（Microsoft管理主控台）來設定離線檔案支援。

步驟

1. 若要在Windows伺服器上開啟MMC、請在Windows檔案總管中、以滑鼠右鍵按一下本機電腦的圖示、然後選取*管理*。
2. 在左側面板上、選取*電腦管理*。
3. 選取*「行動*」>*「連線到另一台電腦*」。

   「選取電腦」對話方塊隨即出現。

4. 輸入CIFS伺服器名稱、或按一下*瀏覽*以尋找CIFS伺服器。

   如果CIFS伺服器名稱與儲存虛擬機器（SVM）主機名稱相同、請輸入SVM名稱。如果CIFS伺服器名稱與SVM主機名稱不同、請輸入CIFS伺服器名稱。

5. 按一下「確定」。

6. 在主控台樹狀目錄中、按一下「系統工具」>「共用資料夾」。
7. 按一下*共享*。
8. 在結果窗格中、以滑鼠右鍵按一下共用區。
9. 按一下*「內容」*。

   顯示所選共用的內容。

10. 在*一般*索引標籤中、按一下*離線設定*。

    「離線設定」對話方塊隨即出現。

11. 視需要設定離線可用度選項。
12. 按一下「確定」。

使用漫遊設定檔、將使用者設定檔集中儲存在與**SVM**相關的**SMB**伺服器上

使用漫遊設定檔、將使用者設定檔集中儲存在與**SVM**總覽相關的**SMB**伺服器上

支援將Windows漫遊設定檔儲存在與儲存虛擬機器（SVM）相關聯的CIFS伺服器上。ONTAP設定使用者漫遊設定檔可為使用者帶來許多優勢、例如無論使用者登入的位置為何、自動提供資源可用度。漫遊設定檔也能簡化使用者設定檔的管理。

漫遊使用者設定檔具有下列優點：

- 自動資源可用度

  當使用者登入網路上執行Windows 8、Windows 7、Windows 2000或Windows XP的任何電腦時、就會自動使用該使用者的唯一設定檔。使用者不需要在網路上使用的每部電腦上建立設定檔。

- 簡化電腦更換作業

  由於使用者的所有設定檔資訊都是在網路上個別維護、因此使用者的設定檔可以輕鬆下載到新的替換電腦上。當使用者第一次登入新電腦時、使用者設定檔的伺服器複本會複製到新電腦。

使用離線檔案來允許快取檔案以供離線使用

使用資料夾重新導向將資料儲存在CIFS伺服器上

使用漫遊設定檔的需求

在您將Microsoft的漫遊設定檔搭配CIFS伺服器使用之前、您必須先知道ONTAP 哪些版本的支援功能、以及哪些Windows用戶端支援此功能。

版本需求**ONTAP**

支援漫遊設定檔。ONTAP

SMB傳輸協定版本需求

對於儲存虛擬機器（SVM）、ONTAP 支援所有SMB版本上的漫遊設定檔。

Windows用戶端需求

在使用者使用漫遊設定檔之前、Windows用戶端必須支援此功能。

如需哪些Windows用戶端支援漫遊設定檔的最新資訊、請參閱互通性對照表。

"NetApp 互通性對照表工具"

設定漫遊設定檔

如果您想要在使用者登入網路上的任何電腦時、自動讓使用者的設定檔可供使用、您可以透過Active Directory使用者和電腦MMC嵌入式管理單元來設定漫遊設定檔。如果您要在Windows Server 2012上設定漫遊設定檔、可以使用Active Directory管理中心。

步驟

1. 在Windows伺服器上、開啟Active Directory使用者和電腦MMC（或Windows 2012及更新版本伺服器上的Active Directory管理中心）。
2. 找出您要設定漫遊設定檔的使用者。
3. 在使用者上按一下滑鼠右鍵、然後按一下「內容」。
4. 在*設定檔*索引標籤上、輸入您要儲存使用者漫遊設定檔之共用的設定檔路徑、然後按「%username%」。

   例如、設定檔路徑可能如下：`\vs1.example.com\profiles\%username%`。使用者第一次登入時、「%username%」會被使用者的名稱取代。

   > 在路徑「vs1.example.com\profiles\%username%`」中、「設定檔」是儲存虛擬機器（SVM）VS1上的共享區名稱、擁有「所有人」的「完全控制」權限。

5. 按一下「確定」。

使用資料夾重新導向將資料儲存在**SMB**伺服器上

使用資料夾重新導向將資料儲存在**SMB**伺服器總覽上

支援Microsoft資料夾重新導向、可讓使用者或系統管理員將本機資料夾路徑重新導向至CIFS伺服器上的位置。ONTAP即使資料儲存在SMB共用區、重新導向的資料夾仍會顯示為儲存在本機Windows用戶端上。

資料夾重新導向主要是針對已部署主目錄、且想要維持與現有主目錄環境相容性的組織。

- 「文件」、「桌面」和「開始功能表」是您可以重新導向的資料夾範例。
- 使用者可以從Windows用戶端重新導向資料夾。
- 系統管理員可以在Active Directory中設定GPO、集中設定及管理資料夾重新導向。
- 如果系統管理員已設定漫遊設定檔、資料夾重新導向可讓系統管理員將使用者資料與設定檔資料分開。

- 系統管理員可以同時使用資料夾重新導向和離線檔案、將本機資料夾的資料儲存區重新導向至CIFS伺服器、同時允許使用者在本機快取內容。

使用離線檔案來允許快取檔案以供離線使用

使用漫遊設定檔、將使用者設定檔集中儲存在與SVM相關的CIFS伺服器上

使用資料夾重新導向的需求

在您將Microsoft的資料夾重新導向用於CIFS伺服器之前、您必須先知道ONTAP 哪些版本的支援功能、以及哪些Windows用戶端支援此功能。

版本需求**ONTAP**

支援Microsoft資料夾重新導向。ONTAP

SMB傳輸協定版本需求

對於儲存虛擬機器（SVM）、ONTAP 支援Microsoft在所有SMB版本上的資料夾重新導向。

Windows用戶端需求

在使用者使用Microsoft的資料夾重新導向之前、Windows用戶端必須支援此功能。

如需哪些Windows用戶端支援資料夾重新導向的最新資訊、請參閱互通性對照表。

"mysupport.netapp.com/matrix"

設定資料夾重新導向

您可以使用Windows內容視窗來設定資料夾重新導向。使用此方法的優點是Windows使用者可以設定資料夾重新導向、而無需SVM管理員的協助。

步驟

1. 在Windows檔案總管中、以滑鼠右鍵按一下您要重新導向至網路共用的資料夾。
2. 按一下*「內容」*。

   顯示所選共用的內容。

3. 在*捷徑*索引標籤中、按一下*目標*、然後指定您要重新導向所選資料夾的網路位置路徑。

   例如、如果您想要將資料夾重新導向至主目錄中對應至「Q：\」的「dATA」資料夾、請將「Q：\data」指定為目標。

4. 按一下「確定」。

   如需設定離線資料夾的詳細資訊、請參閱Microsoft TechNet資源庫。

"Microsoft TechNet程式庫：technet.microsoft.com/en-us/library/"

使用SMB 2.x從Windows用戶端存取「~snapshot」目錄的方法、與SMB 1.0使用的方法不同。使用SMB 2.x連線成功存取儲存在Snapshot複本中的資料時、您必須瞭解如何存取「~snapshot」目錄。

SVM系統管理員會使用Vserver CIFS共用內容系列的命令、啟用或停用「show snapshot」共用內容、來控制Windows用戶端上的使用者是否可以檢視及存取共用區上的「~snapshot」目錄。

停用「show snapshot」共用內容時、Windows用戶端上使用SMB 2.x的使用者無法檢視「snapshot」目錄、也無法存取「snapshot」目錄內的Snapshot複本、即使手動輸入「~snapshot」目錄路徑或目錄內的特定Snapshot複本也一樣。

啟用「show snapshot」共用屬性時、Windows用戶端上使用SMB 2.x的使用者仍無法在共用根目錄或共用根目錄下的任何連接點或目錄中檢視「snapshot」目錄。不過、連線至共用區之後、使用者可以手動將「\snapshot」附加到共用路徑的末端、以存取隱藏的「snapshot」目錄。可從兩個入口點存取隱藏的「snapshot」目錄：

- 位於共用區的根目錄
- 在共享空間的每個交會點

無法從共享區內的非交會子目錄存取隱藏的「~snapshot」目錄。

在下列範例中所示的組態下、Windows用戶端上連線至「'eng'」共用區的SMB 2.x連線使用者、可以手動將「~snapshot」附加至共用路徑的根部和路徑中的每個交會點、以存取「~snapshot」目錄。隱藏的「~snapshot」目錄可從下列三個路徑存取：

- 「\VS1\eng\~snapshot」
- 「\VS1\eng\projects1\~snapshot」
- 「\VS1\eng\projects2\~snapshot」

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields volume,junction-path
vserver volume       junction-path
------- ------------ ----------------------------------------
vs1     vs1_root      /
vs1     vs1_vol1      /eng
vs1     vs1_vol2      /eng/projects1
vs1     vs1_vol3      /eng/projects2

cluster1::> vserver cifs share show
Vserver  Share   Path     Properties    Comment  ACL
-------- ------  -------  ----------    -------- ----------
vs1      eng     /eng     oplocks       -        Everyone / Full Control
                          changenotify
                          browsable
                          showsnapshot
```

使用舊版還原檔案和資料夾

使用舊版總覽來恢復檔案和資料夾

使用Microsoft舊版的功能適用於支援某種形式的Snapshot複本並啟用這些複本的檔案系統。Snapshot技術是ONTAP 不可或缺的一部分。使用者可以使用Microsoft舊版功能、從Windows用戶端的Snapshot複本中還原檔案和資料夾。

舊版功能可讓使用者在不需儲存管理員介入的情況下、瀏覽Snapshot複本或從Snapshot複本還原資料。無法設定舊版。此功能一律啟用。如果儲存管理員已在共用區上提供Snapshot複本、則使用者可以使用舊版來執行下列工作：

- 恢復意外刪除的檔案。
- 從意外覆寫檔案中恢復。
- 在工作時比較檔案版本。

儲存在Snapshot複本中的資料為唯讀。使用者必須將檔案複本儲存到其他位置、才能對檔案進行任何變更。Snapshot複本會定期刪除；因此、如果使用者想要無限期保留舊版檔案、則必須建立舊版檔案的複本。

使用**Microsoft**舊版的需求

在您將舊版CIFS伺服器搭配使用之前、您必須先知道ONTAP 哪些版本的支援哪些版本的支援、以及哪些Windows用戶端支援哪些版本。您也需要知道Snapshot複本設定需求。

版本需求**ONTAP**

支援舊版。

SMB傳輸協定版本需求

對於儲存虛擬機器（SVM）、ONTAP 支援所有SMB版本上的舊版。

Windows用戶端需求

使用者必須先支援Windows用戶端的功能、才能使用舊版來存取Snapshot複本中的資料。

如需哪些Windows用戶端支援舊版的最新資訊、請參閱互通性對照表。

"NetApp 互通性對照表工具"

Snapshot複本設定需求

若要使用舊版來存取Snapshot複本中的資料、啟用的Snapshot原則必須與包含資料的磁碟區相關聯、用戶端必須能夠存取Snapshot資料、而且Snapshot複本必須存在。

使用「舊版」索引標籤可檢視及管理**Snapshot**複本資料

Windows用戶端機器上的使用者可以使用「Windows內容」視窗上的「舊版」索引標籤、還原儲存在Snapshot複本中的資料、而不需要讓儲存虛擬機器（SVM）管理員介入。

只有當系統管理員在包含共用的磁碟區上啟用Snapshot複本、且系統管理員設定共用區以顯示Snapshot複本時、您才能使用「舊版」索引標籤來檢視及管理儲存在SVM上之資料的Snapshot複本中的資料。

步驟

1. 在Windows檔案總管中、顯示儲存在CIFS伺服器上之資料對應磁碟機的內容。
2. 在您要檢視或管理其Snapshot複本的對應網路磁碟機中、於檔案或資料夾上按一下滑鼠右鍵。
3. 按一下*「內容」*。

   隨即顯示所選檔案或資料夾的內容。

4. 按一下*舊版*索引標籤。

   所選檔案或資料夾的可用Snapshot複本清單會顯示在「資料夾版本：」方塊中。列出的Snapshot複本會以Snapshot複本名稱前置碼和建立時間戳記來識別。

5. 在「資料夾版本：」方塊中、以滑鼠右鍵按一下您要管理的檔案或資料夾複本。
6. 執行適當的行動：

如果您想要...	請執行下列動作...
檢視該Snapshot複本的資料	按一下「開啟」。
從該Snapshot複本建立資料複本	按一下 * 複本 * 。

   Snapshot複本中的資料為唯讀。如果您想要修改「舊版」索引標籤中所列的檔案和資料夾、則必須將您要修改的檔案和資料夾複本儲存到可寫入的位置、並對複本進行修改。

7. 完成Snapshot資料的管理之後、按一下「確定」來關閉「內容」對話方塊。

   如需使用「舊版」索引標籤來檢視及管理Snapshot資料的詳細資訊、請參閱Microsoft TechNet資源庫。

"Microsoft TechNet程式庫：technet.microsoft.com/en-us/library/"

判斷**Snapshot**複本是否可供舊版使用

只有在已啟用的Snapshot原則套用至包含該共用區的磁碟區、且磁碟區組態允許存取Snapshot複本時、才能從「舊版」索引標籤檢視Snapshot複本。判斷Snapshot複本可用度有助於協助使用者存取舊版。

步驟

1. 判斷共用資料所在的磁碟區是否已啟用自動Snapshot複本、以及用戶端是否有權存取Snapshot目錄：「Volume show -vserver vserver-name -volume volume volume volume名稱-功能 變數vserver、volume、snapdir-access、snapsnapshot policy、snap-count'

   輸出會顯示與磁碟區相關聯的Snapshot原則、是否啟用用戶端Snapshot目錄存取、以及可用的Snapshot複本數量。

2. 確定是否已啟用相關的Snapshot原則：「Volume snapshot policy show -policy police-name」

3. 列出可用的Snapshot複本：「Volume Snapshot show -volume volume volume volume _name」

   如需設定及管理Snapshot原則與Snapshot排程的詳細資訊、請參閱 "資料保護"。

以下範例顯示與「data1」磁碟區相關聯的Snapshot原則資訊、該磁碟區包含「data1」上的共享資料和可用Snapshot複本。

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -volume data1 -fields
vserver,volume,snapshot-policy,snapdir-access,snapshot-count
vserver  volume snapdir-access snapshot-policy snapshot-count
-------- ------ -------------- --------------- --------------
vs1      data1  true           default         10

cluster1::> volume snapshot policy show -policy default
Vserver: cluster1
                   Number of Is
Policy Name        Schedules Enabled Comment
------------------ --------- ------- ----------------------------------
default                    3 true    Default policy with hourly, daily &
weekly schedules.
    Schedule         Count     Prefix                 SnapMirror Label
    ---------------- -----     ---------------------- --------------------
    hourly               6     hourly                 -
    daily                2     daily                  daily
    weekly               2     weekly                 weekly

cluster1::> volume snapshot show -volume data1
                                                                 ---Blocks---
Vserver  Volume  Snapshot                   State        Size Total% Used%
-------- ------- -------------------------- -------- -------- ------ -----
vs1      data1
                 weekly.2012-12-16_0015    valid       408KB     0%    1%
                 daily.2012-12-22_0010     valid       420KB     0%    1%
                 daily.2012-12-23_0010     valid       192KB     0%    0%
                 weekly.2012-12-23_0015    valid       360KB     0%    1%
                 hourly.2012-12-23_1405    valid       196KB     0%    0%
                 hourly.2012-12-23_1505    valid       196KB     0%    0%
                 hourly.2012-12-23_1605    valid       212KB     0%    0%
                 hourly.2012-12-23_1705    valid       136KB     0%    0%
                 hourly.2012-12-23_1805    valid       200KB     0%    0%
                 hourly.2012-12-23_1905    valid       184KB     0%    0%
```

建立Snapshot組態以啟用舊版存取

"資料保護"

建立**Snapshot**組態以啟用舊版存取

只要已啟用用戶端對Snapshot複本的存取權、且Snapshot複本存在、則舊版功能一律可用。如果Snapshot複本組態不符合這些需求、您可以建立Snapshot複本組態。

步驟

1. 如果包含您要允許舊版存取之共用區的磁碟區沒有相關聯的Snapshot原則、請將Snapshot原則與磁碟區建立關聯、然後使用「Volume modify」命令加以啟用。

   如需使用「volume modify」命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

2. 使用「volume modify」命令、將「-snap目錄」選項設為「true」、即可存取Snapshot複本。

   如需使用「volume modify」命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

3. 使用「volume show」和「volume snapshot policy show」命令、確認已啟用Snapshot原則、且已啟用Snapshot目錄存取。

   如需使用「volume show」和「volume snapshot policy show」命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

   如需設定及管理Snapshot原則與Snapshot排程的詳細資訊、請參閱 "資料保護"。

"資料保護"

還原包含連接的目錄的準則

使用舊版還原包含連接點的資料夾時、請務必謹記某些準則。

使用舊版還原子資料夾為交會點的資料夾時、還原可能會失敗、並顯示「拒絕存取」錯誤。

您可以使用帶有"-父"選項的"vol show"命令來判斷您嘗試還原的資料夾是否含有連接點。您也可以使用「vserver安全性追蹤」命令來建立檔案和資料夾存取問題的詳細記錄。

在NAS命名空間中建立及管理資料磁碟區

部署**SMB**伺服器型服務

管理主目錄

如何啟用動態主目錄**ONTAP**

利用支援支援的主目錄、您可以根據連線的使用者及一組變數、設定對應至不同目錄的SMB共用區。ONTAP您可以使用幾個主目錄參數來設定一個共用區、以定義使用者在入口點（共享區）和主目錄（SVM上的目錄）之間的關係、而非為每個使用者建立個別的共用區。

以訪客使用者身分登入的使用者沒有主目錄、也無法存取其他使用者的主目錄。有四個變數可決定使用者如何對應至目錄：

- 共享名稱

這是您建立的共用名稱、使用者可連線至該共用。您必須設定此共用的主目錄屬性。

共用名稱可以使用下列動態名稱：

- 「%w」（使用者的Windows使用者名稱）
- 「%d」（使用者的Windows網域名稱）
- 「%u」（使用者對應的UNIX使用者名稱）若要使所有主目錄的共用名稱都是唯一的、共用名稱必須包含「%w」或「%u」變數。共享區名稱可以同時包含「%d」和「%w」變數（例如、「%d」/「%w」）、或是共享區名稱可以包含靜態部分和變數部分（例如、home_`%w）。

- 共享路徑

  這是由共用定義的相對路徑、因此會與其中一個共用名稱相關聯、並附加到每個搜尋路徑、以從SVM根目錄產生使用者的完整主目錄路徑。它可以是靜態的（例如「主頁」）、動態的（例如「%w」）、或是兩者的組合（例如「eng/%w」）。

- 搜尋路徑

  這是從SVM根目錄開始的一組絕對路徑、您可以指定這些路徑來引導ONTAP 針對主目錄進行搜尋。您可以使用「vserver CIFS主目錄search-path add」命令來指定一或多個搜尋路徑。如果您指定多個搜尋路徑、ONTAP 則在找到有效路徑之前、將會依照指定的順序嘗試這些路徑。

- 目錄

  這是您為使用者建立的使用者主目錄。目錄名稱通常是使用者的名稱。您必須在搜尋路徑所定義的其中一個目錄中建立主目錄。

舉例來說、請考慮下列設定：

- 使用者：John Smith
- 使用者網域：Acme
- 使用者名稱：jsmith
- SVM名稱：VS1
- 主目錄共用名稱#1：home_``%w`-共用路徑：`%w'
- 主目錄共用名稱#2：`%w'-共用路徑：%d/%w'
- 搜尋路徑1：「/vol0home/home/home/」
- 搜尋路徑2：「/vol1home/home/home/」
- 搜尋路徑3：「/vol2home/home/」
- 主目錄：「/vol1home/home/jsmith」

案例1：使用者連線至「\VS1\home_jsmith」。這會比對第一個主目錄共用名稱、並產生相對路徑「jsmith」。目前，通過按順序檢查每個搜索路徑來搜索名爲"jsmith"的目錄：ONTAP

- 不存在/vol0home/home/jsmith；請移至搜尋路徑#2。
- 由於存在/vol1home/home/jsmith、因此不會檢查搜尋路徑#3、使用者現在已連線至他的主目錄。

案例2：使用者連線至「\VS1\jsmith」。這會比對第二個主目錄共用名稱、並產生相對路徑「Acme/jsmith」。現在，通過按順序檢查每個查找路徑來搜索名爲"Acme/jsmith"的目錄：ONTAP

- 不存在/vol0home/home/Acme/jsmith；請移至搜尋路徑#2。
- 不存在vol1home/home/Acme/jsmith；請移至搜尋路徑#3。
- 不存在/vol2home/home/Acme/jsmith；主目錄不存在；因此連線失敗。

主目錄共用

新增主目錄共用區

如果您想要使用SMB主目錄功能、則必須將至少一個共用新增至共用內容中包含的主目錄內容。

您可以使用「vserver CIFS共用create」命令、在建立共用時建立主目錄共用區、也可以使用「vserver CIFS共用modify」命令、隨時將現有的共用區變更為主目錄共用區。

若要建立主目錄共用區、您必須在建立或修改共用區時、在「-share-properties」選項中加入「HomeDirectory」值。您可以使用使用者連線至其主目錄時動態擴充的變數來指定共用名稱和共用路徑。您可以在路徑中使用的可用變數分別是對應於Windows使用者名稱、網域和對應UNIX使用者名稱的「%w'、「%d」和「%u」。

步驟

1. 新增主目錄共用：+「vserver CIFS共用區create -vserver *vserver_name*-share-name *share_name*-path *path*-share-properties HomeDirectory（、…）」

   vserver的「vserver」指定要新增搜尋路徑的CIFS型儲存虛擬機器（SVM）。

   共享名_share-name_`指定主目錄共享名。

   除了包含其中一個必要的變數之外、如果共用名稱包含文字字串「%w」、「%u」或「%d」、您必須在文字字串前面加上%（%）字元、以避免ONTAP 將文字字串視為變數（例如、「%w」）。

   - 共用名稱必須包含「%w」或「%u」變數。
   - 共享區名稱還可包含「%d」變數（例如、「%d」/「%w」）、或是共享區名稱中的靜態部分（例如、home1_`%w）。
   - 如果系統管理員使用該共用區來連線至其他使用者的主目錄、或是允許使用者連線至其他使用者的主目錄、則動態共用名稱模式的前面必須有一個字首符號（~）。

     使用「vserver CIFS主目錄修改」來啟用此存取、方法是將「-is home-dirs-access-for admin-enabl用量」選項設為「true」（真）、或是將進階選項「is home-dirs-access-for public-enabling」設為「true」。

   "path"（路徑）指定主目錄的相對路徑。

共享屬性HomeDirectory（、…）指定該共享的共享屬性。您必須指定「HomeDirectory」值。您可以使用以逗號分隔的清單來指定其他共用屬性。

1. 使用「vserver CIFS shareshow」命令、確認您已成功新增主目錄共用。

下列命令會建立名為「%w」的主目錄共用區。除了設定「HomeDirectory」共用屬性之外、還會設定「oplocks」、「可瀏覽的」和「changengeneifeing」共用屬性。

> 此範例不會顯示SVM上所有共用的輸出。輸出被截短。

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name %w -path %w
-share-properties oplocks,browsable,changenotify,homedirectory

vs1::> vserver cifs share show -vserver vs1
Vserver    Share    Path         Properties     Comment  ACL
---------- -------- ------------ -------------- -------- -----------
vs1        %w       %w           oplocks        -        Everyone / Full
Control
                                 browsable
                                 changenotify
                                 homedirectory
```

新增主目錄搜尋路徑

使用自動節點參照的需求與準則

管理使用者主目錄的存取能力

主目錄共用需要唯一的使用者名稱

使用「%w」（Windows使用者名稱）或「%u」（UNIX使用者名稱）變數來建立主目錄共用時、請小心指派獨特的使用者名稱、以動態產生共用。共用名稱會對應至您的使用者名稱。

靜態共用區名稱和使用者名稱相同時、可能會發生兩個問題：

- 當使用者使用「net view」命令列出叢集上的共用時、會顯示兩個具有相同使用者名稱的共用區。
- 當使用者連線至該共用名稱時、該使用者一律會連線至靜態共用區、而且無法以相同名稱存取主目錄共用區。

例如、有一個名稱為「管理員」的共用區、您有一個「管理員」Windows使用者名稱。如果您建立主目錄共用並連線至該共用區、就會連線至「管理員」靜態共用區、而非「管理員」主目錄共用區。

您可以依照下列任一步驟、以重複的共用名稱來解決此問題：

- 重新命名靜態共用、使其不再與使用者的主目錄共用發生衝突。
- 為使用者提供新的使用者名稱、使其不再與靜態共用名稱衝突。
- 使用靜態名稱（如「home'」）建立CIFS主目錄共用、而非使用「%w」參數、以避免與共用名稱發生衝突。

升級後靜態主目錄共用名稱會發生什麼變化

主目錄共用名稱必須包含「%w」或「%u」動態變數。您應該瞭ONTAP 解現有靜態主目錄共用名稱在升級至更新需求的版本的版本時、會發生什麼變化。

如果您的主目錄組態包含靜態共用名稱、而且您升級到ONTAP 了某個版本、靜態主目錄共用名稱將不會變更、而且仍然有效。不過、您無法建立任何不包含「%w」或「%u」變數的新主目錄共用。

使用者的主目錄共用名稱必須包含其中一個變數、才能確保主目錄組態中的每個共用名稱都是唯一的。如果需要、您可以將靜態主目錄共用名稱變更為包含「%w」或「%u」變數的名稱。

新增主目錄搜尋路徑

如果您想要使用ONTAP 支援功能的SMB主目錄、您必須至少新增一個主目錄搜尋路徑。

您可以使用「vserver CIFS主目錄search-path add」命令來新增主目錄搜尋路徑。

在命令執行期間、「vserver CIFS home-directorysearch-path add」命令會檢查在「-path」選項中指定的路徑。如果指定的路徑不存在、命令會產生訊息、提示您是否要繼續。您選擇「y」或「n」。如果您選擇「y」繼續、ONTAP 則會建立搜尋路徑。不過、您必須先建立目錄結構、才能在主目錄組態中使用搜尋路徑。如果您選擇不繼續、則命令會失敗；不會建立搜尋路徑。然後您可以建立路徑目錄結構、然後重新執行「vserver CIFS主目錄search-path add」命令。

步驟

1. 新增主目錄搜尋路徑：「vserver CIFS主目錄搜尋路徑add -vserver vserver -path path」
2. 使用「vserver CIFS主目錄search-path show」命令、確認您已成功新增搜尋路徑。

以下範例將路徑「/hhome1」新增至SVM VS1的主目錄組態。

```
cluster::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs1 -path
/home1

vs1::> vserver cifs home-directory search-path show
Vserver     Position Path
----------- -------- -----------------
vs1         1        /home1
```

下列範例嘗試將路徑「/Home2」新增至SVM VS1的主目錄組態。路徑不存在。您可以選擇不繼續。

```
cluster::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs1 -path
/home2
Warning: The specified path "/home2" does not exist in the namespace
         belonging to Vserver "vs1".
Do you want to continue? {y|n}: n
```

新增主目錄共用

使用**%w**和**%d**變數建立主目錄組態

您可以使用「%w」和「%d」變數來建立主目錄組態。然後使用者可以使用動態建立的共用區連線到他們的主共用區。

步驟

1. 建立qtree以包含使用者的主目錄：「Volume qtree create -vserver vserver_name -qtree路徑qtree路徑」
2. 驗證qtree是否使用正確的安全樣式：「Volume qtree show」
3. 如果qtree未使用所需的安全樣式、請使用「volume qtree Security」命令變更安全樣式。
4. 新增主目錄共用區：`vserver CIFS共用區create -vserver vserver -share-name %w -path %d/%w -share -properties HomeDirectory（、...\]）

   vserver的「vserver」指定要新增搜尋路徑的CIFS型儲存虛擬機器（SVM）。

   共享名`%w’指定主目錄共享名。當每位使用者連線至其主目錄時、系統會動態建立共用名稱。ONTAP共用名稱的格式為_windows_user_name_。

   「-path」、「%d/%w」指定主目錄的相對路徑。當每個使用者連線至其主目錄時、會動態建立相對路徑、其格式為_domain/windows_user_name_。

   共享屬性HomeDirectory（、…）+（）指定該共享的共享屬性。您必須指定「HomeDirectory」值。您可以使用以逗號分隔的清單來指定其他共用屬性。

5. 使用「vserver CIFS share show」命令確認共用區的組態符合所需。
6. 新增主目錄搜尋路徑：「vserver CIFS主目錄搜尋路徑add -vserver vserver -path path」

   -`-vserver *vserver-name*'指定要在其中新增搜尋路徑的CIFS型SVM。

   -`-path *path*'指定搜尋路徑的絕對目錄路徑。

7. 使用「vserver CIFS主目錄search-path show」命令、確認您已成功新增搜尋路徑。
8. 對於擁有主目錄的使用者、請在qtree或指定包含主目錄的磁碟區中建立對應的目錄。

   例如、如果您建立的qtree路徑為「/vol/vol1/users'」、而您要建立的目錄為mydomain\user1、您就會建立一個路徑如下的目錄：「/vol/vol1/users/mydomain/user1」。

   如果您建立的磁碟區名稱為「home1」、安裝於「/home1」、您可以建立一個路徑如下的目錄：「/home1/mydomain/user1」。

9. 確認使用者可以透過對應磁碟機或使用UNC路徑連線、成功連線至主共用區。

   例如、如果使用者mydomain\user1想要連線到在步驟8中建立的SVM VS1目錄、則user1會使用UNC路徑「\VS1\user1」連線。

下列範例中的命令會以下列設定建立主目錄組態：

- 共享區名稱為%W.
- 相對主目錄路徑為%d/%w

- 用於包含主目錄的搜尋路徑「/hhome1」是設定為NTFS安全樣式的磁碟區。
- 組態是在SVM VS1上建立。

當使用者從Windows主機存取其主目錄時、您可以使用此類型的主目錄組態。當使用者從Windows和UNIX主機存取其主目錄時、您也可以使用此類組態、而檔案系統管理員則使用Windows型使用者和群組來控制對檔案系統的存取。

```
cluster::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name %w -path
%d/%w -share-properties oplocks,browsable,changenotify,homedirectory

cluster::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name %w

                      Vserver: vs1
                        Share: %w
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: %d/%w
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               changenotify
                               homedirectory
           Symlink Properties: enable
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard

cluster::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs1 -path
/home1

cluster::> vserver cifs home-directory search-path show
Vserver     Position Path
----------- -------- -----------------
vs1         1        /home1
```

使用%u變數設定主目錄

其他主目錄組態

顯示SMB使用者主目錄路徑的相關資訊

使用**%u**變數設定主目錄

您可以建立主目錄組態、使用'%w'變數來指定共用名稱、但您可以使用'%u'變數來指定主目錄共用的相對路徑。然後使用者可以使用使用Windows使用者名稱所建立的動態共用來連線到他們的主共用區、而不需要知道主目錄的實際名稱或路徑。

步驟

1. 建立qtree以包含使用者的主目錄：「Volume qtree create -vserver vserver_name -qtree路徑qtree路徑」
2. 驗證qtree是否使用正確的安全樣式：「Volume qtree show」
3. 如果qtree未使用所需的安全樣式、請使用「volume qtree Security」命令變更安全樣式。
4. 新增主目錄共用：`vserver CIFS共用區create -vserver vserver -share-name %w -path %u -share-properties HomeDirectory、...]`

   vserver的「vserver」指定要新增搜尋路徑的CIFS型儲存虛擬機器（SVM）。

   共享名`%w'指定主目錄共享名。當每個使用者連線至其主目錄時、就會動態建立共用名稱、格式為_windows_user_name_。

   > 您也可以將'%u'變數用於'-share-name'選項。這會建立使用對應UNIX使用者名稱的相對共用路徑。

   「-path」、「%u」指定主目錄的相對路徑。當每個使用者連線至其主目錄時、會動態建立相對路徑、其格式為_Mapped_UNIX/user_name_。

   > 此選項的值也可以包含靜態元素。例如、「eng/%u」。

   share-properties'、HomeDirectory、[...]'指定該共用的共用內容。您必須指定「HomeDirectory」值。您可以使用以逗號分隔的清單來指定其他共用屬性。

5. 使用「vserver CIFS share show」命令確認共用區的組態符合所需。
6. 新增主目錄搜尋路徑：「vserver CIFS主目錄搜尋路徑add -vserver vserver -path path」

   vserver的「vserver」指定要新增搜尋路徑的CIFS型SVM。

   "path"（路徑）指定搜尋路徑的絕對目錄路徑。

7. 使用「vserver CIFS主目錄search-path show」命令、確認您已成功新增搜尋路徑。
8. 如果UNIX使用者不存在、請使用「vserver services unix-usercreate」命令建立UNIX使用者。

   > 對應Windows使用者名稱的UNIX使用者名稱必須存在、才能對應使用者。

9. 使用下列命令建立Windows使用者與UNIX使用者的名稱對應：「vserver name-mapping create -vserver vserver_name -direction win-UNIX -priority integerity -tPatterns_user_name -replacement unix_user_name'

   > 如果已存在將Windows使用者對應至UNIX使用者的名稱對應、則不必執行對應步驟。

   Windows使用者名稱會對應至對應的UNIX使用者名稱。當Windows使用者連線至其主目錄共用時、他們會

連線至動態建立的主目錄、其中共用名稱對應於Windows使用者名稱、但不知道該目錄名稱對應於UNIX使用者名稱。

10. 對於擁有主目錄的使用者、請在qtree或指定包含主目錄的磁碟區中建立對應的目錄。

    例如、如果您建立的qtree路徑為「/vol/vol1/users'」、且您要建立目錄為「unixuser1」之使用者的對應UNIX使用者名稱為「unixuser1」、您就會建立一個路徑如下的目錄：「/vol/vol1/users/unixuser1」。

    如果您建立的磁碟區名稱為「home1」、安裝於「/hhome1」、您可以建立一個路徑如下的目錄：「/hhome1/unixuser1」。

11. 確認使用者可以透過對應磁碟機或使用UNC路徑連線、成功連線至主共用區。

    例如、如果使用者mydomain\user1對應到UNIX使用者unixuser1、並想要連線到在步驟10中建立的SVM VS1目錄、則使用者1會使用UNC路徑「\VS1\user1」連線。

下列範例中的命令會以下列設定建立主目錄組態：

- 共享區名稱為%W.
- 相對主目錄路徑為%u
- 用於包含主目錄的搜尋路徑「/hhome1」是設定為UNIX安全性樣式的Volume。
- 組態是在SVM VS1上建立。

當使用者從Windows主機或Windows和UNIX主機存取其主目錄時、您可以使用此類型的主目錄組態、而檔案系統管理員則使用UNIX使用者和群組來控制檔案系統的存取。

```
cluster::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name %w -path %u
-share-properties oplocks,browsable,changenotify,homedirectory

cluster::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name %u

                      Vserver: vs1
                        Share: %w
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: %u
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               changenotify
                               homedirectory
           Symlink Properties: enable
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard

cluster::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs1 -path
/home1

cluster::> vserver cifs home-directory search-path show -vserver vs1
Vserver     Position Path
----------- -------- -----------------
vs1         1        /home1

cluster::> vserver name-mapping create -vserver vs1 -direction win-unix
-position 5 -pattern user1 -replacement unixuser1

cluster::> vserver name-mapping show -pattern user1
Vserver        Direction Position
-------------- --------- --------
vs1            win-unix  5        Pattern: user1
                               Replacement: unixuser1
```

使用%w和%d變數建立主目錄組態

其他主目錄組態

顯示SMB使用者主目錄路徑的相關資訊

其他主目錄組態

您可以使用「%w」、「%d」及「%u」變數來建立其他主目錄組態、以便自訂主目錄組態以滿足您的需求。

您可以使用共用名稱和搜尋路徑中的變數和靜態字串組合、來建立許多主目錄組態。下表提供一些範例、說明如何建立不同的主目錄組態：

當`**/vol1/use**’包含主目錄時建立的路徑...	共用命令...
可建立共用路徑：「\VS1\~win_username'、將使用者導向至「/vol1/user/win_username'」	「Vserver CIFS共用區create -share-name ~%w -path %w -share-properties oplocks、可瀏覽的、changenotifeing、HomeDirectory」
可建立共用路徑：「\VS1\win_username'」、將使用者導向「/vol1/user/domain/win_username'」	「Vserver CIFS共用區create -share-name %w -path %d/%w -share-properties oplocks、可瀏覽、changenotifeing、HomeDirectory」
可建立共用路徑：「\VS1\win_username'」、將使用者導向至「/vol1/user/unix使用者名稱」	「Vserver CIFS共用區create -share-name %w -path %u -share-properties oplocks、可瀏覽、changengenotifeing、HomeDirectory」
可建立共用路徑：「\VS1_UNIX/USERNAME」、將使用者導向至「/vol1/user/UNIX/USERNAME」	「Vserver CIFS共用區create -share-name %u -path %u -share-properties oplocks、可瀏覽、changengenotifeing、HomeDirectory」

用於管理搜尋路徑的命令

針對ONTAP SMB主目錄組態、有特定的支援功能可用來管理搜尋路徑。例如、您可以使用命令來新增、移除及顯示搜尋路徑的相關資訊。還有一個命令可用來變更搜尋路徑順序。

如果您想要...	使用此命令...
新增搜尋路徑	「vserver CIFS主目錄搜尋路徑add」
顯示搜尋路徑	「Vserver CIFS主目錄搜尋路徑show」
變更搜尋路徑順序	「Vserver CIFS主目錄搜尋路徑重新排序」
移除搜尋路徑	「Vserver CIFS主目錄搜尋路徑移除」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

顯示**SMB**使用者主目錄路徑的相關資訊

您可以在儲存虛擬機器（SVM）上顯示SMB使用者的主目錄路徑、如果您已設定多個CIFS

主目錄路徑、而且想要查看哪個路徑包含使用者的主目錄、就可以使用該路徑。

步驟

1. 使用「vserver CIFS主目錄show-user'」命令來顯示主目錄路徑。

   「Vserver CIFS主目錄show-user-vserver VS1 -usernameuser1」

```
Vserver      User                 Home Dir Path
-----------  -------------------  -----------------------
vs1          user1                /home/user1
```

管理使用者主目錄的存取能力

管理使用者主目錄的存取能力

根據預設、使用者的主目錄只能由該使用者存取。如果共用區的動態名稱前面有一個波狀符號（｛cilde｝）、您可以啟用或停用Windows系統管理員或任何其他使用者對使用者主目錄的存取（公共存取）。

儲存虛擬機器（SVM）上的主目錄共用必須以動態共用名稱進行設定、並在名稱前面加上一個波狀符號（｛波狀符號｝）。下列案例說明共用命名需求：

主目錄共用名稱	連線至共用區的命令範例
｛tilde｝%d｛tilde｝%w	「net use *｛反斜槓｝｛反斜槓｝IP位址｛反斜槓｝｛tilde｝網域｛tilde｝使用者/ u：認證」
｛tilde｝%w	「net use *｛反斜槓｝｛反斜槓｝IPaddress｛反斜槓｝｛tilde｝user/u:bonations'
｛tilde｝abc｛tilde｝%w	「net use *｛反斜槓｝｛反斜槓｝IPaddress｛反斜槓｝abc｛tilde｝user/u:bonations'

步驟

1. 執行適當的行動：

如果您要啟用或停用存取使用者主目錄的權限、以便...	輸入下列項目...
Windows系統管理員	「vserver CIFS主目錄修改-vserver *vserver_name*-is主目錄存取-for-admin-enabled_｛true｛vbar｝假｝」預設值為「true」。

如果您要啟用或停用存取使用者主目錄的權限、以便...	輸入下列項目...
任何使用者（公共存取）	a. 將權限層級設為進階：+「Set -priv榮幸advanc進 階」 b. 啟用或停用存取：「vserver CIFS主目錄修改 -vserver *vserver_name*-is-home-dirs-access-for -public-enabled｛true

下列範例可讓使用者公開存取其主目錄：「設為進階權限」「vserver CIFS主目錄修改-vserver VS1 -is主目錄-dirs-access-for public-enabledtrue」+「設為權限管理」

顯示SMB使用者主目錄路徑的相關資訊

設定**SMB**用戶端存取**UNIX**符號連結

利用此功能、您可以**ONTAP** 讓**SMB**用戶端存取**UNIX**符號連結

符號連結是在UNIX環境中建立的檔案、其中包含對其他檔案或目錄的參照。如果用戶端存取符號連結、用戶端會重新導向至符號連結所指的目標檔案或目錄。支援相對和絕對符號連結、包括連結（與本機檔案系統外部目標的絕對連結）ONTAP 。

支援SMB用戶端追蹤SVM上設定的UNIX符號連結。ONTAP此功能為選用功能、您可以使用「vserver CIFS共用create」命令的「-symlink屬性」選項、使用下列其中一項設定、以每個共用區為單位進行設定：

- 已啟用讀寫存取權
- 啟用唯讀存取
- 隱藏SMB用戶端的符號連結來停用
- 停用時無法存取SMB用戶端的符號連結

如果您在共用區上啟用符號連結、則相對符號連結無需進一步設定即可運作。

如果您在共用區上啟用符號連結、絕對符號連結將無法立即運作。您必須先在符號連結的UNIX路徑與目的地SMB路徑之間建立對應。建立絕對符號連結對應時、您可以指定它是本機連結或_widelink_；widelinks可以是其他儲存裝置上檔案系統的連結、也可以是連結、連結到同ONTAP 一個支援相同效能的系統上、分別裝載於不同SVM中的檔案系統。建立wideink時、必須包含用戶端要追蹤的資訊、也就是建立重新分析點、讓用戶端探索目錄交會點。如果您在本機共用區以外建立檔案或目錄的絕對符號連結、但將「局部」設為「本機」、ONTAP 則不允許存取目標。

> ⓘ 如果用戶端嘗試刪除本機符號連結（絕對或相對）、則只會刪除符號連結、而不會刪除目標檔案或目錄。但是、如果用戶端嘗試刪除widelink、可能會刪除實際的目標檔案或是welink參照的目錄。由於用戶端可以明確開啟SVM外部的目標檔案或目錄、並將其刪除、所以無法控制此功能。ONTAP

- 重新分析點與**ONTAP** 不支援檔案系統服務

  _重新 分析點_是NTFS檔案系統物件、可選擇性地與檔案一起儲存在磁碟區上。重新分析點可讓SMB用戶端在使用NTFS樣式磁碟區時、接收增強或延伸的檔案系統服務。重新分析點由標準標記組成、可識別重新分

析點的類型、以及SMB用戶端可擷取的重新分析點內容、以供用戶端進一步處理。在可用於延伸檔案系統功能的物件類型中、ONTAP 使用重新分析點標籤來實作NTFS符號連結和目錄交會點的支援。無法瞭解重新分析點內容的SMB用戶端只要忽略它、而不提供重新分析點可能啟用的延伸檔案系統服務。

- 目錄交會點與**ONTAP** 符號連結的支援

  目錄交會點是檔案系統目錄結構中的位置、可用來參照儲存檔案的替代位置、無論是在不同路徑（符號連結）或是個別儲存設備（widelinks）上。支援SMB的伺服器將目錄交會點以重新分析點的形式提供給Windows用戶端、讓有能力的用戶端在經過目錄交會點時、能夠從無法修復的點內容。ONTAP ONTAP因此、他們可以瀏覽並連線到不同的路徑或儲存裝置、就像它們是同一個檔案系統的一部分。

- *使用重新分析點選項*來啟用wideink支援

  預設情況下ONTAP 、啟用「使用-交叉分析-重新分析-點」選項的功能會在支援此功能的支援功能中啟用、如不支援此功能。並非所有的SMB用戶端都支援有線連結、因此啟用資訊的選項可依每個傳輸協定版本進行設定、讓系統管理員同時容納支援和不支援的SMB用戶端。在版本號為2、2及更新版本的版本中、您必須針對使用widelinks存取共用區的每個用戶端傳輸協定啟用「widelink-as重新分析點版本」選項、預設值為SMB1。ONTAP在舊版中、只會報告使用預設SMB1存取的連結、而使用SMB2或SMB2的系統無法存取這些連結。

如需詳細資訊、請參閱Microsoft NTFS文件。

"Microsoft文件：重新分析點"

設定**UNIX**符號連結以進行**SMB**存取時的限制

在設定UNIX符號連結進行SMB存取時、您必須注意特定限制。

限制	說明
45	使用CIFS伺服器名稱的FQDN時、可以指定的CIFS伺服器名稱長度上限。 您也可以將CIFS伺服器名稱指定為僅限15個字元的NetBios名稱。
80	共用名稱的最大長度。
256	您可以在建立符號連結或修改現有符號連結的UNIX路徑時、指定的UNIX路徑長度上限。UNIX路徑必須以「/」（斜槓）開頭、以「/」結尾。開頭和結尾的斜槓都會算作256個字元限制的一部分。
256	您可以在建立符號連結或修改現有符號連結的CIFS路徑時、指定的CIFS路徑長度上限。CIFS路徑必須以「/」（斜槓）開頭、以「/」結尾。開頭和結尾的斜槓都會算作256個字元限制的一部分。

建立SMB共用的符號連結對應

CIFS伺服器選項可控制連線至共用時、如何向SMB用戶端通告DFS功能。由於當用戶端透過SMB存取符號連結時、使用的是DFS轉介、因此您應該瞭解停用或啟用此選項時會有什麼影響。ONTAP

CIFS伺服器選項可決定CIFS伺服器是否自動向SMB用戶端通告其具備的DFS功能。根據預設、此選項會啟用、而且CIFS伺服器一律會向SMB用戶端通告它具有DFS-功能（即使連線至停用符號連結存取權的共用區）。如果您想要CIFS伺服器只在連接到已啟用符號連結存取權限的共用時、才向用戶端通告它具有DFS-功能、您可以停用此選項。

您應該注意停用此選項時會發生什麼情況：

- 符號連結的共用組態不變。
- 如果共用參數設定為允許符號連結存取（讀寫存取或唯讀存取）、則CIFS伺服器會將DFS功能通告給連線至該共用的用戶端。

  用戶端連線和符號連結存取不中斷地繼續進行。

- 如果共用參數設定為不允許符號連結存取（停用存取或如果共用參數值為null）、則CIFS伺服器不會向連線至該共用的用戶端通告DFS功能。

  由於用戶端已快取CIFS伺服器可支援的資訊、而且不再廣告、因此在停用CIFS伺服器選項之後、連線至停用符號連結存取的共用區的用戶端、可能無法存取這些共用區。停用此選項之後、您可能需要重新開機連線至這些共用的用戶端、以便清除快取的資訊。

這些變更不適用於SMB 1.0連線。

在SMB共用區上設定UNIX符號連結支援

您可以在建立SMB共用時或隨時修改現有SMB共用時、指定符號連結共用屬性設定、以設定SMB共用上的UNIX符號連結支援。UNIX符號連結支援預設為啟用。您也可以停用共用區上的UNIX符號連結支援。

設定SMB共用的UNIX符號連結支援時、您可以選擇下列其中一項設定：

設定	說明
「enable」（已過時*）	指定啟用符號連結以進行讀寫存取。
「僅限讀取」（已過時*）	指定啟用symlink進行唯讀存取。此設定不適用於無線連結。Wielink存取永遠是讀寫的。
「hide」（已過時*）	指定SMB用戶端無法看到symlink。
「沒有嚴格的安全性」	指定用戶端在共用邊界之外追蹤symlink。

設定	說明
「symlinks」	指定在本機啟用symlink以進行讀寫存取。即使CIFS選項「is-Advertis-DFS-enablated」設定為「true」、也不會產生DFS廣告。這是預設設定。
《雙鏈接與無線連結》	指定本機symlink和widelinks以進行讀寫存取。即使CIFS選項「is-Advertise-DFS-enabled」設定為「假」、也會針對本機symlink和widelink產生DFS-廣告。
「禁用」	指定停用symlink和widelinks。即使CIFS選項「is-Advertis-DFS-enablated」設定為「true」、也不會產生DFS廣告。
「」（null、未設定）	停用共用區上的符號連結。
（未設定）	停用共用區上的符號連結。

*啟用_、隱藏_和唯讀_參數已過時、未來發行ONTAP 版的更新版可能會移除。

步驟

1. 設定或停用符號連結支援：

如果是...	輸入...
新的SMB共用區	+vserver CIFS共用create -vserver vserver_name -share-name share_name -path -symlink屬性 {enable
hid	read-only
"	-
symlinks	symlinks和-widelinks
disable} 、…+'	現有的SMB共用區
Check Alignment of PHs>+vserver CIFS共享modify -vserver vserver_name -share-name share_name -symlink屬性{enable	hid
read-only	"
-	symlinks
symlinks和-widelinks	disable}、…]+

2. 確認SMB共用組態正確：「vserver CIFS共用區show -vserver vserver_name -share-name share_name -instance」

下列命令會建立名為「data1」的SMB共用區、並將UNIX符號連結組態設定設為「enable」：

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data1 -path
/data1 -symlink-properties enable

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1
-instance

                          Vserver: vs1
                            Share: data1
         CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                             Path: /data1
                  Share Properties: oplocks
                                    browsable
                                    changenotify
                Symlink Properties: enable
           File Mode Creation Mask: -
     Directory Mode Creation Mask: -
                     Share Comment: -
                         Share ACL: Everyone / Full Control
    File Attribute Cache Lifetime: -
                       Volume Name: -
                     Offline Files: manual
    Vscan File-Operations Profile: standard
Maximum Tree Connections on Share: 4294967295
       UNIX Group for File Create: -
```

建立SMB共用的符號連結對應

建立SMB共用的符號連結對應

您可以建立SMB共用的UNIX符號連結對應。您可以建立相對符號連結、以參照檔案或資料夾與其父資料夾的相對位置、也可以建立絕對符號連結、以使用絕對路徑來參照檔案或資料夾。

如果您使用SMB 2.x、就無法從Mac OS X用戶端存取Widgelinks當使用者嘗試從Mac OS X用戶端使用wideinks連線至共用時、嘗試會失敗。不過、如果您使用SMB 1、則可以將wideinks與Mac OS X用戶端搭配使用。

步驟

1. 若要建立SMB共用的符號連結對應：「vserver CIFS symlink create -vserver virtual_server_name -unix -path path -share-name share_name -CIFS路徑[-CIFS伺服器伺服器名稱][-locity {local| free | widelink}][-home-directory{true|假}]

   vserver的「virtual_server_name」指定儲存虛擬機器（SVM）名稱。

   unix-path'"path"指定UNIX路徑。UNIX路徑必須以斜槓（/）開頭、且結尾必須以斜槓（/）結尾。

共享名"shhare名稱"指定要映射的SMB共享的名稱。

"CIFS路徑"的"path"指定了CIFS路徑。CIFS路徑必須以斜槓（/）開頭、且必須以斜槓（/）結尾。

CIFS伺服器的「伺服器名稱」指定CIFS伺服器名稱。CIFS伺服器名稱可以指定為DNS名稱（例如mynetwork.cifs.server.com）、IP位址或NetBios名稱。您可以使用「vserver CIFS show」命令來判斷NetBios名稱。如果未指定此選用參數、預設值為本機CIFS伺服器的NetBios名稱。

"-location"{'locale'|'free '|'widelink'}指定是建立本機連結、免費連結或寬符號連結。本機符號連結會對應至本機SMB共用區。免費的符號連結可以對應到本機SMB伺服器上的任何位置。廣泛的符號連結會對應到網路上的任何SMB共用區。如果您未指定此選用參數、預設值為「本機」。

首頁目錄{'true'|'假'}指定目標共用區是否為主目錄。即使此參數為選用參數、當目標共用區設定為主目錄時、您仍必須將此參數設為「true」。預設值為「假」。

下列命令會在名為VS1的SVM上建立符號連結對應。它具有UNIX路徑「/src/」、SMB共用名稱「ourCE」、CIFS路徑「/mycompany / source/」、CIFS伺服器IP位址123.123.123、而且是一種無線連結。

```
cluster1::> vserver cifs symlink create -vserver vs1 -unix-path /src/
-share-name SOURCE -cifs-path "/mycompany/source/" -cifs-server
123.123.123.123 -locality widelink
```

在SMB共用區上設定UNIX符號連結支援

用於管理符號連結對應的命令

有特定ONTAP 的功能可用來管理符號連結對應。

如果您想要...	使用此命令...
建立符號連結對應	《Vserver CIFS symlink create》（vserver CIFS symlink create）
顯示符號連結對應的相關資訊	「Vserver CIFS symlink show」
修改符號連結對應	"Vserver CIFS symlink modify"
刪除符號連結對應	《Vserver CIFS symlink刪除》

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

使用**BranchCache**快取分公司的**SMB**共用內容

使用**BranchCache**快取分公司總覽的**SMB**共用內容

Microsoft開發了BranchCache、以便在要求用戶端的本機電腦上快取內容。實施BranchCache可降低廣域網路（WAN）的使用率、並在分公司使用者使用SMB存取儲存

在儲存虛擬機器（SVM）上的內容時、提供更佳的存取回應時間。ONTAP

如果您設定了BranchCache、Windows BranchCache用戶端會先從SVM擷取內容、然後快取分公司電腦上的內容。如果分公司中另一個啟用了BranchCache的用戶端要求相同的內容、SVM會先驗證並授權要求的使用者。然後SVM會判斷快取內容是否仍為最新狀態、如果是、則會傳送有關快取內容的用戶端中繼資料。然後用戶端會使用中繼資料、直接從本機快取擷取內容。

使用離線檔案來允許快取檔案以供離線使用

要求與準則

支援**BranchCache**版本

您應該知道ONTAP 哪些版本的BranchCache支援哪些版本。

支援BranchCache 1和增強的BranchCache 2：ONTAP

- 在SMB伺服器上為儲存虛擬機器（SVM）設定BranchCache時、您可以啟用BranchCache 1、BranchCache 2或所有版本。

  根據預設、所有版本都會啟用。

- 如果只啟用了BranchCache 2、遠端辦公室Windows用戶端機器必須支援BranchCache 2。

  只有SMB 3.0或更新版本的用戶端支援BranchCache 2。

如需更多關於BranchCache版本的資訊，請參閱Microsoft TechNet程式庫。

"Microsoft TechNet程式庫：technet.microsoft.com/en-us/library/"

網路傳輸協定支援需求

您必須瞭解實作ONTAP 《Sing Sof BranchCache》（英文）的網路傳輸協定需求。

您可以ONTAP 使用SMB 2.1或更新版本、在使用SMB 2.1或更新版本的IPv4和IPv6網路上實作「S21：快取」功能。

參與BranchCache實作的所有CIFS伺服器和分公司機器、都必須啟用SMB 2.1或更新的傳輸協定。SMB 2.1具有允許用戶端參與BranchCache環境的傳輸協定延伸功能。這是支援BranchCache的最低SMB傳輸協定版本。SMB 2.1支援版本BranchCache第1版。

如果您要使用BranchCache第2版、SMB 3.0是支援的最低版本。參與BranchCache 2實作的所有CIFS伺服器和分公司機器、都必須啟用SMB 3.0或更新版本。

如果您的遠端辦公室中有部分用戶端僅支援SMB 2.1、而部分用戶端支援SMB 3.0、您可以在CIFS伺服器上實作一項BranchCache組態、以同時在BranchCache 1和BranchCache 2上提供快取支援。

> 雖然Microsoft BranchCache功能同時支援使用HTTP / HTTPS和SMB傳輸協定做為檔案存取傳輸協定、ONTAP 但支援使用SMB。

適用於**Windows**主機的版本需求**ONTAP**

在設定BranchCache之前、Windows主機和分公司必須符合特定的版本需求。ONTAP

在設定BranchCache之前、您必須確保ONTAP 叢集和參與的分公司用戶端上的版本支援SMB 2.1或更新版本、並支援BranchCache功能。如果您設定「主控快取」模式、也必須確保您使用支援的主機作為快取伺服器。

下列ONTAP 版本的支援包含BranchCache 1和Windows主機：

- 內容伺服器：儲存虛擬機器（SVM）ONTAP 、含
- 快取伺服器：Windows Server 2008 R2或Windows Server 2012或更新版本
- 對等端點或用戶端：Windows 7 Enterprise、Windows 7 Ultimate、Windows 8、Windows Server 2008 R2或Windows Server 2012或更新版本

下列ONTAP 版本的支援及Windows主機均支援BranchCache 2：

- 內容伺服器：SVM with ONTAP SfSIf
- 快取伺服器：Windows Server 2012或更新版本
- 對等端點或用戶端：Windows 8或Windows Server 2012或更新版本

如需哪些Windows用戶端支援BranchCache的最新資訊、請參閱互通性對照表。

"mysupport.netapp.com/matrix"

理由**ONTAP** 不驗證**BranchCache**雜湊

規劃ONTAP 您的BranchCache組態時、瞭解為什麼不驗證雜湊會有幫助。它可協助您決定應該設定哪種操作模式、並協助您選擇要啟用的共用區。

必須管理BranchCache雜湊、才能確保雜湊有效。ONTAP如果雜湊無效、ONTAP 則在下次要求內容時、如果仍然啟用了BranchCache、則無法驗證雜湊並計算新雜湊。

由於下列原因、導致雜湊失效：ONTAP

- 伺服器金鑰已修改。

  如果伺服器金鑰已修改、ONTAP 則無法驗證雜湊存放區中的所有雜湊。

- 由於已達到BranchCache雜湊存放區的最大大小、因此會從快取中清除雜湊。

  這是可調整的參數、可加以修改以符合您的業務需求。

- 檔案會透過SMB或NFS存取進行修改。
- 使用「午睡還原」命令還原有計算雜湊的檔案。
- 包含啟用了BranchCache的SMB共用區的磁碟區會使用「午睡還原」命令還原。

選擇雜湊存放區位置的準則

設定BranchCache時、您可以選擇要儲存雜湊的位置、以及雜湊存放區的大小。瞭解在選

擇雜湊存放區位置和大小時的準則、有助於在啟用CIFS的SVM上規劃您的BranchCache組態。

- 您應該在允許更新atime的磁碟區上找到雜湊存放區。

  雜湊檔案的存取時間是用來將經常存取的檔案保留在雜湊存放區中。如果停用atime更新、建立時間就會用於此用途。最好使用atime來追蹤經常使用的檔案。

- 您無法將雜湊儲存在唯讀檔案系統上、例如SnapMirror目的地和SnapLock SnapMirror Volume。
- 如果達到雜湊存放區的最大大小、則會清除舊雜湊、以便留出新雜湊的空間。

  您可以增加雜湊存放區的最大大小、以減少從快取排清的雜湊量。

- 如果您儲存雜湊的磁碟區無法使用或已滿、或是叢集內通訊發生問題、導致無法擷取雜湊資訊、則無法使用BranchCache服務。

  磁碟區可能無法使用、因為它離線、或是儲存管理員為雜湊存放區指定新位置。

  這不會造成檔案存取問題。如果存取雜湊存放區受到阻礙、ONTAP 則將Microsoft定義的錯誤傳回給用戶端、這會導致用戶端使用一般SMB讀取要求來要求檔案。

在SMB伺服器上設定BranchCache

修改BranchCache組態

BranchCache建議

在您設定BranchCache之前、在決定要啟用什麼SMB共用區的時候、您應該謹記一些建議。

在決定要使用哪種操作模式、以及要啟用BranchCache的SMB共用區時、請謹記下列建議：

- 當要遠端快取的資料經常變更時、會降低BranchCache的優點。
- 對於包含檔案內容的共用區而言、具有很大的好處、這些檔案內容可由多個遠端辦公室用戶端重複使用、或是由單一遠端使用者重複存取的檔案內容。
- 請考慮啟用快取功能、以供唯讀內容使用、例如Snapshot複本和SnapMirror目的地中的資料。

設定BranchCache

設定BranchCache總覽

您可以在SMB伺服器上使用ONTAP flexf命令 來設定BranchCache。若要實作BranchCache、您也必須在要快取內容的分公司設定用戶端、以及選擇性地設定裝載的快取伺服器。

如果您將BranchCache設定為依共用區啟用快取、則必須在要提供BranchCache快取服務的SMB共用區上啟用BranchCache。

設定**BranchCache**的需求

在滿足某些先決條件之後、您可以設定BranchCache。

在為SVM設定CIFS伺服器上的BranchCache之前、必須符合下列需求：

- 叢集中的所有節點都必須安裝此程式。ONTAP
- CIFS必須獲得授權、而且必須設定CIFS伺服器。
- 必須設定IPv4或IPv6網路連線。
- 對於BranchCache 1、必須啟用SMB 2.1或更新版本。
- 對於BranchCache 2、必須啟用SMB 3.0、且遠端Windows用戶端必須支援BranchCache 2。

在**SMB**伺服器上設定**BranchCache**

您可以設定在每個共用區基礎上提供BranchCache服務。或者、您也可以設定在所有SMB共用區上自動啟用快取。

您可以在SVM上設定BranchCache。

- 如果您想要針對CIFS伺服器上所有SMB共用區內的所有內容提供快取服務、可以建立All共享區的BranchCache組態。
- 如果您想要針對CIFS伺服器上所選SMB共用區內的內容提供快取服務、可以建立每個共用區的BranchCache組態。

在設定BranchCache時、您必須指定下列參數：

必要參數	說明
*SVM*名稱	以每個SVM為基礎來設定BranchCache。您必須指定要在哪些CIFS型SVM上設定BranchCache服務。
散列存放區路徑	BranchCache雜湊儲存在SVM磁碟區的一般檔案中。您必須指定ONTAP 要將雜湊資料儲存在其中的現有目錄路徑。您必須將BranchCache雜湊路徑設定為可讀寫。不允許唯讀路徑、例如Snapshot目錄。您可以將雜湊資料儲存在包含其他資料的磁碟區中、也可以建立獨立的磁碟區來儲存雜湊資料。 如果SVM是SVM災難恢復來源、則雜湊路徑無法位於根磁碟區上。這是因為根磁碟區並未複寫到災難恢復目的地。 雜湊路徑可以包含空白和任何有效的檔案名稱字元。

您可以選擇性地指定下列參數：

選用參數	說明
支援的版本	支援BranchCache 1和2。ONTAP您可以啟用版本1、版本2或兩者。預設為啟用這兩個版本。
雜湊存放區的最大大小_	您可以指定雜湊資料存放區的大小。如果雜湊資料超過此值、ONTAP 則用更新的雜湊來刪除舊的雜湊。雜湊存放區的預設大小為1 GB。如果未以過度積極的方式捨棄雜湊、則會使BranchCache的效能更有效率。如果您判斷雜湊存放區已滿而經常捨棄雜湊、可以修改BranchCache組態來增加雜湊存放區大小。
伺服器金鑰	您可以指定一個伺服器機碼，讓BranchCache服務用來防止用戶端模擬BranchCache伺服器。如果未指定伺服器金鑰、則會在建立BranchCache組態時隨機產生一個金鑰。您可以將伺服器金鑰設定為特定值、以便在多個伺服器為相同檔案提供BranchCache資料時、用戶端可以使用相同伺服器金鑰來自任何伺服器的雜湊。如果伺服器金鑰包含任何空格、則必須以引號括住伺服器金鑰。
操作模式	預設是以每個共用為基礎來啟用BranchCache。 • 若要建立一個以每個共用區為基礎啟用BranchCache的BranchCache組態、您可以不指定此選用參數、也可以指定「每個共用區」。 • 若要在所有共用區上自動啟用BranchCache、您必須將作業模式設定為「All共享區」。

步驟

1. 視需要啟用SMB 2.1和3.0：
   a. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
   b. 檢查已設定的SVM SMB設定、以判斷是否已啟用所有必要的SMB版本：「vserver CIFS選項顯示 -vserver *vserver_name*」
   c. 如有必要、請啟用SMB 2.1：「vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-smb2-enabled_true」

      命令可同時啟用SMB 2.0和SMB 2.1。

   d. 如有必要、請啟用SMB 3.0：「vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-smb3-enabled_true」
   e. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」
2. 設定BranchCache：「vserver CIFS BranchCache create -vserver *vserver_name*-hash-store-path path [-hash-store-max-size｛integer[kb| MB| GB| TB|PB]｝][-versions {v1-enable | v2-enable | enable -all][-server -key text]-operation-mode {per共享| all-}

   指定的雜湊儲存路徑必須存在、而且必須位於SVM管理的磁碟區上。路徑也必須位於可讀寫磁碟區上。如果路徑為唯讀或不存在、則命令會失敗。

   如果您想在其他SVM BranchCache組態中使用相同的伺服器機碼、請記錄您輸入的伺服器機碼值。當您顯

示有關BranchCache組態的資訊時、不會顯示伺服器機碼。

3. 驗證BranchCache組態是否正確：「Vserver CIFS BranchCache show -vserver *vserver_name*」

下列命令可驗證是否同時啟用SMB 2.1和3.0、並設定BranchCache在SVM VS1的所有SMB共用區上自動啟用快取：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields smb2-
enabled,smb3-enabled
vserver smb2-enabled smb3-enabled
------- ------------ ------------
vs1     true         true


cluster1::*> set -privilege admin

cluster1::> vserver cifs branchcache create -vserver vs1 -hash-store-path
/hash_data -hash-store-max-size 20GB -versions enable-all -server-key "my
server key" -operating-mode all-shares

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                Vserver: vs1
          Supported BranchCache Versions: enable_all
                      Path to Hash Store: /hash_data
          Maximum Size of the Hash Store: 20GB
Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
        CIFS BranchCache Operating Modes: all_shares
```

下列命令可驗證是否同時啟用SMB 2.1和3.0、設定在SVM VS1上啟用每個共用區的快取、並驗證BranchCache組態：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields smb2-
enabled,smb3-enabled
vserver smb2-enabled smb3-enabled
------- ------------ ------------
vs1     true         true

cluster1::*> set -privilege admin

cluster1::> vserver cifs branchcache create -vserver vs1 -hash-store-path
/hash_data -hash-store-max-size 20GB -versions enable-all -server-key "my
server key"

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                 Vserver: vs1
          Supported BranchCache Versions: enable_all
                      Path to Hash Store: /hash_data
          Maximum Size of the Hash Store: 20GB
Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
        CIFS BranchCache Operating Modes: per_share
```

需求與準則：支援BranchCache版本

何處可以找到有關在遠端辦公室設定BranchCache的資訊

建立啟用BranchCache的SMB共用區

在現有的SMB共用區上啟用BranchCache

修改BranchCache組態

在SMB共用區上停用BranchCache總覽

刪除SVM上的BranchCache組態

何處可以找到有關在遠端辦公室設定**BranchCache**的資訊

在SMB伺服器上設定了BranchCache之後、您必須在用戶端電腦上安裝及設定BranchCache、並選擇性地在遠端辦公室的快取伺服器上進行設定。Microsoft提供在遠端辦公室設定BranchCache的說明。

Microsoft BranchCache網站上有設定分公司用戶端的指示、以及選用快取伺服器以使用BranchCache的指示。

"Microsoft BranchCache文件：新功能"

設定啟用了**BranchCache**的**SMB**共用區

設定已啟用**BranchCache**的**SMB**共用區總覽

在SMB伺服器和分公司設定了BranchCache之後、您可以在SMB共用區上啟用內含您要允許分公司用戶端快取內容的BranchCache。

您可以在SMB伺服器上的所有SMB共用區上啟用「BranchCache快取」、或是以每個共用區為基礎來啟用「BranchCache快取」。

- 如果您以每共用區為基礎來啟用BranchCache、您可以在建立共用區或修改現有共用區時啟用BranchCache。

  如果您啟用現有SMB共用區的快取、ONTAP 只要您在該共用區上啟用了「BranchCache」、就會立即開始運算雜湊、並將中繼資料傳送給要求內容的用戶端。

- 如果隨後在該共用區上啟用了BranchCache、則任何與共用區有SMB連線的用戶端都不會獲得BranchCache支援。

  此版本可在SMB工作階段設定時、針對共用區通告BranchCache支援。ONTAP啟用了BranchCache之後、已建立工作階段的用戶端必須中斷連線並重新連線、才能使用此共用區的快取內容。

> 如果SMB共用區上的BranchCache後來停用、ONTAP 則停止傳送中繼資料給要求的用戶端。需要資料的用戶端會直接從內容伺服器（SMB伺服器）擷取資料。

建立啟用**BranchCache**的**SMB**共用區

建立共用區時、您可以設定「BranchCache」共用區內容、在SMB共用區上啟用「BranchCache」。

關於這項工作

- 如果在SMB共用區上啟用了BranchCache、則共用區必須將離線檔案組態設定為手動快取。

  這是您建立共用時的預設設定。

- 您也可以在建立啟用了BranchCache的共用時指定其他選用的共用參數。
- 即使儲存虛擬機器（SVM）上未設定及啟用BranchCache、您仍可在共用區上設定「BranchCache」（BranchCache）屬性。

  不過、如果您想要共用區提供快取內容、則必須在SVM上設定及啟用BranchCache。

- 由於使用「-share-properties」參數時、沒有套用到共用區的預設共用屬性、因此除了使用以逗號分隔的清單來指定「BranchCache」共用屬性之外、您還必須指定要套用到共用區的所有其他共用屬性。
- 如需詳細資訊、請參閱「vserver CIFS共用create」命令的手冊頁。

步驟

1. 建立啟用了BranchCache的SMB共用區：+「vserver CIFS共用區create -vserver *vserver_name*-share

-name *share_name*-path *path*-share-properties BranchCache、…]

2. 使用「vserver CIFS共用show」命令、確認在SMB共用區上設定了「BranchCache共用區」屬性。

下列命令會在SVM VS1上建立一個名為「dATA」的啟用了BranchCache的SMB共用區、路徑為「/data」。根據預設、離線檔案設定設為「手動」：

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data -path
/data -share-properties branchcache,oplocks,browsable,changenotify

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data
                      Vserver: vs1
                        Share: data
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data
             Share Properties: branchcache
                               oplocks
                               browsable
                               changenotify
           Symlink Properties: enable
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: data
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

在單一SMB共用區上停用BranchCache

在現有的**SMB**共用區上啟用**BranchCache**

您可以將「BranchCache」共用內容新增至現有的共用內容清單、以在現有的SMB共用區上啟用「BranchCache」。

關於這項工作

- 如果在SMB共用區上啟用了BranchCache、則共用區必須將離線檔案組態設定為手動快取。

  如果現有共用的離線檔案設定未設定為手動快取、您必須修改共用區來設定。

- 即使儲存虛擬機器（SVM）上未設定及啟用BranchCache、您仍可在共用區上設定「BranchCache」（BranchCache）屬性。

  不過、如果您想要共用區提供快取內容、則必須在SVM上設定及啟用BranchCache。

- 當您將「BranchCache」共用內容新增至共用區時、會保留現有的共用設定和共用內容。

會將BranchCache共用屬性新增至現有的共用屬性清單。如需使用「vserver CIFS共用內容add」命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

步驟

1. 如有必要、請設定離線檔案共用設定以手動快取：
   a. 使用「vserver CIFS共用show」命令來判斷離線檔案共用設定。
   b. 如果離線檔案共用設定未設定為手動、請將其變更為所需的值：「vserver CIFS共用修改-vserver vserver_name -share-name share_name -offline檔案手冊」
2. 在現有的SMB共用區上啟用BranchCache：「vserver CIFS共用內容add -vserver vserver_name -share -name share_name -share-properties BranchCache」
3. 驗證是否已在SMB共用區上設定「vserver CIFS共用區show -vserver vserver_name -share-name share_name share_name」

下列命令可在SVM VS1上的現有SMB共用區「data2」上啟用BranchCache、路徑為「/data2」：

```
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1
                        Share: data2
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data2
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               changenotify
                               showsnapshot
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: 10s
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard

cluster1::> vserver cifs share properties add  -vserver vs1 -share-name
data2 -share-properties branchcache

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1
                        Share: data2
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data2
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               showsnapshot
                               changenotify
                               branchcache
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: 10s
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

新增或移除現有SMB共用區上的共用內容

在單一SMB共用區上停用BranchCache

管理及監控**BranchCache**組態

修改**BranchCache**組態

您可以修改SVM上的BranchCache服務組態、包括變更雜湊存放區目錄路徑、雜湊存放區最大目錄大小、作業模式、以及支援哪些版本的BranchCache。您也可以增加包含雜湊存放區的磁碟區大小。

步驟

1. 執行適當的行動：

如果您想要...	輸入下列項目...
修改雜湊存放區目錄大小	「Vserver CIFS BranchCache modify -vserver vserver_name -hash-store-max-size｛integer[kb
MB	GB
TB	PB]｝」
增加包含雜湊存放區的磁碟區大小	「Volume size -vserver vserver_name -volume volume volume volume名稱-new-size new_size[k
	g
t]」如果包含雜湊存放區的磁碟區已滿、您可能可以增加磁碟區的大小。您可以將新的Volume大小指定為數字、然後再指定單位。 請參閱 "邏輯儲存管理" 以取得有關增加磁碟區大小的詳細資訊。	修改雜湊存放區目錄路徑
「Vserver CIFS BranchCache modify -vserver vserver_name -hash-store-path -flush-hashes｛true	fals｝」如果SVM是SVM災難恢復來源、則雜湊路徑無法位於根磁碟區上。這是因為根磁碟區並未複寫到災難恢復目的地。 BranchCache雜湊路徑可以包含空白和任何有效的檔案名稱字元。 如果您修改雜湊路徑、則必須使用「-Flush雜湊」參數、指定ONTAP 是否要讓效益分析從原始雜湊存放區位置清除雜湊。您可以為「齊面雜湊」參數設定下列值： 如果您指定「**true**」、**ONTAP** 則當啟用了**BranchCache**的用戶端發出新要求時、會刪除原始位置的雜湊、並在新位置建立新的雜湊。 如果您指定「假」、則不會清除雜湊。 + 在這種情況下、您可以選擇稍後再重複使用現有的雜湊、方法是將雜湊存放區路徑變更回原始位置。

如果您想要...	輸入下列項目...
變更操作模式	「Vserver CIFS BranchCache modify -vserver vserver_name -operation-tMode｛per共享區
all-shares	停用｝」 [NOTE] ==== 修改操作模式時、您應該注意下列事項：- ONTAP當SMB工作階段設定完成時、就會向您宣傳支援某個共用區的BranchCache。-啟用了BranchCache之後、已建立工作階段的用戶端必須中斷連線並重新連線、才能使用此共用區的快取內容。 ====
變更支援的BranchCache版本	「Vserver CIFS BranchCache modify -vserver vserver_name -versions｛v1-enable
v2-enable	enable All｝」

2. 使用「vserver CIFS BranchCache show」命令來驗證組態變更。

"邏輯儲存管理指南"

顯示有關**BranchCache**組態的資訊

您可以在儲存虛擬機器（SVM）上顯示有關BranchCache組態的資訊、這些資訊可在驗證組態或在修改組態之前判斷目前設定時使用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您要顯示...	輸入此命令...
關於所有SVM上的BranchCache組態的摘要資訊	「Vserver CIFS BranchCache show」
有關特定SVM組態的詳細資訊	「Vserver CIFS BranchCache show -vserver *vserver_name*」

下列範例顯示SVM VS1上的BranchCache組態相關資訊：

```
cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                   Vserver: vs1
            Supported BranchCache Versions: enable_all
                        Path to Hash Store: /hash_data
            Maximum Size of the Hash Store: 20GB
  Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
         CIFS BranchCache Operating Modes: per_share
```

變更**BranchCache**伺服器金鑰

您可以修改儲存虛擬機器（SVM）上的BranchCache組態、並指定不同的伺服器金鑰、藉此變更BranchCache伺服器金鑰。

您可以將伺服器金鑰設定為特定值、以便在多個伺服器為相同檔案提供BranchCache資料時、用戶端可以使用相同伺服器金鑰來自任何伺服器的雜湊。

變更伺服器金鑰時、您也必須清除雜湊快取。在清除雜湊之後、ONTAP 當啟用了BranchCache的用戶端發出新要求時、會建立新的雜湊。

步驟

1. 使用下列命令變更伺服器金鑰：「vserver CIFS BranchCache modify -vserver vserver_name -server_key text -flush-hahes true」

   設定新的伺服器金鑰時、您也必須指定「-Flush雜湊」、並將值設為「true」。

2. 使用「vserver CIFS BranchCache show」命令來驗證BranchCache組態是否正確。

下列範例設定新的伺服器金鑰、其中包含空格並清除SVM VS1上的雜湊快取：

```
cluster1::> vserver cifs branchcache modify -vserver vs1 -server-key "new
vserver secret" -flush-hashes true

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                   Vserver: vs1
            Supported BranchCache Versions: enable_all
                        Path to Hash Store: /hash_data
            Maximum Size of the Hash Store: 20GB
  Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
         CIFS BranchCache Operating Modes: per_share
```

理由ONTAP 不驗證BranchCache雜湊

在指定路徑上預先計算的**BranchCache**雜湊

您可以將BranchCache服務設定為預先計算單一檔案、目錄或目錄結構中所有檔案的雜湊。如果您想要在關閉非尖峰時段內、針對啟用了BranchCache的共用區中的資料運算雜湊、這項功能就很有幫助。

如果您想在顯示雜湊統計資料之前先收集資料樣本、則必須使用「統計資料開始」和選用的「統計資料停止」命令。

- 您必須指定要預先計算雜湊的儲存虛擬機器（SVM）和路徑。
- 您也必須指定是否要以循環方式計算雜湊。
- 如果您想要以遞迴方式計算雜湊、則BranchCache服務會在指定路徑下遍歷整個目錄樹狀結構、並針對每個符合條件的物件來計算雜湊。

步驟

1. 視需要預先運算雜湊：

如果您想要預先計算雜湊...	輸入命令...
單一檔案或目錄	「Vserver CIFS BranchCache hash-create -vserver vserver_name -path path -recurse假」
以循環方式處理目錄結構中的所有檔案	「Vserver CIFS BranchCache hash-create -vserver vserver_name -path falure_path -recurse true」

2. 使用「統計資料」命令來驗證雜湊是否正在計算：
   a. 顯示所需SVM執行個體上「hashd」物件的統計資料：「統計資料show -object hashd -instance vserver_name」
   b. 重複執行命令、確認所建立的雜湊數量增加。

以下範例會在路徑「/data」上建立雜湊、並在SVM VS1上的所有內含檔案和子目錄上建立雜湊：

```
cluster1::> vserver cifs branchcache hash-create -vserver vs1 -path /data
-recurse true

cluster1::> statistics show -object hashd -instance vs1
Object: hashd
Instance: vs1
Start-time: 9/6/2012 19:09:54
End-time: 9/6/2012 19:11:15
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_hash_created                                       85
    branchcache_hash_files_replaced                                 0
    branchcache_hash_rejected                                       0
    branchcache_hash_store_bytes                                    0
    branchcache_hash_store_size                                     0
    instance_name                                                 vs1
    node_name                                                   node1
    node_uuid
                                11111111-1111-1111-1111-111111111111
    process_name                                                    -

cluster1::> statistics show -object hashd -instance vs1
Object: hashd
Instance: vs1
Start-time: 9/6/2012 19:09:54
End-time: 9/6/2012 19:11:15
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_hash_created                                       92
    branchcache_hash_files_replaced                                 0
    branchcache_hash_rejected                                       0
    branchcache_hash_store_bytes                                    0
    branchcache_hash_store_size                                     0
    instance_name                                                 vs1
    node_name                                                   node1
    node_uuid
                                11111111-1111-1111-1111-111111111111
    process_name                                                    -
```

"效能監控設定"

從SVM BranchCache雜湊存放區清除雜湊

您可以清除儲存虛擬機器（SVM）上的BranchCache雜湊存放區中的所有快取雜湊。如果您已變更分公司的BranchCache組態、這項功能就很有用。例如、如果您最近將快取模式從分散式快取重新設定為託管式快取模式、就會想要清除雜湊存放區。

在清除雜湊之後、ONTAP 當啟用了BranchCache的用戶端發出新要求時、會建立新的雜湊。

步驟

1. 從BranchCache雜湊存放區清除雜湊：「vserver CIFS BranchCache hash-flush -vserver *vserver_name*」

   「Vserver CIFS BranchCache hash-flush -vserver VS1」

顯示BranchCache統計資料

您可以顯示BranchCache統計資料、以識別快取效能的表現、判斷您的組態是否提供快取內容給用戶端、並判斷是否刪除雜湊檔案、以留出空間來儲存較新的雜湊資料。

「hashd」統計物件包含提供有關BranchCache雜湊統計資訊的計數器。「CIFS」統計物件包含提供有關BranchCache相關活動統計資訊的計數器。您可以在進階權限層級收集及顯示這些物件的相關資訊。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. 使用「統計資料目錄計數器show」命令來顯示與BranchCache相關的計數器。

   如需統計資料計數器的詳細資訊、請參閱此命令的手冊頁。

```
cluster1::*> statistics catalog counter show -object hashd

Object: hashd
    Counter                     Description
    ---------------------------
----------------------------------------------
    branchcache_hash_created    Number of times a request to generate
                                BranchCache hash for a file succeeded.
    branchcache_hash_files_replaced
                                Number of times a BranchCache hash file
was
                                deleted to make room for more recent
```

```
hash
                                data. This happens if the hash store
size is
                                exceeded.
    branchcache_hash_rejected   Number of times a request to generate
                                BranchCache hash data failed.
    branchcache_hash_store_bytes
                                Total number of bytes used to store hash
data.
    branchcache_hash_store_size Total space used to store BranchCache
hash
                                data for the Vserver.
    instance_name               Instance Name
    instance_uuid               Instance UUID
    node_name                   System node name
    node_uuid                   System node id
9 entries were displayed.

cluster1::*> statistics catalog counter show -object cifs

Object: cifs
    Counter                     Description
    ----------------------------
----------------------------------------------
    active_searches             Number of active searches over SMB and
SMB2
    auth_reject_too_many        Authentication refused after too many
                                requests were made in rapid succession
    avg_directory_depth         Average number of directories crossed by
SMB
                                and SMB2 path-based commands
    avg_junction_depth          Average number of junctions crossed by
SMB
                                and SMB2 path-based commands
    branchcache_hash_fetch_fail Total number of times a request to fetch
hash
                                data failed. These are failures when
                                attempting to read existing hash data.
It
                                does not include attempts to fetch hash
data
                                that has not yet been generated.
    branchcache_hash_fetch_ok   Total number of times a request to fetch
hash
                                data succeeded.
    branchcache_hash_sent_bytes Total number of bytes sent to clients
```

```
                                    requesting hashes.
    branchcache_missing_hash_bytes
                                    Total number of bytes of data that had
to be
                                    read by the client because the hash for
that
                                    content was not available on the server.
    ....Output truncated....
```

3. 使用「統計資料開始」和「統計資料停止」命令來收集與BranchCache相關的統計資料。

```
cluster1::*> statistics start -object cifs -vserver vs1 -sample-id 11
Statistics collection is being started for Sample-id: 11

cluster1::*> statistics stop -sample-id 11
Statistics collection is being stopped for Sample-id: 11
```

4. 使用「統計資料顯示」命令顯示所收集的BranchCache統計資料。

```
cluster1::*> statistics show -object cifs -counter
branchcache_hash_sent_bytes -sample-id 11

Object: cifs
Instance: vs1
Start-time: 12/26/2012 19:50:24
End-time: 12/26/2012 19:51:01
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0

cluster1::*> statistics show -object cifs -counter
branchcache_missing_hash_bytes -sample-id 11

Object: cifs
Instance: vs1
Start-time: 12/26/2012 19:50:24
End-time: 12/26/2012 19:51:01
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
```

5. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

```
cluster1::*> set -privilege admin
```

顯示統計資料

"效能監控設定"

支援**BranchCache**群組原則物件

支援BranchCache群組原則物件（GPO）、可集中管理某些BranchCache組態參數。ONTAP有兩個GPO用於BranchCache：「BranchCache GPO的雜湊發佈」

和「BranchCache GPO的雜湊版本支援」。

- *《BranchCache GPO*雜湊》發佈

  BranchCache GPO的雜湊發佈對應於「作業模式」參數。當發生GPO更新時、此值會套用至群組原則所套用之組織單位（OU）內的儲存虛擬機器（SVM）物件。

- *支援BranchCache GPO *的雜湊版本

  支援的雜湊版本對應於「-versions」參數。當發生GPO更新時、此值會套用至群組原則套用至的組織單位內所包含的SVM物件。

將群組原則物件套用至CIFS伺服器

顯示有關**BranchCache**群組原則物件的資訊

您可以顯示有關CIFS伺服器的群組原則物件（GPO）組態資訊、以判斷是否為CIFS伺服器所屬的網域定義了BranchCache GPO、如果是、允許的設定為何。您也可以決定是否將BranchCache GPO設定套用至CIFS伺服器。

即使在CIFS伺服器所屬的網域中定義了GPO設定、但不一定會套用至包含CIFS型儲存虛擬機器（SVM）的組織單位（OU）。套用的GPO設定是套用至CIFS型SVM的所有已定義GPO的子集。透過GPO套用的BranchCache設定會覆寫透過CLI套用的設定。

步驟

1. 使用「vserver CIFS group原則show-defined」命令、顯示Active Directory網域的已定義的BranchCache GPO設定。

   此範例不會顯示命令的所有可用輸出欄位。輸出被截短。

```
cluster1::> vserver cifs group-policy show-defined -vserver vs1

Vserver: vs1
-----------------------------
       GPO Name: Default Domain Policy
       Level: Domain
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
  [...]

    GPO Name: Resultant Set of Policy
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication for Mode BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
  [...]
```

2. 使用「vserver CIFS group原則show-applied」命令、顯示套用至CIFS伺服器的「BranchCache GPO」設定。」

   此範例不會顯示命令的所有可用輸出欄位。輸出被截短。

```
cluster1::> vserver cifs group-policy show-applied -vserver vs1

Vserver: vs1
-----------------------------
     GPO Name: Default Domain Policy
       Level: Domain
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
  [...]

    GPO Name: Resultant Set of Policy
       Level: RSOP
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
 [...]
```

在CIFS伺服器上啟用或停用GPO支援

停用SMB共用區上的BranchCache

在SMB共用區上停用BranchCache總覽

如果您不想在某些SMB共用區上提供BranchCache快取服務、但稍後可能想要在這些共用區上提供快取服務、可以逐一停用BranchCache。如果您已將BranchCache設定為在所有共用區上提供快取功能、但想要暫時停用所有快取服務、您可以修改BranchCache組態、以停止在所有共用區上自動快取。

如果SMB共用區上的BranchCache在第一次啟用後即停用、ONTAP 則停止傳送中繼資料給要求的用戶端。需要資料的用戶端會直接從內容伺服器（儲存虛擬機器（SVM）上的CIFS伺服器）擷取資料。

設定啟用了BranchCache的SMB共用區

在單一SMB共用區上停用BranchCache

如果您不想在先前提供快取內容的某些共用區上提供快取服務、可以停用現有SMB共用區上的BranchCache。

步驟

1. 輸入下列命令：「vserver CIFS共用內容移除-vserver vserver_name -share-name share_name -share -properties BranchCache」

   會移除BranchCache共用內容。其他已套用的共用內容仍會維持有效。

下列命令會在名為「data2」的現有SMB共用區上停用BranchCache：

```
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1
                        Share: data2
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data2
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               changenotify
                               attributecache
                               branchcache
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: 10s
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard

cluster1::> vserver cifs share properties remove -vserver vs1 -share-name
data2 -share-properties branchcache

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1
                        Share: data2
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data2
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               changenotify
                               attributecache
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: 10s
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

停止所有**SMB**共用區的自動快取

如果您的BranchCache組態自動啟用每個儲存虛擬機器（SVM）上所有SMB共用區的快取、您可以修改BranchCache組態、停止自動快取所有SMB共用區的內容。

若要停止在所有SMB共用區上自動快取、請將「BranchCache」作業模式變更為「每個共用快取」。

步驟

1. 設定在所有SMB共用區上停止自動快取：「vserver CIFS BranchCache modify -vserver vserver_name -oper-mode per share'
2. 驗證BranchCache組態是否正確：「Vserver CIFS BranchCache show -vserver vserver_name」

下列命令會變更儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）VS1上的BranchCache組態、以停止所有SMB共用區上的自動快取：

```
cluster1::> vserver cifs branchcache modify -vserver vs1 -operating-mode
per-share

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                 Vserver: vs1
          Supported BranchCache Versions: enable_all
                      Path to Hash Store: /hash_data
          Maximum Size of the Hash Store: 20GB
Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
        CIFS BranchCache Operating Modes: per_share
```

停用或啟用**SVM**上的**BranchCache**

停用或重新啟用**CIFS**伺服器上的**BranchCache**時會發生什麼情況

如果您先前已設定了BranchCache、但不想讓分公司用戶端使用快取內容、可以停用CIFS伺服器上的快取功能。您必須知道停用BranchCache時會發生什麼情況。

停用BranchCache時ONTAP 、無法再計算雜湊或將中繼資料傳送至要求的用戶端。不過、檔案存取不會中斷。其後、啟用BranchCache的用戶端要求中繼資料資訊以供其存取內容時ONTAP 、會以Microsoft定義的錯誤回應、導致用戶端傳送第二個要求、要求提供實際內容。為了回應內容要求、CIFS伺服器會傳送儲存在儲存虛擬機器（SVM）上的實際內容。

在CIFS伺服器上停用了BranchCache之後、SMB共用區不會通告BranchCache功能。若要存取新SMB連線上的資料、用戶端會進行一般讀取SMB要求。

您可以隨時在CIFS伺服器上重新啟用BranchCache。

- 由於停用BranchCache時並未刪除雜湊存放區、ONTAP 所以只要所要求的雜湊仍然有效、即可在重新啟用BranchCache後、在回覆雜湊要求時使用儲存的雜湊。
- 在停用BranchCache期間，任何已建立SMB連線至啟用了BranchCache的共用區的用戶端，如果隨後重新啟用了BranchCache，則不會取得BranchCache支援。

這是因為ONTAP 在設定SMB工作階段時、會針對共用區通告BranchCache支援。在停用了BranchCache的情況下、建立已啟用BranchCache之共用區工作階段的用戶端、必須中斷連線並重新連線、才能使用此共用區的快取內容。

> 如果您不想在CIFS伺服器上停用BranchCache之後儲存雜湊存放區、可以手動刪除它。如果重新啟用了BranchCache、您必須確定雜湊存放區目錄存在。重新啟用BranchCache之後、啟用BranchCache的共用區會通告BranchCache功能。支援BranchCache的用戶端在提出新要求時、會建立新的雜湊。ONTAP

停用或啟用**BranchCache**

您可以在儲存虛擬機器（SVM）上停用BranchCache操作模式、將其變更為「停用」。您可以隨時啟用BranchCache、只要將作業模式變更為每個共用區提供BranchCache服務、或自動為所有共用區提供。

步驟

1. 執行適當的命令：

如果您想要...	然後輸入下列內容...
停用BranchCache	「Vserver CIFS BranchCache modify -vserver vserver_name -opere-mode disable'」
啟用每個共用區的BranchCache	「Vserver CIFS BranchCache modify -vserver vserver_name -oper操作 模式per share'」
啟用所有共用區的BranchCache	「Vserver CIFS BranchCache modify -vserver vserver_name -opere-mode all-happe'」

2. 驗證是否已使用所需的設定值「vserver CIFS BranchCache show -vserver vserver_name」來設定「BranchCache」操作模式

下列範例停用SVM VS1上的BranchCache：

```
cluster1::> vserver cifs branchcache modify -vserver vs1 -operating-mode
disable

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                Vserver: vs1
          Supported BranchCache Versions: enable_all
                      Path to Hash Store: /hash_data
          Maximum Size of the Hash Store: 20GB
Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
        CIFS BranchCache Operating Modes: disable
```

刪除**BranchCache**組態時會發生什麼事

如果您先前已設定了BranchCache、但不想讓儲存虛擬機器（SVM）繼續提供快取內容、可以刪除CIFS伺服器上的BranchCache組態。您必須知道刪除組態時會發生什麼事。

當您刪除組態時、ONTAP S什麼 會從叢集移除該SVM的組態資訊、然後停止BranchCache服務。您可以選擇ONTAP 是否應刪除SVM上的雜湊存放區。

刪除BranchCache組態不會中斷啟用BranchCache的用戶端存取。其後、啟用BranchCache的用戶端要求現有SMB連線上已快取內容的中繼資料資訊時ONTAP 、由於Microsoft定義的錯誤、導致用戶端傳送第二個要求、要求提供實際內容。為了回應內容要求、CIFS伺服器會傳送儲存在SVM上的實際內容

在刪除BranchCache組態之後、SMB共用區不會通告BranchCache功能。若要存取先前未使用新SMB連線快取的內容、用戶端會進行一般讀取SMB要求。

刪除**BranchCache**組態

您用於刪除儲存虛擬機器（SVM）上的BranchCache服務的命令、會因您要刪除或保留現有雜湊而有所不同。

步驟

1. 執行適當的命令：

如果您想要...	然後輸入下列內容...
刪除BranchCache組態並刪除現有的雜湊	「Vserver CIFS BranchCache DELETE -vserver *vserver_name*-flush-hahes true」
刪除BranchCache組態、但保留現有的雜湊	「Vserver CIFS BranchCache刪除-vserver *vserver_name*-flush-hahes fals'

下列範例會刪除SVM VS1上的BranchCache組態、並刪除所有現有的雜湊：

```
cluster1::> vserver cifs branchcache delete -vserver vs1 -flush-hashes
true
```

轉換時會發生什麼情況

請務必瞭解ONTAP 當您將不支援BranchCache的版本還原為版本時、會發生什麼情況。

- 當您回復ONTAP 到不支援BranchCache的版本時、SMB共用區不會向啟用BranchCache的用戶端通告BranchCache功能、因此用戶端不會要求雜湊資訊。

  而是使用一般SMB讀取要求來要求實際內容。為了回應內容要求、SMB伺服器會傳送儲存在儲存虛擬機器（SVM）上的實際內容。

- 當主控雜湊存放區的節點還原至不支援BranchCache的版本時、儲存管理員需要使用還原期間列印的命令、手動還原BranchCache組態。

  此命令會刪除BranchCache組態和雜湊。

  還原完成後、儲存管理員可視需要手動刪除包含雜湊存放區的目錄。

刪除SVM上的BranchCache組態

提升Microsoft遠端複製效能

改善Microsoft遠端複製效能總覽

Microsoft卸載資料傳輸（ODX）也稱為_copy offload_、可在相容的儲存裝置內或之間直接傳輸資料、而無需透過主機電腦傳輸資料。

支援適用於SMB與SAN傳輸協定的ODX。ONTAP來源可以是CIFS伺服器或LUN、目的地可以是CIFS伺服器或LUN。

在非ODX檔案傳輸中、資料會從來源讀取、並透過網路傳輸到用戶端電腦。用戶端電腦會透過網路將資料傳輸回目的地。總而言之、用戶端電腦會從來源讀取資料、然後寫入目的地。使用ODX檔案傳輸時、資料會直接從來源複製到目的地。

由於ODX卸載複本是直接在來源與目的地儲存設備之間執行、因此效能優勢顯著。實現的效能效益包括加快來源與目的地之間的複製時間、降低用戶端上的資源使用率（CPU、記憶體）、以及降低網路I/O頻寬使用率。

對於SMB環境、此功能只有在用戶端和儲存伺服器均支援SMB 3.0和ODX功能時才能使用。對於SAN環境、此功能僅在用戶端和儲存伺服器均支援ODX功能時才可使用。支援ODX並自動且透明地啟用ODX的用戶端電腦、可在移動或複製檔案時使用卸載檔案傳輸。無論您是透過Windows檔案總管拖放檔案、還是使用命令列檔案複製命令、或是用戶端應用程式啟動檔案複製要求、都會使用ODX。

透過自動定位提供SMB自動節點參照、縮短用戶端回應時間

"Microsoft Hyper-V和SQL Server的SMB組態"

ODX的運作方式

ODX複本卸載使用權杖型機制、在啟用ODX的CIFS伺服器內或之間讀取和寫入資料。CIFS伺服器不會透過主機路由傳送資料、而是傳送代表資料的小Token給用戶端。ODX用戶端會將該權杖呈現給目的地伺服器、然後再將該權杖所代表的資料從來源傳輸到目的地。

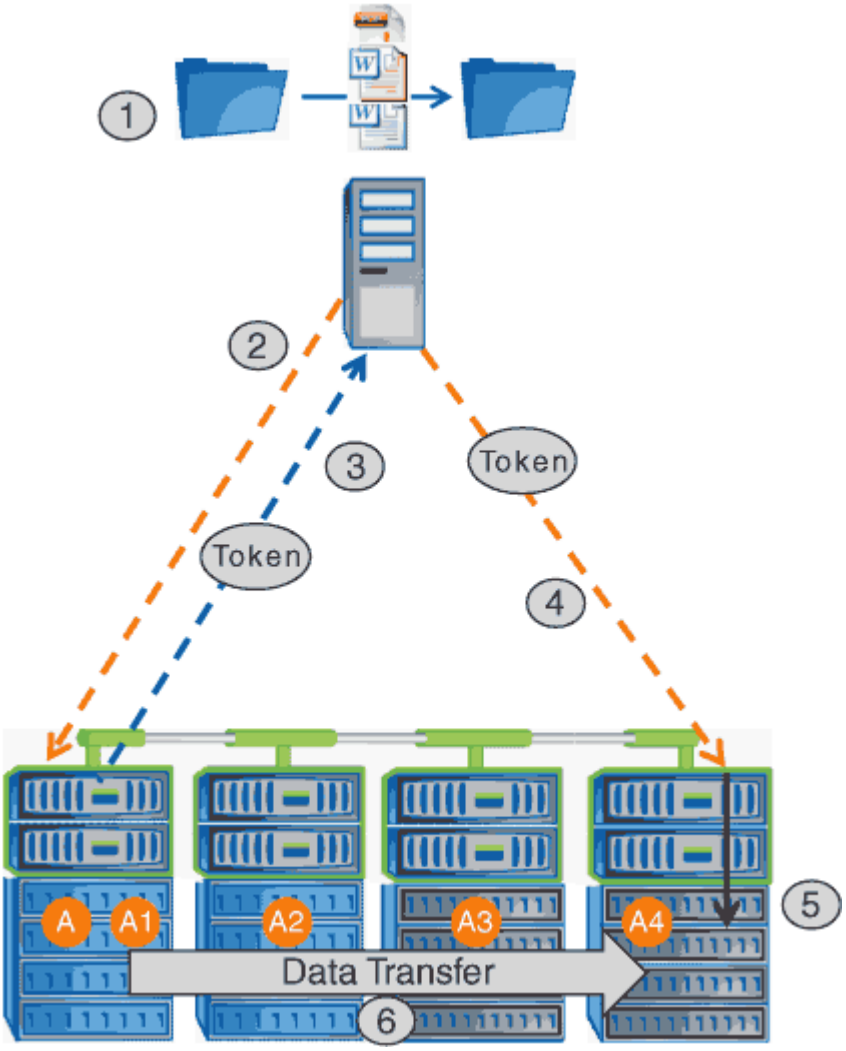
當ODX用戶端得知CIFS伺服器具備ODX功能時、它會開啟來源檔案、並從CIFS伺服器要求權杖。開啟目的地檔案之後、用戶端會使用權杖指示伺服器將資料直接從來源複製到目的地。

> 來源與目的地可以位於相同的儲存虛擬機器（SVM）或不同的SVM上、視複製作業的範圍而定。

此權杖可做為資料的時間點表示。例如、當您在儲存位置之間複製資料時、代表資料區段的權杖會傳回要求的用戶端、用戶端會將該用戶端複製到目的地、因此不需要透過用戶端複製基礎資料。

支援代表8 MB資料的權杖。ONTAP使用多個權杖執行大於8 MB的ODX複本、每個權杖代表8 MB的資料。

下圖說明ODX複製作業的相關步驟：



1. 使用者可以使用Windows檔案總管、命令列介面、或是虛擬機器移轉的一部分、或是應用程式啟動檔案複本或移動、來複製或移動檔案。
2. 具備ODX功能的用戶端會自動將此傳輸要求轉譯為ODX要求。

   傳送至CIFS伺服器的ODX要求包含權杖要求。

3. 如果在CIFS伺服器上啟用ODX、而且連線是透過SMB 3.0、則CIFS伺服器會產生權杖、這是資料在來源上的邏輯表示。
4. 用戶端會收到代表資料的權杖、並隨寫入要求一起傳送至目的地CIFS伺服器。

   這是唯一透過網路從來源複製到用戶端、然後從用戶端複製到目的地的資料。

5. 權杖會傳送至儲存子系統。
6. SVM會在內部執行複本或移動。

   如果複製或移動的檔案大於8 MB、則需要多個權杖才能執行複本。視需要執行步驟2至6以完成複本。

> 如果ODX卸載複本發生故障、複本或移動作業會回復為複本或移動作業的傳統讀取和寫入。同樣地、如果目的地CIFS伺服器不支援ODX或ODX已停用、則複製或移動作業會回溯到複製或移動作業的傳統讀取和寫入。

使用**ODX**的需求

在您使用ODX卸載儲存虛擬機器（SVM）的複本之前、您必須先瞭解某些需求。

版本需求**ONTAP**

發行版支援ODX進行複本卸載。ONTAP

SMB版本需求

- 支援ODX搭配SMB 3.0及更新版本。ONTAP
- 必須在CIFS伺服器上啟用SMB 3.0、才能啟用ODX：
  - 如果尚未啟用ODX、啟用ODX也會啟用SMB 3.0。
  - 停用SMB 3.0也會停用ODX。

Windows伺服器與用戶端需求

在使用ODX卸載複本之前、Windows用戶端必須支援此功能。從Windows 2012 Server和Windows 8開始支援ODX。

互通性對照表包含有關支援的Windows用戶端的最新資訊。

"NetApp 互通性對照表工具"

Volume需求

- 來源磁碟區至少必須為1.25 GB。
- 必須在使用複本卸載的磁碟區上啟用重複資料刪除功能。
- 如果您使用壓縮磁碟區、壓縮類型必須是可調適的、而且只支援8K大小的壓縮群組。

  不支援次要壓縮類型。

使用**ODX**的準則

在使用ODX進行複本卸載之前、您必須先瞭解準則。例如、您需要知道可以使用ODX的磁碟區類型、而且需要瞭解叢集內和叢集間ODX的考量。

Volume準則

- 您無法使用ODX進行下列Volume組態的複本卸載：
  - 來源Volume大小低於1.25 GB

    磁碟區大小必須大於或等於1.25 GB、才能使用ODX。

- 唯讀磁碟區

  ODX不適用於位於負載共享鏡像或SnapMirror或SnapVault 目的地Volume中的檔案和資料夾。

- 如果來源Volume未進行重複資料刪除

- ODX複本僅支援叢集內複本。

  您無法使用ODX將檔案或資料夾複製到其他叢集中的磁碟區。

其他準則

- 在SMB環境中、若要使用ODX進行複本卸載、檔案必須大於或等於256 KB。

  較小的檔案會使用傳統的複製作業來傳輸。

- ODX複製卸載會在複製程序中使用重複資料刪除技術。

  如果您不想在複製或移動資料時於SVM磁碟區上執行重複資料刪除、則應停用該SVM上的ODX複本卸載。

- 執行資料傳輸的應用程式必須寫入以支援ODX。

  支援ODX的應用程式作業包括：

  - Hyper-V管理作業、例如建立及轉換虛擬硬碟（VHD）、管理Snapshot複本、以及在虛擬機器之間複製檔案
  - Windows檔案總管作業
  - Windows PowerShell複製命令
  - Windows命令提示字元複製命令

    Windows命令提示字元的Robocopy支援ODX。

    > 應用程式必須在支援ODX的Windows伺服器或用戶端上執行。

  +
  如需Windows伺服器和用戶端上支援的ODX應用程式的詳細資訊、請參閱Microsoft TechNet程式庫。

"Microsoft TechNet程式庫：technet.microsoft.com/en-us/library/"

ODX的使用案例

您應該瞭解在SVM上使用ODX的使用案例、以便判斷ODX在何種情況下可為您提供效能優勢。

支援ODX的Windows伺服器和用戶端使用複本卸載做為在遠端伺服器上複製資料的預設方法。如果Windows伺服器或用戶端不支援ODX、或ODX複本卸載在任何時間點都失敗、則複本或移動作業會回溯到複本或移動作業的傳統讀取和寫入。

下列使用案例支援使用ODX複本和移動：

- Volume內

  來源與目的地檔案或LUN位於同一個磁碟區內。

- 磁碟區間、相同節點、相同SVM

  來源與目的地檔案或LUN位於同一個節點上的不同磁碟區。資料歸同一個SVM所有。

- 磁碟區間、不同節點、相同SVM

  來源與目的地檔案或LUN位於不同節點上的不同磁碟區。資料歸同一個SVM所有。

- SVM之間、相同節點

  來源與目的地檔案或LUN位於同一個節點上的不同磁碟區。資料由不同的SVM擁有。

- SVM之間、不同節點

  來源與目的地檔案或LUN位於不同節點上的不同磁碟區。資料由不同的SVM擁有。

- 叢集間

  來源和目的地LUN位於不同的磁碟區、位於不同的叢集節點上。這僅適用於SAN、不適用於CIFS。

還有一些特殊使用案例：

- 藉由ONTAP 採用流通不整的ODX技術、您可以使用ODX在SMB共享區與FC或iSCSI附加虛擬磁碟機之間複製檔案。

  您可以使用Windows檔案總管、Windows CLI或PowerShell、Hyper-V或其他支援ODX的應用程式、使用ODX複製卸載功能在SMB共用區和連線LUN之間順暢地複製或移動檔案、前提是SMB共用區和LUN位於同一個叢集上。

- Hyper-V針對ODX複製卸載提供了一些額外的使用案例：

  - 您可以使用ODX複本卸載傳遞搭配Hyper-V、在虛擬硬碟（VHD）檔案內或之間複製資料、或在同一個叢集內的對應SMB共用區和連接的iSCSI LUN之間複製資料。

    如此一來、從客體作業系統的複本就能傳遞到基礎儲存設備。

  - 建立固定大小的VHD時、ODX會使用已知的零權杖、以零初始化磁碟。
  - 如果來源與目的地儲存設備位於同一個叢集、則ODX複本卸載可用於虛擬機器儲存移轉。

> 若要利用ODX複本卸載傳遞與Hyper-V的使用案例、來賓作業系統必須支援ODX、而來賓作業系統的磁碟必須是支援ODX的儲存設備（SMB或SAN）所支援的SCSI磁碟。客體作業系統上的IDE磁碟不支援ODX傳遞。

啟用或停用**ODX**

您可以在儲存虛擬機器（SVM）上啟用或停用ODX。預設為啟用支援ODX複本卸載（若同時啟用SMB 3.0）。

必須啟用SMB 3.0。

如果您停用SMB 3.0、ONTAP 則不支援SMB ODX。如果您重新啟用SMB 3.0、則必須手動重新啟用SMB ODX。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 執行下列其中一項動作：

如果您想要**ODX**複本卸載...	輸入命令...
已啟用	「Vserver CIFS選項修改-vserver vserver_name -copy–v負 載啟用true」
已停用	「Vserver CIFS選項修改-vserver vserver_name -copy–v負 載啟用的假」

3. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

下列範例可在SVM VS1上啟用ODX複製卸載：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -copy-offload
-enabled true

cluster1::*> set -privilege admin
```

可用的SMB伺服器選項

透過自動定位提供**SMB**自動節點參照、縮短用戶端回應時間

透過自動定位總覽提供**SMB**自動節點參照、縮短用戶端回應時間

「自動定位」使用SMB自動節點參照來提升儲存虛擬機器（SVM）上的SMB用戶端效能。自動節點參照會自動將要求的用戶端重新導向至裝載資料所在磁碟區之節點SVM上的LIF、進而改善用戶端回應時間。

當SMB用戶端連線至裝載於SVM上的SMB共用時、它可能會使用不擁有所要求資料的節點上的LIF進行連線。用戶端所連接的節點會使用叢集網路存取其他節點所擁有的資料。如果SMB連線使用位於包含所要求資料之節點上的LIF、用戶端就能獲得更快的回應時間：

- 提供此功能的方法是使用Microsoft Dfs轉介來通知SMB用戶端命名空間中所要求的檔案或資料夾位於其他位置。ONTAP

當節點判斷包含資料的節點上是否有任一SVM LIF時、就會進行參照。

- 支援自動節點參照、可用於IPV4和IPv6 LIF IP位址。
- 參照是根據用戶端所連線之共用區根的位置而進行。
- 參照發生在SMB交涉期間。

參照會在建立連線之前進行。將SMB用戶端指向目標節點之後ONTAP 、就會建立連線、然後用戶端從該點透過參照的LIF路徑存取資料。這可讓用戶端更快存取資料、避免額外的叢集通訊。

> 如果共享區跨越多個交會點、而部分交會則是包含在其他節點上的磁碟區、則共用區內的資料會分散在多個節點上。由於支援從本機介面轉介至共享區根目錄、因此、必須使用叢集網路來擷取這些非本機磁碟區內的資料。ONTAP ONTAP有了這種命名空間架構、自動節點參照可能無法提供顯著的效能效益。

如果託管資料的節點沒有可用的LIF、ONTAP 則使用用戶端選擇的LIF來建立連線。在SMB用戶端開啟檔案之後、它會繼續透過相同的參照連線來存取檔案。

如果CIFS伺服器因故無法進行轉介、則不會中斷SMB服務。建立SMB連線時、會如同未啟用自動節點參照。

提升Microsoft遠端複製效能

使用自動節點參照的需求與準則

在您使用SMB自動節點參照（也稱為_autosocure_）之前、您必須先瞭解某些需求、包括ONTAP 哪些版本的支援功能。您也必須瞭解支援的SMB傳輸協定版本及其他特定準則。

版本與授權要求**ONTAP**

- 叢集中的所有節點都必須執行ONTAP 支援自動節點參照的版本的支援功能。
- 必須在SMB共用區上啟用Widgelinks、才能使用自動定位功能。
- CIFS必須獲得授權、且SVM上必須有SMB伺服器。

SMB傳輸協定版本需求

- 對於SVM、ONTAP 此功能支援在所有SMB版本上自動轉介節點。

SMB用戶端需求

支援的所有Microsoft用戶端ONTAP 均支援SMB自動節點轉介。

互通性對照表包含Windows用戶ONTAP 端所支援的最新資訊。

"NetApp 互通性對照表工具"

資料**LIF**需求

如果您想要使用資料LIF做為SMB用戶端的潛在參照、則必須同時啟用NFS和CIFS來建立資料生命期。

如果目標節點包含僅針對NFS傳輸協定啟用或僅針對SMB傳輸協定啟用的資料LIF、則自動節點參照可能無法運作。

如果不符合此要求、資料存取將不受影響。SMB用戶端會使用用戶端用來連線至SVM的原始LIF來對應共用區。

建立參照**SMB**連線時的**NTLM**驗證需求

必須允許在包含CIFS伺服器的網域和包含要使用自動節點參照之用戶端的網域上進行NTLM驗證。

進行轉介時、SMB伺服器會將IP位址指向Windows用戶端。由於使用IP位址進行連線時會使用NTLM驗證、因此不會針對參照的連線執行Kerberos驗證。

這是因為Windows用戶端無法建立Kerberos所使用的服務主體名稱（格式為「服務/NetBios名稱」和「服務/FQDN」）、這表示用戶端無法向服務要求Kerberos票證。

使用主目錄功能自動節點參照的準則

當共用區設定為啟用主目錄共用屬性時、可以針對主目錄組態設定一或多個主目錄搜尋路徑。搜尋路徑可指向包含SVM磁碟區的每個節點上所包含的磁碟區。用戶端會接收參照、如果有作用中的本機資料LIF可用、則會透過主使用者主目錄的本機參照LIF連線。

當SMB 1.0用戶端存取啟用自動節點參照的動態主目錄時、有一些準則。這是因為SMB 1.0用戶端需要在驗證之前自動進行節點參照、SMB伺服器才有使用者名稱。不過、如果下列陳述屬實、SMB主目錄存取功能可在SMB 1.0用戶端正常運作：

- SMB主目錄設定為使用簡單名稱、例如「`%w'（Windows使用者名稱）」或「%u」（對應的UNIX使用者名稱）、而非網域名稱樣式名稱、例如「`%d\%w」（網域名稱\使用者名稱）。
- 建立主目錄共用時、CIFS主目錄共用名稱會設定變數（「'%w'」或「'%u'」）、而非靜態名稱、例如「'home'」。

對於SMB 2.x和SMB 3.0用戶端、使用自動節點參照來存取主目錄時、沒有特別的準則。

在**CIFS**伺服器上停用自動節點參照的準則（含現有參照連線）

如果您在啟用此選項之後停用自動節點參照、則目前連線至參照LIF的用戶端會保留參照的連線。由於支援使用DFS轉介做為SMB自動節點轉介的機制、因此在停用此選項之後、用戶端甚至可以重新連線到參照的LIF、直到用戶端的快取DFS參照 逾時為止。ONTAP即使還原ONTAP 至不支援自動節點參照的版本、也一樣。用戶端會繼續使用參照、直到來自用戶端快取的Dfs參照逾時為止。

Autolocation會使用SMB自動節點參照、將用戶端轉介至擁有SVM資料磁碟區的節點上的LIF、藉此提高SMB用戶端效能。當SMB用戶端連線至裝載於SVM上的SMB共用時、它可能會使用不擁有所要求資料的節點上的LIF來連線、並使用叢集互連網路來擷取資料。如果SMB連線使用位於包含所要求資料之節點上的LIF、用戶端就能獲得更快的回應時間。

提供此功能的方法是使用Microsoft分散式檔案系統（Dfs）轉介來通知SMB用戶端命名空間中所要求的檔案或資料夾位於其他位置。ONTAP當節點判斷包含資料的節點上有SVM LIF時、就會進行參照。參照是根據用戶端所連線之共用區根的位置而進行。

參照發生在SMB交涉期間。參照會在建立連線之前進行。將SMB用戶端指向目標節點之後ONTAP 、就會建立連線、然後用戶端從該點透過參照的LIF路徑存取資料。這可讓用戶端更快存取資料、避免額外的叢集通訊。

在**Mac OS**用戶端上使用自動節點參照的準則

Mac OS X用戶端不支援SMB自動節點轉介、即使Mac OS支援Microsoft的分散式檔案系統（DFs）。Windows用戶端在連線至SMB共用區之前、會先提出一個Dfs參照要求。提供資料LIF的參照、可在裝載所要求資料的同一個節點上找到、進而改善用戶端回應時間。ONTAP雖然Mac OS支援DFS,Mac OS用戶端在此領域的行為與Windows用戶端並不完全相同。

如何啟用動態主目錄ONTAP

"網路管理"

"NetApp 互通性對照表工具"

支援**SMB**自動節點參照

在啟用SMB自動節點參照之前、您應該注意某些ONTAP 功能不支援參照。

- 下列類型的磁碟區不支援SMB自動節點參照：
  - 負載共用鏡像的唯讀成員
  - 資料保護鏡射的目的地Volume
- 節點參照不會隨著LIF移動而移動。

  如果用戶端使用SMB 2.x或SMB 3.0連線上的參照連線、而資料LIF在不中斷營運的情況下移動、即使LIF不再是資料的本機連線、用戶端仍會繼續使用相同的參照連線。

- 節點參照不會隨著磁碟區移動而移動。

  如果用戶端透過任何SMB連線使用參照連線、而發生磁碟區移動、則即使磁碟區不再與資料LIF位於同一個節點、用戶端仍會繼續使用相同的參照連線。

啟用或停用**SMB**自動節點參照

您可以啟用SMB自動節點參照、以提升SMB用戶端存取效能。如果您不想ONTAP 讓使用者向SMB用戶端轉介資料、可以停用自動節點轉介。

CIFS伺服器必須設定並在儲存虛擬機器（SVM）上執行。

SMB自動節點參照功能預設為停用。您可以視需要在每個SVM上啟用或停用此功能。

此選項適用於進階權限層級。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 視需要啟用或停用SMB自動節點參照：

如果您想要**SMB**自動節點參照...	輸入下列命令...
已啟用	「Vserver CIFS選項修改-vserver vserver_name -is參照啟用的true」

如果您想要SMB自動節點參照...	輸入下列命令...
已停用	「vserver CIFS選項修改-vserver vserver_name -is參照啟用的假」

選項設定會對新的SMB工作階段生效。只有在現有的快取逾時過期時、具有現有連線的用戶端才能使用節點參照。

3. 切換至管理權限層級：「et -priv榮幸admin」

可用的SMB伺服器選項

使用統計資料來監控自動節點參照活動

若要判斷所參照的SMB連線數量、您可以使用「統計資料」命令來監控自動節點參照活動。透過監控轉介、您可以判斷自動轉介在裝載共用的節點上尋找連線的程度、以及是否應重新分配資料生命量、以提供對CIFS伺服器上共用區的更佳本機存取。

「CIFS」物件在進階權限層級提供數個計數器、有助於監控SMB自動節點參照：

- "node_Referring_器 已發出"

  在用戶端使用與共用根節點不同的節點所主控的LIF連線之後、已向共用根節點發出參照的用戶端數目。

- "node_Referring_local"

  使用裝載共用根目錄之同一個節點所裝載之LIF進行連線的用戶端數目。本機存取通常可提供最佳效能。

- "node_Referring_not _可能性"

  使用與共用根節點不同的節點所裝載的LIF進行連線之後、尚未向裝載共用根目錄的節點發出轉介的用戶端數目。這是因為找不到共用根節點的作用中資料LIF。

- "node_Referring_rement"

  使用裝載於共享根目錄之節點不同之節點的LIF所連線的用戶端數目。遠端存取可能導致效能降低。

您可以在儲存虛擬機器（SVM）上收集及檢視特定時間段（範例）的資料、以監控自動節點參照統計資料。如果不停止資料收集、您可以檢視範例中的資料。停止資料收集可提供固定的範例。不停止資料收集可讓您取得更新的資料、以便與先前的查詢進行比較。這項比較可協助您識別效能趨勢。

> 若要評估及使用您從「統計資料」命令收集到的資訊、您應該瞭解用戶端在您環境中的分佈情況。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 使用「統計資料」命令檢視自動節點參照統計資料。

   此範例透過收集和檢視取樣期間的資料來檢視自動節點參照統計資料：

a. 開始收集：「統計資料start -object CIFS -instance VS1 -same-id sample1」

```
Statistics collection is being started for Sample-id: sample1
```

b. 等待所需的收集時間到。

c. 停止收集：「統計資料停止-樣本ID範例1」

```
Statistics collection is being stopped for Sample-id: sample1
```

d. 查看自動節點參照統計資料：「tStatistics show -same-id Sample1 -counter * node*」

```
Object: cifs
Instance: vs1
Start-time: 2/4/2013 19:27:02
End-time: 2/4/2013 19:30:11
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    ---------------------------- ----------------------------
    node_name                                                  node1
    node_referral_issued                                           0
    node_referral_local                                            1
    node_referral_not_possible                                     2
    node_referral_remote                                           2
    ...

    node_name                                                  node2
    node_referral_issued                                           2
    node_referral_local                                            1
    node_referral_not_possible                                     0
    node_referral_remote                                           2
    ...
```

輸出會顯示所有參與SVM VS1的節點計數器。為了清楚起見、範例中僅提供與自動節點參照統計資料相關的輸出欄位。

3. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

顯示統計資料

"效能監控設定"

使用**Windows**用戶端監控用戶端**SMB**自動節點參照資訊

若要判斷從用戶端的觀點進行哪些轉介、您可以使用Windows「dfsutil.exe」公用程式。

Windows 7及更新版本用戶端提供的遠端伺服器管理工具（RSAT）套件包含「dfsutil.exe」公用程式。使用此公用程式、您可以顯示參照快取內容的相關資訊、以及檢視用戶端目前所使用之每個參照的相關資訊。您也可以使用公用程式清除用戶端的參照快取。如需詳細資訊、請參閱Microsoft TechNet程式庫。

"Microsoft TechNet程式庫：technet.microsoft.com/en-us/library/"

利用存取型列舉、為共享區提供資料夾安全性

利用存取型列舉總覽、為共享區提供資料夾安全性

在SMB共用區上啟用存取型列舉（ABE）時、沒有權限存取共用區中所含資料夾或檔案的使用者（無論是透過個別或群組權限限制）、不會看到其環境中顯示的共用資源、不過共用區本身仍為可見。

傳統共用內容可讓您指定哪些使用者（個別或群組）有權檢視或修改共用區中包含的檔案或資料夾。不過、這些資料夾不允許您控制共用區內的資料夾或檔案是否可供無權存取的使用者查看。如果共用區中的這些資料夾或檔案名稱描述敏感資訊、例如客戶名稱或開發中的產品、可能會造成問題。

存取型列舉（ABE）可延伸共用內容、以包括共用區內的檔案與資料夾列舉。因此、Abe可讓您根據使用者存取權限、篩選共用區內的檔案和資料夾顯示。也就是所有使用者都能看到共用區本身、但共用區內的檔案和資料夾可能會顯示給指定使用者、或是隱藏給指定使用者。除了保護工作環境中的敏感資訊、ABE還能讓您簡化大型目錄結構的顯示、讓不需要存取完整內容的使用者受益。例如、共用區本身對所有使用者都是可見的、但共用區內的檔案和資料夾可能會顯示或隱藏。

啟用或停用**SMB**共用區上的存取型列舉

您可以在SMB共用區上啟用或停用存取型列舉（ABE）、以允許或防止使用者看到他們無權存取的共用資源。

依預設、ABE為停用狀態。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	輸入命令...
在新共用區上啟用ABE	「Vserver CIFS共用區create -vserver vserver_name -share-name share_name -path -share-properties存取型列舉」您可以在建立SMB共用區時指定其他選用的共用設定和其他共用內容。如需詳細資訊、請參閱「vserver CIFS共用create」命令的手冊頁。

如果您想要...	輸入命令...
在現有共用區上啟用ABE	「Vserver CIFS共用內容add -vserver vserver_name -share-name share_name -share -properties存取型列舉」現有的共用內容會保留下來。ABE共用屬性會新增至現有的共用屬性清單。
停用現有共用區上的ABE	「Vserver CIFS共用內容移除-vserver vserver_name -share-name share_name -share -properties存取型列舉」會保留其他共用內容。只有ABE共用內容會從共用內容清單中移除。

2. 使用「vserver CIFS共用show」命令來驗證共用組態是否正確。

以下範例在SVM VS1上建立名為「shes」的ABE SMB共用區、路徑為「/sait」。共用區是以「存取型列舉」建立、做為共用內容：

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name sales -path
/sales  -share-properties access-based-
enumeration,oplocks,browsable,changenotify

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name sales

                      Vserver: vs1
                        Share: sales
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /sales
             Share Properties: access-based-enumeration
                               oplocks
                               browsable
                               changenotify
           Symlink Properties: enable
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

以下範例將「存取型列舉」共用內容新增至名為「data2」的SMB共用區：

```
cluster1::> vserver cifs share properties add -vserver vs1 -share-name
data2 -share-properties access-based-enumeration

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2 -fields
share-name,share-properties
server  share-name share-properties
------- ---------- ----------------------------------------------------
vs1     data2      oplocks,browsable,changenotify,access-based-enumeration
```

新增或移除現有SMB共用區上的共用內容

從**Windows**用戶端啟用或停用存取型列舉

您可以從Windows用戶端啟用或停用SMB共用上的存取型列舉（ABE）、讓您無需連線至CIFS伺服器即可設定此共用設定。

> 新版Windows Server和Windows用戶端無法使用「abecmd」公用程式。它是Windows Server 2008的一部分。Windows Server 2008支援服務已於2020年1月14日終止。

步驟

1. 在支援ABE的Windows用戶端中、輸入下列命令：「abecmd [/enable |/disable]（/伺服器CIFs_server_name]｛/all | share_name｝）

   如需「abecmd」命令的詳細資訊、請參閱Windows用戶端文件。

NFS和SMB檔案及目錄命名相依性

NFS與SMB檔案與目錄命名相依性總覽

檔案和目錄命名慣例取決於網路用戶端的作業系統和檔案共用傳輸協定、以及ONTAP 在叢集和用戶端上的語言設定。

作業系統和檔案共用傳輸協定決定下列事項：

- 檔案名稱可使用的字元
- 檔案名稱的大小寫敏感度

根據發行版的資訊、支援檔案、目錄和qtree名稱中的多位元組字元。ONTAP ONTAP

檔案或目錄名稱可以使用的字元

如果您從具有不同作業系統的用戶端存取檔案或目錄、則應使用兩個作業系統中有效的字元。

例如、如果您使用UNIX建立檔案或目錄、請勿在名稱中使用分號（：）、因為在MS－DOS檔案或目錄名稱中不允許使用分號。由於有效字元的限制因作業系統而異、請參閱用戶端作業系統的說明文件、以取得有關禁止字元的詳細資訊。

多重傳輸協定環境中檔案和目錄名稱的區分大小寫

檔案和目錄名稱對NFS用戶端區分大小寫、對SMB用戶端則不區分大小寫、但大小寫保留。您必須瞭解多重傳輸協定環境的影響、以及在建立SMB共用區時指定路徑以及存取共用區內資料時、可能需要採取的行動。

如果SMB用戶端建立名為「testdir」的目錄、SMB和NFS用戶端都會將檔案名稱顯示為「testdir」。但是、如果SMB使用者稍後嘗試建立一個名為「TESTDIR」的目錄、則不允許使用該名稱、因為SMB用戶端目前存在該名稱。如果NFS使用者稍後建立名為「TESTDIR」的目錄、NFS和SMB用戶端會以不同的方式顯示目錄名稱、如下所示：

- 在NFS用戶端上、您會看到兩個建立的目錄名稱、例如「testdir」和「TESTDIR」、因為目錄名稱區分大小寫。
- SMB用戶端使用8.3名稱來區分這兩個目錄。一個目錄有基礎檔案名稱。其他目錄會指派8.3檔名。
  - 在SMB用戶端上、您會看到「testdir」和「TESTDI~1」。
  - 支援以建立「TESTDI~1」目錄名稱來區分這兩個目錄。ONTAP

    在這種情況下、您必須在建立或修改儲存虛擬機器（SVM）上的共用區時、使用8.3名稱來指定共用路徑。

同樣地、對於檔案而言、如果SMB用戶端建立了「test.txt」、則SMB和NFS用戶端都會將檔案名稱顯示為「text.txt」。但是、如果SMB使用者稍後嘗試建立「Test. TXT」、則不允許使用該名稱、因為SMB用戶端目前存在該名稱。如果NFS使用者稍後建立名為「Test.txt」的檔案、NFS和SMB用戶端會以不同的方式顯示檔案名稱、如下所示：

- 在NFS用戶端上、您會看到兩個檔案名稱都是建立時的「test.txt」和「Test.txt」、因為檔案名稱區分大小寫。
- SMB用戶端使用8.3名稱來區分這兩個檔案。一個檔案有基礎檔案名稱。其他檔案會指派8.3檔名。
  - 在SMB用戶端上、您會看到「test.txt」和「test~1.TXT」。
  - 支援以建立「test~1.TXT」檔案名稱來區分這兩個檔案。ONTAP

> 如果您已使用vserver CIFS字元對應命令啟用或修改字元對應、則通常不區分大小寫的Windows查詢會變成區分大小寫。

如何使用此功能建立檔案和目錄名稱**ONTAP**

在任何可從SMB用戶端存取的目錄中、利用此程式建立並維護兩個檔案或目錄名稱：原始的長名稱和8.3格式的名稱。ONTAP

若檔案或目錄名稱超過八個字元名稱或三個字元副檔名限制（檔案）、ONTAP 則會產生8.3格式的名稱、如下所示：

- 如果名稱超過六個字元、則會將原始檔案或目錄名稱刪減為六個字元。
- 它會在檔案或目錄名稱中附加一個或多個數字（從一到五）、這些名稱在被截短後不再是唯一的。

  如果因為有五個以上的相似名稱而導致號碼不足、就會建立一個與原始名稱無關的唯一名稱。

- 如果是檔案、則會將副檔名縮短為三個字元。

例如、如果NFS用戶端建立名為「species.html」的檔案、ONTAP 則由效能分析所建立的8.3格式檔案名稱就是「specif~1.html」。如果此名稱已經存在、ONTAP 則在檔案名稱結尾處使用不同的編號。例如、如果NFS用戶端接著建立另一個名為「規格_new.html」的檔案、則8.3格式的「規格_new.html」為「規格~2.html」。

如何處理多位元組檔案、目錄和**qtree**名稱**ONTAP**

從支援4位元組的UTF-8編碼名稱開始、即可建立及顯示包含基本多語言平面（BMP）以外之統一碼輔助字元的檔案、目錄和樹狀名稱。ONTAP在早期版本中、這些補充字元無法在多重傳輸協定環境中正確顯示。

為了支援4位元組的utf-8編碼名稱、新的_utf8mb4_語言代碼可用於「vserver」和「volume」命令系列。

- 您必須以下列其中一種方式建立新的Volume：
- 明確設定Volume「-language」選項：「volume create -language utf8mb4｛…｝」
- 從使用以下選項建立或修改的SVM繼承Volume '-language'選項：「vserver [creation| modify]-Language utf8mb4｛…｝'volume create｛…｝」
- 您無法修改用於utf8mb4支援的現有磁碟區；您必須建立新的utf8mb4就緒磁碟區、然後使用用戶端型複製工具來移轉資料。

  您可以更新SVM以取得utf8mb4支援、但現有磁碟區仍保留其原始語言代碼。

  > 目前不支援使用4位元組utf-8字元的LUN名稱。

- 在Windows檔案系統應用程式中、通常會使用16位元的統一碼轉換格式（UTF-16）來表示統一碼字元資料、在使用8位元的統一碼轉換格式（UTF-8）的NFS檔案系統中則代表統一碼字元資料。

  在發行版不含更新版本的版本中、Windows用戶端所建立的名稱（包括UTF-16輔助字元）會正確顯示給其他Windows用戶端、但不會正確轉譯為適用於NFS用戶端的UTF-8。ONTAP同樣地、已建立NFS用戶端的名稱若含有UTF-8補充字元、則無法正確轉譯為適用於Windows用戶端的UTF-16。

- 當您在執行ONTAP 包含有效或無效補充字元的系統上建立檔案名稱時ONTAP 、不接受檔案名稱、並傳回無效的檔案名稱錯誤。

  若要避免此問題、請在檔案名稱中僅使用BMP字元、避免使用補充字元、或升級ONTAP 至版本號（或更新版本）。

從ONTAP 功能表9開始、qtree名稱中允許使用統一碼字元。

- 您可以使用「volume qtree」命令系列或「System Manager」來設定或修改qtree名稱。
- qtree名稱可以包含多位元組的統一碼格式字元、例如日文和中文字元。
- 在版本不含支援的版本中、僅支援使用BMP字元（也就是可以以3個位元組表示的字元）ONTAP 。

> 在發行版之前的版本中、qtree父磁碟區的交會路徑可以包含qtree和含有統一碼字元的目錄名稱。ONTAP當父Volume具有utf-8語言設定時、「volume show」命令會正確顯示這些名稱。不過、如果父Volume語言不是UTF-8語言設定之一、則會使用數值NFS替代名稱來顯示交會路徑的某些部分。

- 在9.5及更新版本中、如果qtree位於啟用utf8mb4的Volume中、則qtree名稱中支援4位元組字元。

設定磁碟區上**SMB**檔案名稱轉譯的字元對應

NFS用戶端可以建立檔案名稱、其中包含對SMB用戶端和某些Windows應用程式無效的字元。您可以設定磁碟區上檔案名稱轉譯的字元對應、讓SMB用戶端能夠存取NFS名稱、否則將無效。

當SMB用戶端存取NFS用戶端所建立的檔案時、ONTAP 即可查看檔案名稱。如果名稱不是有效的SMB檔案名稱（例如、如果名稱有內嵌的結腸「」字元）、ONTAP 則無法返回每個檔案所保留的8.3檔名。不過、這會對將重要資訊編碼成長檔名的應用程式造成問題。

因此、如果您要在不同作業系統上的用戶端之間共用檔案、則應該在兩個作業系統中都有效的檔案名稱中使用字元。

不過、如果您有NFS用戶端建立的檔案名稱包含SMB用戶端無效檔案名稱的字元、您可以定義將無效NFS字元轉換成SMB和某些Windows應用程式所接受的統一碼字元的對應。例如、此功能支援CATIA MCAD和Mathatica應用程式、以及其他有此需求的應用程式。

您可以依Volume設定字元對應。

在磁碟區上設定字元對應時、必須謹記下列事項：

- 字元對應不會套用至交叉點。

  您必須明確設定每個交會Volume的字元對應。

- 您必須確定用於表示無效或非法字元的unicode字元是通常不會出現在檔案名稱中的字元、否則會產生不必要的對應。

  例如、如果您嘗試將一個分號（：）對應至連字號（-）、但檔案名稱中正確使用連字號（-）、則嘗試存取名為「a-b」的檔案的Windows用戶端會將其要求對應至NFS名稱「a:b」（而非所需結果）。

- 套用字元對應之後、如果對應仍包含無效的Windows字元、ONTAP 則將還原為Windows 8.3檔名。
- 在FPolicy通知、NAS稽核記錄和安全追蹤訊息中、會顯示對應的檔案名稱。
- 建立DP類型的SnapMirror關係時、來源磁碟區的字元對應不會複寫到目的地DP磁碟區。
- 區分大小寫：由於對應的Windows名稱會變成NFS名稱、因此名稱的查詢會遵循NFS語義。這包括NFS查詢區分大小寫。這表示存取對應共用的應用程式不得仰賴Windows不區分大小寫的行為。但是8.3名稱是可用的、而且不區分大小寫。
- 部分或無效對應：在將名稱對應至執行目錄列舉（「dir」）的用戶端之後、會檢查所產生的UNICODE名稱是否為Windows有效性。如果該名稱中仍有無效字元、或Windows的名稱無效（例如結尾為「.」或空白）、則會傳回8.3名稱而非無效名稱。

步驟

1. 設定字元對應：+

「Vserver CIFS字元對應可建立-vserver *vserver_name*-volume *volume*名稱-mapping *mapping _text*、…」 +

對應包含以「」分隔的來源目標字元配對清單。這些字元是以十六進位數字輸入的統一碼字元。例如：3c：E03C。+

每個以分號分隔的「maping_text」配對的第一個值、是您要轉譯的NFS字元的十六進位值、第二個值是SMB使用的unicode值。對應配對必須是唯一的（一對一對應應該存在）。

- 來源對應+

下表顯示來源對應的允許UNICODE字元集：

+

統一碼字元	列印字元	說明
01-0x19	不適用	非列印控制字元
0x5C		反斜槓
x3A.	：	結腸
0X2A	*	星號
x3F	？	問號
x22	"	引號
x3C	<	小於
x3E	>	大於
x7C		
垂直線	0xB1	±

- 目標對應

  您可以在下列範圍內指定「Private Use Area」（私有使用區域）中的目標字元：u+E0000…U+F8FF。

下列命令會在儲存虛擬機器（SVM）VS1上、針對名為「dATA」的磁碟區建立字元對應：

```
cluster1::> vserver cifs character-mapping create -volume data -mapping
3c:e17c,3e:f17d,2a:f745
cluster1::> vserver cifs character-mapping show

Vserver         Volume Name  Character Mapping
--------------  -----------  -----------------------------------------
vs1             data         3c:e17c, 3e:f17d, 2a:f745
```

在NAS命名空間中建立及管理資料磁碟區

用於管理**SMB**檔案名稱轉譯之字元對應的命令

您可以建立、修改、顯示有關資訊、或刪除FlexVol 在支援使用於支援SMB檔案名稱轉譯的檔案字元對應、來管理字元對應。

如果您想要...	使用此命令...
建立新的檔案字元對應	「vserver CIFS字元對應建立」
顯示檔案字元對應的相關資訊	「Vserver CIFS字元對應顯示」
修改現有的檔案字元對應	「Vserver CIFS字元對應修改」
刪除檔案字元對應	「Vserver CIFS字元對應刪除」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

設定磁碟區上SMB檔案名稱轉譯的字元對應

Microsoft Hyper-V和SQL Server的SMB組態

Microsoft Hyper-V與SQL Server的SMB組態總覽

利用支援支援的功能、您可以透過SMB傳輸協定、為兩個Microsoft應用程式啟用不中斷營運：Microsoft Hyper-V和Microsoft SQL Server。ONTAP

如果您想在下列情況下實作SMB不中斷營運、請使用這些程序：

- 已設定基本SMB傳輸協定檔案存取。
- 您想要啟用位於SVM中的SMB 3.0或更新版本檔案共用、以儲存下列物件：
  - Hyper-V虛擬機器檔案
  - SQL Server系統資料庫

如需ONTAP 更多有關支援技術和與外部服務互動的資訊、請參閱下列技術報告（TR）：* "NetApp技術報告4172：Microsoft Hyper-V over SMB 3.0 with ONTAP NetApp最佳實務做法"。 "NetApp技術報告4369..適用於Microsoft SQL Server的最佳實務做法、SnapManager 以及適用於SQL Server with叢集Data ONTAP 式的版本"

設定**ONTAP** 適用於**Microsoft Hyper-V**和**SQL Server over SMB**解決方案的支援功能

您可以使用持續可用的SMB 3.0及更新版本檔案共用、將Hyper-V虛擬機器檔案或SQL Server系統資料庫及使用者資料庫儲存在位於SVM的磁碟區上、同時為計畫性和非計畫性事件提供不中斷營運（NDOS）。

Microsoft Hyper-V over SMB

若要建立Hyper-V over SMB解決方案、您必須先設定ONTAP 支援功能以提供Microsoft Hyper-V伺服器的儲存服務。此外、您也必須設定Microsoft叢集（如果使用叢集式組態）、Hyper-V伺服器、持續可用的SMB 3.0連線至CIFS伺服器所託管的共用、以及選擇性的備份服務、以保護儲存在SVM磁碟區上的虛擬機器檔案。

> Hyper-V伺服器必須在Windows 2012 Server或更新版本上設定。支援獨立式和叢集式Hyper-V伺服器組態。

- 如需建立Microsoft叢集和Hyper-V伺服器的相關資訊、請參閱Microsoft網站。
- 適用於Hyper-V的解決方案是以主機為基礎的應用程式、可提供快速的Snapshot複製型備份服務、專為透過SMB組態與Hyper-V整合而設計。SnapManager

  如需SnapManager 在SMB組態上搭配Hyper-V使用的相關資訊、請參閱《SnapManager 適用於Hyper-V的_E__安裝與管理指南》。

Microsoft SQL Server over SMB

若要透過SMB建立SQL Server解決方案、您必須先設定ONTAP 支援功能、為Microsoft SQL Server應用程式提供儲存服務。此外、您也必須設定Microsoft叢集（如果使用叢集式組態）。接著您可以在Windows伺服器上安裝及設定SQL Server、並建立持續可用的SMB 3.0連線、以連線至CIFS伺服器所託管的共用區。您可以選擇性地設定備份服務、以保護儲存在SVM磁碟區上的資料庫檔案。

> SQL Server必須安裝並設定於Windows 2012 Server或更新版本。支援獨立式和叢集式組態。

- 如需建立Microsoft叢集及安裝及設定SQL Server的相關資訊、請參閱Microsoft網站。
- 適用於Microsoft SQL Server的解決方案外掛程式是以主機為基礎的應用程式、可協助快速、以Snapshot複製為基礎的備份服務、其設計可透過SMB組態與SQL Server整合。SnapCenter

  如需使用SnapCenter 適用於Microsoft SQL Server的解決方案的資訊、請參閱 "適用於Microsoft SQL Server的支援外掛程式SnapCenter" 文件。

不中斷營運：透過SMB執行Hyper-V和SQL Server

Hyper-V和SQL Server在SMB上的不中斷營運意味著什麼

Hyper-V與SQL Server在SMB上的不中斷營運、是指結合各種功能、讓應用程式伺服器與所包含的虛擬機器或資料庫維持線上狀態、並在許多管理工作期間提供持續可用度。這包括儲存基礎架構的計畫性和非計畫性停機。

透過SMB支援的應用程式伺服器不中斷營運包括：

- 計畫性接管與恢復
- 非計畫性接管
- 升級
- 計畫性集合體重新配置（ARL）
- LIF移轉與容錯移轉

- 計畫性Volume搬移

可在**SMB**上執行不中斷營運的傳輸協定

隨著SMB 3.0的推出、Microsoft已發行新的傳輸協定、提供必要的功能、以支援Hyper-V和SQL Server在SMB上的不中斷營運。

透過SMB為應用程式伺服器提供不中斷營運時、可使用下列通訊協定：ONTAP

- SMB 3.0
- 見證人

關於**Hyper-V**和**SQL Server**在**SMB**上不中斷營運的重要概念

在設定Hyper-V或SQL Server over SMB解決方案之前、您應該先瞭解一些關於不中斷營運（NDOS）的概念。

- 持續可用的共享區

  擁有持續可用共用內容集的SMB 3.0共用區。透過持續可用的共用區連線的用戶端、可在接管、恢復及集合重新配置等中斷事件中繼續運作。

- 節點

  屬於叢集成員的單一控制器。為了區分SFO配對中的兩個節點、一個節點有時稱為「*local node*」、另一個節點有時稱為「*Partner node*」或「*remRemote node*」。儲存設備的主要擁有者是本機節點。當主要擁有者故障時、可控制儲存設備的次要擁有者是合作夥伴節點。每個節點都是其儲存設備的主要擁有者、也是其合作夥伴儲存設備的次要擁有者。

- 不中斷的集合體重新配置

  能夠在叢集的SFO配對內的合作夥伴節點之間移動集合體、而不會中斷用戶端應用程式。

- 不中斷的容錯移轉

  請參閱_Takeove_。

- 不中斷的**LIF**移轉

  能夠執行LIF移轉、而不會中斷透過該LIF連線至叢集的用戶端應用程式。對於SMB連線、這僅適用於使用SMB 2.0或更新版本連線的用戶端。

- 不中斷營運

  能夠執行ONTAP 重大的非資料管理與升級作業、並在不中斷用戶端應用程式的情況下、承受節點故障。此術語指的是不中斷接管、不中斷升級和不中斷營運的整體移轉功能集合。

- 不中斷升級

  能夠在不中斷應用程式的情況下升級節點硬體或軟體。

- 不中斷磁碟區移動

  能夠在整個叢集內自由移動磁碟區、而不會中斷使用該磁碟區的任何應用程式。對於SMB連線、所有SMB版本都支援不中斷營運的Volume移動。

- 持續處理

  SMB 3.0的屬性、可在中斷連線時、讓持續可用的連線以透明方式重新連線至CIFS伺服器。與耐久的處理程序類似、CIFS伺服器會在與連線用戶端的通訊中斷後、持續維護處理程序一段時間。然而、持續性的處理能力比持久性的處理能力更強。除了讓用戶端有機會在重新連線後60秒內回收處理、CIFS伺服器也會在60秒內拒絕任何其他用戶端存取要求存取檔案的權限。

  關於持續處理的資訊會鏡射到SFO合作夥伴的持續儲存設備上、這可讓持續處理中斷連線的用戶端在發生SFO合作夥伴取得節點儲存設備所有權的事件後、回收持久處理。除了在LIF移動時提供不中斷營運（可持久處理支援）之外、持續控點還可提供不中斷營運的接管、恢復及集合重新定位功能。

- * SFO贈品*

  從接管事件中恢復時、將集合體傳回其主位置。

- * SFO配對*

  一對節點、其控制器設定為在兩個節點之一停止運作時、為彼此提供資料。視系統機型而定、兩個控制器都可以放在單一機箱中、或是控制器可以放在不同的機箱中。在雙節點叢集中稱為HA配對。

- 接管

  當儲存設備的主要擁有者故障時、合作夥伴控制儲存設備的程序。在SFO環境中、容錯移轉和接管是同義詞。

SMB 3.0功能如何支援透過**SMB**共用進行不中斷營運

SMB 3.0提供關鍵功能、可支援透過SMB共用區執行Hyper-V和SQL Server不中斷營運。這包括「持續可用」的共用內容、以及一種稱為「持續處理」的檔案處理方式、可讓SMB用戶端回收檔案開啟狀態、並以透明方式重新建立SMB連線。

可將持續處理權授予具有SMB 3.0功能的用戶端、這些用戶端會使用持續可用的共用內容集連線至共用區。如果SMB工作階段中斷連線、CIFS伺服器會保留持續處理狀態的相關資訊。CIFS伺服器會在允許用戶端重新連線的60秒期間、封鎖其他用戶端要求、讓具有持續控制代碼的用戶端在網路中斷連線後、得以回收處理代碼。具有持續控點的用戶端可以使用儲存虛擬機器（SVM）上的其中一個資料LIF來重新連線、方法是透過相同的LIF或不同的LIF來重新連線。

集合重新定位、接管和恢復都會發生在SFO配對之間。為了無縫管理中斷連線和重新連線工作階段與具有持續處理程序的檔案、合作夥伴節點會保留一份所有持續處理鎖定資訊的複本。無論活動是計畫性或非計畫性的、SFO合作夥伴都能不中斷地管理持續處理重新連線。有了這項新功能、連接到CIFS伺服器的SMB 3.0連線、就能以透明且不中斷營運的方式、容錯移轉到另一個指派給SVM的資料LIF、而這是過去發生的破壞性事件。

雖然使用持續性控點可讓CIFS伺服器以透明方式容錯移轉SMB 3.0連線、但如果故障導致Hyper-V應用程式容錯移轉至Windows Server叢集中的另一個節點、用戶端就無法回收這些中斷連線控點的檔案控點。在此案例中、如果在不同節點上重新啟動Hyper-V應用程式、處於中斷連線狀態的檔案處理程序可能會封鎖其存取。「容錯移轉叢集」是SMB 3.0的一部分、可提供機制來使過時且相互衝突的處理程序失效。使用此機制、Hyper-V叢集可在Hyper-V叢集節點故障時快速恢復。

見證傳輸協定如何加強透明的容錯移轉

見證傳輸協定為SMB 3.0持續可用的共用（CA共用）提供增強的用戶端容錯移轉功能。見證可縮短容錯移轉的速度、因為它會跳過LIF容錯移轉恢復期間。當節點無法使用時、它會通知應用程式伺服器、而不需要等待SMB 3.0連線逾時。

容錯移轉是無縫的、因為用戶端上執行的應用程式並未察覺發生容錯移轉。如果見證無法使用、容錯移轉作業仍會成功執行、但沒有見證的容錯移轉效率較低。

滿足下列需求時、可進行見證增強容錯移轉：

- 它只能與啟用SMB 3.0的SMB 3.0型CIFS伺服器搭配使用。
- 共用區必須使用SMB 3.0、並設定持續可用度共用內容。
- 應用程式伺服器所連接之節點的SFO合作夥伴、必須至少有一個作業資料LIF指派給應用程式伺服器的儲存虛擬機器（SVM）。

> 見證協議在SFO配對之間運作。由於LIF可以移轉至叢集內的任何節點、因此任何節點都可能需要成為其SFO合作夥伴的見證人。如果應用程式伺服器的SVM託管資料在合作夥伴節點上沒有作用中的資料LIF、見證傳輸協定就無法在指定節點上提供SMB連線的快速容錯移轉。因此、叢集中的每個節點必須至少有一個資料LIF、才能讓裝載其中一個組態的每個SVM使用。

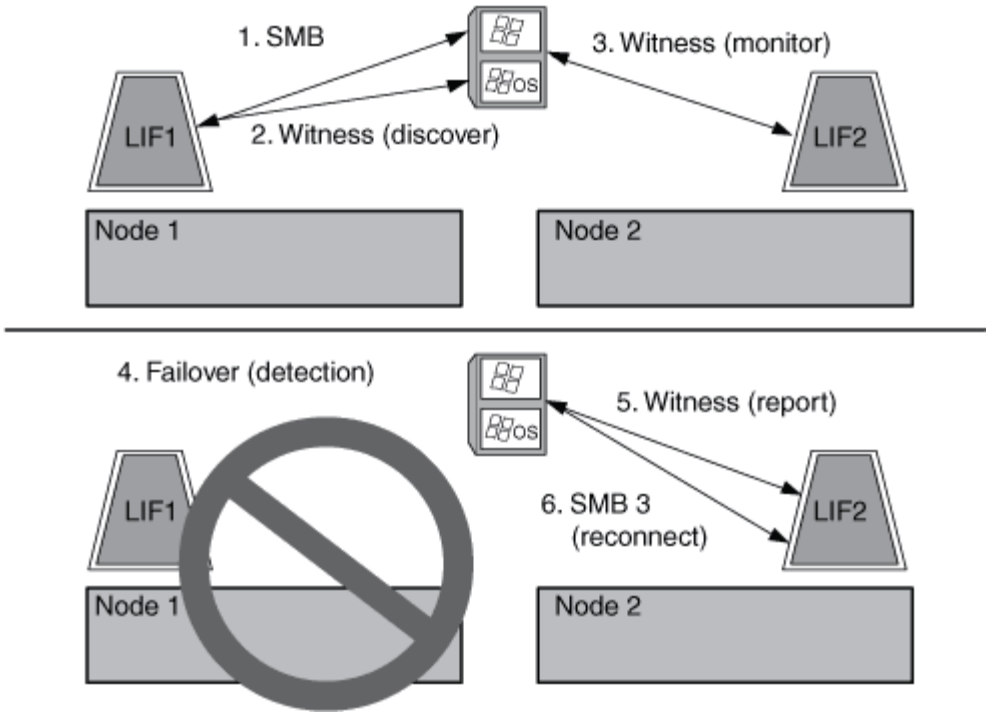
- 應用程式伺服器必須使用儲存在DNS中的CIFS伺服器名稱來連線至CIFS伺服器、而非使用個別的LIF IP位址。

見證協定的運作方式

利用節點的SFO合作夥伴作為見證人、實作見證協議。ONTAP如果發生故障、合作夥伴會快速偵測故障、並通知SMB用戶端。

見證傳輸協定使用下列程序提供增強的容錯移轉：

1. 當應用程式伺服器建立與Node1的持續可用SMB連線時、CIFS伺服器會通知應用程式伺服器有覆核人可用。
2. 應用程式伺服器從Node1要求見證伺服器的IP位址、並接收指派給儲存虛擬機器（SVM）的Node2（SFO合作夥伴）資料LIF IP位址清單。
3. 應用程式伺服器會選擇其中一個IP位址、建立節點2的見證連線、並在節點1上持續可用的連線必須移動時登錄以通知。
4. 如果節點1上發生容錯移轉事件、見證可簡化容錯移轉事件、但不涉及還原。
5. 見證會偵測容錯移轉事件、並透過見證連線通知應用程式伺服器SMB連線必須移至節點2。
6. 應用程式伺服器會將SMB工作階段移至節點2、並在不中斷用戶端存取的情況下恢復連線。



使用遠端**VSS**進行共用型備份

利用遠端**VSS**總覽進行共享型備份

您可以使用遠端VSS、對儲存在CIFS伺服器上的Hyper-V虛擬機器檔案執行共用型備份。

Microsoft遠端VSS（Volume陰影複製服務）是現有Microsoft VSS基礎架構的延伸。先前、VSS僅可用於儲存在本機磁碟上的資料備份服務。這將VSS的使用限制在將資料儲存在本機磁碟或SAN型儲存設備上的應用程式。有了遠端VSS、Microsoft已擴充VSS基礎架構、以支援SMB共用的陰影複製。Hyper-V等伺服器應用程式現在正在SMB檔案共用上儲存VHD檔案。有了這些新的副檔名、就能為儲存資料和組態檔案的虛擬機器、取得應用程式一致的陰影複製。

遠端**VSS**概念

您應該瞭解一些必要概念、瞭解如何透過SMB組態搭配Hyper-V來使用遠端VSS（Volume陰影複製服務）。

- * VSS（Volume陰影複製服務）*

  一種Microsoft技術、用於在特定時間點、在特定磁碟區上製作資料的備份複本或快照。VSS可協調資料伺服器、備份應用程式和儲存管理軟體、以支援建立及管理一致的備份。

- 遠端**VSS**（遠端**Volume**陰影複製服務）

  一種Microsoft技術、用於在透過SMB 3.0共用存取資料的特定時間點、取得資料一致狀態的共用型資料備份複本。也稱為_ Volume陰影複製服務_。

- 陰影複製

  共享區中包含的一組重複資料、可在明確定義的即時時間內完成。陰影複製可用來建立一致的資料時間點備份、讓系統或應用程式能夠繼續更新原始磁碟區上的資料。

- 陰影複製集

  一或多個陰影複本的集合、每個陰影複本對應一個共用。陰影複製集中的陰影複製代表必須在相同作業中備份的所有共用。啟用VSS的應用程式上的VSS用戶端會識別要包含在集合中的陰影複本。

- 陰影複製集自動恢復

  備份程序的一部分、用於啟用VSS的遠端備份應用程式、其中包含陰影複製的複本目錄會使時間點保持一致。在備份開始時、應用程式上的VSS用戶端會觸發應用程式對排定要備份的資料（Hyper-V的虛擬機器檔案）執行軟體檢查點。然後VSS用戶端可讓應用程式繼續執行。建立陰影複製集之後、遠端VSS會將陰影複製集設為可寫入、並將可寫入的複本公開給應用程式。應用程式會使用先前取得的軟體檢查點執行自動還原、以準備陰影複製集以供備份。自動還原功能可復原自建立檢查點以來對檔案和目錄所做的變更、使陰影複製達到一致的狀態。自動還原是啟用VSS備份的選用步驟。

- 陰影複製**ID**

  唯一識別陰影複製的GUID。

- 陰影複製集**ID**

  唯一識別陰影複製識別碼集合到同一部伺服器的GUID。

- *適用於Hyper-V * SnapManager

  此軟體可自動化及簡化Microsoft Windows Server 2012 Hyper-V的備份與還原作業適用於Hyper-V的支援使用遠端VSS搭配自動還原功能、可透過SMB共用區來備份Hyper-V檔案。SnapManager

關於Hyper-V和SQL Server在SMB上不中斷營運的重要概念

使用遠端VSS進行共用型備份

遠端**VSS**使用的目錄結構範例

遠端VSS會在建立陰影複製時、遍歷儲存Hyper-V虛擬機器檔案的目錄結構。請務必瞭解適當的目錄結構、以便成功建立虛擬機器檔案的備份。

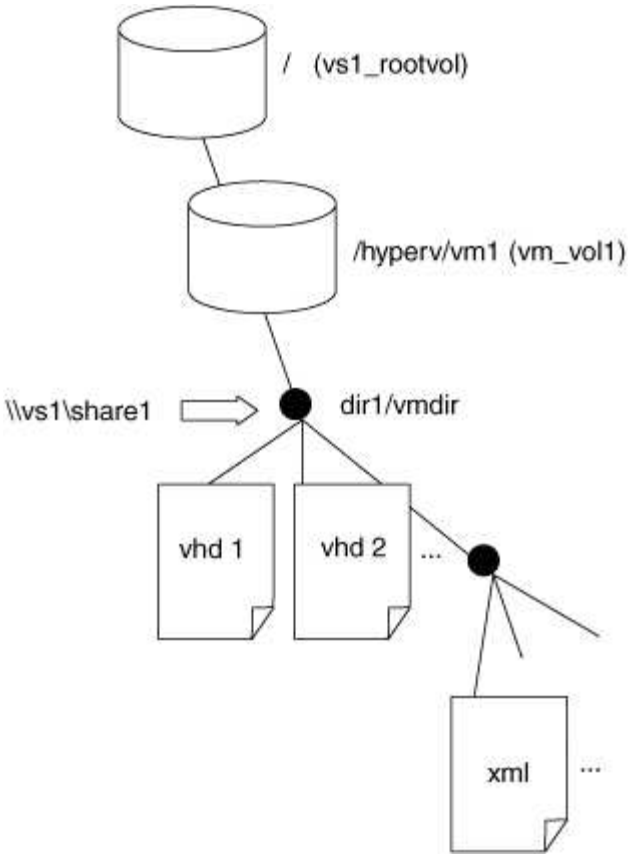
成功建立陰影複製所支援的目錄結構符合下列需求：

- 只有目錄和一般檔案存在於用來儲存虛擬機器檔案的目錄結構中。

  目錄結構不包含交會、連結或非一般檔案。

- 虛擬機器的所有檔案都位於單一共用區內。
- 用於儲存虛擬機器檔案的目錄結構不會超過陰影複製目錄的設定深度。
- 共用區的根目錄僅包含虛擬機器檔案或目錄。

在下圖中、名為VM_vol1的磁碟區是以儲存虛擬機器（SVM）VS1上的「/HyperV/vm1」交會點建立。包含虛擬機器檔案的子目錄會建立在交會點之下。Hyper-V伺服器的虛擬機器檔案可透過路徑為「/HyperV/vm1/dir1/vmdir」的共享區1存取。陰影複製服務會建立所有虛擬機器檔案的陰影複製、這些檔案都包含在共享區1（直到陰影複製目錄設定的深度）下的目錄結構中。



適用於**Hyper-V**的解決方案**SnapManager** 如何透過**SMB**管理**Hyper-V**的遠端**VSS**型備份

您可以使用SnapManager 支援Hyper-V的支援功能來管理遠端VSS型備份服務。使用支援Hyper-V的託管備份服務來建立空間效率極高的備份集、有許多好處SnapManager 。

針對Hyper-V託管備份進行的最佳化包括：SnapManager

- 支援VMware的整合功能可在探索SMB共用位置時提供效能最佳化。SnapDrive ONTAP

  提供含有共享區所在Volume名稱的功能。ONTAP SnapDrive

- 針對Hyper-V、指定陰影複製服務需要複製的SMB共用中虛擬機器檔案清單。SnapManager

  藉由提供目標式虛擬機器檔案清單、陰影複製服務不需要建立共用中所有檔案的陰影複製。

- 儲存虛擬機器（SVM）會保留Snapshot複本以SnapManager 供Hyper-V使用、以供還原。

  沒有備份階段。備份是節省空間的Snapshot複本。

適用於Hyper-V的支援透過SMB為HyperV提供備份與還原功能、程序如下：SnapManager

1. 準備陰影複製作業

   適用於Hyper-V應用程式的VSS用戶端會設定陰影複製集。SnapManagerVSS用戶端會收集陰影複製集中要包含哪些共享的資訊、並將此資訊提供ONTAP 給效益管理系統。一組可能包含一或多個陰影複製、而一個陰影複製對應一個共用區。

2. 建立陰影複製集（如果使用自動還原）

   針對陰影複製集中的每個共用區ONTAP 、它會建立陰影複製、並使陰影複製可寫入。

3. 揭露陰影複製集

   在建立陰影複製之後ONTAP 、它們會暴露SnapManager 於適用於Hyper-V的功能、讓應用程式的VSS寫入器能夠執行自動還原。

4. 自動恢復陰影複製集

   在建立陰影複製集期間、備份集內的檔案會有一段時間發生作用中變更。應用程式的VSS寫入器必須更新陰影複本、以確保在備份前處於完全一致的狀態。

   > 自動還原的執行方式取決於應用程式。遠端VSS不涉及此階段。

5. 完成並清除陰影複製集

   VSS用戶端會在ONTAP 完成自動還原之後通知功能不全。陰影複製集會設為唯讀、然後準備好備份。使用SnapManager 支援Hyper-V的功能進行備份時、Snapshot複本中的檔案會成為備份、因此在備份階段、會針對備份集中包含共用的每個磁碟區建立Snapshot複本。備份完成後、陰影複製集會從CIFS伺服器移除。

ODX複製卸載如何透過SMB共用搭配Hyper-V和SQL Server使用

卸載資料傳輸（ODX）也稱為_copy offload_、可在相容儲存裝置內或之間直接傳輸資料、而無需透過主機電腦傳輸資料。透過SMB安裝、在應用程式伺服器上執行複製作業時、利用VMware版複製卸載功能可為您帶來效能優勢。ONTAP

在非ODX檔案傳輸中、資料會從來源CIFS伺服器讀取、並透過網路傳輸至用戶端電腦。用戶端電腦會透過網路將資料傳輸回目的地CIFS伺服器。總而言之、用戶端電腦會從來源讀取資料、然後寫入目的地。使用ODX檔案傳輸時、資料會直接從來源複製到目的地。

由於ODX卸載複本是直接在來源與目的地儲存設備之間執行、因此效能優勢顯著。實現的效能效益包括加快來源與目的地之間的複製時間、降低用戶端上的資源使用率（CPU、記憶體）、以及降低網路I/O頻寬使用率。

此功能可在Windows Server 2012伺服器上使用。SAN LUN和SMB 3.0持續可用的連線均支援使用ODX複製卸載。ONTAP

下列使用案例支援使用ODX複本和移動：

- Volume內

  來源與目的地檔案或LUN位於同一個磁碟區內。

- 磁碟區間、相同節點、相同儲存虛擬機器（SVM）

  來源與目的地檔案或LUN位於同一個節點上的不同磁碟區。資料歸同一個SVM所有。

- 磁碟區間、不同節點、相同SVM

來源與目的地檔案或LUN位於不同節點上的不同磁碟區。資料歸同一個SVM所有。

- SVM之間、相同節點

  來源與目的地檔案或LUN位於同一個節點上的不同磁碟區。資料由不同的SVM擁有。

- SVM之間、不同節點

  來源與目的地檔案或LUN位於不同節點上的不同磁碟區。資料由不同的SVM擁有。

Hyper-V解決方案的ODX複製卸載特定使用案例包括：

- 您可以使用ODX複本卸載傳遞搭配Hyper-V、在虛擬硬碟（VHD）檔案內或之間複製資料、或在同一個叢集內的對應SMB共用區和連接的iSCSI LUN之間複製資料。

  如此一來、從客體作業系統的複本就能傳遞到基礎儲存設備。

- 建立固定大小的VHD時、ODX會使用已知的零權杖、以零初始化磁碟。
- 如果來源與目的地儲存設備位於同一個叢集、則ODX複本卸載可用於虛擬機器儲存移轉。

> 若要利用ODX複本卸載傳遞與Hyper-V的使用案例、來賓作業系統必須支援ODX、而來賓作業系統的磁碟必須是支援ODX的儲存設備（SMB或SAN）所支援的SCSI磁碟。客體作業系統上的IDE磁碟不支援ODX傳遞。

SQL Server解決方案的ODX複製卸載特定使用案例包括：

- 您可以使用ODX複製卸載、在對應的SMB共用區之間、或是在同一個叢集內的SMB共用區與連線的iSCSI LUN之間匯出及匯入SQL Server資料庫。
- 如果來源與目的地儲存設備位於同一個叢集、則ODX複製卸載可用於資料庫匯出與匯入。

組態需求與考量

不需提供授權與授權**ONTAP**

在建立SQL Server或Hyper-V over SMB解決方案以在SVM上執行不中斷營運時、您必須瞭解ONTAP 特定的功能與授權需求。

版本需求**ONTAP**

- Hyper-V over SMB

  支援在SMB共用區上執行不中斷營運、以在Windows 2012或更新版本上執行Hyper-V。ONTAP

- SQL Server over SMB

  支援在SMB共用區上執行不中斷營運、適用於在Windows 2012或更新版本上執行的SQL Server 2012或更新版本。ONTAP

如需ONTAP 有關支援版本的支援、如需在SMB共用區上執行不中斷營運的更新資訊、請參閱互通性對照表（Interoperability Matrix）。

"NetApp 互通性對照表工具"

授權要求

需要下列授權：

- CIFS
- FlexClone（僅適用於SMB上的Hyper-V）

  如果使用遠端VSS進行備份、則需要此授權。陰影複製服務使用FlexClone來建立檔案的時間點複本、以便在建立備份時使用。

  如果您使用不使用遠端VSS的備份方法、則FlexClone授權為選用項目。

網路與資料**LIF**需求

在建立SQL Server或Hyper-V over SMB組態以進行不中斷營運時、您必須瞭解特定的網路和資料LIF需求）。

網路傳輸協定需求

- 支援IPV4和IPv6網路。
- 需要SMB 3.0或更新版本。

  SMB 3.0提供所需的功能、可建立持續可用的SMB連線、以提供不中斷營運的必要功能。

- DNS伺服器必須包含將CIFS伺服器名稱對應至指派給儲存虛擬機器（SVM）上資料LIF的IP位址的項目。

  在存取虛擬機器或資料庫檔案時、Hyper-V或SQL Server應用程式伺服器通常會透過多個資料生命體建立多個連線。為了正常運作、應用程式伺服器必須使用CIFS伺服器名稱來建立這類多個SMB連線、而非建立多個唯一IP位址的連線。

  見證也需要使用CIFS伺服器的DNS名稱、而非個別的LIF IP位址。

  從支援支援中小企業多通道技術的中小企業組態開始ONTAP 、您就能改善Hyper-V和SQL伺服器的處理量和容錯能力。若要這麼做、您必須在叢集和用戶端上部署多個1G、10G或更大的NIC。

資料**LIF**需求

- 透過SMB解決方案託管應用程式伺服器的SVM、必須在叢集中的每個節點上至少有一個作業資料LIF。

  SVM資料LIF可容錯移轉至叢集內的其他資料連接埠、包括目前未裝載應用程式伺服器所存取資料的節點。此外、由於見證節點永遠是應用程式伺服器所連接節點的SFO合作夥伴、因此叢集中的每個節點都是潛在的見證節點。

- 資料生命期不得設定為自動還原。

  在接管或恢復事件之後、您應該手動將資料生命期還原至其主連接埠。

- 所有資料LIF IP位址都必須在DNS中有一個項目、而且所有項目都必須解析為CIFS伺服器名稱。

應用程式伺服器必須使用CIFS伺服器名稱連線至SMB共用區。您不得設定應用程式伺服器使用LIF IP位址進行連線。

- 如果CIFS伺服器名稱與SVM名稱不同、則DNS項目必須解析為CIFS伺服器名稱。

SMB伺服器與磁碟區需求、適用於**SMB**上的**Hyper-V**

在建立Hyper-V over SMB組態以實現不中斷營運時、您必須注意特定的SMB伺服器和磁碟區需求。

SMB 伺服器需求

- 必須啟用SMB 3.0。

  此功能預設為啟用。

- 預設UNIX使用者CIFS伺服器選項必須設定有效的UNIX使用者帳戶。

  應用程式伺服器會在建立SMB連線時使用機器帳戶。由於所有SMB存取都需要Windows使用者成功對應至UNIX使用者帳戶或預設UNIX使用者帳戶、ONTAP 所以無法將應用程式伺服器的機器帳戶對應至預設的UNIX使用者帳戶。

- 必須停用自動節點參照（此功能預設為停用）。

  如果您想要使用自動節點參照來存取Hyper-V機器檔案以外的資料、則必須為該資料建立個別的SVM。

- 必須在SMB伺服器所屬的網域中同時允許Kerberos和NTLM驗證。

  不針對遠端VSS通告Kerberos服務、因此應將網域設定為允許使用NTLM。ONTAP

- 必須啟用陰影複製功能。

  此功能預設為啟用。

- 陰影複製服務在建立陰影複製時所使用的Windows網域帳戶、必須是SMB伺服器本機BUILTIN\Administrator或BUILTIN\Backup Operators群組的成員。

Volume需求

- 用於儲存虛擬機器檔案的磁碟區必須建立為NTFS安全型磁碟區。

  若要使用持續可用的SMB連線、為應用程式伺服器提供NDOS、包含共用區的磁碟區必須是NTFS磁碟區。此外、它必須永遠是NTFS磁碟區。您無法將混合式安全型磁碟區或UNIX安全型磁碟區變更為NTFS安全型磁碟區、並透過SMB共用區直接用於NDOS。如果您將混合式安全型磁碟區變更為NTFS安全型磁碟區、並打算在SMB共用區的NDOS中使用、則必須手動將ACL放在磁碟區頂端、並將該ACL傳播至所有內含的檔案和資料夾。否則、如果來源或目的地磁碟區最初建立為混合或UNIX安全型磁碟區、之後改為NTFS安全型態、則將檔案移至另一個磁碟區的虛擬機器移轉或資料庫檔案匯出及匯入可能會失敗。

- 若要成功執行陰影複製作業、您必須在磁碟區上有足夠的可用空間。

  可用空間必須至少與陰影複製備份集中所含共用區內的所有檔案、目錄及子目錄所使用的總空間相同。此需求僅適用於具有自動還原功能的陰影複製。

"Microsoft TechNet程式庫：technet.microsoft.com/en-us/library/"

SMB伺服器和磁碟區需求、適用於**SMB**以上的**SQL Server**

在透過SMB組態建立SQL Server以進行不中斷營運時、您必須瞭解特定的SMB伺服器和磁碟區需求。

SMB 伺服器需求

- 必須啟用SMB 3.0。

  此功能預設為啟用。

- 預設UNIX使用者CIFS伺服器選項必須設定有效的UNIX使用者帳戶。

  應用程式伺服器會在建立SMB連線時使用機器帳戶。由於所有SMB存取都需要Windows使用者成功對應至UNIX使用者帳戶或預設UNIX使用者帳戶、ONTAP 所以無法將應用程式伺服器的機器帳戶對應至預設的UNIX使用者帳戶。

  此外、SQL Server使用網域使用者做為SQL Server服務帳戶。服務帳戶也必須對應至預設的UNIX使用者。

- 必須停用自動節點參照（此功能預設為停用）。

  如果您想要使用自動節點參照來存取SQL Server資料庫檔案以外的資料、則必須為該資料建立個別的SVM。

- 用於將SQL Server安裝在ONTAP 更新上的Windows使用者帳戶必須指派SeSecurityPrivilege權限。

  此權限指派給SMB伺服器本機BUILTIN\Administrator群組。

Volume需求

- 用於儲存虛擬機器檔案的磁碟區必須建立為NTFS安全型磁碟區。

  若要使用持續可用的SMB連線、為應用程式伺服器提供NDOS、包含共用區的磁碟區必須是NTFS磁碟區。此外、它必須永遠是NTFS磁碟區。您無法將混合式安全型磁碟區或UNIX安全型磁碟區變更為NTFS安全型磁碟區、並透過SMB共用區直接用於NDOS。如果您將混合式安全型磁碟區變更為NTFS安全型磁碟區、並打算在SMB共用區的NDOS中使用、則必須手動將ACL放在磁碟區頂端、並將該ACL傳播至所有內含的檔案和資料夾。否則、如果來源或目的地磁碟區最初建立為混合或UNIX安全型磁碟區、之後改為NTFS安全型態、則將檔案移至另一個磁碟區的虛擬機器移轉或資料庫檔案匯出及匯入可能會失敗。

- 雖然包含資料庫檔案的磁碟區可以包含連接點、但在建立資料庫目錄結構時、SQL Server不會交叉連接點。
- 為了讓Microsoft SQL Server備份作業順利完成、您必須在磁碟區上有足夠的可用空間。SnapCenter

  SQL Server資料庫檔案所在的磁碟區必須夠大、足以容納資料庫目錄結構、以及位於共用區內的所有內含檔案。

"Microsoft TechNet程式庫：technet.microsoft.com/en-us/library/"

持續可用的**SMB Hyper-V**共用需求與考量

在設定支援不中斷營運的Hyper-V over SMB組態的持續可用共用時、您必須瞭解特定的需求與考量。

共用需求

- 應用程式伺服器使用的共用必須設定為持續可用的內容集。

  連線至持續可用共用區的應用程式伺服器會接收持續的處理常式、以便在發生中斷事件（例如接管、恢復和集合重新配置）之後、不中斷地重新連線至SMB共用區、並回收檔案鎖定。

- 如果您想要使用啟用遠端VSS的備份服務、就無法將Hyper-V檔案放入包含連接的共用中。

  在自動還原案例中、如果在瀏覽共用區時遇到交會、陰影複製建立就會失敗。在非自動還原案例中、陰影複製建立並不會失敗、但交會不會指向任何內容。

- 如果您想要使用啟用遠端VSS的備份服務進行自動還原、就無法將Hyper-V檔案放入包含下列項目的共用區：
  - symlinks、hardlink或widelinks
  - 非一般檔案

    如果要陰影複製的共用區中有任何連結或非一般檔案、陰影複製建立就會失敗。此需求僅適用於具有自動還原功能的陰影複製。

  - 若要成功執行陰影複製作業、您必須在磁碟區上有足夠的可用空間（僅適用於SMB上的Hyper-V）。

    可用空間必須至少與陰影複製備份集中所含共用區內的所有檔案、目錄及子目錄所使用的總空間相同。此需求僅適用於具有自動還原功能的陰影複製。

- 應用程式伺服器所使用的持續可用共用區不得設定下列共用內容：
  - 主目錄
  - 屬性快取
  - BranchCache
  - 存取型列舉

考量

- 持續可用的共用支援配額。
- Hyper-V over SMB組態不支援下列功能：
  - 稽核
  - FPolicy
- 將「持續可用度」參數設為「是」時、不會在SMB共用區上執行掃毒。

持續可用的**SQL Server**與**SMB**之間的共用需求和考量

在設定支援不中斷營運的SMB組態上的SQL Server持續可用共用時、您必須瞭解特定的需

求和考量。

共用需求

- 用於儲存虛擬機器檔案的磁碟區必須建立為NTFS安全型磁碟區。

  若要使用持續可用的SMB連線、為應用程式伺服器提供不中斷營運的作業、包含共用區的磁碟區必須是NTFS磁碟區。此外、它必須永遠是NTFS磁碟區。您無法將混合式安全型磁碟區或UNIX安全型磁碟區變更為NTFS安全型磁碟區、並將其直接用於透過SMB共用進行不中斷營運的作業。如果您將混合式安全型磁碟區變更為NTFS安全型磁碟區、並打算在SMB共用區上執行不中斷營運作業、則必須手動將ACL放在磁碟區頂端、並將該ACL傳播至所有內含的檔案和資料夾。否則、如果來源或目的地磁碟區最初建立為混合或UNIX安全型磁碟區、之後改為NTFS安全型態、則將檔案移至另一個磁碟區的虛擬機器移轉或資料庫檔案匯出及匯入可能會失敗。

- 應用程式伺服器使用的共用必須設定為持續可用的內容集。

  連線至持續可用共用區的應用程式伺服器會接收持續的處理常式、以便在發生中斷事件（例如接管、恢復和集合重新配置）之後、不中斷地重新連線至SMB共用區、並回收檔案鎖定。

- 雖然包含資料庫檔案的磁碟區可以包含連接點、但在建立資料庫目錄結構時、SQL Server不會交叉連接點。
- 為了讓Microsoft SQL Server作業順利完成、您必須在磁碟區上有足夠的可用空間。SnapCenter

  SQL Server資料庫檔案所在的磁碟區必須夠大、足以容納資料庫目錄結構、以及位於共用區內的所有內含檔案。

- 應用程式伺服器所使用的持續可用共用區不得設定下列共用內容：
  - 主目錄
  - 屬性快取
  - BranchCache
  - 存取型列舉

分享考量

- 持續可用的共用支援配額。
- 下列功能不支援SQL Server over SMB組態：
  - 稽核
  - FPolicy
- 使用「持續可用度」共用內容集、不會在SMB共用區上執行掃毒。

基於**SMB**組態的**Hyper-V**遠端**VSS**考量

在使用支援遠端VSS的備份解決方案進行Hyper-V over SMB組態時、您必須注意某些考量事項。

一般遠端**VSS**考量

- 每個Microsoft應用程式伺服器最多可設定64個共用區。

如果陰影複製集中有超過64個共用區、陰影複製作業就會失敗。這是Microsoft的要求。

- 每部CIFS伺服器只允許一個作用中的陰影複製集。

  如果在同一部CIFS伺服器上持續執行陰影複製作業、陰影複製作業將會失敗。這是Microsoft的要求。

- 在遠端VSS建立陰影複製的目錄結構中、不允許任何交會。
  - 在自動還原案例中、如果在瀏覽共用區時遇到交會、陰影複製建立將會失敗。
  - 在非自動還原案例中、陰影複製建立並不會失敗、但交會不會指向任何內容。

遠端**VSS**考量、僅適用於具有自動還原功能的陰影複製

某些限制僅適用於具有自動還原功能的陰影複製。

- 建立陰影複製時、最多可允許五個子目錄的目錄深度。

  這是陰影複製服務建立陰影複製備份集的目錄深度。如果包含虛擬機器檔案的目錄巢狀深於五個層級、陰影複製建立就會失敗。這是為了限制複製共用時的目錄周遊。您可以使用CIFS伺服器選項來變更最大目錄深度。

- 磁碟區上的可用空間量必須足夠。

  可用空間必須至少與陰影複製備份集中所含共用區內的所有檔案、目錄及子目錄所使用的總空間相同。

- 在遠端VSS建立陰影複製的目錄結構中、不允許任何連結或非一般檔案。

  如果共用區中有任何連結或非一般檔案到陰影複製、陰影複製建立就會失敗。複製程序不支援。

- 目錄不允許使用NFSv4 ACL。

  雖然建立陰影複製會保留檔案上的NFSv4 ACL、但目錄上的NFSv4 ACL會遺失。

- 建立陰影複製集的時間上限為60秒。

  Microsoft規格允許建立陰影複製集的時間上限為60秒。如果VSS用戶端在此時間內無法建立陰影複製集、陰影複製作業將會失敗、因此會限制陰影複製集中的檔案數量。備份集中可包含的檔案或虛擬機器實際數量各不相同、這個數目取決於許多因素、而且必須針對每個客戶環境來決定。

SQL Server和**Hyper-V**在**SMB**上的**ODX**複製卸載需求

如果您想要移轉虛擬機器檔案、或直接從來源匯出及匯入資料庫檔案至目的地儲存位置、而不想透過應用程式伺服器傳送資料、則必須啟用ODX複本卸載。您必須瞭解使用ODX複製卸載搭配SQL Server和Hyper-V over SMB解決方案的特定需求。

使用ODX複本卸載可提供顯著的效能效益。此CIFS伺服器選項預設為啟用。

- 必須啟用SMB 3.0才能使用ODX複本卸載。
- 來源磁碟區至少必須為1.25 GB。
- 必須在使用複本卸載的磁碟區上啟用重複資料刪除功能。

- 如果您使用壓縮磁碟區、壓縮類型必須是可調適的、而且只支援8K大小的壓縮群組。

  不支援次要壓縮類型

- 若要使用ODX複本卸載來移轉磁碟內和磁碟之間的Hyper-V來賓、必須將Hyper-V伺服器設定為使用SCSI磁碟。

  預設是設定IDE磁碟、但如果使用IDE磁碟建立磁碟、則移轉來賓時ODX複製卸載無法運作。

SQL Server與Hyper-V over SMB組態的建議

為了確保SQL Server和Hyper-V over SMB組態健全且可運作、您必須熟悉建議的最佳實務做法、才能設定解決方案。

一般建議

- 將應用程式伺服器檔案與一般使用者資料分開。

  如果可能、請將整個儲存虛擬機器（SVM）及其儲存設備用於應用程式伺服器的資料。

- 為獲得最佳效能、請勿在用於儲存應用程式伺服器資料的SVM上啟用SMB簽署。
- 為獲得最佳效能及改善容錯能力、SMB多通道可在ONTAP 單一SMB工作階段中、在VMware與用戶端之間提供多重連線。
- 請勿在Hyper-V或SQL Server中使用的任何共享區上、透過SMB組態建立持續可用的共享區。
- 停用用於持續可用性之共用的變更通知。
- 請勿在執行Volume搬移的同時執行Aggregate重新配置（ARL）、因為ARL有會暫停某些作業的階段。
- 對於Hyper-V over SMB解決方案、請在建立叢集式虛擬機器時、使用來賓iSCSI磁碟機。共享的「.VHDX」檔案不支援ONTAP 以SMB為基礎的Hyper-V、以利SMB共享。

透過SMB組態規劃Hyper-V或SQL Server

完成**Volume**組態工作表

這份工作表提供一種簡單的方法、可記錄在建立SQL Server磁碟區和SMB上Hyper-V組態時所需的值。

對於每個Volume、您必須指定下列資訊：

- 儲存虛擬機器（SVM）名稱

  所有磁碟區的SVM名稱都相同。

- Volume名稱
- Aggregate名稱

  您可以在叢集中任何節點上的集合體上建立磁碟區。

- 尺寸
- 交會路徑

建立用於儲存應用程式伺服器資料的磁碟區時、請謹記下列事項：

- 如果根磁碟區沒有NTFS安全樣式、則在建立磁碟區時、必須將安全樣式指定為NTFS。

  根據預設、磁碟區會繼承SVM根磁碟區的安全樣式。

- 磁碟區應設定預設磁碟區空間保證。
- 您可以選擇性地設定自動調整空間大小的管理設定。
- 您應該將確定Snapshot複本空間保留的選項設為「0」。
- 必須停用套用至磁碟區的Snapshot原則。

  如果停用SVM Snapshot原則、則不需要為磁碟區指定Snapshot原則。這些磁碟區會繼承SVM的Snapshot原則。如果SVM的Snapshot原則未停用、且設定為建立Snapshot複本、則您必須在磁碟區層級指定Snapshot原則、而且必須停用該原則。啟用陰影複製服務的備份與SQL Server備份、可管理Snapshot複本的建立與刪除作業。

- 您無法為磁碟區設定負載共用鏡像。

您應選擇要在其中建立應用程式伺服器所使用之共用區的交會路徑、以便共用入口點下方不會有結定的磁碟區。

例如、如果您想要將虛擬機器檔案儲存在四個名為「vol1」、「vol2」、「vol3」和「vol4」的磁碟區、您可以建立範例中所示的命名空間。然後您可以在下列路徑建立應用程式伺服器的共用：「/data1/vol1」、「/data1/vol2」、「/data2/vol3」和「/data2/vol4」。

```
                      Junction                        Junction
Vserver Volume        Active   Junction Path          Path Source
------- ------------ -------- --------------------   -----------
vs1     data1         true     /data1                 RW_volume
vs1     vol1          true     /data1/vol1            RW_volume
vs1     vol2          true     /data1/vol2            RW_volume
vs1     data2         true     /data2                 RW_volume
vs1     vol3          true     /data2/vol3            RW_volume
vs1     vol4          true     /data2/vol4            RW_volume
```

資訊類型	價值
Volume 1：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑	
Volume 2：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑	
Volume 3：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑	

資訊類型	價值
Volume 4：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑	
Volume 5：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑	
Volume 6：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑	
其他磁碟區：磁碟區名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑	

完成**SMB**共用組態工作表

使用這份工作表單來記錄在建立SQL Server和Hyper-V over SMB組態的持續可用SMB共用時所需的值。

SMB的相關資訊會共用內容和組態設定

對於每個共用區、您必須指定下列資訊：

- 儲存虛擬機器（SVM）名稱

  SVM名稱與所有共用相同

- 共用名稱
- 路徑
- 共用內容

  您必須設定下列兩個共用內容：

  - 《oplocks》
  - 「持續可用」

不得設定下列共用內容：

- 「HomeDirectory屬性」
- 《BranchCache》
- 「存取型列舉」

> 停用變更通知時、Windows 2012 Server不會重新整理檔案總管視窗、導致目錄內容檢視不一致。

  - 必須停用symlink（symlink屬性參數的值必須為null ["]）。

共享路徑的相關資訊

如果您使用遠端VSS來備份Hyper-V檔案、則在從Hyper-V伺服器建立SMB連線至儲存虛擬機器檔案的儲存位置時、選擇要使用的共用路徑非常重要。雖然可以在命名空間的任何點建立共用、但Hyper-V伺服器使用的共用路徑不應包含輔助磁碟區。陰影複製作業無法在包含交會點的共用路徑上執行。

建立資料庫目錄結構時、SQL Server無法跨交會。您不應該為包含交會點的SQL Server建立共用路徑。

例如、如果您想要將虛擬機器檔案或資料庫檔案儲存在磁碟區「vol1」、「vol2」、「vol3」和「vol4」、則應在下列路徑建立應用程式伺服器的共用：「/data1/vol1」、「/data1/2」、「/data2/vol2」、「/data2」、「/vol2」。

```
                      Junction                        Junction
Vserver Volume        Active   Junction Path          Path Source
------- ------------- -------- --------------------   -----------
vs1     data1          true     /data1                RW_volume
vs1     vol1           true     /data1/vol1           RW_volume
vs1     vol2           true     /data1/vol2           RW_volume
vs1     data2          true     /data2                RW_volume
vs1     vol3           true     /data2/vol3           RW_volume
vs1     vol4           true     /data2/vol4           RW_volume
```

雖然您可以在「/data1」和「/data2」路徑上建立共用區以進行管理、但您不得將應用程式伺服器設定為使用這些共用區來儲存資料。

規劃工作表

資訊類型	價值
Volume 1：*SMB*共用名稱和路徑	
Volume 2：*SMB*共用名稱和路徑	
_Volume 3：SMB共用名稱和路徑	
Volume 4：*SMB*共用名稱與路徑	
Volume 5：*SMB*共用名稱和路徑	
_Volume 6：SMB共用名稱和路徑	
Volume 7：*SMB*共用名稱與路徑	
其他磁碟區：*SMB*共用名稱和路徑	

利用ONTAP Hyper-V和SQL Server、透過SMB建立不中斷營運的支援組態

利用ONTAP Hyper-V和SQL Server over SMB總覽建立不中斷營運的支援組態

您必須執行幾ONTAP 個支援功能的組態步驟、才能準備好在SMB上執行不中斷營運的Hyper-V和SQL Server安裝。

在您透過ONTAP SMB建立不中斷營運的Hyper-V和SQL Server的支援功能之前、必須先完成下列工作：

- 必須在叢集上設定時間服務。
- 必須為SVM設定網路。
- 必須建立SVM。
- 必須在SVM上設定資料LIF介面。
- 必須在SVM上設定DNS。
- 必須為SVM設定所需的名稱服務。
- 必須建立SMB伺服器。

透過SMB組態規劃Hyper-V或SQL Server

組態需求與考量

驗證是否同時允許Kerberos和NTLMv2驗證（Hyper-V over SMB共享）

Hyper-V over SMB的不中斷營運需要資料SVM和Hyper-V伺服器上的CIFS伺服器同時允許Kerberos和NTLMv2驗證。您必須驗證CIFS伺服器和Hyper-V伺服器上的設定、以控制允許的驗證方法。

建立持續可用的共用連線時、必須進行Kerberos驗證。遠端VSS程序的一部分使用了NTLMv2驗證。因此、Hyper-V over SMB組態必須支援使用這兩種驗證方法的連線。

下列設定必須設定為允許Kerberos和NTLMv2驗證：

- 必須在儲存虛擬機器（SVM）上停用SMB的匯出原則。

在SVM上一律會啟用Kerberos和NTLMv2驗證、但匯出原則可用來根據驗證方法來限制存取。

SMB的匯出原則是選用的、預設為停用。如果停用匯出原則、則CIFS伺服器預設會允許Kerberos和NTLMv2驗證。

- CIFS伺服器和Hyper-V伺服器所屬的網域必須同時允許Kerberos和NTLMv2驗證。

Active Directory網域預設會啟用Kerberos驗證。不過、可以使用「安全性原則」設定或「群組原則」來禁止NTLMv2驗證。

步驟

1. 請執行下列步驟、確認SVM上的匯出原則已停用：
    a. 將權限層級設為進階：

「設定-權限進階」

b. 驗證是否將"-is exportpolice-enable" CIFS server選項設置爲"假"：

hy*vserver CIFS選項可顯示-vserver *vserver_name*-fields vserver、is匯出原則啟用*

c. 返回管理權限層級：

「設定-權限管理」

2. 如果未停用SMB的匯出原則、請停用這些原則：

hy*vserver CIFS選項可修改-vserver *vserver_name*-is匯出原則啟用的fal*

3. 確認網域中同時允許使用NTLMv2和Kerberos驗證。

如需判斷網域中允許使用哪些驗證方法的相關資訊，請參閱Microsoft TechNet程式庫。

4. 如果網域不允許NTMLv2驗證、請使用Microsoft文件中所述的其中一種方法來啟用NTLMv2驗證。

下列命令可驗證SVM VS1上的SMB匯出原則是否已停用：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields vserver,is-
exportpolicy-enabled

vserver  is-exportpolicy-enabled
-------- ------------------------
vs1      false

cluster1::*> set -privilege admin
```

確認網域帳戶對應至預設**UNIX**使用者

Hyper-V和SQL Server使用網域帳戶建立SMB連線、以連線至持續可用的共用區。若要成功建立連線、電腦帳戶必須成功對應至UNIX使用者。完成此作業最方便的方法是將電腦帳戶對應至預設UNIX使用者。

Hyper-V和SQL Server使用網域電腦帳戶建立SMB連線。此外、SQL Server也會使用網域使用者帳戶做為進行SMB連線的服務帳戶。

建立儲存虛擬機器（SVM）時ONTAP 、會自動建立名為「'pcuser'」（UID為「65534」）的預設使用者、以及名為「'pcuser'（gid為「65534」）的群組、並將預設使用者新增至「'pcuser'」群組。如果您要在將叢集升級Data ONTAP 至S8.2之前、在現有的AnSVM上設定Hyper-V over SMB解決方案、則預設使用者和群組可能不存在。如果沒有、您必須先建立這些項目、才能設定CIFS伺服器的預設UNIX使用者。

步驟

1. 判斷是否有預設的UNIX使用者：

   「* vserver CIFS」選項顯示-vserver *vserver_name**

2. 如果未設定預設使用者選項、請判斷是否有UNIX使用者可以指定為預設UNIX使用者：

   「* vserver服務UNIX使用者show -vserver *vserver_name**」

3. 如果未設定預設使用者選項、而且沒有UNIX使用者可指定為預設UNIX使用者、請建立預設UNIX使用者和預設群組、然後將預設使用者新增至群組。

   一般而言、預設使用者的使用者名稱為「'pcuser'」、必須指派「65534」的UID。預設群組通常會指定群組名稱「'pcuser'」。指派給群組的GID必須為「65534」。

   a. 建立預設群組：+`* vserver services unix-group create -vserver *vserver_name*-name pcluser-id 65534*
   b. 建立預設使用者並將預設使用者新增至預設群組：+ hy*vserver服務unix-usercreate -vserver *vserver_name*-userpcluser-id 65534 -prime-gid 65534*
   c. 驗證是否正確配置了默認用戶和默認組：`* vserver services unix-user show -vserver _vserver_name_*`* vserver services unix-group show -vserver *vserver_name*-ems*

4. 如果未設定CIFS伺服器的預設使用者、請執行下列步驟：

   a. 設定預設使用者：

      hy*vserver CIFS選項可修改-vserver * vserver_name*-default-unix-user-pcuser*

   b. 確認預設UNIX使用者已正確設定：

      「* vserver CIFS」選項顯示-vserver *vserver_name**

5. 若要驗證應用程式伺服器的電腦帳戶是否正確對應至預設使用者、請使用「vserver CIFS工作階段show」命令、將磁碟機對應至駐留在SVM上的共用區、並確認Windows使用者與UNIX使用者之間的對應關係。

   如需使用此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

下列命令會判斷CIFS伺服器的預設使用者尚未設定、但會判斷「'pcuser'」使用者和「'pcuser'」群組是否存在。在SVM VS1上、「'pcuser'」使用者會被指派為CIFS伺服器的預設使用者。

```
cluster1::> vserver cifs options show

Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : -
  Guest Unix User        : -
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -
```

```
cluster1::> vserver services unix-user show
          User            User   Group  Full
Vserver   Name            ID     ID     Name
--------- --------------- ------ ------ ----------------
vs1       nobody          65535  65535  -
vs1       pcuser          65534  65534  -
vs1       root            0      1      -

cluster1::> vserver services unix-group show -members
Vserver        Name                ID
vs1            daemon              1
       Users: -
vs1            nobody              65535
       Users: -
vs1            pcuser              65534
       Users: -
vs1            root                0
       Users: -

cluster1::> vserver cifs options modify -vserver vs1 -default-unix-user
pcuser

cluster1::> vserver cifs options show

Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : pcuser
  Guest Unix User        : -
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -
```

確認SVM根磁碟區的安全樣式已設定為NTFS

為了確保Hyper-V和SQL Server在SMB上的不中斷營運成功、磁碟區必須以NTFS安全型態建立。由於根磁碟區的安全性樣式預設會套用至儲存虛擬機器（SVM）上建立的磁碟區、因此根磁碟區的安全性樣式應設定為NTFS。

關於這項工作

- 您可以在建立SVM時指定根磁碟區的安全樣式。

- 如果SVM不是以設為NTFS安全性樣式的根磁碟區建立、您可以稍後使用「volume modify」命令來變更安全性樣式。

步驟

1. 判斷SVM根磁碟區目前的安全樣式：

   ‘* volume show -vserver *vserver_name*-Fields vserver、volume、安全風格*

2. 如果根磁碟區不是NTFS安全型磁碟區、請將安全樣式變更為NTFS：

   hy* volume modify -vserver *vserver_name*-volume root_volume名稱-SECURITY樣式ntfs*

3. 確認SVM根磁碟區已設定為NTFS安全樣式：

   ‘* volume show -vserver *vserver_name*-Fields vserver、volume、安全風格*

下列命令可驗證SVM VS1上的根磁碟區安全樣式是否為NTFS：

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields vserver,volume,security-style
vserver  volume     security-style
-------- ---------- --------------
vs1      vs1_root   unix

cluster1::> volume modify -vserver vs1 -volume vs1_root -security-style
ntfs

cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields vserver,volume,security-style
vserver  volume     security-style
-------- ---------- --------------
vs1      vs1_root   ntfs
```

確認已設定必要的**CIFS**伺服器選項

您必須確認已根據Hyper-V和SQL Server在SMB上的不中斷營運需求、啟用並設定所需的CIFS伺服器選項。

關於這項工作

- 必須啟用SMB 2.x和SMB 3.0。
- 必須啟用ODX複本卸載、才能使用效能提升的複本卸載功能。
- 如果Hyper-V over SMB解決方案使用支援遠端VSS的備份服務（僅限Hyper-V）、則必須啟用VSS陰影複製服務。

步驟

1. 確認儲存虛擬機器（SVM）上已啟用所需的CIFS伺服器選項：

   a. 將權限層級設為進階：

「設定-權限進階」

b. 輸入下列命令：

「* vserver CIFS」選項顯示-vserver *vserver_name**

下列選項應設為「true」：

- 「smb2-enabl」
- 「smb3-enabl」
- 「複製卸載已啟用」
- 已啟用「含休閒複製」（僅限Hyper-V）

2. 如果有任何選項未設定為「true」、請執行下列步驟：
   a. 使用「vserver CIFS options modify」命令將其設為「true」。
   b. 使用「vserver CIFS options show」命令確認選項設定為「true」。
3. 返回管理權限層級：

   「設定-權限管理」

下列命令可驗證SVM VS1上是否已啟用Hyper-V over SMB組態所需的選項。在此範例中、ODX複本卸載必須啟用、才能符合選項需求。

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields smb2-
enabled,smb3-enabled,copy-offload-enabled,shadowcopy-enabled
vserver smb2-enabled smb3-enabled copy-offload-enabled shadowcopy-enabled
------- ------------ ------------ -------------------- ------------------
vs1     true         true         false                true

cluster-1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -copy-offload
-enabled true

cluster-1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields copy-offload-
enabled
vserver  copy-offload-enabled
-------- --------------------
vs1      true

cluster1::*> set -privilege admin
```

設定**SMB**多通道以獲得效能與備援

從支援支援支援的9.4開始ONTAP 、您可以設定SMB多通道、ONTAP 在單一SMB工作階段中、在支援的情況下提供多個連接功能。這樣做可改善Hyper-V和SQL Server在SMB組態上的處理量和容錯能力。

只有當用戶端在SMB 3.0或更新版本上進行交涉時、才能使用SMB多通道功能。根據預設、SMB 3.0及更新版本會在ONTAP 支援SMB的伺服器上啟用。

如果ONTAP 在故障叢集上識別出適當的組態、SMB用戶端會自動偵測並使用多個網路連線。

SMB工作階段中的同時連線數目取決於您已部署的NIC：

- *用戶端和ONTAP 叢集上的1G NIC *

  用戶端每個NIC建立一個連線、並將工作階段連結至所有連線。

- *用戶端與ONTAP 支援叢集*上的10G與更大容量NIC

  用戶端每個NIC最多可建立四個連線、並將工作階段連結至所有連線。用戶端可在多個10G和更大容量的NIC上建立連線。

您也可以修改下列參數（進階權限）：

- （最大連線數）**-**每個工作階段

  每個多通道工作階段允許的最大連線數。預設為32個連線。

  如果您想要啟用比預設值更多的連線、則必須對用戶端組態進行類似的調整、也就是預設的32個連線。

- 最大生命量每個工作階段

  每個多通道工作階段所通告的網路介面數量上限。預設為256個網路介面。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   「設定**-**權限進階」

2. 在SMB伺服器上啟用SMB多通道：

   「* vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is多通道的true*」

3. 驗證ONTAP 此功能是否回報SMB多通道工作階段：

   「* vserver CIFS工作階段」會顯示選項*

4. 返回管理權限層級：

   「設定**-**權限管理」

下列範例顯示所有SMB工作階段的相關資訊、顯示單一工作階段的多個連線：

```
cluster1::> vserver cifs session show
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                          Open
Idle
IDs        ID      Workstation      Windows User         Files
Time
---------- ------- ---------------- ---------------- ---------
---------------
138683,
138684,
138685     1       10.1.1.1         DOMAIN\                   0
4s
                                    Administrator
```

下列範例顯示使用工作階段ID 1之SMB工作階段的詳細資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session show -session-id 1 -instance

Vserver: vs1
                           Node: node1
                     Session ID: 1
                 Connection IDs: 138683,138684,138685
               Connection Count: 3
   Incoming Data LIF IP Address: 192.1.1.1
         Workstation IP Address: 10.1.1.1
       Authentication Mechanism: NTLMv1
          User Authenticated as: domain-user
                   Windows User: DOMAIN\administrator
                      UNIX User: root
                    Open Shares: 2
                     Open Files: 5
                     Open Other: 0
                 Connected Time: 5s
                      Idle Time: 5s
               Protocol Version: SMB3
         Continuously Available: No
              Is Session Signed: false
                   NetBIOS Name: -
```

建立**NTFS**資料磁碟區

您必須先在儲存虛擬機器（SVM）上建立NTFS資料磁碟區、然後才能透過SMB應用程式伺服器設定持續可用的共用區、以便搭配Hyper-V或SQL Server使用。使用Volume組態工作表建立資料磁碟區。

您可以使用選用參數來自訂資料Volume。如需自訂磁碟區的詳細資訊、請參閱 xref:./smb-hyper-v-sql/"邏輯儲存管理"。

建立資料磁碟區時、不應在包含下列項目的磁碟區內建立交會點：

- Hyper-V檔案ONTAP 、用於製作陰影複製
- 使用SQL Server備份的SQL Server資料庫檔案

> 如果您不慎建立使用混合式或UNIX安全性樣式的磁碟區、則無法將磁碟區變更為NTFS安全性樣式磁碟區、然後直接使用它來建立持續可用的共用區、以利不中斷營運。除非將組態中使用的磁碟區建立為NTFS安全型磁碟區、否則Hyper-V和SQL Server在SMB上的不中斷營運將無法正常運作。您必須刪除磁碟區並以NTFS安全型態重新建立磁碟區、 或者、您也可以在Windows主機上對應磁碟區、並在磁碟區頂端套用ACL、然後將ACL傳播到磁碟區中的所有檔案和資料夾。

步驟

1. 輸入適當的命令來建立資料Volume：

如果您想要在**SVM**中建立磁碟區、而根磁碟區的安全樣式是**...**	輸入命令**...**
NTFS	'磁碟區create -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-Aggregate *Aggregate name*-size integer[KB｛vbar｝MB｛vbar｝GB｛vbar｝TB｛vbar｝PB]-jeter-path *path**
非NTFS	磁碟區建立-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-Aggregate *Aggregate name*-size integer[KB｛vbar｝MB｛vbar｝GB｛vbar｝TB｛vbar｝PB]安全型NTFS -交會路徑*

2. 驗證Volume組態是否正確：

   ‘* volume show -vserver *vserver_name*-volume *volume _name**

建立持續可用的**SMB**共用區

建立資料磁碟區之後、您可以建立持續可用的共用區、讓應用程式伺服器用來存取Hyper-V虛擬機器、組態檔和SQL Server資料庫檔案。您應該在建立SMB共用時使用共用組態工作表。

步驟

1. 顯示現有資料磁碟區及其交會路徑的相關資訊：

‘* Volume show -vserver *vserver_name*-jetion*’

2. 建立持續可用的SMB共用區：

   hy*vserver CIFS共用區create -vserver *vserver_name*-share-name *share_name*-path *path*-share-properties oplocks、持續可用的-symlink ""（-註釋文字）*

   - 您可以選擇性地將註解新增至共用組態。
   - 根據預設、離線檔案共用內容是在共用區上設定、並設為「手動」。
   - 利用Windows預設的共享權限「Everyone」/「Full Control」來建立共享區。ONTAP
3. 針對共用組態工作表中的所有共用重複上一個步驟。
4. 使用「vserver CIFS共用show」命令來驗證您的組態是否正確。
5. 將磁碟機對應至每個共用區、並使用* Windows內容*視窗設定檔案權限、即可在持續可用的共用區上設定NTFS檔案權限。

下列命令可在儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）VS1上建立名為「data2」的持續可用共用區。將「-symlink」參數設為「」、即可停用symlink：

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
                      Junction                  Junction
Vserver   Volume      Active   Junction Path    Path Source
--------- ----------- -------- ---------------- ------------
vs1       data        true     /data            RW_volume
vs1       data1       true     /data/data1      RW_volume
vs1       data2       true     /data/data2      RW_volume
vs1       vs1_root    -        /                -

cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data2 -path
/data/data2 -share-properties oplocks,continuously-available -symlink ""

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1
                        Share: data2
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data/data2
             Share Properties: oplocks
                               continuously-available
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

將**SeSecurityPrivilege**權限新增至使用者帳戶（適用於**SMB**共用的**SQL Server**）

用於安裝SQL伺服器的網域使用者帳戶必須指派「eSecurity權限」權限、才能在CIFS伺服器上執行某些動作、而這些動作需要預設未指派給網域使用者的權限。

用於安裝SQL Server的網域帳戶必須已經存在。

將權限新增至SQL Server安裝程式的帳戶時ONTAP 、可能會聯絡網域控制器來驗證帳戶。如果無法聯絡網域控制器、則指令可能會失敗ONTAP 。

步驟

1. 新增「eSecurity權限」權限：

   「* vserver CIFS使用者與群組權限附加權限-vserver *vserver_name*-user-or群組名稱_account_name_-priv家 權限SeSecuritypriv家*」

「-user-or group名稱」參數的值是用於安裝SQL Server的網域使用者帳戶名稱。

2. 確認已將權限套用至帳戶：

   「* vserver CIFS user-and-group」權限顯示-vserver *vserver_name*-user-or -group name *account_name**

下列命令會在儲存虛擬機器（SVM）VS1的範例網域中、將「『安全性權限』」權限新增至SQL Server安裝程式的帳戶：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver
vs1 -user-or-group-name EXAMPLE\SQLinstaller -privileges
SeSecurityPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name          Privileges
--------- ---------------------       ---------------
vs1       EXAMPLE\SQLinstaller        SeSecurityPrivilege
```

設定**VSS**陰影複製目錄深度（適用於**SMB**共用上的**Hyper-V**）

您也可以在SMB共用區內設定最大目錄深度、以便建立陰影複製。如果您想要手動控制ONTAP 子目錄的最大層級、以便在其中建立陰影複製、則此參數非常實用。

必須啟用VSS陰影複製功能。

預設為建立最多五個子目錄的陰影複本。如果該值設為「0」、ONTAP 則會為所有子目錄建立陰影複製。

> 雖然您可以指定陰影複製集目錄深度包含五個子目錄或所有子目錄、但Microsoft要求陰影複製集建立必須在60秒內完成。如果目前無法完成陰影複製集建立、則陰影複製集會失敗。您選擇的陰影複製目錄深度不得導致建立時間超過時間限制。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   「設定-權限進階」

2. 將VSS陰影複製目錄深度設定為所需的層級：

   hy*vserver CIFS選項可修改-vserver *vserver_name*-ShadowCopy-dir-depth integer*

   "* vserver CIFS選項修改-vserver VS1 -ShadowCopy-dir-depth 6*"

3. 返回管理權限層級：

   「設定-權限管理」

透過SMB組態管理Hyper-V和SQL Server

設定現有共用以確保持續可用度

您可以修改現有的共用區、使其成為持續可用的共用區、讓Hyper-V和SQL Server應用程式伺服器在不中斷營運的情況下存取Hyper-V虛擬機器和組態檔、以及SQL Server資料庫檔案。

如果共用具有下列特性、您就無法將現有共用區用作持續可用的共用區、以便透過SMB與應用程式伺服器進行不中斷營運：

- 如果在該共享區上設定了「HomeDirectory」共用內容
- 如果共用包含已啟用的symlink或wdelinks
- 如果共用區包含位於共用根目錄下方的輔助磁碟區

您必須確認下列兩個共用參數設定正確：

- 離線檔案參數設為「手動」（預設）或「無」。
- 必須停用symlink。

必須設定下列共用內容：

- 「持續可用」
- 《oplocks》

不得設定下列共用內容。如果目前共用內容清單中有這些內容、則必須從持續可用的共用區中移除：

- 《屬性》
- 《BranchCache》
- 「存取型列舉」

步驟

1. 顯示目前的共用參數設定和目前設定的共用內容清單：

   hy*vserver CIFS共享show -vserver *vserver_name*-share-name *share_name**

2. 如有必要、請使用「vserver CIFS共用內容修改」命令修改共用參數、以停用symlink並將離線檔案設為手動。

   您可以將「-symlink」參數的值設為「」、以停用symlink。

   - 您可以將「-symlink」參數的值設為「」、以停用symlink。
   - 您可以指定「手動」、將「離線檔案」參數設定為正確的設定。

3. 新增「持續可用」的共享財產、如有需要、也可加入「oplocks」共享財產：

   hy*vserver CIFS共享屬性add -vserver *vserver_name*-share-name *share_name*-share-properties sue-available [,oplock]*

如果尚未設定「oplocks」共享內容、您必須加上「持續可用」共享內容。

4. 移除持續可用共用區上不支援的任何共用內容：

   「* vserver CIFS共用內容」會移除-vserver *vserver_name*-share-name *share_name*-share-properties屬性[,…]*

   您可以使用以逗號分隔的清單來指定共用屬性、以移除一或多個共用屬性。

5. 確認「-symlink」和「-offer-filers'參數設定正確：

   hy*vserver CIFS共享show -vserver *vserver_name*-share-name *share_name*-功能 變數symlink屬性、offline files*

6. 確認已設定的共用內容清單正確無誤：

   h.**vserver CIFS**共享屬性**show -vserver *vserver_name*-share-name share_name**

以下範例說明如何在儲存虛擬機器（SVM）VS1上、針對NDOS設定名為「shafre1」的現有共用區、並搭配SMB上的應用程式伺服器：

- 將「-symlink」參數設為「」、即可停用共用區的symlink。
- 「離線檔案」參數會修改並設定為「手動」。
- 「持續可用」的共用內容會新增至共用區。
- 「oplocks」共享內容已在共享內容清單中、因此不需要新增。
- 「attributecache」共享內容會從共享區中移除。
- 「可瀏覽的」共用內容是選用項目、用於透過SMB搭配應用程式伺服器的NDOS持續可用共用區、並保留為其中一個共用內容。

```
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name share1

                      Vserver: vs1
                        Share: share1
     CIFS Server NetBIOS Name: vs1
                         Path: /data
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               attributecache
           Symlink Properties: enable
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: 10s
                  Volume Name: data
                Offline Files: documents
Vscan File-Operations Profile: standard

cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name share1
-offline-file manual -symlink ""

cluster1::> vserver cifs share properties add -vserver vs1 -share-name
share1 -share-properties continuously-available

cluster1::> vserver cifs share properties remove -vserver vs1 -share-name
share1 -share-properties attributecache

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name share1
-fields symlink-properties,offline-files
vserver  share-name symlink-properties offline-files
-------- ---------- ------------------ -------------
vs1      share1    -                  manual

cluster1::> vserver cifs share properties show -vserver vs1 -share-name
share1

         Vserver: vs1
           Share: share1
Share Properties: oplocks
                  browsable
                  continuously-available
```

啟用或停用適用於**SMB**備份上**Hyper-V**的**VSS**陰影複製

如果您使用支援VSS的備份應用程式來備份儲存在SMB共用區上的Hyper-V虛擬機器檔案、則必須啟用VSS陰影複製。如果您不使用支援VSS的備份應用程式、可以停用VSS陰影複製。預設為啟用VSS陰影複製。

您可以隨時啟用或停用VSS陰影複製。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   「設定-權限進階」

2. 執行下列其中一項動作：

如果您想要**VSS**陰影複製...	輸入命令...
已啟用	hy*vserver CIFS選項可修改-vserver *vserver_name* -ShadowCopy-enabled_true*
已停用	hy*vserver CIFS選項可修改-vserver *vserver_name* -ShadowCopy-enabled_fal*

3. 返回管理權限層級：

   「設定-權限管理」

下列命令可在SVM VS1上啟用VSS陰影複製：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -shadowcopy-enabled
true

cluster1::*> set -privilege admin
```

使用統計資料、透過**SMB**監控**Hyper-V**和**SQL Server**活動

判斷可用的統計資料物件和計數器

在取得CIFS、SMB、稽核和BranchCache雜湊統計資料的相關資訊及監控效能之前、您必須先知道哪些物件和計數器可供您取得資料。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   「設定-權限進階」

2. 執行下列其中一項動作：

如果您想要判斷...	輸入...
可用的物件	’統計目錄物件**show**
可用的特定物件	‘統計資料目錄物件顯示物件**_object_name_**
可用的計數器	‘統計目錄計數器顯示對象**_object_name_**

   請參閱手冊頁、以取得可用物件和計數器的詳細資訊。

3. 返回管理權限層級：

   「設定-權限管理」

下列命令會顯示與叢集中CIFS和SMB存取相關之所選統計物件的說明、如進階權限層級所示：

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> statistics catalog object show -object audit
    audit_ng                    CM object for exporting audit_ng
performance counters

cluster1::*> statistics catalog object show -object cifs
    cifs                        The CIFS object reports activity of the
                                Common Internet File System protocol
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object nblade_cifs
    nblade_cifs                 The Common Internet File System (CIFS)
                                protocol is an implementation of the
Server
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object smb1
    smb1                        These counters report activity from the
SMB
                                revision of the protocol. For information
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object smb2
    smb2                        These counters report activity from the
                                SMB2/SMB3 revision of the protocol. For
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object hashd
    hashd                       The hashd object provides counters to
measure
                                the performance of the BranchCache hash
daemon.
cluster1::*> set -privilege admin
```

下列命令會顯示進階權限層級中「CIFS」物件的部分計數器相關資訊：

> 此範例不會顯示「CIFS」物件的所有可用計數器、輸出會被刪減。

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> statistics catalog counter show -object cifs

Object: cifs
    Counter                     Description
    ---------------------------
----------------------------------------------
    active_searches             Number of active searches over SMB and
SMB2
    auth_reject_too_many        Authentication refused after too many
                                requests were made in rapid succession
    avg_directory_depth         Average number of directories crossed by
SMB
                                and SMB2 path-based commands
    ...                         ...

cluster2::> statistics start -object client -sample-id
Object: client
    Counter                                                     Value
    -------------------------------- ---------------------------------
    cifs_ops                                                        0
    cifs_read_ops                                                   0
    cifs_read_recv_ops                                              0
    cifs_read_recv_size                                            0B
    cifs_read_size                                                 0B
    cifs_write_ops                                                  0
    cifs_write_recv_ops                                             0
    cifs_write_recv_size                                           0B
    cifs_write_size                                                0B
    instance_name                              vserver_1:10.72.205.179
    instance_uuid                                      2:10.72.205.179
    local_ops                                                       0
    mount_ops                                                       0


[...]
```

顯示**SMB**統計資料

您可以顯示各種SMB統計資料、以監控效能及診斷問題。

步驟

1. 使用「統計資料開始」和選用的「統計資料停止」命令來收集資料樣本。

   如需這些命令的詳細資訊、請參閱 "系統管理參考資料"。

2. 執行下列其中一項動作：

如果您要顯示下列項目的統計資料...	輸入下列命令...
SMB的所有版本	'*統計資料顯示-object CIFS *
SMB 1.0	'統計資料顯示**-object SMB1**
SMB 2.x和SMB 3.0	'統計資料顯示**-object smb2**
節點的CIFS子系統	'*統計資料顯示-object nblet_CIFS *

如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

驗證組態是否能夠不中斷營運

使用健全狀況監控來判斷不中斷營運狀態是否健全

健全狀況監控提供有關整個叢集系統健全狀況狀態的資訊。健全狀況監視器會透過SMB組態監控Hyper-V和SQL Server、以確保應用程式伺服器的營運不中斷（NDOS）。如果狀態為降級、您可以檢視問題的詳細資料、包括可能原因和建議的還原動作。

有多個健全狀況監視器。此功能可監控個別健全狀況監視器的整體系統健全狀況和健全狀況。ONTAP節點連線能力健全狀況監視器包含CIFS/NDO子系統。監視器有一組健全狀況原則、可在特定實體狀況可能導致中斷時觸發警示、如果發生中斷情況、則會產生警示並提供修正行動的相關資訊。對於SMB組態而言、會針對下列兩種情況產生警示：

警示**ID**	嚴重性	條件
「HaNotReadyCifsNDo_Alert *」	主要	節點上某個集合體中某個磁碟區所裝載的一或多個檔案、已透過持續可用的SMB共用區開啟、並承諾在發生故障時持續存在；不過、HA與該合作夥伴的關係可能未設定或不健全。
「* NoStandardbyLifCifsNDo_Notify*」	次要	儲存虛擬機器（SVM）正透過節點主動透過SMB提供資料、且持續在持續可用的共用區上開啟SMB檔案；然而、其合作夥伴節點並未揭露SVM的任何作用中資料生命期。

您可以使用「系統健全狀況」命令來顯示有關叢集整體系統健全狀況和CIFS/n子系統健全狀況的資訊、回應警示、設定未來警示、以及顯示如何設定健全狀況監控的資訊。

步驟

1. 執行適當的動作來監控健全狀況：

如果您要顯示...	輸入命令...
系統的健全狀況、反映個別健全狀況監視器的整體狀態	系統健全狀況顯示*
CIFS/NDO子系統健全狀況的相關資訊	系統健全狀況子系統顯示-Subsystem CIFS/n -instance*

2. 顯示有關CIFS/n警示監控如何設定的資訊、方法是執行適當的動作：

如果您想要顯示有關...的資訊	輸入命令...
CIFS/NDO子系統的健全狀況監視器組態與狀態、例如受監控的節點、初始化狀態和狀態	系統健全狀況組態顯示-子系統Cs-NDo*
CIF-NDO會發出健全狀況監視器可能產生的警示	系統健全狀況警示定義顯示-子系統CIFS/NDO *
CIF-NDO健全狀況監視原則、可決定何時發出警示	系統健全狀況原則定義show -監 控節點連線*

使用「-instance」參數來顯示詳細資訊。

下列輸出顯示有關叢集和CIFS/n子系統整體健全狀況狀態的資訊：

```
cluster1::> system health status show
Status
---------------
ok

cluster1::> system health subsystem show -instance -subsystem CIFS-NDO

                    Subsystem: CIFS-NDO
                       Health: ok
        Initialization State: initialized
Number of Outstanding Alerts: 0
 Number of Suppressed Alerts: 0
                         Node: node2
  Subsystem Refresh Interval: 5m
```

下列輸出顯示CIFS/n子系統健全狀況監視器的組態與狀態詳細資訊：

```
cluster1::> system health config show -subsystem CIFS-NDO -instance

                           Node: node1
                        Monitor: node-connect
                      Subsystem: SAS-connect, HA-health, CIFS-NDO
                         Health: ok
                Monitor Version: 2.0
            Policy File Version: 1.0
                        Context: node_context
                     Aggregator: system-connect
                       Resource: SasAdapter, SasDisk, SasShelf,
HaNodePair,
                                 HaICMailbox, CifsNdoNode,
CifsNdoNodeVserver
Subsystem Initialization Status: initialized
    Subordinate Policy Versions: 1.0 SAS, 1.0 SAS multiple adapters, 1.0,
1.0

                           Node: node2
                        Monitor: node-connect
                      Subsystem: SAS-connect, HA-health, CIFS-NDO
                         Health: ok
                Monitor Version: 2.0
            Policy File Version: 1.0
                        Context: node_context
                     Aggregator: system-connect
                       Resource: SasAdapter, SasDisk, SasShelf,
HaNodePair,
                                 HaICMailbox, CifsNdoNode,
CifsNdoNodeVserver
Subsystem Initialization Status: initialized
    Subordinate Policy Versions: 1.0 SAS, 1.0 SAS multiple adapters, 1.0,
1.0
```

驗證持續可用的**SMB**共用組態

為了支援不中斷營運、Hyper-V和SQL Server SMB共用必須設定為持續可用的共用。此外、您還必須檢查其他某些共用設定。您應該確認共用已正確設定、以便在發生計畫性或非計畫性的中斷事件時、為應用程式伺服器提供無縫且不中斷營運的作業。

您必須確認下列兩個共用參數設定正確：

- 離線檔案參數設為「手動」（預設）或「無」。

- 必須停用symlink。

若要正常執行不中斷營運、必須設定下列共用內容：

- 「持續可用」
- 《oplocks》

不得設定下列共用內容：

- 「HomeDirectory」
- 《屬性》
- 《BranchCache》
- 「存取型列舉」

步驟

1. 確認離線檔案已設定為「手動」或「停用」、且symlink已停用：

   h.**vserver CIFS**共享區顯示**-vserver *vserver_name***

2. 確認SMB共用區已設定為持續可用度：

   h.**vserver CIFS**共享屬性**show -vserver *vserver_name***

下列範例顯示儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）VS1上名稱為「shafre1」的共用區設定。離線檔案設為「手動」、符號連結會停用（在「symlink Properties」（名稱連結內容）欄位輸出中以連字號指定）：

```
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name share1
                      Vserver: vs1
                        Share: share1
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data/share1
             Share Properties: oplocks
                               continuously-available
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

下列範例顯示SVM VS1上名為「shafre1」之共用區的共用內容：

```
cluster1::> vserver cifs share properties show -vserver vs1 -share-name
share1
Vserver    Share   Properties
---------  ------  ----------
vs1        share1  oplocks
                   continuously-available
```

驗證**LIF**狀態

即使您將採用Hyper-V的儲存虛擬機器（SVM）和SQL Server設定為採用SMB組態、以在叢集中的每個節點上擁有生命、在日常作業期間、某些生命體可能會移至另一個節點上的連接埠。您必須驗證LIF狀態、並採取任何必要的修正行動。

若要提供無縫且不中斷營運的作業支援、叢集中的每個節點必須至少有一個LIF用於SVM、而且所有LIF都必須與主連接埠相關聯。如果部分已設定的生命期目前未與其主連接埠建立關聯、您必須修正任何連接埠問題、然後將生命期還原至其主連接埠。

步驟

1. 顯示SVM的已設定LIF相關資訊：

   hy*網路介面show -vserver *vserver_name**

   在此範例中、「lif1」不在主連接埠上。

   「網路介面show -vserver VS1」

   ```
   
   
   
   ```

```
vserver lif  home-node  home-port
------- ---- ---------- ---------
vs1     lif1 node1      e0d
```

b. 針對每個LIF、判斷LIF的主連接埠是否正常運作：

hy*網路連接埠show -node_node_name_-port *port*-Fields port,link*

「網路連接埠show -node1 -port e0d -功能 變數連接埠、link」

```
node       port link
---------- ---- ----
node1      e0d  up
```

+
在此範例中、「lif1」應移轉回其主連接埠「node1：e0d」。

3. 如果應該與生命期相關聯的任何主連接埠網路介面均未處於「up」狀態、請解決問題、使這些介面正常運作。
4. 如有需要、請將l生命 回復至主連接埠：

h.網路介面回復**-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_**

`網路介面還原**-vserver VS1 -lIF lif1**

5. 確認叢集中的每個節點都有SVM的作用中LIF：

hy*網路介面show -vserver *vserver_name**

`網路介面**show -vserver VS1**

```
            Logical    Status     Network          Current    Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node       Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ---------- -------
----
vs1
            lif1         up/up    10.0.0.128/24    node1      e0d
true
            lif2         up/up    10.0.0.129/24    node2      e0d
true
```

判斷SMB工作階段是否持續可用

顯示SMB工作階段資訊

您可以顯示已建立SMB工作階段的相關資訊、包括SMB連線和工作階段ID、以及使用工作階段之工作站的IP位址。您可以顯示工作階段SMB傳輸協定版本的相關資訊、以及持續可用的保護層級、協助您識別工作階段是否支援不中斷營運。

您可以在SVM上以摘要形式顯示所有工作階段的資訊。不過、在許多情況下、傳回的輸出量很大。您可以指定選用參數、自訂輸出中顯示的資訊：

- 您可以使用選用的「-Fields」參數來顯示所選欄位的輸出。

  您可以輸入「-Fields？」 以判斷您可以使用哪些欄位。

- 您可以使用「-instance」參數來顯示已建立SMB工作階段的詳細資訊。
- 您可以單獨使用「-Fields」參數或「-instance」參數、也可以搭配其他選用參數使用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您要顯示**SMB**工作階段資訊**...**	輸入下列命令**...**
以摘要形式顯示SVM上的所有工作階段	hy*vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name**
在指定的連線ID上	hy*vserver CIFS工作階段顯示-vserver *vserver_name*-connection-id integer*
從指定的工作站IP位址	hy*vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name* -address_workstation_ip_address_*
在指定的LIF IP位址上	hy*vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-lif -address_lif_ip_address_*
在指定的節點上	hy*vserver CIFS工作階段顯示-vserver *vserver_name*-node{node_name
local}*	從指定的Windows使用者
hy*vserver CIFS工作階段顯示-vserver *vserver_name*-windows -user_user_name_* 「user_name」的格式為「[domain]\user'」。	使用指定的驗證機制

如果您要顯示**SMB**工作階段資訊…	輸入下列命令…
hy*vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-auth-機械裝置驗證機制* 「驗證機制的值可以是下列其中一項： • 「道爾」 • 《NTLMv2》 • "Kerberos（Kerberos）" • 「匿名」	使用指定的傳輸協定版本

如果您要顯示**SMB**工作階段資訊...	輸入下列命令...
hy*vserver CIFS工作階段顯示-vserver *vserver_name*-PRONTA -VERSION PROVATUNT_VERY* 「-protocol-version（-protocol-version）的值可以是下列其中一項： • 《MB1》 • 《MB2》 • 《MB2_1》 • 《MB3》 • 《MB3_1》 持續可用的保護功能和SMB多通道功能僅適用於SMB 3.0及更新版本的工作階段。若要在所有合格的工作階段中檢視其狀態、您應該指定此參數、並將其值設為「MB3」或更新版本。	提供特定等級的持續可用保護

如果您要顯示**SMB**工作階段資訊...	輸入下列命令...
hy*vserver CIFS工作階段顯示-vserver *vserver_name*-持續可用的_suouse_可用的_protection保護層級_* 持續可用的值可以是下列其中一項： • 「不」 • 「是的」 • 「部分」 ⓘ 如果持續可用狀態為「部分」、表示工作階段包含至少一個開啟的持續可用檔案、但工作階段中有些檔案未以持續可用的保護開啟。您可以使用「vserver CIFS工作階段檔案show」命令、判斷已建立工作階段中的哪些檔案未以持續可用的保護開啟。	具有指定的SMB簽署工作階段狀態

下列命令會顯示SVM VS1上從IP位址為10.1.1的工作站所建立之工作階段的工作階段資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session show -address 10.1.1.1
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                      Open         Idle
ID          ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279,
3151272280,
3151272281  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

下列命令會顯示SVM VS1具有持續可用保護之工作階段的詳細工作階段資訊。連線是使用網域帳戶建立的。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -continuously-available
Yes

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
      Workstation IP address: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                Windows User: DOMAIN\SERVER1$
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 1
                  Open Other: 0
              Connected Time: 10m 43s
                   Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: Yes
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

下列命令會顯示SVM VS1上使用SMB 3.0和SMB多通道之工作階段的工作階段資訊。在此範例中、使用者使用LIF IP位址從具有SMB 3.0功能的用戶端連線到此共用區、因此驗證機制預設為NTLMv2。連線必須使用Kerberos驗證、才能以持續可用的保護進行連線。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -protocol-version SMB3

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
              **Connection IDs: 3151272607,31512726078,3151272609
            Connection Count: 3**
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.2
      Workstation IP address: 10.1.1.3
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: DOMAIN\administrator
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 0
                  Open Other: 0
              Connected Time: 6m 22s
                   Idle Time: 5m 42s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

顯示開啟**SMB**檔案的相關資訊

您可以顯示開啟SMB檔案的相關資訊、包括SMB連線和工作階段ID、託管磁碟區、共用名稱和共用路徑。您也可以顯示檔案持續可用保護層級的相關資訊、這有助於判斷開啟的檔案是否處於支援不中斷營運的狀態。

您可以在已建立的SMB工作階段中顯示開啟檔案的相關資訊。當您需要判斷SMB工作階段中特定檔案的SMB工作階段資訊時、所顯示的資訊非常有用。

例如、如果您有SMB工作階段、其中有些開啟的檔案會以持續可用的保護開啟、有些則無法以持續可用的保護開啟（「vserver CIFS工作階段show」命令輸出中「持續可用」欄位的值為「部分」）、 您可以使用此命令來判斷哪些檔案無法持續使用。

您可以使用「vserver CIFS工作階段檔案show」命令、在儲存虛擬機器（SVM）上的已建立SMB工作階段中、以摘要形式顯示所有開啟檔案的資訊、而不需任何選用參數。

不過、在許多情況下、傳回的輸出量很大。您可以指定選用參數、自訂輸出中顯示的資訊。如果您只想檢視開啟檔案的一小部分資訊、這項功能就很有幫助。

- 您可以使用選用的「-Fields」參數、在您選擇的欄位上顯示輸出。

  您可以單獨使用此參數、也可以搭配其他選用參數一起使用。

- 您可以使用「-instance」參數來顯示有關開啟SMB檔案的詳細資訊。

  您可以單獨使用此參數、也可以搭配其他選用參數一起使用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您要顯示開啟的**SMB**檔案...	輸入下列命令...
在SVM上以摘要形式顯示	h.* vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name**
在指定的節點上	hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-nodes {node_name
local}*	在指定的檔案ID上
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-file-id integer*	在指定的SMB連線ID上
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-connection-id integer*	在指定的SMB工作階段ID上
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-session-id integer*	在指定的託管Aggregate上
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-hosting-Aggregate *gregate name**	在指定的磁碟區上
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-hosting-tVolume *Volume name**	在指定的SMB共用區上
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-share_share_name_*	在指定的SMB路徑上
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-path *path**	提供指定等級的持續可用保護

如果您要顯示開啟的**SMB**檔案...	輸入下列命令...
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-持續可用的_normous_可用 的狀態_* 持續可用的值可以是下列其中一項： • 「不」 • 「是的」 ⓘ 如果持續可用狀態為「否」、表示這些開啟的檔案無法在不中斷營運的情況下從接管和恢復中恢復。在高可用度關係中、他們也無法從合作夥伴之間的一般Aggregate重新配置中恢復。	指定的重新連線狀態

您可以使用其他選用參數來精簡輸出結果。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

下列範例顯示SVM VS1上開啟檔案的相關資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1
Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 3151274158
Session:    1
File    File      Open Hosting               Continuously
ID      Type      Mode Volume    Share       Available
------- --------- ---- --------- ----------- ------------
41      Regular   r    data      data        Yes
Path: \mytest.rtf
```

下列範例顯示SVM VS1上開啟檔案ID為82的SMB檔案的詳細資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1 -file-id 82
-instance

                  Node: node1
               Vserver: vs1
               File ID: 82
         Connection ID: 104617
            Session ID: 1
             File Type: Regular
             Open Mode: rw
Aggregate Hosting File: aggr1
   Volume Hosting File: data1
            CIFS Share: data1
  Path from CIFS Share: windows\win8\test\test.txt
            Share Mode: rw
           Range Locks: 1
Continuously Available: Yes
           Reconnected: No
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。